

위치결정 모듈 사용자 매뉴얼

(QD77MS2 ⇔ MR-J4-10B)
(Melsec-Q03ude)



"(주) 우선제어 Printed in Korea"
본 교재의 내용 중 전부 또는 일부에 대한 복사 및 복제는
저작권법에 의하여 금지되어 있습니다.

저희 (주)우선제어 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오.

◎ 안전을 위한 주의사항 ◎

※ “안전을 위한 주의사항”은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.

※ 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며 “경고”와 “주의”의 의미는 다음과 같습니다.

△ 경고: 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

△ 주의: 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

※ △는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

△ 경고

1. 물기(수분)물은 손으로 절대 사용하지 마십시오

감전으로 인한 인사사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 주변습도가 5~95% RH가 넘는곳 과 급격한 온도변화에 의하여 이슬이 맺히는 곳에서 사용하지 마십시오.

합선 또는 감전 등에 의한 인사사고, 화재등 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

3. 주변온도가 0~55℃ 이외의 장소나 가연성 가스로 인해 부식이 발생하는 곳에서 사용하지 마십시오

전선의 피복 등이 탈피되어 인사사고, 화재등 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

4. 사용하는 리드선은 피복이 벗겨지지 않은 완전한 것으로 사용하십시오.

합선 또는 감전 등에 의한 인사사고, 화재등 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

△ 주의

1. 인화성, 폭발성 가스환경이나 화학약품, 강알칼리, 산성환경에서 사용하지 마십시오.

화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

2. 제품에 충격을 가하지 마십시오.

제품이 손상되거나 오동작할 우려가 있습니다.

3. 사용 전압범위를 초과하여 사용하거나 다른 전압을 인가하지 마십시오.

제품이 파손될 우려가 있습니다.

4. 장비를 다른 곳으로 이동할 경우나 움직일 경우 무거운 관계로 운반기구를 이용 이동하십시오.

허리 및 다리, 손가락, 팔 등 신체의 일부분에 상해를 입을 수 있습니다.

5. 기계적인 조립부분 및 회전부분은 인위적인 힘을 가하거나 접촉을 하지 마십시오.

골절 및 상해를 입을 수 있습니다.

6. 제품을 함부로 분리, 수리, 개조하지 마십시오.

제품의 손상 또는 신체에 상해를 입을 수 있습니다.

사용 설명서 개정 이력

번 호	인쇄 날짜	변경내용	Version No.	비 고
1	2014년 6월	초판 발행.	1.0	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

목 차

제1장. QD77MS2 위치결정 모듈을 이용한 위치제어의 제어흐름.

제2장. 서보앰프.(MR-J4-10B)

제3장. 위치결정 모듈.(QD77MS2)

제4장. Simple Motion Module Setting.

1. Software 실행. ----- 77

◆ 실습.

실습1. 근접도그식 원점복귀.	-----	91
실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.	-----	113
실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.	-----	137
실습4. 수동펄서 운전 및 현재위치 Display 제어.	-----	165
실습5. 스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전.	-----	191
실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.	-----	215
실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.	-----	248
실습8. M코드를 이용한 위치제어.	-----	275
실습9. 드릴가공 운전.	-----	301
실습10. 밀링/드릴 혼합가공1 운전.	-----	326
실습11. 밀링/드릴 혼합가공2 운전.	-----	352

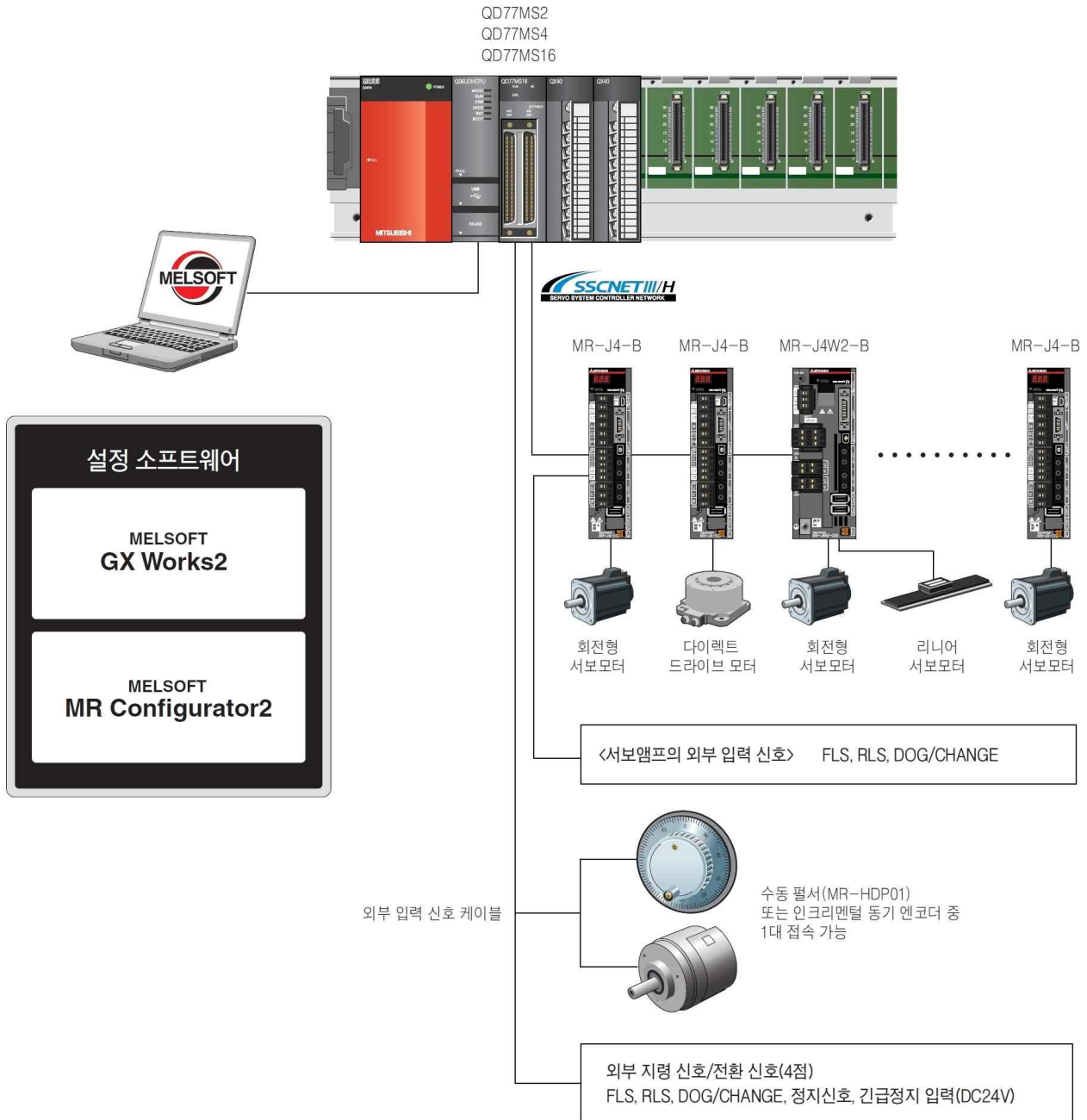
◆ 부록.

1. 서보앰프의 Alarm 코드.	-----	378
2. 위치결정 모듈(QD77)의 에러 일람.	-----	384

제1장. QD77MS2 위치결정 모듈을 이용한 위치제어의 제어흐름.

위치결정 모듈은 이동체(피가공물, 공구등)를 설정된 속도로 이동시켜 현재 위치로부터 설정된 위치에 정확히 정지시키는 것을 목적으로 하며, 각종 서보 구동장치나 스텝 모터 제어 구동장치에 연결되어 위치결정 펄스열 신호에 의해 고정밀도의 위치제어를 한다.

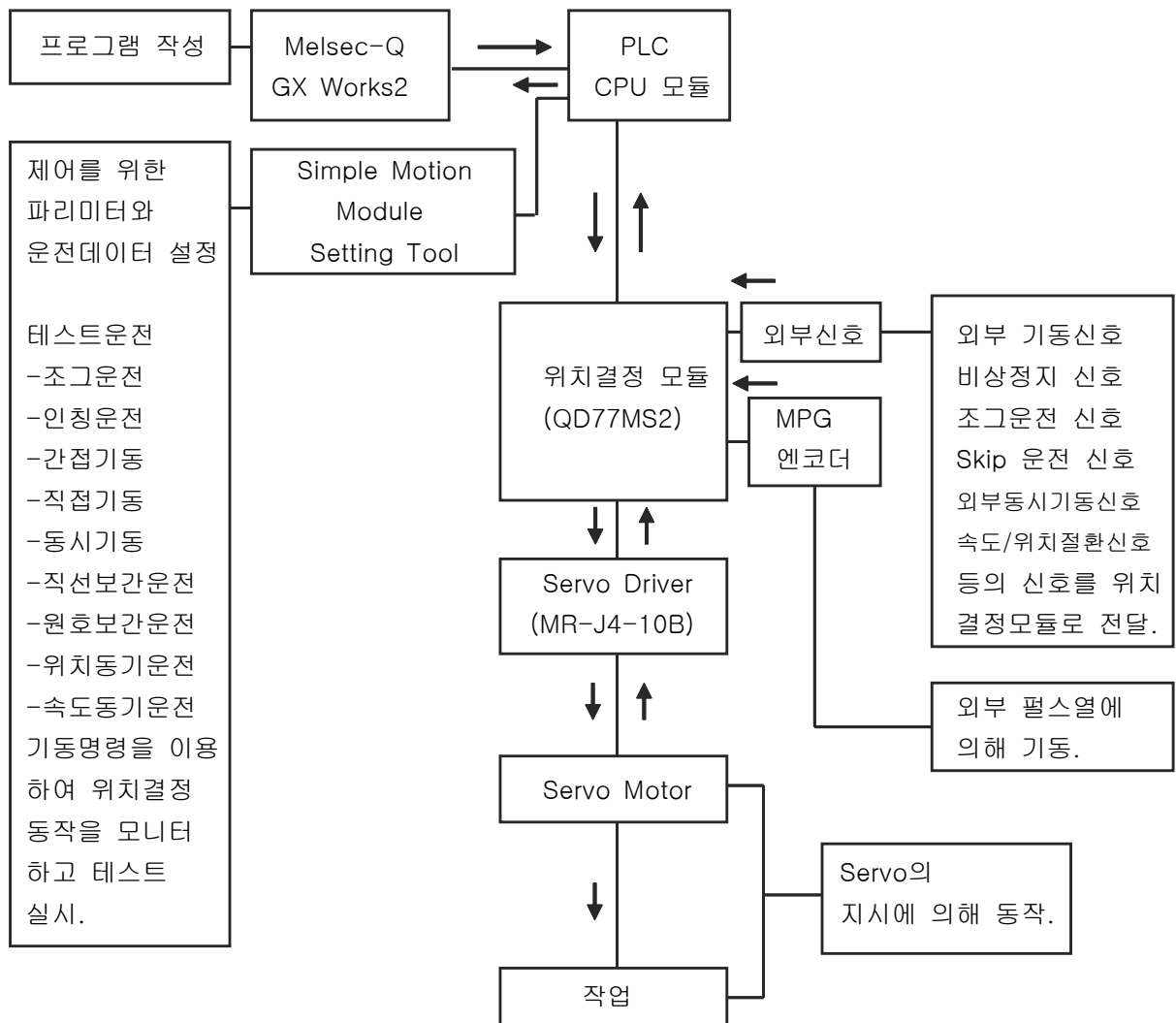
응용시에는 공작기계, 반도체 조립기계, 연삭기, 소형 머시닝 센터, 리프터 등 광범위하게 사용할 수 있다.



[그림 1-1 위치제어의 제어흐름]

1. 위치결정 모듈의 신호 흐름.

위치결정 모듈을 이용한 PLC 시스템의 흐름은 다음과 같다.



제1장. 위치결정 제어의 개요.

2. 위치결정 제어.

위치결정 제어에는 위치제어, 보간제어, 속도제어, 속도/위치 변환제어 등이 있다.

1. 위치제어.

지정된 축을 시작 어드레스(현재의 정지 위치)에서 목표어드레스(이동량)까지 위치결정 제어를 한다.

1). Absolute방식에 의한 제어.(절대좌표)

- (1). 시작 어드레스에서 목표 어드레스(위치결정데이터에서 지정한 어드레스)로 위치결정 제어를 한다.
- (2). 위치결정 제어는 원점복귀에서 지정한 어드레스(원점 어드레스)를 기준으로 수행한다.
- (3). 이동 방향은 시작 어드레스와 목표 어드레스에 의해 결정된다.
 - ◆ 시작어드레스 < 목표어드레스 : 정방향으로 위치결정.
 - ◆ 시작어드레스 > 목표어드레스 : 역방향으로 위치결정.

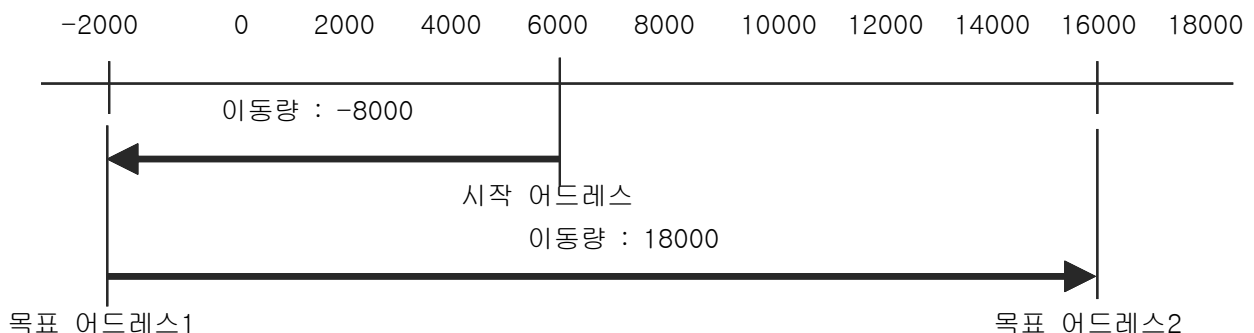
예). 현재의 어드레스는 1000이고, 목표 어드레스는 8000일때 이동량은 정방향으로 7000이 된다.



2). Incremental방식에 의한 제어.(상대좌표)

- (1). 시작 어드레스에서 목표 이동량 만큼의 위치결정 제어를 한다.
- (2). 이동 방향은 이동량의 부호에 의해 결정된다.
 - ◆ 이동방향이 양(+ 또는 부호없음)일 때 : 정방향(어드레스 증가방향)으로 위치결정.
 - ◆ 이동방향이 음(-)일 때 : 역방향(어드레스 감소방향)으로 위치결정.

예). 현재의 어드레스는 6000이고, 목표 어드레스가 -8000일 때 역방향으로 이동하여 -2000의 위치에서 위치결정을 하고, -2000어드레스에서 목표 어드레스가 18000일 때 정방향으로 이동하여 16000의 위치에서 위치결정을 한다.



제1장. 위치결정 제어의 개요.

2. 2축 직선 보간제어.

지정된 2축을 사용하여 시작 어드레스(현재 정지된 위치)에서 직선보간 제어를 한다.

보간제어가 가능한 조합은 X축과 Y축, X축과 Z축, Y축과 Z축 세가지이다.

1). Absolute방식에 의한 제어.(절대좌표)

(1). 시작 어드레스에서 목표 어드레스(위치결정 데이터에서 지정한 어드레스)로 2축에 의한 직선 보간을 수행한다.

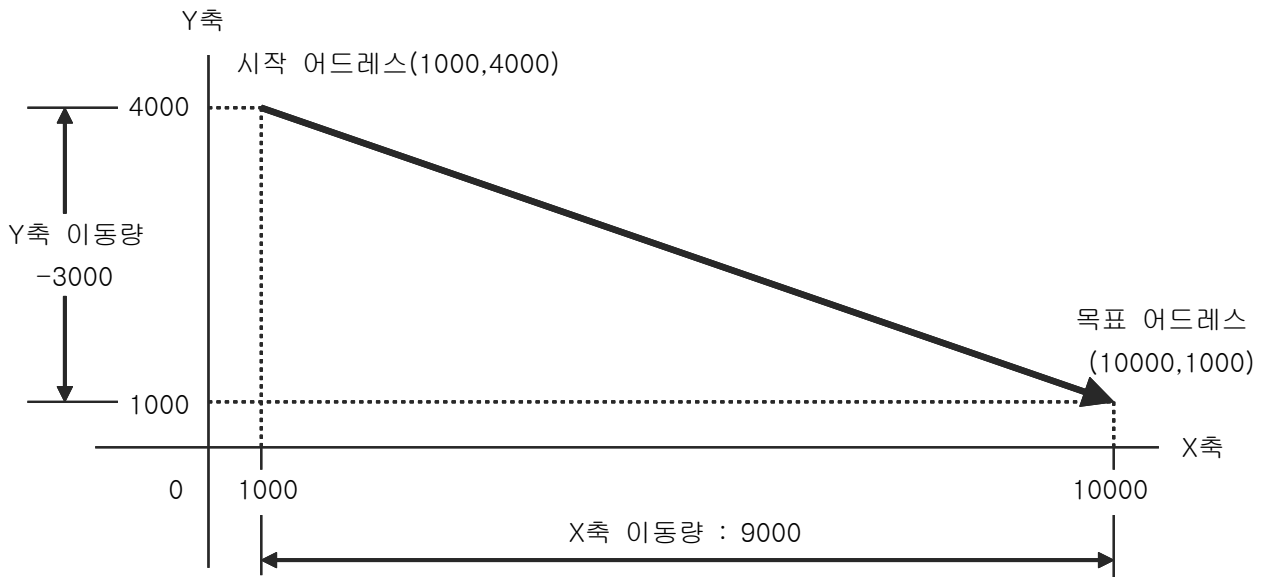
(2). 위치결정 제어는 원점복귀에서 지정한 어드레스(원점 어드레스)를 기준으로 수행한다.

(3). 이동 방향은 각 축의 시작 어드레스와 목표 어드레스에 의해 결정된다.

◆ 시작어드레스 < 목표어드레스 : 정방향으로 위치결정.

◆ 시작어드레스 > 목표어드레스 : 역방향으로 위치결정.

예). 시작 어드레스는 X축 1000, Y축 4000이고 목표 어드레스는 X축 10000, Y축 1000일 때의 동작은 다음과 같다.



◆ MR Configurator2 소프트웨어 패키지에서의 설정.

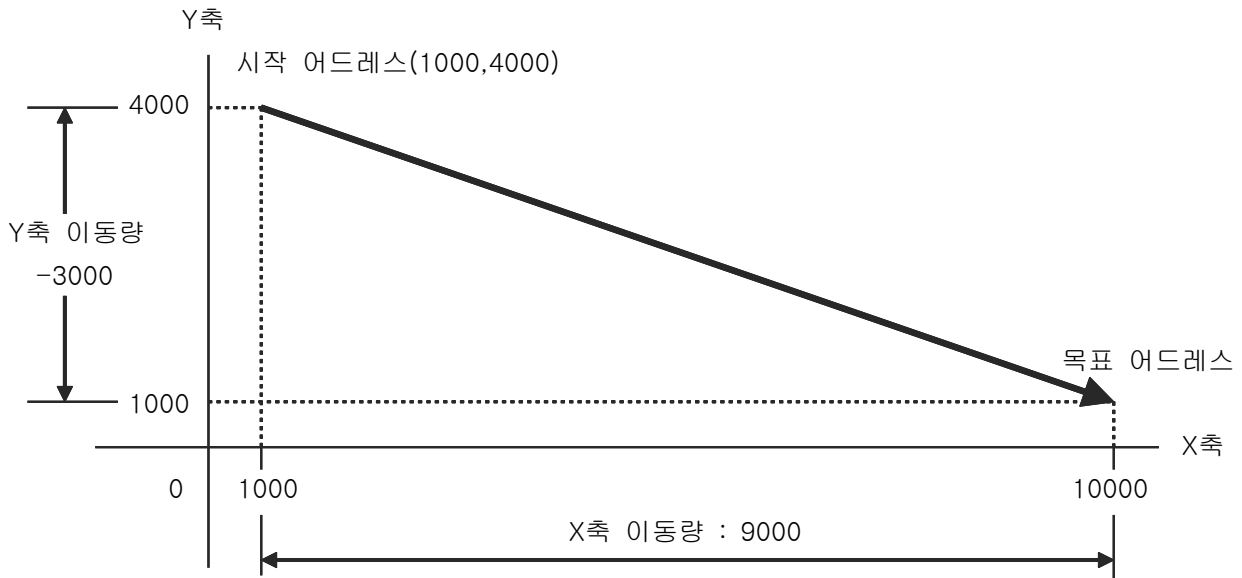
	No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
X축 설정	1	END	ABS	-	1000	1000	10000	0	2000	0	0
Y축 설정	1	END	ABS	-	1000	1000	4000	0	2000	0	0

제1장. 위치결정 제어의 개요.

2). Incremental방식에 의한 제어.(상대좌표)

- (1). 시작 어드레스에서 각 축마다 목표로 정한 이동방향과 이동량을 포함한 위치로 위치결정 제어를 한다.
- (2). 각 축의 이동방향은 각 축의 이동량 부호에 의해 결정된다.
 - ◆ 이동량의 부호가 양(+, 또는 부호없음)일 때 : 정방향(어드레스 증가방향)으로 위치결정.
 - ◆ 이동량의 부호가 음(-)일 때 : 역방향(어드레스 감소방향)으로 위치결정.

예). 시작 어드레스는 X축 1000, Y축 4000이고 목표 어드레스는 X축 9000, Y축 -3000일 때의 동작은 다음과 같다.



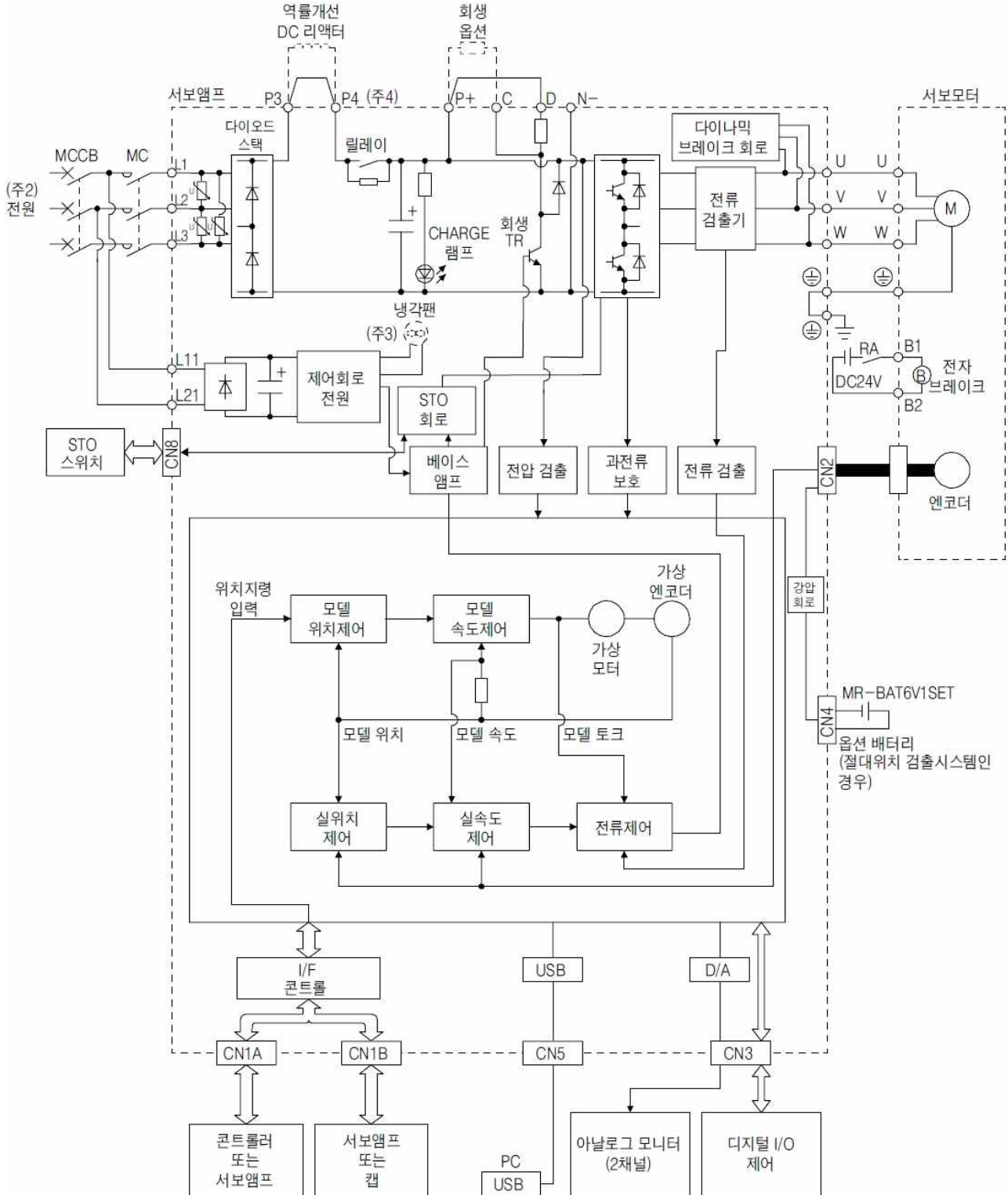
◆ MR Configurator2 소프트웨어 패키지에서의 설정.

	No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
X축 설정	1	END	INC	-	1000	1000	9000	0	2000	0	0
Y축 설정	1	END	INC	-	1000	1000	3000	0	2000	0	0

제2장. 서보앰프.(MR-J4-10B)

1. 기능 블록도.

다음 그림은 MR-J4-10B 서보앰프의 기능 블록도이다.



[그림2-1-1 서보앰프의 기능 블록도]

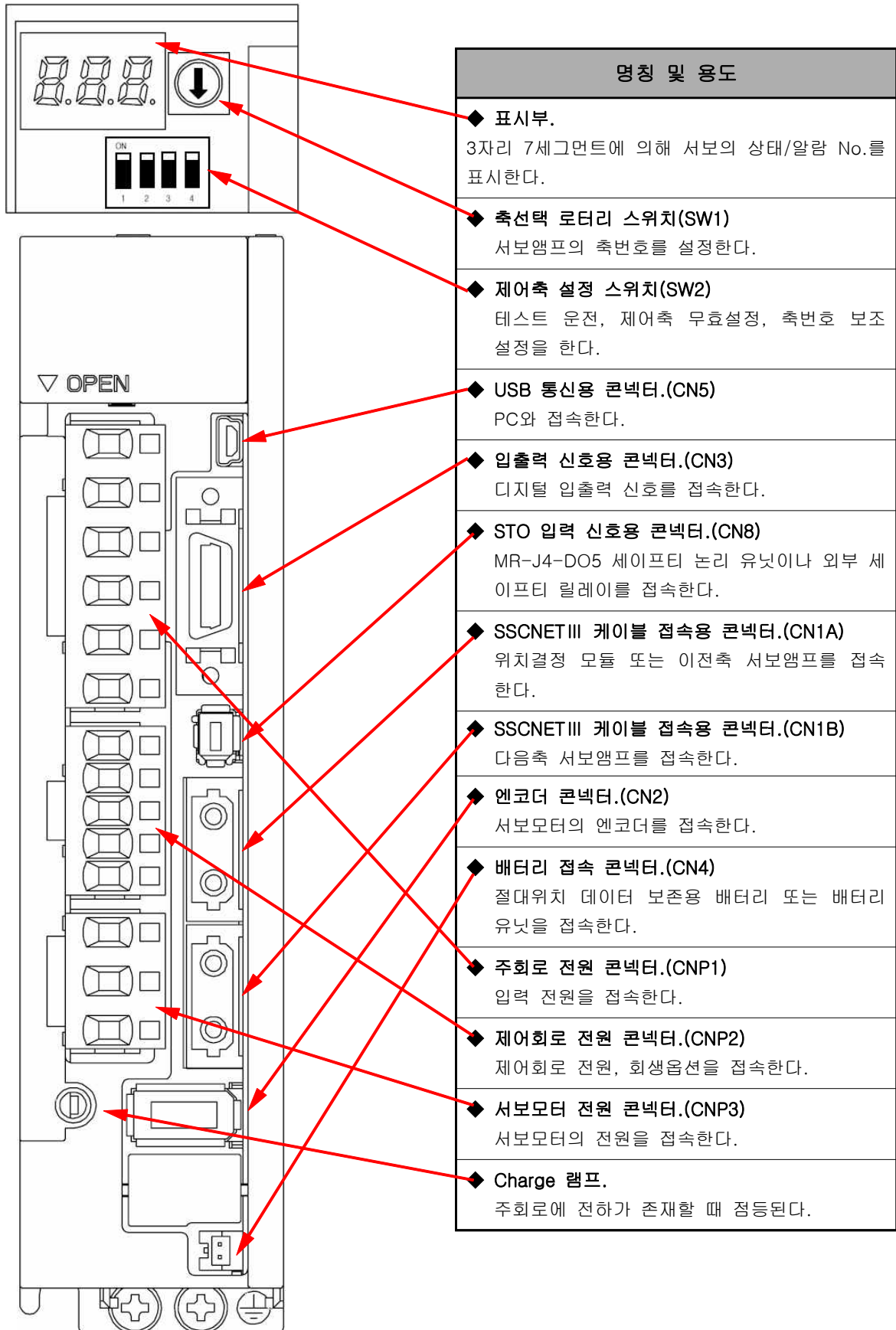
(주)1. 내장회생 저항은 MR-J4-10B에는 없다.

(주)2. 단상 AC200V~230V 전원인 경우, 전원은 L1, L3에 접속하고, L2는 사용하지 않는다.

(주)3. MR-J4-70B 이상의 서보앰프에는 냉각팬이 부착된다.

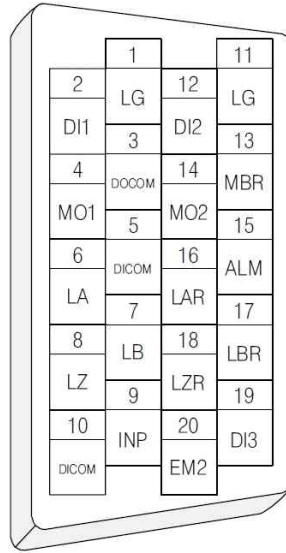
2. 서보앰프 각부의 명칭.

다음 그림은 서보앰프 각부의 명칭이다.



3. 입출력 신호용 콘넥터(CN3) 핀배열.

다음 그림은 서보앰프의 입출력 신호용 콘넥터(CN3)의 핀배열과 용도이다.



1. 입력 디바이스.

핀번호	명칭	약칭	기능 및 용도										
CN3-20	강제정지2	EM2	EM2를 Off로 하면 지령에 의해 서보모터를 정지시킨다. 강제정지 상태에서부터 EM2를 On으로 하면 강제정지 상태를 해제할 수 있다. EM2를 사용하지 않는 경우, [Pr.PA04]를 21__로 설정한다. <table><tr><th>[Pr.PA04]설정값</th><th>EM2/EM1의 선택</th></tr><tr><td>00__</td><td>EM1</td></tr><tr><td>20__</td><td>EM2</td></tr><tr><td>01__</td><td>EM2/EM1을 사용하지 않음. ◆ 강제정지 감속을 실시하지 않고 MBR이 Off된다.</td></tr><tr><td>21__</td><td>EM2_EM1을 사용하지 않음. ◆ 강제정지 감속 후에 MBR이 Off된다.</td></tr></table> EM2와 EM1은 배터 기능이다. 단, 토크제어 모드의 경우, EM2는 EM1과 같은 기능의 디바이스가 된다.	[Pr.PA04]설정값	EM2/EM1의 선택	00__	EM1	20__	EM2	01__	EM2/EM1을 사용하지 않음. ◆ 강제정지 감속을 실시하지 않고 MBR이 Off된다.	21__	EM2_EM1을 사용하지 않음. ◆ 강제정지 감속 후에 MBR이 Off된다.
[Pr.PA04]설정값	EM2/EM1의 선택												
00__	EM1												
20__	EM2												
01__	EM2/EM1을 사용하지 않음. ◆ 강제정지 감속을 실시하지 않고 MBR이 Off된다.												
21__	EM2_EM1을 사용하지 않음. ◆ 강제정지 감속 후에 MBR이 Off된다.												
CN3-20	강제정지1	EM1	EM1을 Off로 하면 강제정지 상태가 되어 베이스 차단해서 다이내믹 브레이크가 작동해 서보모터를 감속정지 시킨다. 강제정지 상태에서부터 EM1을 On으로 하면 강제정지 상태를 해제할 수 있다. EM1을 사용하지 않는 경우, [Pr.PA04]를 01__로 설정한다.										
CN3-2	DI1	DI1	컨트롤러의 설정으로 디바이스를 할당할 수 있다.										
CN3-12	DI2	DI2	컨트롤러의 설정으로 디바이스를 할당할 수 있다.										
CN3-19	DI3	DI3	컨트롤러의 설정으로 디바이스를 할당할 수 있다.										

2. 출력 디바이스.

출력 디바이스용의 핀 및 디바이스를 할당하는 파라미터는 다음 표와 같다.

콘넥터 번호	파라미터	초기 할당 디바이스
CN3-13	[Pr.PD07]	MBR
CN3-15	[Pr.PD09]	ALM
CN3-9	[Pr.PD08]	INP

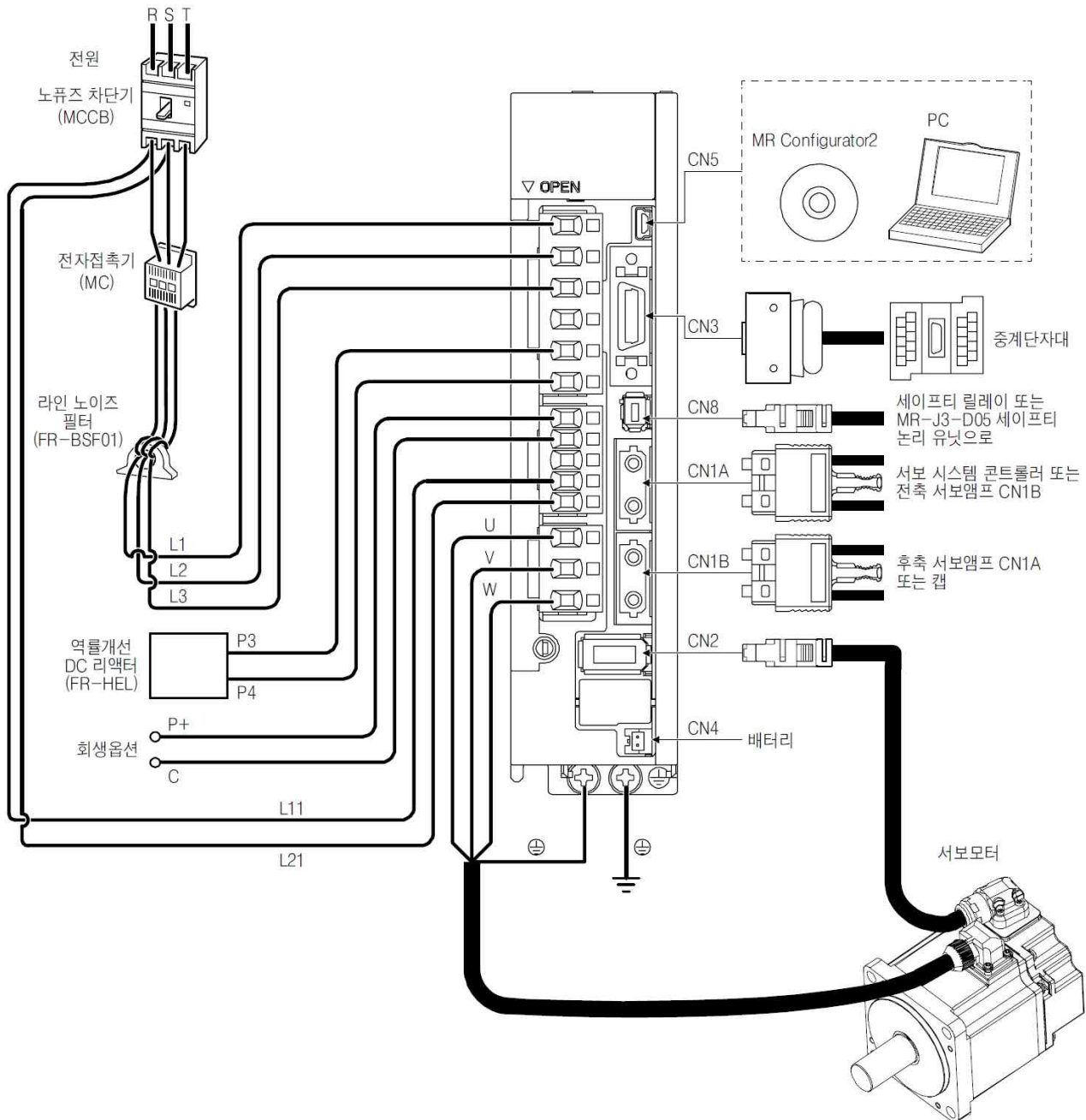
출력 디바이스 명칭에 대한 내용은 다음과 같다.

명칭	약칭	기능 및 용도
전자 브레이크 인터록	MBR	이 디바이스를 사용하는 경우, [Pr.PC02]로 전자 브레이크의 작동 지연시간을 설정한다. 서보 Off 상태 또는 알람이 발생하면 MBR이 Off된다.
고장	ALM	보호회로가 작동하여 베이스 차단이 되었을 때 ALM이 Off된다. 알람이 발생하지 않은 경우, 전원을 On한 후 약 2.5~3.5초 후에 ALM이 On된다.
인포지션	INP	잔류펄스가 인포지션 범위에 있을 때 INP가 On된다. 인포지션 범위는 [Pr.PA10]에서 변경할 수 있다. 서보 On으로 INP가 On된다. 이 디바이스는 속도제어 모드 및 토크제어 모드에서는 사용할 수 없다.
준비완료	RD	서보 On으로 하여 운전가능 상태가 되면 RD가 On된다.
속도도달	SA	서보 Off시 SA가 Off된다. 서보모터 회전속도가 목표 회전속도 부근의 회전속도가 되면 SA가 On된다. 설정속도가 20r/min 이하에서는 항상 On된다. 이 디바이스는 위치제어 모드 및 토크제어 모드에서는 사용할 수 없다.
속도제한중	VLC	토크제어 모드에 대해 속도 제한값이 도달했을 때에 VLC가 On된다. 서보 Off로 Off가 된다. 이 디바이스는 위치제어 모드 및 속도제어 모드에서는 사용할 수 없다.
토크제한중	TLC	토크 발생시에 토크 제한값에 도달했을 때에 TLC가 On된다. 서보 Off로 Off가 된다. 이 디바이스는 토크제어 모드에서는 사용할 수 없다.
영속도 검출	ZSP	서보모터 회전속도가 영속도 이하일 때 ZSP가 On된다.
경고	WNG	경고가 발생했을 때 WNG가 On된다. 경고가 발생하지 않은 경우, 전원을 On한 후 약 2.5~3.5초 후에 WNG가 Off된다.
배터리 경고	BWNG	[AL.92배터리 단선경고] 또는 [AL.9F 배터리 경고]가 발생했을 때 BWNG가 On된다. 경고가 발생하지 않은 경우, 전원을 On한 후 약 2.5~3.5초 후에 BWNG가 Off된다.
가변 게인 선택중	CDPS	가변 게인중에 CDPS가 On된다.
절대위치 소실중	ABSV	절대위치를 소실하면 ABSV가 On된다. 이 디바이스는 속도제어 모드 및 토크제어 모드에서는 사용할 수 없다.
터프 드라이브중	MTTR	[Pr/PA20]으로 터프 드라이브를 유효하게 설정했을 경우, 순간정지 터프 드라이브가 작동하면 MTTR이 On된다.

4. 서보앰프의 접속도.

1. 서보앰프의 전체 접속도.

다음 그림은 서보앰프의 전체적인 접속도이다.



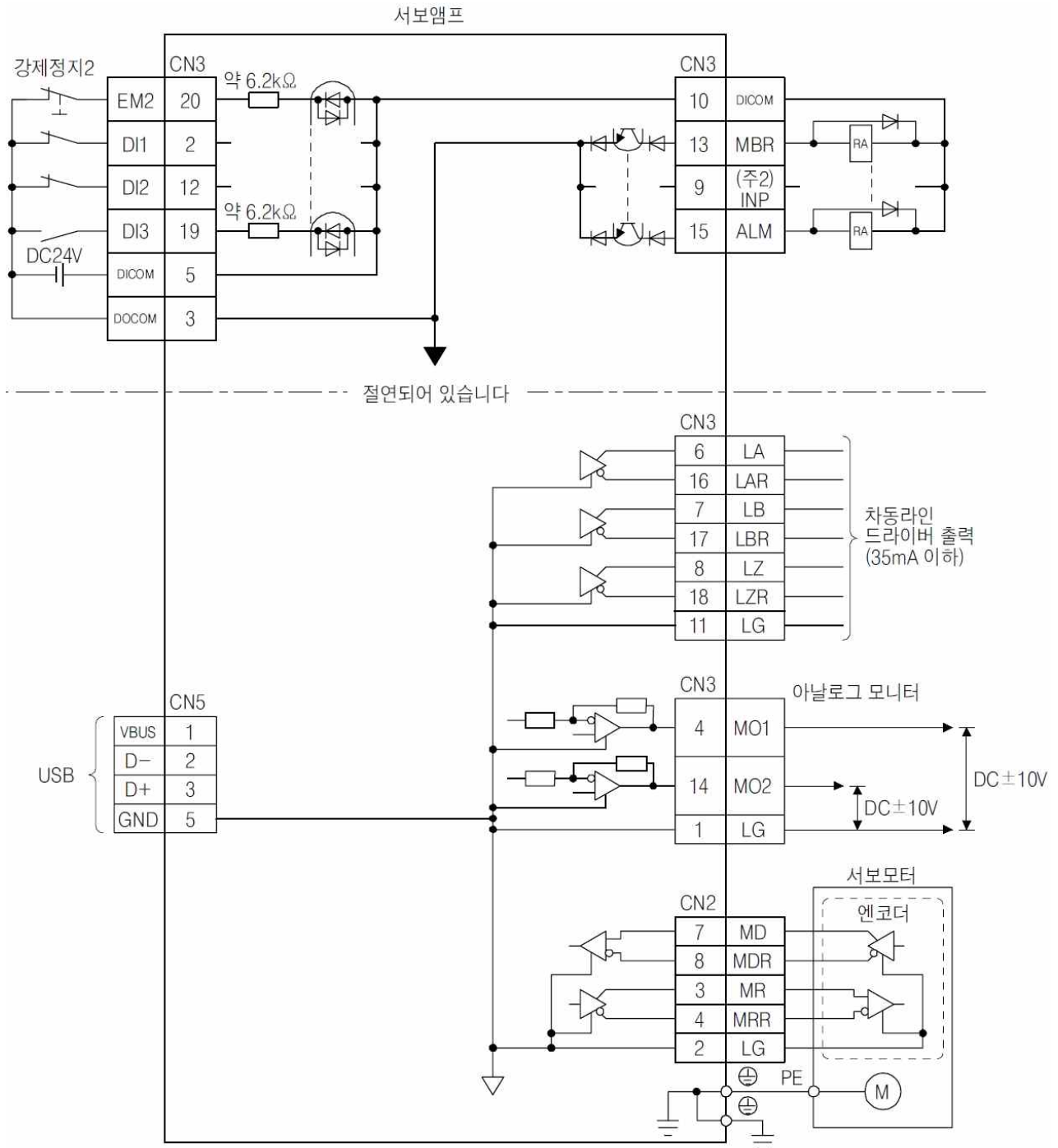
[그림2-4-1 서보앰프의 전체 접속도]

(주)2. 단상 AC220V 전원은 MR-J4-70B 이하의 서보앰프에서 사용할 수 있다.

이때, 전원은 L1, L3단자에 접속하고, L2단자는 개방한다.

2. 서보앰프의 내부 접속도.

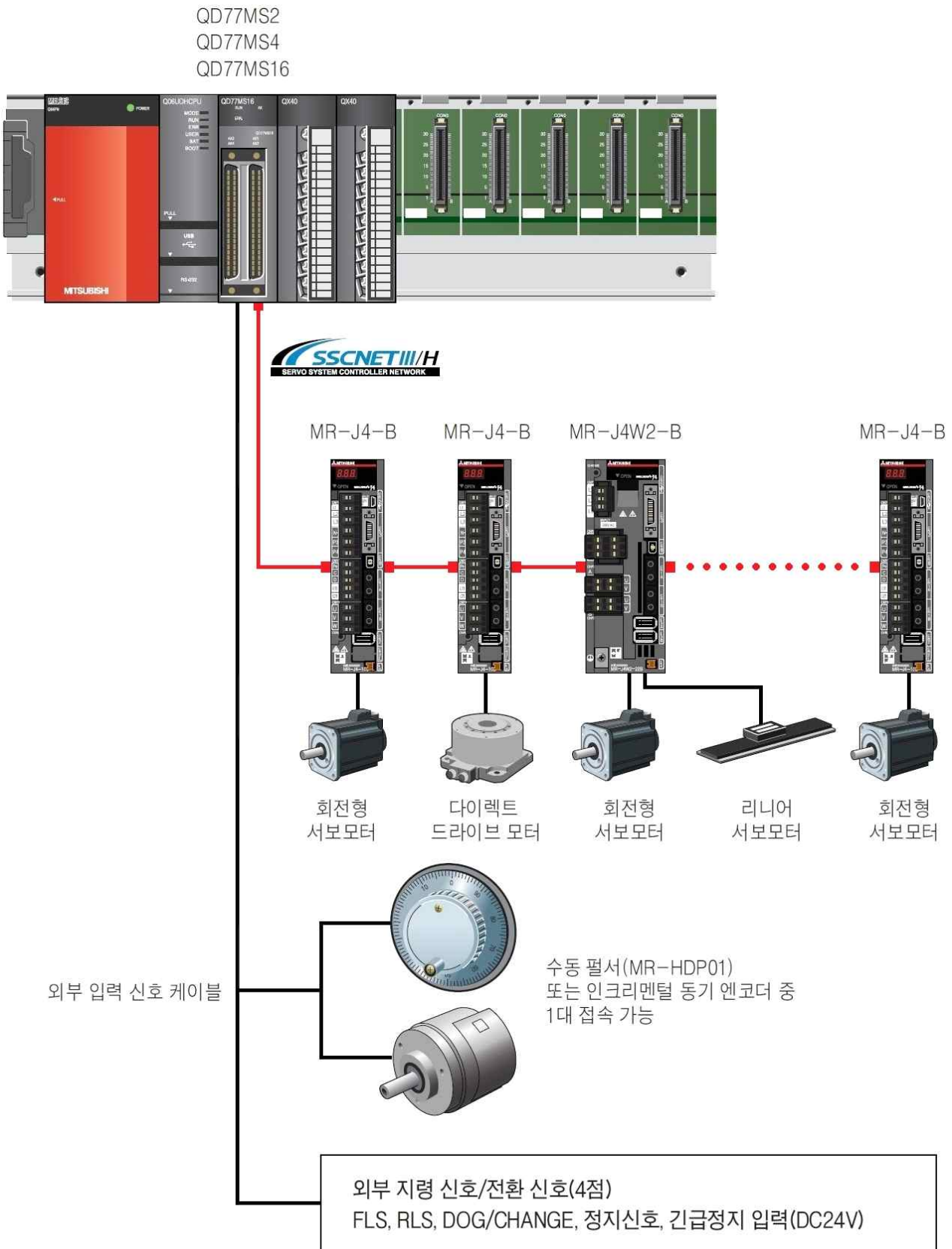
다음 그림은 서보앰프의 내부 접속도이다.



[그림2-4-2 서보앰프의 내부 접속도]

3. 위치결정 모듈(QD77MS2) ⇔ 서보앰프(MR-J4-10B) 접속도.

다음 그림은 위치결정 모듈(QD77MS2)과 서보앰프(MR-J4-10B)간 접속도를 나타낸다.



[그림2-4-3 위치결정 모듈(QD77MS2) ⇔ MR-J4-10B 결선도]

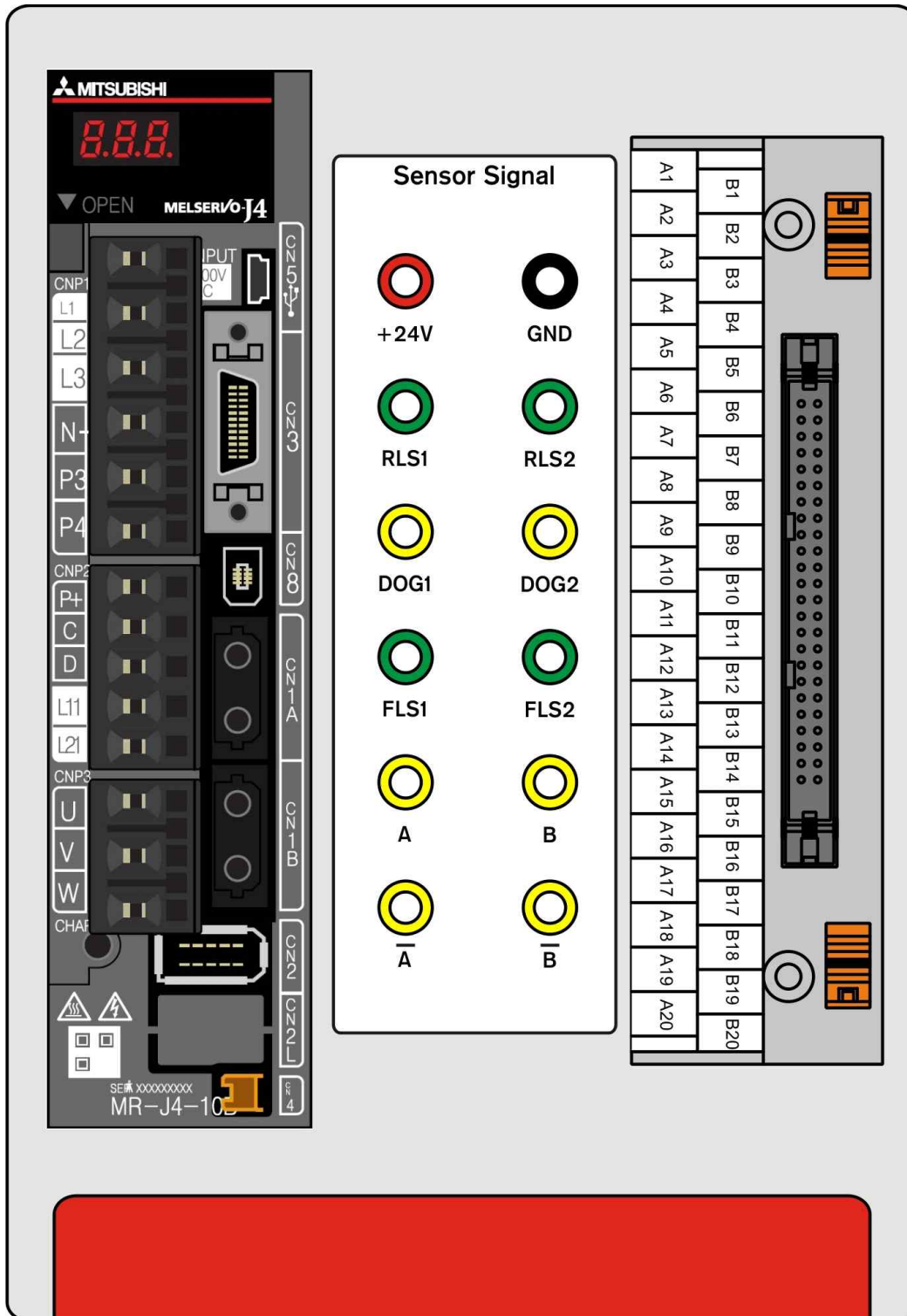
위 결선도와 같이 위치결정 모듈(QD77MS2)과 서보앰프 간에는 광케이블을 이용하여 접속하며, 각종 센서 신호와 펄스 발생기 신호는 케이블을 이용하여 접속한다.

주 의

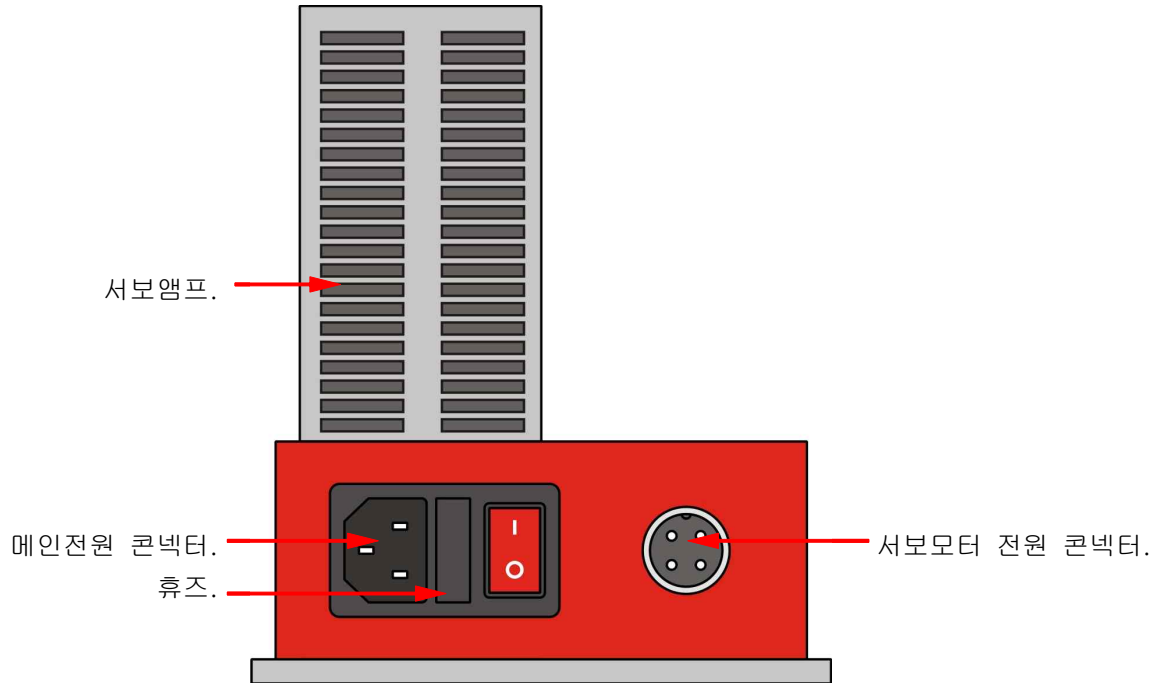
위치결정 모듈(QD77MS2)와 서보앰프 간 광케이블 접속시 케이블이 심하게 휘어지지 않도록 주의해야 하며, 콘넥터가 빠지지 않도록 주의한다.

5. 서보앰프 모듈 구성.

다음 그림은 서보앰프 모듈에 대한 그림으로서, 모듈에 적용된 서보앰프는 MR-J4-10B가 적용되었다.



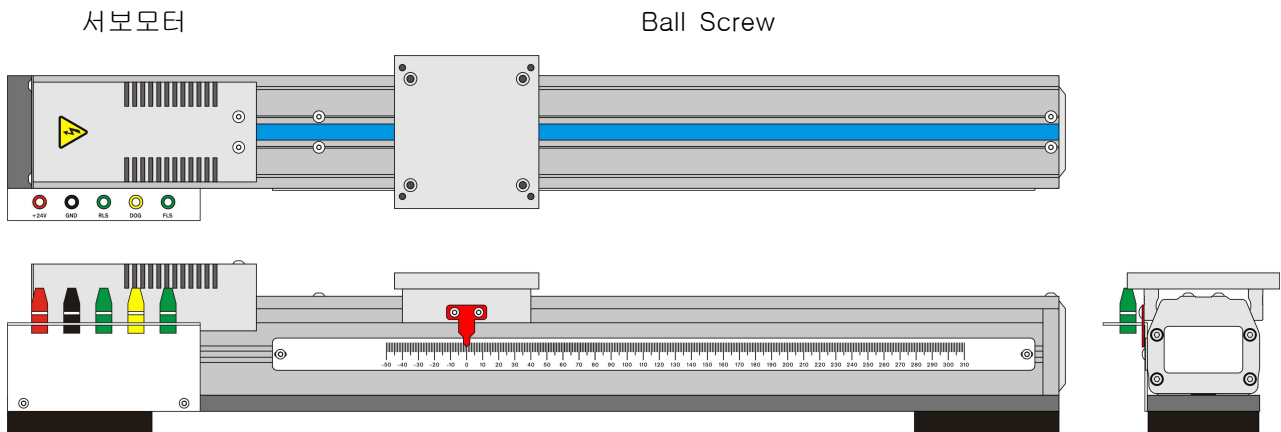
[그림2-5-1 서보앰프 모듈]



[그림2-5-2 서보앰프 모듈]

6. 1축 Robot Actuator 구성.

다음 그림은 1축 Robot Actuator에 대한 그림으로서, 기구에 사용된 제원은 다음과 같다.



1. 서보모터.

Actuator에 적용된 서보모터는 Mitsubishi사에서 생산되고 있는 HG-KR13이 장착되어 있으며, 서보모터의 제원은 다음과 같다.

Model		HG-KR13
전원설비 용량(kVA)		0.3
연속특성	정격출력 용량(W)	100
	정격 토크(N·m)	0.32
최대 토크(N·m)		1.1
정격 회전속도(r/min)		3,000
최대 회전속도(r/min)		6,000
순시 허용 회전속도(r/min)		6,900
최대정격 토크시의 파워레이트(kW/s)		13.0
정격 전류(A)		0.7
최대 전류(A)		2.5
관성 모멘트 ()는 Brake 부착	J($\times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$)	0.0777(0.0837)
권장 부하관성 모멘트비		15배 이하.
속도위치 검출기		절대위치, 인크리멘탈 공용 22비트 엔코더. (1회전당 분해능 : 4,194,304p/rev)
장비품		-
절연등급		B종
구조		전폐, 자연냉각.(보호방식 IP65)
환경	주위 온도	0~40℃(동결이 없을 것), 보존:-15~70℃
	주위 습도	80%RH이하(결로가 없을 것), 보존:90%RH이하.
	분위기	실내(직사광선이 닿지 않을 것), 부식성, 인화성 가스, 오일 미스트, 먼지가 없는 곳.
	표고	해발 1000m이하.
	진동	X:49m/s ² , Y:49m/s ²
질량(kg), ()는 Brake 부착		0.54(0.74)

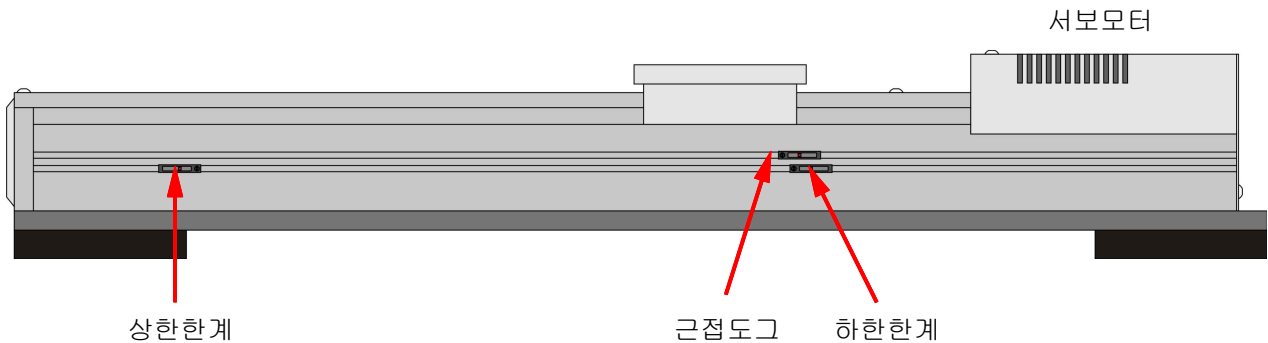
2. Ball Screw.

Actuator에 적용된 Ball Screw의 제원은 다음과 같다.

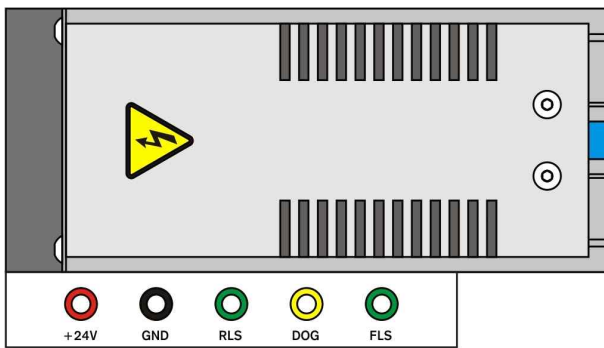
Stroke(mm)	280
외경(φ)	15
Lead(mm)	10
정밀도(mm)	±0.02
최대속도(mm/Sec)	1000
최대 이동거리(mm)	260

3. 센서.

Actuator에는 3Points 위치에 센서가 설치되어 있으며, 하한한계(RLS), 근접도그(DOG), 상한한계(FLS)의 센서가 설치되어 있다.



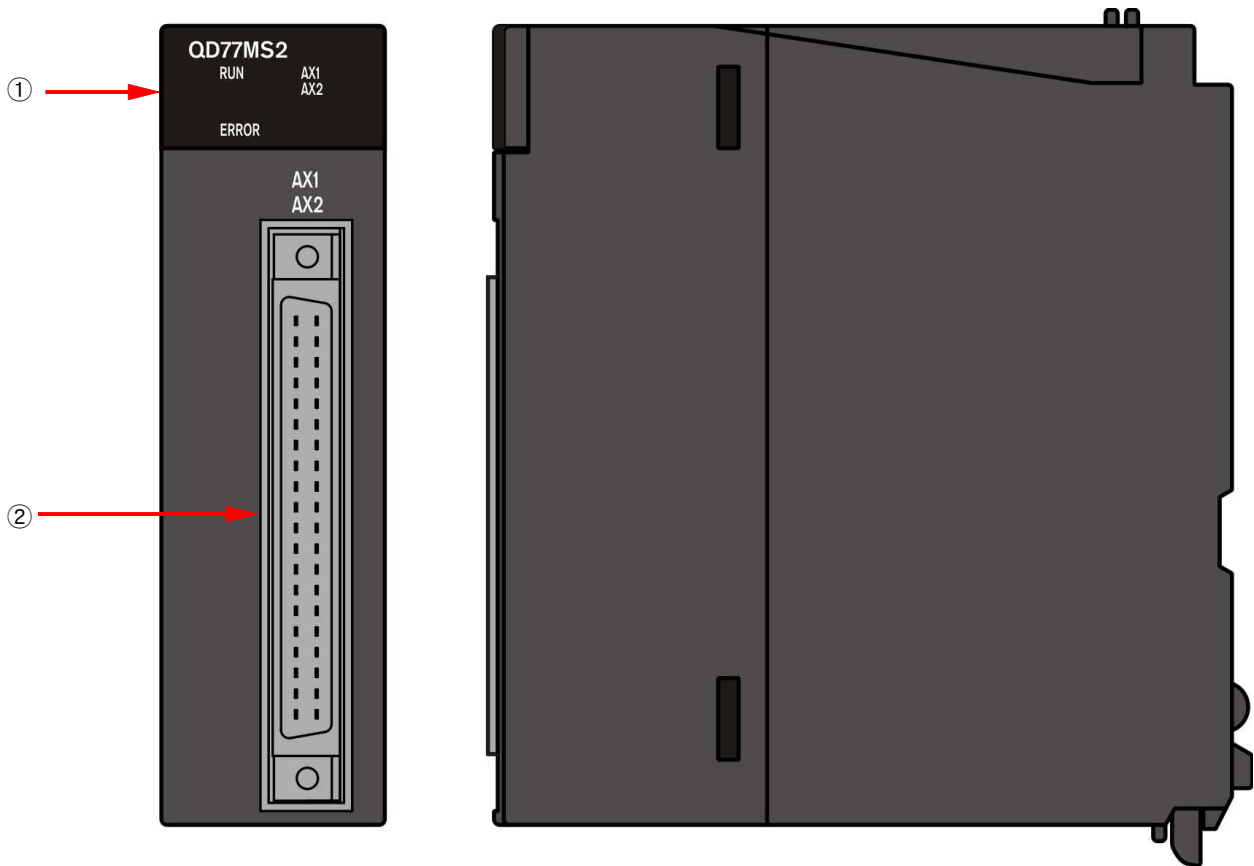
각각의 센서는 Actuator 좌측에 단자처리 되어 있으며, 내용은 다음과 같다.

단자배열	라벨	내 용
	+24V	센서전원.(+24V)
	GND	센서전원.(0V)
	RLS	하한한계 센서.
	DOG	근접도그 센서.
	FLS	상한한계 센서.

제3장. 위치결정 모듈(QD77MS2)

1. 위치결정 모듈의 명칭 및 역할.

위치결정 모듈의 각 부분의 명칭 및 역할은 다음과 같다.

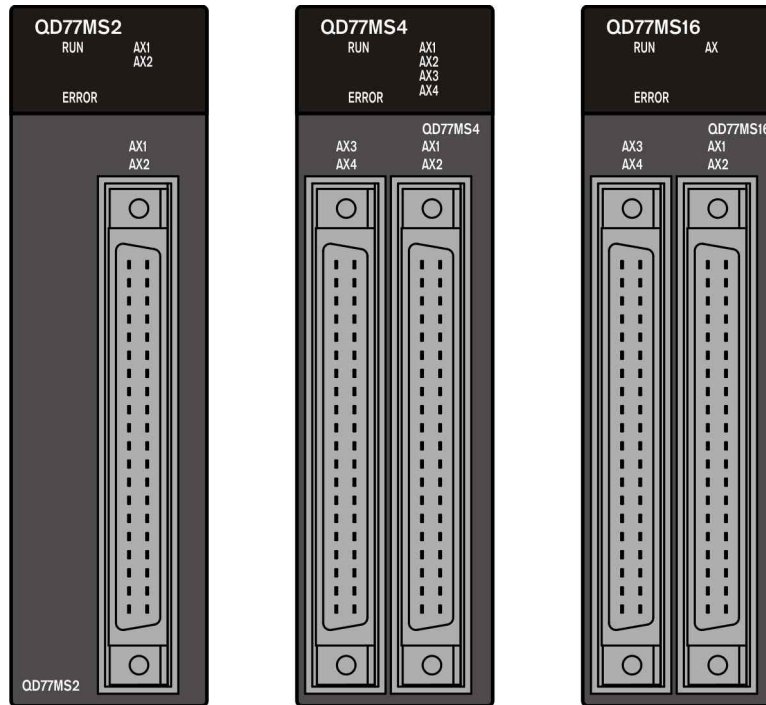


[그림3-1-1 위치결정 모듈(QD77MS2)의 외형]

각 부분의 명칭 및 역할
① QD77MS2의 동작상태 표시. 1. RUN : QD77MS2 Run. 2. AX1 : 1축 운전 시 점등. 3. AX2 : 2축 운전 시 점등. 4. ERR. : QD77MS2 모듈 에러 시 점멸. ② 외부 배선용 콘넥터. 센서, 수동펄스 발생기 등과 접속하기 위한 콘넥터.

2. 위치결정 모듈 Connector 배열.

위치결정 모듈의 Connector 배열은 다음과 같다.



핀배열	축4(AX4)		축3(AX3)		축2(AX2)		축1(AX1)	
	핀 No.	신호명	핀 No.	신호명	핀 No.	신호명	핀 No.	신호명
	B20	A20	2B20	2A20	1B20	HB	1A20	5V
	B19	A19	2B19	2A19	1B19	HA	1A19	5V
	B18	A18	2B18	2A18	1B18	HBL	1A18	HBH
	B17	A17	2B17	2A17	1B17	HAL	1A17	HBA
	B16	A16	2B16	2A16	1B16	-	1A16	-
	B15	A15	2B15	2A15	1B15	5V	1A15	5V
	B14	A14	2B14	2A14	1B14	SG	1A14	SG
	B13	A13	2B13	2A13	1B13	-	1A13	-
	B12	A12	2B12	2A12	1B12		1A12	
	B11	A11	2B11	2A11	1B11		1A11	
	B10	A10	2B10	2A10	1B10		1A10	
	B9	A9	2B9	2A9	1B9	1A9	1A9	
	B8	A8	2B8	2A8	1B8	EMICOM	1A8	EMI
	B7	A7	2B7	COM	1B7	COM	1A7	COM
	B6	A6	2B6	COM	1B6	COM	1A6	COM
	B5	A5	2B5	DI4	1B5	DI2	1A5	DI1
	B4	A4	2B4	STOP	1B4	STOP	1A4	STOP
	B3	A3	2B3	DOG	1B3	DOG	1A3	DOG
	B2	A2	2B2	RLS	1B2	RLS	1A2	RLS
	B1	A1	2B1	FLS	1B1	FLS	1A1	FLS

3. PLC CPU <-> 위치결정 모듈(QD77MS)간 입/출력 신호.

위치결정 모듈(QD77MS)은 PLC CPU와의 데이터 교환에 입력 32점과 출력 32점을 사용한다.

다음 표는 위치결정 모듈(QD77MS)을 8번 Word에 장착했을 경우의 입/출력 신호를 나타낸다.

디바이스 X는 위치결정 모듈(QD77MS)에서 PLC CPU로의 입력신호를 의미하고, 디바이스 Y는 PLC CPU에서 위치결정 모듈(QD77MS)로의 출력신호를 의미한다.

◆ QD77MS2.

신호방향 : QD77MS2 -> PLC CPU				신호방향 : QD77MS2 <- PLC CPU			
No.	신호 명칭			No.	신호 명칭		
X80	QD77 준비완료.		ON : 준비완료. OFF : 준비 미완료.	Y80	PLC Ready.		OFF : PLC Ready OFF. ON : PLC Ready ON.
X81	동기용 플래그.		OFF : 모듈 액세스 불가. ON : 모듈 액세스 허가.	Y81	전체축 서보 On.		
X82	사용금지.			Y82	사용금지.		
X83				Y83			
X84	축1	M 코드 ON.	OFF : M 코드 OFF. ON : M 코드 ON.	Y84	축1	축 정지.	OFF : 축 정지 요구없음. ON : 축 정지 요구있음.
X85	축2		Y85	축2			
X86	사용금지.			Y86	사용금지.		
X87				Y87			
X88	축1	에러 검출.	OFF : 에러 없음. ON : 에러 검출.	Y88	축1	정회전 JOG 기동.	OFF : JOG 미 기동. ON : JOG 기동.
X89	축2		Y89	축1	역회전 JOG 기동.		
X8A	사용금지.			Y8A	축2	정회전 JOG 기동.	OFF : JOG 미 기동. ON : JOG 기동.
X8B				Y8B	축2	역회전 JOG 기동.	
X8C	축1	BUSY.	OFF : BUSY 중이 아님. ON : BUSY 중.	Y8C	사용금지.		
X8D	축2		Y8D				
X8E	사용금지.			Y8E			
X8F				Y8F			
X90	축1	기동 완료.	OFF : 미 기동. ON : 기동 완료.	Y90	축1	위치결정 기동.	OFF : 위치결정 기동요구 없음. ON : 위치결정 기동요구 있음.
X91	축2		Y91	축2			
X92	사용금지.			Y92	사용금지.		
X93				Y93			
X94	축1	위치결정 완료.	OFF : 위치결정 미완료. ON : 위치결정 완료.	Y94	축1	실행금지 플래그.	
X95	축2		Y95	축2			
X96	사용금지.			Y96	사용금지.		
X97				Y97			
X98				Y98			
X99				Y99			
X9A				Y9A			
X9B				Y9B			
X9C				Y9C			
X9D				Y9D			
X9E				Y9E			
X9F				Y9F			

주 의

사용금지 영역은 시스템에서 사용하기 때문에 사용자는 사용할 수 없다.

만일, 사용했을 경우에는 위치결정 모듈(QD77MS2)의 동작은 보증할 수 없다.

◆ QD77MS4.

신호방향 : QD77MS4 → PLC CPU				신호방향 : QD77MS4 ← PLC CPU				
No.	신호 명칭			No.	신호 명칭			
X80	QD77 준비완료.		ON : 준비완료. OFF : 준비 미완료.	Y80	PLC Ready.		OFF : PLC Ready OFF. ON : PLC Ready ON.	
X81	동기용 플래그.		OFF : 모듈 액세스 불가. ON : 모듈 액세스 허가.	Y81	전체축 서보 On.			
X82	사용금지.			Y82	사용금지.			
X83				Y83				
X84	축1	M 코드 ON.	OFF : M 코드 OFF. ON : M 코드 ON.	Y84	축1	축 정지.	OFF : 축 정지 요구없음. ON : 축 정지 요구있음.	
X85	축2			Y85	축2			
X86	축3			Y86	축3			
X87	축4			Y87	축4			
X88	축1	에러 검출.	OFF : 에러 없음. ON : 에러 검출.	Y88	축1	정회전 JOG 기동.	OFF : JOG 미 기동. ON : JOG 기동.	
X89	축2			Y89	축1	역회전 JOG 기동.		
X8A	축3			Y8A	축2	정회전 JOG 기동.	OFF : JOG 미 기동. ON : JOG 기동.	
X8B	축4			Y8B	축2	역회전 JOG 기동.		
X8C	축1	BUSY.	OFF : BUSY 중이 아님. ON : BUSY 중.	Y8C	축3	정회전 JOG 기동.	OFF : JOG 미 기동. ON : JOG 기동.	
X8D	축2			Y8D	축3	역회전 JOG 기동.		
X8E	축3			Y8E	축4	정회전 JOG 기동.	OFF : JOG 미 기동. ON : JOG 기동.	
X8F	축4			Y8F	축4	역회전 JOG 기동.		
X90	축1	기동 완료.	OFF : 미 기동. ON : 기동 완료.	Y90	축1	위치결정 기동.	OFF : 위치결정 기동요구 없음. ON : 위치결정 기동요구 있음.	
X91	축2			Y91	축2			
X92	축3			Y92	사용금지.			
X93	축4			Y93				
X94	축1	위치결정 완료.	OFF : 위치결정 미완료. ON : 위치결정 완료.	Y94	축1	실행금지 플래그.		
X95	축2			Y95	축2			
X96	축3			Y96	축3			
X97	축4			Y97	축4			
X98	사용금지.			Y98	사용금지.			
X99				Y99				
X9A				Y9A				
X9B				Y9B				
X9C				Y9C				
X9D				Y9D				
X9E				Y9E				
X9F				Y9F				

주 의

사용금지 영역은 시스템에서 사용하기 때문에 사용자는 사용할 수 없다.
만일, 사용했을 경우에는 위치결정 모듈(QD77MS4)의 동작은 보증할 수 없다.

◆ QD77MS16.

신호방향 : QD77MS16 → PLC CPU			신호방향 : QD77MS16 ← PLC CPU		
No.	신호 명칭		No.	신호 명칭	
X80	QD77 준비완료.	ON : 준비완료. OFF : 준비 미완료.	Y80	PLC Ready.	OFF : PLC Ready OFF. ON : PLC Ready ON.
X81	사용금지.		Y81	전체축 서보 On.	
X82			Y82	사용금지.	
X83			Y83		
X84			Y84		
X85			Y85		
X86			Y86		
X87			Y87		
X88			Y88		
X89			Y89		
X8A			Y8A		
X8B			Y8B		
X8C			Y8C		
X8D			Y8D		
X8E			Y8E		
X8F			Y8F		
X90	축1	BUSY. OFF : BUSY 중이 아님. ON : BUSY 중.	Y90	축1	위치결정 기동. OFF : 위치결정 기동요구 없음. ON : 위치결정 기동요구 있음.
X91	축2		Y91	축2	
X92	축3		Y92	축3	
X93	축4		Y93	축4	
X94	축5		Y94	축5	
X95	축6		Y95	축6	
X96	축7		Y96	축7	
X97	축8		Y97	축8	
X98	축9		Y98	축9	
X99	축10		Y99	축10	
X9A	축11		Y9A	축11	
X9B	축12		Y9B	축12	
X9C	축13		Y9C	축13	
X9D	축14		Y9D	축14	
X9E	축15		Y9E	축15	
X9F	축16		Y9F	축16	

참 고

- (1). M코드 On신호, 에러검출 신호, 기동완료 신호, 위치결정 완료신호는 버퍼 메모리의 Md.31 스테이터스에 있다.
- (2). 축 정지신호, 정회전 JOG 기동신호, 역회전 JOG 기동신호, 실행금지 플래그는 버퍼 메모리의 Cd.180!Cd.183이 있다.

주 의

사용금지 영역은 시스템에서 사용하기 때문에 사용자는 사용할 수 없다.
 만일, 사용했을 경우에는 위치결정 모듈(QD77MS16)의 동작은 보증할 수 없다.

4. 버퍼 메모리.

위치결정 모듈(QD77)에는 버퍼 메모리가 0~30099까지 할당되어 있으며, 시퀀스 프로그램에서 읽고 씴으로서 고도의 제어를 할 수 있다.

◆ 버퍼 메모리 구성.

QD77의 전체 버퍼 메모리구성은 다음과 같다.

버퍼 메모리 영역 구성		버퍼 메모리 어드레스		기록
		QD77MS2/MS4	QD77MS16	가능여부
파라미터 영역	기본 파라미터	0+150n ~ 15+150n		가능
	상세 파라미터	17+150n ~ 69+150n		
	원점복귀 기본 파라미터	70+150n ~ 78+150n		
	원점복귀 상세 파라미터	79+150n ~ 91+150n		
	확장 파라미터	100+150n ~ 149+150n		
	마크검출 설정 파라미터	54000+20k ~ 54019+20k		
모니터 데이터 영역	시스템 모니터	1200 ~ 1499 31300 ~ 31549	4000 ~ 4299 31300 ~ 31549	불가능
	축 모니터	800+100n ~ 899+100n	2400+100n ~ 2499+100n	
	마크검출 모니터 데이터	54960+80k ~ 55039+80k		
제어 데이터 영역	시스템 제어 데이터	1900 ~ 1999	5900 ~ 5999	가능
	축 제어 데이터	1500+100n ~ 1599+100n	4300+100n ~ 4399+100n	
	확장축 제어 데이터		30100+10n ~ 30109+10n	
	마크검출 제어 데이터	54640+10k ~ 54649+10k		
위치결정 데이터 영역 (No.1~100)	위치결정 데이터	2000+6000n ~ 2999+600n	6000+1000n ~ 6999+1000n	가능
위치결정 데이터 영역 (No.101~600)		3000+6000n ~ 7999+6000n	GX Works2로 설정	
블록기동 데이터 영역 (블록 No.7000)	블록기동 데이터	26000+1000n ~ 26049+1000n	22000+400n ~ 22049+400n	
		26050+1000n ~ 26099+1000n	22050+400n ~ 22099+400n	
	조건 데이터	26100+1000n ~ 26199+1000n	22100+400n ~ 22199+400n	
블록기동 데이터 영역 (블록 No.7001)	블록기동 데이터	26200+1000n ~ 26249+1000n	22200+400n ~ 22249+400n	
		26250+1000n ~ 26299+1000n	22250+400n ~ 22299+400n	
	조건 데이터	26300+1000n ~ 26399+1000n	22300+400n ~ 22399+400n	
블록기동 데이터 영역 (블록 No.7002)	블록기동 데이터	26400+1000n ~ 26449+1000n	GX Works2로 설정	
		26450+1000n ~ 26499+1000n		
	조건 데이터	26500+1000n ~ 26599+1000n		

버퍼 메모리 영역 구성		버퍼 메모리 어드레스		기록 가능여부
		QD77MS2/MS4	QD77MS16	
블록기동 데이터 영역 (블록 No.7003)	블록기동 데이터	26600+1000n ~ 26649+1000n	GX Works2로 설정	가능
		26650+1000n ~ 26699+1000n		
	조건 데이터	26700+1000n ~ 26799+1000n		
블록기동 데이터 영역 (블록 No.7004)	블록기동 데이터	26800+1000n ~ 26849+1000n		
		26850+1000n ~ 26899+1000n		
	조건 데이터	26900+1000n ~ 26999+1000n		
PLC CPU 메모 영역	PLC CPU 메모	30000 ~ 30099		가능

※ n : 축 No.-1

k : 마크검출 설정 No.-1

j : 동기 엔코더 축 No.-1

버퍼 메모리 영역 구성			버퍼 메모리 어드레스		기록 가능여부
			QD77MS2/MS4	QD77MS16	
서보 파라미터 영역	서보 시리즈		30100+200n	28400+100n	가능
	PA그룹	PA01 ~ PA18	30101+200n ~ 30118+200n	28401+100n ~ 28418+100n	
		PA19	30932+50n	GX Works2로 설정	
		PA20 ~ PA32	64400+250n ~ 64412+250n	64400+70n ~ 64412+70n	
		PB그룹		30119+200n ~ 30163+200n	
			64413+250n ~ 64431+250n	64413+70n ~ 64431+70n	
	PC그룹		30164+200n ~ 30195+200n	28464+100n ~ 28495+100n	
			64432+250n ~ 64463+250n	64432+70n ~ 64463+70n	
	PD그룹		30196+200n ~ 30227+200n	GX Works2로 설정	
			64464+250n ~ 64479+250n		
	PE그룹		30228+200n ~ 30267+200n		
			64480+250n ~ 64503+250n		
	PS그룹		30268+200n ~ 30299+200n		
	PF그룹		30900+50n ~ 30915+50n		
			64504+250n ~ 64535+250n		
	옵선유닛 파라미터 Po 그룹		30916+50n ~ 30931+50n		
			64536+250n ~ 64551+250n		
	PL 그룹		64552+250n ~ 64599+250n		
	PT 그룹		64600+250n ~ 64647+250n		

※ n : 축 No.-1

k : 마크검출 설정 No.-1

j : 동기 엔코더 축 No.-1

버퍼 메모리 영역 구성		버퍼 메모리 어드레스		기록 가능여부
		QD77MS2/MS4	QD77MS16	
동기제어 영역	서보 입력축 파라미터	32800+10n ~ 32805+10n		가능
	서보 입력축 모니터	33120+10n ~ 33127+10n		불가능
	동기 엔코더축 파라미터	34720+20j ~ 34735+20j		가능
	동기 엔코더축 제어 파라미터	35040+10j ~ 35047+10j		가능
	동기 엔코더축 모니터 파라미터	35200+20j ~ 35212+20j		불가능
	동기제어 시스템 제어 파라미터	36320, 36322		가능
	동기 파라미터	36400+200n ~ 36513+200n		가능
	동기제어 모니터 데이터	42800+40n ~ 42835+40n		불가능
	동기제어용 제어 데이터	44080+20n ~ 44090+20n		가능
	캠조작 제어 데이터	45000 ~ 53791		가능
	캠조작 모니터 데이터	53800 ~ 53801		불가능

※ n : 축 No.-1

k : 마크검출 설정 No.-1

j : 동기 엔코더 축 No.-1

참 고

다음과 같은 방법으로 서보앰프의 파라미터가 변경되었을 때 QD77MS는 자동적으로 서보앰프의 파라미터를 읽어내고, 버퍼 메모리/내부 메모리 및 보존용 내부 메모리상의 서보 파라미터 영역에 데이터를 반영한다.

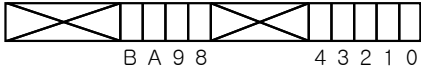
- (1). 오토튜닝으로 파라미터가 변경되었을 경우.
- (2). MR Configurator2를 서보앰프에 직접 접속하여 파라미터를 수정한 경우.

주 의

상기에 기록되지 않은 결번 어드레스는 사용금지 영역이다.
만일, 사용금지 영역을 사용할 경우 정상적으로 동작하지 않을 수 있으므로 주의한다.

5. 자주 사용되는 버퍼 메모리.

위치결정 모듈(QD77MS)에서 주로 사용되는 버퍼 메모리는 다음과 같다.

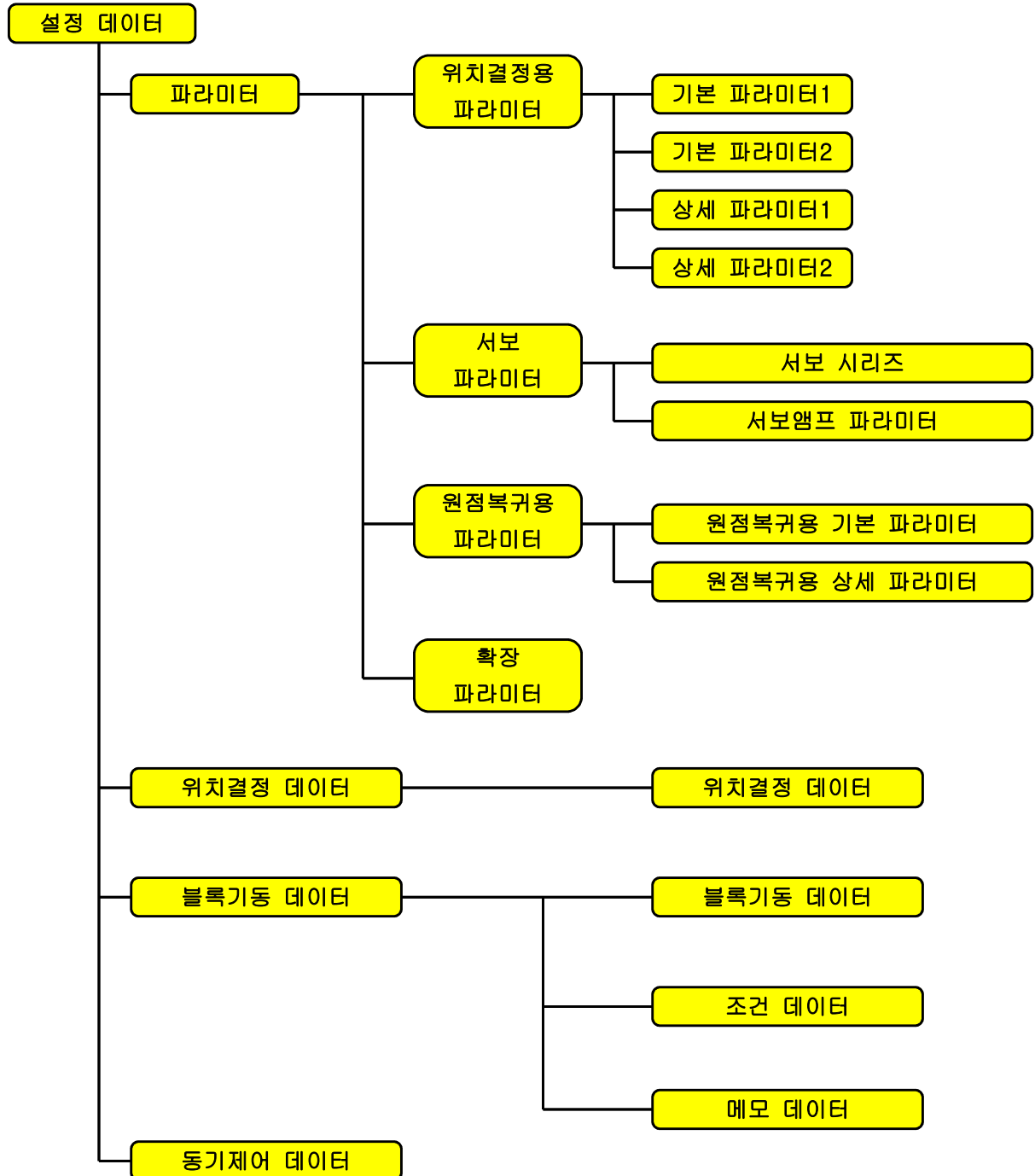
버퍼 메모리 어드레스				항목	비고	초기값
축1	축2	축3	축4			
27	177	327	477	M코드 On신호 출력.	0 : WITH 모드. 1 : AFTER 모드.	0
62	212	362	512	외부지령 기능 선택.	0 : 외부 위치 결정 기동. 1 : 외부 속도 변경 요구. 2 : 속도·위치/위치·속도 제어 전환 요구. 3 : 스킵 요구.	0
800 801	900 901	1000 1001	1100 1101	이송 현재값.	현재위치 어드레스.	0
802 803	9002 9003	1002 1003	1102 1103	이송 기계값.	기계좌표에 따른 현재위치 어드레스.	0
804 805	904 905	1004 1005	1104 1105	이송 속도.	운전중의 속도 데이터.	0
806	906	1006	1106	축 에러 번호.	에러 발생시 에러코드 데이터.	0
807	907	1007	1107	축 경고 번호.	경고 발생시 경고코드 데이터.	0
808	908	1008	1108	유효 M코드.	현재 유효한 M 코드 데이터.	0
817	917	1017	1817	스테이터스.	각종 플래그의 상태 데이터.  0 : 속도 제어중 플래그. 1 : 속도·위치 변화 래치 플래그. 2 : 지령 인포지션 플래그. 3 : 원점복귀 요구 플래그. 4 : 원점복귀 완료 플래그. 8 : 축 경고 검출 플래그. 9 : 속도변경 0 플래그. A : 원점 절대위치 오버 플로우. B : 원점 절대위치 언더 플로우.	0
1500	1600	1700	1800	위치결정 기동 번호.	위치결정 기동번호 데이터. 1~600 : 위치결정 데이터 번호. 7000~7004 : 블록기동 지정. 9001 : 기계 원점복귀. 9002 : 고속 원점복귀. 9003 : 현재값 변경. 9004 : 복수 축 동시 기동.	0
1502	1602	1702	1802	축 에러 리셋.	축 에러번호 리셋 데이터.	0
1503	1603	1703	1803	재기동 명령.	위치결정 운전 재기동 데이터.	0

버퍼 메모리 어드레스				항목	비고	초기값
축1	축2	축3	축4			
1504	1604	1704	1804	M코드 Off 요구.	M코드 On신호를 Off.	0
1505	1605	1705	1805	외부 지령 유효.	외부 지령 유효 신호.	0
1506	1606	1706	1806	현재위치	변경할 현재위치 데이터.	0
1507	1607	1707	1807	변경값.		
1514	1614	1714	1814	속도 변경값.	변경할 속도 데이터.	0
1515	1615	1715	1815			
1516	1616	1716	1816	속도 변경 요구.	속도변경 요구 데이터.	0
1517	1617	1717	1817	인칭 이동량.	인칭 운전의 이동량 데이터. JOG운전시 0으로 설정해야 함.	
					0~65535 $\times 10^{-1}$[μm] 0~65535 $\times 10^{-5}$[inch] 0~65535 $\times 10^{-5}$ [degree] 0~65535 [pulse]	
1518	1618	1718	1818	JOG 속도.	JOG속도 데이터.	0
					0~2000000000 $\times 10^{-2}$ [mm/min] 0~2000000000 $\times 10^{-3}$ [inch/min] 0~2000000000 $\times 10^{-3}$ [degree/min] 0~1000000 [pulse/sec]	
1522	1622	1722	1822	수동펄서 1펄스 입력배율.	수동펄서의 1펄스 입력에 대한 배율을 설정. 10진수로 설정하며, 범위는 1~100까지임.	1
1523	1623	1723	1823			
1524	1624	1724	1824	수동펄서 허가 플래그.	수동펄서의 허가 플래그. 0 : 수동펄서 운전 불가. 1 : 수동펄서 운전 허가.	0
1528	1628	1728	1828	속도/위치 전환 허가.	외부지령 기능 허가/금지 데이터. 0 : 금지. 1 : 허가.	0
1900				플래시 ROM 기록.	버퍼메모리의 내용을 플래시 ROM에 저장. 0 : 기록 완료. 1 : 기록 요구.	0
2004	8004	14004	20004	지령 속도.	지령속도 설정을 생략. 0 : 지령속도 설정생략 취소. 1 : 지령속도 설정 생략.	0
2005	8005	14005	20005			
2006	8006	14006	20006	위치결정 어드레스/ 이동량.	위치결정 어드레스 또는 이동량 데이터.	0
2007	8007	14007	20007			
2008	8008	14008	20008	원호 어드레스.	원호보간 데이터.	0
2009	8009	14009	20009			

6. QD77MS 설정 파라미터 종류.

1. QD77MS 설정 데이터 파라미터.

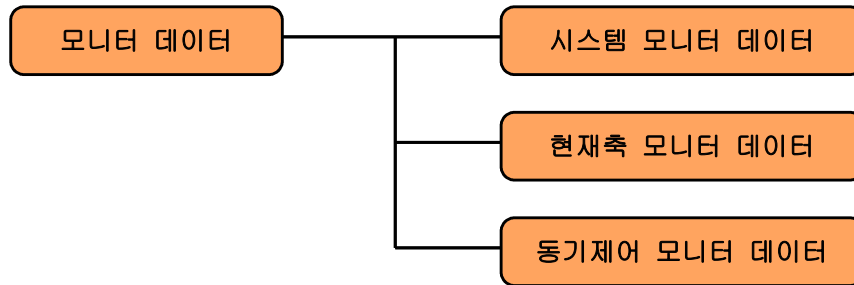
QD77MS 설정 데이터 파라미터는 기계설비나 용도에 맞추어서 사전에 설정하고 QD77MS의 플래시 ROM에 저장하는 데이터이다.

**주 의**

QD77MS의 설정 데이터 파라미터에서 기본 파라미터1, 기본 파라미터2는 기계설비나 사용하는 서보 모터에 맞는 데이터를 설정해야 한다. 만약, 이 파라미터가 잘못 설정되면 정확한 위치제어가 불가능할 수 있다.

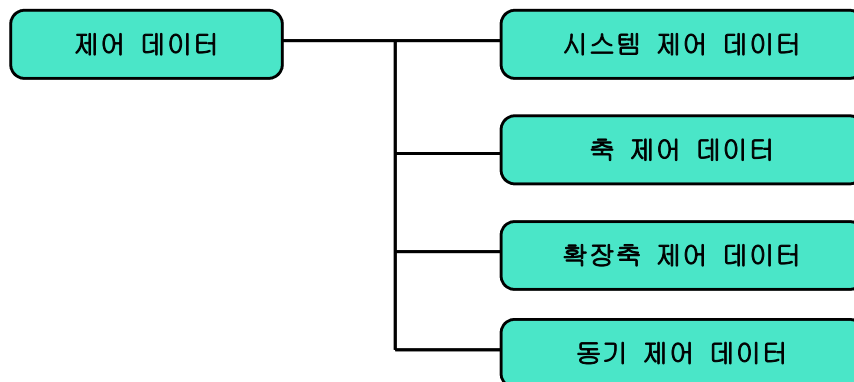
2. QD77MS 설정 데이터 파라미터.

QD77MS의 상태를 감시하는 데이터로서 QD77MS의 버퍼 메모리에 저장된다.



3. 제어 데이터 파라미터.

사용자가 위치결정 모듈(QD77MS)의 동작을 제어하기 위한 데이터를 설정하는 파라미터이다.



참 고

- (1). [설정 데이터]는 축마다 설정한다.
- (2). [설정 데이터]의 파라미터는 초기값이 정해져 있어 공장 출하시는 초기값이 셋되어 있다.
- (3). [설정 데이터]는 GX Works2 혹은 PLC 프로그램에 의해 초기화할 수 있다.
- (4). [설정 데이터]는 가능한 GX Works2에 의해 설정하는 것이 좋다.
 PLC 프로그램으로 설정하면 프로그램이 복잡해지고, 많은 디바이스를 사용하기 때문에 스캔타임의 증가와 같은 문제가 발행할 수 있다.

4. 파라미터 목록.

QD77MS의 파라미터 목록은 다음과 같다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	3:PLS
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	20000 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	20000 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0 PLS/s
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	200000 PLS/s
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	1000 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	1000 ms
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0 PLS
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	2147483647 PLS
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-2147483648 PLS
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	100 PLS
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근점신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode(4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)
	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	0:Valid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1000 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	1000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1000 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	1000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	20000 PLS/s
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:1000
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:1000
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	100 PLS
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS
	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	1:Voltage Output/Open Collector Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	0:Forward direction (Address Increase Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0 PLS
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	1 PLS/s
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	1 PLS/s
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	0:Do not retry OPR with Limit Switch

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0 PLS
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:1000
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:1000
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0 PLS
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	300 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwell time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms
	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

제3장. 위치결정 모듈(QD77MS)

7. 파라미터 설정.

기본 파라미터는 QD77MS를 사용하기 위해서 반드시 설정해야 하는 파라미터 항목이다.

주로 위치결정 제어의 가장 기본적인 부분을 설정하는 항목으로, 기본 파라미터는 기본 파라미터1과 기본 파라미터2로 구성되어 있다.

◆ 기본 파라미터1.

항목		설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정값 버퍼메모리 어드레스	
		GX Works2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
[Pr.1] 단위 설정		0 : mm	0	3	0+150n	
		1 : inch	1			
		2 : degree	2			
		3 : PLS	3			
1 펄스당 의 이동량	[Pr.2] 1회전당의 펄스수(AP) (단위 : PLS)	1~200000000	1~200000000	20000	2+150n 3+150n	
	[Pr.3] 1회전당의 이동량(AL)	설정값은 "[Pr.1] 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		20000	4+150n 5+150n	
	[Pr.4] 단위 배율 (AM)	1 : 1배	1	1	1+150n	
		10 : 10배	10			
		100 : 100배	100			
		1000 : 1000배	1000			
	[Pr.7] 가동시 바이어스 속도		설정값은 "[Pr.1] 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		0	6+150n 7+150n

※ n : 축 No.-1

① Pr.1 단위설정.

위치결정 제어시 지령단위를 설정하는 것으로, 제어상대에 따라 mm, inch, degree, pulse 중 하나를 선택한다.

◆ mm, inch, pulse : X-Y 테이블이나 콘베이어 같은 이동거리를 설정하는 제어에 사용.

◆ degree : 회전체와 같이 360°의 각도제어에 사용.

참고

본 실험장치는 볼 스크류의 이동거리를 [um]단위로 설정하므로, 0:mm를 설정한다.

② Pr.2 1회전당 펄스 수.(AP)

모터 축이 1회전 하기위한 필요한 펄스 수를 설정한다.

서보앰프의 위치 검출기 사양을 참고하여 입력하며, 본 실험장치에 적용된 서보앰프의 위치 검출기는 모터가 1회전하기 위해 4,194,304 펄스가 필요하다.

참고

본 실험장치에서는 4194304를 입력한다.

③ Pr.3 1회전당의 이동량.(AL), Pr.4 단위배율.(AM)

모터 축이 1회전 할 때 워크가 얼마나 이동하는지를 설정한다.

이송 스크류의 리드를 PB, 감속비를 1/n으로 하면, 1회전당 이동량(AL) = PB X 1/n이 된다.

그러나, Pr.3의 입력 가능한 최대 수치는 20000000.0um(20M)이다.

만일, 1회전당 이동량이 이 범위를 초과할 경우에는 Pr.4 단위배율(AM)로 배율을 설정해야 한다.

참고

본 실험장치에 사용된 볼 스크류의 리드는 10[mm](10000.0um)이므로, Pr.3 ~ Pr.4는 다음과 같이 설정한다.

◆ Pr.3 1회전 당 이동량(AL) : 10000.0[um]

◆ Pr.4 단위배율(AM) : 1:x1 Times

④ Pr.7 기동시 바이어스 속도.

기동 최저 속도를 설정한다.

스텝모터 등을 사용하는 경우, 모터를 부드럽게 기동시키기 위해서 설정한다.

설정한 기동시 바이어스 속도는 다음과 같은 운전시에 유효가 된다.

(1). 위치결정 운전.

(2). 원점복귀 운전.

(3). JOG 운전.

Pr.8 속도 제한값 범위 내의 값을 입력한다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 0.00 mm/min을 입력한다.

◆ 기본 파라미터2.

항목	설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
	GX Works2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
Pr.8 속도제한값	설정값은 "Pr.1 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		200000	10+150n 11+150n	
Pr.9 가속시간 0	1~8388608(ms)	1~8388608(ms)	1000	12+150n 13+150n	
Pr.10 감속시간 0	1~8388608(ms)	1~8388608(ms)	1000	14+150n 15+150n	

※ n : 축 No.-1

① Pr.8 : 속도 제한값.

위치결정 제어시, 원점복귀 제어시, 속도/토크 제어시의 속도 제한값을 설정한다.

입력 범위는 Pr.1 단위설정에 따라 다르며, 범위는 다음과 같다.

Pr.1의 설정값	GX Works2에 의한 설정값(단위)	시퀀스 프로그램에 의한 설정값(단위)
0 : mm	0.01~20000000.00 (mm/min)	1~2000000000 ($\times 10^{-2}$ mm/min)
1 : inch	0.001~2000000.000 (inch/min)	1~2000000000 ($\times 10^{-3}$ inch/min)
2 : dgree	0.001~2000000.000 (degree/min) ※1	1~2000000000 ($\times 10^{-3}$ degree/min) ※2
3 : PLS	1~1000000000 (PLS/s)	1~1000000000 (PLS/s)

※1 "Pr.83 Degree 축 속도 10배 지정" 유효시의 속도 제한값의 범위:0.01~20000000.00

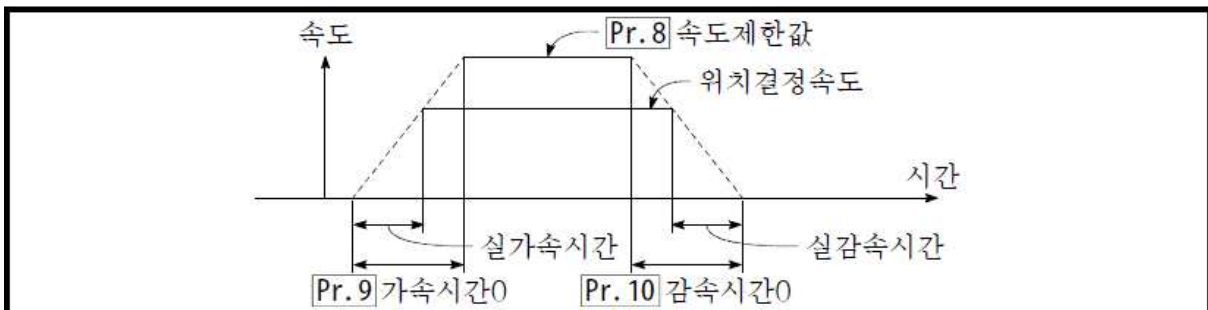
※2 "Pr.83 Degree 축 속도 10배 지정" 유효시의 속도 제한값의 범위:1~2000000000

참고

본 실험장치에서는 20000000.00 mm/min으로 설정한다.

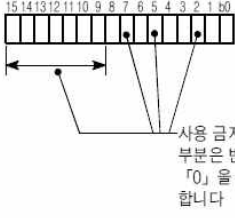
② Pr.9 : 가속시간 0, Pr.10 : 감속시간0 설정.

Pr.9 가속시간0은 속도 0에서 Pr.8 속도 제한값까지 도달하는 시간을 설정하는 파라미터이며, Pr.10 감속시간0은 Pr.8 속도 제한값에서 속도가 0이 될 때까지의 시간을 설정하는 파라미터이다.

**참고**

본 실험장치에서는 Pr.9 가속시간0을 500[ms], Pr.10 감속시간0을 500[ms]로 설정한다.

◆ 상세 파라미터1.

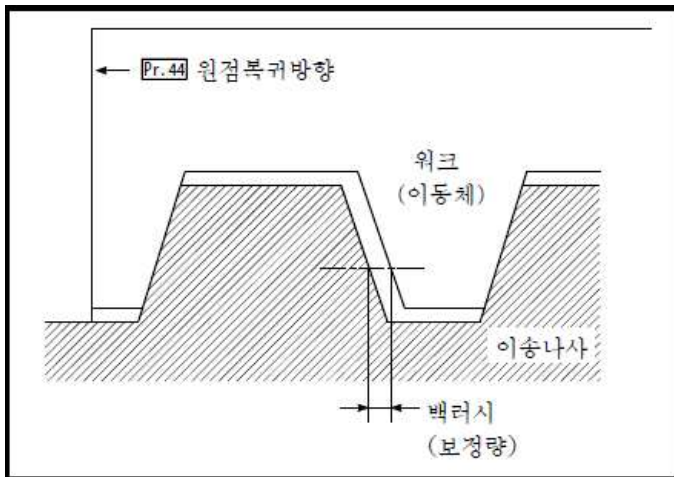
항목	설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
	GX Works2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
[Pr.11] 백래시 보정량	설정값은 "[Pr.1] 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		0	17+150n	
[Pr.12] 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값			2147483647	18+150n 19+150n	
[Pr.13] 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값			-2147483648	20+150n 21+150n	
[Pr.14] 소프트웨어 스트로크 리미트 선택	0 : 이송 현재값에 대해서 소프트웨어 스트로크 리미트를 결칩니다.	0	0	22+150n	
	1 : 이송 기계값에 대해서 소프트웨어 스트로크 리미트를 결칩니다.	1			
[Pr.15] 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정	0 : JOG 운전시, 인칭 운전시, 수동펄스 운전시의 소프트웨어 스트로크 리미트가 유효	0	0	23+150n	
	1 : JOG 운전시, 인칭 운전시, 수동펄스 운전시의 소프트웨어 스트로크 리미트가 무효	1			
[Pr.16] 지령 인포지션 범위	설정값은 "[Pr.1] 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		100	24+150n 25+150n	
[Pr.17] 토크제한 설정값	1~1000(%)	1~1000(%)	300	26+150n	
[Pr.18] M코드 ON 신호 출력 타이밍	0 : WITH 모드	0	0	27+150n	
	1 : AFTER 모드	1			
[Pr.19] 속도 전환 모드	0 : 표준속도 전환 모드	0	0	28+150n	
	1 : 전(前)도 속도 전환 모드	1			
[Pr.20] 보간 속도 지정 방법	0 : 합성 속도	0	0	29+150n	
	1 : 기준속도 속도	1			
[Pr.21] 속도제어시의 이송 현재값	0 : 이송 현재값의 갱신을 하지 않음	0	0	30+150n	
	1 : 이송 현재값의 갱신을 함	1			
	2 : 이송 현재값의 0 클리어를 함	2			
[Pr.22] 입력 신호 논리 선택	b0 하한리미트		0	31+150n	
	b1 상한리미트				
	b2 사용금지				
	b3 정지신호				
	b4 외부 지령/ 전환 신호				
	b5 사용금지				
	b6 근접 도그 신호				
	b7 사용금지				
	b8 수동펄스 입력※1				
	b9 ~ b15 사용금지				

※ n : 축 No.-1

항목	설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
	GX Works2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
[Pr.80] 외부 신호 선택	0 : QD77MS의 외부 입력 신호를 사용 QD77MS2 QD77MS4	0	QD77MS2 : 0 QD77MS4 : 0 QD77MS16 : 1	32+150n	
	1 : 서보앰프의 외부 입력 신호를 사용	1			
	2 : QD77MS의 버퍼메모리를 사용	2			
	3 : QD77MS의 외부 입력 신호1을 사용 QD77MS16	3			
	4 : QD77MS의 외부 입력 신호2를 사용 QD77MS16	4			
	5 : QD77MS의 외부 입력 신호3을 사용 QD77MS16	5			
	6 : QD77MS의 외부 입력 신호4를 사용 QD77MS16	6			
[Pr.24] 수동펄서/INC 동기엔코더 입력 선택	0 : A상/B상 4채배	0	0	33	
	1 : A상/B상 2채배	1			
	2 : A상/B상 1채배	2			
	3 : PLS/SIGN	3			
[Pr.81] 속도·위치 기능 선택	0 : 속도·위치 전환 제어 (INC 모드)	0	0	34+150n	
	2 : 속도·위치 전환 제어 (ABS 모드)	2			
[Pr.82] 긴급정지 유효/무효 설정	0 : 유효	0	0	35	
	1 : 무효	1			

※ n : 축 No.-1

① Pr.11 : 백래시 보정량.



톱니를 끼워 기계가 이동하면 백래시에 의한 기계적 오차가 발생하게 되는데, 이때 백래시 오차를 보정하는 파라미터이다.

이 부분은 위치제어를 할 때 기계장치의 스크류가 TM나사와 같이 백래시가 발생하는 종류를 사용할 때 반드시 설정해야 정확한 위치제어를 할 수 있다. 따라서, 정밀한 위치제어를 할 때에는 백래시가 발생하지 않는 스크류(볼 스크류)를 선정해야 한다.

백래시 보정량을 설정하면 위치결정 시에 방향이 변화할 때마다 보정량 만큼 추가로 펄스를 출력한다.

백래시 보정은 원점복귀 후 유효해진다. 따라서, 백래시 보정량을 설정/변경할 때에는 반드시 한번 원점복귀를 실행해야 한다.

백래시 보정량의 설정범위는 0~65535이지만, 다음의 계산에 따라 255 이하가 되도록 설정한다.

$$0 \leq \frac{\text{백래시 보정량}}{1\text{펄스당 이동량}} \leq 255$$

◆ 백래시 보정량 설정범위.

Pr.1 의 설정값	GX Works2에 의한 설정값(단위)	시퀀스 프로그램에 의한 설정값(단위) *
0 : mm	0~6553.5 (μm)	0~65535 ($\times 10^{-1} \mu\text{m}$)
1 : inch	0~0.65535 (inch)	0~65535 ($\times 10^{-5} \text{inch}$)
2 : degree	0~0.65535 (degree)	0~65535 ($\times 10^{-5} \text{degree}$)
3 : PLS	0~65535 (PLS)	0~65535 (PLS)

참고

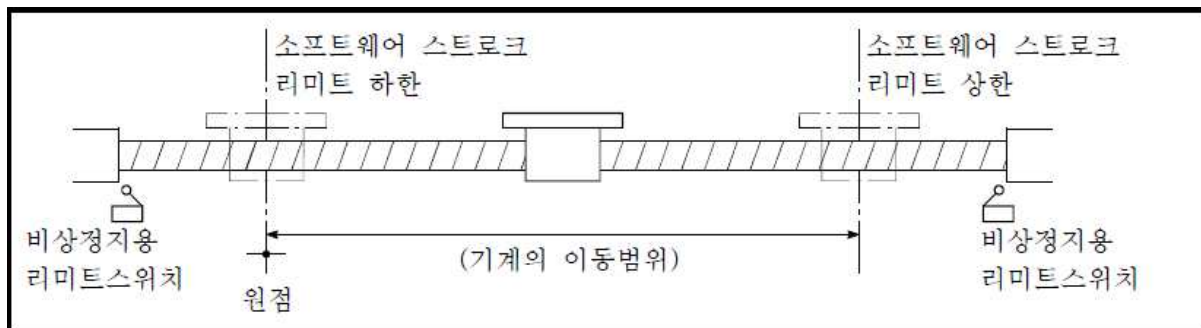
본 실험장치에서는 백래시가 발생하지 않는 볼 스크류를 사용하기 때문에 초기값인 0.0[um]로 설정한다.

② Pr.12 : 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값 설정.

위치결정 제어 시 기구의 이동범위 상한값을 설정하는 파라미터이다.

QD77MS는 현재의 위치이동 값을 기억하고 있기 때문에 Pr.12에서 설정한 값보다 위치이동 값이 클 경우에는 서보모터의 회전을 즉각 중지한다.

이 기능은 센서를 이용하여 상/하한 리미트를 제한하는 것과 같다.

**참고**

본 실험장치에서는 275000.0um를 입력한다.

③ Pr.13 : 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값 설정.

위치결정 제어 시 기구의 이동범위 하한값을 설정하는 파라미터이다.

QD77MS는 현재의 위치이동 값을 기억하고 있기 때문에 Pr.13에서 설정한 값보다 위치이동 값이 작을 경우에는 서보모터의 회전을 즉각 중지한다.

이 기능은 센서를 이용하여 상/하한 리미트를 제한하는 것과 같다.

참고

본 실험장치에서는 -10000.0um를 입력한다.

④ Pr.14 : 소프트웨어 스트로크 리미트 선택.

소프트웨어 스트로크 리미트를 "이송현재값"으로 할 것인지, "이송기계값"으로 할 것인지를 설정하는 파라미터이다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value"(이송기계값)으로 설정한다.

⑤ Pr.15 : 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정.

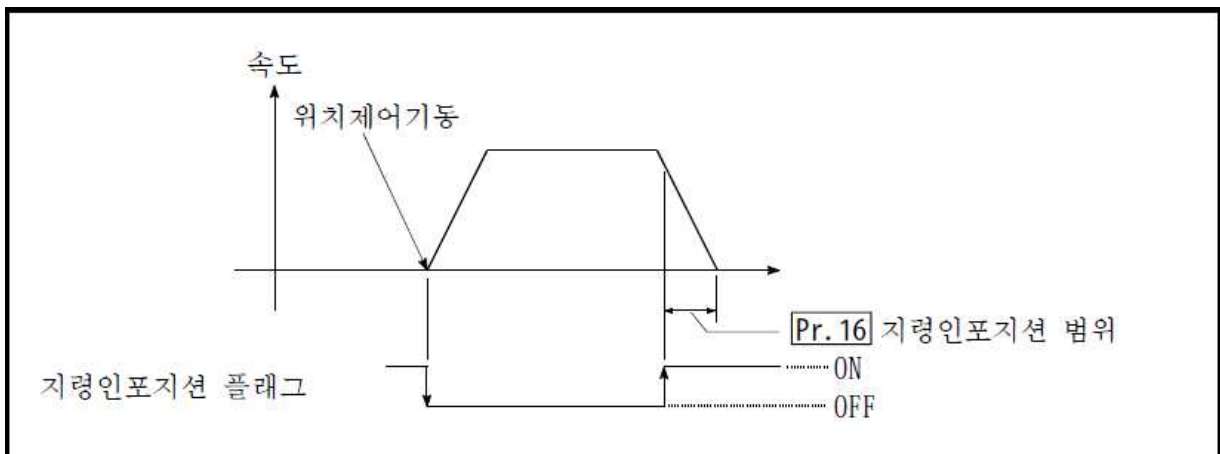
JOG운전, 인칭운전, 수동펄서운전 시에 소프트웨어 스트로크 리미트를 유효로 할 것인지 무효로 할 것인지를 설정하는 파라미터이다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Valid"(소프트웨어 스트로크 리미트 유효)로 설정한다.

⑥ Pr.16 : 지령 인포지션 범위 설정.

지령 인포지션이 On으로 되는 남은 거리를 설정한다. 지령 인포지션 신호는 위치결정 완료신호의 전도 신호로 사용하는 신호로서, 위치결정 완료직전에 위치결정이 다 되어간다는 의미의 신호이다. 따라서, 위치결정을 완료하기 위한 설정값에서 이송거리가 얼마정도 남아있을 때 지령 인포지션 신호를 On으로 할 것인지에 대한 값을 설정하는 파라미터이다.



위치제어 기동 시에 버퍼 메모리 중 스테이터스(축1:817, 축2:917, 축3:1017, 축4:1817)의 "지령 인포지션 플래그"가 Off되고, 지령 인포지션 신호의 설정위치에서 스테이터스의 "지령 인포지션 플래그"가 On된다.

◆ 지령 인포지션 설정범위.

Pr.1의 설정값	GX Works2에 의한 설정값(단위)	시퀀스 프로그램에 의한 설정값(단위)
0:mm	0.1~214748364.7 (μm)	1~2147483647 ($\times 10^{-1}$ μm)
1:inch	0.00001~21474.83647 (inch)	1~2147483647 ($\times 10^{-5}$ inch)
2:degree	0.00001~21474.83647 (degree)	1~2147483647 ($\times 10^{-5}$ degree)
3:PLS	1~2147483647 (PLS)	1~2147483647 (PLS)

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "10.0[um]"로 설정한다.

즉, 위치결정 제어 완료를 위한 거리가 10.0[um] 남았을 때 지령 인포지션 신호가 On된다는 의미이다.

⑦ Pr.17 : 토크제한 설정값 설정.

서보모터 발생 토크의 최대값을 1~500%의 비율로 설정한다.

토크제한 기능은 서보모터 발생 토크를 설정범위 내로 제한하는 기능이다. 따라서, 이 값을 크게 하면 서보모터의 발생 토크가 커져서 모터에 손상이 발생할 수도 있다.

가능하면 300% 이내의 범위에서 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "300[%]"로 설정한다.

즉, 최대 발생할 수 있는 토크는 서보모터 정격출력의 300%를 발생하라는 의미이다.

위치결정 제어 시 잘못된 운전으로 인해 서보모터의 손상을 막기 위해 가능한 낮은 값으로 설정한다.

⑧ Pr.18 : M코드 On신호 출력 타이밍 설정.

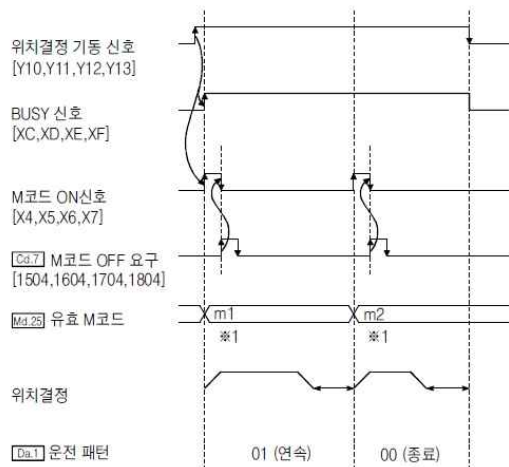
M코드 On신호를 출력하는 타이밍을 설정한다. M코드 On신호의 출력타이밍에는 WITH모드와 AFTER모드가 있다.

M코드는 각 위치결정 데이터마다 설정할 수 있고, 0~65535까지 설정할 수 있다.

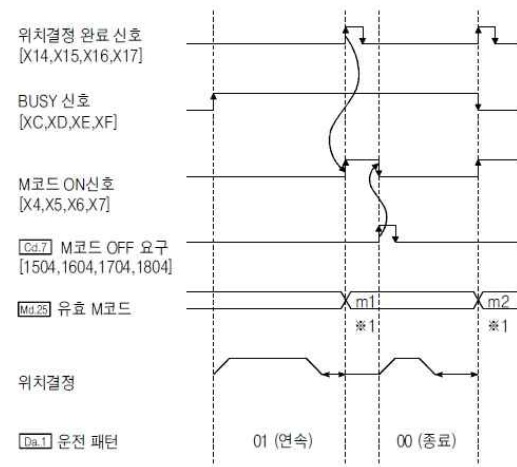
M코드 On신호(축1:X84, 축2:X85, 축3:X86, 축4:X87)가 On하면 시퀀스 프로그램으로 버퍼 메모리의 "유효 M코드"부터 읽어, 코드번호에 맞는 보조작업(클램프, 드릴회전, 공구교환,...)지령을 수행할 수 있다.

【QD77MS4 동작 예】

WITH 모드 ... 위치결정 개시와 동시에 M코드를 출력해
M코드 ON 신호를 ON 합니다.



AFTER 모드 ... 위치결정 완료와 동시에 M코드를 출력해
M코드 ON 신호를 ON 합니다.



※1 : m1, m2는 설정되어 있는 M코드를 나타냅니다.

※ : QD77MS16의 입출력 신호는 3.3절, 버퍼메모리 어드레스는 제5장을 참조해 주십시오.

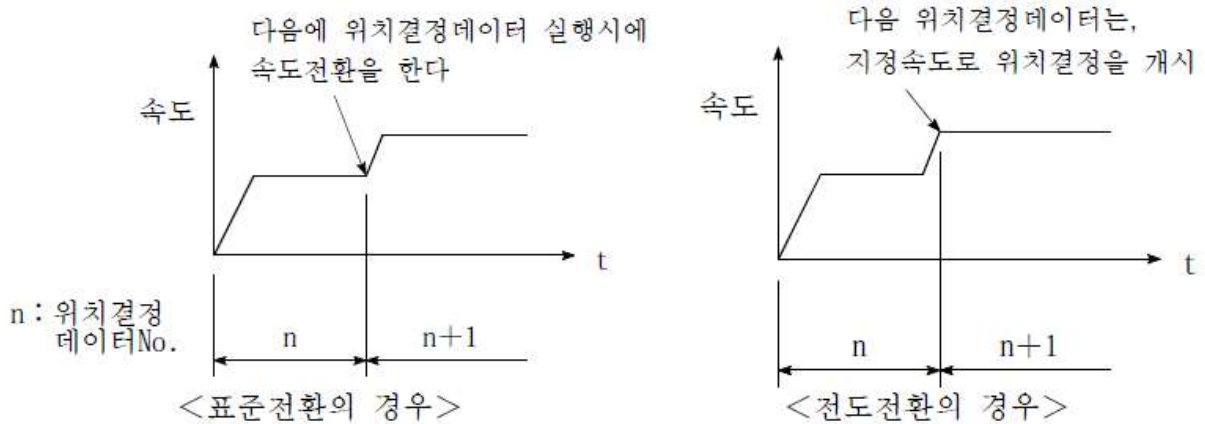
참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:WITH Mode"로 설정한다.

⑨ Pr.19 : 속도전환 모드 설정.

속도전환모드의 속도전환을 표준전환으로 할 것인지, 전도전환으로 할 것인지를 설정한다.

- ◆ 표준전환 : 다음 위치결정 데이터 실행 시에 속도전환을 한다.
- ◆ 전도전환 : 현재 실행하고 있는 위치결정 데이터의 마지막에 속도가 바뀐다.

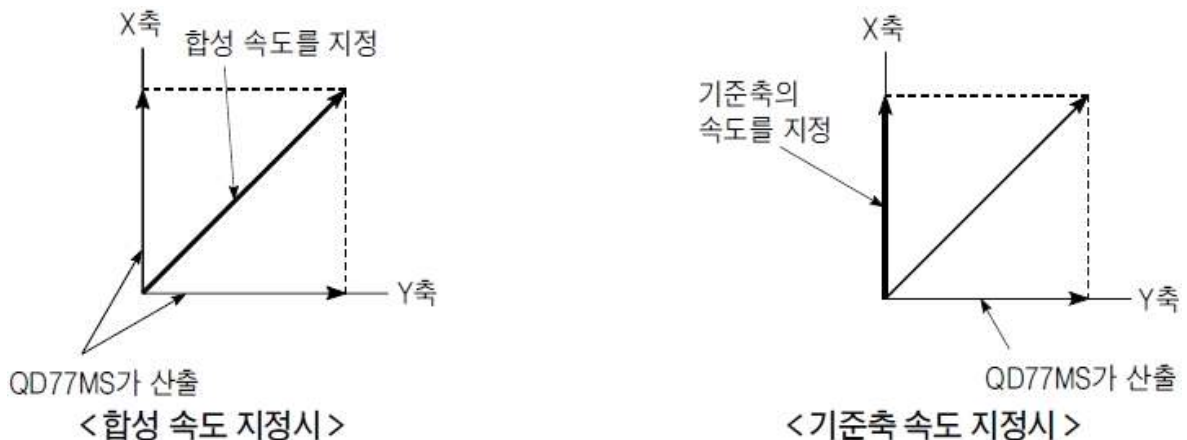
**참고**

본 실험장치에서는 공장출하시의 초기값인 "0:Standard Speed Switching Mode"(표준속도전환 모드)로 설정한다.

⑩ Pr.20 : 보간속도 지정방법 설정.

직선보간/원호보간을 할 경우, 합성속도를 지정할 것인지, 기준축 속도를 지정할 것인지를 설정한다.

- ◆ 합성속도 : 제어대상의 이동속도를 지정하고, 각축의 속도는 QD75가 계산한다.
- ◆ 기준축속도 : 기준축에 설정되어 있는 축의 속도를 지정하여, 보간을 하는 다른 방향 축의 속도는 QD75가 계산한다.



주의

- ◆ 4축 직선보간, 2축~4축의 속도제어를 할 경우에는 "기준속도"를 설정한다.
- ◆ 4축직선보간, 2축~4축의 속도제어에서 "합성속도"를 지정하고, 위치결정 기동을 하면 "보간모드에러(에러코드:523)"가 발생한다.
- ◆ 원호보간제어를 할 경우에는 "합성속도"를 지정한다.

참고

본 실험장치에서는 1축만 사용하므로, 직선보간과 원호보간을 사용하지 않는다.
초기값인 "0:Composite Speed"(합성속도)를 설정한다.

⑪ Pr.21 : 속도제어시 이송현재값 설정.

속도제어시(속도/위치 전환제어 중 및 위치/속도 전환제어 중의 속도제어 시를 포함)에 이송현재값의 갱신 여부를 설정한다.

- ◆ 0 : 이송현재값의 갱신을 하지 않는다.
- ◆ 1 : 이송현재값을 갱신한다.
- ◆ 2 : 이송현재값을 클리어 한다.

주의

- ◆ 2축~4축의 속도제어를 할 경우, 보간축의 "이송현재값"의 갱신을 할지 여부는 기준축 설정에 의한다.
- ◆ 속도/위치 전환제어(ABS모드)를 할 경우, "2"를 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 위치제어를 하므로, 초기값인 "0:Not Update of Current Feed Value"(이송현재값을 갱신하지 않음)을 설정한다.

⑫ Pr.22 : 입력신호 논리 선택.(하한 리미트)

외부에 접속된 기기에 맞추어 각 입력신호의 논리를 선택하는 부분으로, 하한 리미트 신호에 대해 논리를 선택한다.

주의

- ◆ 논리설정을 잘못하면 정상으로 운전할 수 없게 되므로, 초기값부터 설정을 변경할 경우에 주의한다.
- ◆ 수동펄서 입력의 논리선택(Bit8)은 축1로 설정한다.(축2~축4로 설정하면 무효가 된다.)

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Negative Logic"으로 설정한다.

⑬ Pr.22 : 입력신호 논리 선택.(상한 리미트)

외부에 접속된 기기에 맞추어 각 입력신호의 논리를 선택하는 부분으로, 상한 리미트 신호에 대해 논리를 선택한다.

주의

- ◆ 논리설정을 잘못하면 정상으로 운전할 수 없게 되므로, 초기값부터 설정을 변경할 경우에 주의한다.
- ◆ 수동필서 입력의 논리선택(Bit8)은 축1로 설정한다.(축2~축4로 설정하면 무효가 된다.)

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Negative Logic"으로 설정한다.

⑭ Pr.22 : 입력신호 논리 선택.(정지 신호)

외부에 접속된 기기에 맞추어 각 입력신호의 논리를 선택하는 부분으로, 정지 신호에 대해 논리를 선택한다.

주의

- ◆ 논리설정을 잘못하면 정상으로 운전할 수 없게 되므로, 초기값부터 설정을 변경할 경우에 주의한다.
- ◆ 수동필서 입력의 논리선택(Bit8)은 축1로 설정한다.(축2~축4로 설정하면 무효가 된다.)

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Negative Logic"으로 설정한다.

⑮ Pr.22 : 입력신호 논리 선택.(외부지령/전환 신호)

외부에 접속된 기기에 맞추어 각 입력신호의 논리를 선택하는 부분으로, 외부정지/전환 신호에 대해 논리를 선택한다.

주의

- ◆ 논리설정을 잘못하면 정상으로 운전할 수 없게 되므로, 초기값부터 설정을 변경할 경우에 주의한다.
- ◆ 수동필서 입력의 논리선택(Bit8)은 축1로 설정한다.(축2~축4로 설정하면 무효가 된다.)

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Negative Logic"으로 설정한다.

⑩ Pr.22 : 입력신호 논리 선택.(근접도그 신호)

외부에 접속된 기기에 맞추어 각 입력신호의 논리를 선택하는 부분으로, 근접도그 신호에 대해 논리를 선택한다.

주의

- ◆ 논리설정을 잘못하면 정상으로 운전할 수 없게 되므로, 초기값부터 설정을 변경할 경우에 주의한다.
- ◆ 수동펄서 입력의 논리선택(Bit8)은 축1로 설정한다.(축2~축4로 설정하면 무효가 된다.)

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Negative Logic"으로 설정한다.

⑪ Pr.22 : 입력신호 논리 선택.(수동펄서 신호)

외부에 접속된 기기에 맞추어 각 입력신호의 논리를 선택하는 부분으로, 수동펄서 신호에 대해 논리를 선택한다.

주의

- ◆ 논리설정을 잘못하면 정상으로 운전할 수 없게 되므로, 초기값부터 설정을 변경할 경우에 주의한다.
- ◆ 수동펄서 입력의 논리선택(Bit8)은 축1로 설정한다.(축2~축4로 설정하면 무효가 된다.)

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Negative Logic"으로 설정한다.

⑫ Pr.80 : 외부신호 선택.

외부 입력신호(상한/하한 리미트 신호, 근접도그 신호)로서 QD77MS의 외부 입력신호/서보앰프의 외부 입력신호/QD77MS의 버퍼 메모리 중에 선택한다.

참고

본 실험장치에서는 위치결정 모듈인 QD77MS2의 외부 입력신호를 사용하므로, 초기값인 "0:Use External Input Signal of QD77MS"로 설정한다.

⑬ Pr.24 : 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택.

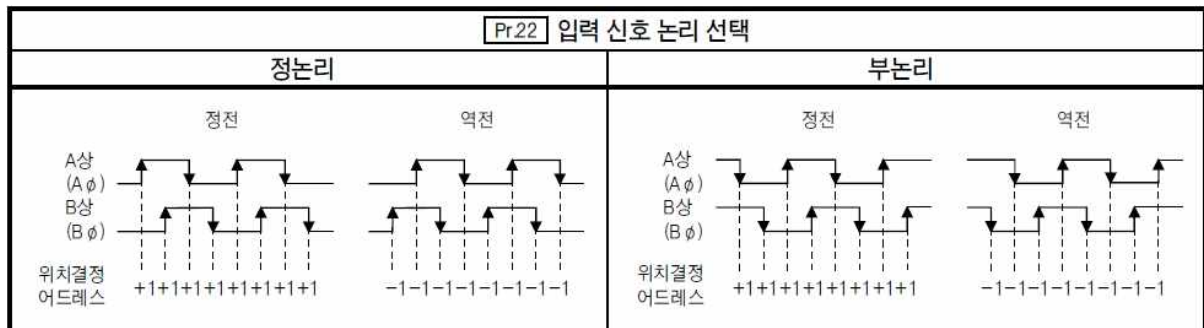
수동펄스 발생기/INC 동기 엔코더로부터의 입력펄스 모드를 설정한다.(축1의 설정값만 유효하다.)

- ◆ 0 : A상/B상 4채배.
- ◆ 1 : A상/B상 2채배.
- ◆ 2 : A상/B상 1채배.

◆ 3 : PLS/SIGN.

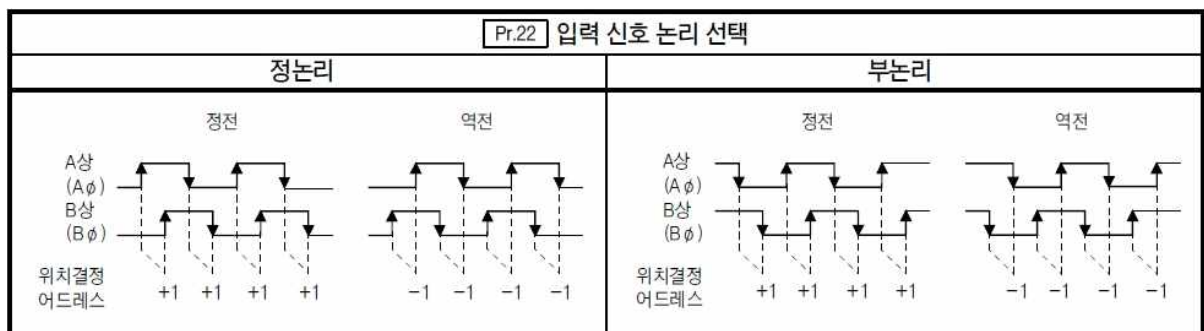
◆ A상/B상 4체배.

A상/B상의 상승 또는 하강으로 위치결정 어드레스가 증가/감소한다.



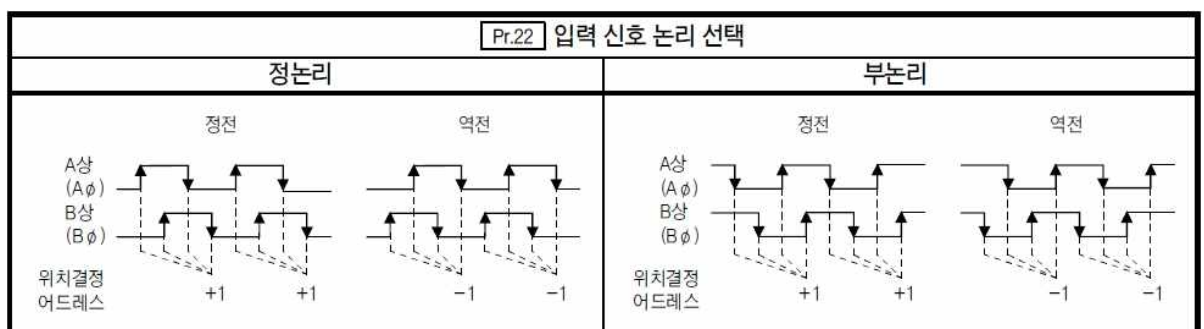
◆ A상/B상 2체배.

A상/B상의 상승 2회 또는 하강 2회로 위치결정 어드레스가 증가/감소한다.



◆ A상/B상 1체배.

A상의 상승 2회 또는 하강 2회로 위치결정 어드레스가 증가/감소한다.



◆ PLS/SIGN.

A상은 펄스로 사용되고 B상은 방향신호로 사용되며 위치결정 어드레스가 증가/감소한다.

Pr.22 입력 신호 논리 선택	
정논리	부논리
방향 부호(SIGN)의 ON/OFF에 의해 정전/역전의 제어를 실시합니다. 방향 부호가 HIGH의 경우는 정전합니다. 방향 부호가 LOW의 경우는 역전합니다.	방향 부호(SIGN)의 ON/OFF에 의해 정전/역전의 제어를 실시합니다. 방향 부호가 LOW의 경우는 정전합니다. 방향 부호가 HIGH의 경우는 역전합니다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:A-phase/B-phase Mode(4Multiply)"(A상/B상 4체배)로 설정한다.

⑳ Pr.81 : 속도/위치기능 선택.

속도/위치전환 제어모드를 선택한다.

- ◆ 0 : INC 모드.
- ◆ 1 : ABS 모드.

주의

- ◆ 설정값이 "0", "2" 이외의 경우는 설정값을 "0"으로 간주해서 INC모드로 동작된다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Speed-Position Switching Control(INC Mode)"로 설정한다.

㉑ Pr.82 : 긴급정지 유효/무효 설정.

긴급정지 입력의 유효/무효를 선택한다.(축1의 설정값만 유효하다)

긴급정지 유효/무효 설정을 유효로 설정한 후, 긴급정지 입력을 On하면 서보앰프의 전체축을 일괄 정지시킨다.

또한, 운전중에 긴급정지 입력을 On해도 서보레디 OFF에러(에러코드:102)는 발생하지 않는다.

- ◆ 0 : 유효.
- ◆ 1 : 무효.

참고

본 실험장치에서는 무효로 설정해야 하므로, "1:Invalid"로 설정한다.

◆ 상세 파라미터2.

항목	설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
	GX Works2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
[Pr.25] 가속시간1	1~8388608(ms)	1~8388608(ms)	1000	36+150n 37+150n	
[Pr.26] 가속시간2				38+150n 39+150n	
[Pr.27] 가속시간3				40+150n 41+150n	
[Pr.28] 감속시간1				42+150n 43+150n	
[Pr.29] 감속시간2				44+150n 45+150n	
[Pr.30] 감속시간3				46+150n 47+150n	
[Pr.31] JOG 속도제한값	설정값은 "[Pr.1] 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		20000	48+150n 49+150n	
[Pr.32] JOG 운전 가속시간 선택	0: [Pr.9] 가속시간0	0	0	50+150n	
	1: [Pr.25] 가속시간1	1			
	2: [Pr.26] 가속시간2	2			
	3: [Pr.27] 가속시간3	3			
[Pr.33] JOG 운전 감속시간 선택	0: [Pr.10] 감속시간0	0	0	51+150n	
	1: [Pr.28] 감속시간1	1			
	2: [Pr.29] 감속시간2	2			
	3: [Pr.30] 감속시간3	3			
[Pr.34] 가감속 처리 선택	0: 사다리꼴 가감속 처리	0	0	52+150n	
	1: S자 가감속 처리	1			
[Pr.35] S자 비율	1~100(%)	1~100(%)	100	53+150n	
[Pr.36] 급정지 감속시간	1~8388608(ms)	1~8388608(ms)	1000	54+150n 55+150n	
[Pr.37] 정지 그룹1 급정지 선택	0: 통상의 감속 정지	0	0	56+150n	
[Pr.38] 정지 그룹2 급정지 선택				57+150n	
[Pr.39] 정지 그룹3 급정지 선택				1: 급정지	1
[Pr.40] 위치결정 완료 신호 출력시간	0~65535(ms)	0~65535(ms) 0~32767 : 이대로 10진수로 설정 32768~65535 : 16진수로 변환해 설정	300	59+150n	
[Pr.41] 원호보간 오차 허용 범위	설정값은 "[Pr.1] 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		100	60+150n 61+150n	
[Pr.42] 외부 지령 기능 선택	0: 외부 위치결정 기동	0	0	62+150n	
	1: 외부 속도 변경 요구	1			
	2: 속도·위치/위치·속도 제어 전환 요구	2			
	3: 스킵 요구	3			
	4: 고속 입력 요구	4			
[Pr.83] degree축 속도 10배 지정	0: 무효	0	0	63+150n	
	1: 유효	1			
[Pr.84] 서보 OFF→ON시의 재기동 허용값 범위 설정	0, 1~327680[PLS] 단, 0은 재기동 불가		0	64+150n 65+150n	

※ n : 축 No.-1

항목	설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
	GX Works2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
Pr.89 수동펄서/INC 동기엔코더 입력 타입 선택	0 : 차동출력 타입 1 : 전압 출력/오픈콜렉터 타입	0 1	1	67	
Pr.90 속도·토크제어 모드 동작 설정	b0~b3 사용금지 b4~b7 토크 초기값 선택 0 : 지령 토크 1 : 피드백 토크 b8~b11 속도 초기값 선택 0 : 지령 속도 1 : 피드백 속도 2 : 자동 선택 b12~b15 모드 전환시 조건 선택 0 : 모드 전환시의 전환 조건 유효 1 : 모드 전환시의 영속도중 ON 조건 무효	b15~b12 b11~b8 b7~b4 b3~b0  사용 금지 부분은 반드시 '0'을 설정합니다.	0000H	68+150n	
Pr.95 외부 지령 신호 선택 QD77MS16	0 : 사용하지 않음 1 : DI1 2 : DI2 3 : DI3 4 : DI4	0 1 2 3 4	0	69+150n	

※ n : 축 No.-1

① Pr.25 : 가속시간1 ~ Pr.27 : 가속시간3 설정.

위치결정 운전으로 속도0에서 "Pr.8 속도 제한값"에 도달할 때까지의 시간을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 다양한 실습을 설정의 위해 다음과 같이 설정한다.

- ◆ Pr.25 : 1000ms
- ◆ Pr.26 : 1500ms
- ◆ Pr.27 : 2000ms

② Pr.28 : 감속시간1 ~ Pr.30 : 감속시간3 설정.

위치결정 운전으로 "Pr.8 속도 제한값"에서 속도0으로 도달할 때까지의 시간을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 다양한 실습을 설정의 위해 다음과 같이 설정한다.

- ◆ Pr.28 : 1000ms
- ◆ Pr.29 : 1500ms
- ◆ Pr.30 : 2000ms

③ Pr.31 : JOG속도 제한값 설정.

JOG 운전시 최고속도를 설정한다.

입력범위는 Pr.1의 선택에 따라 다음과 같다.

Pr.1의 설정값	GX Works2에 의한 설정값(단위)	시퀀스 프로그램에 의한 설정값(단위)
0 : mm	0.01~20000000.00 (mm/min)	1~2000000000 ($\times 10^{-2}$ mm/min)
1 : inch	0.001~2000000.000 (inch/min)	1~2000000000 ($\times 10^{-3}$ inch/min)
2 : degree	0.001~2000000.000 (degree/min) ※1	1~2000000000 ($\times 10^{-3}$ degree/min) ※2
3 : PLS	1~1000000000 (PLS/s)	1~1000000000 (PLS/s)

주의

- ◆ JOG속도제한값은 "Pr.8 속도 제한값" 이하로 설정한다.
만일, "Pr.8 속도 제한값"을 초과할 경우에는 "Jog속도 제한값 에러(에러코드 : 956)"가 발생한다.

참고

본 실험장치에서는 JOG 속도 제한값을 200000.00mm/min으로 설정한다.

④ Pr.32 : JOG운전 가속시간 선택.

JOG 운전시 가속시간으로 Pr.9, Pr.25 ~Pr.27에서 설정한 "가속시간0 ~ 가속시간3" 중 원하는 값을 설정한다.

- ◆ 0 : Pr.9 가속시간0에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 1 : Pr.25 가속시간1에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 2 : Pr.26 가속시간2에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 3 : Pr.27 가속시간3에서 설정한 값을 사용한다.

참고

본 실험장치에서는 "0:500"(Pr.9 가속시간0)을 설정한다.

⑤ Pr.33 : JOG운전 감속시간 선택.

Jog 운전시 감속시간으로 Pr.10, Pr.28 ~Pr.30에서 설정한 "감속시간0 ~ 감속시간3" 중 원하는 값을 설정한다.

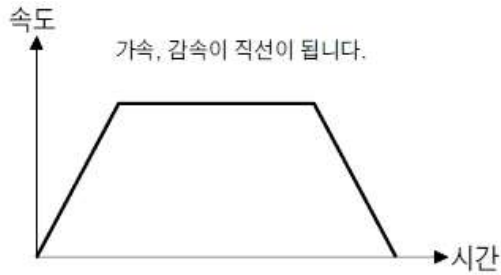
- ◆ 0 : Pr.10 감속시간0에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 1 : Pr.28 감속시간1에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 2 : Pr.29 감속시간2에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 3 : Pr.30 감속시간3에서 설정한 값을 사용한다.

참고

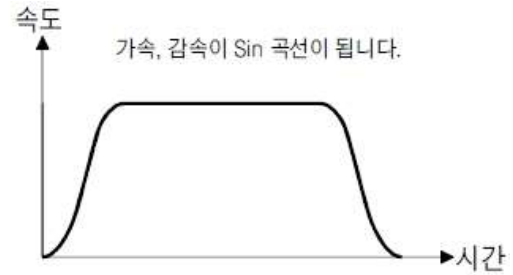
본 실험장치에서는 "0:500"(Pr.10 감속시간0)을 설정한다.

⑥ Pr.34 : 가감속 처리 선택.

가감속처리를 사다리꼴 가감속 처리로 할 것인지, S자 가감속 처리로 할 것인지를 설정한다.



<사다리꼴 가감속>



<S자 가감속>

주의

◆ 스텝모터를 사용할 경우에는 S자 가감속은 사용할 수 없다.

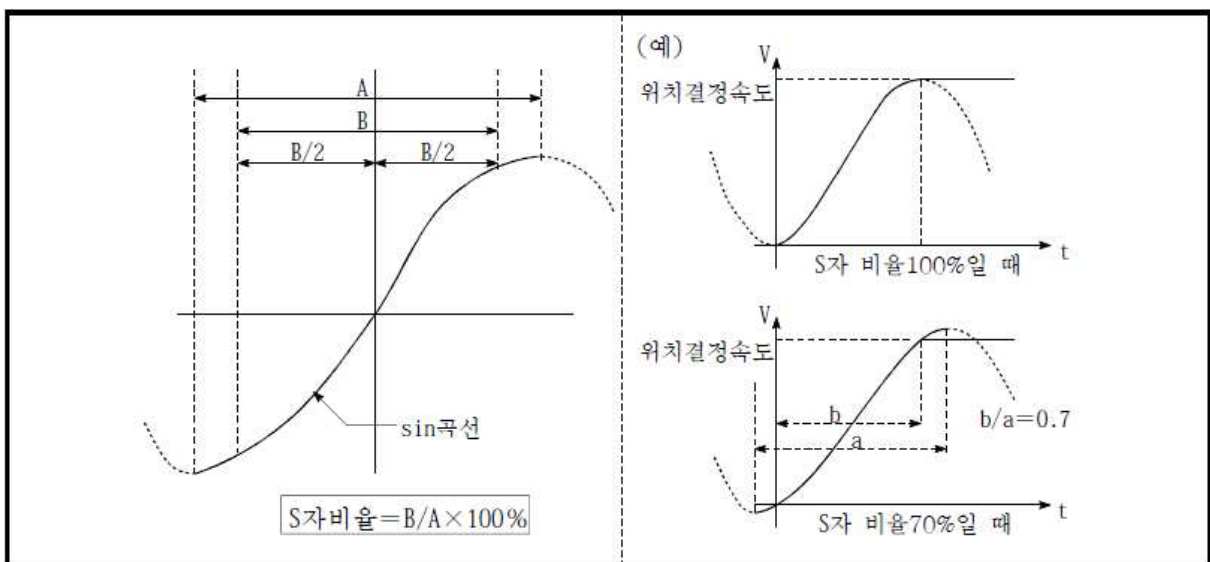
참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process"(사다리꼴 가감속 처리)으로 설정한다.

⑦ Pr.35 : S자 비율 설정.

S자 가감속 처리를 할 경우의 S자 비율(1~100%)을 설정한다.

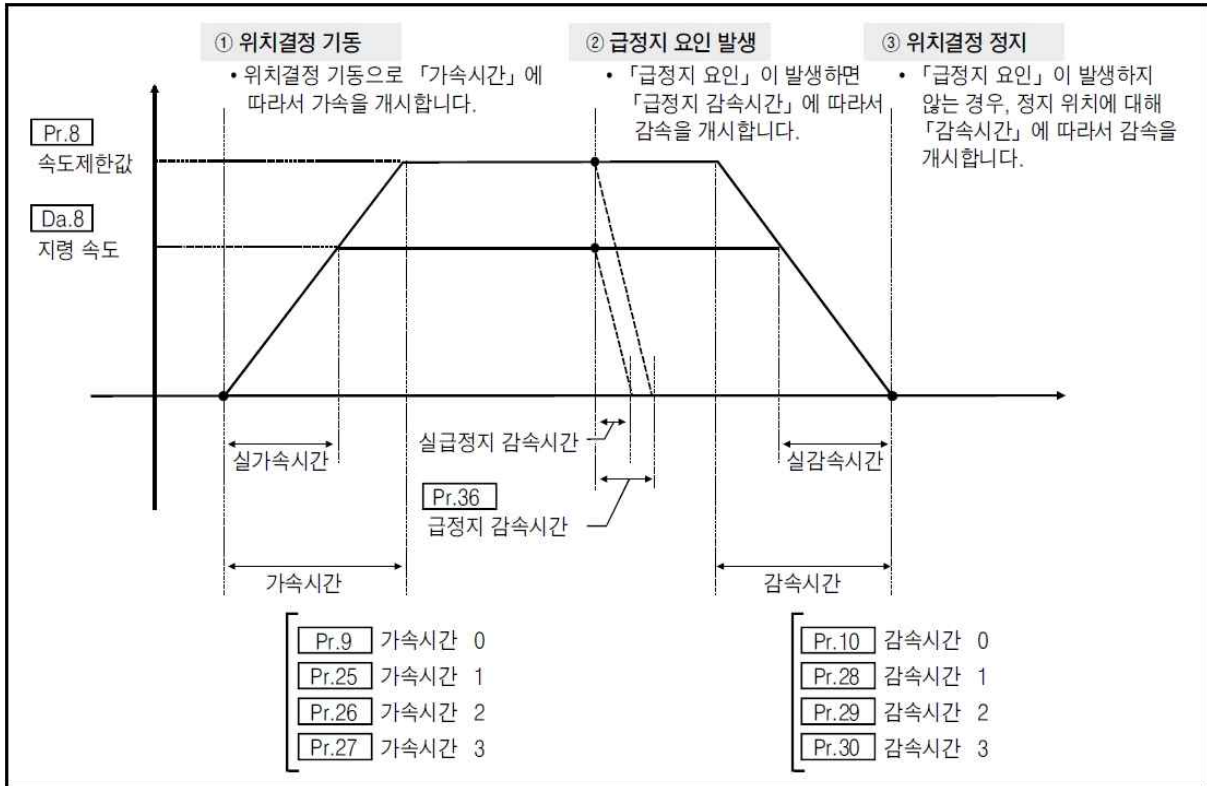
S자 비율은 다음 그림과 같이 Sin곡선의 어느 부분을 이용하여 가감속 커브를 그릴지를 선택한다.

**참고**

Pr.34 가감속 처리선택에서 "0"으로 선택하면 값을 변경할 수 없다.

⑧ Pr.36 : 급정지 감속 시간 설정.

급정지시에 "Pr.8 속도 제한값"에서 속도0이 될 때까지의 시간을 설정한다.
 다른 파라미터와의 관계는 다음 그림과 같다.


참고

본 실험장치에서는 초기값인 "1000(1000ms)"으로 설정한다.

⑨ Pr.37 : 정지그룹1 급정지 선택 ~ Pr.39 : 정지그룹3 급정지 선택.

다음에 나타내는 정지그룹의 정지요인이 발생했을 때 정지하는 방법을 설정한다.

- ◆ 정지그룹1 : 하드웨어 스트로크 리미트에 의한 정지.
- ◆ 정지그룹2 : PLC CPU의 에러발생, PLC Ready신호[Y80]의 Off, 테스트 모드시 이상.
- ◆ 정지그룹3 : 외부정지 신호.

PLC CPU에서 정지신호, 주변기기에 의한 정지신호, 에러발생(정지그룹1,2에 의한 에러는 없음. JOG운전, 속도제어, 속도/위치전환 제어, 위치/속도전환 제어시의 소프트웨어 스트로크 리미트 에러만 해당) 카운트식 원점복귀로 근접도그 On→Off에 의한 정지.

정지하는 방법으로는 "0(통상 감속정지)"와 "1(급정지)"가 있으며, "1(급정지)"를 선택하면 정지신호가 입력됐을 때 급정지 감속을 한다.

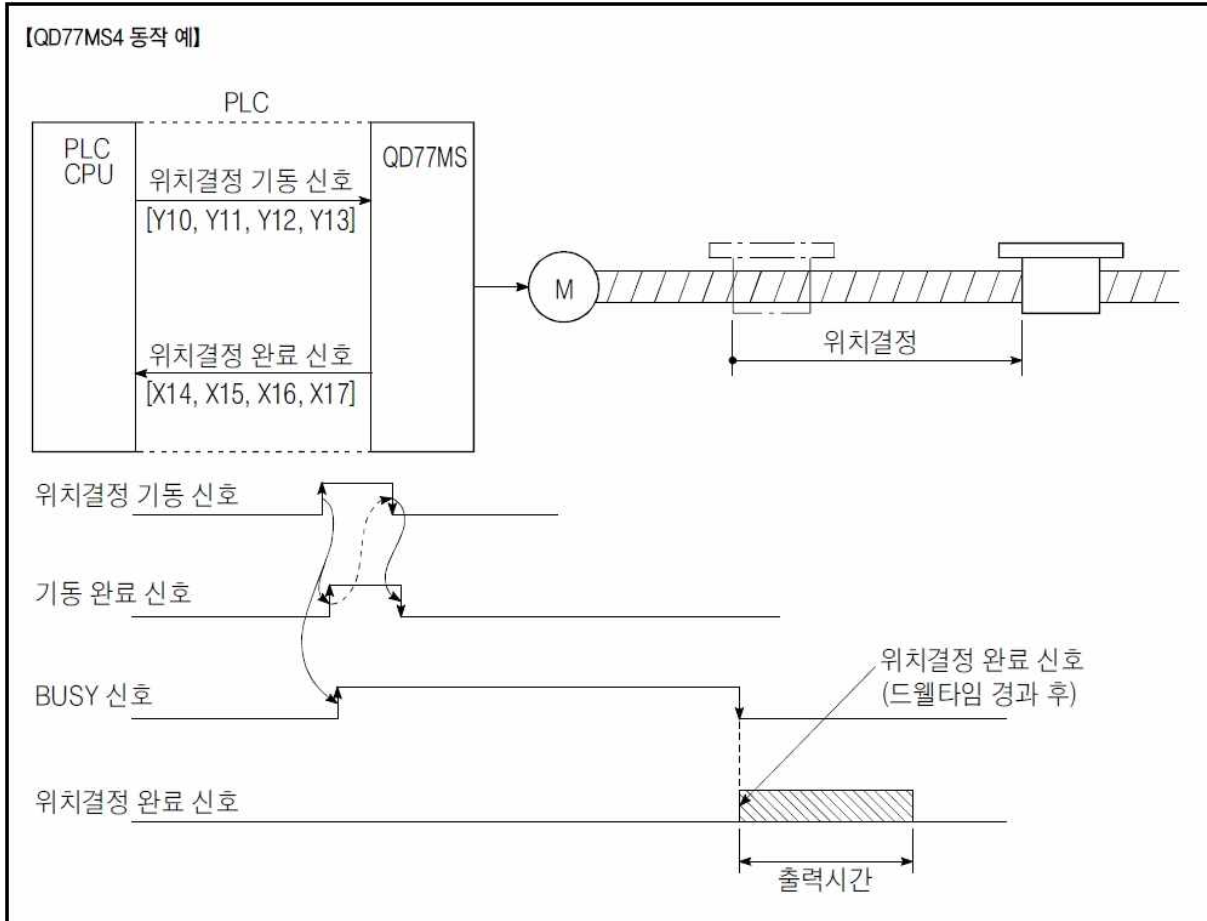
참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Normal Deceleration Stop"(통상 감속정지)으로 사용한다.

⑩ Pr.40 : 위치결정 완료신호 출력시간 설정.

QD77MS에서 출력된 위치결정 완료신호[X94, X95, X96, X97]의 출력시간을 설정한다.

위치결정 완료란 QD77MS가 펄스출력을 완료하고, 설정되어 있는 드웰타임을 경과한 상태를 말한다.


참고

본 실험장치에서는 초기값인 "300ms"를 설정한다.

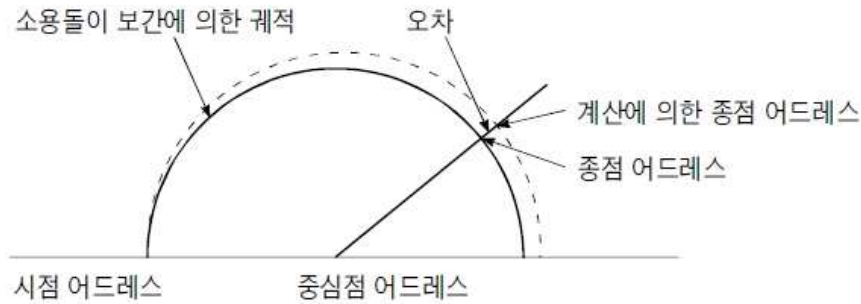
⑪ Pr.41 : 원호보간 오차허용 범위 설정.

계산에 의한 원호의 궤적과 종점어드레스의 오차허용범위를 설정한다.

계산에 의한 원호의 궤적과 종점어드레스의 오차가 설정범위 내인 경우, 소용돌이 보간에 의해 오차보정을 하면서 설정되어 있는 정점어드레스에 원호보간을 한다.

원호보간 허용오차 범위는 기준축의 버퍼 메모리 어드레스에 설정한다.

- ◆ 축1이 기준축인 경우에는 축2의 버퍼 메모리 어드레스.
- ◆ 축2가 기준축인 경우에는 축2의 버퍼 메모리 어드레스.
- ◆ 축3이 기준축인 경우에는 축3의 버퍼 메모리 어드레스.
- ◆ 축4가 기준축인 경우에는 축4의 버퍼 메모리 어드레스.



입력범위는 Pr.1의 선택에 따라 다음과 같다.

Pr.1의 설정값	GX Works2에 의한 설정값(단위)	시퀀스 프로그램에 의한 설정값(단위)
0 : mm	0~10000.0 (μm)	0~100000 ($\times 10^{-1} \mu\text{m}$)
1 : inch	0~1.00000 (inch)	0~100000 ($\times 10^{-5}$ inch)
2 : degree	0~1.00000 (degree)	0~100000 ($\times 10^{-5}$ degree)
3 : PLS	0~100000 (PLS)	0~100000 (PLS)

주의

- ◆ 중심점 지정에 의한 원호보간 제어에서는 기점어드레스와 중심점 어드레스에서 계산한 원호 궤적과 종점 어드레스가 어긋날 경우가 있다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "10.0 μm "를 설정한다.

⑫ Pr.42 : 외부지령 기능 선택.

외부지령 신호를 어떤 기능으로 사용할 것인지를 설정한다.

- ◆ 0 : 외부 위치결정 기동 - 외부지령 신호 입력에 의해 위치결정 기동을 한다.
- ◆ 1 : 외부속도 변경 요구 - 외부지령 신호 입력에 의해 현재 실행중인 위치결정 운전의 속도를 변경한다.
- ◆ 2 : 속도/위치, 위치/속도제어 전환 요구 - 외부지령 신호 입력에 의해 속도/위치전환제어, 위치/속도 전환제어 시에 속도제어→위치제어, 위치제어→속도제어를 전환한다.
속도/위치전환을 유효로 하려면, "위치/속도 전환 허가 플래그"를 "1"로 해야 한다.
- ◆ 3 : 스킵 요구 - 외부지령 신호 입력에 의해 현재 실행중인 위치결정 운전을 스킵한다.
- ◆ 4 : 고속 입력 요구 - 외부지령 신호의 입력에 의해 마크 검출을 실시한다. 또, 동기제어에서 외부지령 신호를 사용하는 경우로 설정한다.

주의

- ◆ 외부지령 신호를 유효로 하려면, "외부지령 유효"를 "1"로 설정해야 한다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:External Positioning Start"(외부위치결정 기동)를 설정한다.

⑬ Pr.83 : Degree축 속도 10배 지정.

Pr.1 단위설정이 degree일 때에 축의 위치결정 데이터나 파라미터에서 설정되어있는 지령속도 및 속도 제판값을 10배로 사용할 경우에 설정한다.

0 : 무효.

1 : 유효.

통상, 속도지정 범위는 0.001~2000000.000[degree/min]이지만, degree축 속도 10배 지정을 유효로 설정하는 것으로 속도지정 범위가 0.01~2000000.00[degree/min]으로 10배가 된다.

Pr.83의 설정값	GX Works2에 의한 설정값(단위)	시퀀스 프로그램에 의한 설정값(단위)
0 : 무효	0.001~2000000.000 (degree/min)	1~2000000000 ($\times 10^{-3}$ degree/min)
1 : 유효	0.01~2000000.00 (degree/min)	1~2000000000 ($\times 10^{-2}$ degree/min)

⑭ Pr.84 : 서보 OFF → ON시의 재기동 허용값 범위 설정.

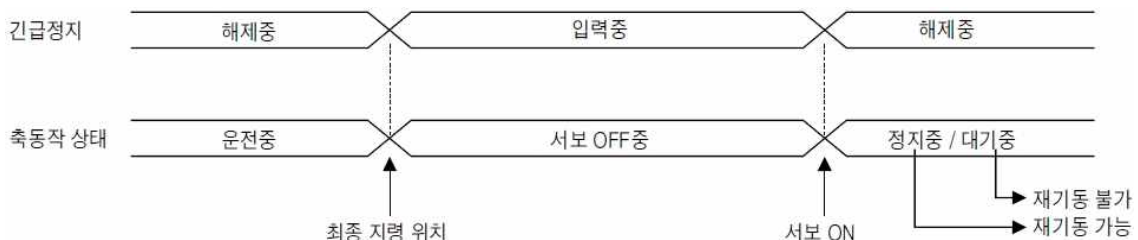
서보 OFF→ON시의 재기동 기능은 QD77MS에서 정지중(긴급정지, 강제정지를 포함)에 서보 OFF→ON으로 됐을 경우에 위치결정의 연속운전(위치결정 기동, 재기동)을 실행하는 것이다.

서보 OFF→ON시의 재기동은 정지시의 QD77MS의 최종 지령위치와 서보OFF→ON시의 현재값과의 차이가 재기동 허용 범위설정용 버퍼메모리로 설정한 값 이하의 경우에 실행할 수 있다.

(1). 서보 비상정지시의 처리.

① 긴급정지, 강제정지 입력시의 QD77MS의 최종 지령위치와 긴급정지, 강제정지 해제시의 현재값과의 차이가 재기동 허용범위 설정용 버퍼메모리로 설정한 값 이하의 경우에는 정지중이 되어 재기동을 실행할 수 있다.

② 긴급정지, 강제정지 입력시의 QD77MS의 최종 지령위치와 긴급정지, 강제정지 해제시의 현재값과의 차이가 재기동 허용범위 설정용 버퍼메모리로 설정한 값보다 큰 경우에는 대기중이 되어 재기동을 실행할 수 없다.

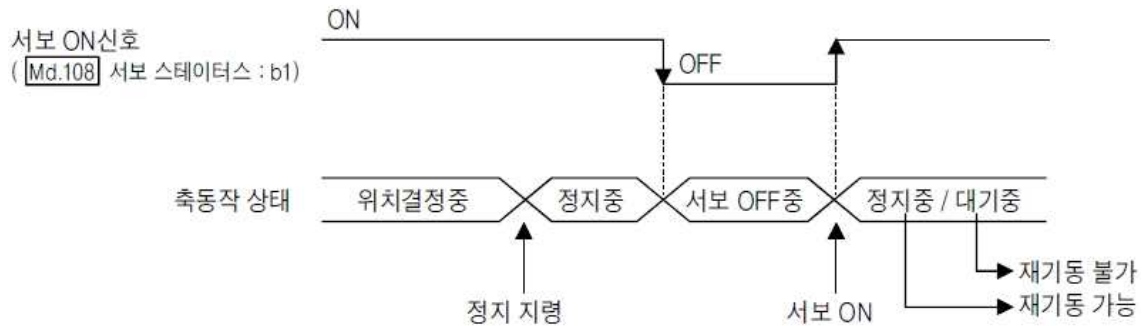


(2). 서보ON 신호의 OFF→ON처리.

① 서보ON 신호를 ON→OFF했을 때의 QD77MS의 최종 지령위치와 서보ONtts호가 OFF→ON했을 때의 현재값과의 차이가 재기동 허용범위 설정용 버퍼메모리로 설정한 값 이하의 경우에는 정지중이 되어 재기동할 수 있다.

제3장. 위치결정 모듈(QD77MS)

- ② 서보ON 신호를 ON→OFF했을 때의 QD77MS의 최종 지령위치와 서보ON 신호가 OFF→ON 했을 때의 현재값과의 차이가 재기동 허용범위 설정용 버퍼메모리로 설정한 값보다 큰 경우에는 대기중이 되어 재기동할 수 없다.



서보OFF→ON시에 재기동을 실행하는 경우에는 다음과 같은 버퍼메모리에 재기동 허용범위를 설정한다.

설정용 버퍼메모리 어드레스		항목	설정 범위	공장 출하시의 초기값
QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16			
64+150n 65+150n		Pr.84 서보OFF→ON시의 재기동 허용값 범위 설정	0, 1~327680[PLS] 단, 0은 재기동 불가	0

참고

본 실험장치에서는 초기값인 0 PLS를 설정한다.

⑮ Pr.89 : 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택.

수동펄서/INC 동기 엔코더에서의 입력 타입을 설정한다.(축1의 설정값만 유효하다.)

0 : 차동 출력 타입.

1 : 전압출력/오픈 컬렉터 타입.

참고

본 실험장치에서는 "0:Differential Output tyle"을 설정한다.

⑯ Pr.90 : 속도/토크제어 모드 동작 설정.

속도/토크제어 사용시의 속도제어 모드, 토크제어 모드, 스톱퍼 제어 모드의 동작을 설정한다.

(1). 토크 초기값 선택.

토크제어 모드, 스톱퍼 제어 모드에 전환시의 토크 초기값을 설정한다.

0 : 지령토크 - 전환시의 지령 토크값.

토크제어 모드로의 전환 : Cd.143 토크제어 모드시 지령토크.

스톱퍼 제어 모드로의 전환 : Cd.150 스톱퍼 제어 모드시 목표토크.

1 : 피드백 토크 - 전환시의 모터 토크값.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Command Torque"를 설정한다.

(2). 속도 초기값 선택.(Pr.90)

위치제어 모드로부터 속도제어 모드에 전환시의 초기속도, 위치제어 모드 또는 속도제어 모드로부터 스톱퍼 제어 모드에 전환시의 초기 속도의 설정을 실행한다.

0 : 지령속도 - 전환시의 위치 지령을 모터 회전수로 환산한 속도.

1 : 피드백 속도 - 전환시의 모터 회전수.

2 : 자동선택 - 전환시의 위치 지령을 모터 회전수로 환산한 속도와 전환시의 모터 회전수로, 낮은 쪽의 속도.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Command Speed"를 설정한다.

(3). 모드 전환시 조건 선택.(Pr.90)

제어 모드 전환시 전환 조건의 유효/무효를 설정한다.

0 : 모드 전환시의 전환 조건 유효.

1 : 모드 전환시의 영속도중 ON 조건 무효.

참고

통상은 0을 설정한다. 위치결정 완료 직후에 서보모터의 정지를 기다리니 않고 토크제어로 이행하는 경우에는 1을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Switching Conditions Valid at Mode Switching"을 설정한다.

◆ 원점복귀 기본 파라미터.

항목	설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
	GX Works2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
[Pr.43] 원점복귀 방식	0 : 근점 도그식	0	0	70+150n	
	4 : 카운트식①	4			
	5 : 카운트식②	5			
	6 : 데이터 세트식	6			
	7 : 스케일 원점신호 검출식	7			
[Pr.44] 원점복귀 방향	0 : 정방향(어드레스 증가 방향)	0	0	71+150n	
	1 : 부방향(어드레스 감소 방향)	1			
[Pr.45] 원점 어드레스	설정값은 “[Pr.1] 단위 설정”에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		0	72+150n 73+150n	
[Pr.46] 원점복귀 속도			1	74+150n 75+150n	
[Pr.47] 크리프 속도			1	76+150n 77+150n	
[Pr.48] 원점복귀 리트라이	0 : 리미트 스위치에 의한 원점복귀 리트라이를 실행하지 않음	0	0	78+150n	
	1 : 리미트 스위치에 의한 원점복귀 리트라이를 실행함	1			

① Pr.43 : 원점복귀 방식 설정.

기계원점복귀를 할 경우의 원점복귀 방식을 설정한다.

- ◆ 0 : 근점도그 방식 - 근점도그 On에서 감속 후 영점신호에서 정지하고 원점복귀를 완료한다.
- ◆ 4 : 카운트식1 - 근점도그 On에서 감속 후 지정거리를 이동하고 영점신호에서 정지하여 원점복귀를 완료한다.
- ◆ 5 : 카운트식2 - 근점도그 On에서 감속 후 지정거리를 이동하고 원점복귀를 완료한다.
- ◆ 6 : 데이터 세트식 - 기계 원점복귀를 실행했을 때의 위치를 원점으로 한다.
- ◆ 7 : 스케일 원점신호 검출식 - 근점도그 On에서 감속 정지 후 원점복귀 방향과 반대방향으로 이동하고 최초의 영점신호의 검출로 한 번 감속정지 후 원점복귀 방향으로 이동하고 검출한 근처의 영점신호로 정지해 기계 원점복귀를 완료한다.

참고

◆ 기계원점복귀 동작.

기계원점복귀에서는 근접도그나 원점신호 등을 이용하여 기계원점을 확립한다.

이때, QD77MS나 PLC CPU, 서보앰프에 기억되어 있는 현재의 어드레스 정보는 무의미하다.

기계원점복귀 후에는 기계적으로 확인한 위치를 위치결정제어 기점에 있는 "원점"으로 사용된다.

기계원점복귀에 의해 실행되는 "원점"의 동작방법은 "Pr.43 원점복귀 방식"에 따라 다르다.

기본적인 기계원점복귀 기동시의 동작은 다음과 같다.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.
 - ② 원점복귀용 파라미터(Pr.43~Pr.57)에서 설정한 방향과 속도로 동작을 개시한다.
 - ③ "Pr.43 원점복귀 방식"에 설정한 방식으로 원점을 확정하고 정지한다.
 - ④ "Pr.45 원점 어드레스"로 "0"을 설정했을 경우, 위치를 모니터하고 있는 "이송 현재값"과 "이송 기계값"에 현재위치값 "0"이 저장된다.
 - ⑤ 기계원점복귀가 완료된다.
- ※ Pr.45 원점 어드레스는 사용자가 설정한 고정값이다.

◆ 근접도그 방식의 원점복귀.

◆ 동작.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.

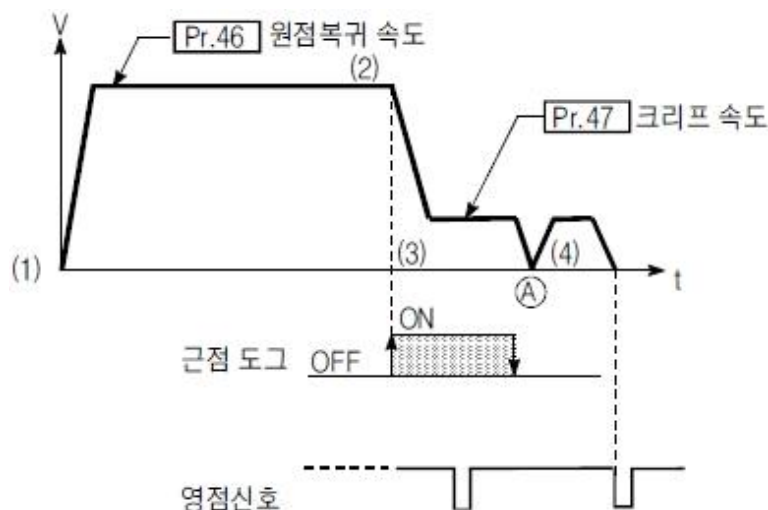
이때, "Pr.44 원점복귀 방향"에서 설정한 방향과 "Pr.51 원점복귀 가속시간 선택"에서 지정한 가속시간을 적용하여 "Pr.46 원점복귀 속도"로 이동한다.

- ② 근접도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.

- ③ "Pr.47 클리프 속도"까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

이때, 감속중은 근접도그는 On이 아니면 않된다. 감속 중에 근접도그가 Off했을 때에는 그대로 감속정지한다.

- ④ 근접도그 Off후의 최초의 원점신호(엔코더 Z상)로 기계 원점복귀가 완료된다.



참고

◆ 근접도그 방식의 원점복귀시 제약사항.

- 1). 근접도그 방식의 원점복귀시 모터에 엔코더가 부착되거나 모터 드라이브에서 원점신호가 출력되어야 한다.
- 2). 원점신호가 출력되는 엔코더가 없을 경우에는 외부신호로 원점신호를 만들어 주어야 한다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). 원점복귀 리트라이 기능이 설정되지 않을 때에는 원점복귀 완료 후에 다시 원점복귀를 실행하면 에러(원점상 기동, 에러코드:201)가 된다.
- 2). 근접도그 상에서 원점복귀를 하면 "Pr.47 클리프 속도"로 기동한다.
- 3). 근접도그는 원점복귀속도에서 "Pr.47 클리프 속도"에 감속할 때까지의 사이를 On해 둘 필요가 있다.

※ 클리프 속도까지 감속하기 전에 근접도그가 Off되면, 기구는 그대로 감속정지하고, 에러(도그검출 타이밍 이상, 에러코드:203)이 된다.

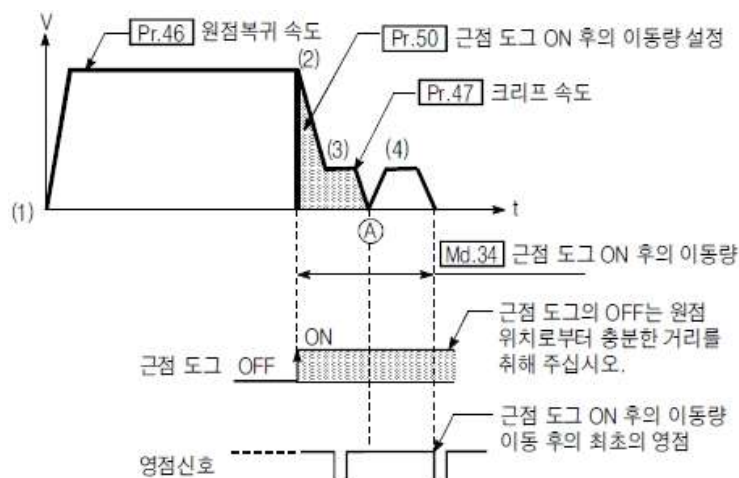
- 4). 원점복귀를 정지신호로 정지시켰을 경우 다시 원점복귀를 해야 한다.
정지신호로 정지후에 재기동 요구를 On하면 에러(원점복귀 재기동불가, 에러코드:209)가 된다.

◆ 카운트식1의 원점복귀.

카운트식1은 근접도그 상으로 기계원점복귀, 기계원점복귀 완료 후 다시 기계원점복귀가 가능하다.

◆ 동작.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.
"Pr.44 원점복귀 방향"에서 설정한 방향으로 "Pr.51 원점복귀 가속시간 선택"에서 지정한 가속을 시작으로, "Pr.46 원점복귀 속도"로 이동한다.
- ② 근접도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.
- ③ "Pr.47 클리프 속도"까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.
- ④ 근접도그 On후부터 "Pr.50 근접도그 On후의 이동량 설정"에서 설정한 이동량을 이동한 후 처음의 원점신호로 기계 원점복귀가 완료된다.



참고

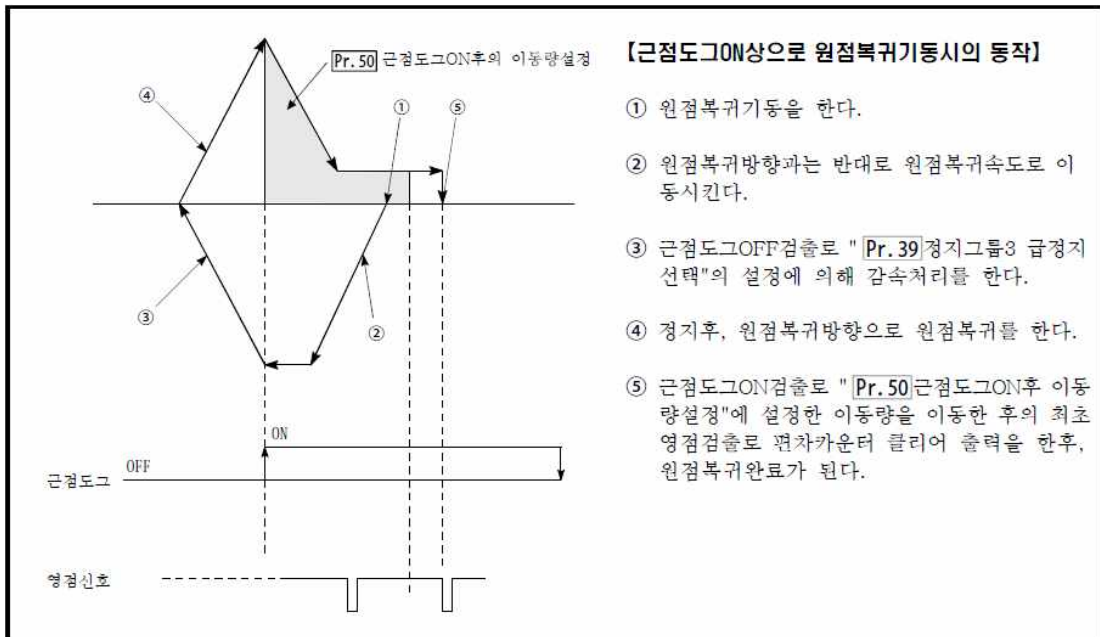
◆ 카운트식1의 원점복귀시 제약사항.

- 1). 원점신호가 부착된 엔코더가 필요하다.

만일, 원점신호가 부착된 엔코더가 없을 경우에는 외부신호로 원점신호를 만들어 주어야 한다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). "Pr.50 근점도그 On후의 이동량설정"이 "Pr.46 원점복귀 속도"부터 "Pr.47 클리프 속도"까지의 감속거리보다 적은 경우 에러(카운트식 이동량 이상, 에러코드:206)이 발생하며, 기동하지 않는다.
만일, 도중에 속도변경을 해서 에러가 발생했을 경우에는 감속정지 한다.
- 2). 근점도그 신호가 On된 상태에서 기계원점복귀를 기동하면 다음그림과 같이 동작한다.



- 3). 원점복귀를 정지신호로 정지했을 경우, 다시 원점복귀를 실행해야 한다.

정지신호로 정지 후에 재기동 요구를 On했을 경우, 에러(원점복귀 재기동 불가, 에러코드 :209)가 발생한다.

◆ 카운트식2의 원점복귀.

카운트식2는 원점신호가 없는 경우에 유효한 방법이다.

단, 카운트식1에 비해 기계원점복귀시의 정지위치에 분산이 발생한다.

◆ 동작.

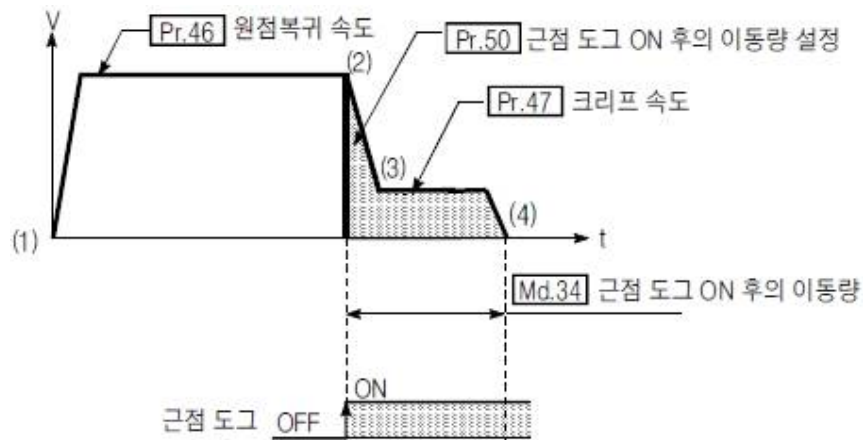
- ① 기계원점복귀를 기동한다.

"Pr.44 원점복귀 방향"에서 설정한 방향으로 "Pr.51 원점복귀 가속시간 선택"에서 지정한 가속을 시작으로, "Pr.46 원점복귀 속도"로 이동한다.

- ② 근접도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.

- ③ "Pr.47 클리프 속도"까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

- ④ 근접도그 On후부터 "Pr.50 근접도그 On후의 이동량 설정"에서 설정한 이동량을 이동한 후 기계 원점복귀가 완료된다.



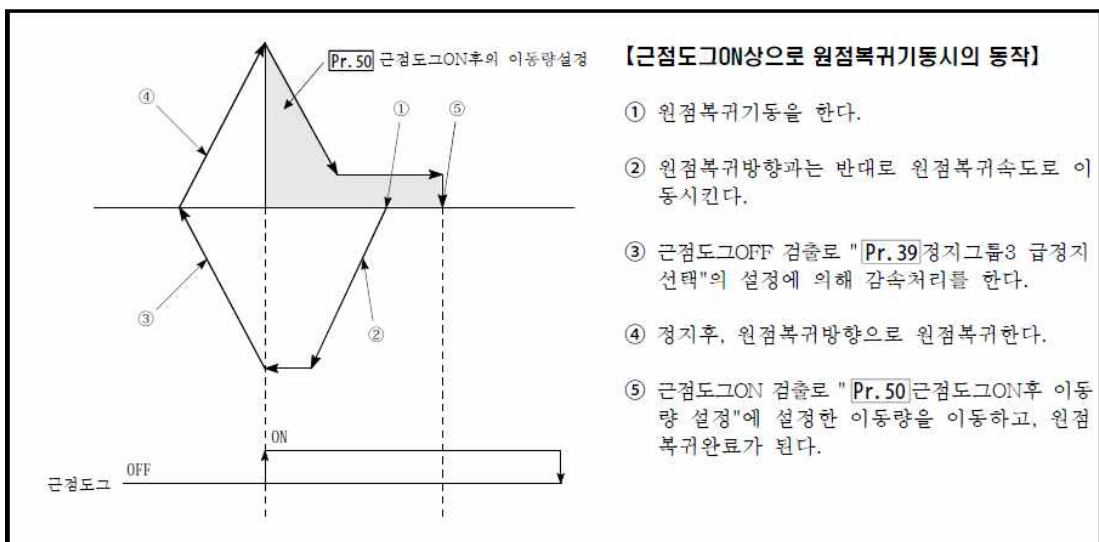
참고

◆ 카운트식2의 원점복귀시 제약사항.

- 1). 근접도그 신호 On의 혼잡으로, 1ms 정도의 오차가 발생하기 때문에 다른 원점복귀 방식에 비해 정지위치에 분산이 발생한다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). "Pr.50 근접도그 On후의 이동량설정"이 "Pr.46 원점복귀 속도"부터 "Pr.47 클리프 속도"까지의 감속거리보다 적은 경우 에러(카운트식 이동량 이상, 에러코드:206)이 발생하며, 기동하지 않는다.
만일, 도중에 속도변경을 해서 에러가 발생했을 경우에는 감속정지 한다.
- 2). 근접도그 신호가 On된 상태에서 기계원점복귀를 기동하면 다음그림과 같이 동작한다.



- 3). 원점복귀를 정지신호로 정지했을 경우, 다시 원점복귀를 실행해야 한다.
정지신호로 정지 후에 재기동 요구를 On했을 경우, 에러(원점복귀 재기동 불가, 에러코드 :209)가 발생한다.

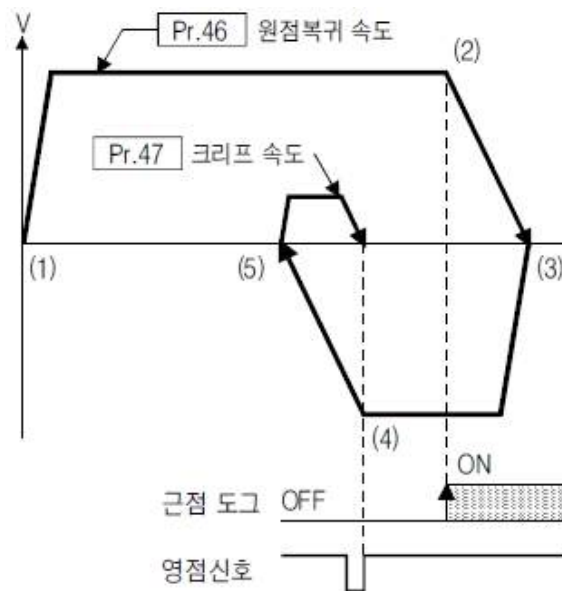
◆ 데이터 세트식 원점복귀.

기계 원점복귀를 실행했을 때의 위치가 원점이 된다.
즉, 기구를 이동하지 않고 현재 위치를 원점으로 확정한다.

◆ 스케일 원점 신호 검출식 원점복귀.

◆ 동작.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.
 "Pr.44 원점복귀 방향"에서 설정한 방향으로 "Pr.51 원점복귀 가속시간 선택"에서 지정한 가속을 시작으로, "Pr.46 원점복귀 속도"로 이동한다.
- ② 근점도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.
- ③ 감속정지 후, 지정한 원점복귀 방향의 반대방향으로 "Pr.46 원점복귀 속도"로 이동한다.
- ④ 이동중 최초의 영점신호를 검출하고 감속을 개시한다.
- ⑤ 감속정지 후, 원점복귀 방향으로 "Pr.47 클리프 속도"로 이동하고 검출한 근처의 영점신호로 기계 원점복귀가 완료된다.



참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Near-point Dog Method"을 설정한다.

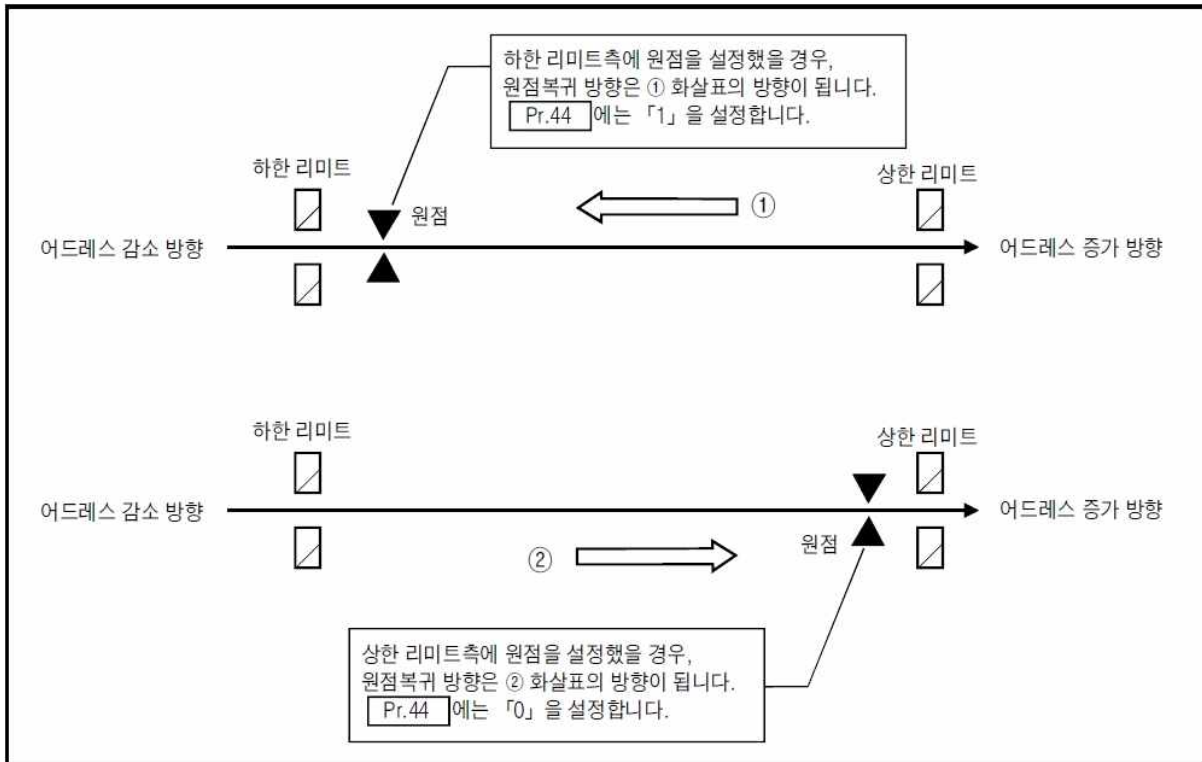
② Pr.44 : 원점복귀 방향 설정.

기계원점복귀를 기동할 때 동작하기 시작하는 방향을 설정한다.

◆ 0 : 정방향(어드레스 증가방향) - 어드레스가 증가하는 방향으로 동작한다.(화살표2)

◆ 1 : 역방향(어드레스 감소방향) - 어드레스가 감소하는 방향으로 동작한다.(화살표1)

통상의 경우 원점은 하한측 리미트 또는 상한측 리미트 가까이에 설정하므로, "Pr.44 원점복귀 방향"은 다음 그림과 같이 설정한다.


참고

본 실험장치에서는 하한 리미트 부분이 원점이므로, "1:Reverse Direction (Address Decrease Direction)"(역방향)을 설정한다.

② Pr.45 : 원점어드레스 설정.

위치결정 제어(ABS방식)의 기준점이 되는 어드레스를 설정한다.

기계원점복귀가 완료된 시점에서 정지위치의 어드레스가 "Pr.45 원점어드레스"에 설정한 어드레스로 변경되고, 동시에 "Pr.45 원점어드레스"는 "이송현재값"과 "이송기계값"에 저장된다.

참고

본 실험장치에서는 원점복귀 후 원점 어드레스를 "0.0[um]"로 설정한다.

③ Pr.46 : 원점복귀 속도 설정.

원점복귀시의 속도를 설정한다.

원점복귀 속도를 너무 높게 설정하면 원점복귀 동작시 근점도그를 확인하고 클리프 속도로 감속하기까지의 감속시간 부족으로 인하여 에러가 발생할 수 있으므로 주의하여 설정한다.

주의

- ◆ 원점복귀 속도는 "Pr.8 속도 제한값" 이하로 설정한다.
만일, 속도 제한값을 초과하는 경우, 원점복귀 속도는 "Pr.8 속도 제한값"으로 제한된다.
- ◆ 원점복귀 속도는 "Pr.7 기동시 바이어스 속도", "Pr.47 클리프 속도" 이상의 값을 설한다.

참고

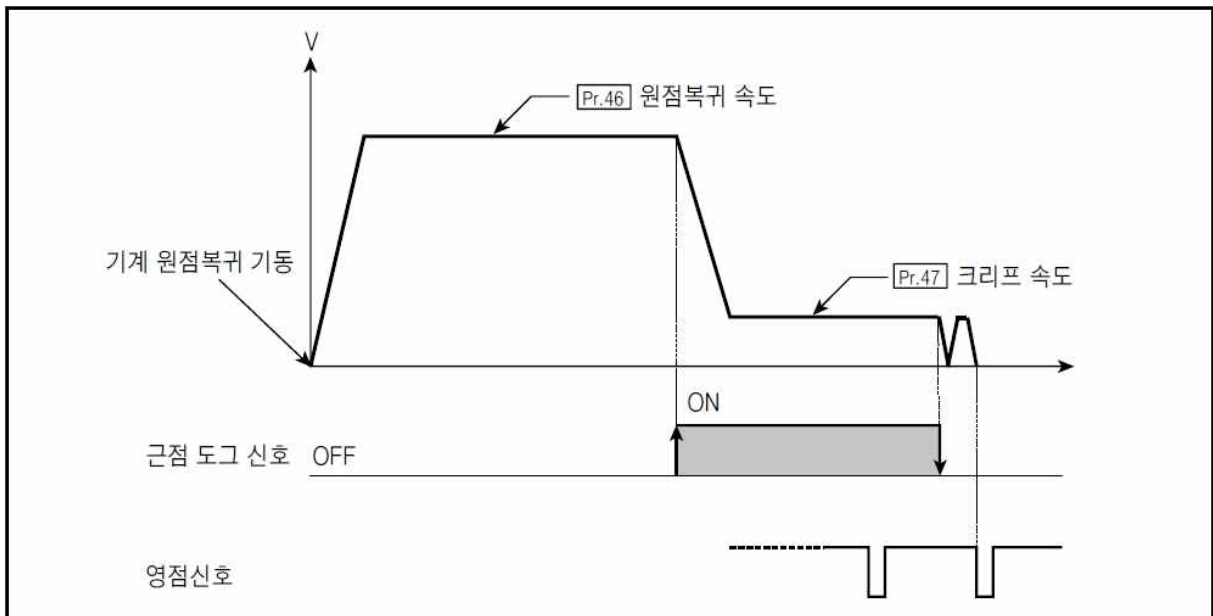
본 실험장치에서는 "500.00[mm/min]"으로 설정한다.

① Pr.47 : 클리프 속도 설정.

근점도그 On후의 클리프 속도(원점복귀속도로부터 감속하여정지직전의 저감속)를 설정한다.

클리프 속도는 다음의 범위로 설정한다.

Pr.46 원점복귀 속도 $\geq$ Pr.47 클리프 속도 $\geq$ Pr.7 기동시 바이어스 속도


주의

- ◆ 클리프 속도는 원점신호에 의한 원점복귀 방식에서는 검출오차에, 스톱퍼 정지식에 의한 원점복귀에서는 충돌시 충격의 크기에 관계되므로, 기동시 바이어스 속도 이하의 값을 설정해야 한다.

참고

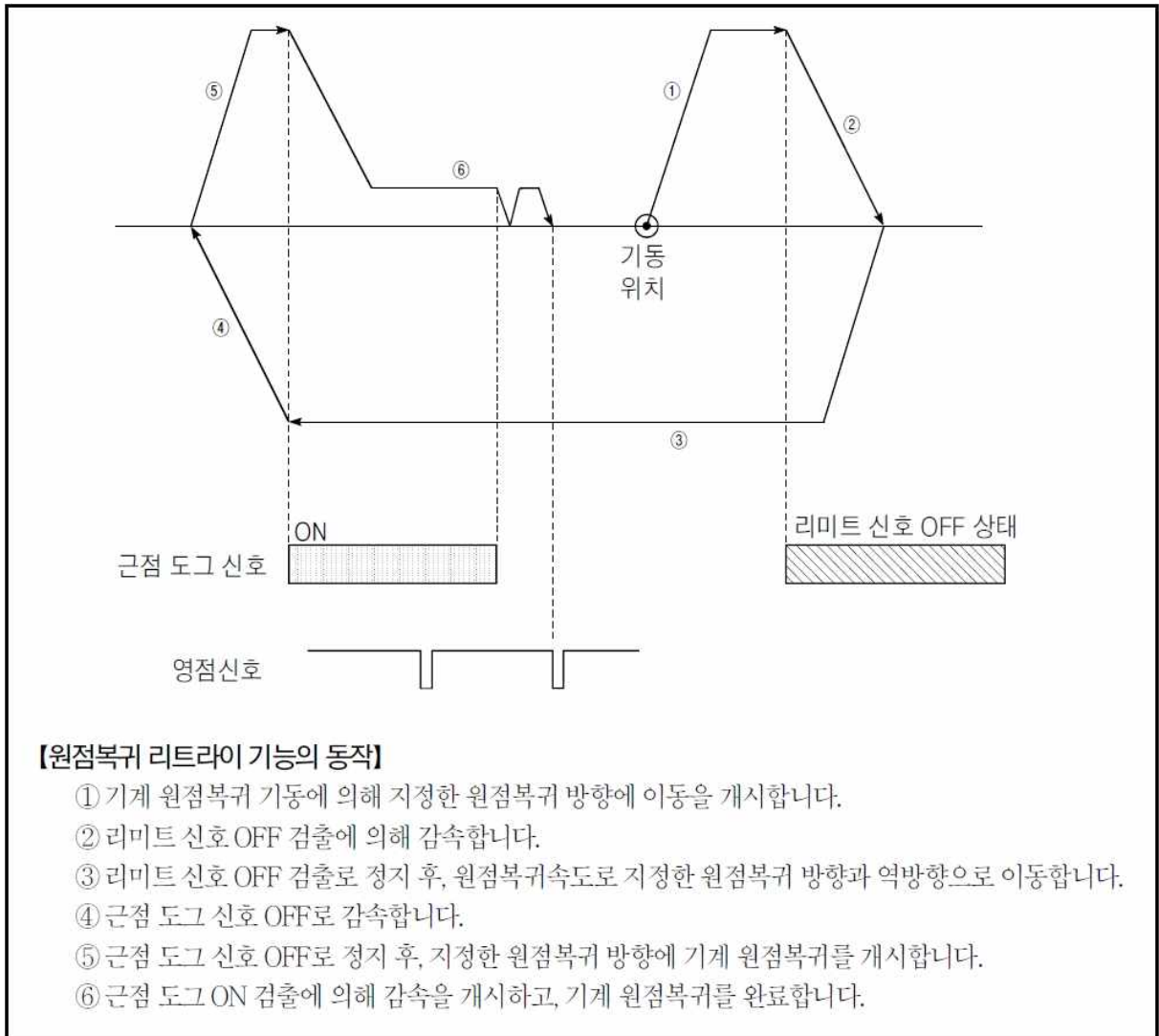
통상적으로 클리프 속도는 "Pr.46 원점복귀 속도"의 약 1/4을 설정하며, 본 실험장치에서는 "150.00[mm/min]"으로 설정한다.

② Pr.48 : 원점복귀 리트라이 설정.

원점복귀 리트라이의 실행 여부를 설정한다.

원점복귀 리트라이 기능을 유효로 설정하고 원점복귀 기동을 하면, 우선 원점복귀 방향으로 이동하며 근점도그 신호를 검출하기 전에 상한/하한 리미트 신호가 검출되었을 경우에 감속정지 후 원점복귀 방향과 반대방향으로 이동한다.

역방향으로 이동하던 중에 근점도그 신호가 On되었다가 Off되면 감속정지하고, 다시 원점복귀를 실행한다.


참고

본 실험장치에서는 원점복귀 리트라이 기능을 사용하기 위해 "1:Retry OPR with Limit Switch"로 설정한다.

◆ 원점복귀 상세 파라미터.

항목	설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
	GX Works2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
[Pr.50] 근점 도그 ON 후의 이동량 설정	설정값은 "[Pr.1] 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		0	80+150n 81+150n	
[Pr.51] 원점복귀 가속시간 선택	0 : [Pr.9] 가속시간0	0	0	82+150n	
	1 : [Pr.25] 가속시간1	1			
	2 : [Pr.26] 가속시간2	2			
	3 : [Pr.27] 가속시간3	3			
[Pr.52] 원점복귀 감속시간 선택	0 : [Pr.10] 감속시간0	0	0	83+150n	
	1 : [Pr.28] 감속시간1	1			
	2 : [Pr.29] 감속시간2	2			
	3 : [Pr.30] 감속시간3	3			
[Pr.53] 원점 시프트량	설정값은 "[Pr.1] 단위 설정"에 의해서 설정 범위가 다릅니다.		0	84+150n 85+150n	
[Pr.54] 원점복귀 토크제한값	1~1000(%)	1~1000(%)	300	86+150n	
[Pr.55] 원점복귀 미완료시 동작 설정	0 : 위치결정 제어를 실행하지 않음	0	0	87+150n	
	1 : 위치결정 제어를 실행함	1			
[Pr.56] 원점 시프트시 속도 지정	0 : 원점복귀 속도	0	0	88+150n	
	1 : 크리프 속도	1			
[Pr.57] 원점복귀 리트라이시 드웰타임	0~65535 (ms)	0~65535(ms) 0~32767 : 이대로 10진수로 설정 32768~65535 : 16진수로 변환해 설정	0	89+150n	
[Pr.86] 펄스 변환 유닛 원점복귀 요구 설정 *1	0 : 서보 OFF 시에 원점복귀 요구 ON	0	0	90+150n	
	1 : 서보 OFF 시에 원점복귀 요구 ON 하지 않음	1			
[Pr.87] 펄스 변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 *1	1~1000(ms)	1~1000(ms)	0	91+150n	

① Pr.50 : 근점도그 On후의 이동량 설정.

카운트식1, 2일 때 근점도그 신호가 On하고나서 원점까지의 이동량을 설정한다.

근점도그 On후의 이동량은 "원점복귀 속도에서부터 클리프 속도로의 감속거리"에 "원점복귀 속도로 10ms 이동하는 거리"를 가산한 값 이상을 설정한다.

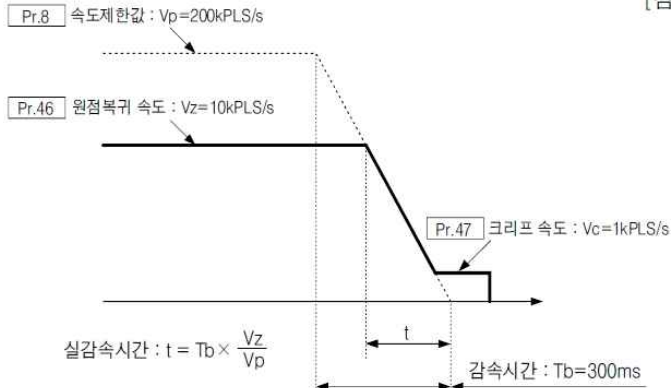
입력범위는 Pr.1의 선택에 따라 다음과 같다.

[Pr.1] 의 설정값	GX Works2에 의한 설정값(단위)	시퀀스 프로그램에 의한 설정값(단위)
0 : mm	0~214748364.7 (μm)	0~2147483647 ($\times 10^{-1}$ μm)
1 : inch	0~21474.83647 (inch)	0~2147483647 ($\times 10^{-5}$ inch)
2 : degree	0~21474.83647 (degree)	0~2147483647 ($\times 10^{-5}$ degree)
3 : PLS	0~2147483647 (PLS)	0~2147483647 (PLS)

Pr.50 근점 도그 ON 후의 이동량 설정의 설정 예

"Pr.8 속도제한값"을 200kPLS/s, "Pr.46 원점복귀속도"를 10kPLS/s, "Pr.47 크리프속도"를 1kPLS/s, 감속시간을 300ms로 설정했을 경우, "Pr.50 근점 도그 ON 후의 이동량"은 아래와 같이 산출합니다.

[원점복귀 동작]



$$\begin{aligned}
 [\text{감속 거리}] &= \frac{1}{2} \times \frac{V_z}{1000} \times t + 0.01 \times \frac{V_z}{1000} \\
 &= \frac{V_z}{2000} \times \frac{T_b \times V_z}{V_p} + 0.01 \times V_z \\
 &= \frac{10 \times 10^3}{2000} \times \frac{300 \times 10 \times 10^3}{200 \times 10^3} + 0.01 \times 10 \times 10^3 \\
 &= 75 + 100 \\
 &= 175
 \end{aligned}$$

※ : "Pr.50 근점 도그 ON 후의 이동량 설정"에는 175 이상을 설정합니다.

참고

본 실험장치에서는 서보모터를 사용하기 때문에 근점도그 On후의 이동량은 설정할 필요가 없다. 또한, "Pr.43 원점복귀 방법"을 근점도그 방식으로 설정하면 값을 변경할 수 없다.

② Pr.51 : 원점복귀 가속시간 선택.

원점복귀시의 가속시간으로 "Pr.9 가속시간0~ Pr.27 가속시간3" 중 어느 것을 사용할 것인지를 선택한다.

- ◆ 0 : "Pr.9 가속시간0"으로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 1 : "Pr.25 가속시간1"로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 2 : "Pr.26 가속시간2"로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 3 : "Pr.27 가속시간3"으로 설정한 값을 사용한다.

참고

본 실험장치에서는 원점복귀 가속시간을 500ms로 사용하므로, "0:500"을 설정한다.

③ Pr.52 : 원점복귀 감속시간 선택.

원점복귀시의 감속시간으로 "Pr.10 감속시간0~ Pr.30 감속시간3" 중 어느 것을 사용할 것인지를 선택한다.

- ◆ 0 : "Pr.10 감속시간0"으로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 1 : "Pr.28 감속시간1"로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 2 : "Pr.29 감속시간2"로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 3 : "Pr.30 감속시간3"으로 설정한 값을 사용한다.

참고

본 실험장치에서는 원점복귀 감속시간을 500ms로 사용하므로, "0:500"을 설정한다.

④ Pr.53 : 원점 시프트량 설정.

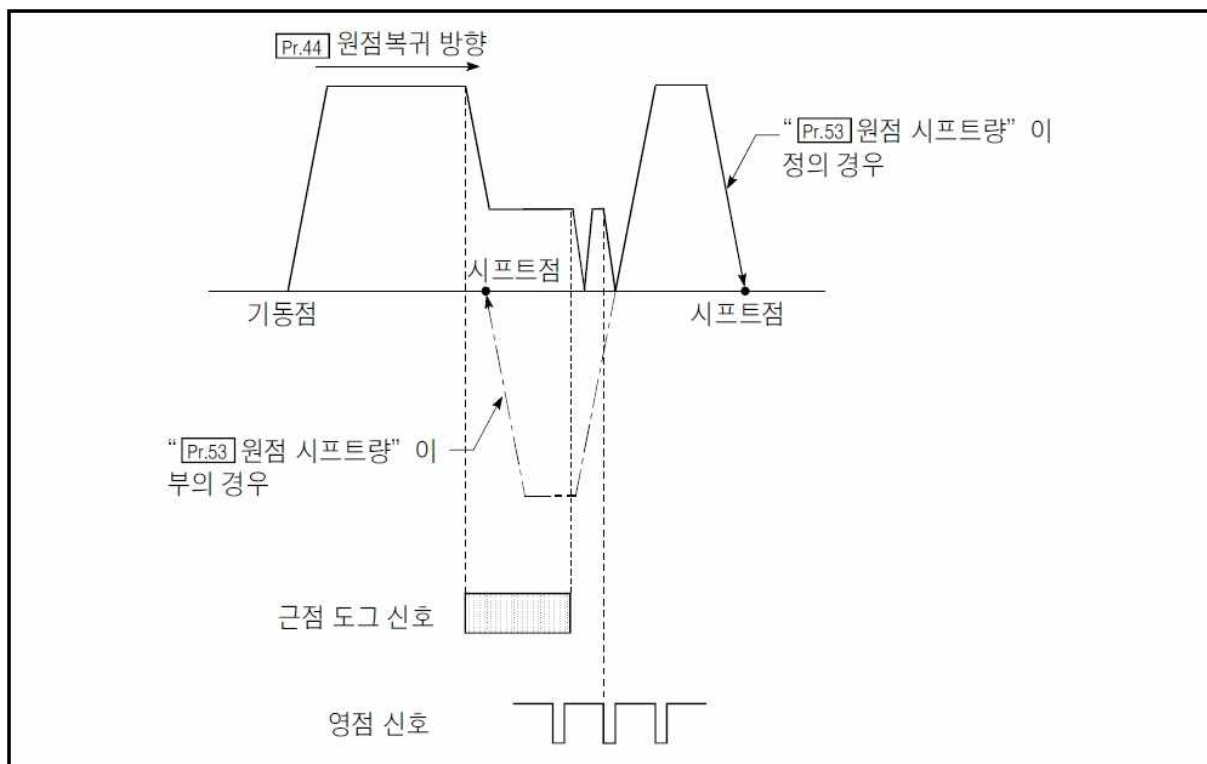
원점복귀로 정지한 위치부터 얼마를 시프트(이동)할 것인지를 설정한다.

원점 스프트 기능은 원점복귀로 정지시킨 원점위치를 보정하기 위한 기능이다.

근접도그의 설치위치 관계에서 원점위치에 물리적인 제한이 있는 경우 이 기능을 이용해서 최적 위치로의 원점을 보정한다.

입력범위는 Pr.1의 선택에 따라 다음과 같다.

Pr.1의 설정값	GX Works2에 의한 설정값(단위)	시퀀스 프로그램에 의한 설정값(단위)
0:mm	-214748364.8~214748364.7 (μm)	-2147483648~2147483647 ($\times 10^{-1}$ μm)
1:inch	-21474.83648~21474.83647 (inch)	-2147483648~2147483647 ($\times 10^{-5}$ inch)
2:degree	-21474.83648~21474.83647 (degree)	-2147483648~2147483647 ($\times 10^{-5}$ degree)
3:PLS	-2147483648~2147483647 (PLS)	-2147483648~2147483647 (PLS)

**참고**

본 실험장치에서는 원점 시프트량을 설정할 필요가 없으므로, "0.0[um]"를 설정한다.

⑤ Pr.54 : 원점복귀 토크제한값 설정.

원점복귀시 클리프 속도 도달 후에 서보모터의 토크를 제한하기 위한 값을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 잘못된 위치제어 프로그램으로 인해 서보모터가 폭주할 수 있다.
따라서, 서보모터가 폭주하여 안전사고가 발생하는 것을 방지하기 위해 토크 제한값을 "150%"로 설정한다.
실습중에 서보앰프 및 QD77MS에서 빈번한 과전류 에러가 발생하면 토크 제한값을 "300%"로 설정한다.

⑥ Pr.55 : 원점복귀 미완료시 동작 설정.

원점복귀 요구 플래그가 On일때, 위치결정 제어를 실행할지 실행하지 않을지를 설정한다.

0 : 위치결정 제어를 실행하지 않는다.

1 : 위치결정 제어를 실행한다.

- (1). "0:위치결정 제어를 실행하지 않는다"를 선택했을 때, 원점복귀 요구 플래그가 On에서 위치결정 제어를 기동하면 "원점복귀 미완료시 기동에러(에러코드:547)"가 발생하고, 위치결정 제어를 실행하지 않는다.

이때, 수동제어(JOG운전, 인칭운전, 수동펄스 운전)에 의한 운전은 가능하다.

"1:위치결정 제어를 실행한다"를 선택했을 때, 원점복귀 요구 플래그가 On하고 있어도 위치결정 제어를 실행할 수 있다.

- (2). "0:위치결정 제어를 실행하지 않는다"를 선택했을 경우의 각 위치결정 제어시의 기동/재기동의 가부는 다음과 같다.

◆ 기동 가능 제어.

기계 원점복귀, JOG운전, 인칭운전, 수동펄스 운전, 현재값 변경용 기동번호(9003)를 사용한 현재값 변경.

◆ 기동/재기동 불가 제어.

다음의 블록기동, 조건기동, 웨이트기동, 반복기동, 복수축 동시 기동제어, 예측기동시.

1축 직선제어, 2/3/4축 직선 속도제어, 속도/위치 전환제어(INC/ABS모드), 위치/속도 전환제어, 위치결정 데이터(No.1~600)를 사용한 현재값 변경.

- (3). 원점복귀 요구가 On일 때에는 고속 원점복귀를 기동하면 원점복귀 미완료시 동작 설정값에 의하지 않고 "원점복귀 요구 On에러(에러코드:207)"이 발생하고, 고속 원점복귀를 실행하지 않는다.

참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0:Positioning Control is Not Executed"(위치결정 제어를 실행하지 않는다)로 설정한다.

⑦ Pr.56 : 원점시프트시 속도지정.

"Pr.53 원점 시프트량"을 "0" 이외로 설정할 때의 동작속도를 설정한다.

설정은 "Pr.46 원점복귀 속도"나 "Pr.47 클리프 속도" 중에서 선택한다.

◆ 0 : "Pr.46 원점복귀 속도"를 설정값으로 지정한다.

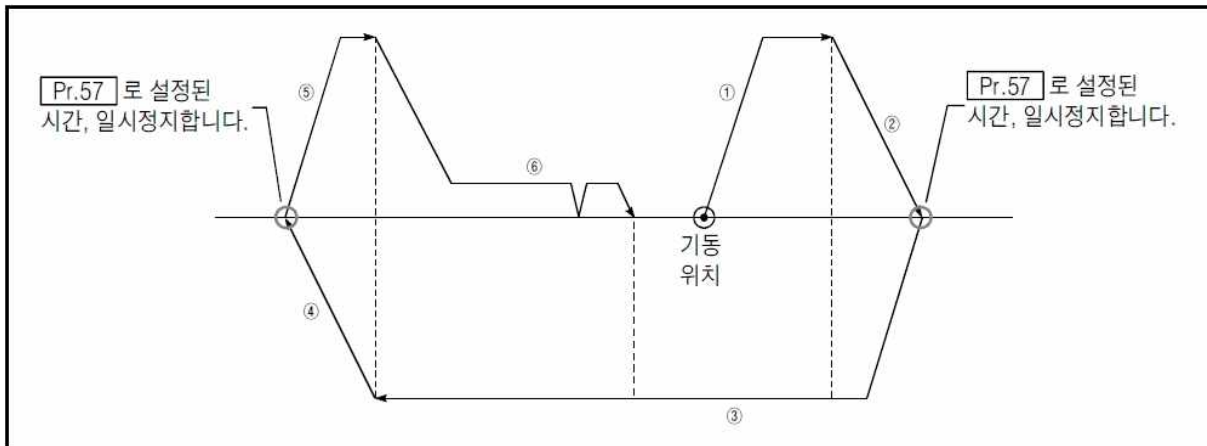
◆ 1 : "Pr.47 클리프 속도"를 설정값으로 지정한다.

참고

본 실험장치에서는 "Pr.53 원점 시프트량"을 "0.0[um]"으로 설정했으므로 값을 변경할 수 없으며, "0:OPR Speed"로 사용한다.

⑧ Pr.57 : 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정.

"Pr.48 원점복귀 리트라이"에서 원점복귀 리트라이 기능을 설정했을 경우 다음 그림의 ②, ④ 구간에서 감속 후의 정지시간을 설정한다.


참고

본 실험장치에서는 초기값인 "0[ms]"로 설정한다.

⑨ Pr.86 : 펄스 변환 유닛 원점복귀 요구 설정.
참고

본 파라미터 항목은 "펄스 변환 유닛"을 사용할 때에만 해당한다.

⑩ Pr.87 : 펄스 변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기 시간 설정.
참고

본 파라미터 항목은 "펄스 변환 유닛"을 사용할 때에만 해당한다.

◆ 확장 파라미터.

항목	설정값, 설정 범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
	GXWorks2에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
[Pr.91] 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1	0 : 미설정 1 : 실효 부하율 2 : 회생 부하율 3 : 피크 부하율 4 : 부하관성 모멘트비 5 : 위치제어 게인1 6 : 모션 전압	0 1 2 3 4 5 6	0	100+150n	
[Pr.92] 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2	7 : 서보모터 회전속도 8 : 절대위치 검출기 다회전 카운터 9 : 유닛 소비 전력 10 : 순간 발생 토크 12 : 모터 서미스트 온도 13 : 외란 상당 토크	7 8 9 10 12 13	0	101+150n	
[Pr.93] 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3	14 : 과부하 알람 마진 15 : 오차과대 알람 마진 16 : 정정시간 17 : 오버슈트량 20 : 위치 피드백 *1 21 : 절대위치 검출기 1회전 위치 *1 22 : 선택 잔류펄스 *1	14 15 16 17 20 21 22	0	102+150n	
[Pr.94] 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4	23 : 유닛 적산 전력량 *1 24 : 기계단 검출기 정보1 *1 25 : 기계단 검출기 정보2 *1 26 : Z상 카운터 *1 27 : 모터단 · 기계단 위치편차 *1 28 : 모터단 · 기계단 속도편차 *1	23 24 25 26 27 28	0	103+150n	
[Pr.96] 연산주기 설정 QD77MS16	0 : 0.88ms 1 : 1.77ms	0 1	1	105 *2	
[Pr.97] SSCNET 설정	0 : SSCNETIII 1 : SSCNETIII/H	0 1	1	106 *2	

① Pr.91~94 : 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1 ~ 4

임의 데이터 모니터 기능으로 모니터 하는 데이터 종별을 설정한다.

설정값	데이터 종별	사용점수
0	미설정.	1 점
1	실효 부하율.	
2	회생 부하율.	
3	피크 부하율.	
4	부하관성 모멘트비.	
5	위치제어 게인1.	
6	모션 전압.	
7	서보모터 회전속도.	
8	절대위치 검출기 다회전 카운터.	

설정값	데이터 종별	사용점수
9	유닛 소비 전력.	1점
10	순간 발생 토크.	
12	모터 서미스트 온도.	
13	외란 상당 토크.	
14	과하 알람 마진.	
15	오차과대 알람 마진.	
16	정정시간.	
17	오버슛트량.	
20	위치 피드백.	2점
21	절대위치 검출기 1회전 위치.	
22	선택 잔류펄스.	
23	유닛 적산 전력량.	
24	기계단 검출기 정보1.	
25	기계단 검출기 정보2.	
26	Z상 카운터.	
27	모터단/기계단 위치편차.	
28	모터단/기계단 속도편차.	

② Pr.96 : 연산주기 설정.(QD77MS16만 해당)

연산주기를 설정한다.(축1의 설정만 유효하다.)

0 : 0.88ms

1 : 1.77ms

③ Pr.97 : SSCNET 설정.

서보 네트워크를 설정한다.(축1의 설정만 유효하다.)

0 : SSCNETⅢ.

1 : SSCNETⅢ/H

본 파라미터의 설정에 의해 접속 가능한 서보앰프가 다르다. "Pr.100 서보 시리즈"에 접속할 수 없는 서보 시리즈를 설정했을 경우 SSCNET 설정에러(에러코드:1003)가 되어 서보앰프와의 통신을 할 수 없다.

본 파라미터와 접속 가능한 서보앰프는 다음과 같다.

"Pr.97 SSCNET" 의 설정	서보앰프	"Pr.100 서보 시리즈" 설정값
0 : SSCNET III	MR-J3(W)-B	1 : MR-J3-xB MR-J3W-xB(2축 일체형) 3 : MR-J3-xB-RJ006(Full Close 제어 모델) MR-J3-xBS(세이프티 모델) 4 : MR-J3-xB-RJ004(리니어 모델) MR-J3-xB-RJ080W(다이렉트 드라이브 모터 모델)
	MR-MT1200	7 : MR-MT1200(펄스 변환 유닛)
	VC II 시리즈	96 : VC(닛키덴조 주식회사 제품)
	가상 서보앰프	4097 : 가상 서보앰프(MR-J3)
1 : SSCNET III/H	MR-J4(W)-B	32 : MR-J4-xB MR-J4W-xB(2축 일체, 3축 일체형)
	가상 서보앰프	4128 : 가상 서보앰프(MR-J4)

◆ 서보 파라미터.

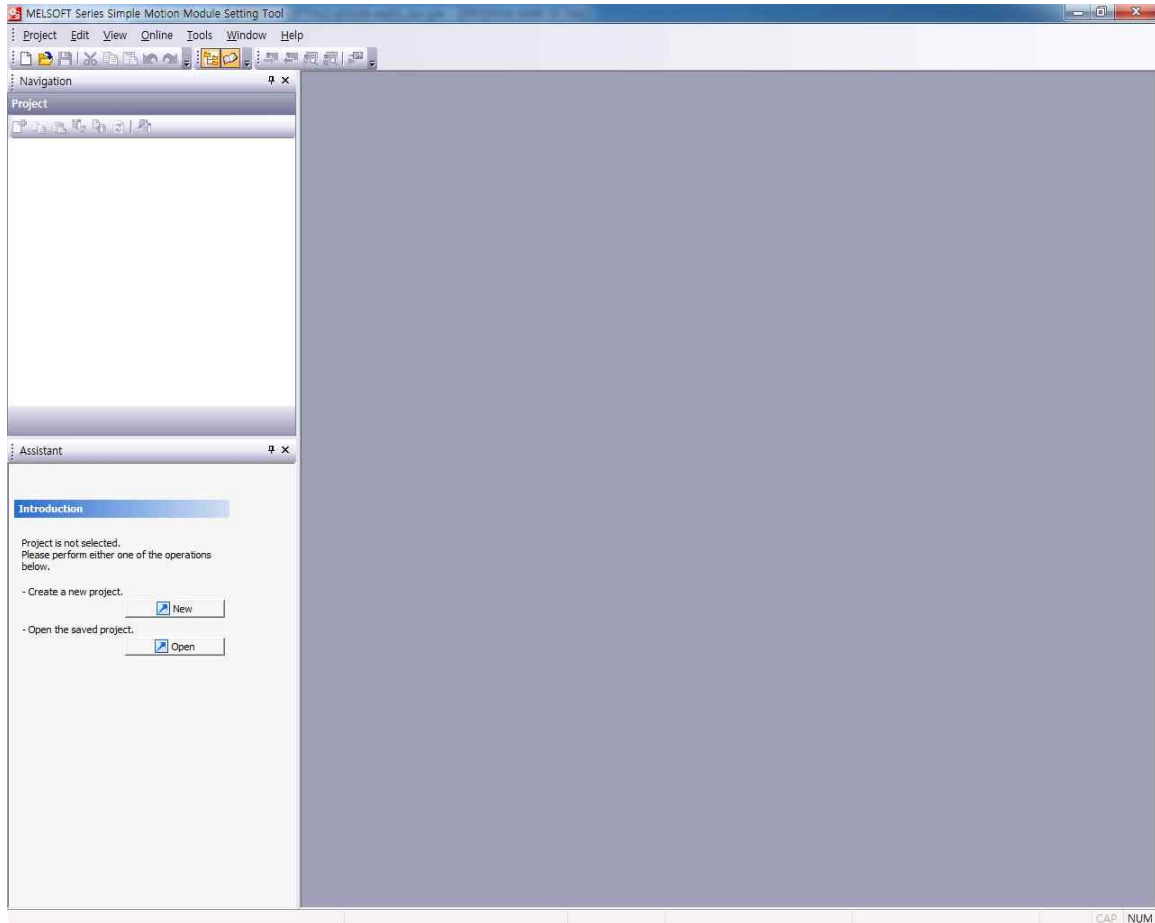
항목	설정 내용	설정 범위	공장출하시의 초기값	설정용 버퍼메모리 어드레스	
				QD77MS2 QD77MS4	QD77MS16
Pr.100 서보 시리즈	QD77MS에 접속되어 있는 서보앰프 시리즈를 설정합니다. 포인트 • 서보 시리즈는 반드시 설정해 주십시오. 공장출하시의 초기값 「0」에서는 서보앰프와의 통신을 개시하지 않습니다.(서보앰프의 LED 표시는 "Ab"를 표시) • 「Pr.97」SSCNET 설정의 설정에 의해 접속 가능한 서보앰프가 다릅니다.	0 : 설정 없음 1 : MR-J3-□B MR-J3W-□B(2축 일체) 3 : MR-J3-□B-RJ006 (풀 클로즈드 제어 대응) MR-J3-□BS(세이프티 대응) 4 : MR-J3-□B-RJ004(리니어 대응) 6 : MR-J3-□B-RJ080W (다이렉트 드라이브 모터 대응) 7 : MR-MT1200(펄스 변환 유닛) 32 : MR-J4-□B MR-J4W-□B(2축 일체, 3축 일체) 96 : VCII (닛키덴조 주식회사 제품) 4097 : 가상 서보앰프(MR-J3) 4128 : 가상 서보앰프(MR-J4)	0	30100+200n	28400+100n

※ n : 축 No.-1

제4장. Simple Motion Module Setting.

1. Software 실행.

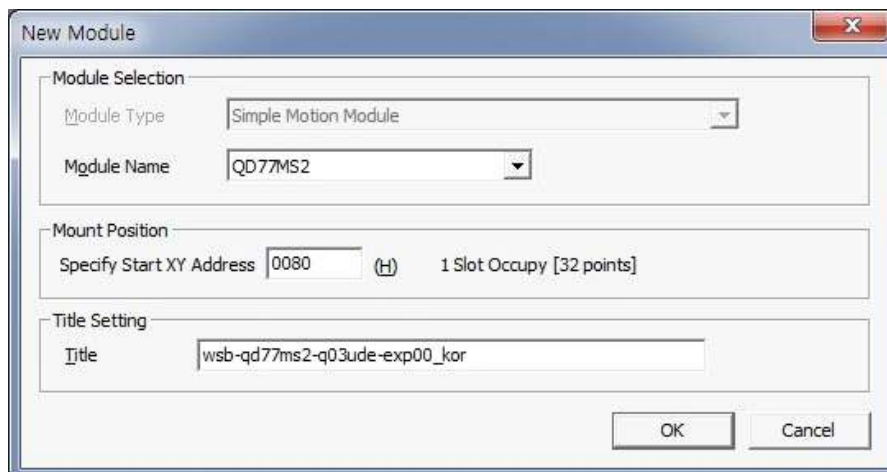
- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.



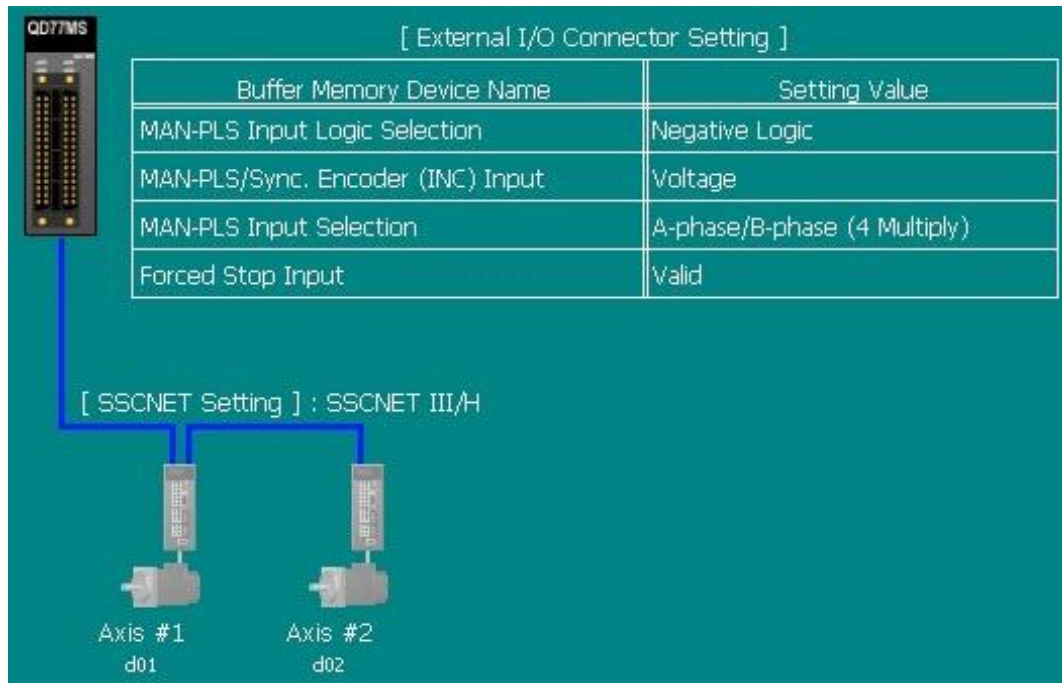
- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

이때, 그림과 같이 설정한다.

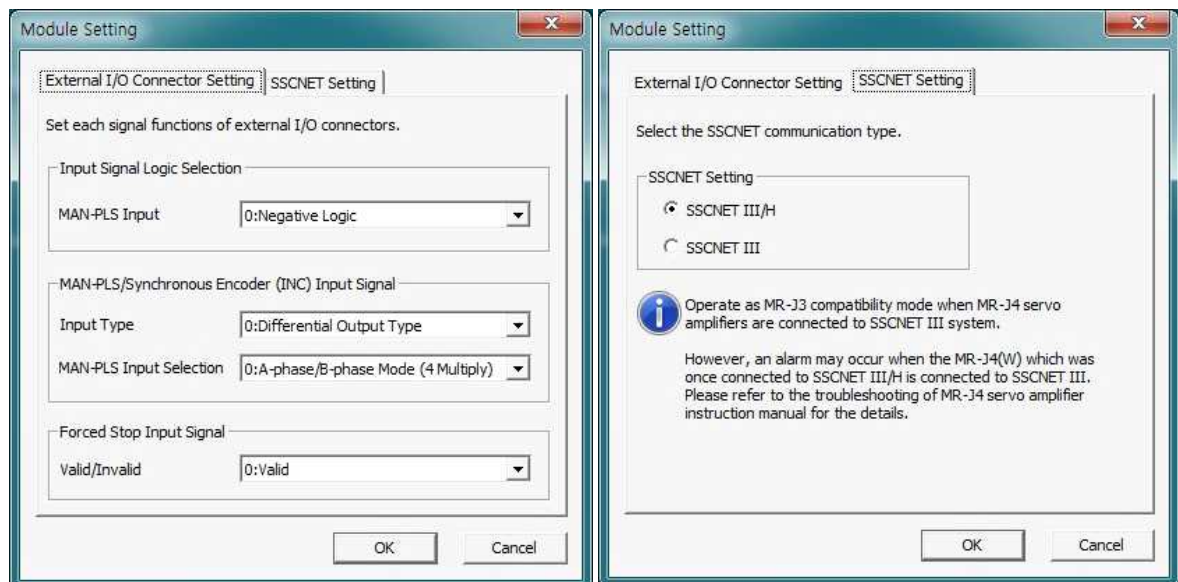
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp00_kor



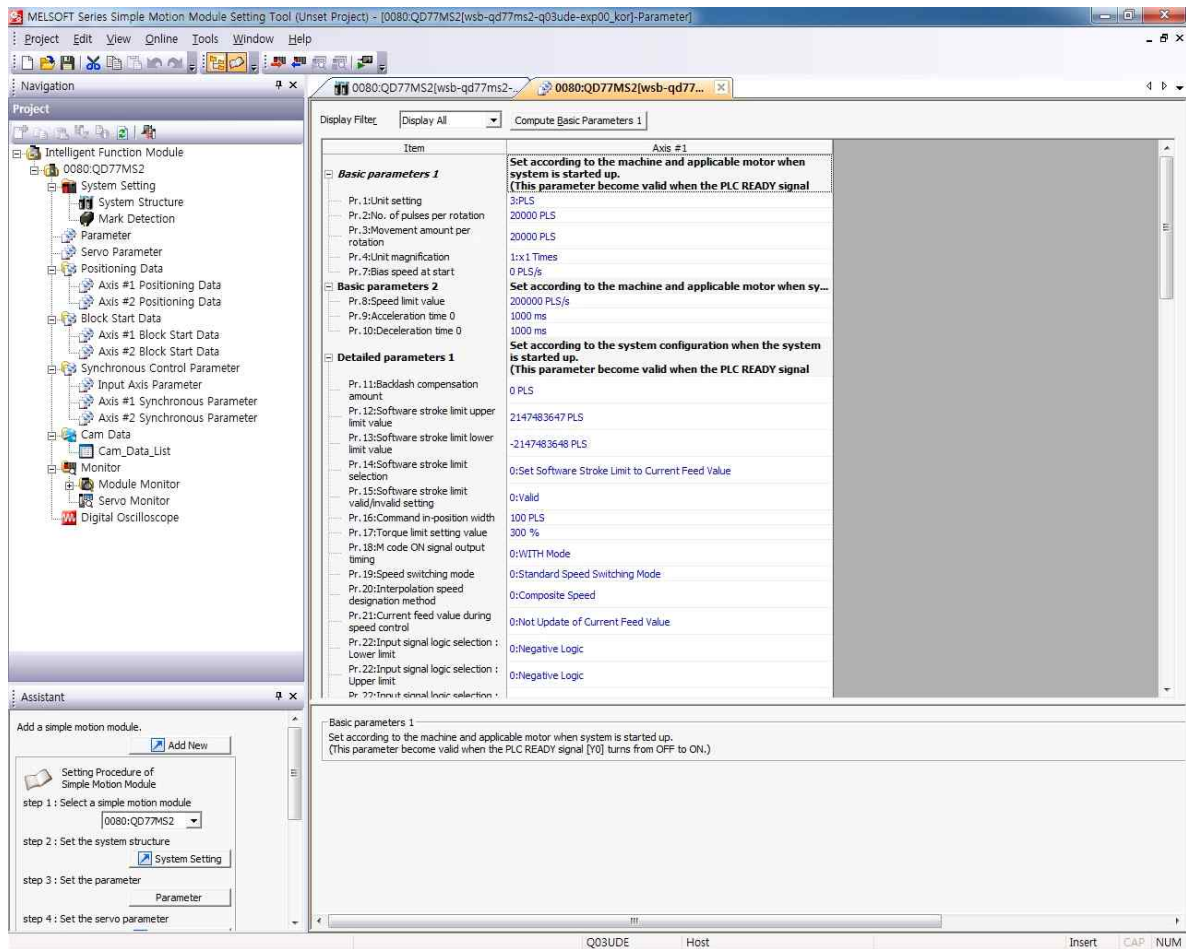
- 3). "System Setting – System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실험장치에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode(4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	5000.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	0:Differential Output Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode – Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode – Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode – Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

- 7). Parameter 설정이 완료되면 1축의 위치 데이터를 설정하기 위해 "Positioning Data - Axis #1 Positioning Data"를 더블클릭한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	<Positioning Comment>									
2	<Positioning Comment>									
3	<Positioning Comment>									
4	<Positioning Comment>									
5	<Positioning Comment>									
6	<Positioning Comment>									
7	<Positioning Comment>									
8	<Positioning Comment>									
9	<Positioning Comment>									
10	<Positioning Comment>									

제4장. Simple Motion Module Setting.

8). 다음 그림을 참고하여 1축의 위치 데이터를 설정한다.

No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
2	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	25000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
3	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	50000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
4	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	75000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
5	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	100000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
6	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	125000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
7	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	150000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
8	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	175000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
9	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	200000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
10	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	225000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
11	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	250000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
12	<Positioning Comment>									
13	<Positioning Comment>									
14	<Positioning Comment>									
15	<Positioning Comment>									

9). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.

이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.

Online Data Operation

Connection Channel List: Serial Communication Connection (USB) System Image...

☐ Read(U) ☒ **Write** ☐ Verify

Intelligent Function Module

Select All Targets Cancel All Targets

Module Name/Detail Setting Item Name	Valid	Target	Details
0080:QD77MS2	☒	☒	
Positioning Data		☒	Details
Block Start Data		☐	Details
Parameter		☒	Details
Servo Parameter		☐	Details
Mark Detection		☐	
Synchronous Control Parameter		☐	
Cam Data (Converted data)		☐	
Cam Data (Edit data)		☐	
Write to the Flash ROM		☒	

Set if it is needed(No Setting / Already Set)

Module Overview

Simple Motion Module

Model: QD77MS2

Start I/O: 0080

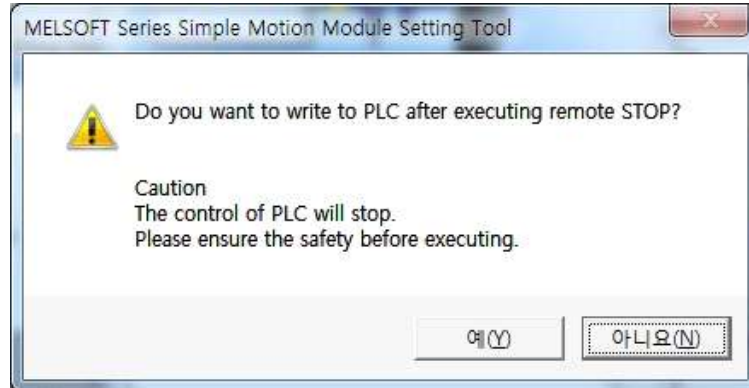
Title: wsb-qd77ms2-q03ude-exj

- Parameter
Set the read/write range to parameter.

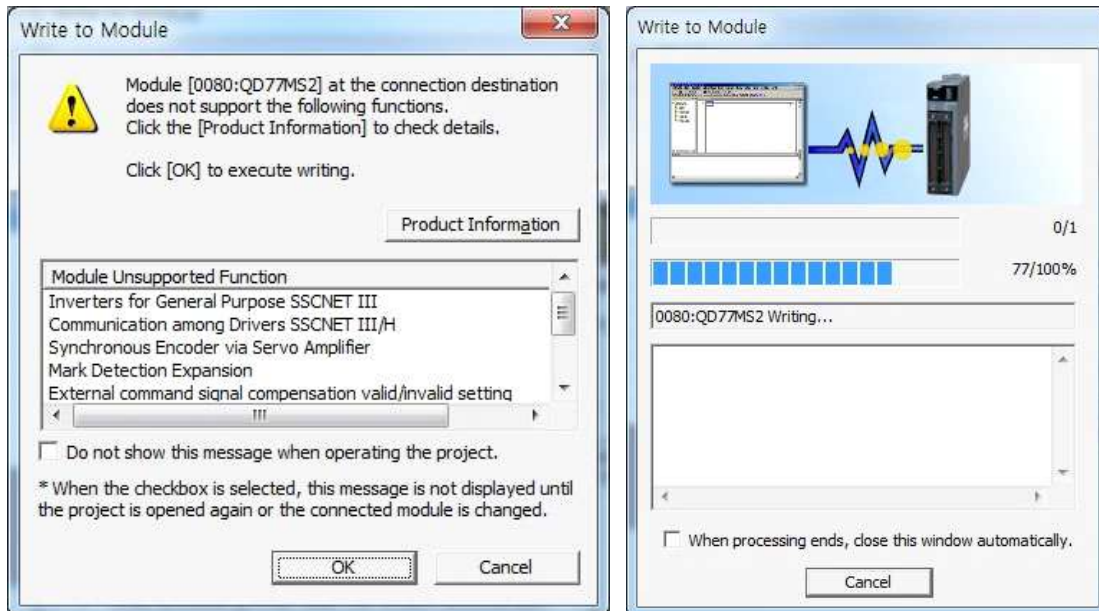
Execute Close

제4장. Simple Motion Module Setting.

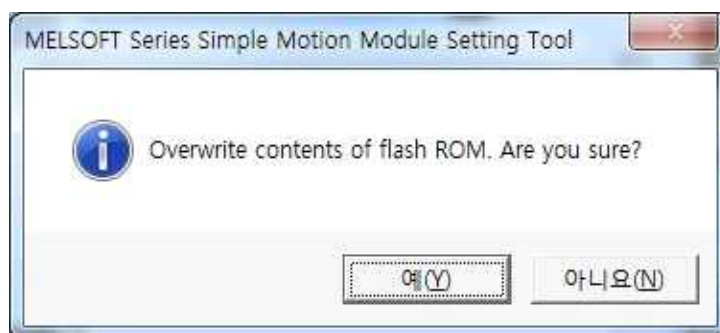
- 10). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



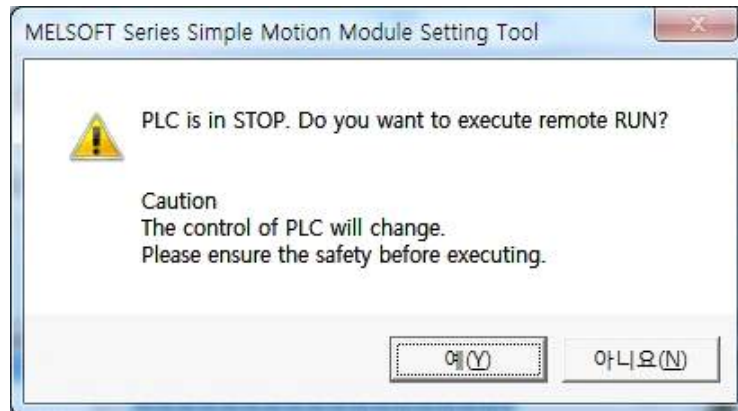
- 11). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



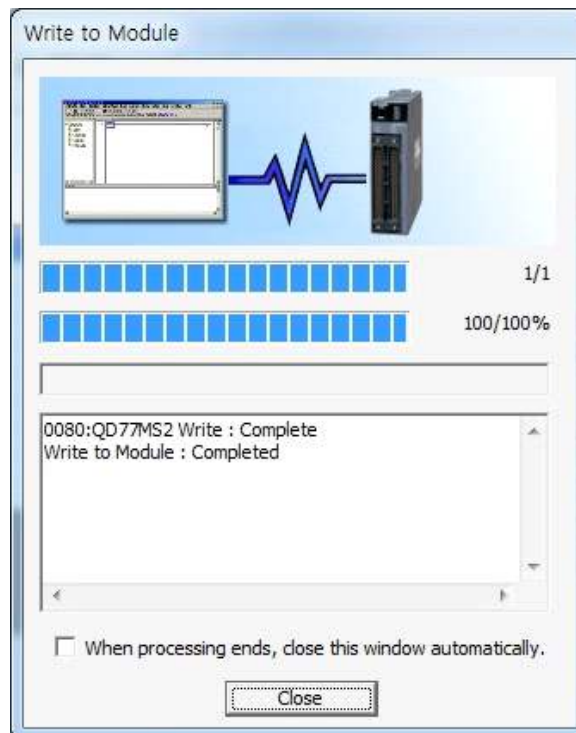
- 12). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 13). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, **예(Y)** 버튼을 누른다.

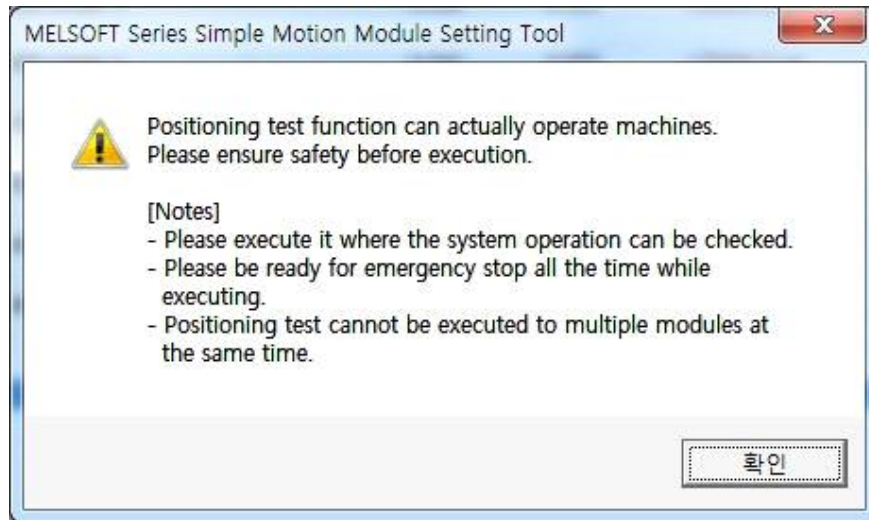


- 14). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

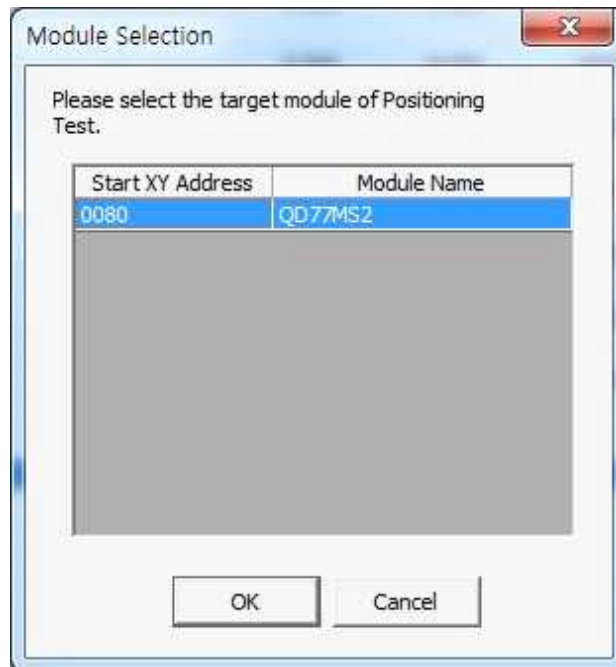


제4장. Simple Motion Module Setting.

- 15). Test 운전을 위해 메뉴의 "Online - Positioning Test..."를 선택하면 다음 그림과 같이 경고 메시지가 나타난다. 이때, **확인** 버튼을 누른다.



- 16). 다음 그림과 같이 **Module Selection** 화면이 나타난다.
이때, **OK** 버튼을 누른다.

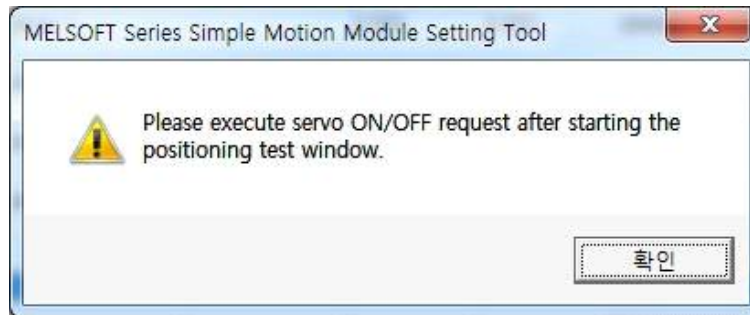


주의

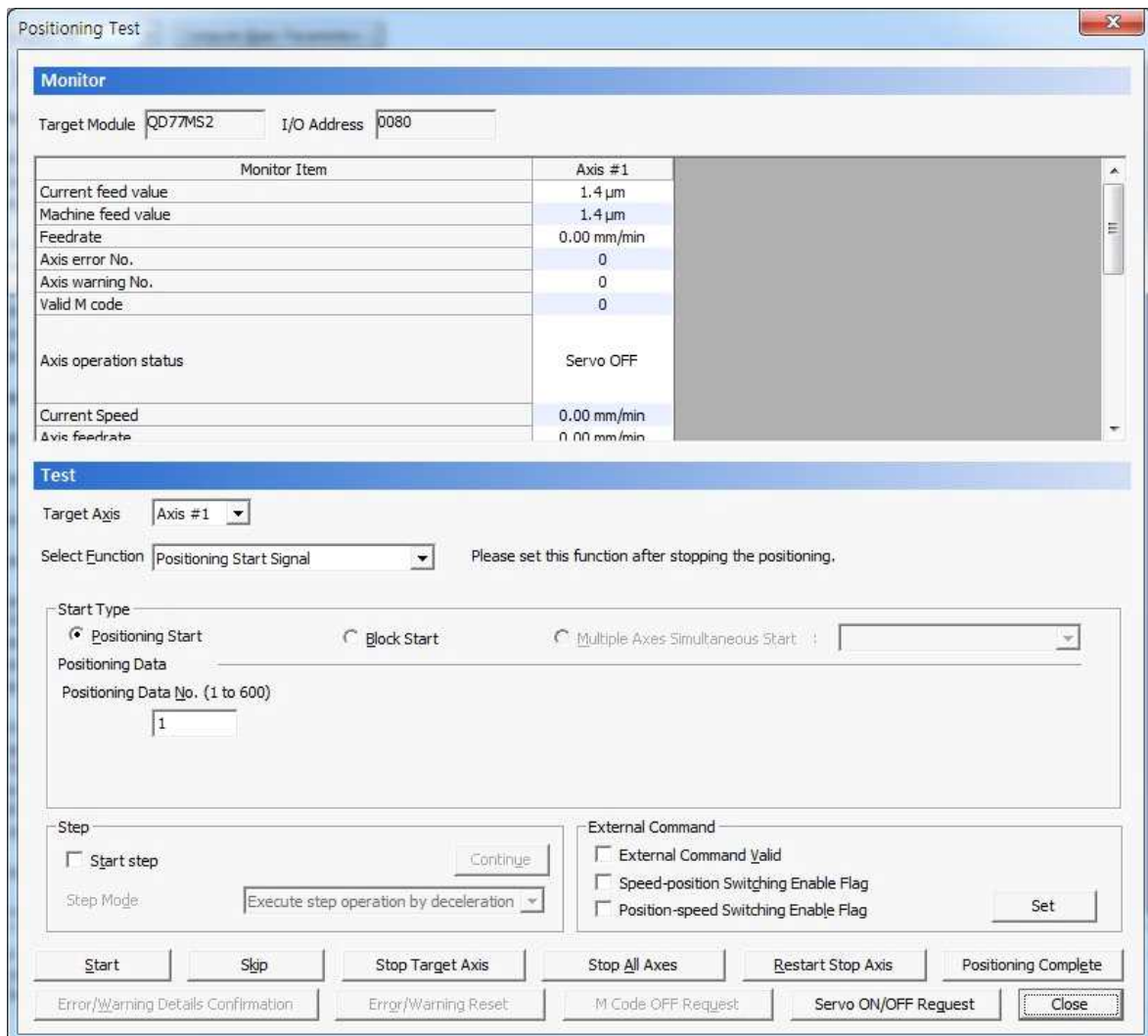
위 그림에서 Start XY Address와 Module Name이 현재 사용하는 PLC의 구성과 일치하는지 확인해야 한다.

만일, 현재 사용하는 PLC의 구성과 일치하지 않으면 Test를 실행할 수 없다.

- 17). 다음 그림과 같이 **Servo ON/OFF 실행요청** 안내 화면이 나타난다.
 이때, **확인** 버튼을 누른다.



- 18). 다음 그림과 같이 **Monitor** 화면이 나타난다.



제4장. Simple Motion Module Setting.

- 19). 먼저 Servo ON/OFF를 실행하기 위해 우측 하단의 **"Servo ON/OFF Request"** 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 **Servo ON/OFF Request** 화면이 나타난다.

이때, **"All Axis Servo ON Request"** 버튼을 눌러 모든 축의 Servo를 On한다.

Servo가 On되면 기구의 Servo Motor에서 스위칭 소리가 난다.



위 그림에서 All Servo OFF Request 버튼을 누르면 모든 축의 Servo가 Off되며, 좌측 상단의 **"Ax1-Servo OFF command(1)"**을 체크하면 1축의 Servo가 Off 된다.

- 20). JOG 운전을 시험하기 위해 Test 화면 중앙의 **"Select Function"** 항목을 **"JOG/Manual Pulse Generator/OPR"**로 선택한 다음 JOG 항목의 **"JOG Speed"**에 **"1000"**을 입력한 후 우측의 **"Forward"** 버튼을 누르는 동안 서보모터가 정회전하면서 기구가 전진(오른쪽 방향)하고, **"Reverse"** 버튼을 누르는 동안 서보모터가 역회전하면서 기구가 후진(왼쪽 방향)한다.

제4장. Simple Motion Module Setting.

- 21). 원점복귀 운전을 시험하기 위해 Test 화면 하단 "OPR Operation" 항목의 "OPR Method"를 "Machine OPR"로 선택한 후 우측의 OPR 버튼을 누르면 기구의 원점복귀가 실행된다.
- 22). 위치결정 운전을 시험하기 위해 Test 화면 중앙의 "Select Function" 항목을 "Positioning Start Signal"로 선택한 다음 "Start Type"을 "Positioning Start"로 선택한 후 "Positioning Data No.(1 to 600)"에 "5"를 입력하고 화면 좌측 하단의 "Start" 버튼을 누르면 기구가 5번 위치(100000.0um)로 이동한다.
- 23). 다시 "Positioning Data No.(1 to 600)"에 "1"를 입력하고 화면 좌측 하단의 "Start" 버튼을 누르면 기구가 1번 위치(0.0um)로 이동한다.
- 24). Test 운전이 끝나면 화면 우측 하단의 **Close** 버튼을 누른다.

참고

Test 운전을 통해 각종 운전속도, 위치 등을 확인한 후 필요시 Parameter를 수정하고 다시 Test 하여 기구의 움직임을 최적화 한다.

◆ 실습1. 근접도그식 원점복귀 제어.

◆ 실습1. 근접도그식 원점복귀 제어.

A. 근접도그식 원점복귀 제어 실습.

◆ 동작설명.

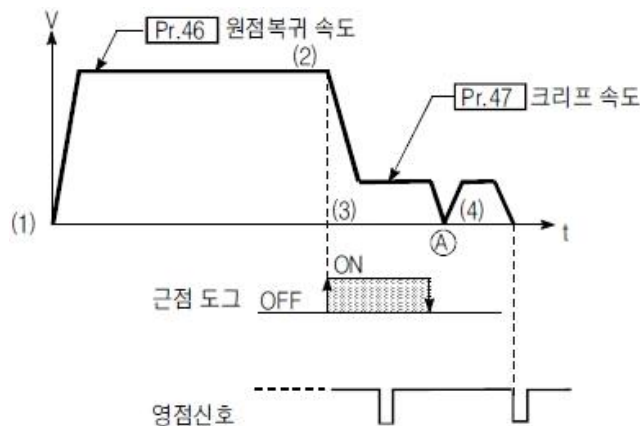
1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

2. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X01)를 누르면 에러가 리셋 된다.

참고

◆ 근접도그식 원점복귀 동작.



- (1). 원점복귀를 기동한다.
이때, "Pr.44 원점복귀 방향"에서 설정한 방향과 "Pr.46 원점복귀 속도"에서 설정한 속도로 이동을 시작한다.
- (2). 근접도그 신호가 On되면 클리프 속도로 감속한다.
- (3). Pr.47 클리프 속도까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.
이때, 근접도그 신호는 On이어야 한다. 만일, 근접도그 신호가 Off일 때에는 그대로 감속정지한다.
- (4). 근접도그 신호가 Off된 후 최초의 원점신호가 검출되면 QD77MS2에서의 출력은 정지되고, 원점복귀가 완료된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

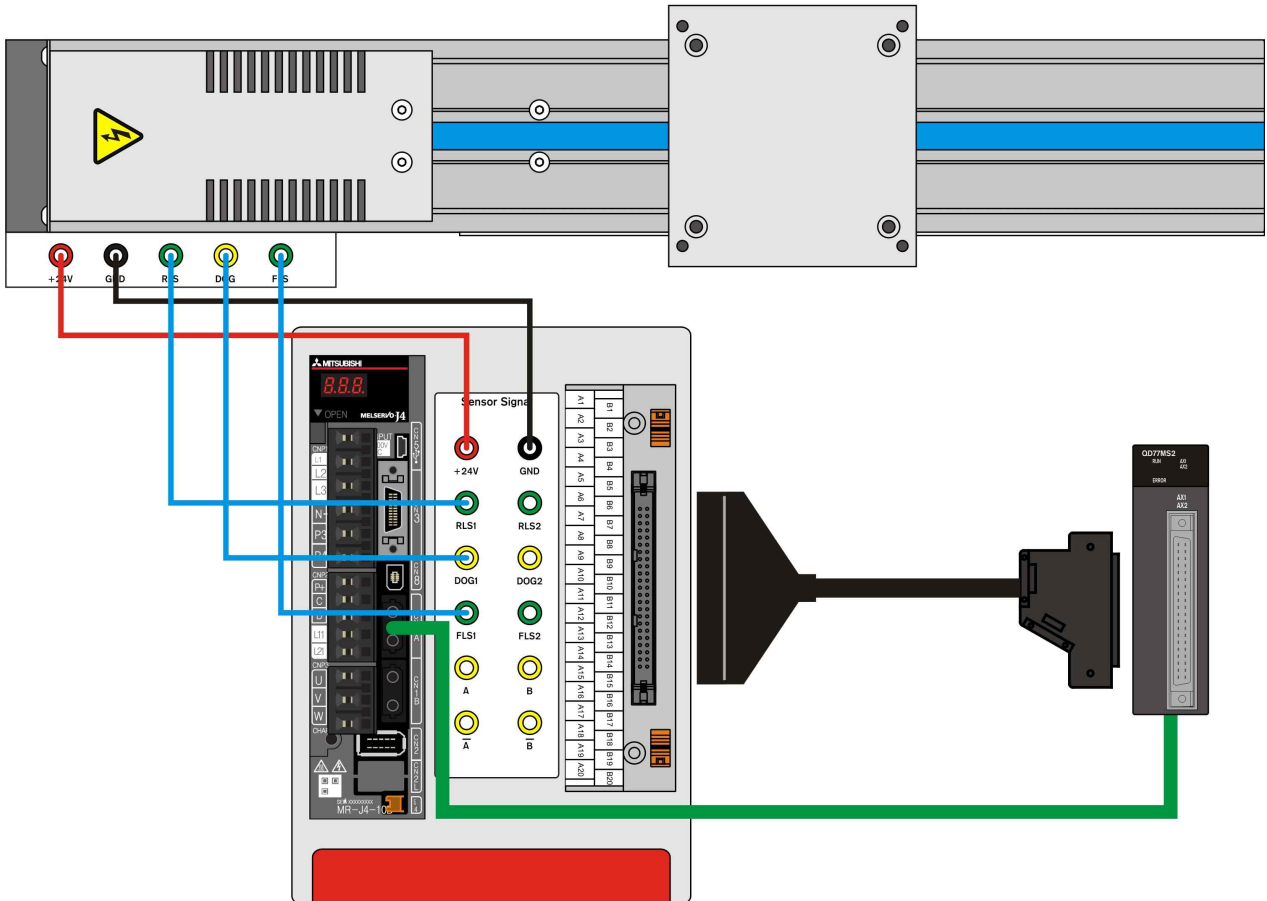
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

근접도그식 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림1-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

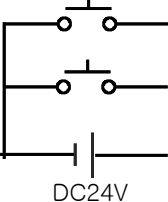
- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

2. PLC Digital Input 결선도.

근접도그식 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

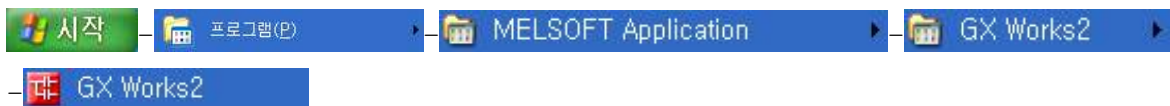
심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	에러리셋_스위치	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

E. PLC 프로그램 작성.

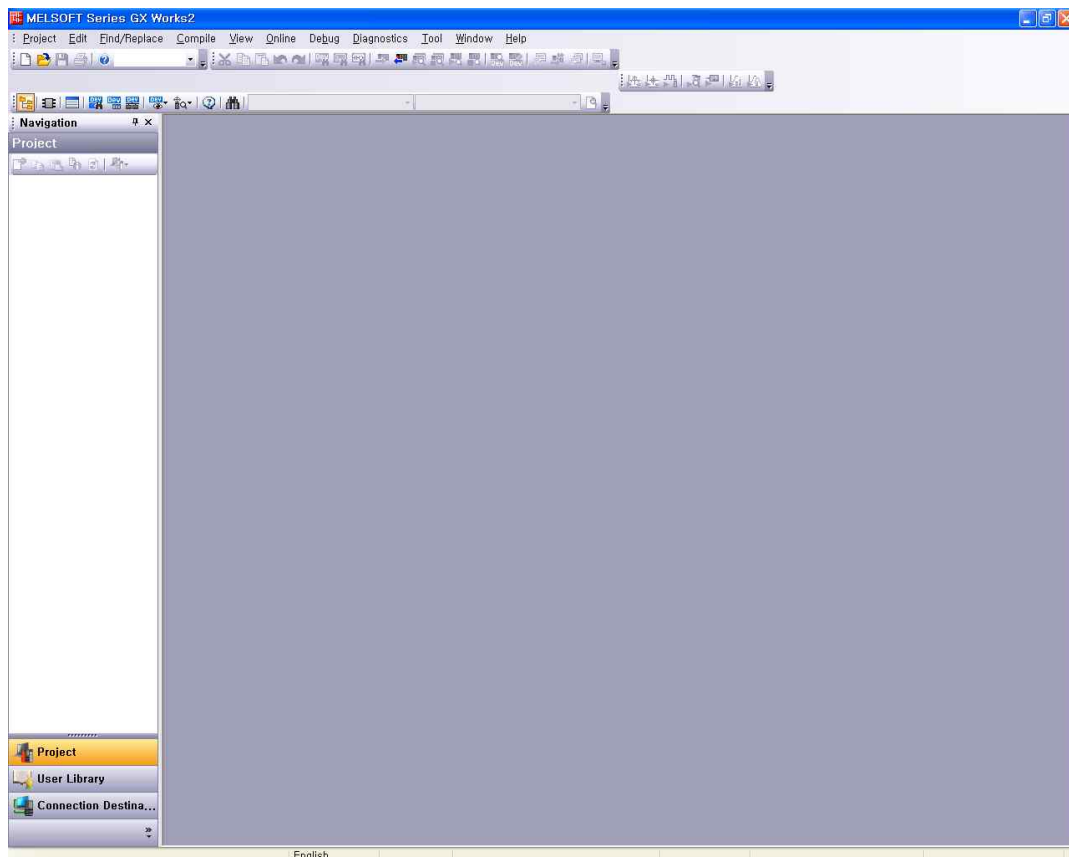
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.

The 'New Project' dialog box contains the following fields and options:

- Project Type:** Simple Project (dropdown menu)
- Use Label:** ☐ (checkbox)
- PLC Series:** QCPU(Q Mode) (dropdown menu)
- PLC Type:** Q25H (dropdown menu)
- Language:** Ladder (dropdown menu)
- Buttons:** OK, Cancel

◆ 표시내용.

항목		내용
Project Type		새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
	Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series		프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type		프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language		프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

The 'New Project' dialog box contains the following fields and options:

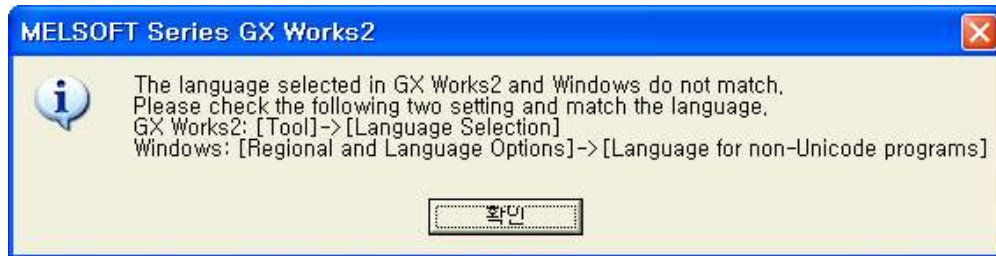
- Project Type:** Simple Project (dropdown menu)
- Use Label:** ☐ (checkbox)
- PLC Series:** QCPU (Q mode) (dropdown menu)
- PLC Type:** Q03UDE (dropdown menu)
- Language:** Ladder (dropdown menu)
- Buttons:** OK, Cancel

◆ 실습1. 근접도그식 원점복귀 제어.

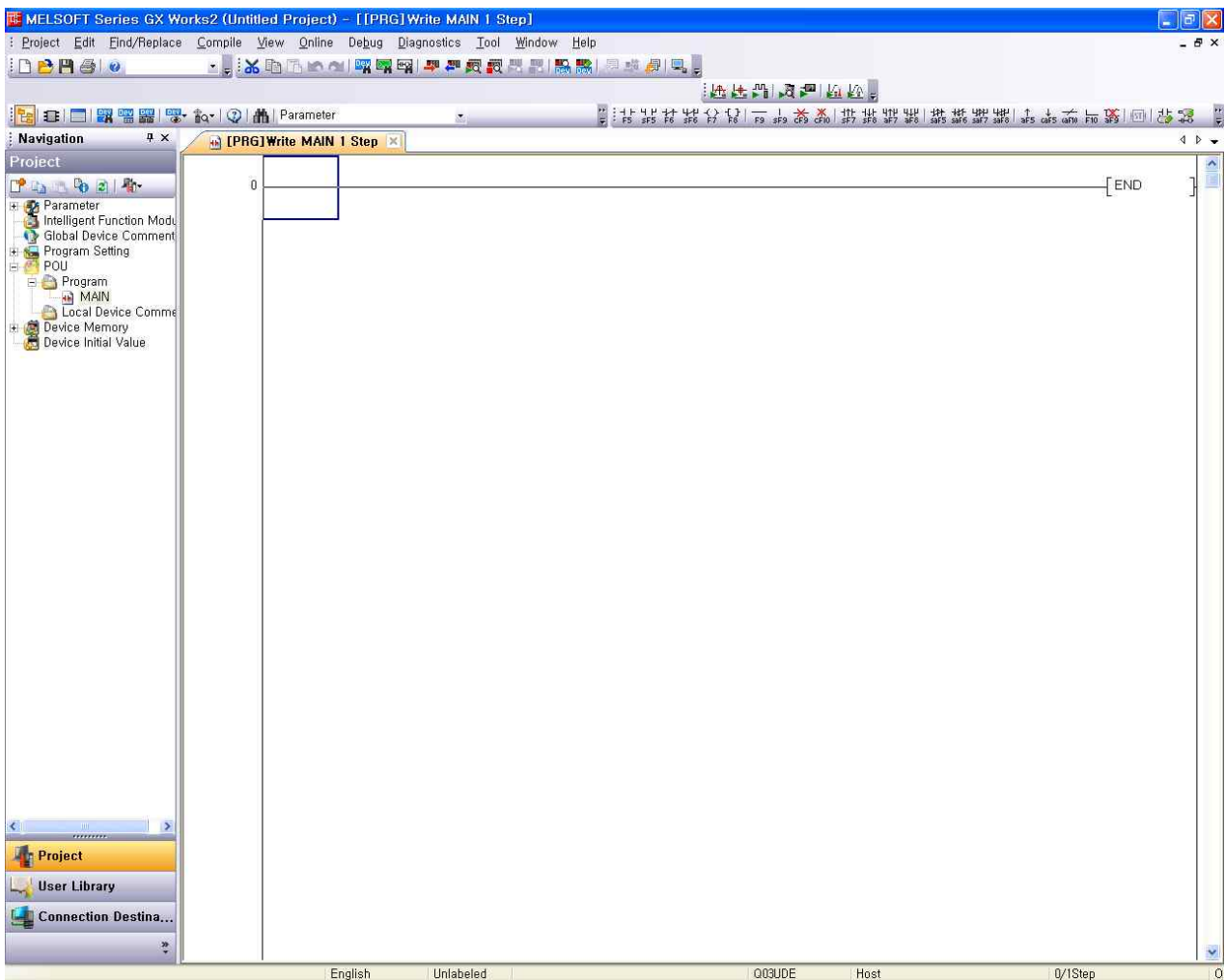
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.



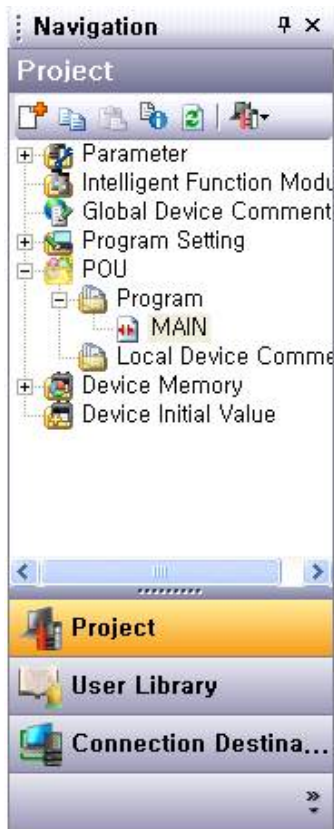
◆ 실습1. 근접도그식 원점복귀 제어.

2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

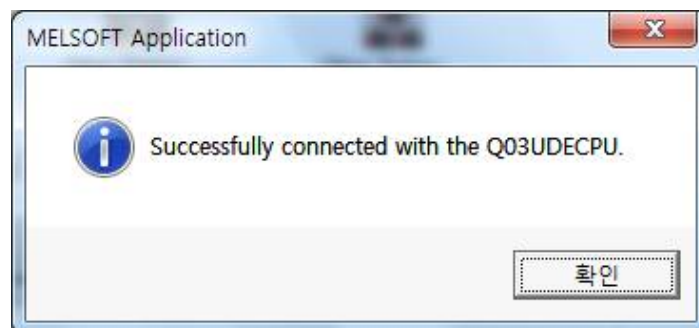


[Project 메뉴]

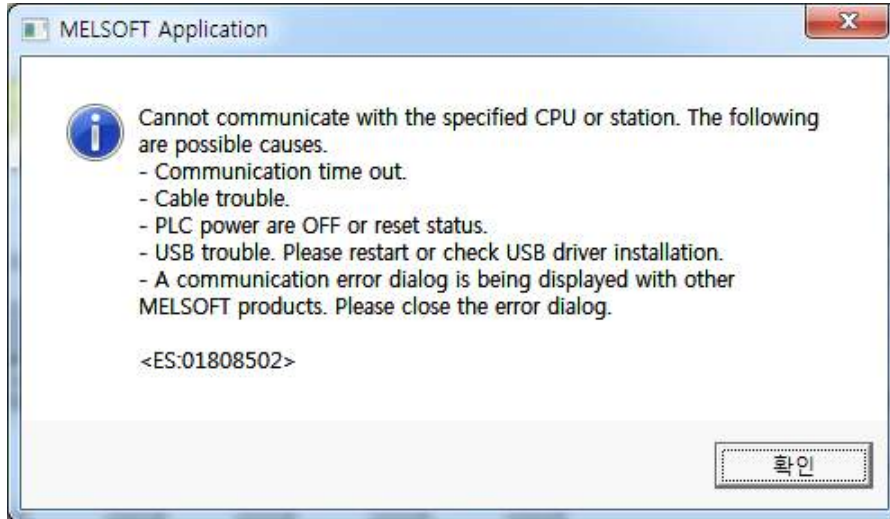


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

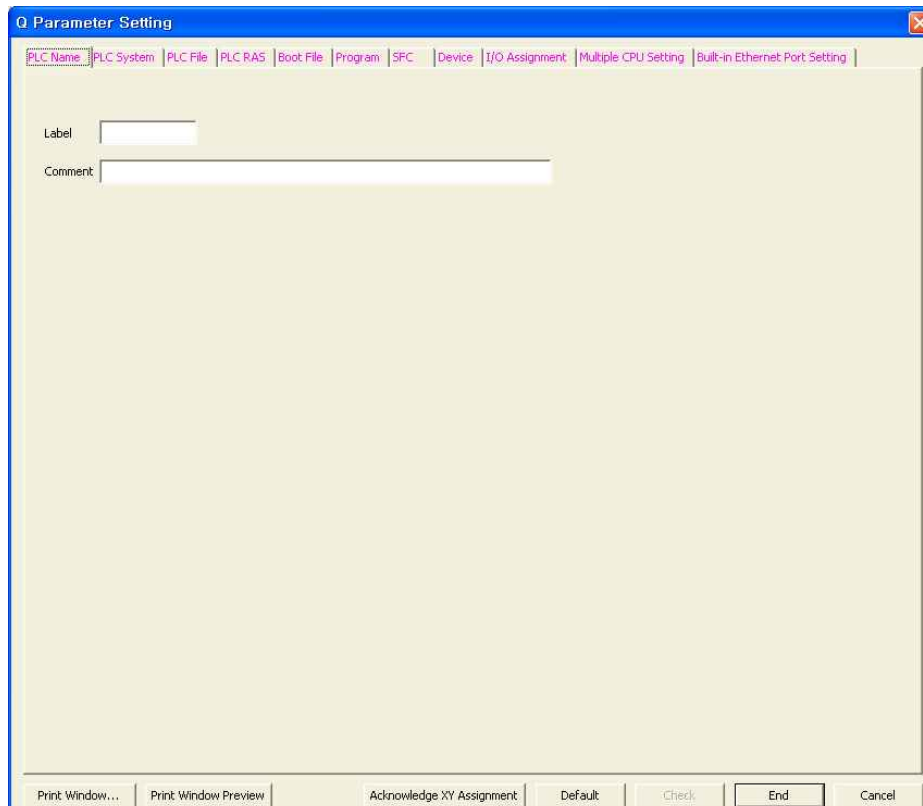


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 Navigation - Project 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습1. 근접도그식 원점복귀 제어.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

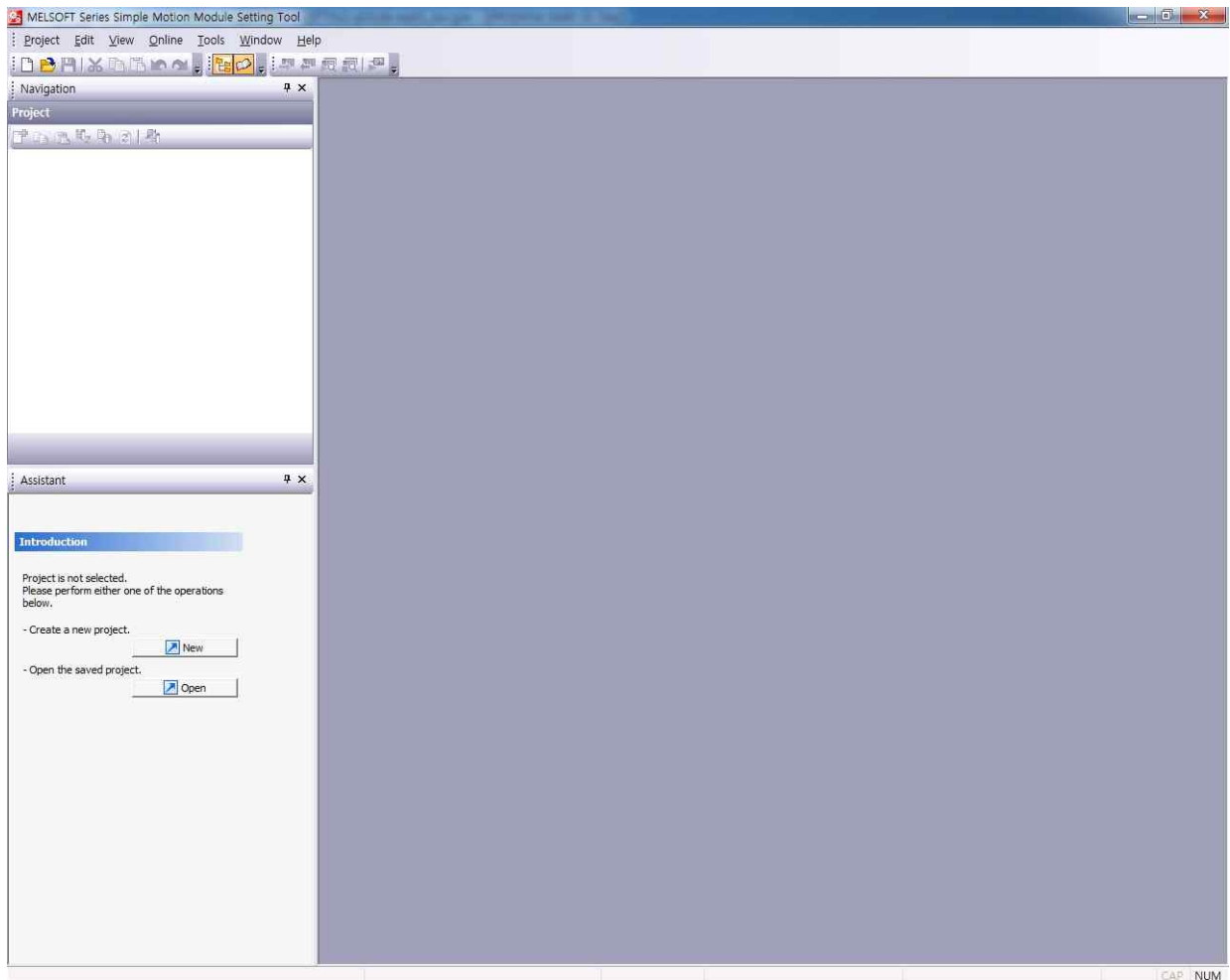
Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

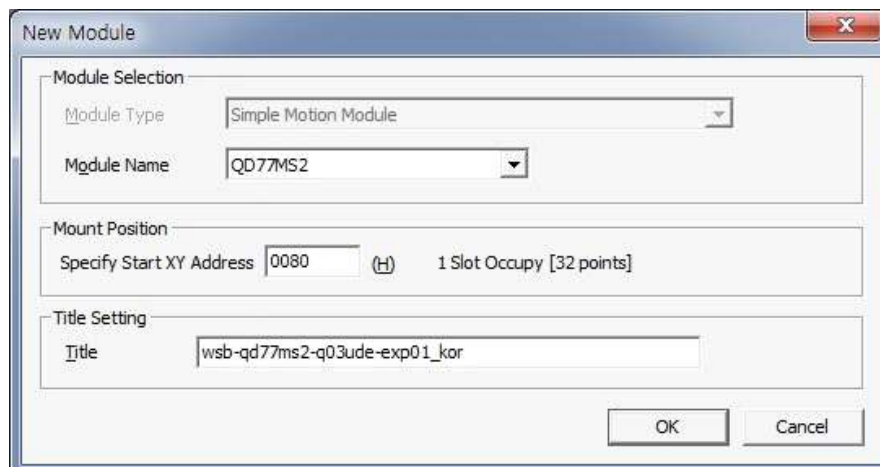
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

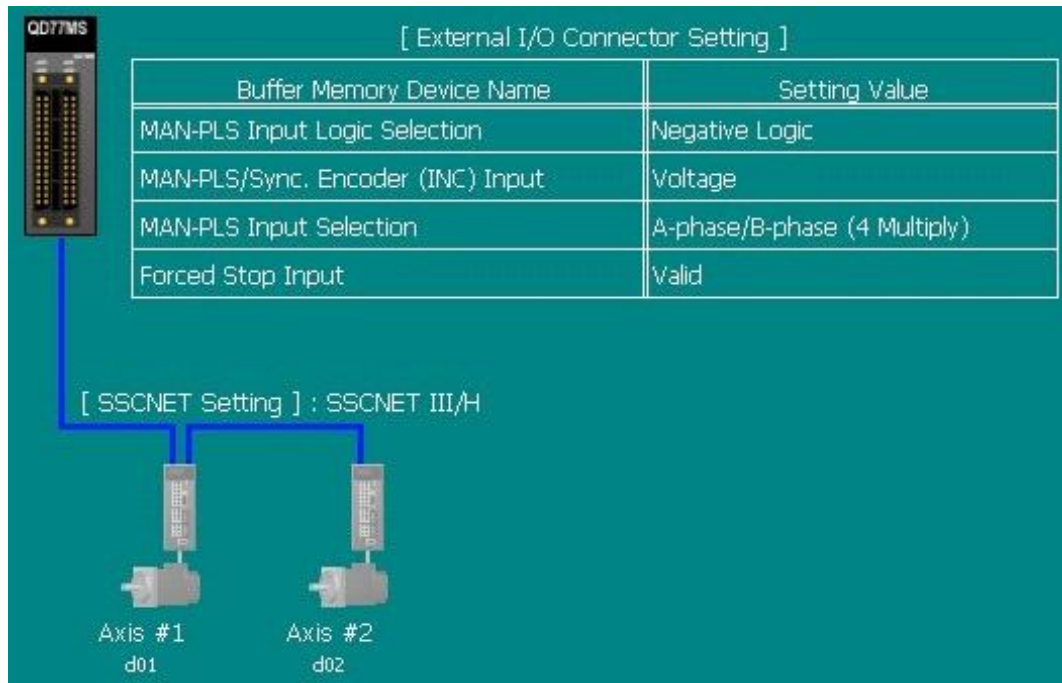


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

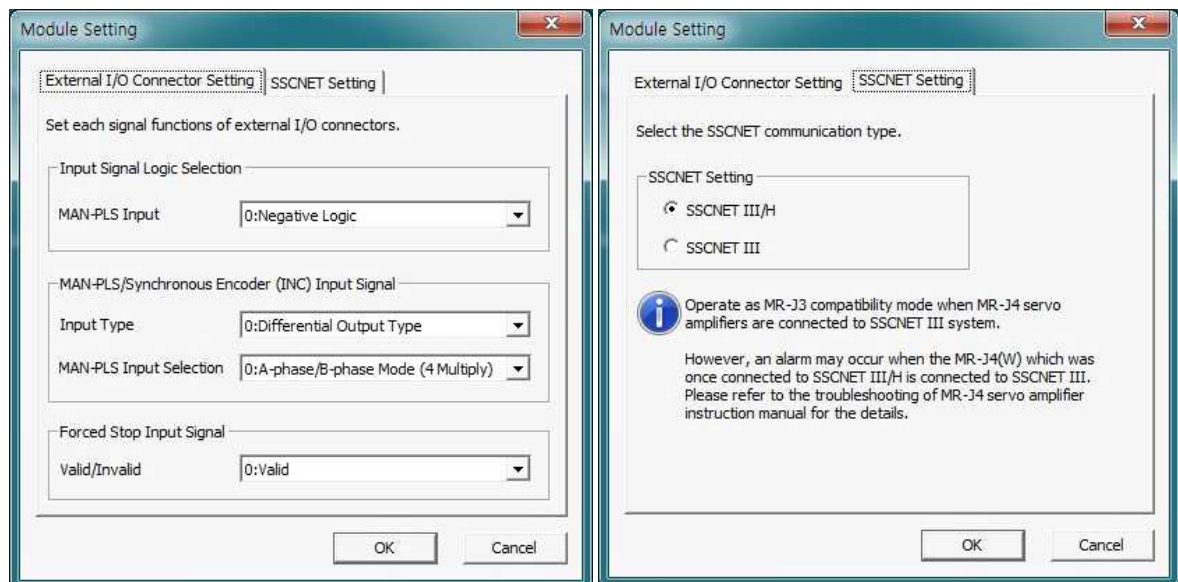
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp01_kor



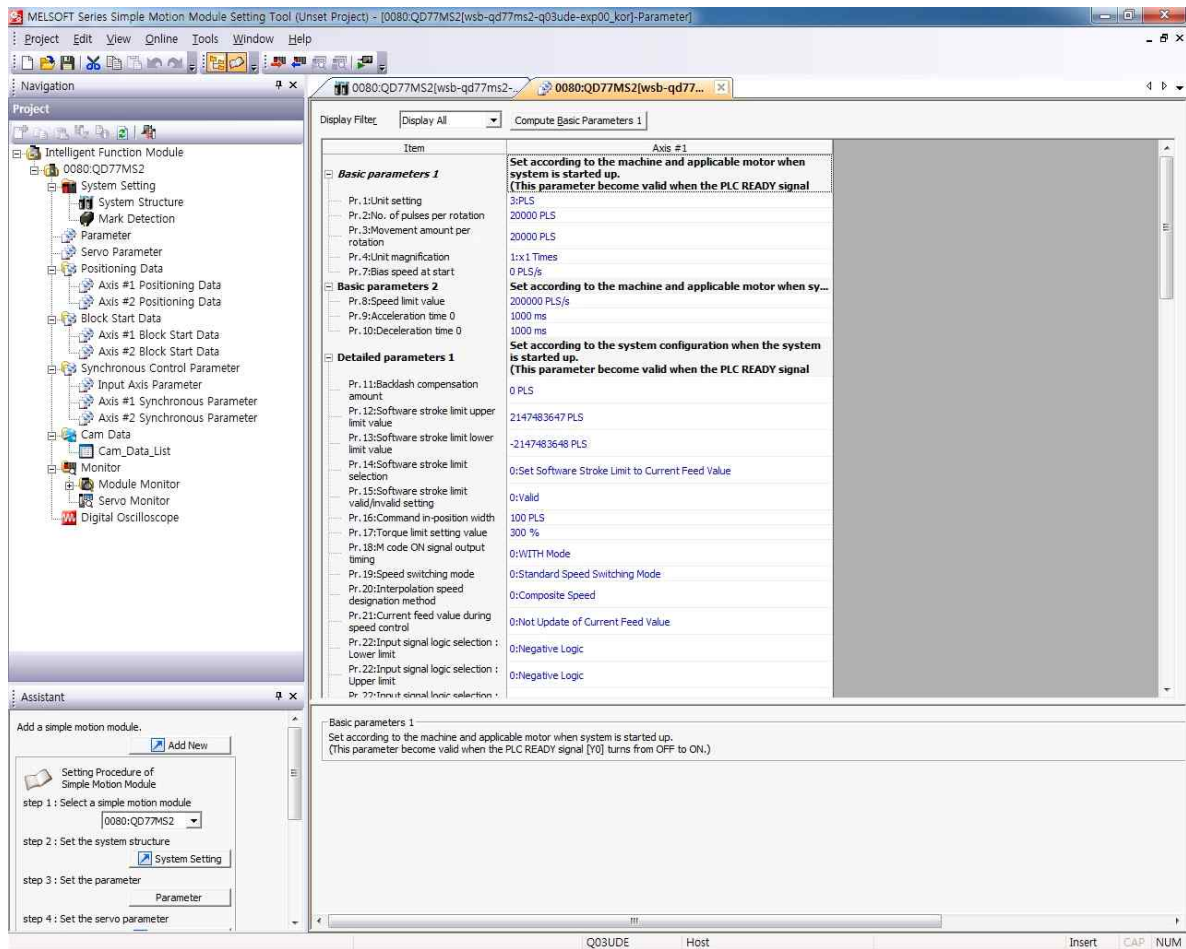
- 3). "System Setting – System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode(4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	200.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

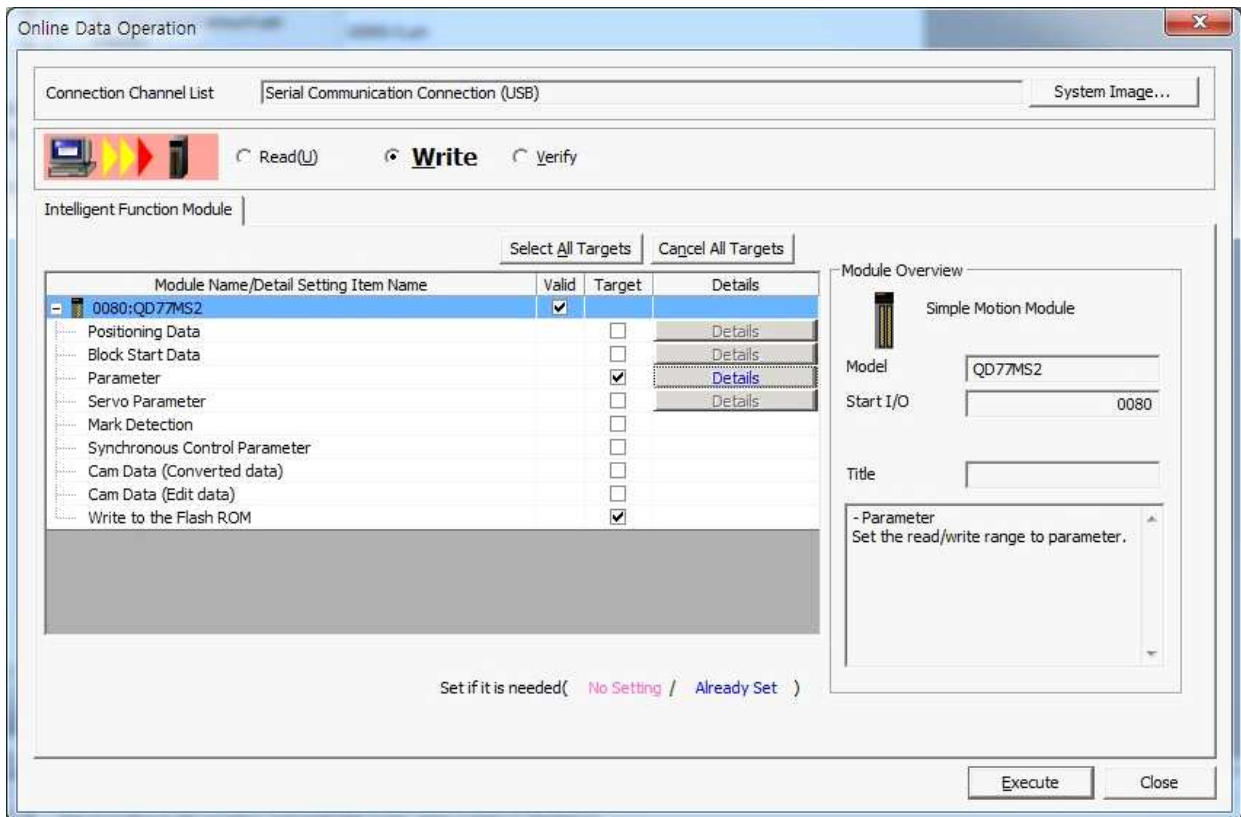
Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	0:Differential Output Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근접도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

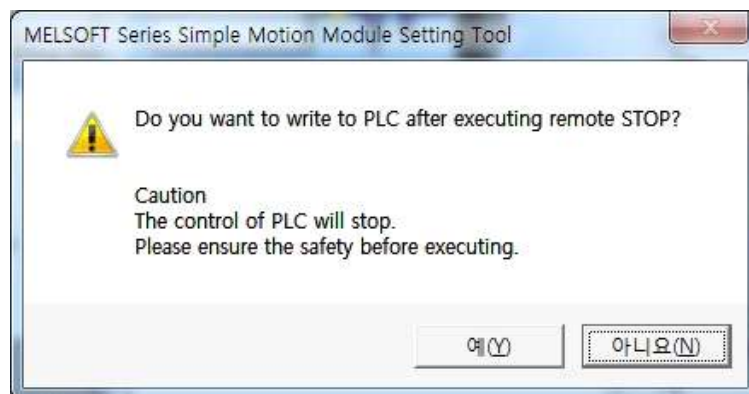
7). 본 실습에서는 원점복귀에 대한 실습으로 기본적인 Parameter만 작성한다.

◆ 실습1. 근접도그식 원점복귀 제어.

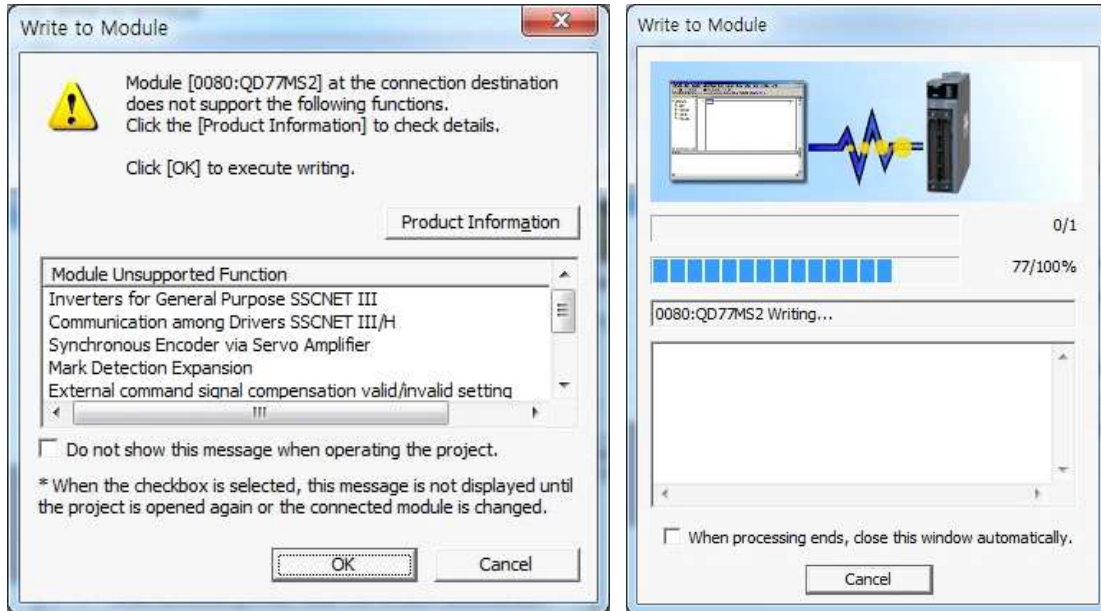
- 8). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.



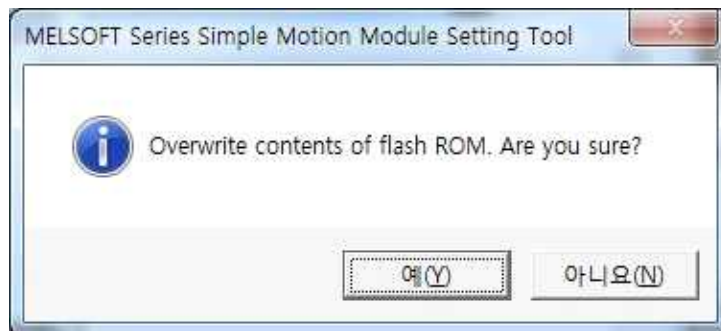
- 9). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



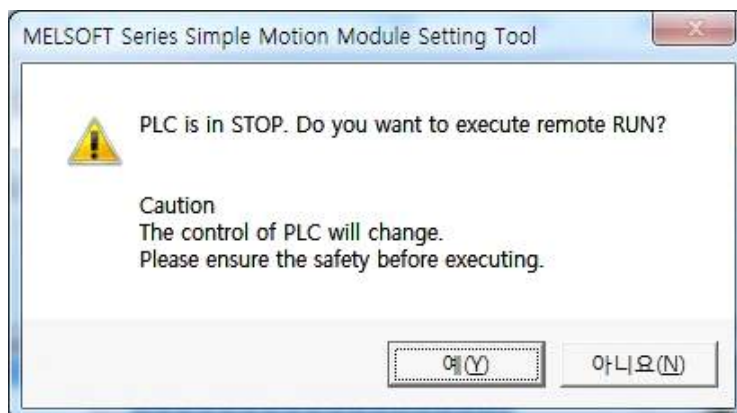
- 10). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



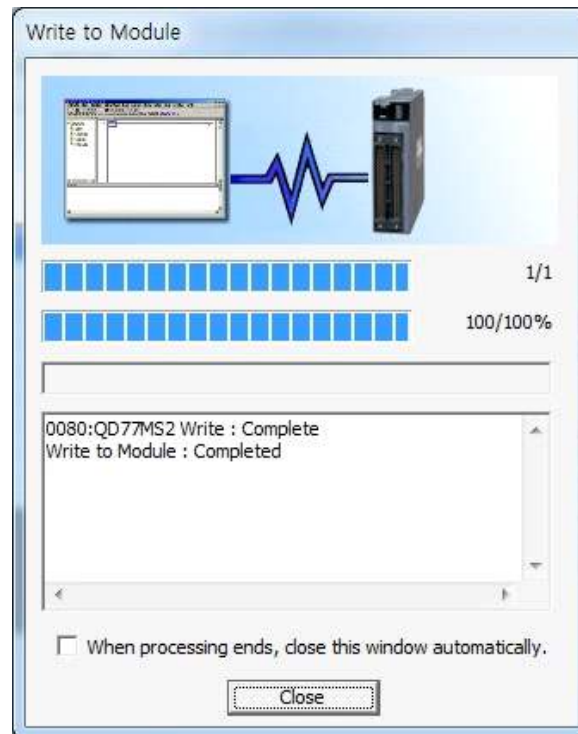
- 11). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 12). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



13). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

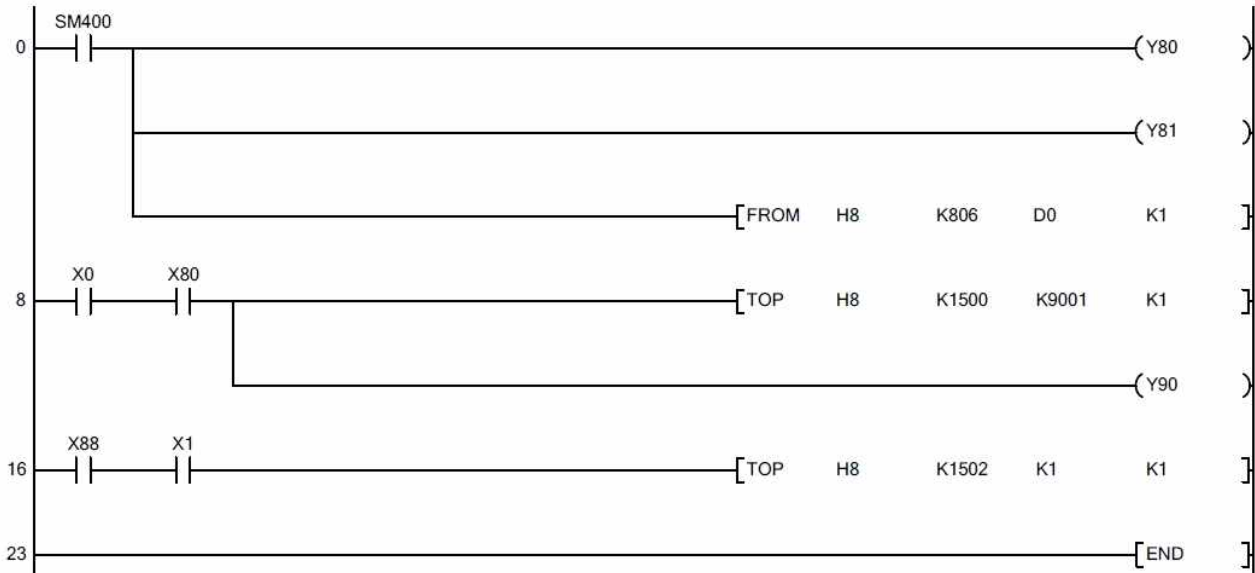


5. 프로그램 작성.

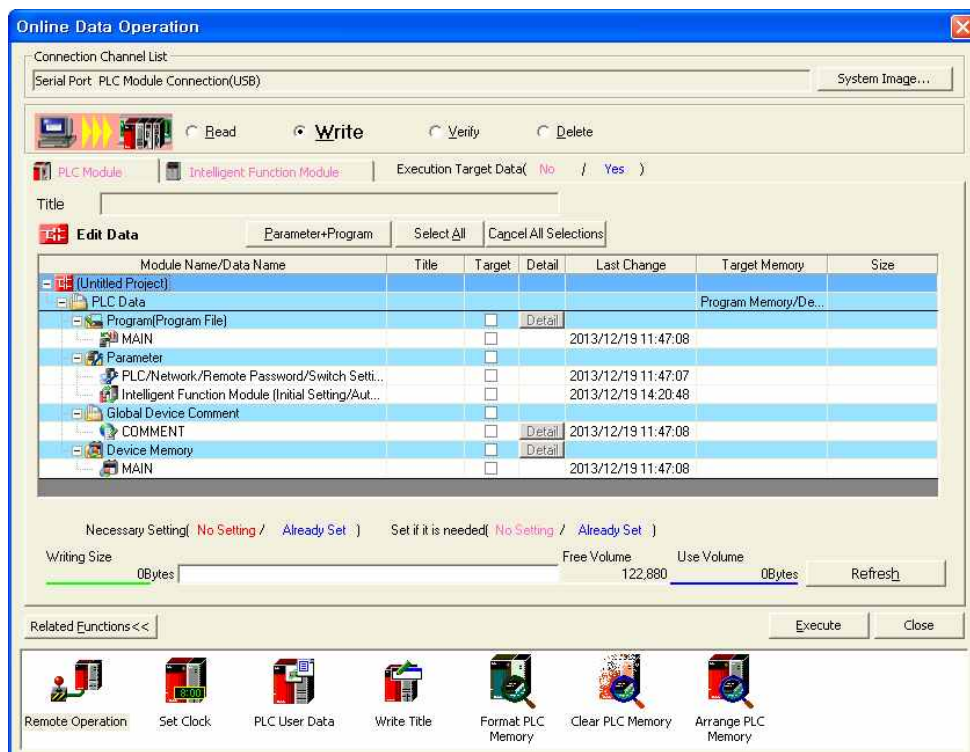
1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	에러리셋_스위치

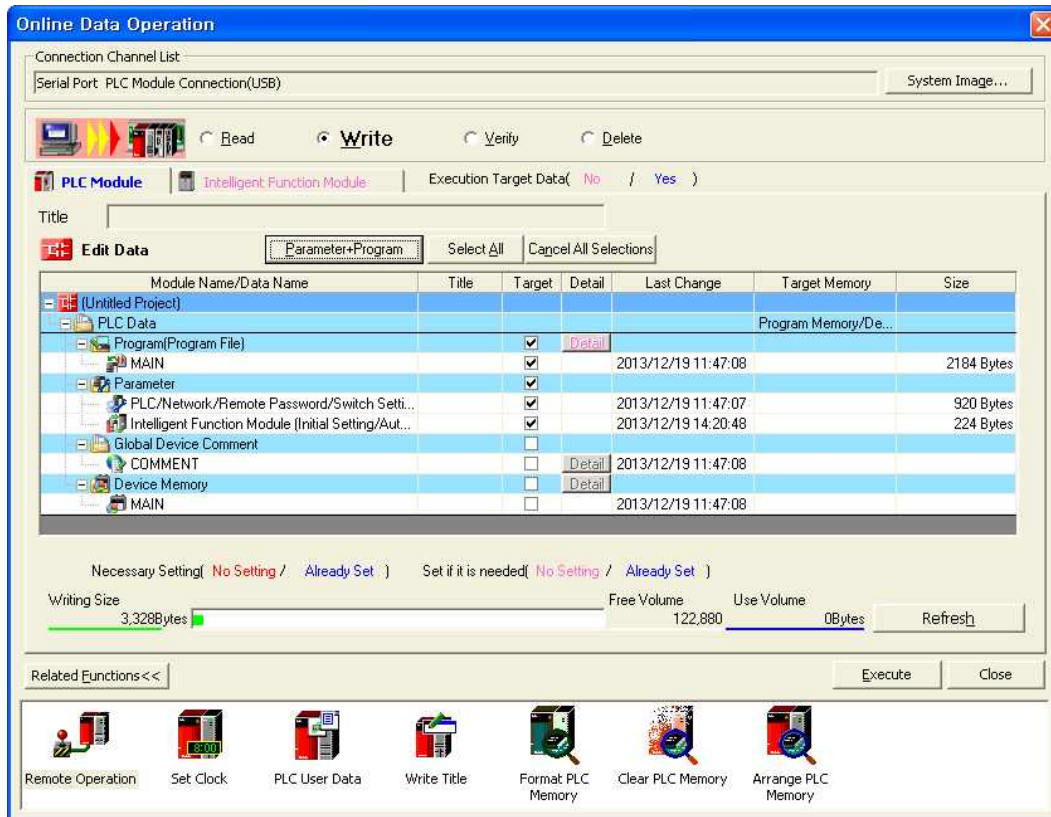
( Wsb-qd77ms2-q03ude-exp01_kor.gxw)



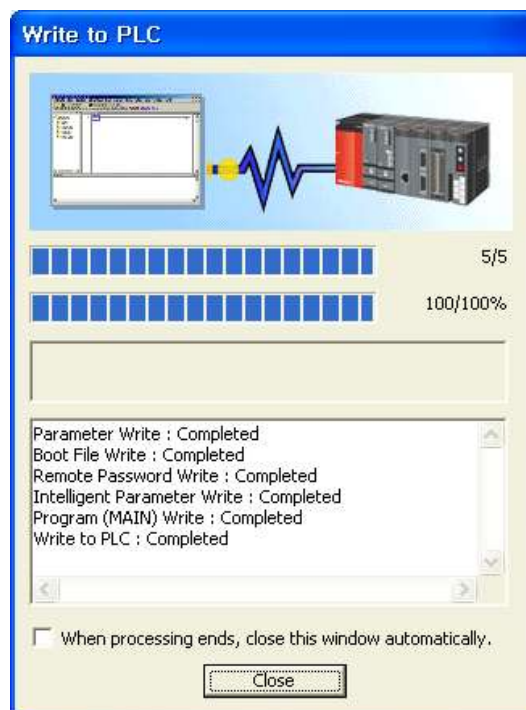
2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.



3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.

PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

6. 프로그램 설명.

1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD77MS2 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

Y81은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, 전체축 Servo On 신호이다.
이 신호를 On해야 서보앰프가 Run 된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD77MS2 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

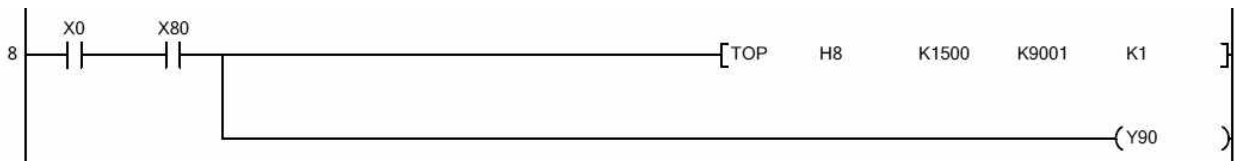


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD77MS2 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD77MS2의 1축이 원점복귀 운전을 한다.

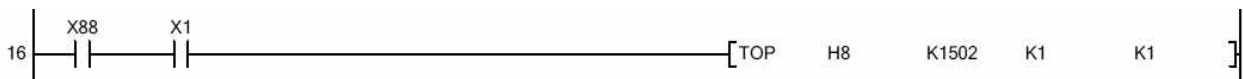
Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD77MS2 모듈에서 서보앰프로 펄스가 출력된다.



- 3). 다음 그림에서 X1(에러리셋 신호) 접점과 X88(1축 에러검출) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD77MS2 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X1 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋된다.



◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

A. 1축 기구 JOG운전 제어 실습.

◆ 동작설명.

1. JOG 정회전 스위치(X01)를 누르는 동안 3000.00[mm/min]의 속도로 Servo Motor가 정회전하여 기구가 전진한다.
2. JOG 역회전스위치(X02)를 누르는 동안 3000.00[mm/min]의 속도로 Servo Motor가 역회전하여 기구가 후진한다.
3. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 Servo Motor가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
4. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X03)를 누르면 에러가 리셋 된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

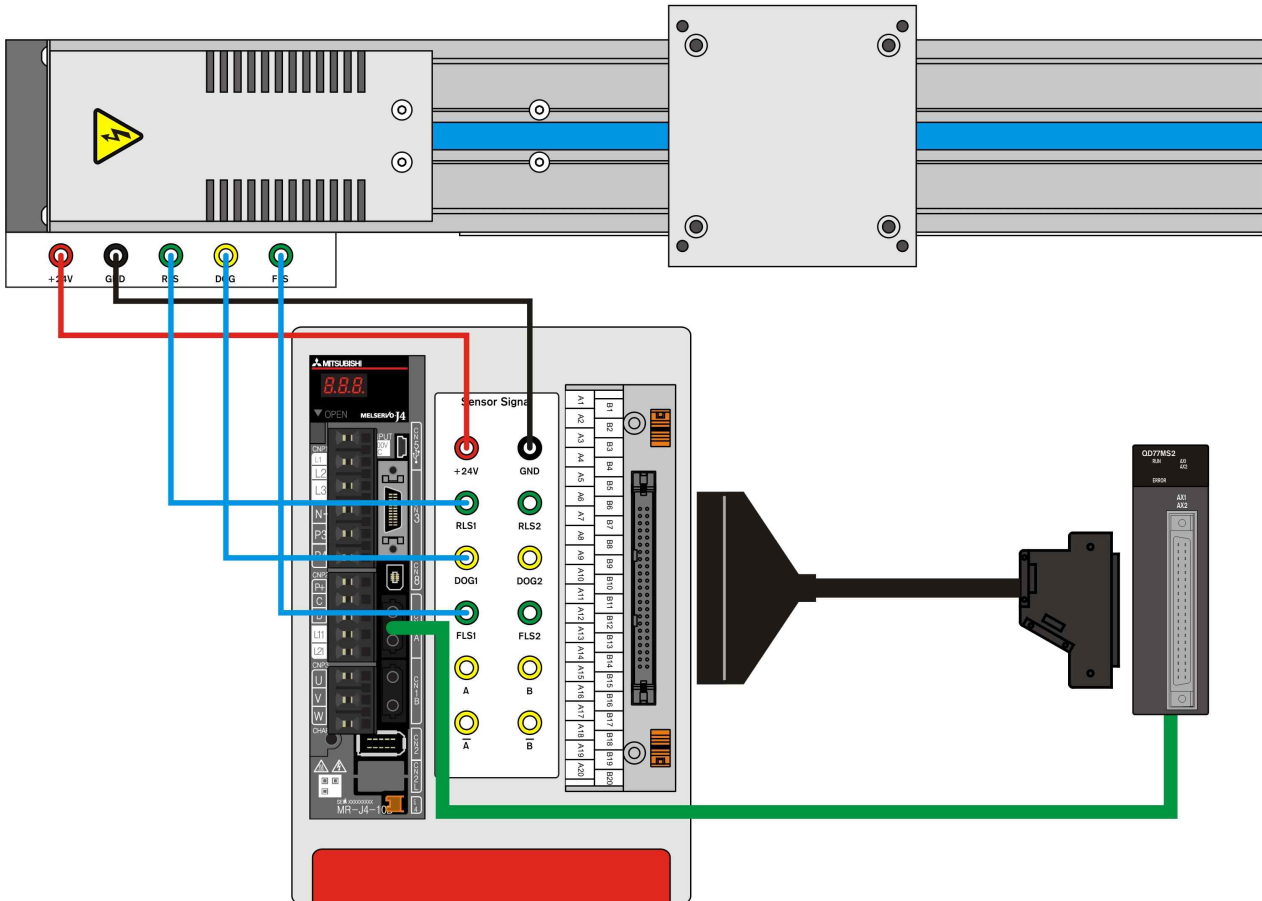
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

1축 기구 JOG운전 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림2-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

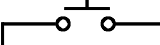
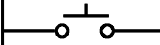
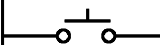
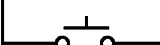
- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

2. PLC Digital Input 결선도.

1축 기구 JOG운전 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

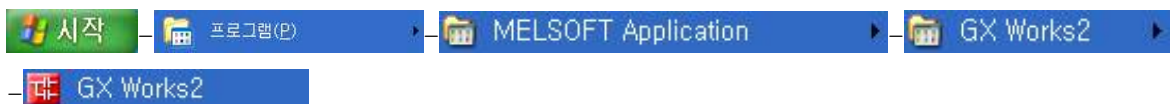
심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	JOG_정회전	1축 기구의 JOG 정회전 스위치.
	X02	JOG_역회전	1축 기구의 JOG 역회전 스위치.
	X03	에러리셋_스위치	1축 에러 리셋 스위치.
 DC24V	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

E. PLC 프로그램 작성.

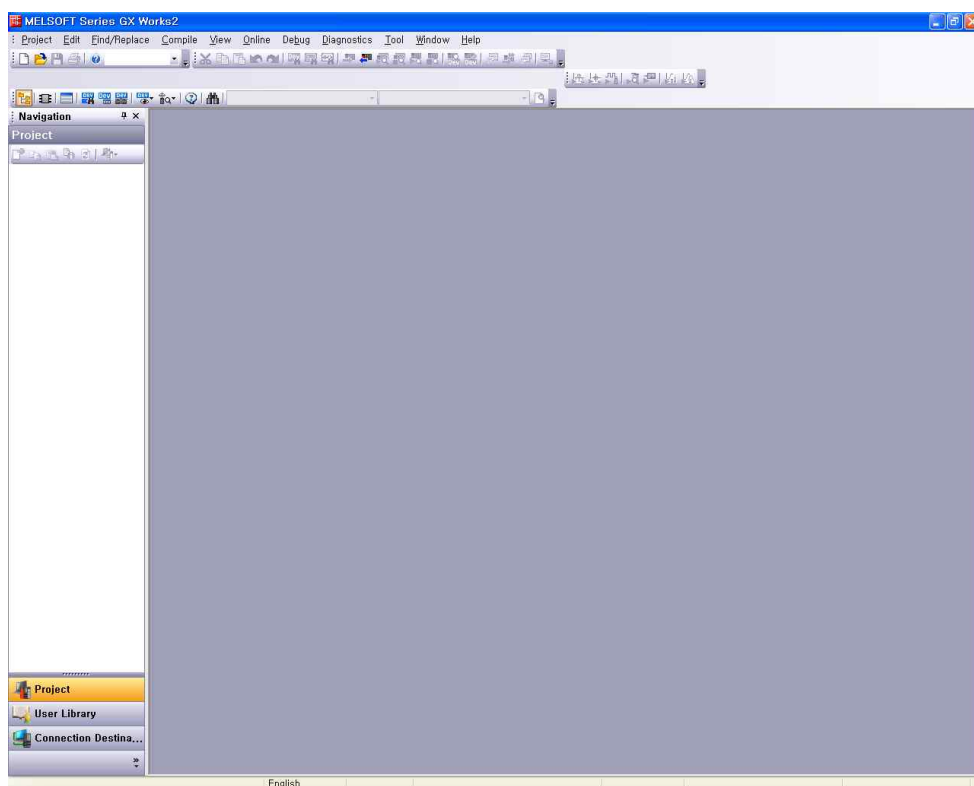
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.

The 'New Project' dialog box contains the following settings:

- Project Type:** Simple Project (dropdown menu)
- Use Label:** ☐ (checkbox)
- PLC Series:** QCPU(Q Mode) (dropdown menu)
- PLC Type:** Q25H (dropdown menu)
- Language:** Ladder (dropdown menu)

◆ 표시내용.

항목		내용
Project Type		새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
	Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series		프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type		프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language		프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

The 'New Project' dialog box contains the following settings:

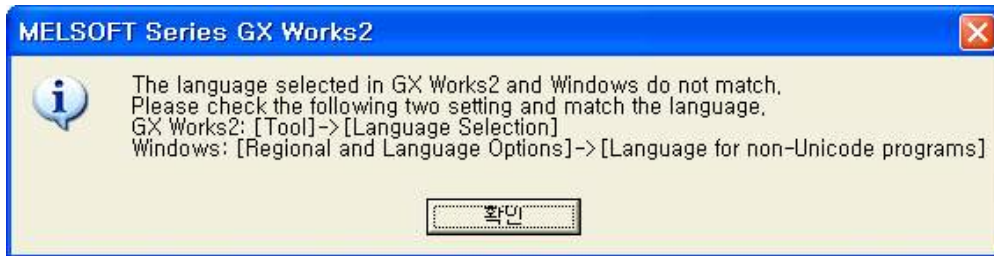
- Project Type:** Simple Project (dropdown menu)
- Use Label:** ☐ (checkbox)
- PLC Series:** QCPU (Q mode) (dropdown menu)
- PLC Type:** Q03UDE (dropdown menu)
- Language:** Ladder (dropdown menu)

◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

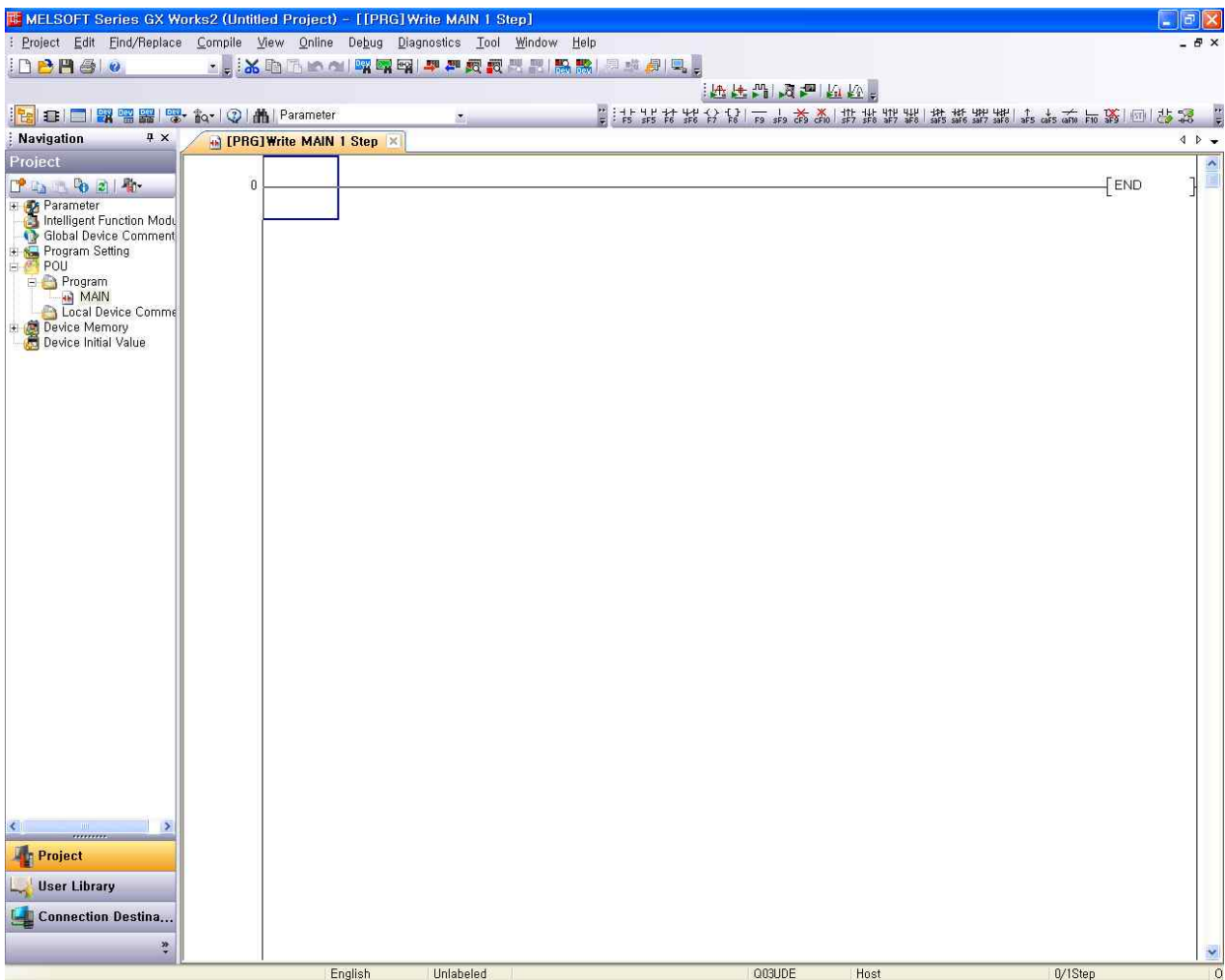
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.



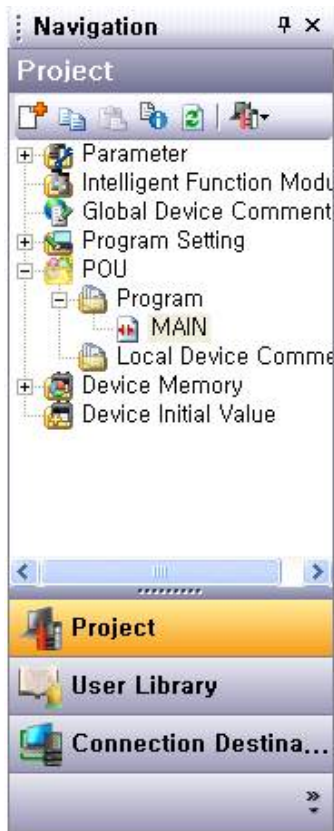
◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

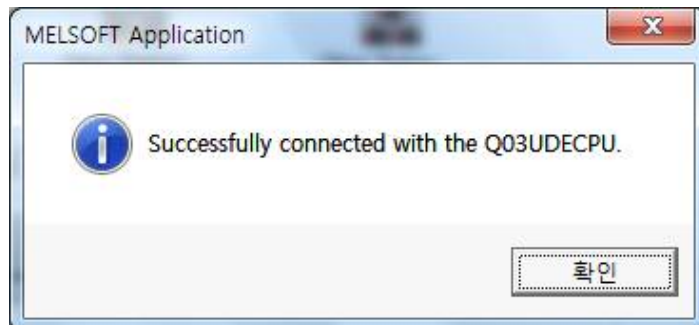


[Project 메뉴]

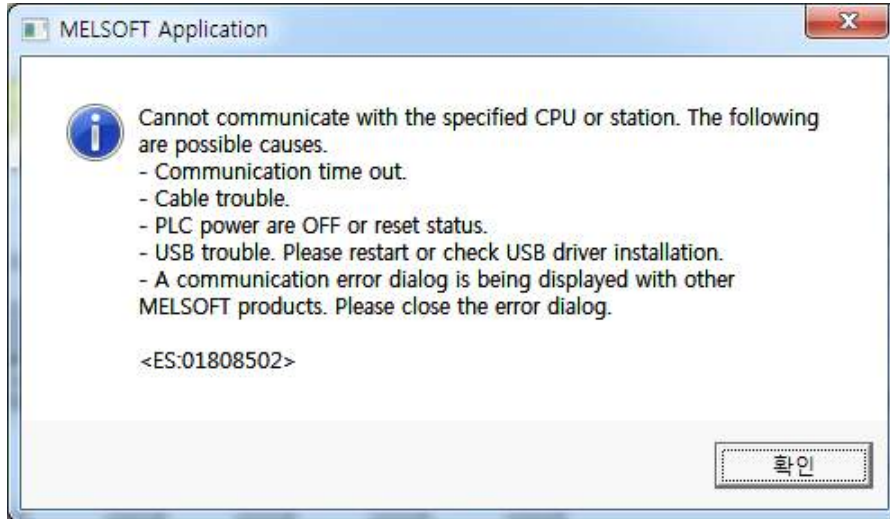


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

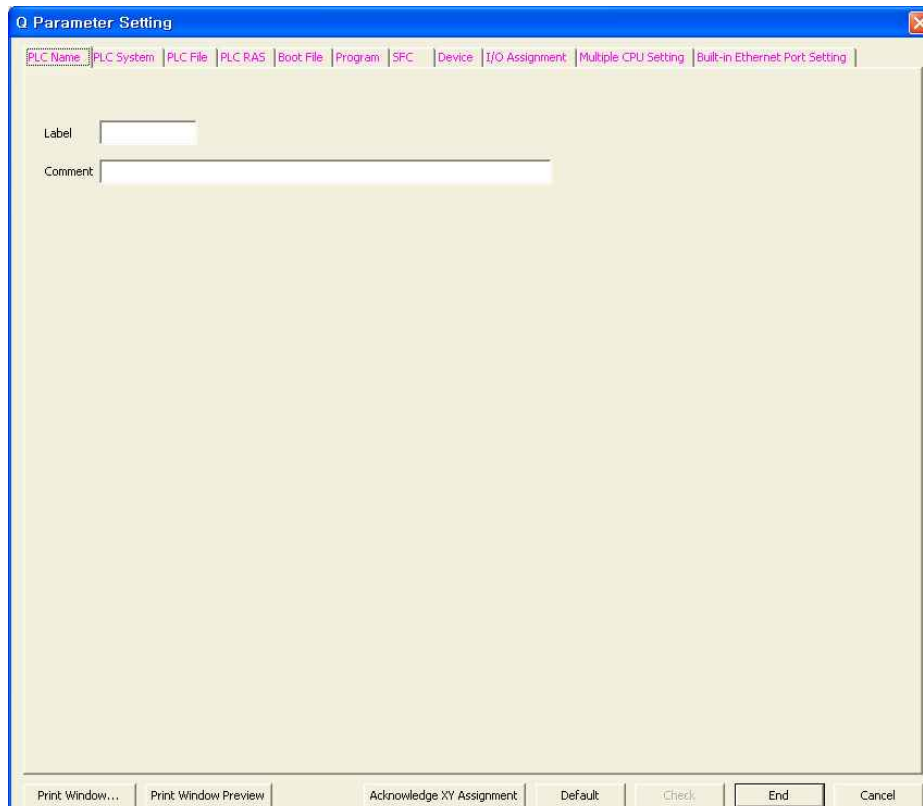


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 **Navigation - Project** 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

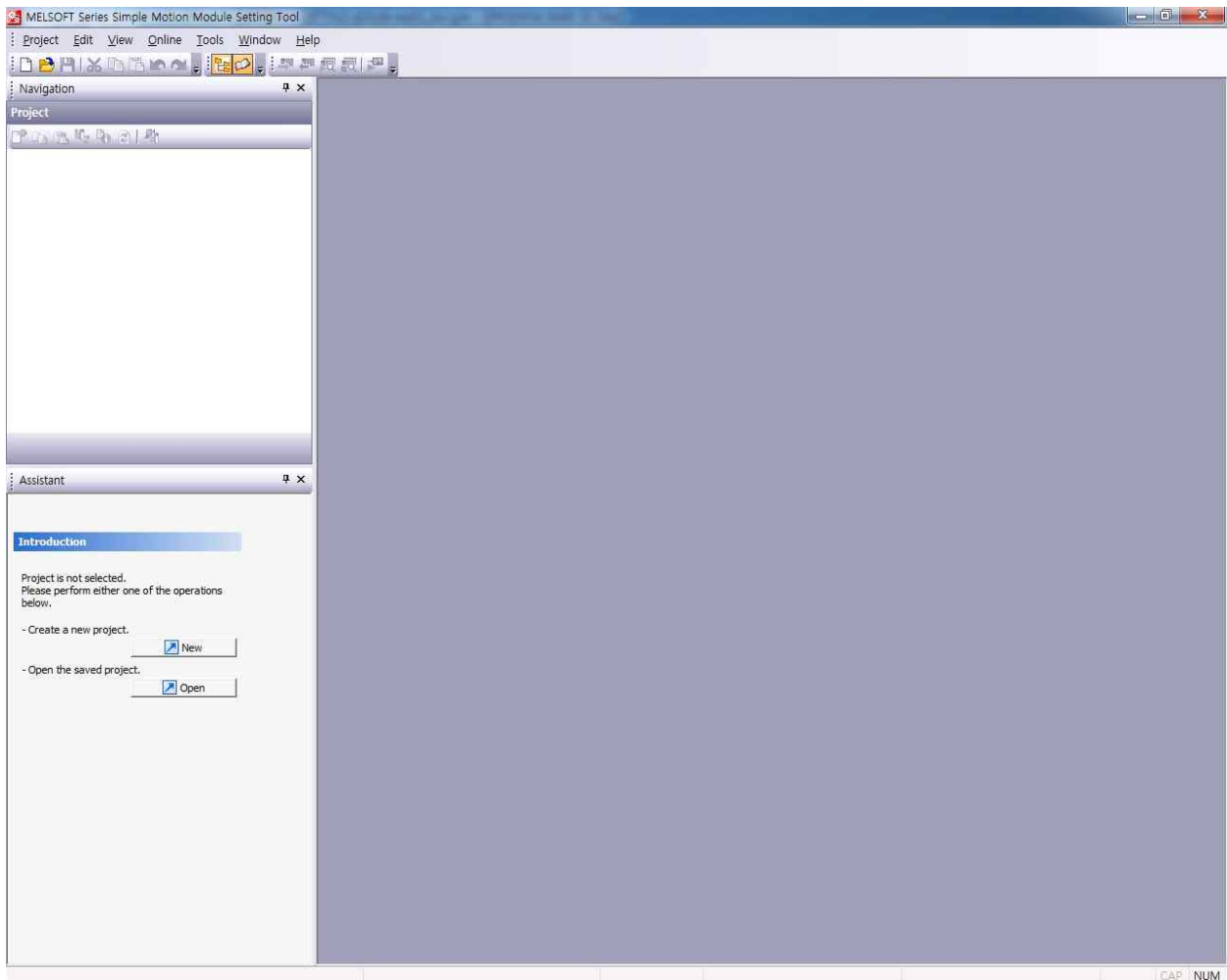
Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

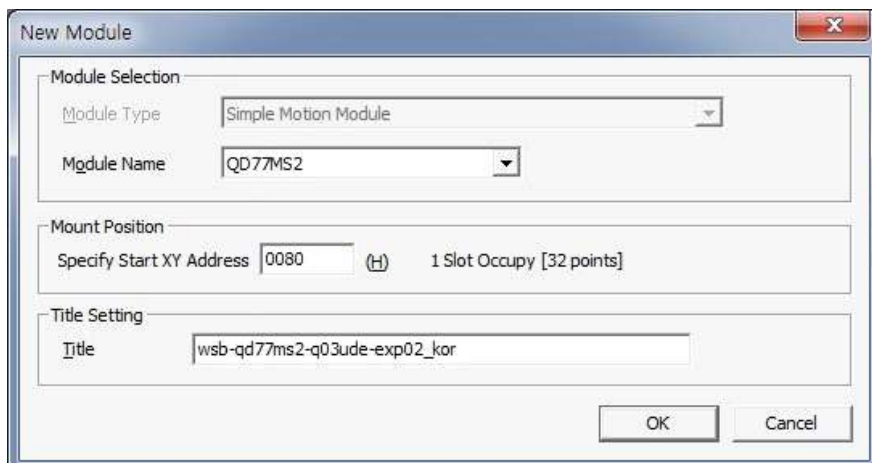
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

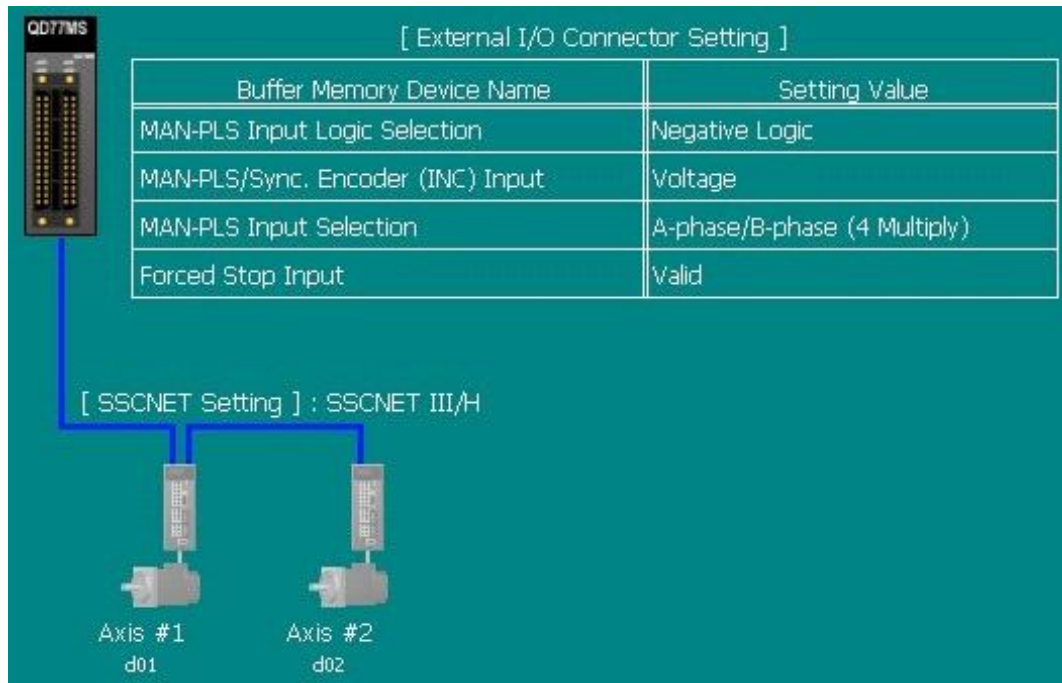


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

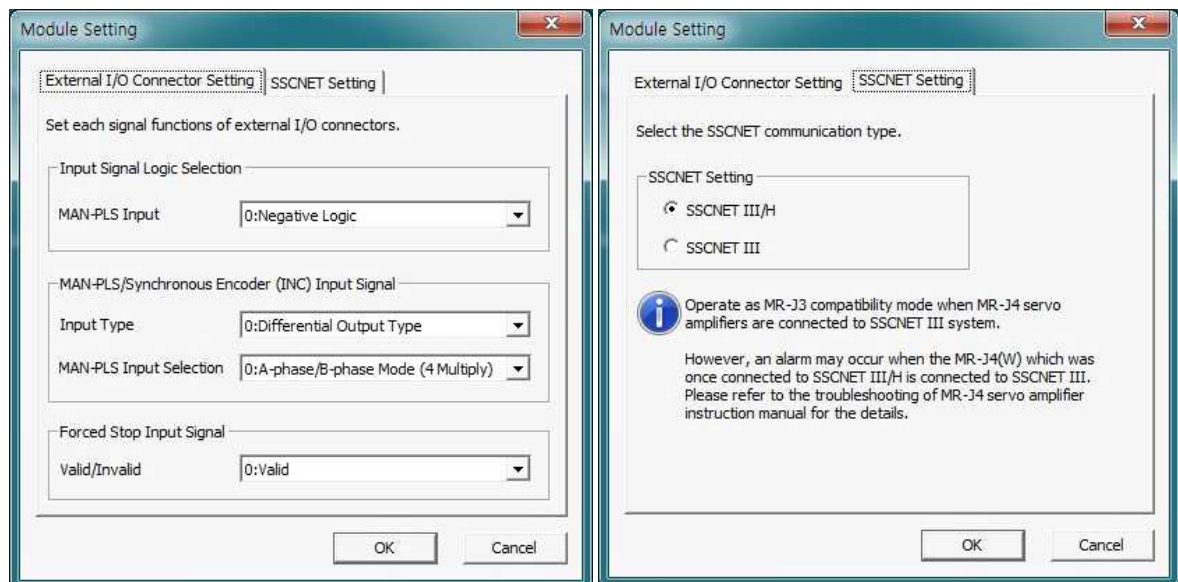
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp02_kor



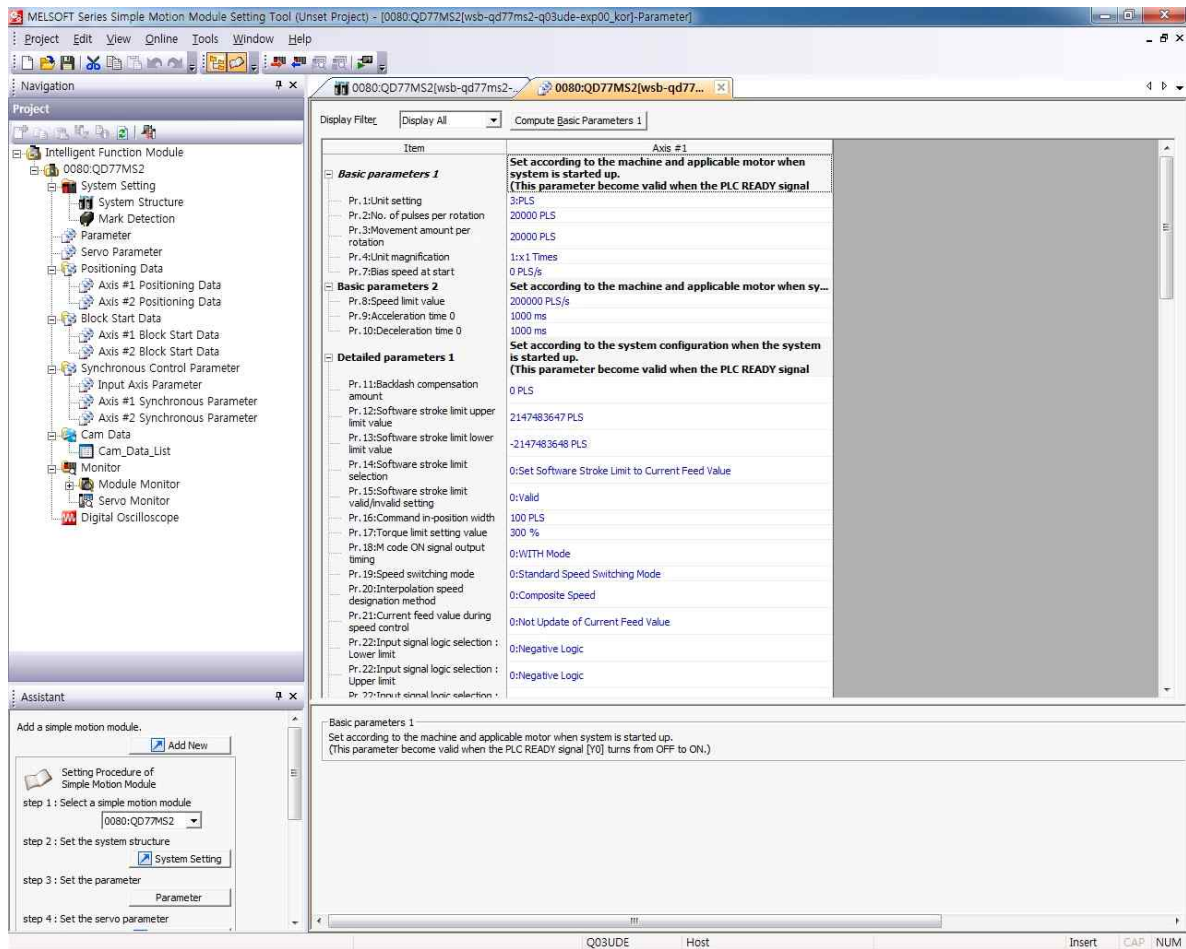
- 3). "System Setting – System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode(4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

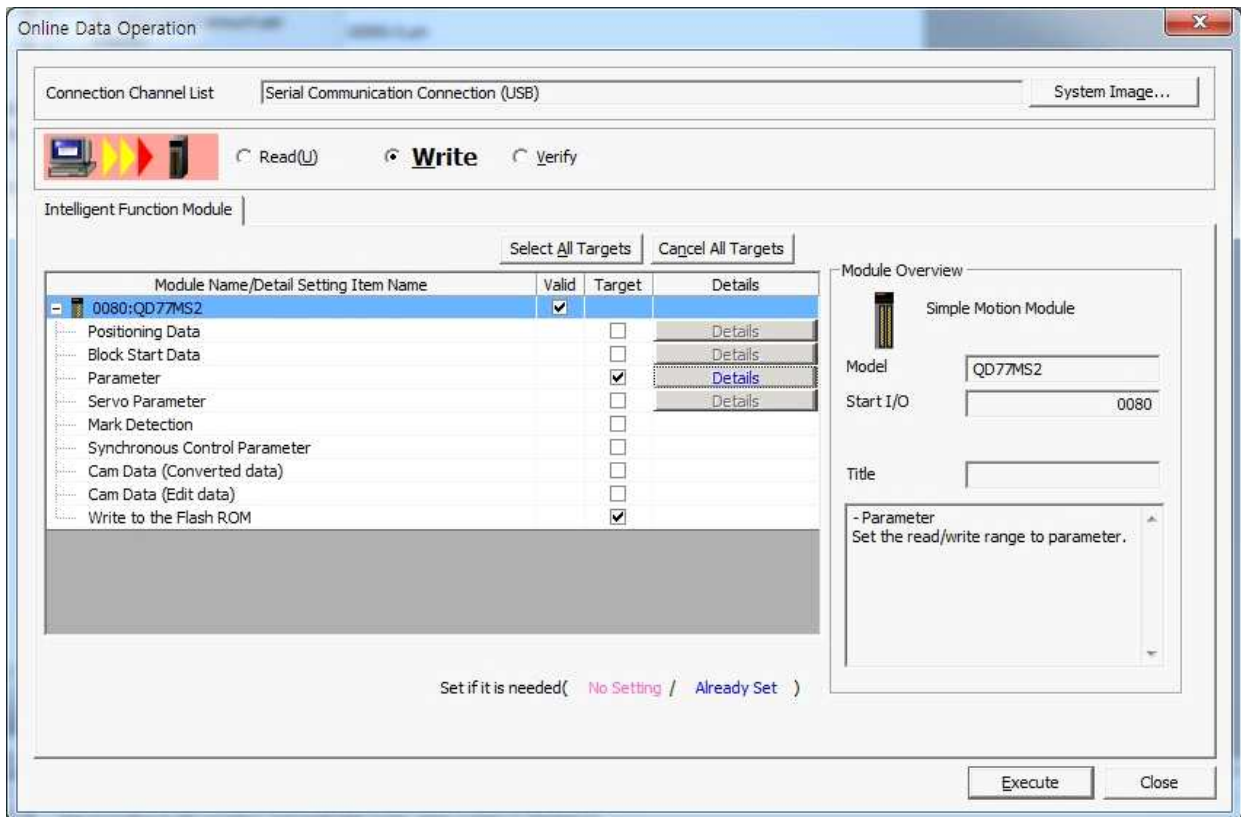
Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	5000.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	0:Differential Output Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

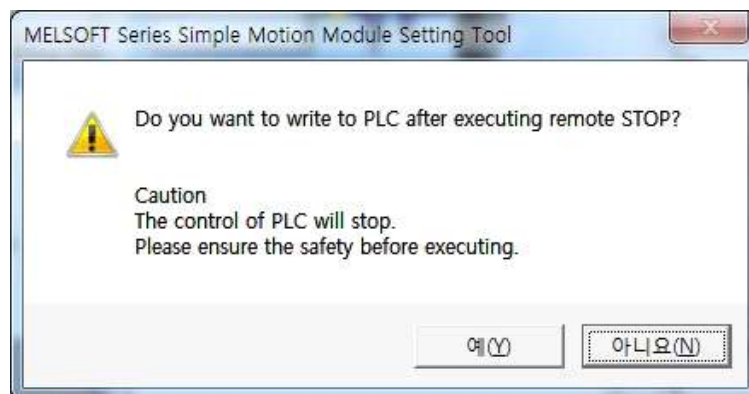
Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

7). 본 실습에서는 원점복귀와 JOG운전에 대한 실습으로 기본적인 Parameter만 작성한다.

- 8). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.

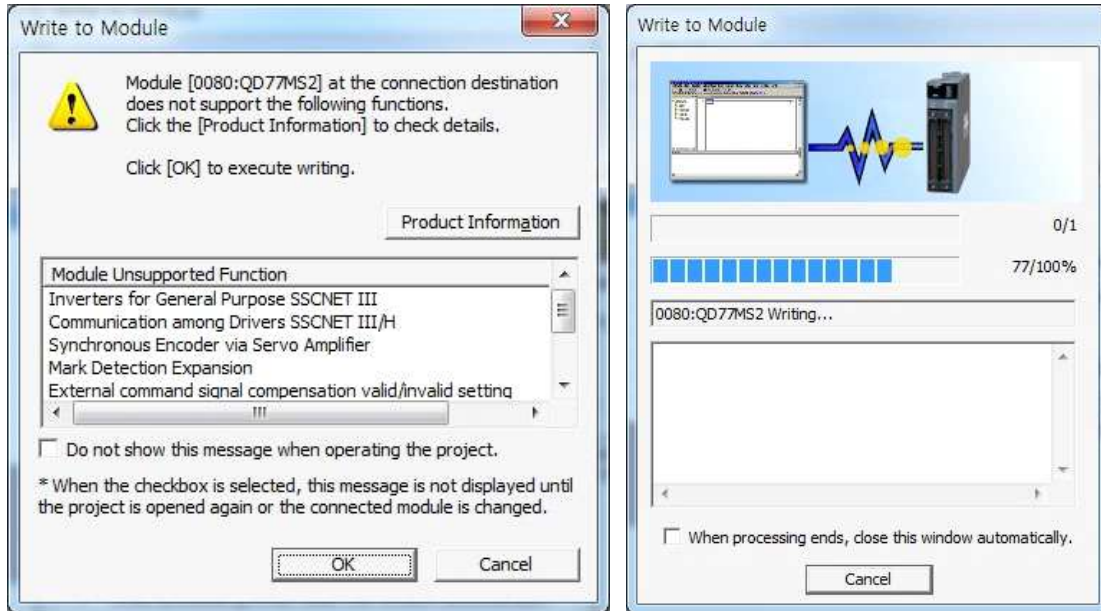


- 9). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.

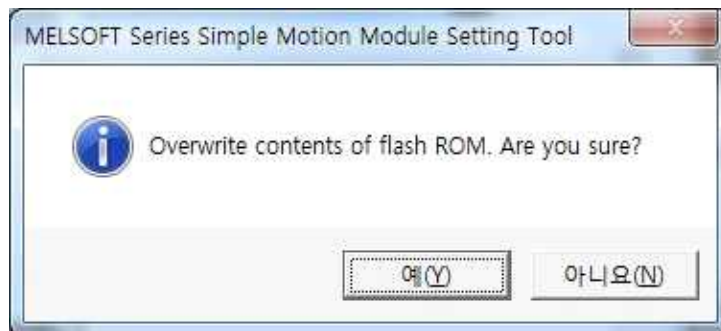


◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

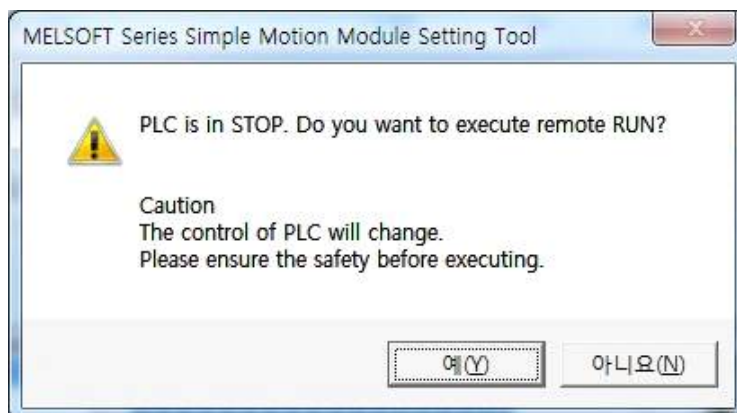
- 10). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



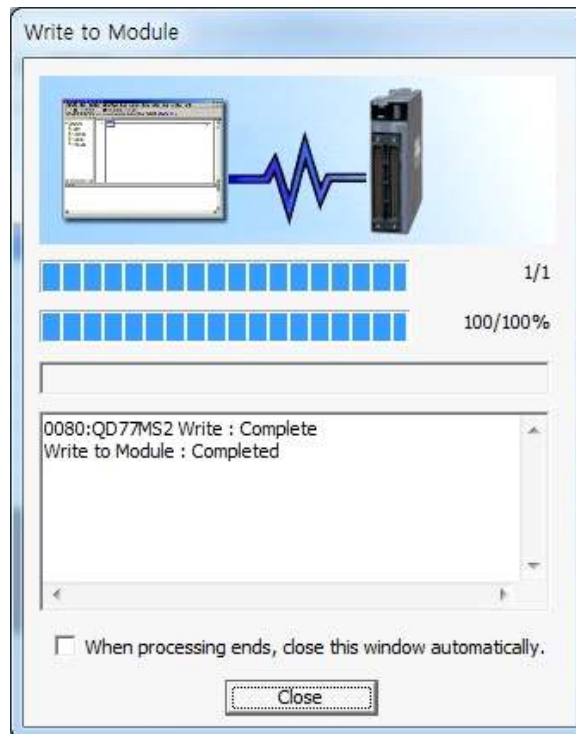
- 11). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 12). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



13). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

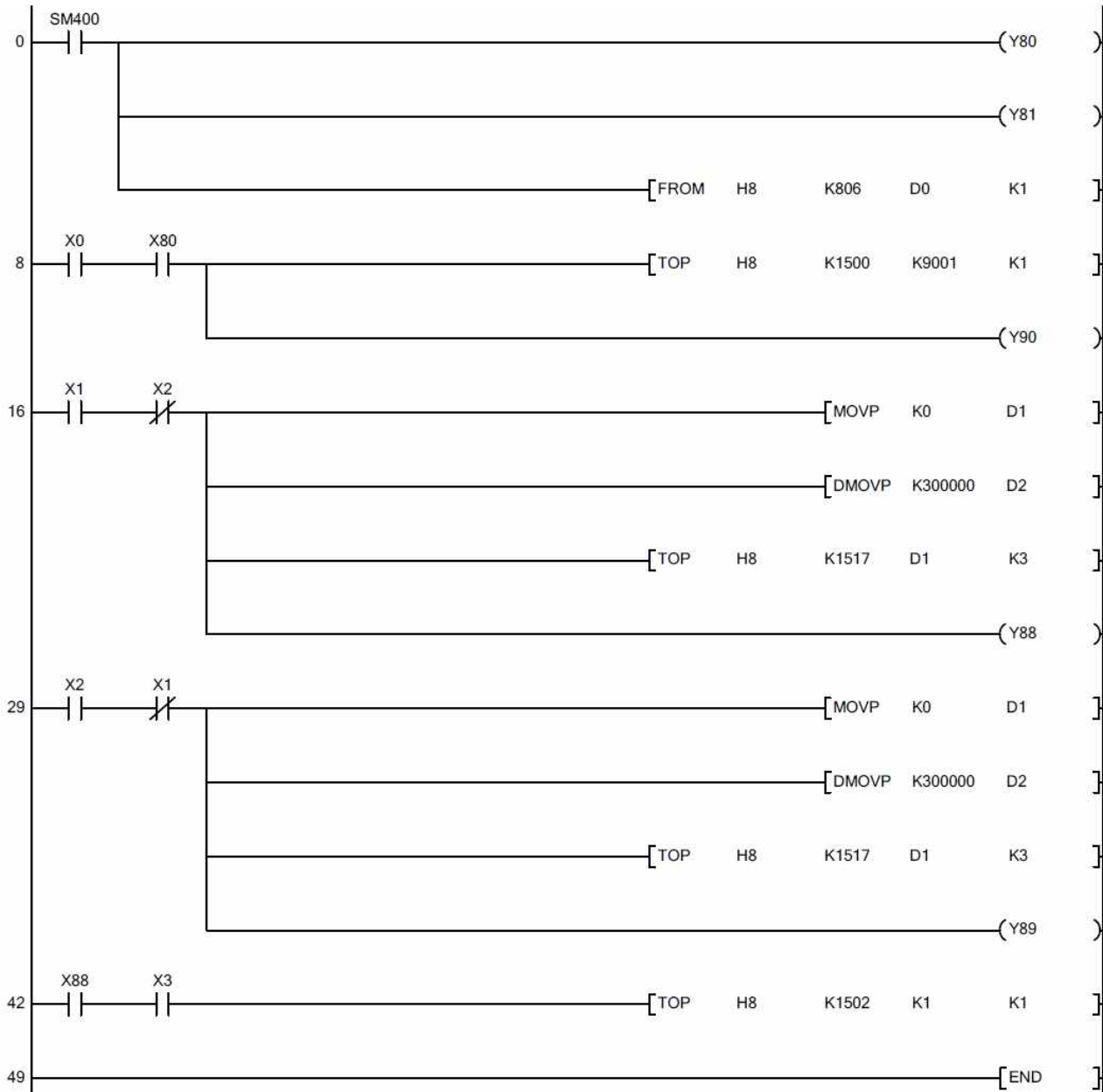


5. 프로그램 작성.

1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

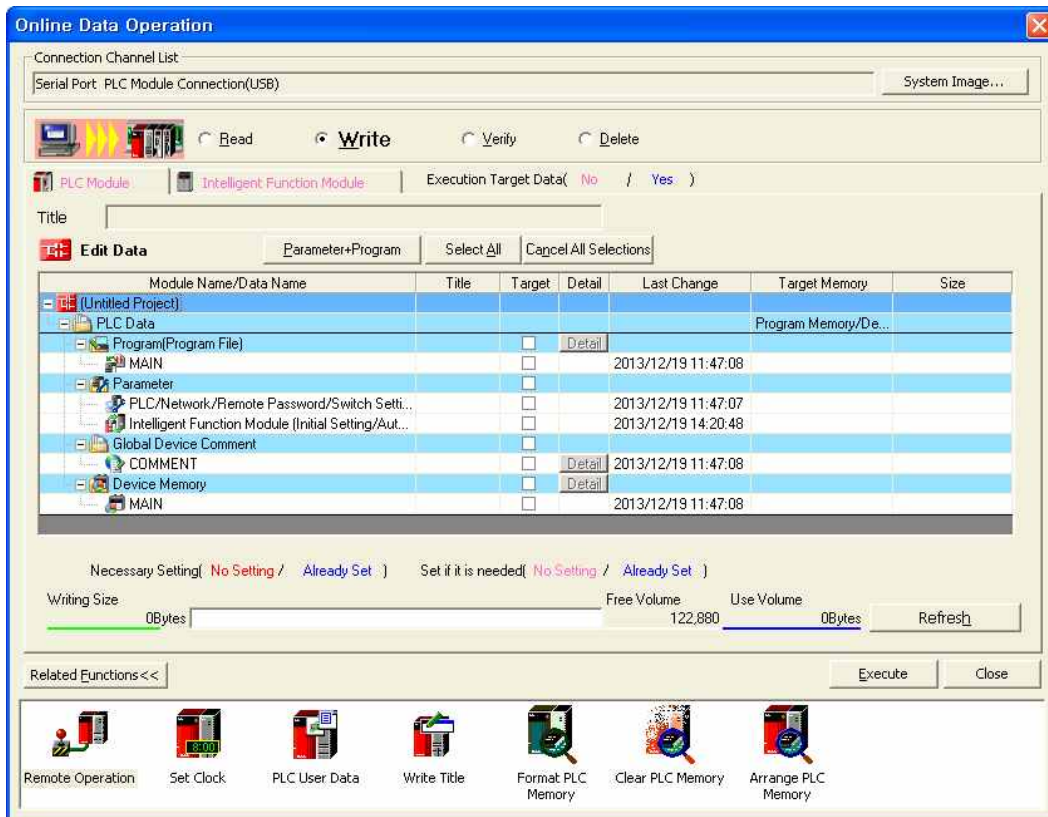
번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	JOG_정회전
	X2	JOG_역회전
	X3	에러리셋_스위치

( Wsb-qd77ms2-q03ude-exp02_kor.gxw)

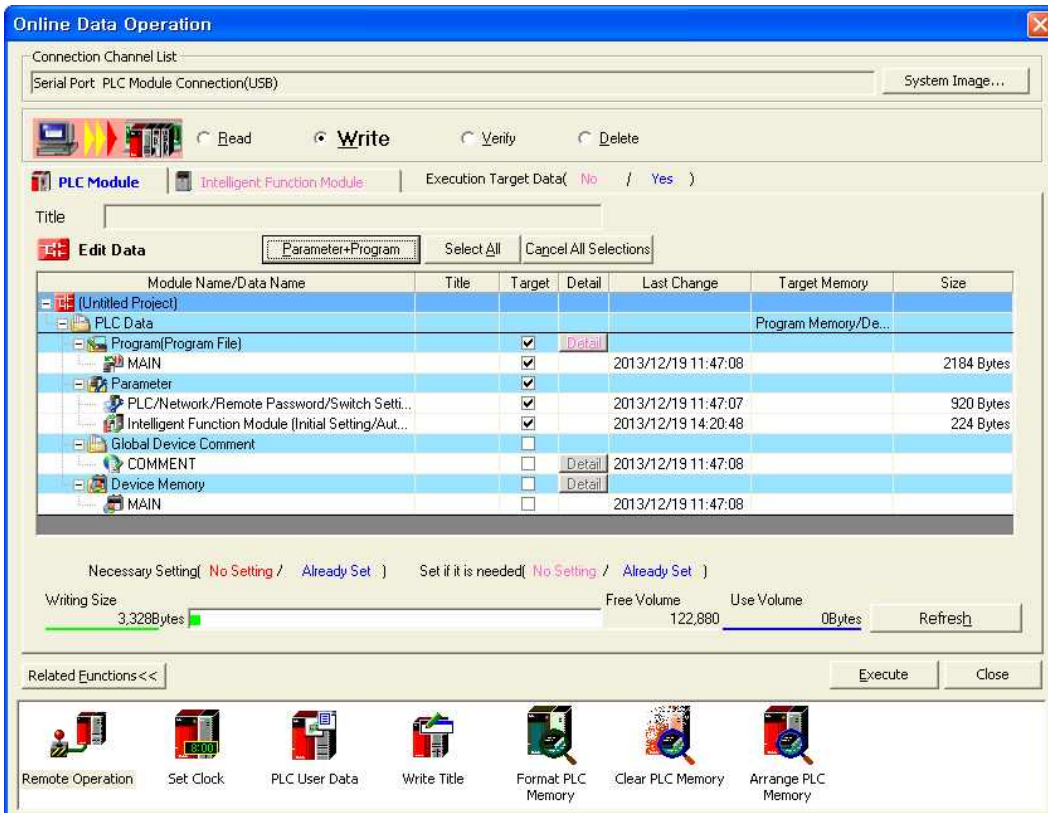


◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

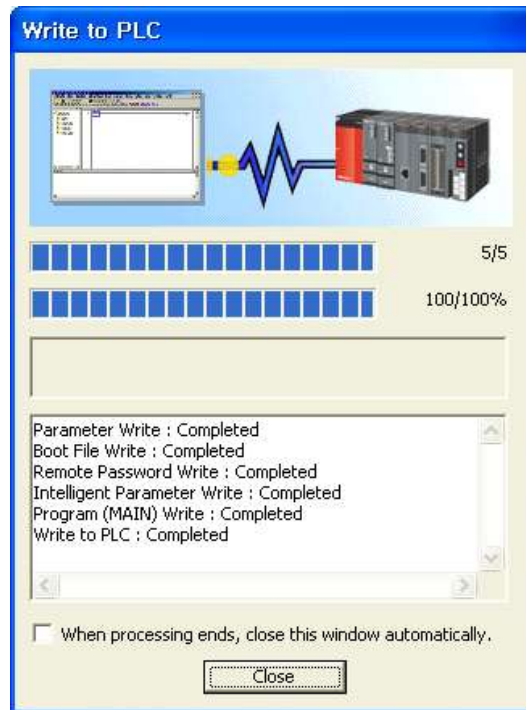
2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.



3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.
PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

6. Program 설명.

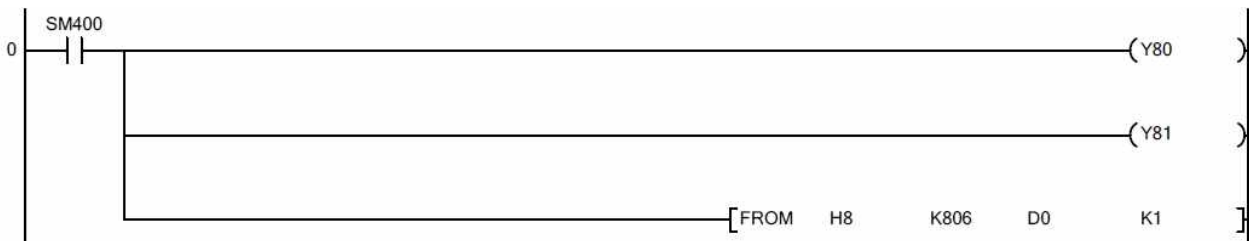
- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD77MS2 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

Y81은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, 전체축 Servo On 신호이다.
이 신호를 On해야 서보앰프가 Run 된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD77MS2 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

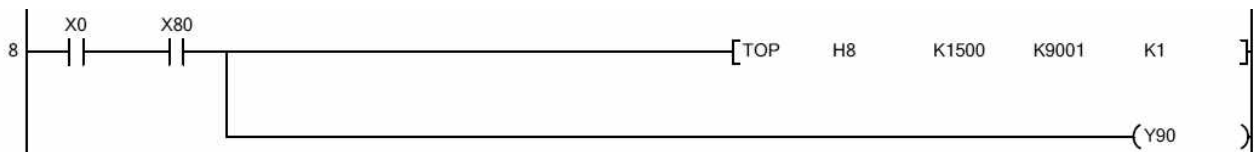


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD77MS2 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD77MS2의 1축이 원점복귀 운전을 한다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD77MS2 모듈에서 서보앰프로 펄스가 출력된다.



◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

3). 다음 그림에서 X1(JOG 정회전 신호) 접점이 On되면 MOV P, DMOV P, TOP 명령이 실행된다.

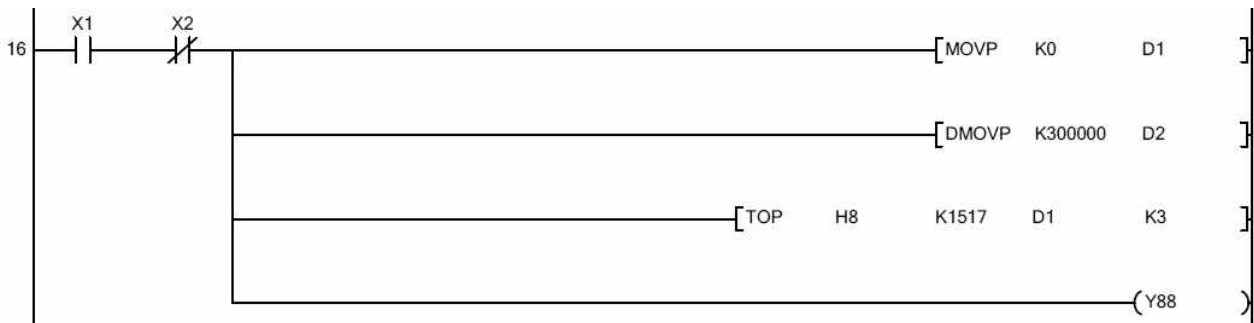
MOVP 명령에 의해 D1레지스터에 0이 설정되고, DMOV 명령에 의해 D2레지스터와 D3레지스터에 3000000이 설정된다.

TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1517번 버퍼 메모리(인칭 이동량)에 D1레지스터의 값을 쓰고, 1518번 버퍼 메모리(JOG 속도)에 D2레지스터의 값을, 1519번 버퍼 메모리(JOG 속도)에 D3레지스터의 값을 쓰게 된다.

이것은 JOG 운전을 위한 것으로, JOG 운전을 하기 위해서는 반드시 인칭 이동량 버퍼 메모리에 0을 입력해야 한다.

1518번 버퍼 메모리와 1519번 버퍼 메모리는 JOG 속도를 설정하는 버퍼 메모리로서, D2레지스터와 D3레지스터에 저장되어 있는 300000을 쓰게 된다.

Y88은 1축 JOG 정회전 기동 신호로서, 이 신호를 On해야 1축 정회전의 JOG 운전이 실행된다.



4). 다음 그림에서 X2(JOG 역회전 신호) 접점이 On되면 MOVP, DMOVP, TOP 명령이 실행된다.

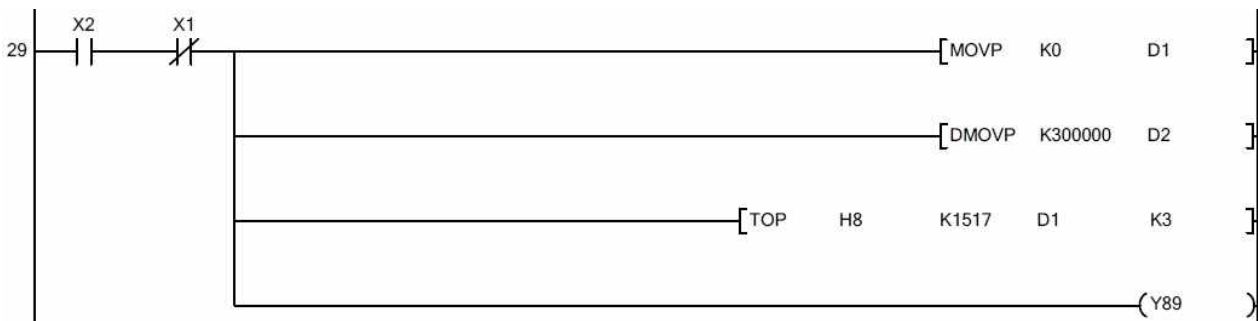
MOVP 명령에 의해 D1레지스터에 0이 설정되고, DMOVP 명령에 의해 D2레지스터와 D3레지스터에 3000000이 설정된다.

TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1517번 버퍼 메모리(인칭 이동량)에 D1레지스터의 값을 쓰고, 1518번 버퍼 메모리(JOG 속도)에 D2레지스터의 값을, 1519번 버퍼 메모리(JOG 속도)에 D3레지스터의 값을 쓰게 된다.

이것은 JOG 운전을 위한 것으로, JOG 운전을 하기 위해서는 반드시 인칭 이동량 버퍼 메모리에 0을 입력해야 한다.

1518번 버퍼 메모리와 1519번 버퍼 메모리는 Jog 속도를 설정하는 버퍼 메모리로서, D2레지스터와 D3레지스터에 저장되어 있는 300000을 쓰게 된다.

Y89는 1축 JOG 역회전 기동 신호로서, 이 신호를 On해야 1축 역회전의 JOG 운전이 실행된다.

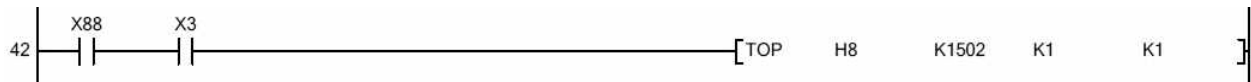


◆ 실습2. 1축 기구 JOG운전 제어.

- 5). 다음 그림에서 X88(1축 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X3(에러리셋 신호) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD77MS2 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X3 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

A. 인칭운전시 주의사항.

1. 인칭운전에서는 가감속 처리를 하지 않는다.

지정된 인칭 이동량 분의 지령은 연산주기로 출력된다.

인칭 운전의 이동방향이 역으로 되어 백래시 보정을 실행하는 경우에는 처음에 백래시 분의 지령을 연산주기로 출력하고 다음의 연산주기로 지정된 인칭 이동량 분의 지령을 출력한다.
또한, "Cd.17 JOG 속도"는 설정되어 있어도 무시된다.

2. 다음의 경우에는 에러가 된다.

(Cd.16 인칭 이동량 설정값) X A > (Pr.31 Jog speed Limit)

이때 A의 값은 다음과 같다.

단위 설정	연산주기(A)	
	0.88	1.77
단위 설정이 PLS일 때.	1125	562.5
단위 설정이 degree이며 "Pr.83 degree 축속도 10배 지정"이 유효일 때.	67.5	33.75
단위 설정이 상기 이외일 때.	675	337.5

3. 인칭 운전 중 상한 리미트가 검출되면 상한 방향으로의 인칭 운전은 금지되며, 하한 리미트가 검출되면 하한 방향으로의 인칭 운전 역시 금지된다.

B. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X10)를 On하면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근점도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근점도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

또한, 현재위치가 Display Unit에 표시된다.(00.00mm)

2. 디지털 스위치에 원하는 값을 설정한 후 인칭확정 스위치(X11)을 On하면 인칭 이동량이 저장된다. 이때, 인칭 이동량은 기본 단위가 0.1[um]이므로, 디지털 스위치로 설정한 값을 10배하여 1[um] 단위로 처리한다.

즉, 디지털 스위치에 "0500"을 설정한 후 인칭확정 스위치(X11)을 On하면 5000.0[um]가 인칭 이동량으로 설정된다.

3. 인칭 정회전 스위치(X12)를 On하면 인칭 이동량에 설정한 값만큼 1축 기구가 정방향으로 이동하고, 현재위치가 Display Unit에 표시된다.

◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

4. 인칭 역회전 스위치(X13)를 On하면 인칭 이동량에 설정한 값만큼 1축 기구가 역방향으로 이동하고, 현재위치가 Display Unit에 표시된다.
이때, 현재위치가 00.00[mm] 이면이면 인칭 역회전 지령은 금지된다.
5. QD77MS2 모듈에 에러 발생시 에러리셋 스위치(X14)를 On하면 에러가 해제된다.

C. 1축 기구의 제원.

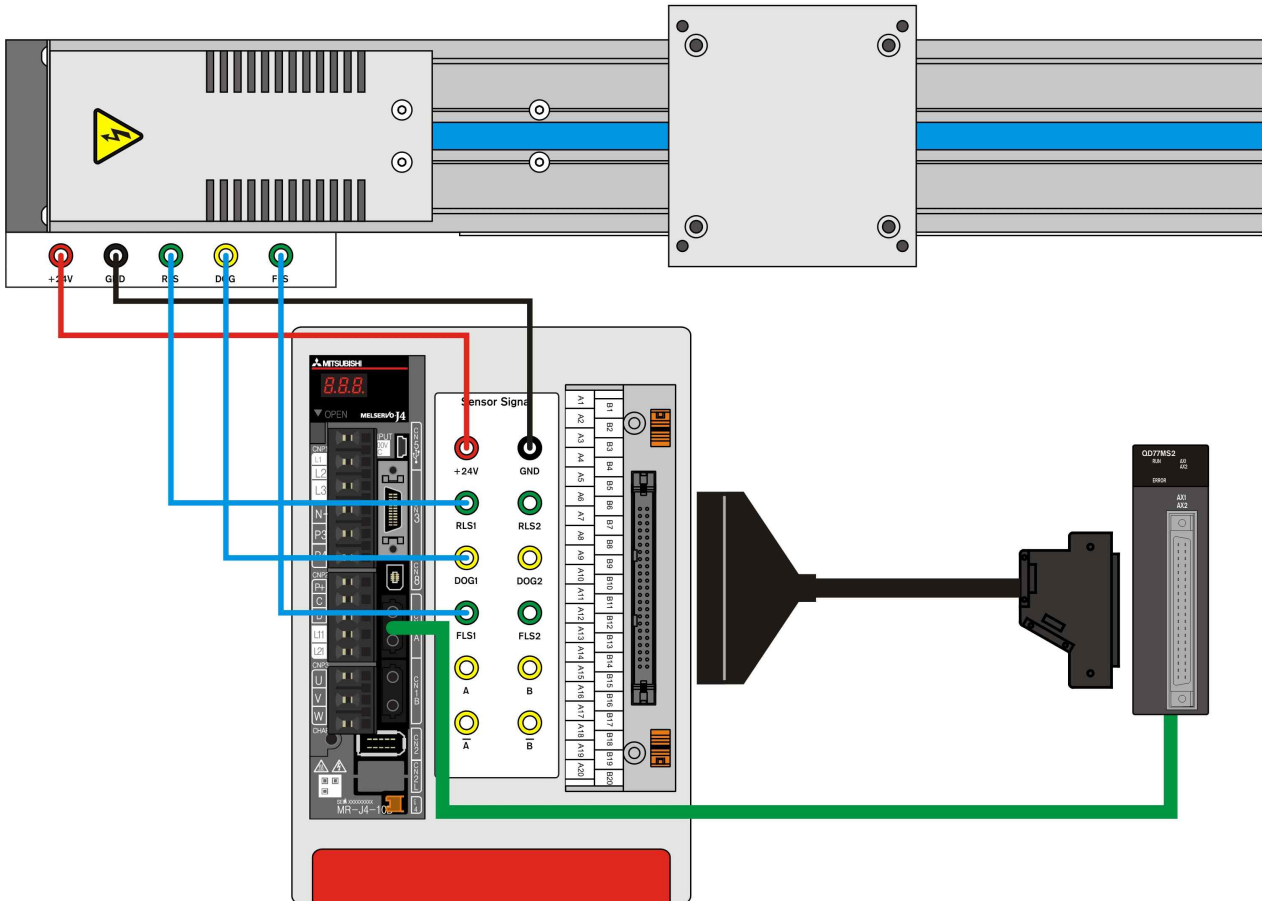
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

인칭운전 및 현재위치 Display 제어를 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림3-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

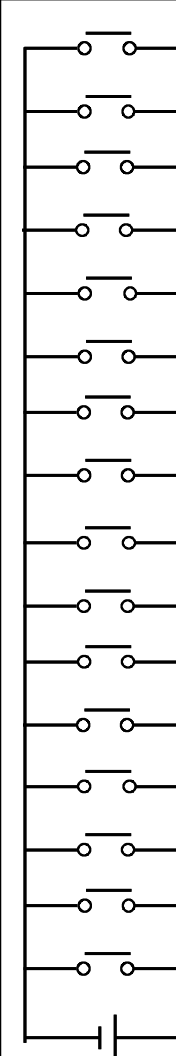
주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

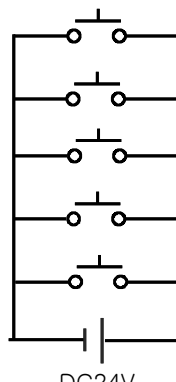
2. PLC Digital Input 결선도.

인칭운전 및 현재위치 Display 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

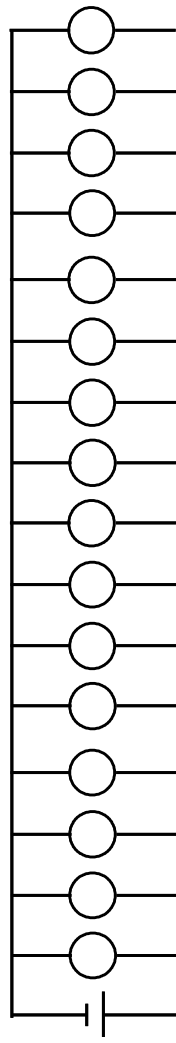
1). 디지털 입력결선1.(Digital Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	DIG1-A	디지털 스위치 1자리 A신호.
	X01	DIG1-B	디지털 스위치 1자리 B신호.
	X02	DIG1-C	디지털 스위치 1자리 C신호.
	X03	DIG1-D	디지털 스위치 1자리 D신호.
	X04	DIG2-A	디지털 스위치 10자리 A신호.
	X05	DIG2-B	디지털 스위치 10자리 B신호.
	X06	DIG2-C	디지털 스위치 10자리 C신호.
	X07	DIG2-D	디지털 스위치 10자리 D신호.
	X08	DIG3-A	디지털 스위치 100자리 A신호.
	X09	DIG3-B	디지털 스위치 100자리 B신호.
	X0A	DIG3-C	디지털 스위치 100자리 C신호.
	X0B	DIG3-D	디지털 스위치 100자리 D신호.
	X0C	DIG4-A	디지털 스위치 1000자리 A신호.
	X0D	DIG4-B	디지털 스위치 1000자리 B신호.
	X0E	DIG4-C	디지털 스위치 1000자리 C신호.
	X0F	DIG4-D	디지털 스위치 1000자리 D신호.
DC24V	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 입력결선2.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X10	원점복귀_스위치	원점복귀 스위치.
	X11	인칭이동량_확정	인칭 이동량 확정 스위치.
	X12	인칭_정회전	인칭 정회전 스위치.
	X13	인칭_역회전	인칭 역회전 스위치.
	X14	에러리셋_스위치	에러리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X10 ~ X1F)

3). 디지털 출력결선.(Display Unit Block)

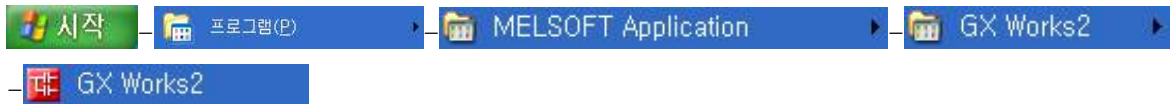
심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y20	FND1-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	FND1-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	FND1-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	FND1-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	FND2-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	FND2-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	FND2-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	FND2-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	FND3-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	FND3-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	FND3-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	FND3-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	FND4-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	FND4-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	FND4-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	FND4-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
	COM		Digital Output Common.(Y20 ~ Y2F)

E. PLC 프로그램 작성.

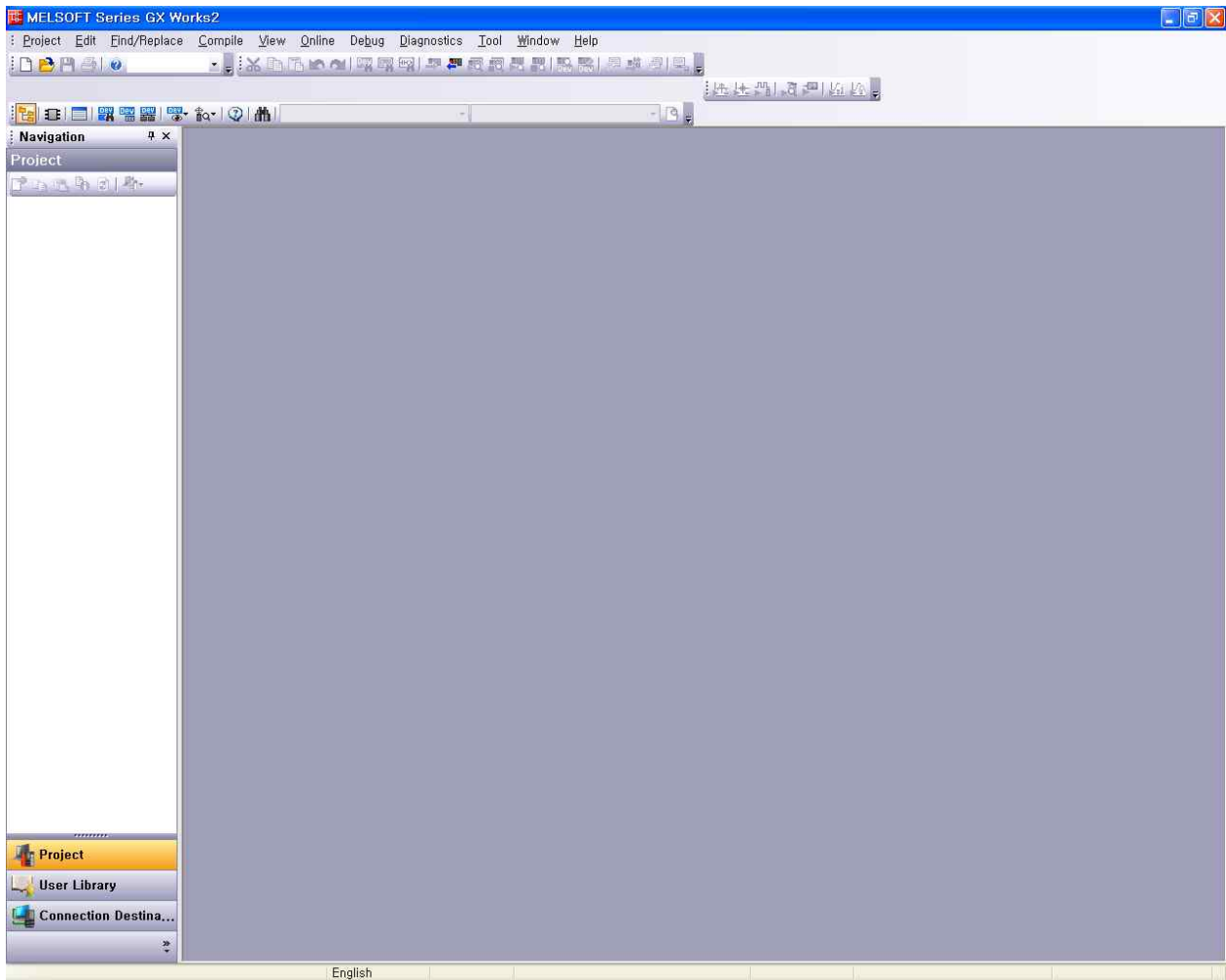
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.

The 'New Project' dialog box contains the following fields and options:

- Project Type:** A dropdown menu with 'Simple Project' selected.
- Use Label:** An unchecked checkbox.
- PLC Series:** A dropdown menu with 'QCPU(Q Mode)' selected.
- PLC Type:** A dropdown menu with 'Q25H' selected.
- Language:** A dropdown menu with 'Ladder' selected.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons are located in the top right corner.

◆ 표시내용.

항목	내용
Project Type	새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series	프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type	프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language	프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

The 'New Project' dialog box shows the following updated settings:

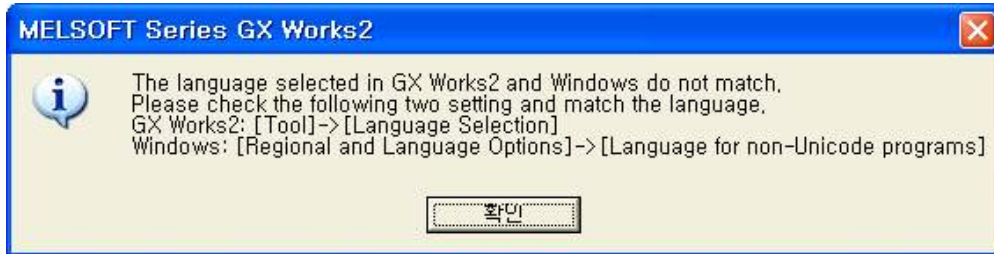
- Project Type:** 'Simple Project' (unchanged).
- Use Label:** Unchecked (unchanged).
- PLC Series:** 'QCPU (Q mode)' (updated from 'QCPU(Q Mode)').
- PLC Type:** 'Q03UDE' (updated from 'Q25H').
- Language:** 'Ladder' (unchanged).
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons are present.

◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

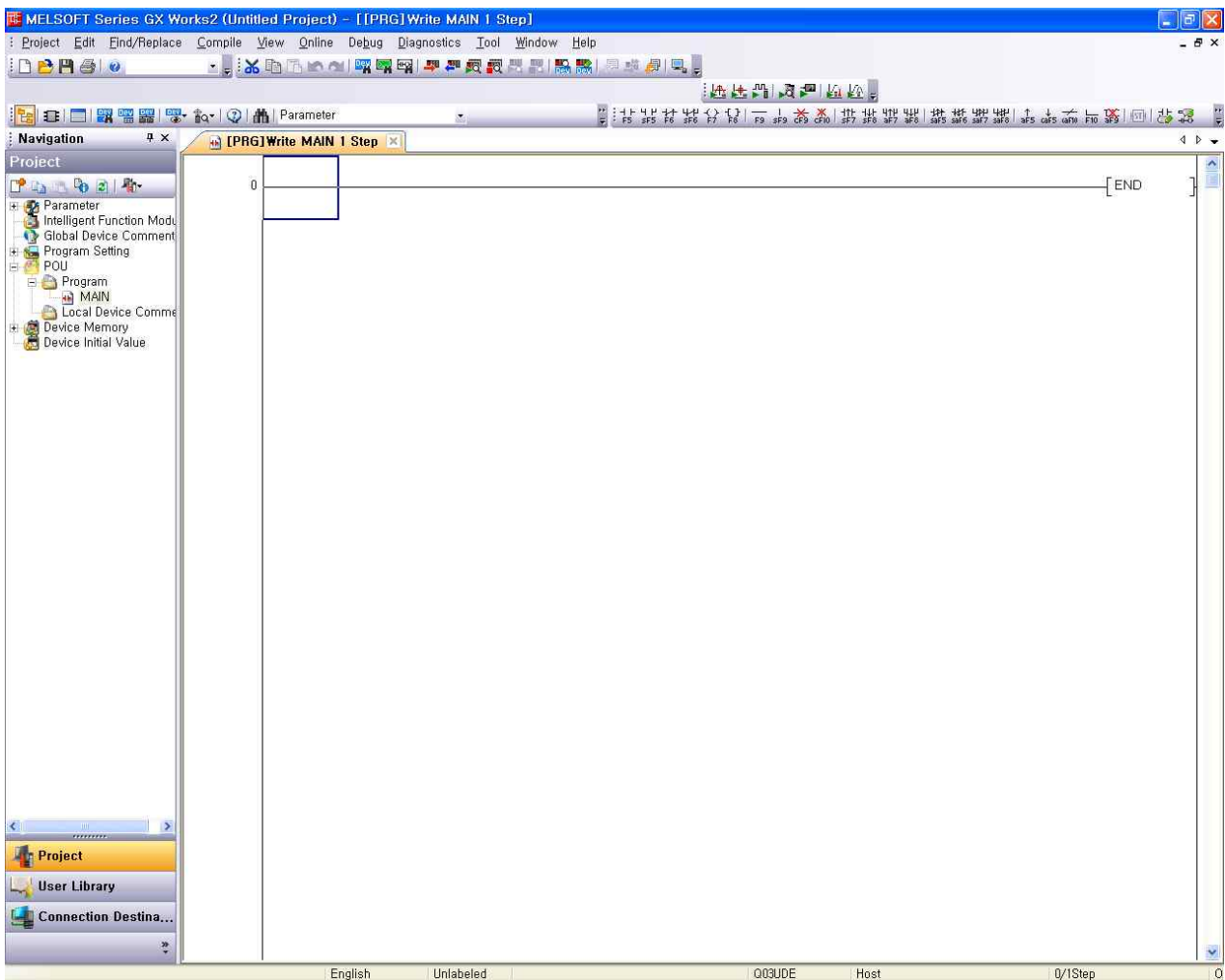
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.



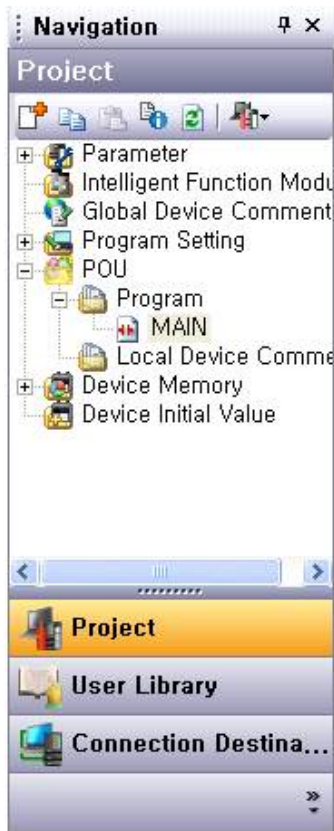
◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

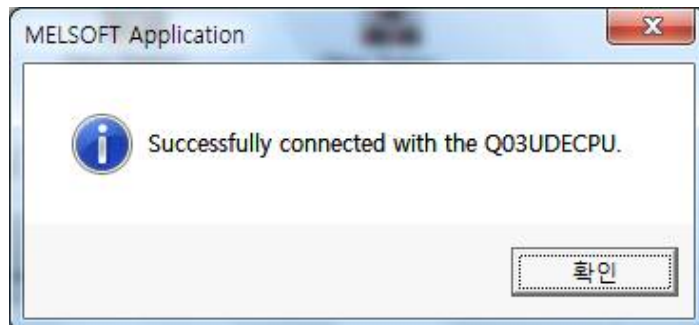


[Project 메뉴]

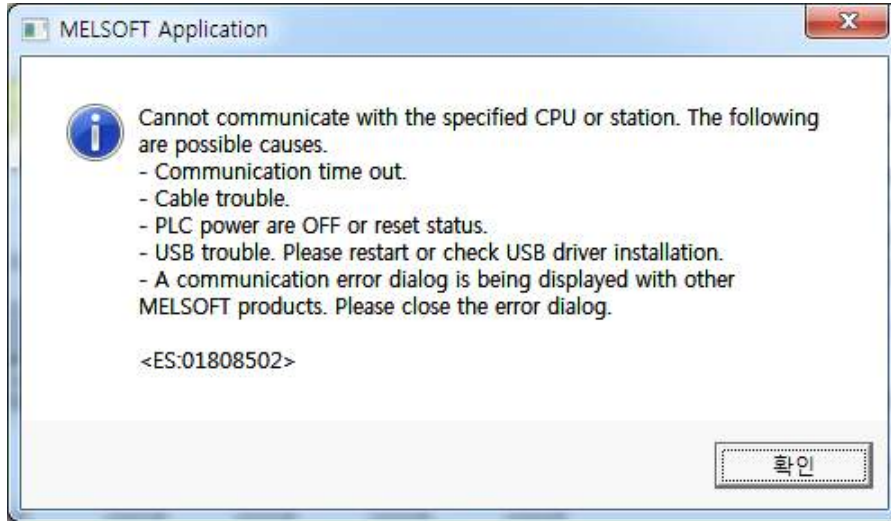


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

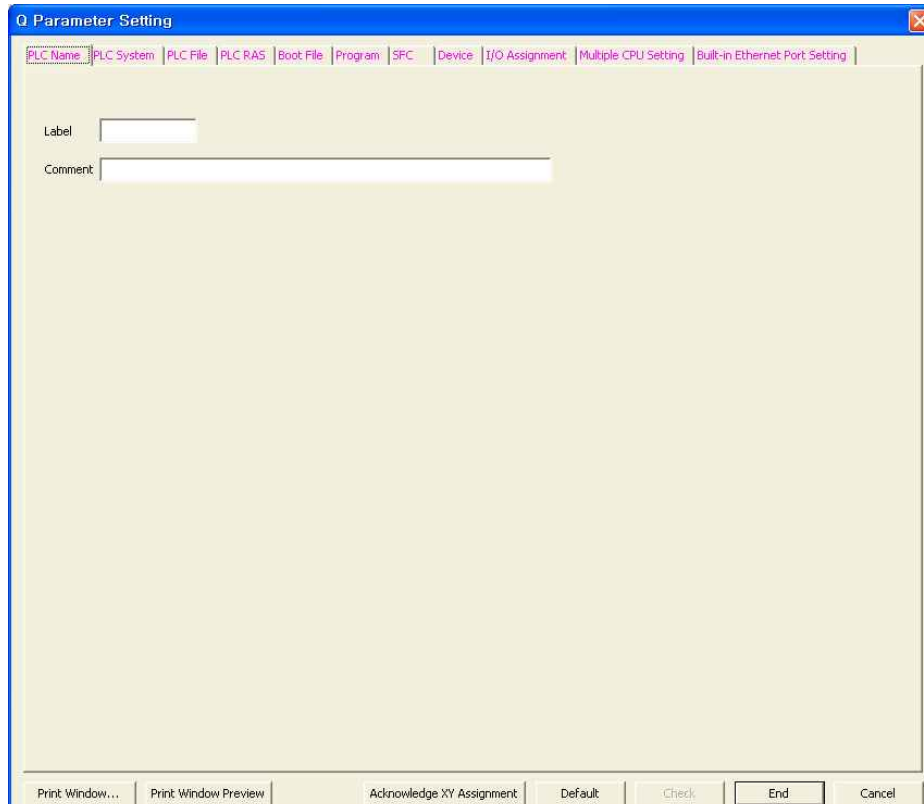


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 Navigation - Project 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

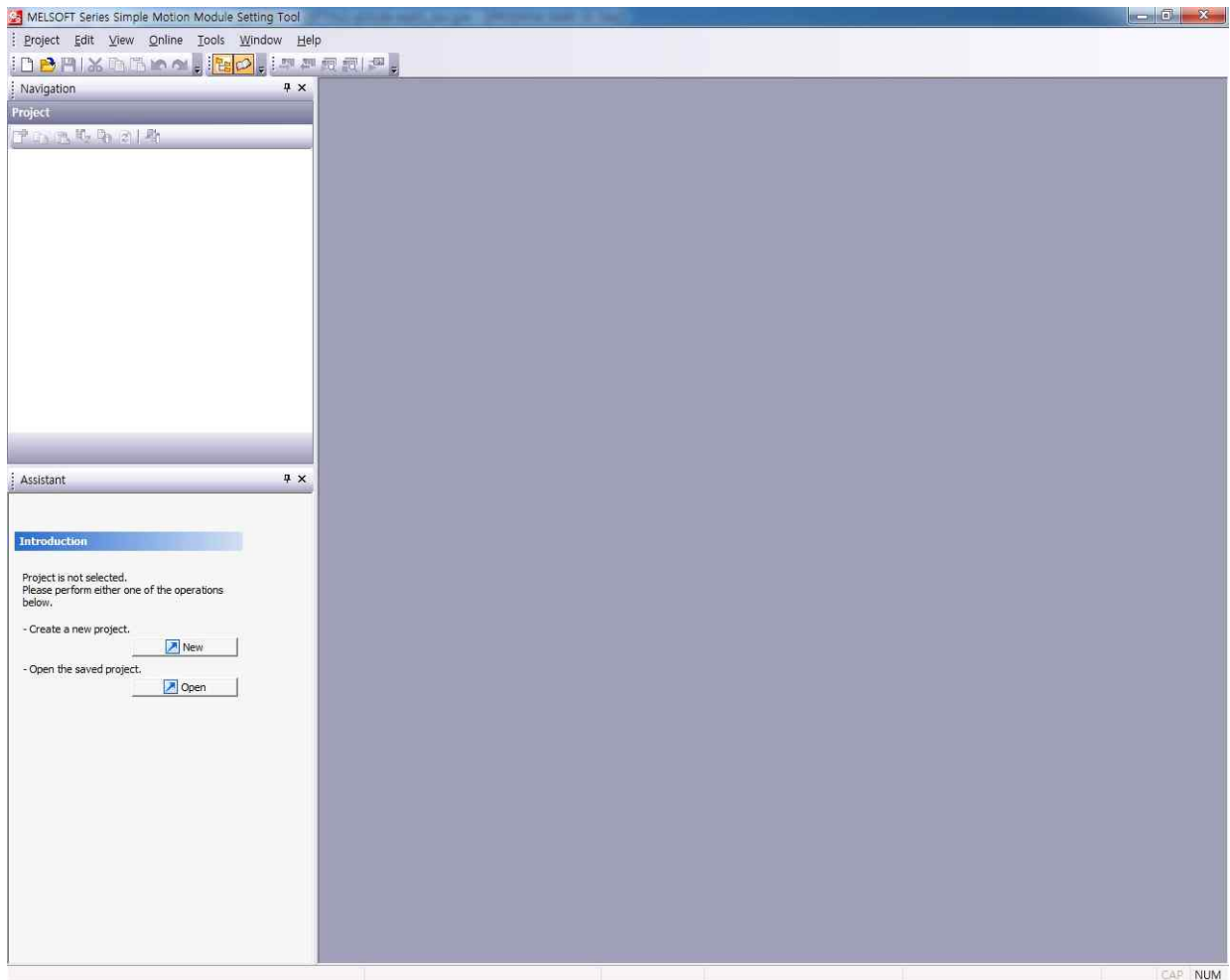
Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

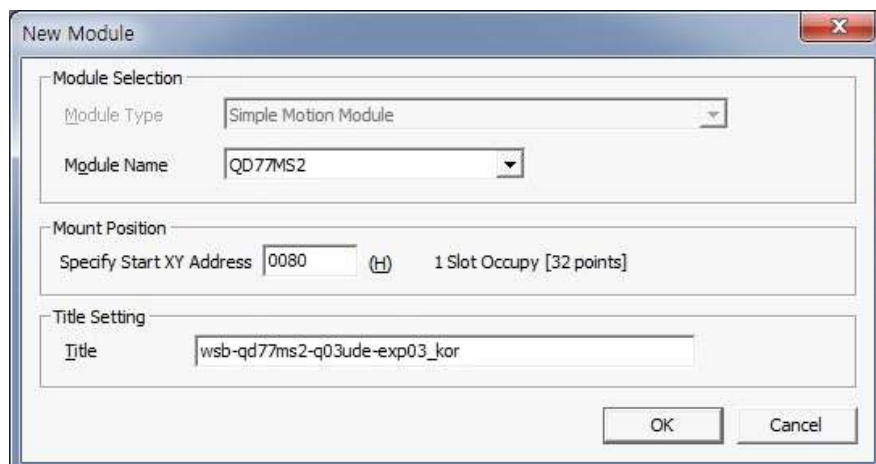
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.



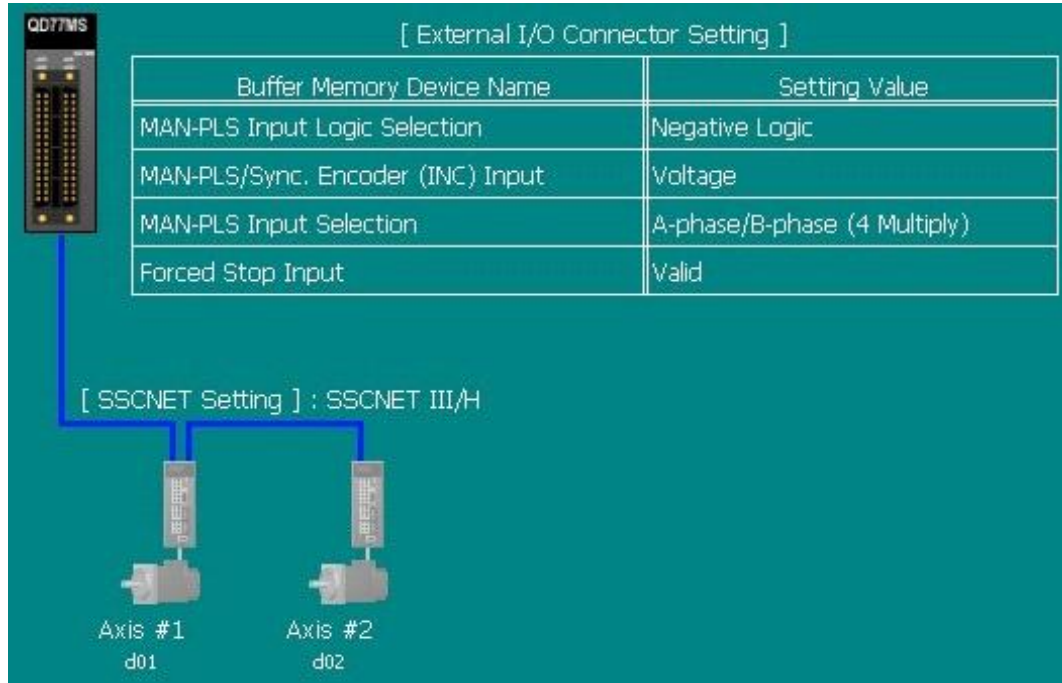
- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp03_kor

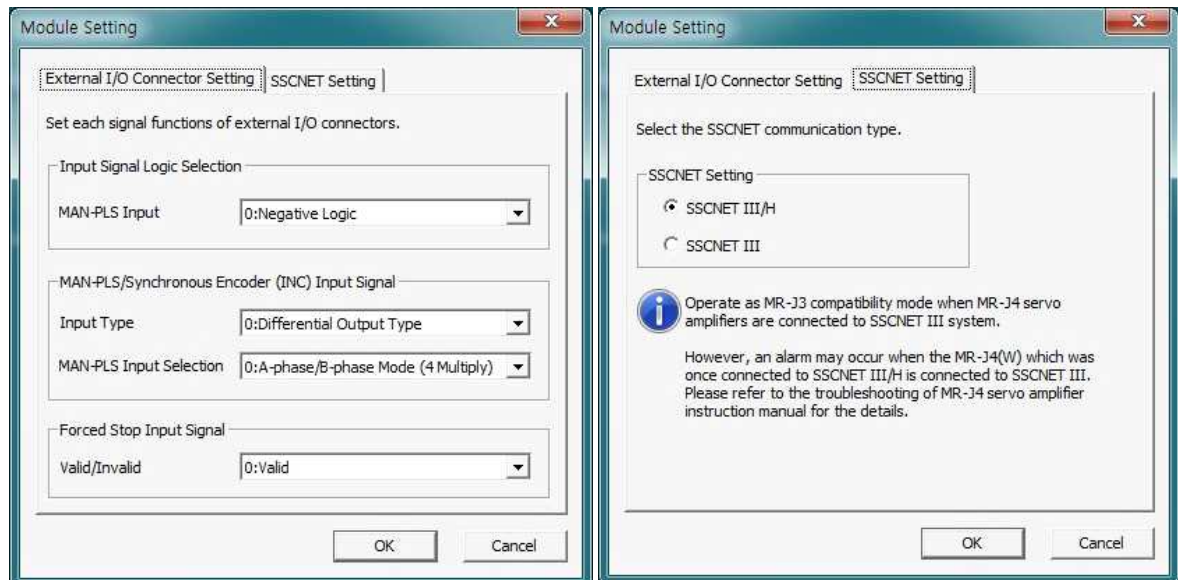


◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

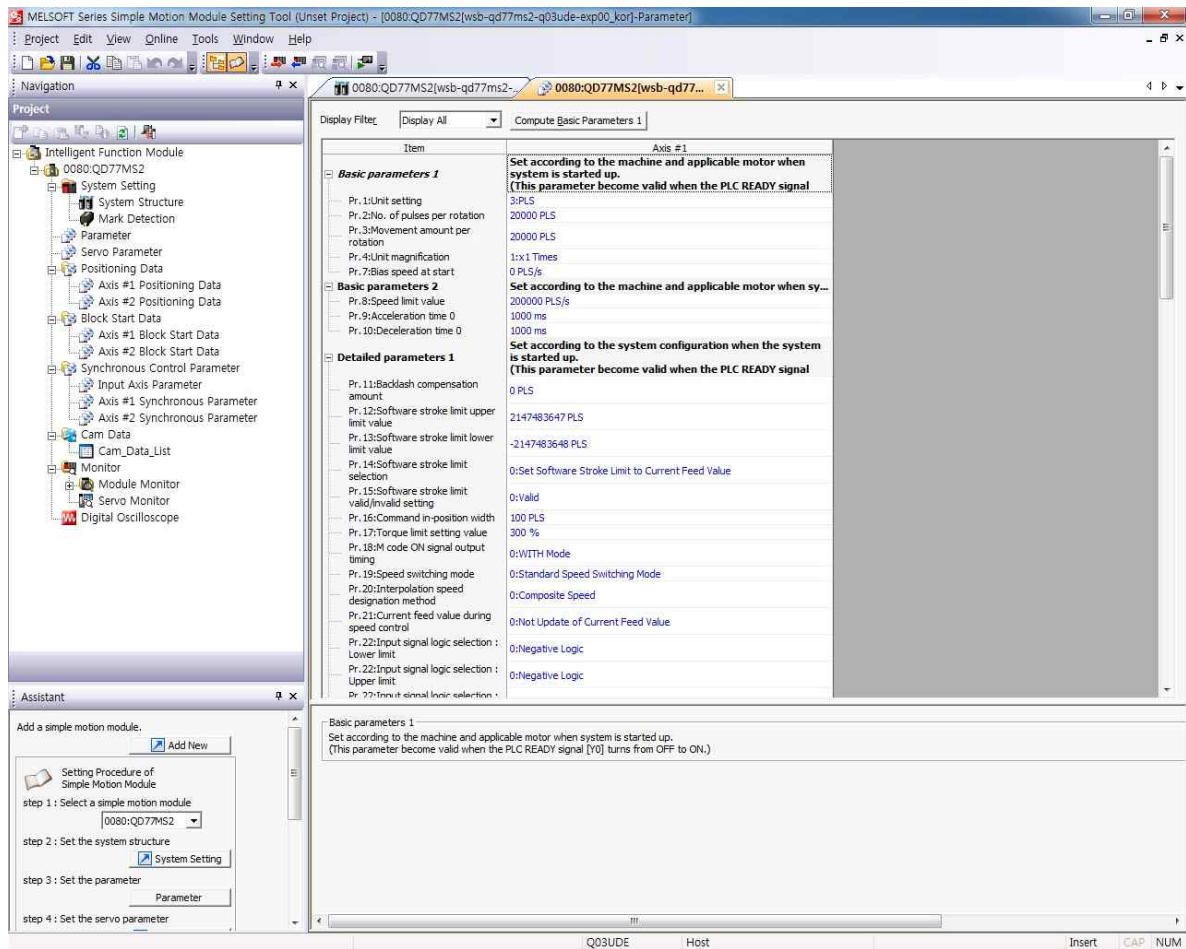
- 3). "System Setting – System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode(4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

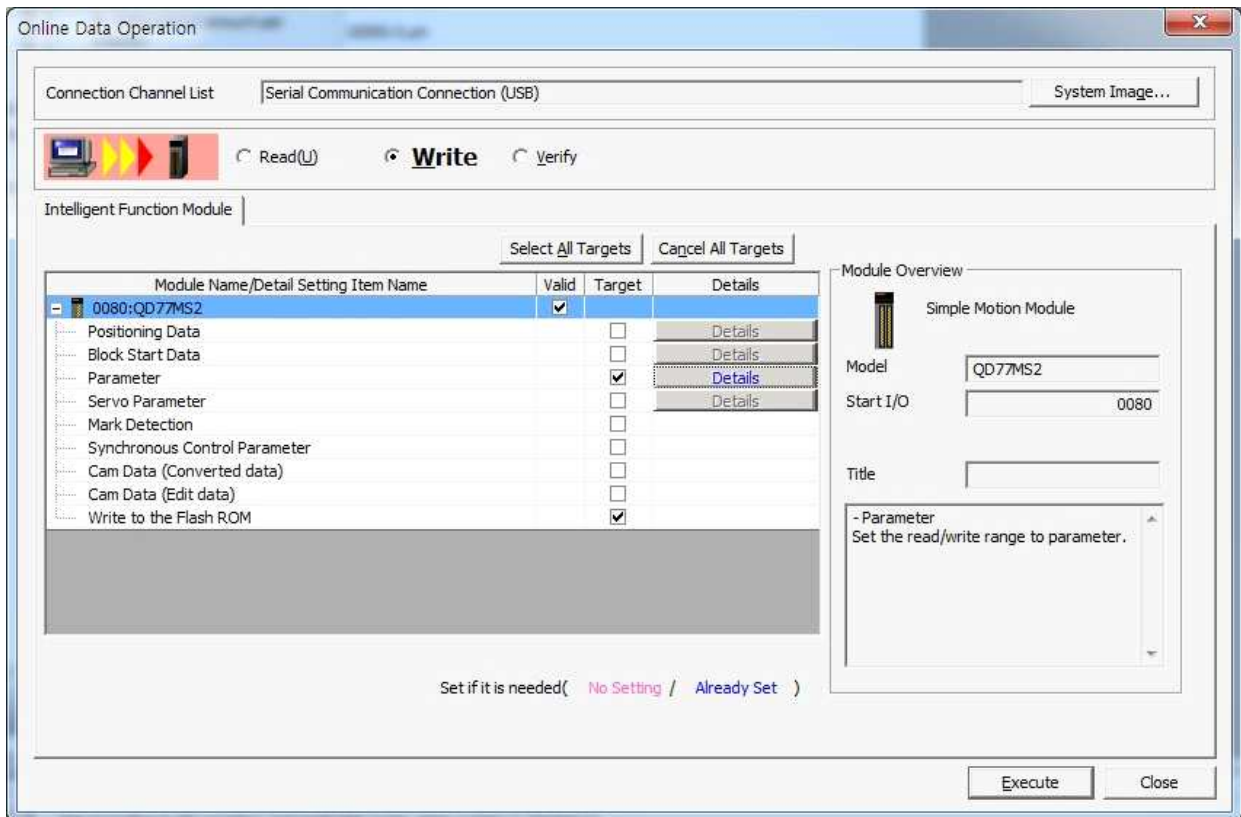
Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	0:Differential Output Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

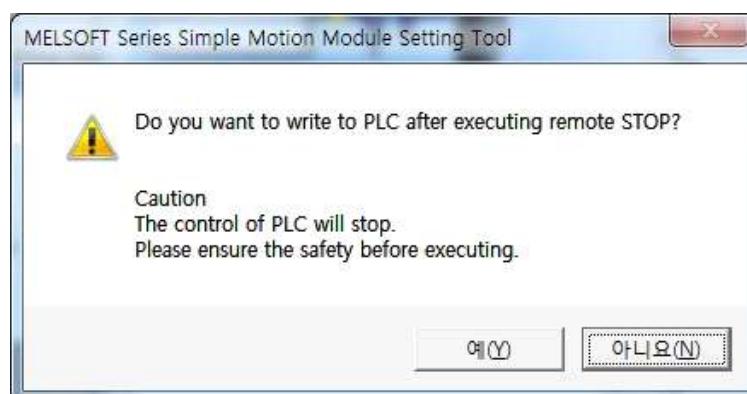
7). 본 실습에서는 원점복귀 및 인칭이동에 대한 실습으로 기본적인 Parameter만 작성한다.

◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

- 8). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.

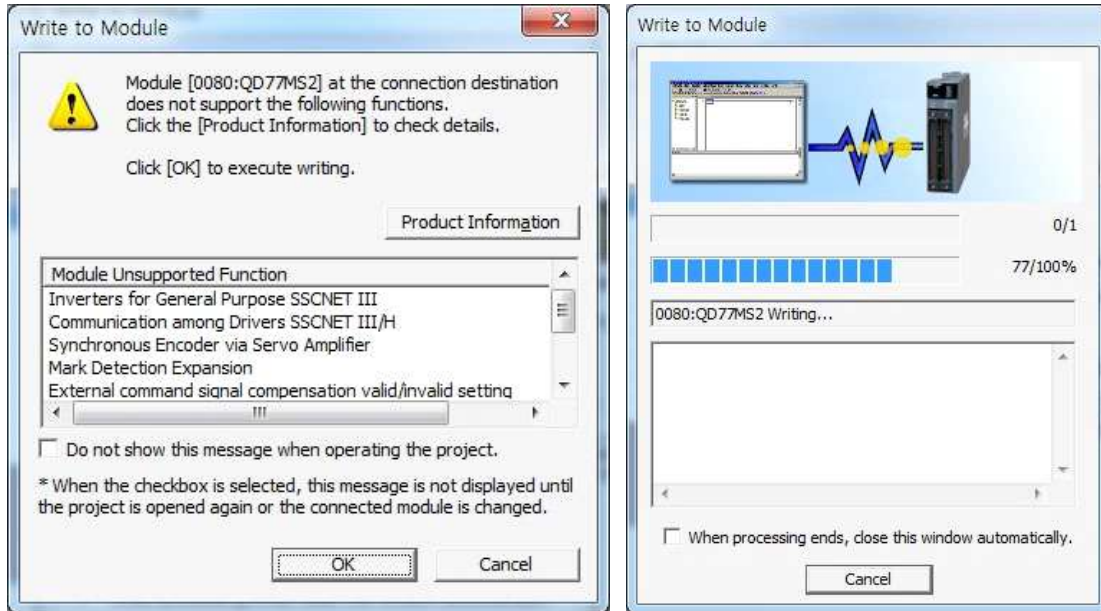


- 9). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.

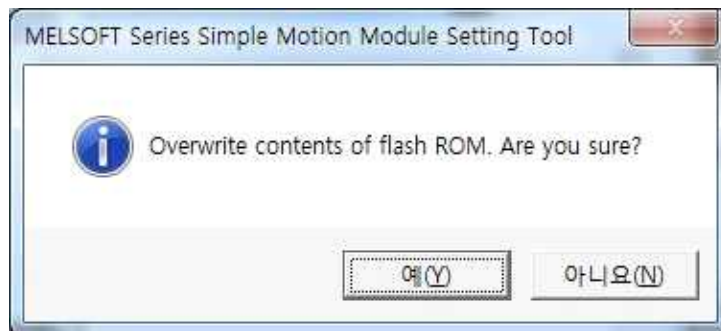


◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

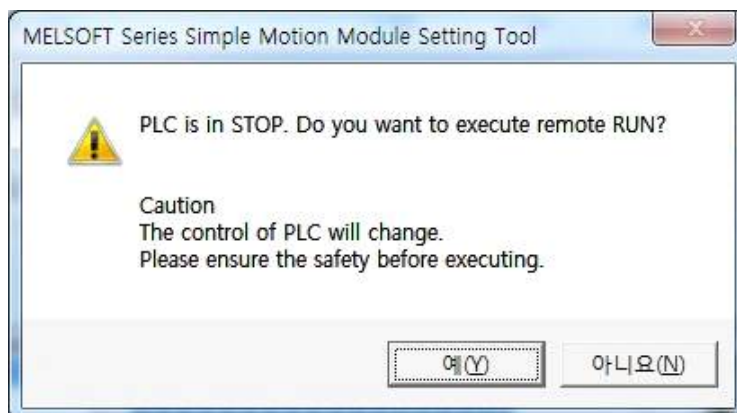
- 10). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



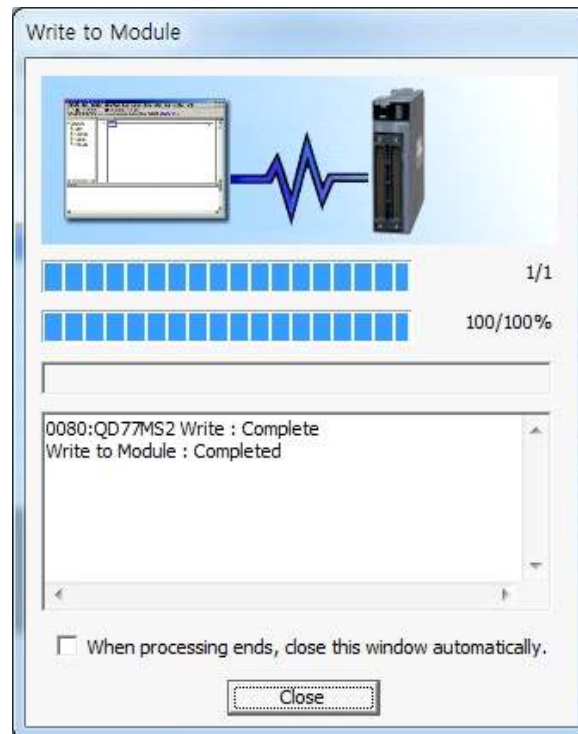
- 11). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 12). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



13). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

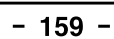


5. 프로그램 작성.

1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

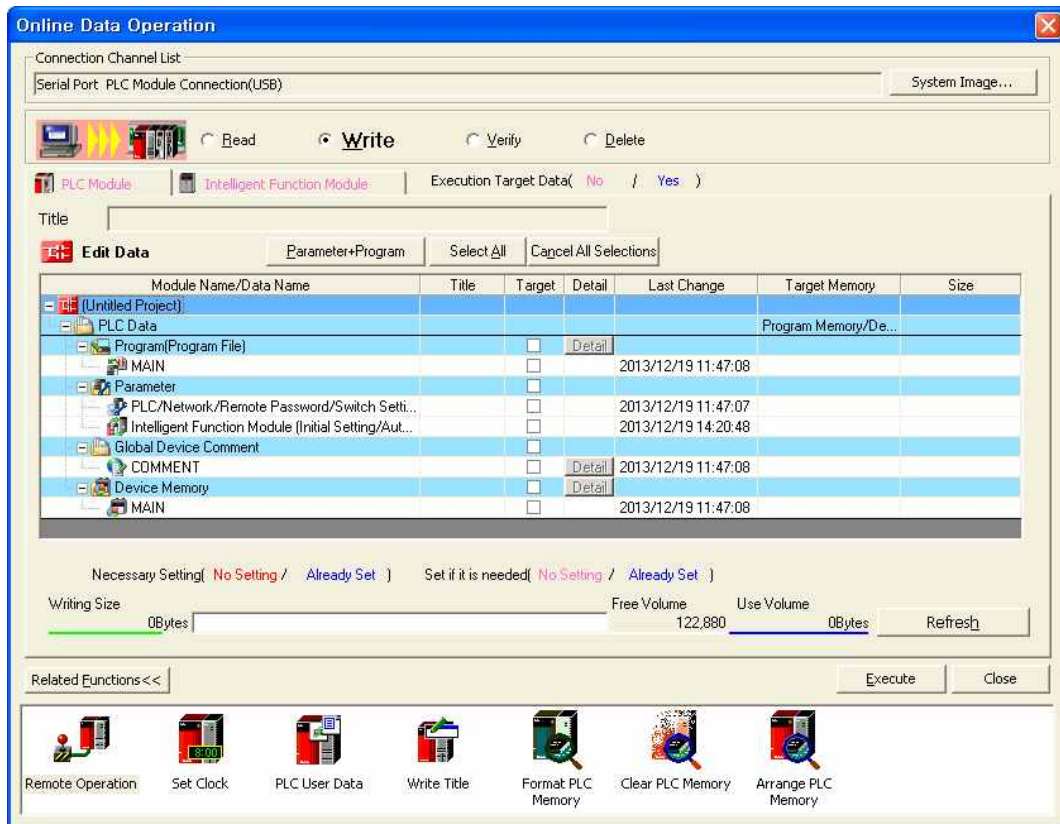
번호	Device Name	Comment
1	X0	DIG1-A
2	X1	DIG1-B
3	X2	DIG1-C
4	X3	DIG1-D
5	X4	DIG2-A
6	X5	DIG2-B
7	X6	DIG2-C
8	X7	DIG2-D
9	X8	DIG3-A
10	X9	DIG3-B
11	XA	DIG3-C
12	XB	DIG3-D
13	XC	DIG4-A
14	XD	DIG4-B
15	XE	DIG4-C
16	XF	DIG4-D
17	X10	원점복귀_스위치
18	X11	인칭이동량_확정
19	X12	인칭_정회전
20	X13	인칭_역회전
21	X14	예러리셋_스위치
22	Y20	FND1-A
23	Y21	FND1-B
24	Y22	FND1-C
25	Y23	FND1-D
26	Y24	FND2-A
27	Y25	FND2-B
28	Y26	FND2-C
29	Y27	FND2-D
30	Y28	FND3-A
31	Y29	FND3-B
32	Y2A	FND3-C
33	Y2B	FND3-D
34	Y2C	FND4-A
35	Y2D	FND4-B
36	Y2E	FND4-C
37	Y2F	FND4-D

(

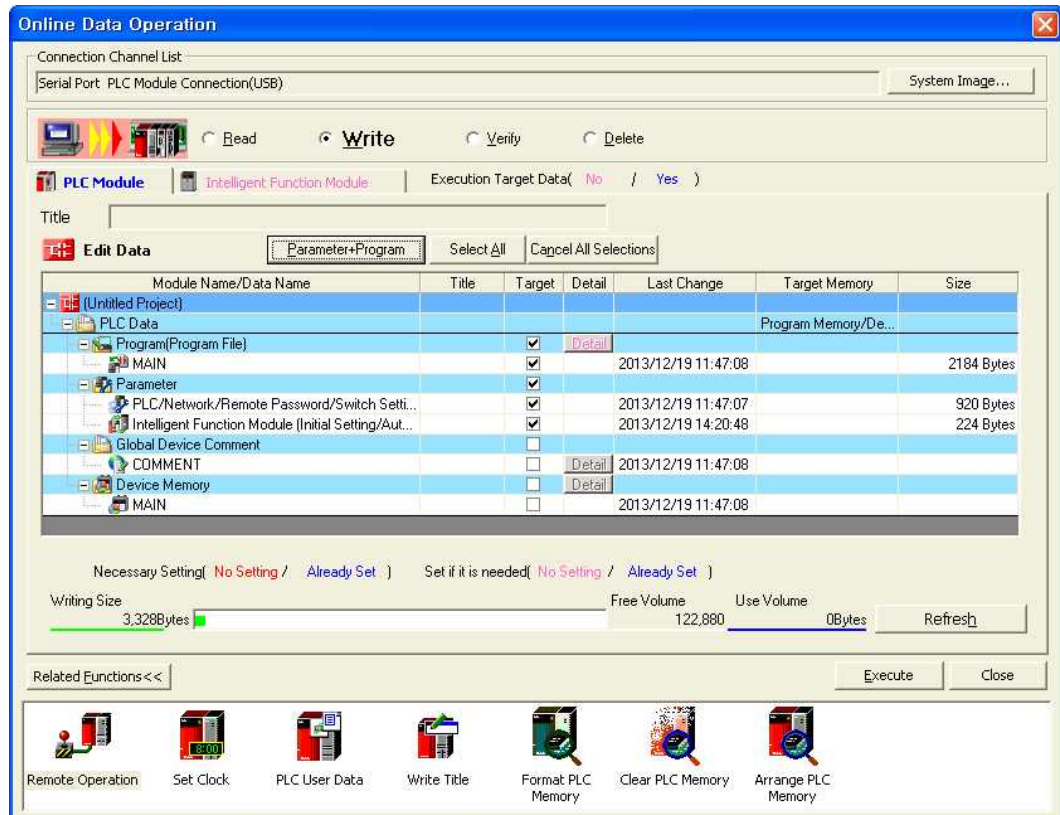


◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도
구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.

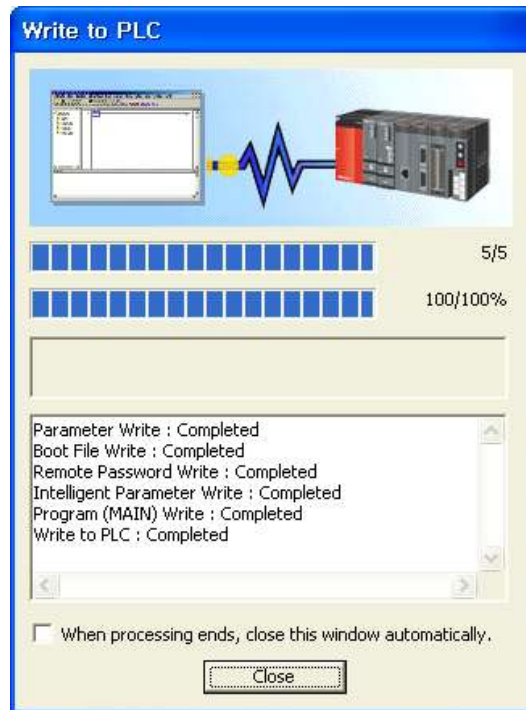


3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.

PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

6. Program 설명.

1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.

Y80은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.

QD77MS2 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

Y81은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, 전체축 Servo On 신호이다.

이 신호를 On해야 서보앰프가 Run 된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

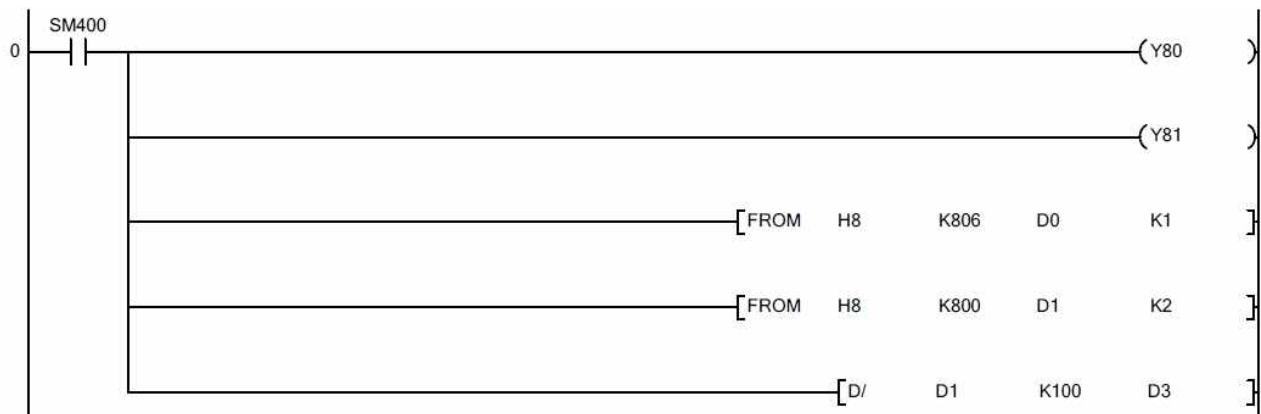
즉, QD77MS2 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

또한, FROM 명령어를 이용하여 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터와 D2 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D1, D2 레지스터에 저장하게 된다.

마지막으로, D1, D2 레지스터의 값을 100으로 나누어 D3, D4 레지스터에 저장한다.

이것은 현재위치 데이터의 스케일을 조정하기 위한 것으로, QD77MS2 모듈에서 이송 현재값의 단위는 0.1[um]이므로 이것을 100으로 나누어 결국 10[um]의 단위로 조정하여 D3, D4 레지스터에 10[um]단위로 저장된다.



2). 다음 그림에서 X10(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD77MS2 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD77MS2가 원점복귀 운전을 한다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD77MS2 모듈에서 서보앰프로 펄스가 출력된다.

RST M0는 리셋명령어로서, X10 스위치가 On되면 M0 내부 릴레이가 리셋된다.



3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

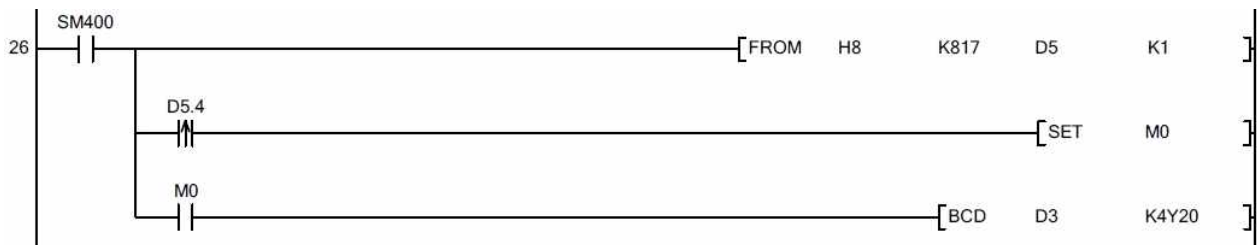
FROM 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D5 레지스터에 저장한다.

817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD77MS2 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 4번 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD77MS2가 원점복귀를 완료하면 4번 비트가 On된다.

M0가 SET되면 BCD 명령이 실행되어 D3 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

결국 QD77MS2가 원점복귀를 완료한 이후부터 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



4). 다음 그림에서 X11(인칭 이동량 확정 스위치) 접점이 On되면 BIN, *, TOP 명령이 실행된다.

BIN 명령은 BCD 데이터를 Binary 데이터로 변환하는 명령어로서, X00~X0F에 접속되어 있는 디지털 스위치의 값을 Binary 데이터로 변환하여 D6 레지스터에 저장한다.

즉, 디지털 스위치에 임의의 값을 설정한 후 X11(인칭 이동량 확정 스위치)을 On하면 디지털 스위치에 설정된 값인 인칭 이동량이 D6 레지스터에 저장된다.

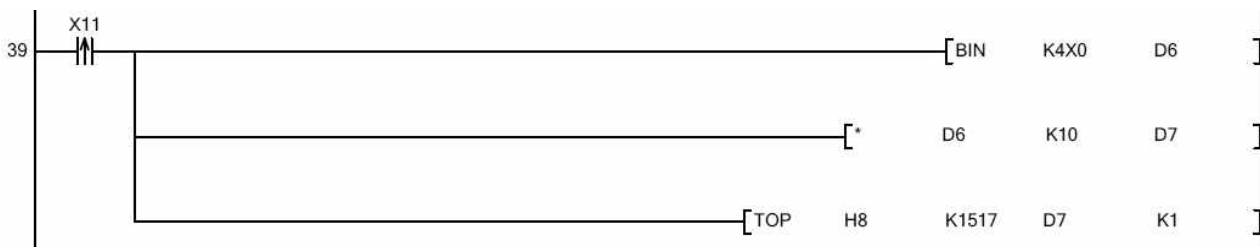
*명령은 곱셈 명령어로서, D6 레지스터의 값이 10을 곱하여 D7 레지스터에 저장한다.

이렇게 함으로서 인칭 이동량 값에 10을 곱하여 D7 레지스터에 저장하게 된다.

인칭 이동량의 기본 단위는 0.1[um]이므로, 디지털 스위치로 설정한 값을 그대로 인칭 이동량으로 적용하면 값이 너무 미세하여 동작을 확인하기가 어려워 10배로 확대하여 반영하였다.

따라서, 디지털 스위치로 1000을 설정하면 1000.0[um]가 인칭 이동량으로 반영된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 값을 쓰는 명령어로서, TOP 명령에 의해 인칭 이동량이 저장되어 있는 D7 레지스터의 값을 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1517번 버퍼 메모리(인칭 이동량)에 쓰게 된다.

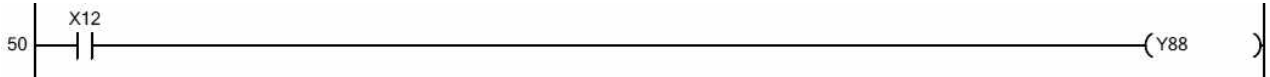


◆ 실습3. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

5). 다음 그림에서 X12(인칭 정회전 지령) 접점이 On되면 Y88이 On된다.

Y88은 1축 JOG 정회전 신호로서, 인칭 이동지령과 겸용으로 사용된다.

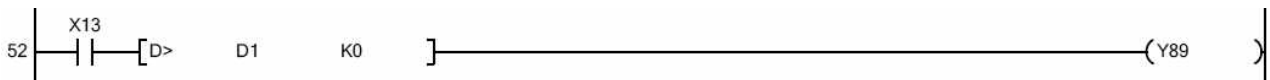
따라서, X12(인칭 정회전 지령) 접점이 On되면 위에서 설정한 인칭 이동량 만큼 정방향으로 이동한다.



6). 다음 그림에서 D1, D2 레지스터의 값이 0보다 클 때 X13(인칭 역회전 지령) 접점이 On되면 Y89가 On된다.

이것은 QD77MS2의 현재위치 데이터가 0보다 클 때에만 Y89가 On되도록 한 것으로, 1축 기구의 위치가 0[mm]에 있을 때에는 인칭 역회전 지령이 되지 않도록 하기 위해서이다.

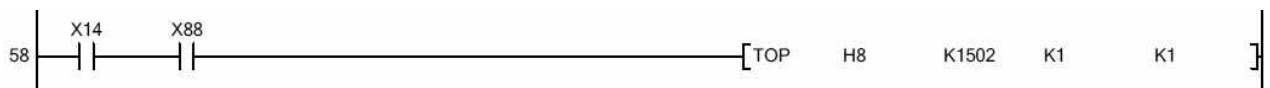
결국, 1축 기구의 위치가 0[mm]보다 클 때 X13(인칭 역회전 지령) 접점이 On되면 위에서 설정한 인칭 이동량 만큼 역방향으로 이동한다.



7). 다음 그림에서 X88(1축 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X14(에러리셋 지령 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD77MS2 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X14(에러리셋 지령 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋된다.



◆ 실습4. 수동펄서 운전 및 현재위치 Display 제어.

A. 수동펄서 운전 및 현재위치 Display 제어 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 Servo Motor가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
원점복귀가 완료되면 Display Unit에 0000이 표시된다.
2. 수동펄서 운전허가 스위치(X01)를 누르면 수동펄서의 운전이 허가되며, 수동펄서 다이얼을 +방향으로 돌리면 1축 기구가 정방향으로 이동한다.
이때, 수동펄서의 입력을 A상/B상 1채배로 하고, 입력배율을 100배로 하였으므로, 다이얼을 1바퀴 회전시키면 $10(1\text{바퀴당 펄스 수}) \times 100(\text{입력배율})$ 이 되어 $1000.0[\mu\text{m}](1[\text{mm}])$ 이동한다.
또한, 현재 위치가 Display Unit에 $0.1[\text{mm}]$ 단위로 표시된다.
3. 역시 수동펄서의 다이얼을 -방향으로 돌리면 1축 기구가 역방향으로 이동한다.
이때, 수동펄서의 입력을 A상/B상 1채배로 하고, 입력배율을 100배로 하였으므로, 다이얼을 1바퀴 회전시키면 $10(1\text{바퀴당 펄스 수}) \times 100(\text{입력배율})$ 이 되어 $1000.0[\mu\text{m}](1[\text{mm}])$ 이동한다.
또한, 현재 위치가 Display Unit에 $0.1[\text{mm}]$ 단위로 표시된다.
4. 수동펄서 운전정지 스위치(X02)를 누르면 수동펄서의 운전이 금지되고 이후 다이얼을 돌려도 1축 기구는 이동하지 않는다.
5. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X03)를 누르면 에러가 리셋 된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

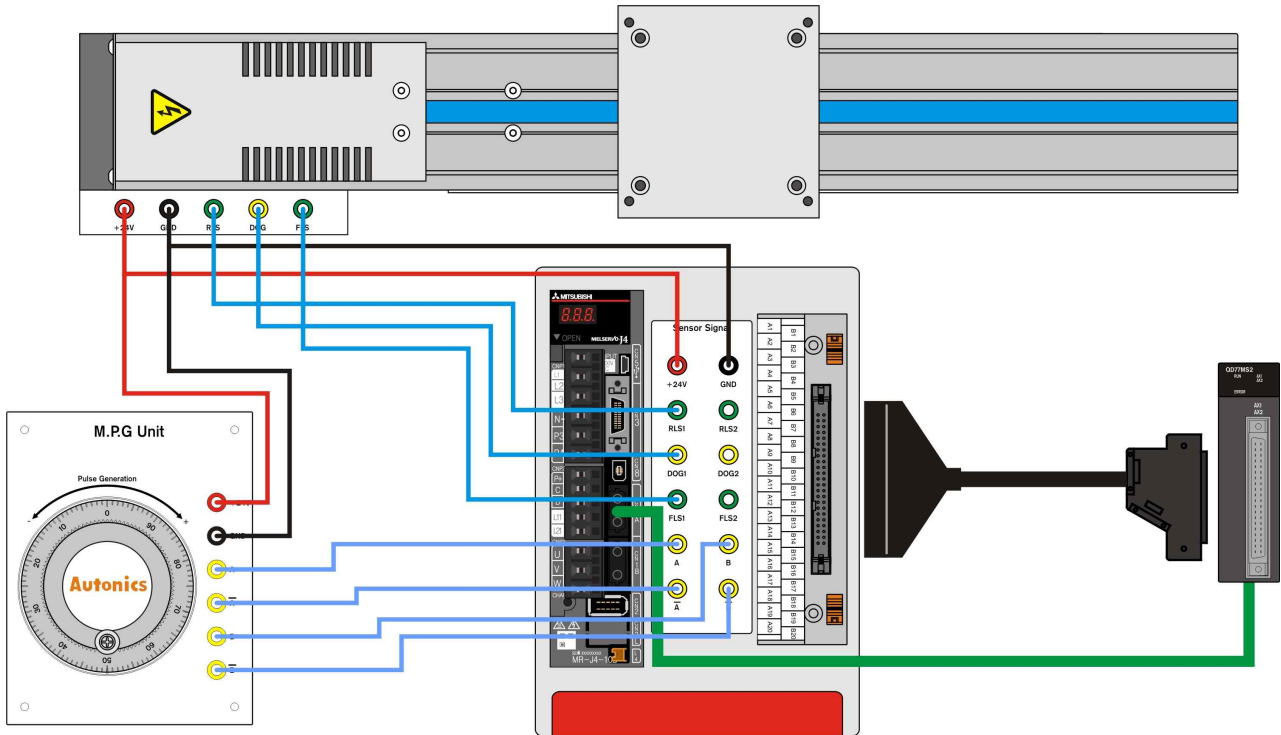
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. MPG Unit <-> 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

수동펄스 운전 및 현재위치 Display 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림4-1 MPG Unit <-> 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 리드선을 이용하여 MPG Unit와 서보앰프간 수동펄스 단자를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (3). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (4). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

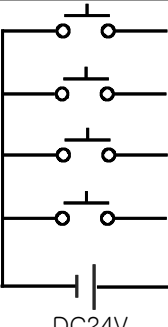
주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

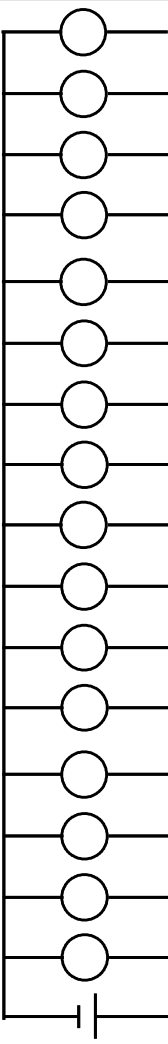
2. PLC Digital Input 결선도.

인칭운전 및 현재위치 Display 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

1). 디지털 입력결선.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	수동필서_허가	수동필서 허가 스위치.
	X02	수동필서_금지	수동필서 금지 스위치.
	X03	에러리셋_스위치	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 출력결선.(Display Unit Block)

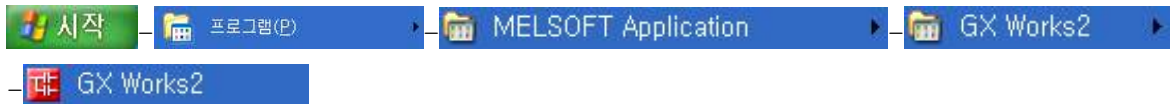
심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y20	FND1-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	FND1-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	FND1-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	FND1-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	FND2-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	FND2-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	FND2-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	FND2-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	FND3-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	FND3-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	FND3-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	FND3-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	FND4-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	FND4-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	FND4-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	FND4-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
	COM		Digital Output Common.(Y20 ~ Y2F)

E. PLC 프로그램 작성.

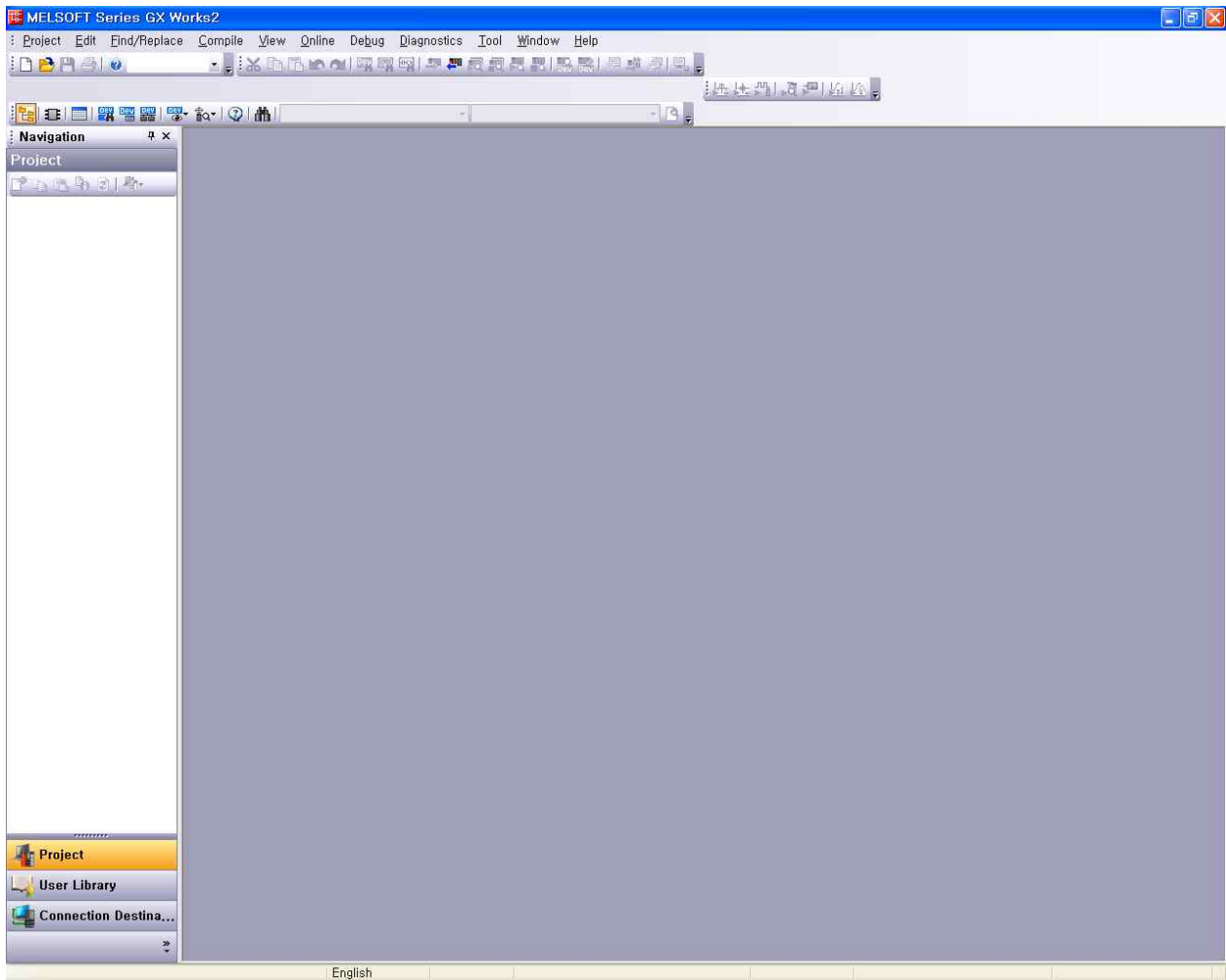
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

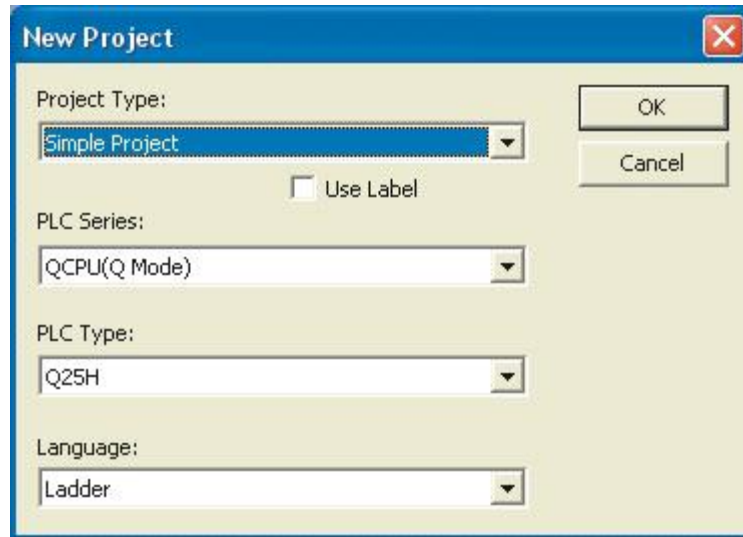
1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



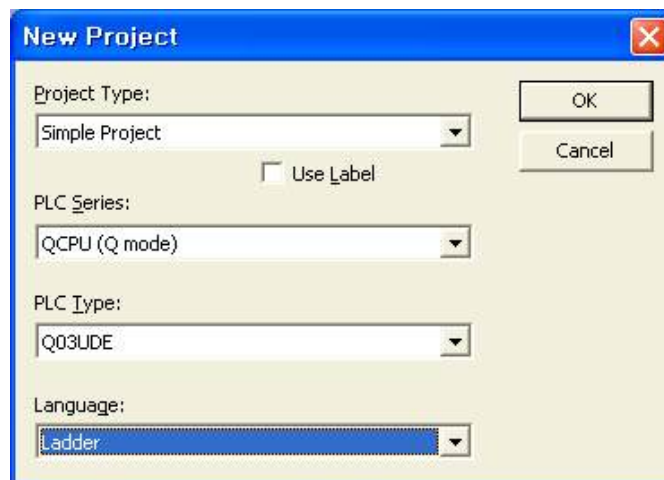
3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같아 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.



◆ 표시내용.

항목	내용
Project Type	새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series	프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type	프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language	프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

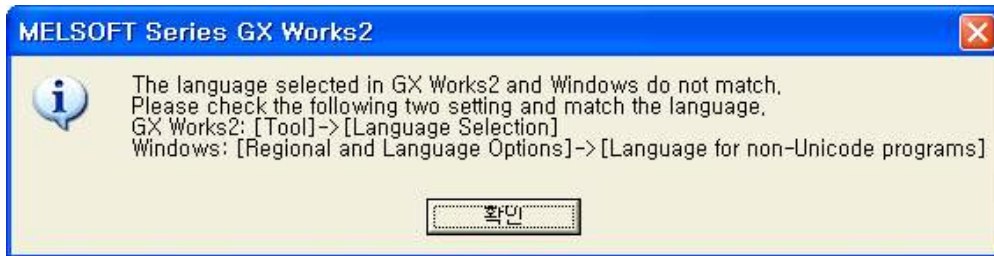


◆ 실습4. 수동펄서 운전 및 현재위치 Display 제어.

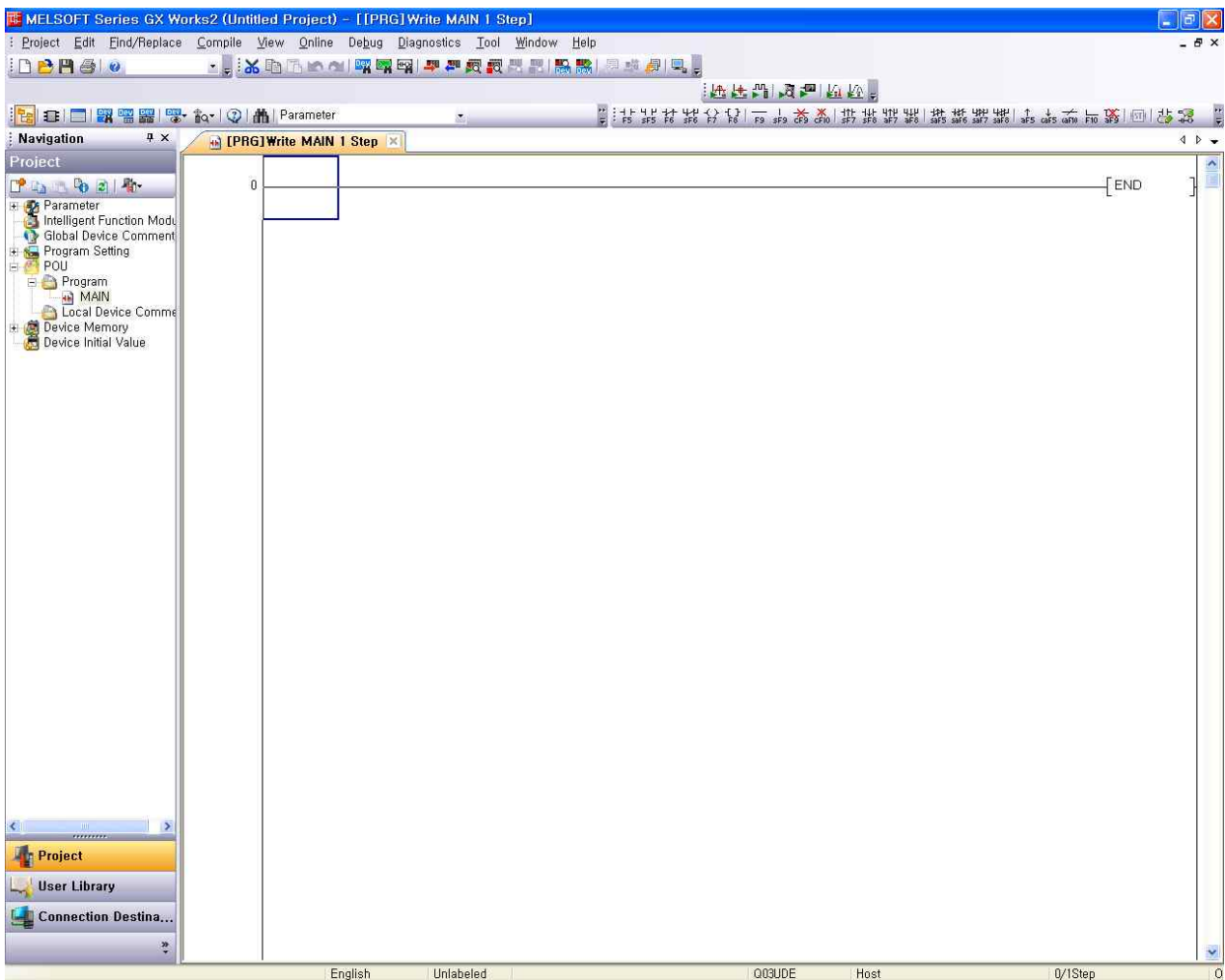
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.



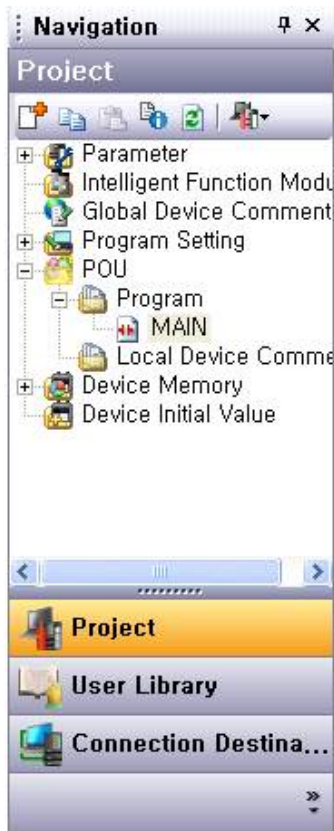
◆ 실습4. 수동펄서 운전 및 현재위치 Display 제어.

2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

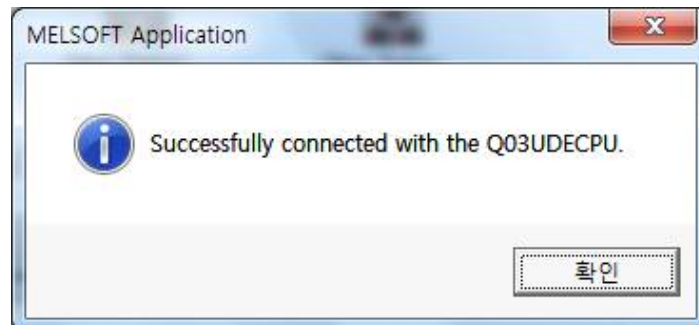


[Project 메뉴]

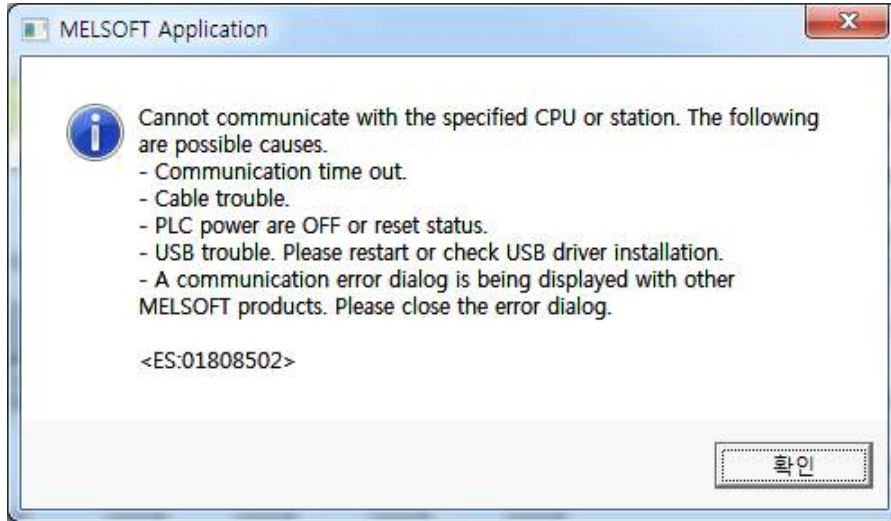


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

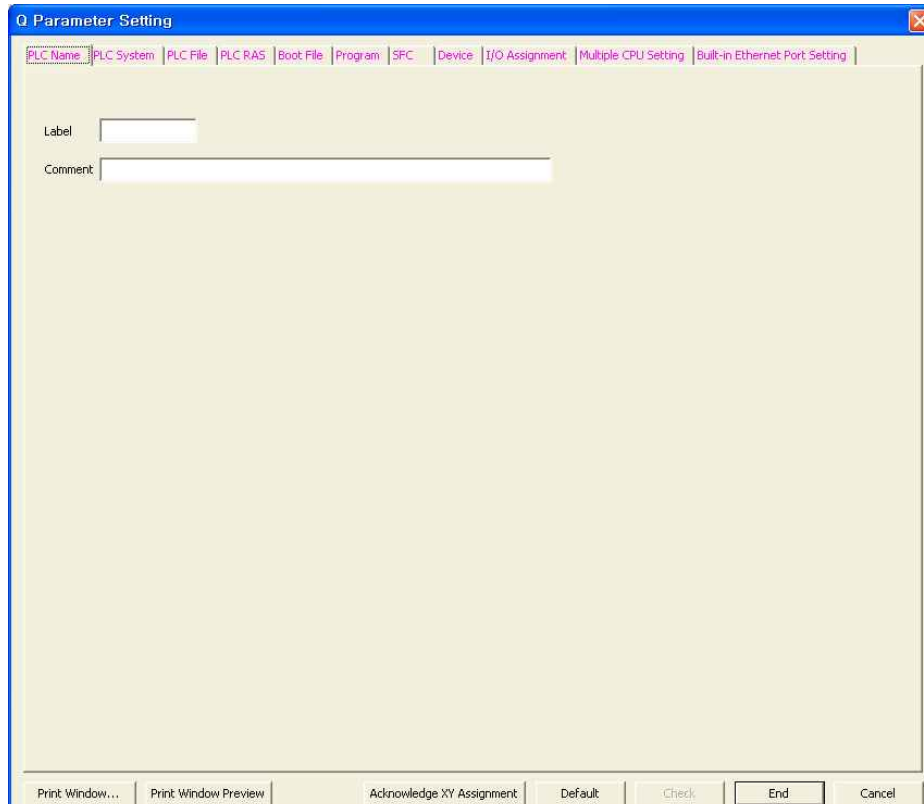


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 Navigation - Project 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습4. 수동펄서 운전 및 현재위치 Display 제어.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail

8 Slot Default
12 Slot Default
Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

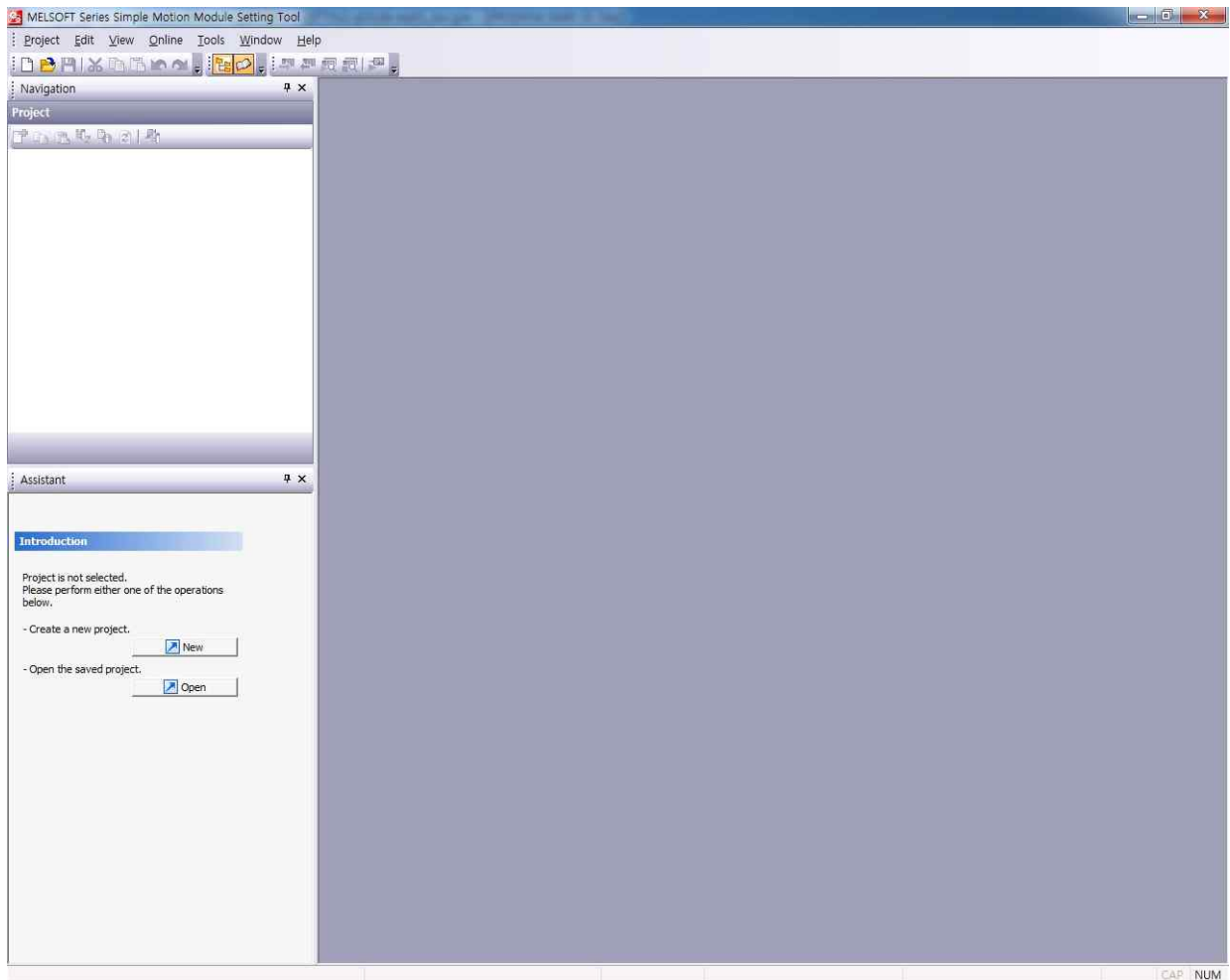
Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

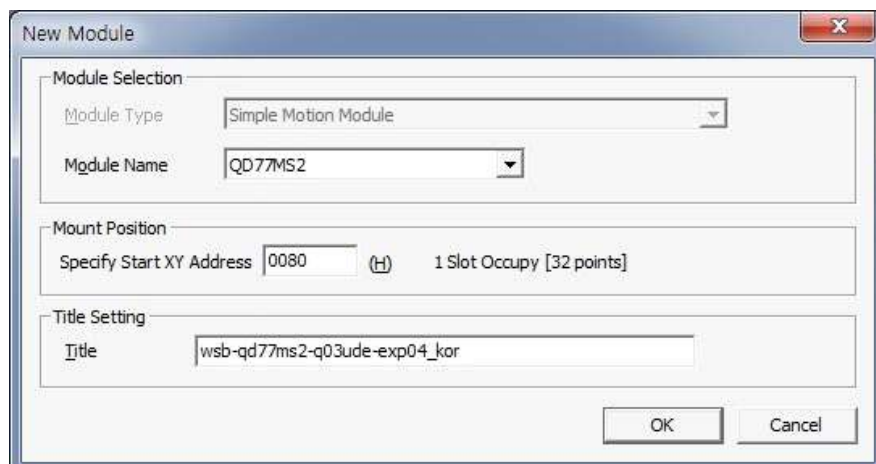
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

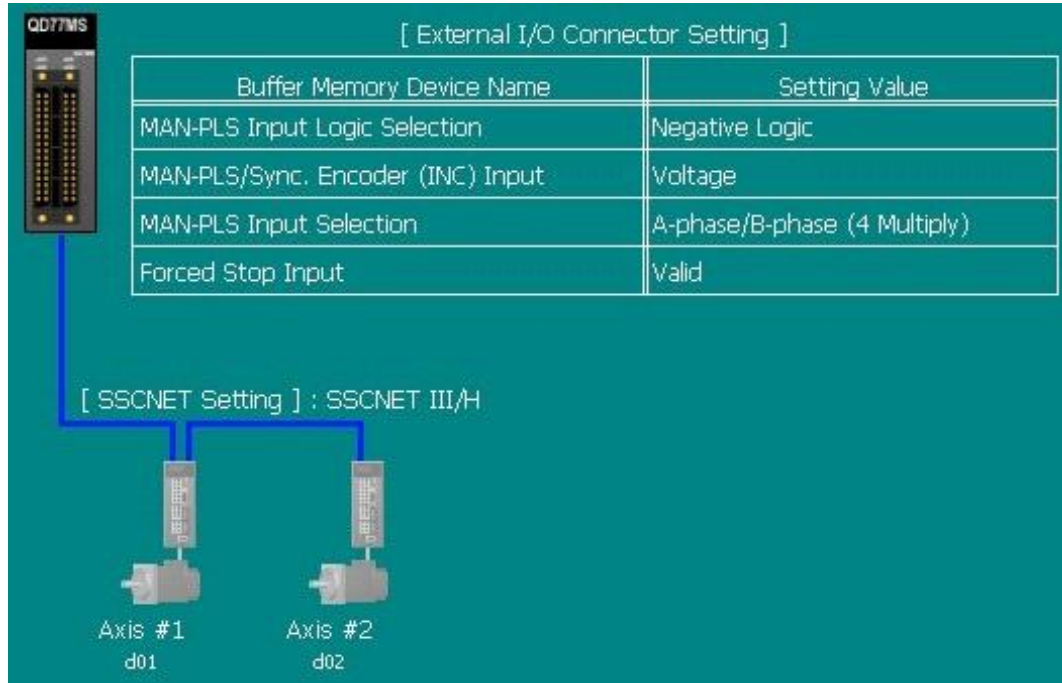


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

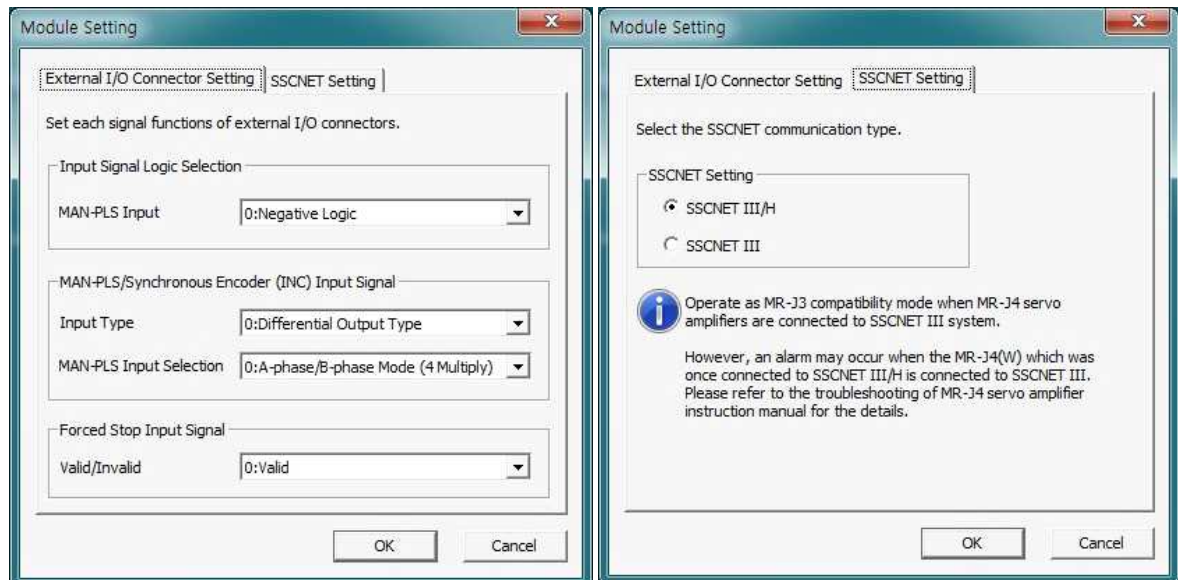
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp04_kor



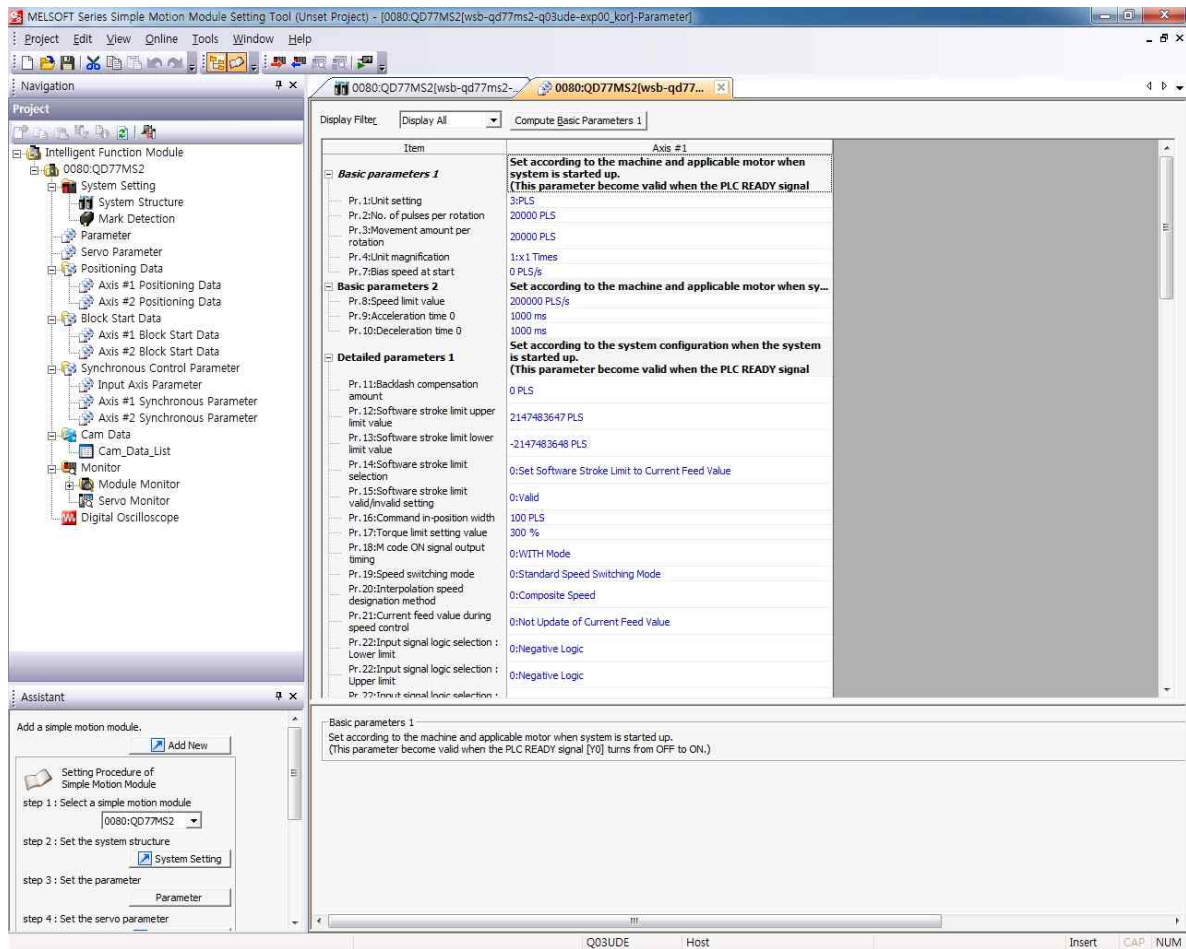
- 3). "System Setting - System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	2:A-phase/B-phase Mode (1 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

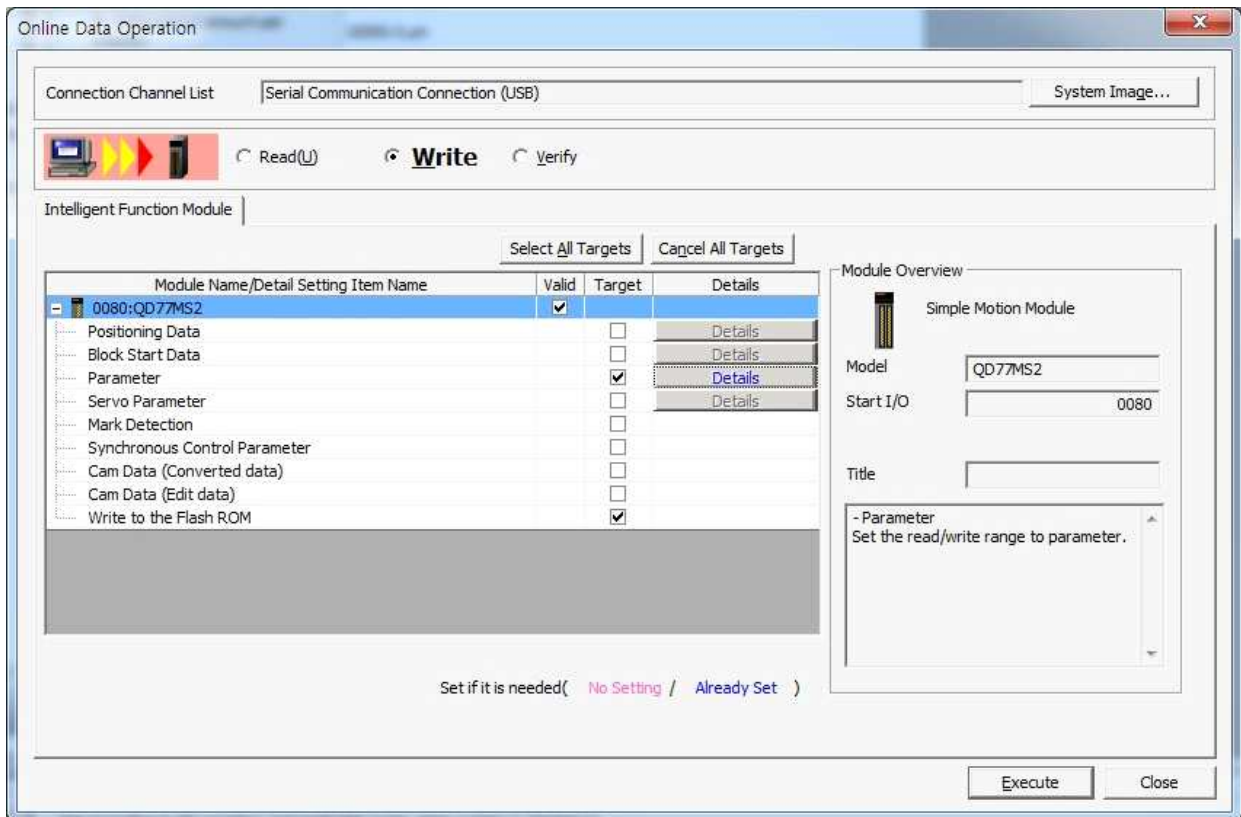
Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	0:Differential Output Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

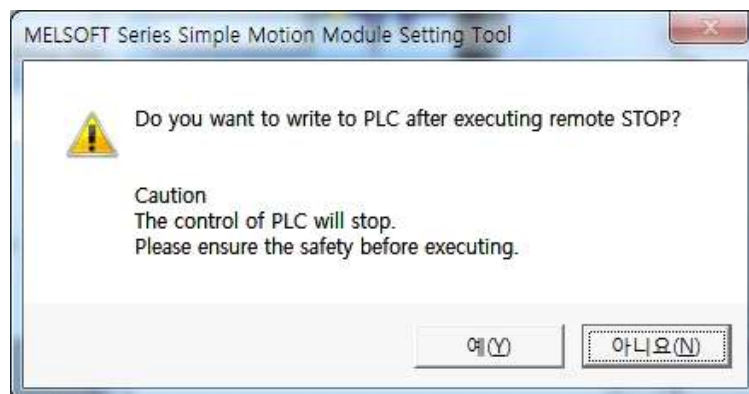
7). 본 실습에서는 원점복귀 및 수동펄서 운전에 대한 실습으로 기본적인 Parameter만 작성한다.

◆ 실습4. 수동펄서 운전 및 현재위치 Display 제어.

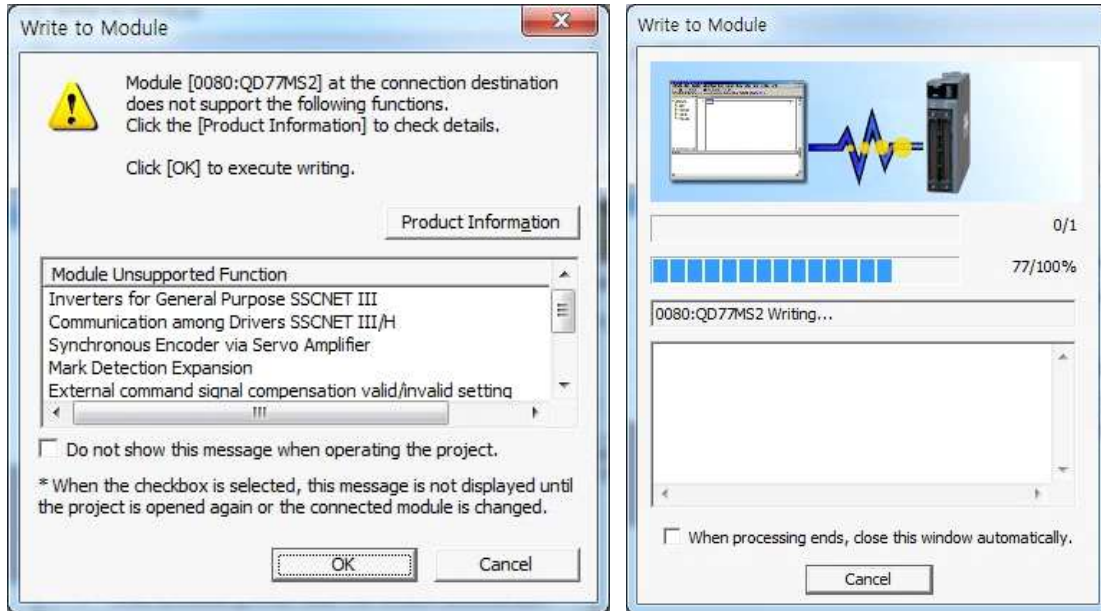
- 8). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.



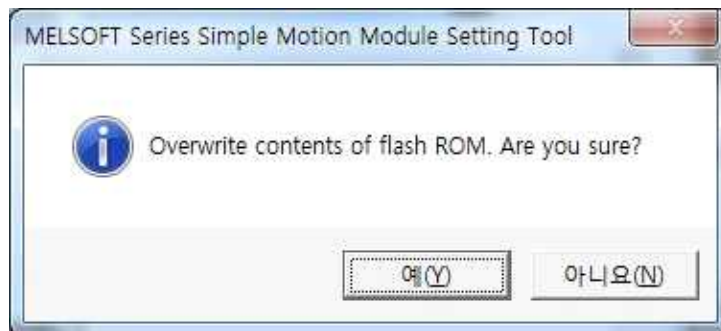
- 9). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



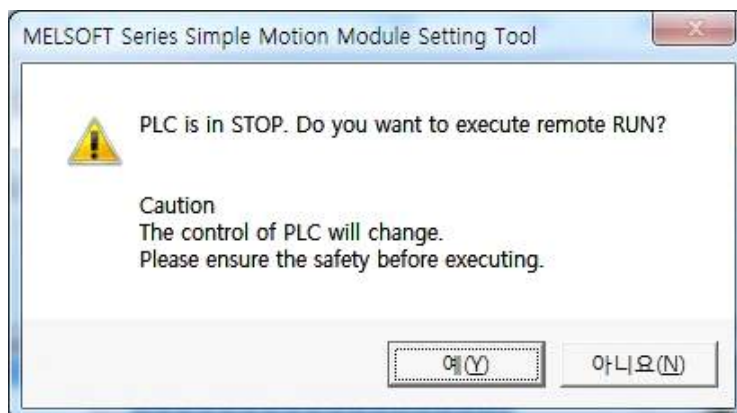
- 10). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



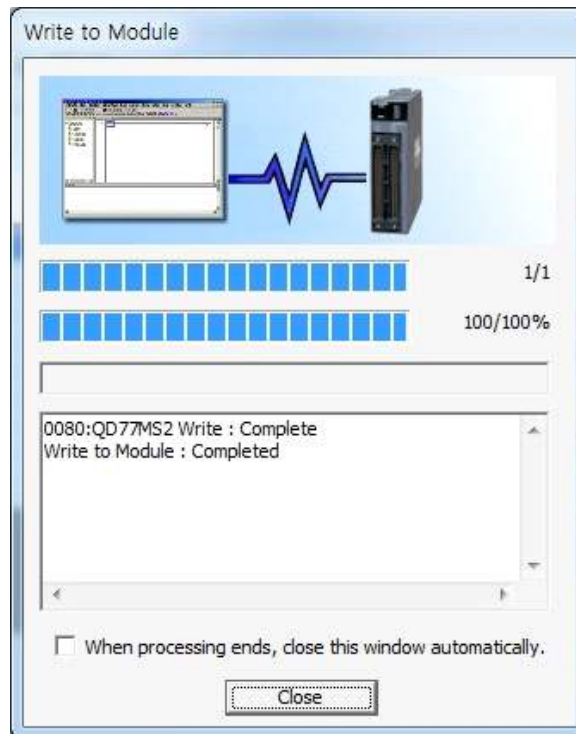
- 11). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 12). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



13). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

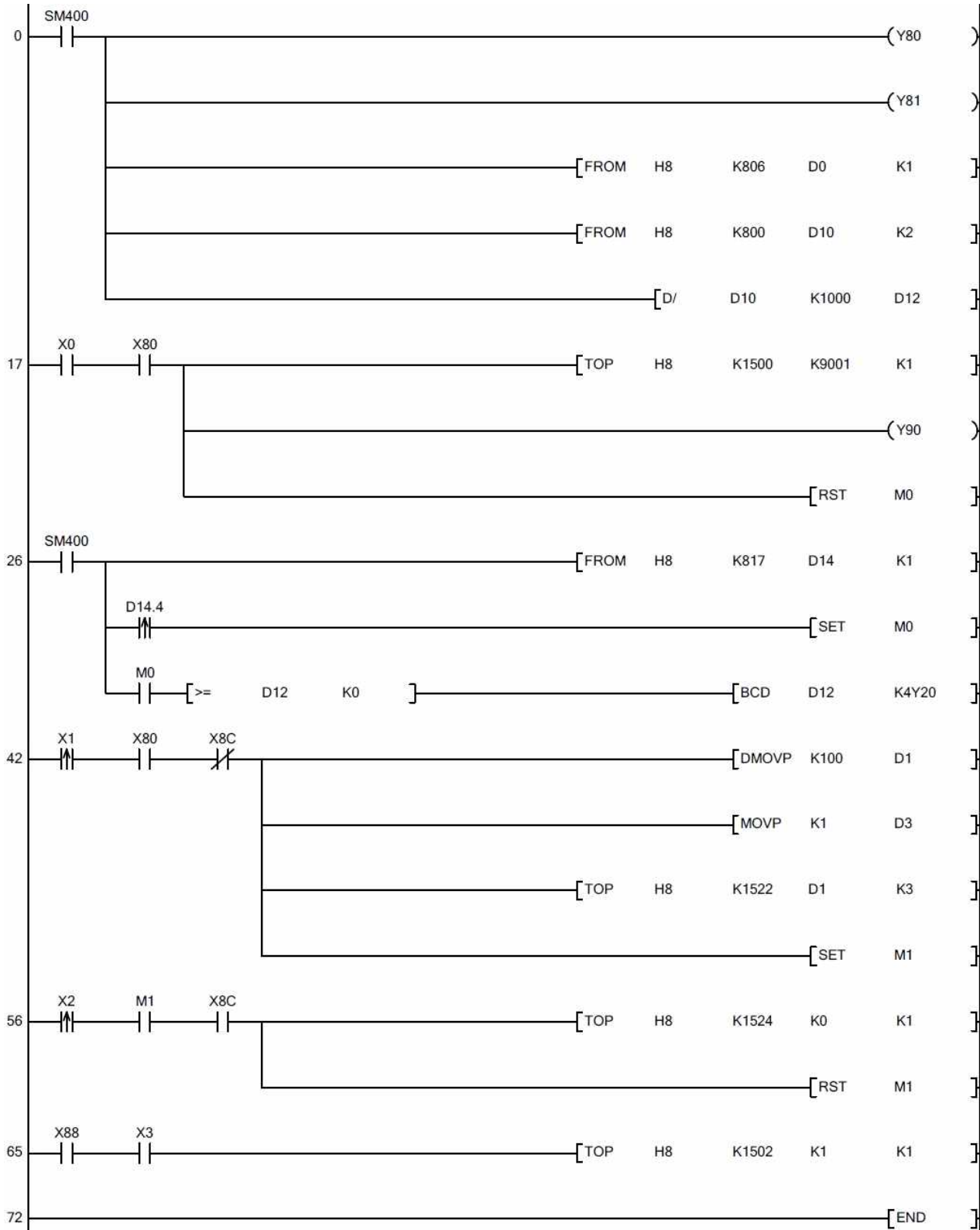


5. 프로그램 작성.

1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

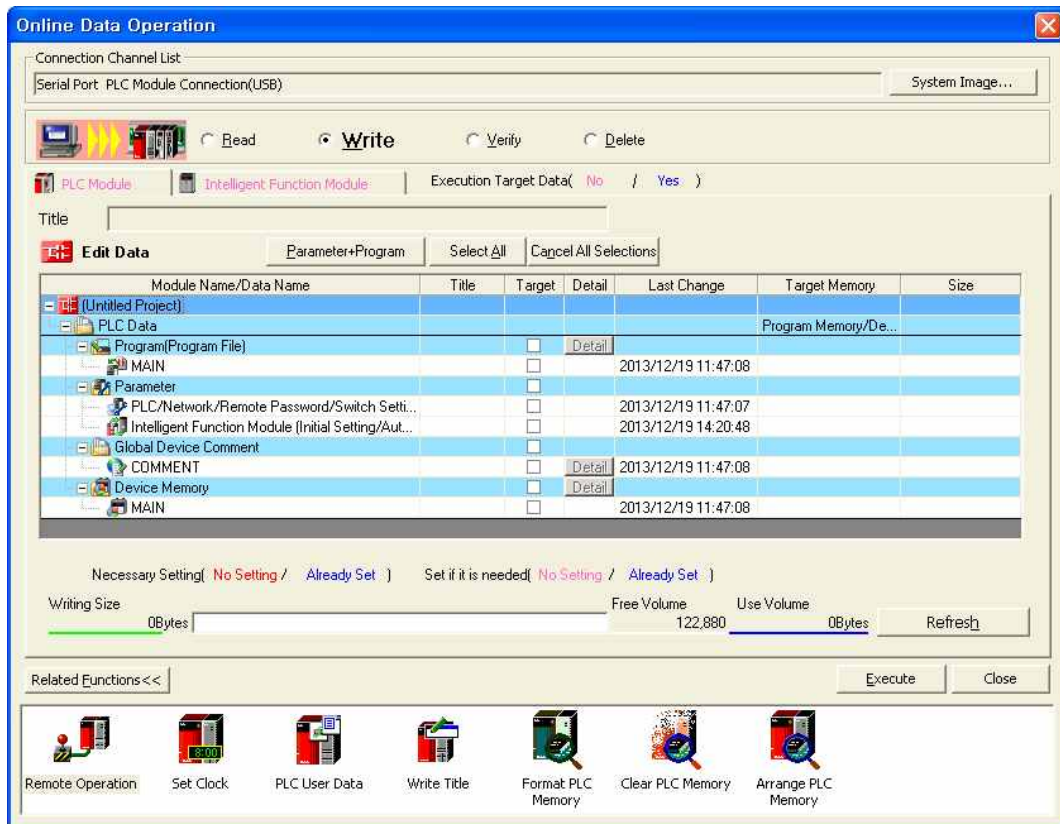
번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	수동펼서_허가
3	X2	수동펼서_금지
4	X3	에러리셋_스위치
5	Y20	FND1-A
6	Y21	FND1-B
7	Y22	FND1-C
8	Y23	FND1-D
9	Y24	FND2-A
10	Y25	FND2-B
11	Y26	FND2-C
12	Y27	FND2-D
13	Y28	FND3-A
14	Y29	FND3-B
15	Y2A	FND3-C
16	Y2B	FND3-D
17	Y2C	FND4-A
18	Y2D	FND4-B
19	Y2E	FND4-C
20	Y2F	FND4-D

( Wsb-qd77ms2-q03ude-exp04_kor.gxw)

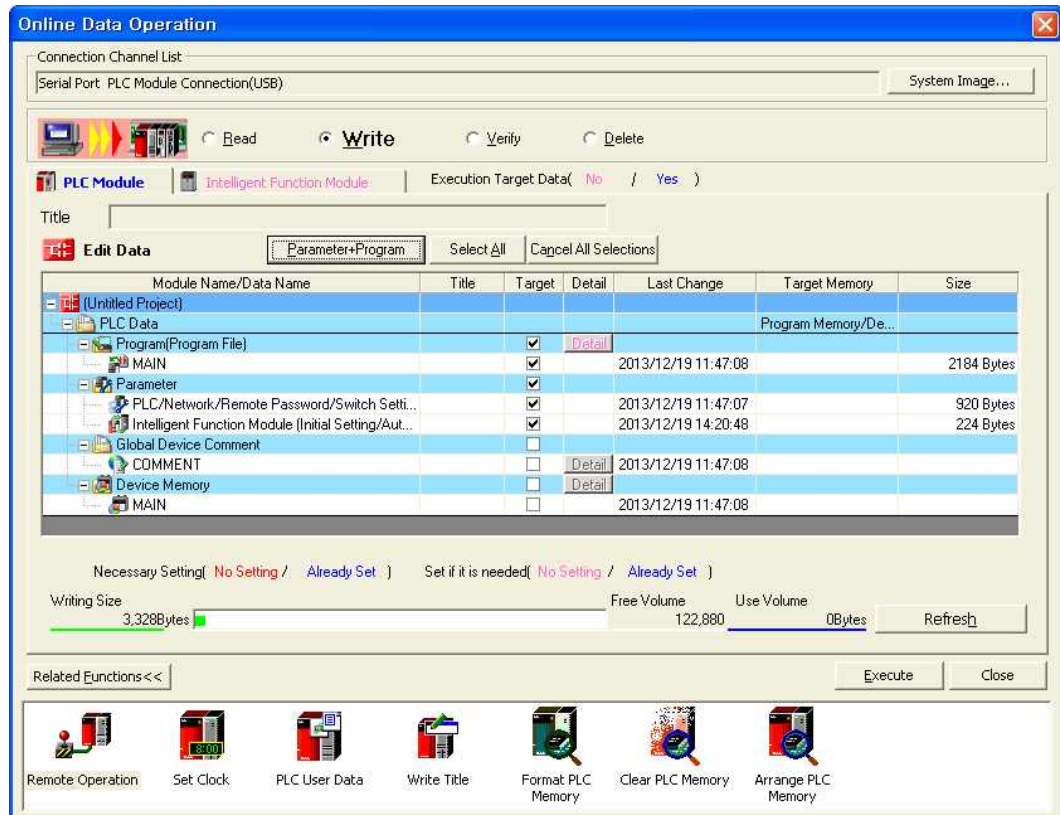


◆ 실습4. 수동펄서 운전 및 현재위치 Display 제어.

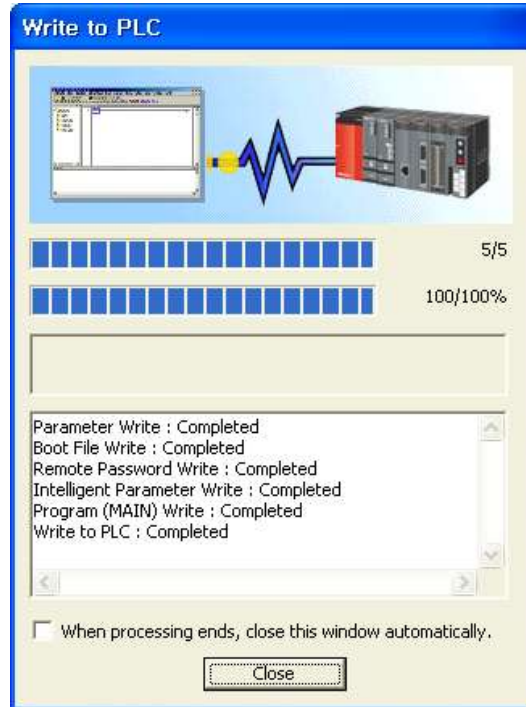
2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도
구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.



3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.

PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

6. Program 설명.

1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.

Y80은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.

QD77MS2 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

Y81은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, 전체축 Servo On 신호이다.

이 신호를 On해야 서보앰프가 Run 된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

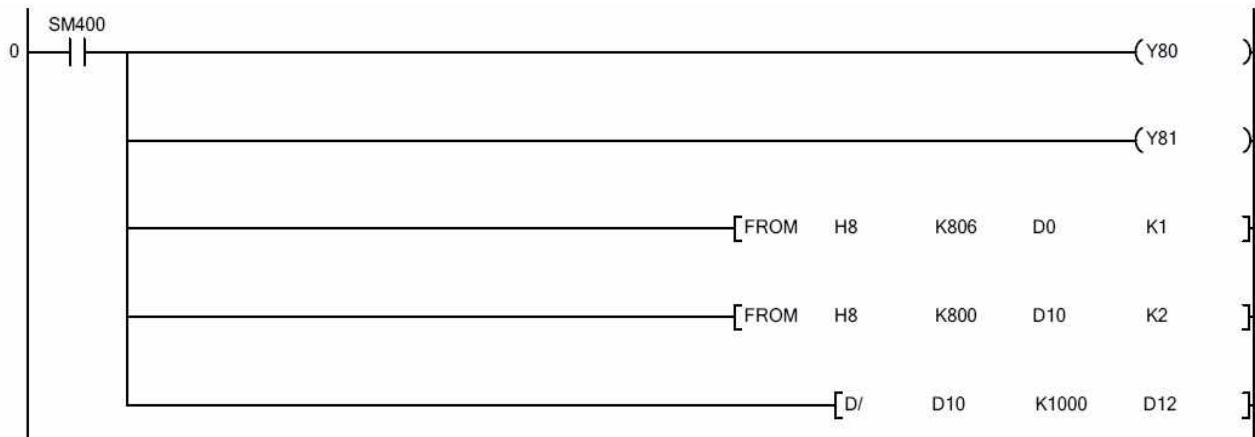
즉, QD77MS2 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

또한, FROM 명령어를 이용하여 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D10 레지스터와 D11 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D10, D11 레지스터에 저장하게 된다.

마지막으로, D10, D11 레지스터의 값을 1000으로 나누어 D12, D13 레지스터에 저장한다.

이것은 현재위치 데이터의 스케일을 조정하기 위한 것으로, QD77MS2 모듈에서 이송 현재값의 단위는 0.1[um]이므로 이것을 1000으로 나누어 결국 100[um](0.1[mm])의 단위로 조정하여 D12, D13 레지스터에 저장된다.



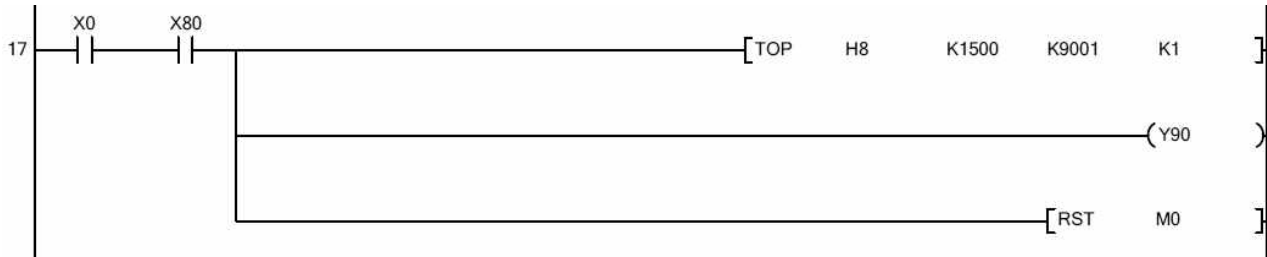
2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 스위치) 접점과 X80 접점(QD77MS2 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD77MS2가 원점복귀 운전을 한다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD77MS2 모듈에서 서보앰프로 펄스가 출력된다.

RST M0는 리셋명령어이다.



3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

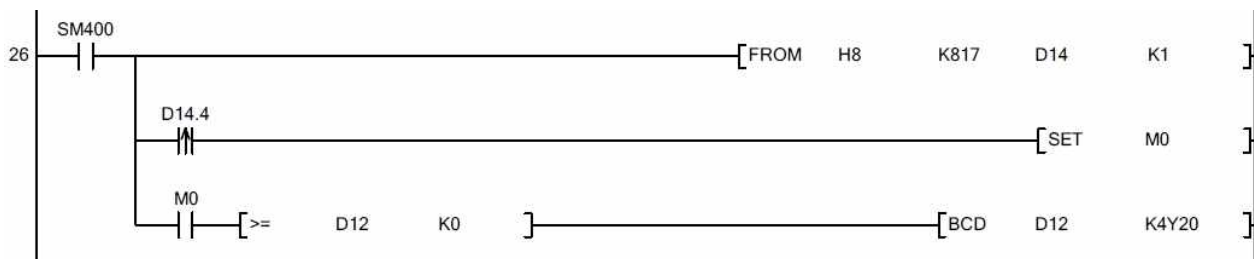
FROM 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D14 레지스터에 저장한다.

817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD77MS2 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 4번 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD77MS2가 원점복귀를 완료하면 4번 비트가 On된다.

M0가 SET되고 D12 레지스터의 값이 0 이상 되면 BCD 명령이 실행되어 D12 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

결국 QD77MS2가 원점복귀를 완료한 이후부터 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



4). 다음 그림에서 X1(수동펄서 허가 스위치) 접점이 On되고 X80(QD77MS2 준비완료 신호) 접점이 On되며 X8C(1축 Busy 신호) 접점이 Off되면 DMOVP 명령어가 실행된다.

DMOVP 명령은 32비트 전송 명령어로서 D1, D2 레지스터에 100을 전송하게 된다.

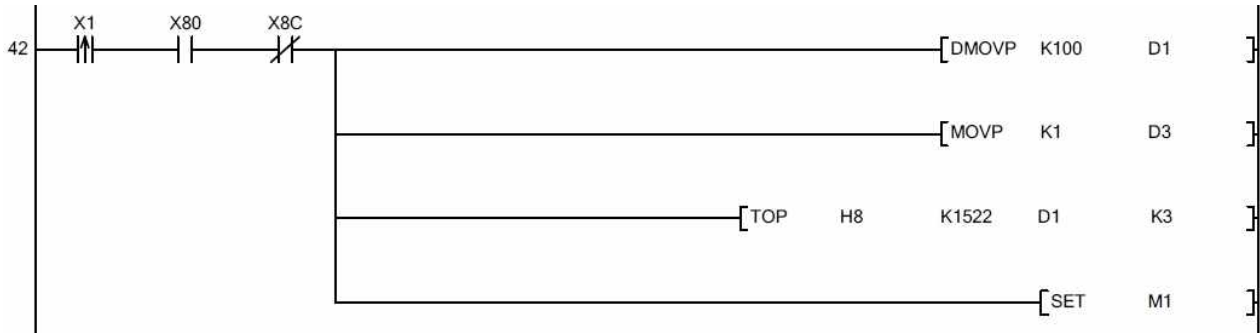
D1, D2 레지스터의 값은 수동펄서의 1펄스입력 배율로 사용되며 결국, 수동펄서에서 입력되는 펄스를 100배하여 값을 취하게 된다.

다음 행의 MOVP 명령에 의해 D3 레지스터에 1을 전송하게 되는데, D3 레지스터의 값은 수동펄서 허가 플래그로 사용된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 값을 쓰는 명령어로서, TOP 명령에 의해 수동펄서 입력배율, 수동펄서 허가 플래그가 저장되어 있는 D1, D2, D3 레지스터의 값을 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1522번 버퍼 메모리부터 3개의 메모리에 연속적으로 쓰게 된다.

이렇게 함으로서, 수동펄서 운전에 필요한 정보가 QD77MS2 모듈에 전송된다.

SET M1은 수동펄서 운전중 플래그를 Set시키는 명령어로서, 수동펄서 운전중임을 확인하기 위해 Set시킨다.

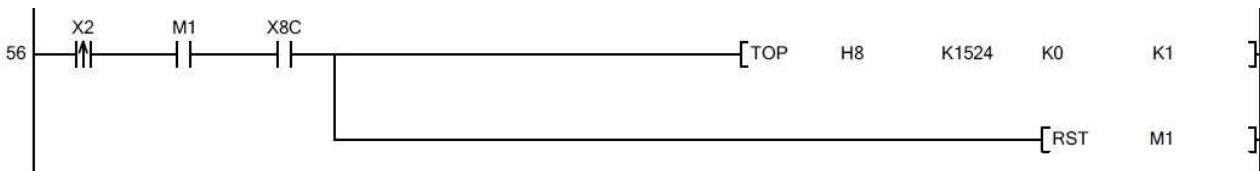


- 5). 다음 그림에서 X2(수동펄서 금지 스위치) 접점이 On되고 M1(수동펄서 운전중 플래그) 접점이 On되며 X8C(1축 Busy 신호) 접점이 On되면 TOP 명령어가 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 값을 쓰는 명령어로서, TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1524번 버퍼 메모리에 0을 쓰게된다.

1524 버퍼 메모리는 수동펄서 허가 플래그로서 0을 쓰게되면 수동펄서 운전이 금지된다.

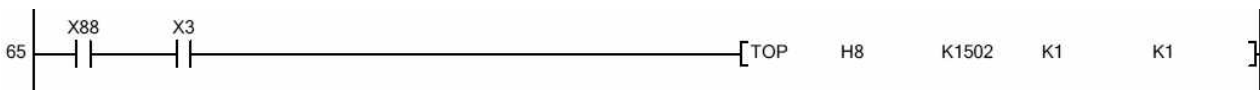
RST M1은 M1을 리셋시키는 명령어이며, M1은 수동펄서 운전중 플래그이다.



- 6). 다음 그림에서 X88(1축 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X3(에러리셋 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD77MS2 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X3(에러리셋 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋된다.



◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

A. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

2. 디지털 스위치를 이용하여 원하는 위치 번호를 설정한 후 기동 스위치(X01)를 누르면 해당 위치로 이동한다.

이때, 디지털 스위치의 설정에 대한 위치는 다음과 같다.

디지털 스위치 설정값	위치
0	0.0[um]
1	25000.0[um]
2	50000.0[um]
3	75000.0[um]
4	100000.0[um]
5	125000.0[um]
6	150000.0[um]
7	175000.0[um]
8	200000.0[um]
9	225000.0[um]

3. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X02)를 누르면 에러가 해제된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

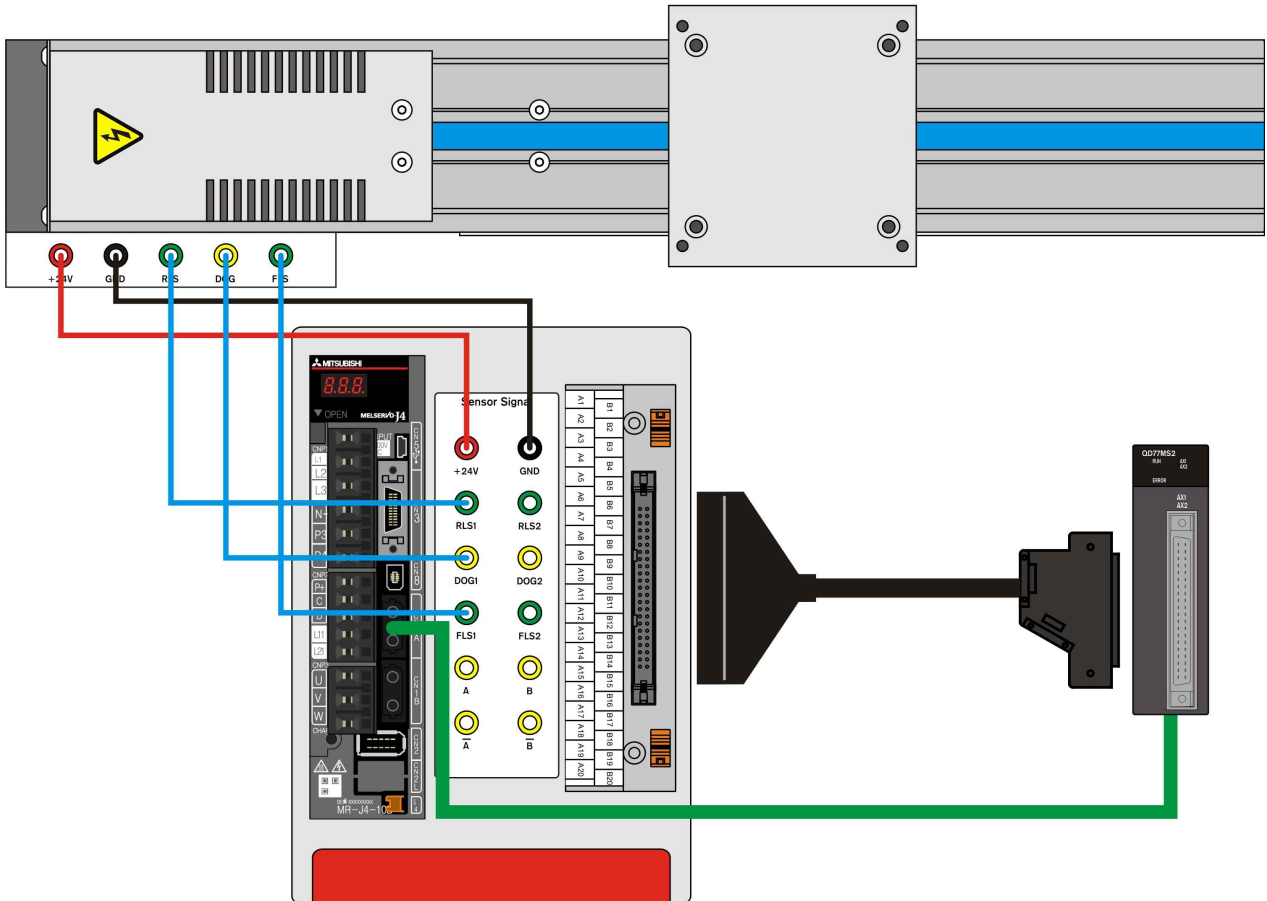
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림5-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

주의

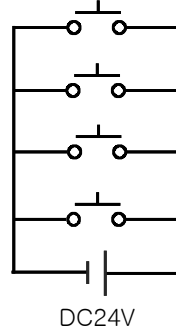
1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

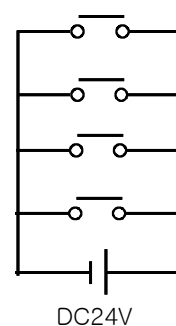
2. PLC Digital Input 결선도.

스위치에 의한 1축기구 위치제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

1). 디지털 입력결선1.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	원점복귀_스위치	1축기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	설정_스위치	위치설정 스위치.
	X02	기동_스위치	1축기구의 기동 스위치.
	X03	에러리셋_스위치	QD77MS2 에러리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 입력결선2.(Digital Switch Block)

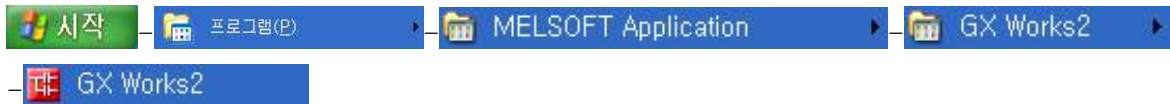
심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X04	DIG1-A	디지털 스위치 1자리 A신호.
	X05	DIG1-B	디지털 스위치 1자리 B신호.
	X06	DIG1-C	디지털 스위치 1자리 C신호.
	X07	DIG1-D	디지털 스위치 1자리 D신호.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

E. PLC 프로그램 작성.

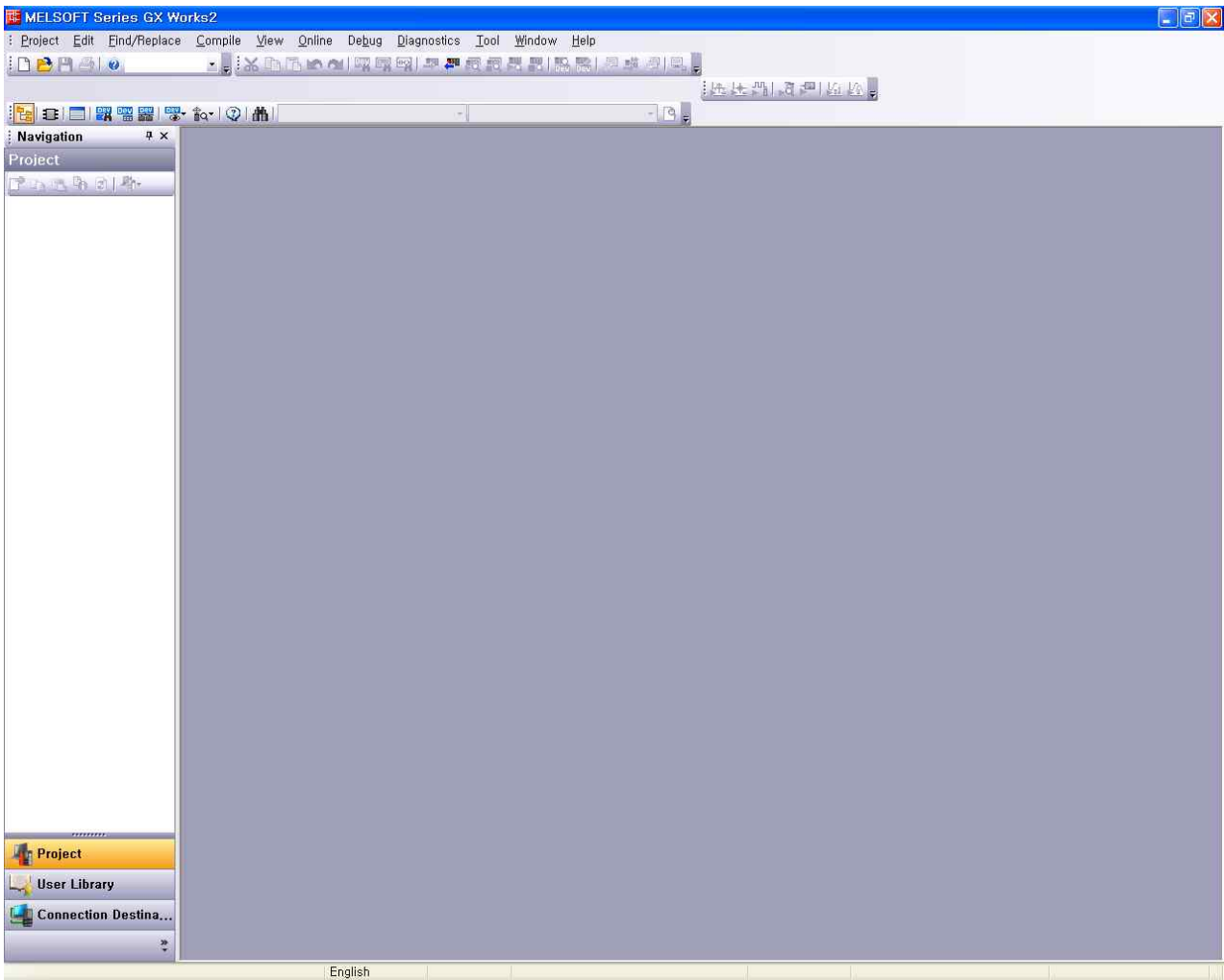
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

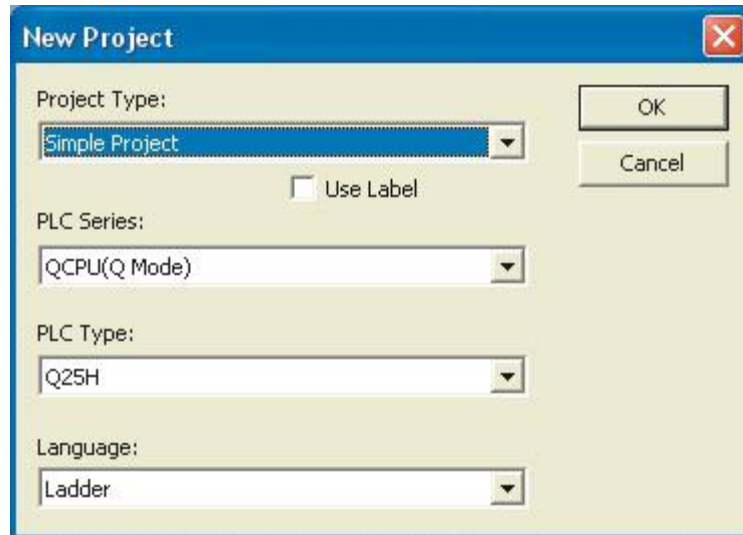
1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



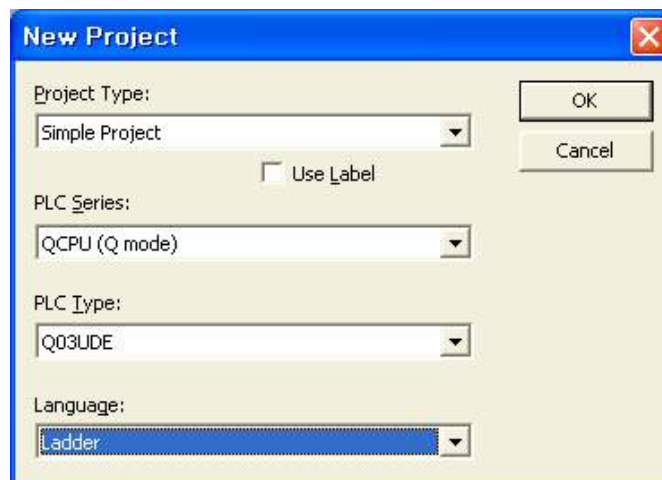
3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같아 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.



◆ 표시내용.

항목	내용
Project Type	새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series	프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type	프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language	프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

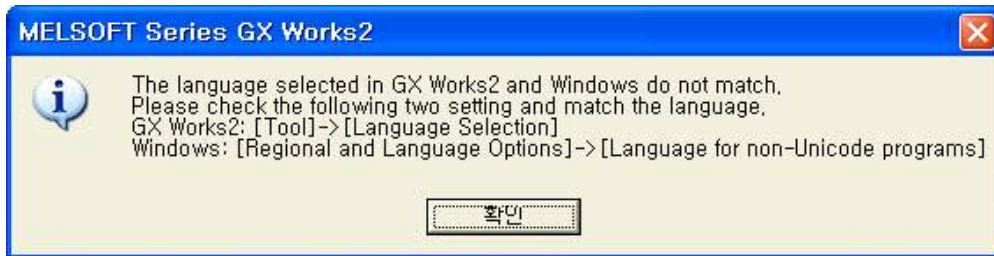


◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

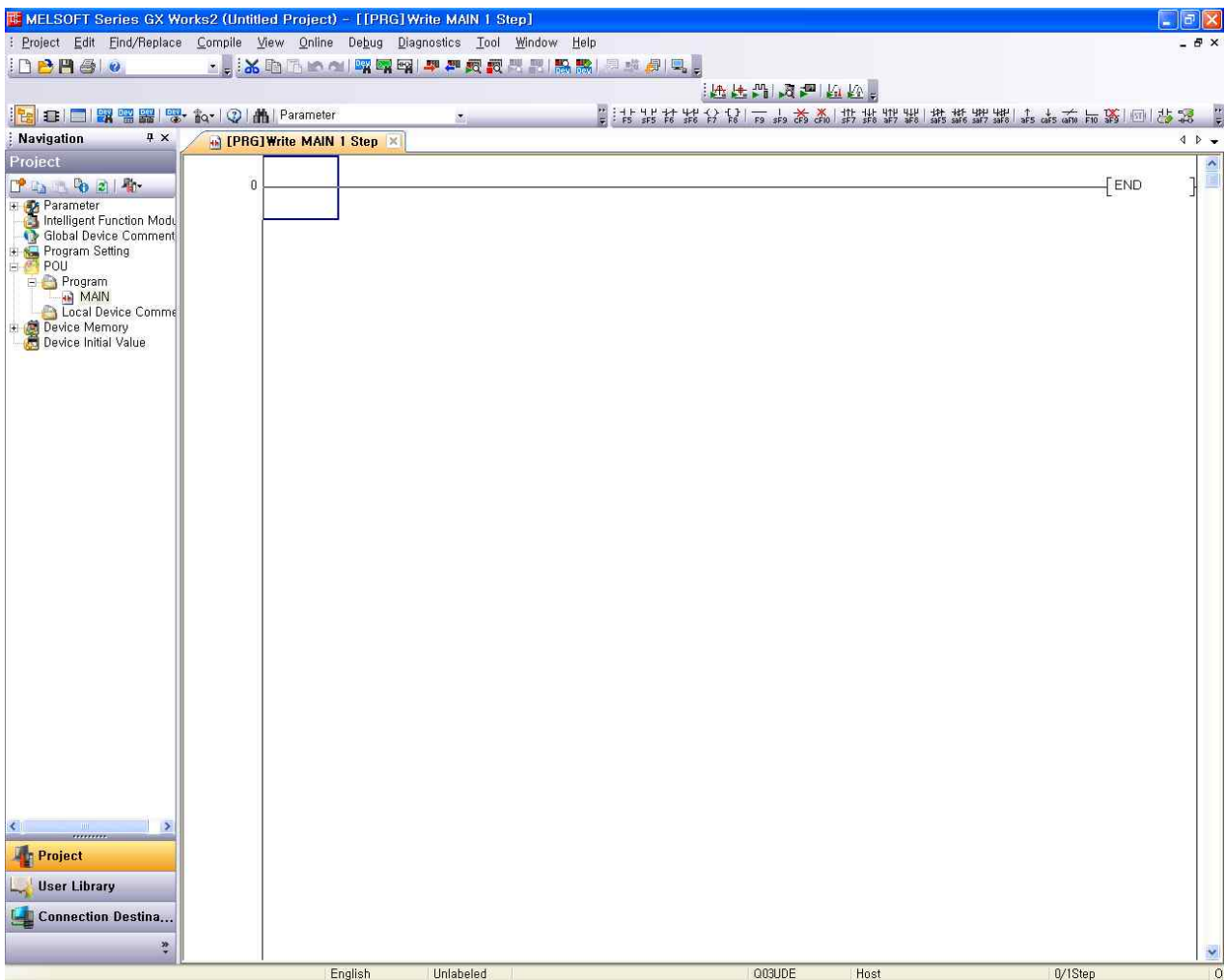
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.



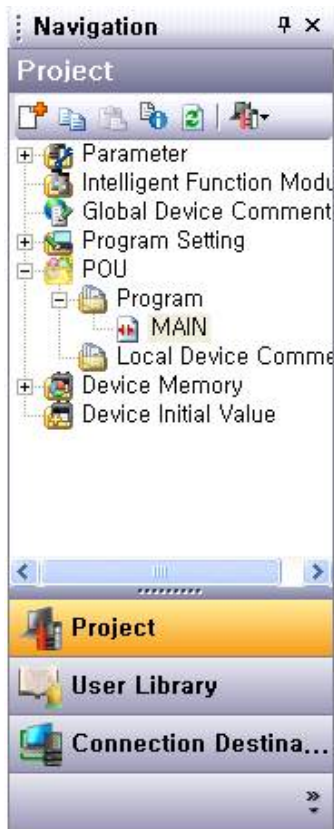
◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

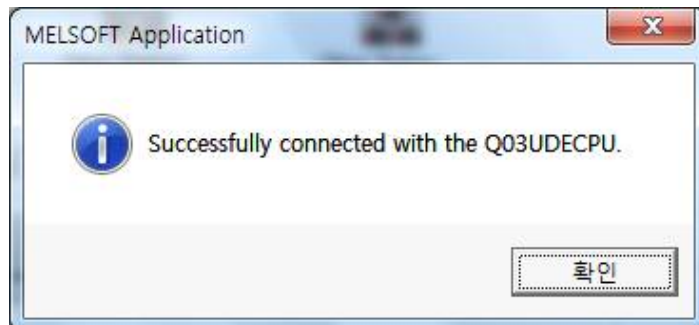


[Project 메뉴]



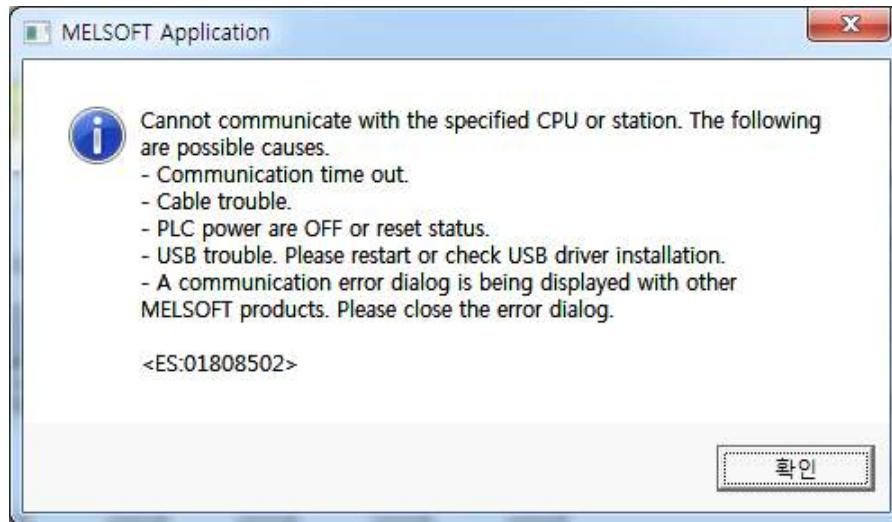
[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

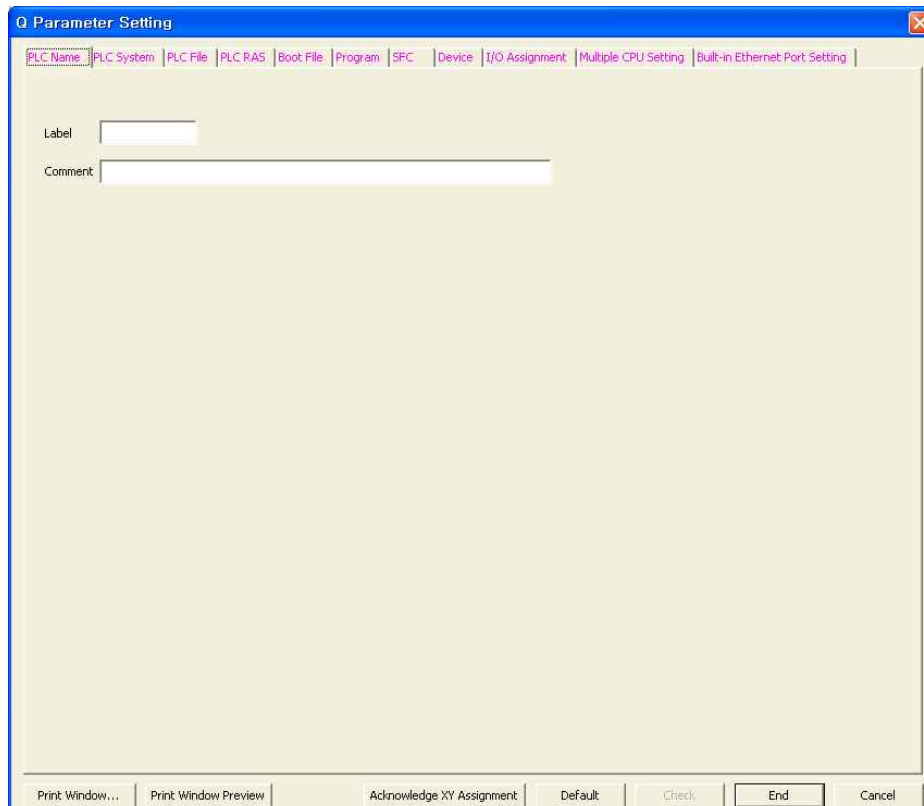


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 Navigation - Project 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

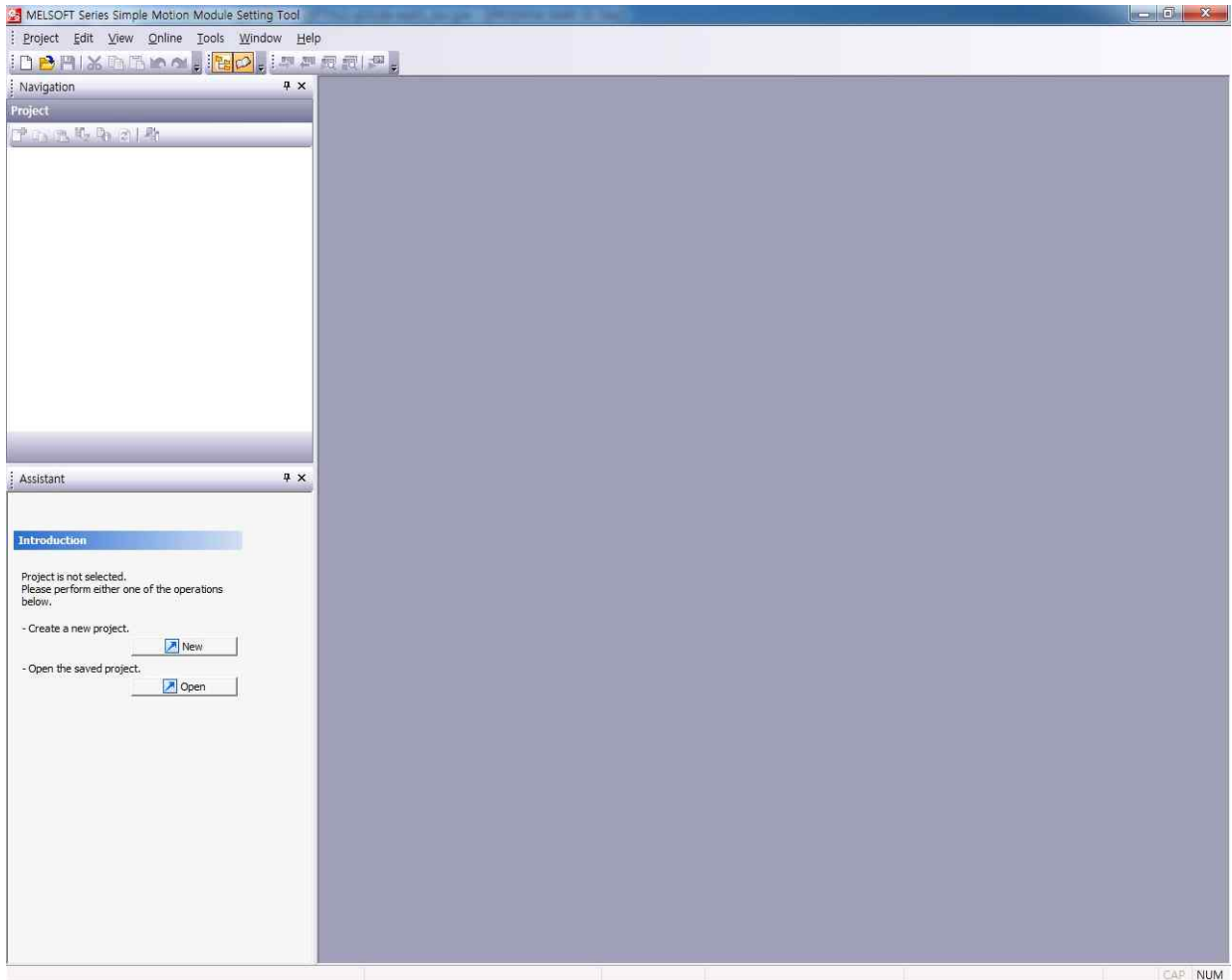
3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

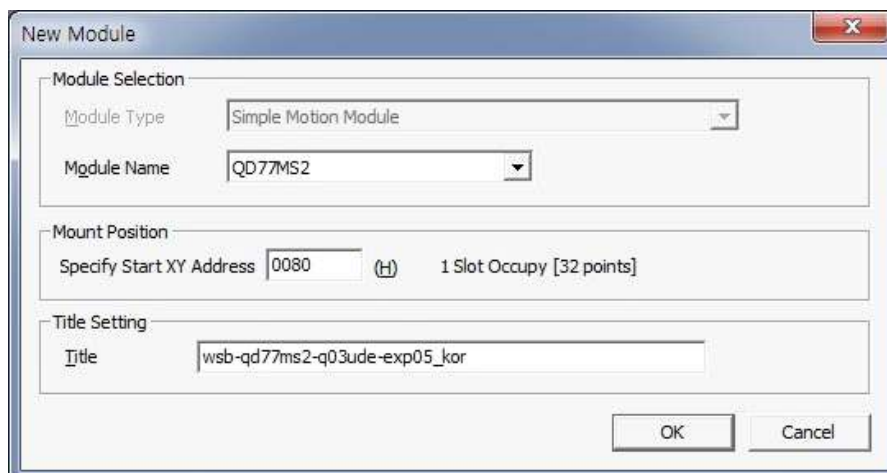
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.



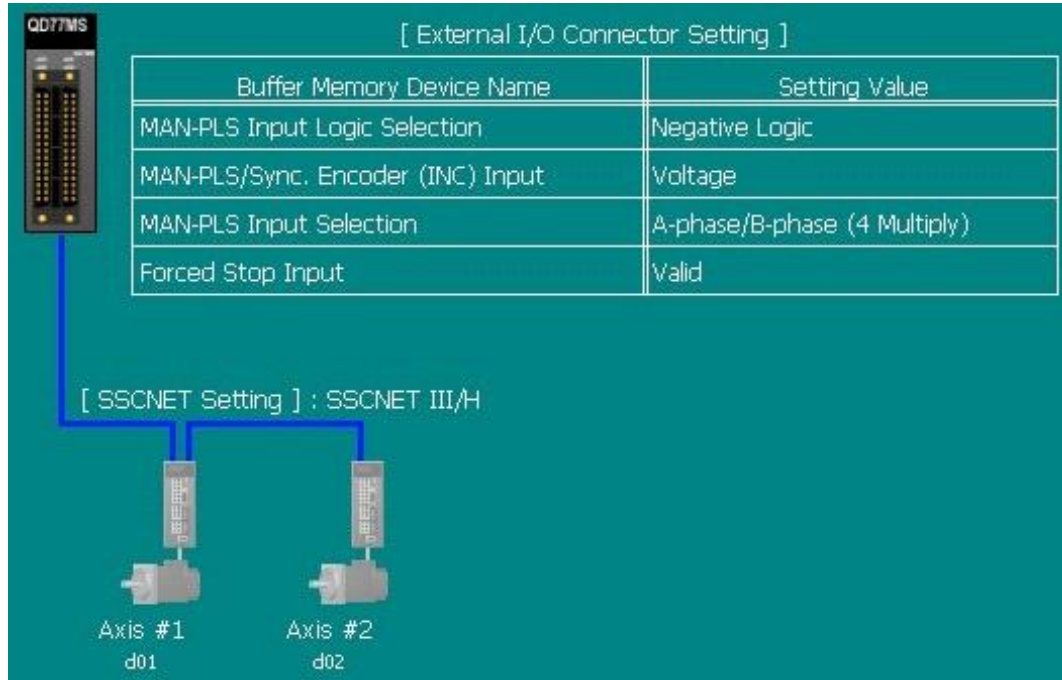
- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp05_kor

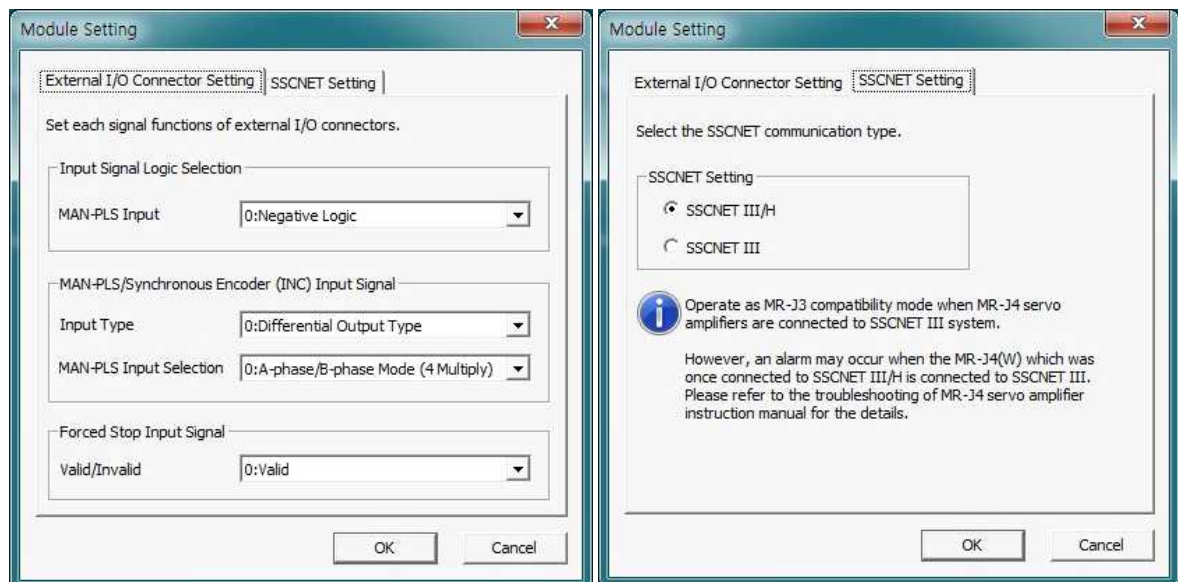


◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

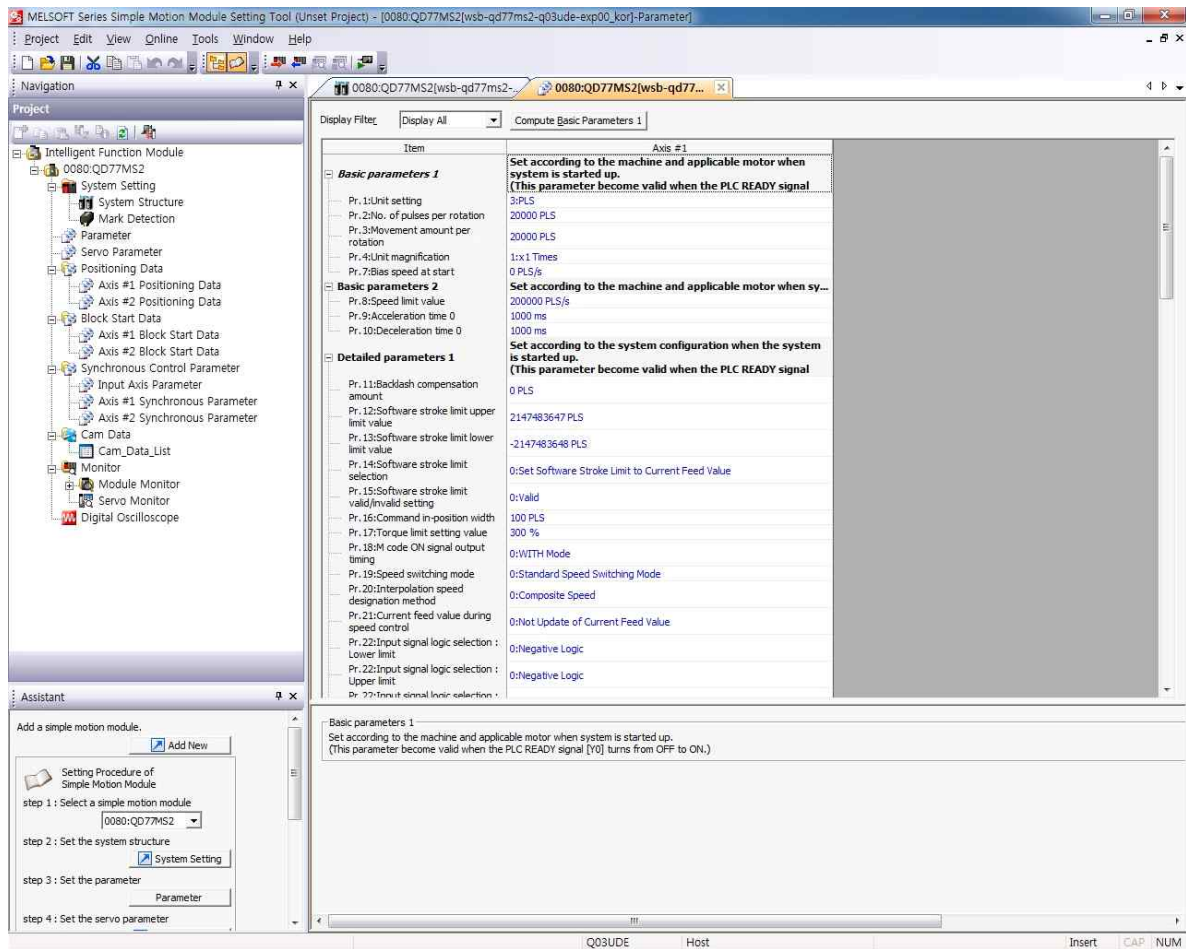
- 3). "System Setting – System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	200.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	1:Voltage Output/Open Collector Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

7). Parameter 설정이 완료되면 1축의 위치 데이터를 설정하기 위해 "Positioning Data - Axis #1 Positioning Data"를 더블클릭한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	<Positioning Comment>									
2	<Positioning Comment>									
3	<Positioning Comment>									
4	<Positioning Comment>									
5	<Positioning Comment>									
6	<Positioning Comment>									
7	<Positioning Comment>									
8	<Positioning Comment>									
9	<Positioning Comment>									
10	<Positioning Comment>									

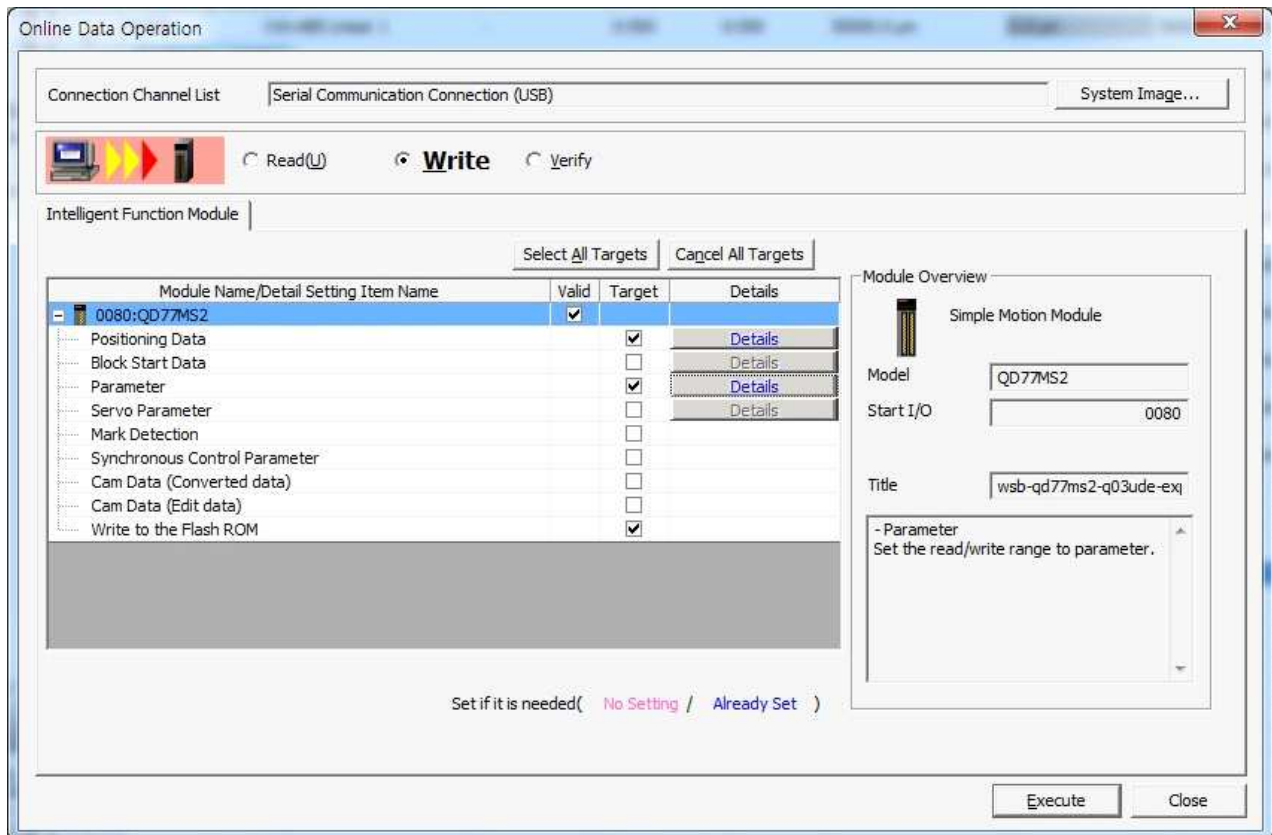
◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

8). 다음 그림을 참고하여 1축의 위치 데이터를 설정한다.

No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
2	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	25000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
3	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	50000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
4	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	75000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
5	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	100000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
6	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	125000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
7	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	150000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
8	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	175000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
9	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	200000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
10	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	225000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
11	<Positioning Comment>									

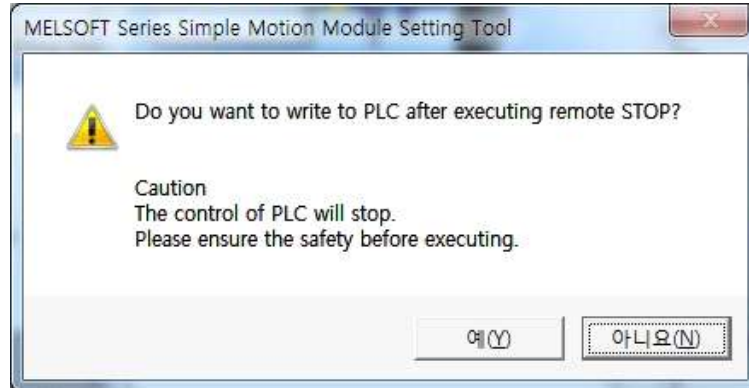
9). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.

이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.

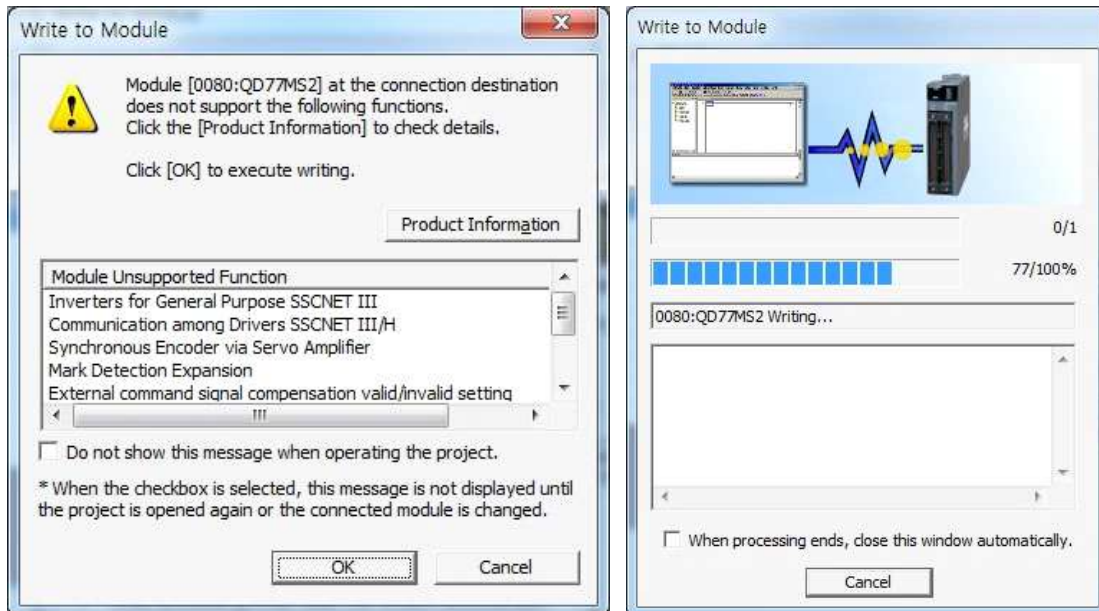


◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

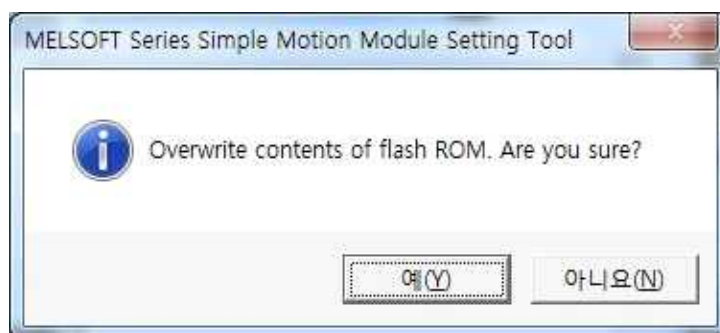
- 10). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



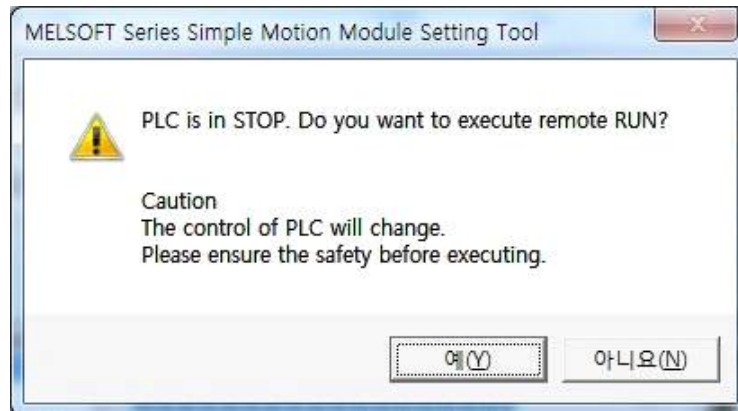
- 11). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



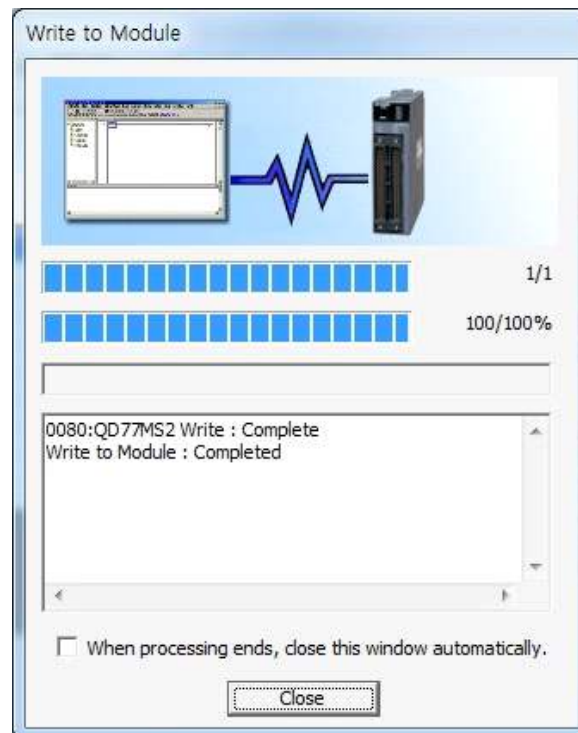
- 12). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 13). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 14). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

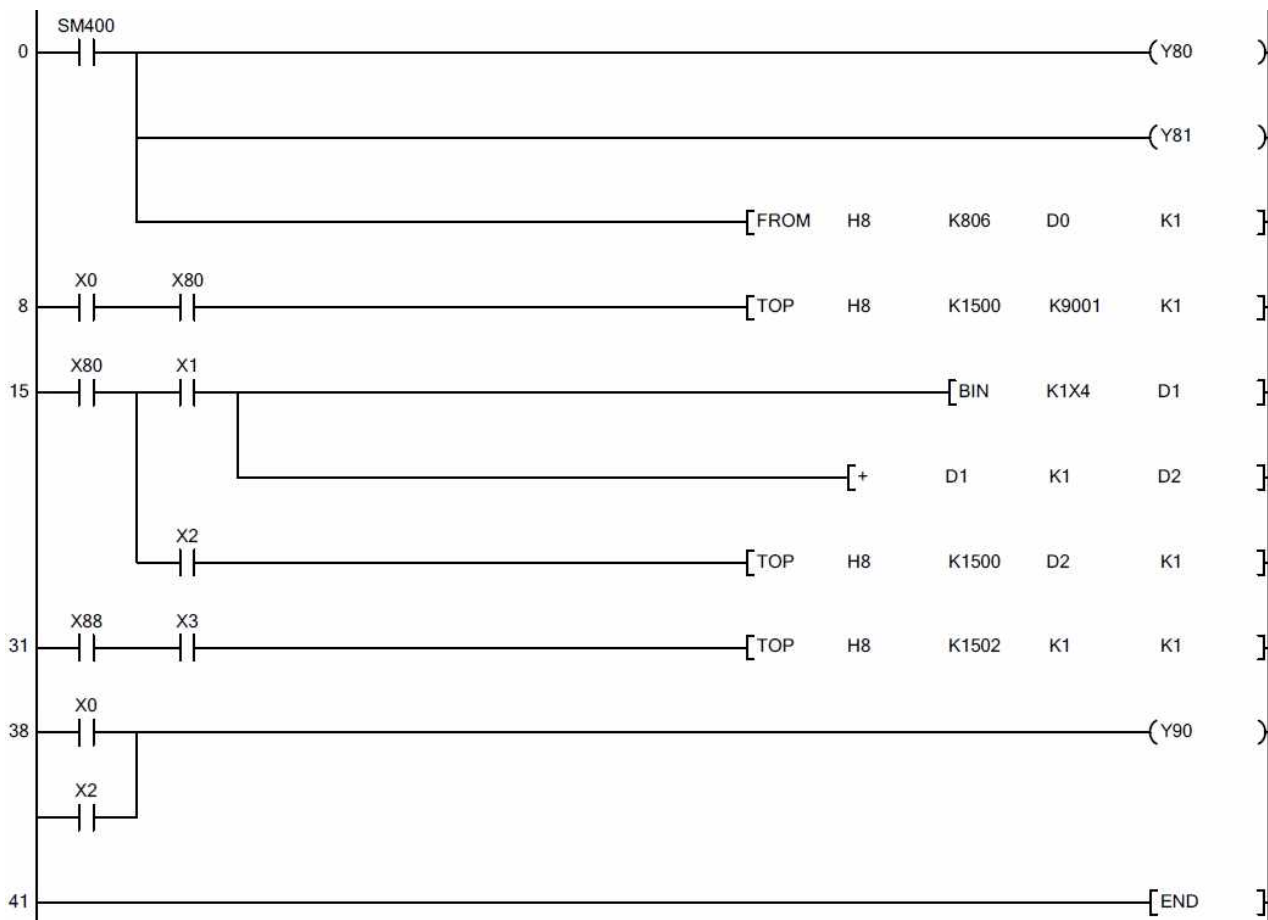


5. 프로그램 작성.

1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

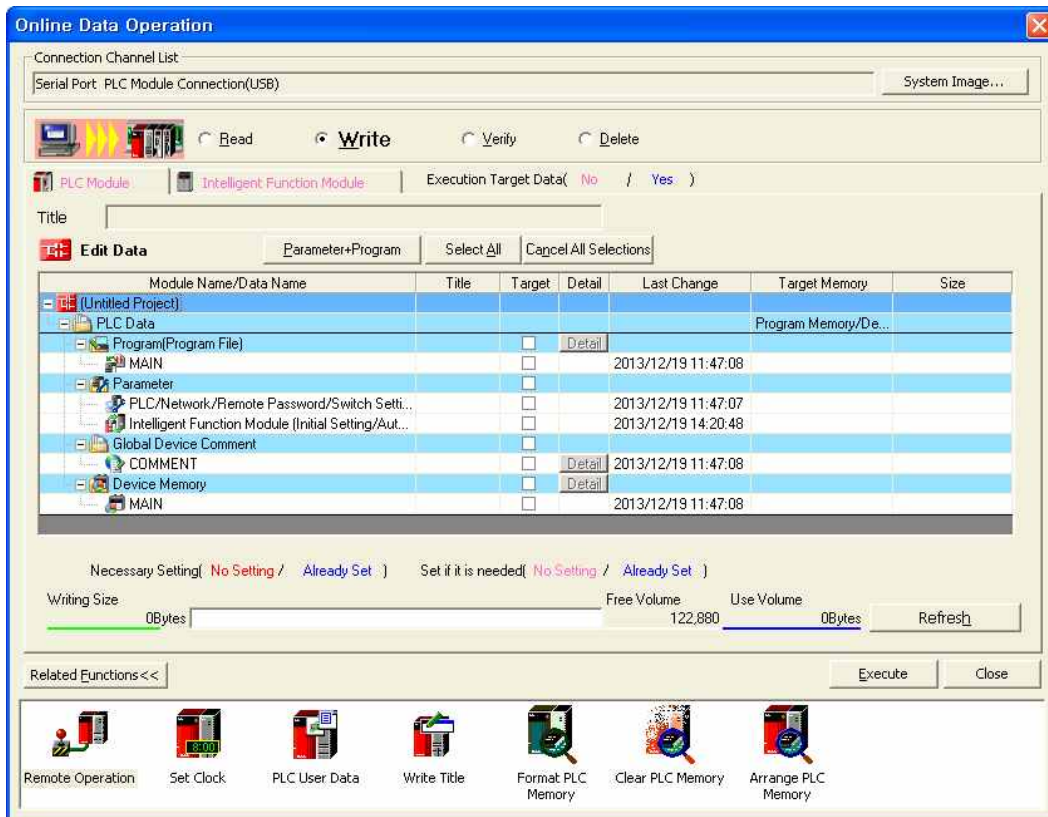
번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
	X1	설정_스위치
	X2	기동_스위치
	X3	에러리셋_스위치
2	X4	DIG1-A
	X5	DIG1-B
	X6	DIG1-C
	X7	DIG1-D

( Wsb-qd77ms2-q03ude-exp05_kor.gxw)

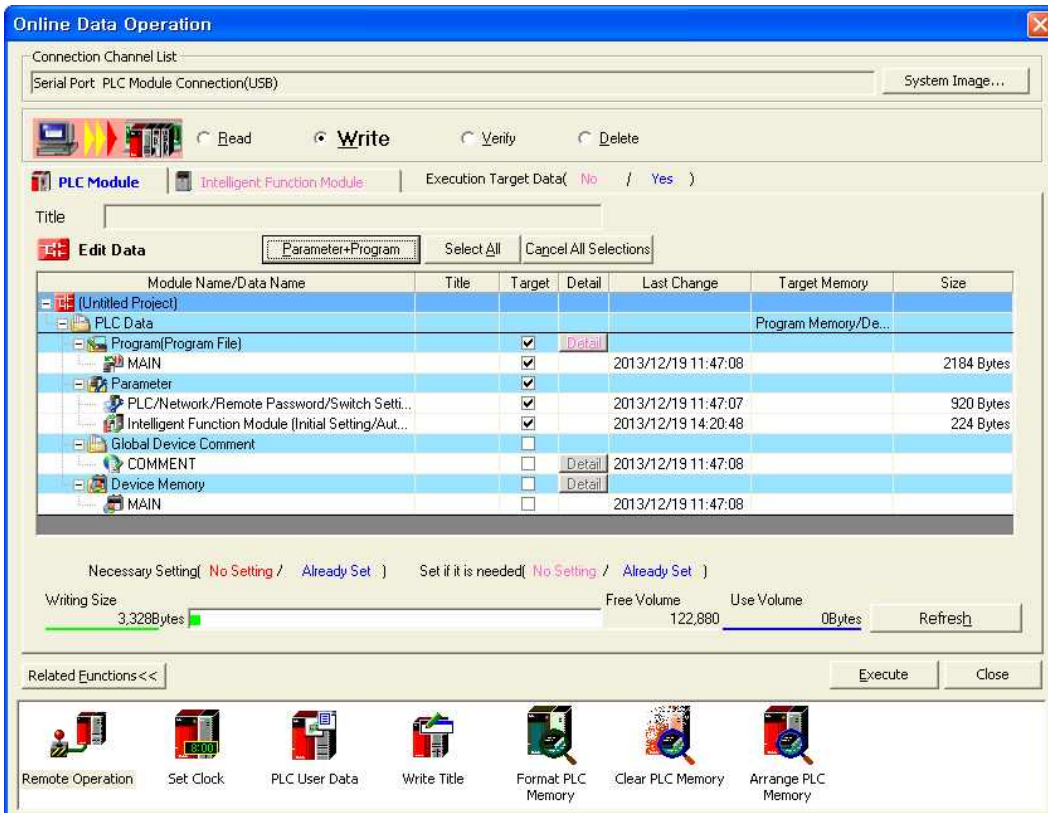


◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.

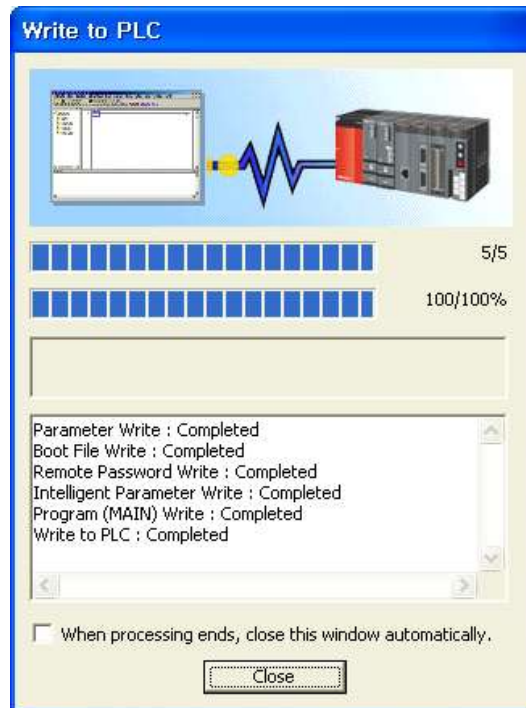


3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.

4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.

PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

6. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD77MS2 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

Y81은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, 전체축 Servo On 신호이다.
이 신호를 On해야 서보앰프가 Run 된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

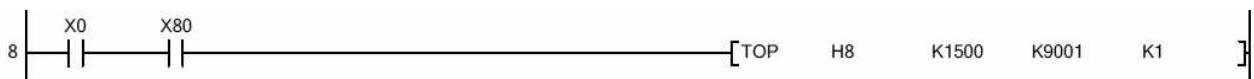
즉, QD77MS2 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.



- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD77MS2 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD77MS2의 1축이 원점복귀 운전을 한다.



- 3). 다음 그림에서 X80(QD77 준비완료 신호) 접점이 On된 상태에서 X1(설정 스위치) 접점이 On되면 BIN, + 명령이 실행된다.

BIN 명령은 BCD 데이터를 Binary 데이터로 변환하는 명령어로서, X04~X07에 접속되어 있는 디지털 스위치의 값을 Binary 데이터로 변환하여 D1 레지스터에 저장한다.

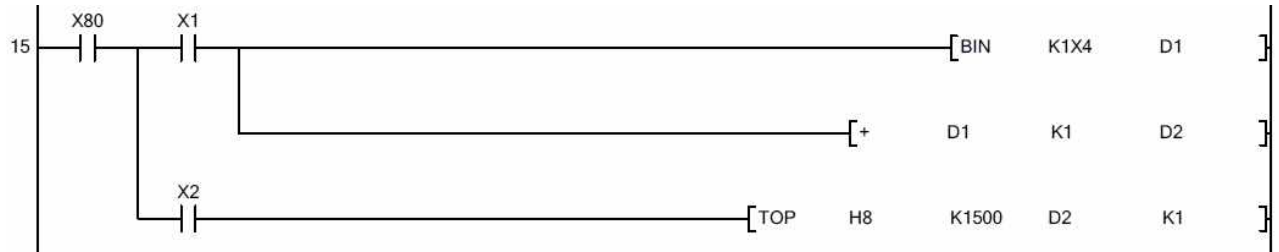
즉, 디지털 스위치에 임의의 값을 설정한 후 X1(설정 스위치)을 On하면 디지털 스위치에 설정된 값인 위치 데이터가 D1 레지스터에 저장된다.

+ 명령은 가산 명령어로서, D1 레지스터의 값에 1을 가산하여 D2 레지스터에 저장한다.

X2(기동 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 D2 레지스터의 값을 쓴다.

즉, 디지털 스위치로 설정한 값에 1을 더한 위치결정 기동번호를 QD77MS2 모듈의 1500번 버퍼 메모리에 쓰게 된다.

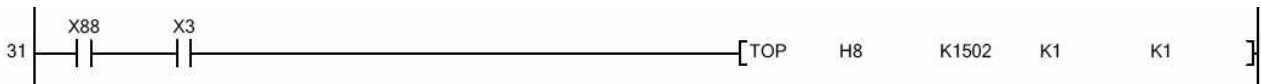
◆ 실습5. 스위치에 의한 1축기구 위치제어 운전.



- 4). 다음 그림에서 X88(1축 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X3(에러리셋 스위치)접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD77MS2 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X3 스위치를 On하면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋된다.



- 5). 다음 그림에서 X0(원점복귀 스위치) 접점이나 X2(기동 스위치) 접점이 On되면 Y90이 On된다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD77MS2 모듈에서 서보앰프로 펄스가 출력된다.



◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

A. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
2. 수동펄서 허가 스위치(X01)를 누르면 수동펄서 입력이 허가되며, 수동펄서의 다이얼을 돌리면 기구가 이동하고, 현재의 위치가 Display Unit에 0.1[mm] 단위로 표시된다.
임의의 위치에서 티칭설정 스위치(X03)를 On하면 현재위치가 목표위치로 설정되고, 1번 목표위치 설정 표시등(Y30)이 점등된다.
3. 계속하여 수동펄서를 이용하여 임의의 위치로 기구를 이동시킨 후 티칭설정 스위치(X03)를 On하면 현재위치가 목표위치로 설정되고, 목표위치 설정 표시등(Y30~Y38)이 점등된다.
이때, 티칭설정은 총 9회로 제한하였으며, 10회 이상은 설정되지 않도록 하였다.
4. 티칭 설정이 완료된 후 수동펄서 금지 스위치(X02)를 누르면 수동펄서 입력이 금지된다.
5. 티칭 설정이 완료된 상태에서 디지털 스위치를 이용해 원하는 티칭위치 번호를 설정한 후 기동 스위치(X04)를 On하면 위에서 설정한 티칭위치로 이동된다.
이때, 위에서 티칭설정을 총 9회로 제한하였으므로, 티칭번호는 1번~9번까지만 설정한다.
만일, 10번 이상 설정한 후 기동 스위치(X04)를 On하면 입력은 무시된다.
또한, 위에서 티칭설정을 하지 않은 번호는 기본적으로 원점위치인 0.0[mm]이 설정되어 있으므로, 티칭설정이 되지 않은 번호를 설정한 후 기동 스위치(X04)를 On하면 0.0[mm]의 위치로 이동한다.
6. 티칭리셋 스위치(X05)를 On하면 설정되었던 티칭값이 모두 리셋되어 0.0[mm]의 값으로 초기화되고, 티칭설정 표시등도 모두 소등된다.
7. QD77MS2 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X06)를 누르면 에러가 해제된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

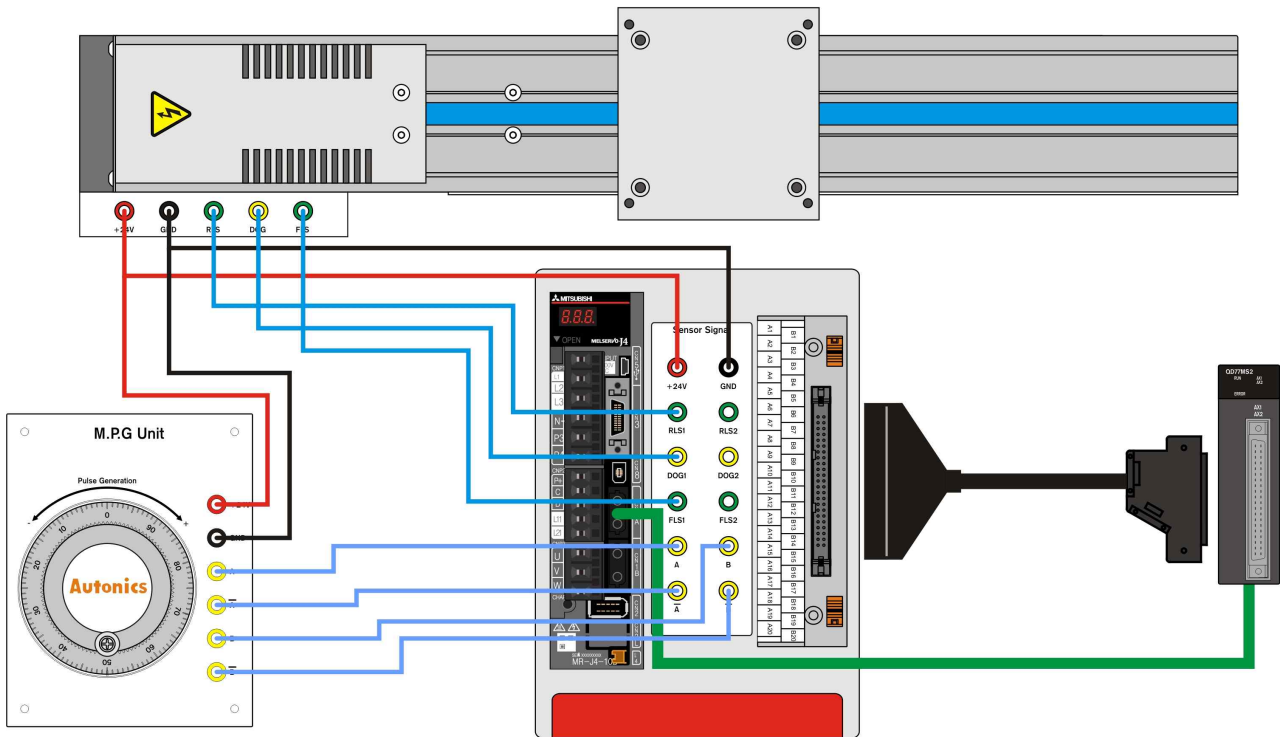
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. MPG Unit <-> 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하십시오.



[그림6-1 MPG Unit <-> 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 리드선을 이용하여 MPG Unit와 서보앰프간 수동펄스 단자를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (3). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (4). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

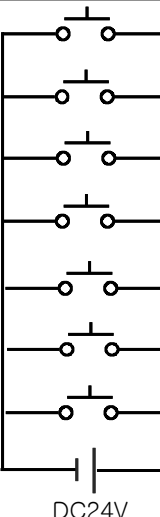
주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

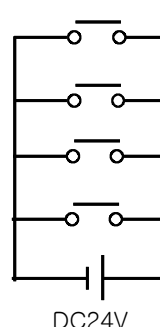
2. PLC Digital Input 결선도.

티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선 하시오.

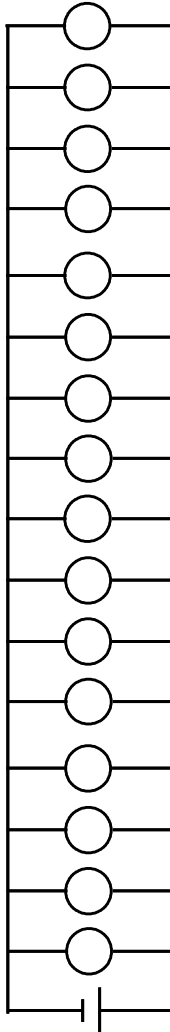
1). 디지털 입력결선1.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	수동필서_허가	수동필서 허가 스위치.
	X02	수동필서_금지	수동필서 금지 스위치.
	X03	티칭설정_스위치	티칭설정 스위치.
	X04	기동_스위치	1축기구의 기동 스위치.
	X05	티칭리셋_스위치	티칭리셋 스위치.
	X06	에러리셋_스위치	QD77MS2 에러리셋 스위치.
DC24V	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

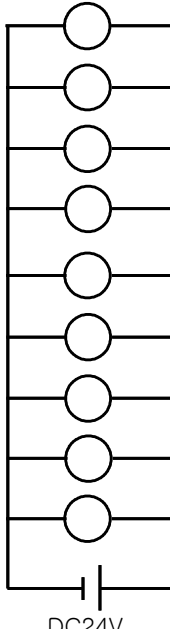
2). 디지털 입력결선2.(Digital Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X07	DIG1-A	디지털 스위치 1자리 A신호.
	X08	DIG1-B	디지털 스위치 1자리 B신호.
	X09	DIG1-C	디지털 스위치 1자리 C신호.
	X0A	DIG1-D	디지털 스위치 1자리 D신호.
DC24V	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

3). 디지털 출력결선1.(Display Unit Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y20	FND1-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	FND1-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	FND1-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	FND1-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	FND2-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	FND2-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	FND2-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	FND2-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	FND3-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	FND3-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	FND3-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	FND3-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	FND4-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	FND4-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	FND4-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	FND4-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
	COM		Digital Output Common.(Y20 ~ Y2F)

4). 디지털 출력결선2.(Lamp Block)

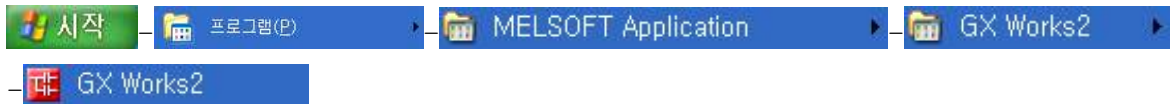
심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y30	TCH1_PL	티칭1 설정완료 표시등 출력.
	Y31	TCH2_PL	티칭2 설정완료 표시등 출력.
	Y32	TCH3_PL	티칭3 설정완료 표시등 출력.
	Y33	TCH4_PL	티칭4 설정완료 표시등 출력.
	Y34	TCH5_PL	티칭5 설정완료 표시등 출력.
	Y35	TCH6_PL	티칭6 설정완료 표시등 출력.
	Y36	TCH7_PL	티칭7 설정완료 표시등 출력.
	Y37	TCH8_PL	티칭8 설정완료 표시등 출력.
	Y38	TCH9_PL	티칭9 설정완료 표시등 출력.
	COM		Digital Output Common.(Y30 ~ Y3F)

E. PLC 프로그램 작성.

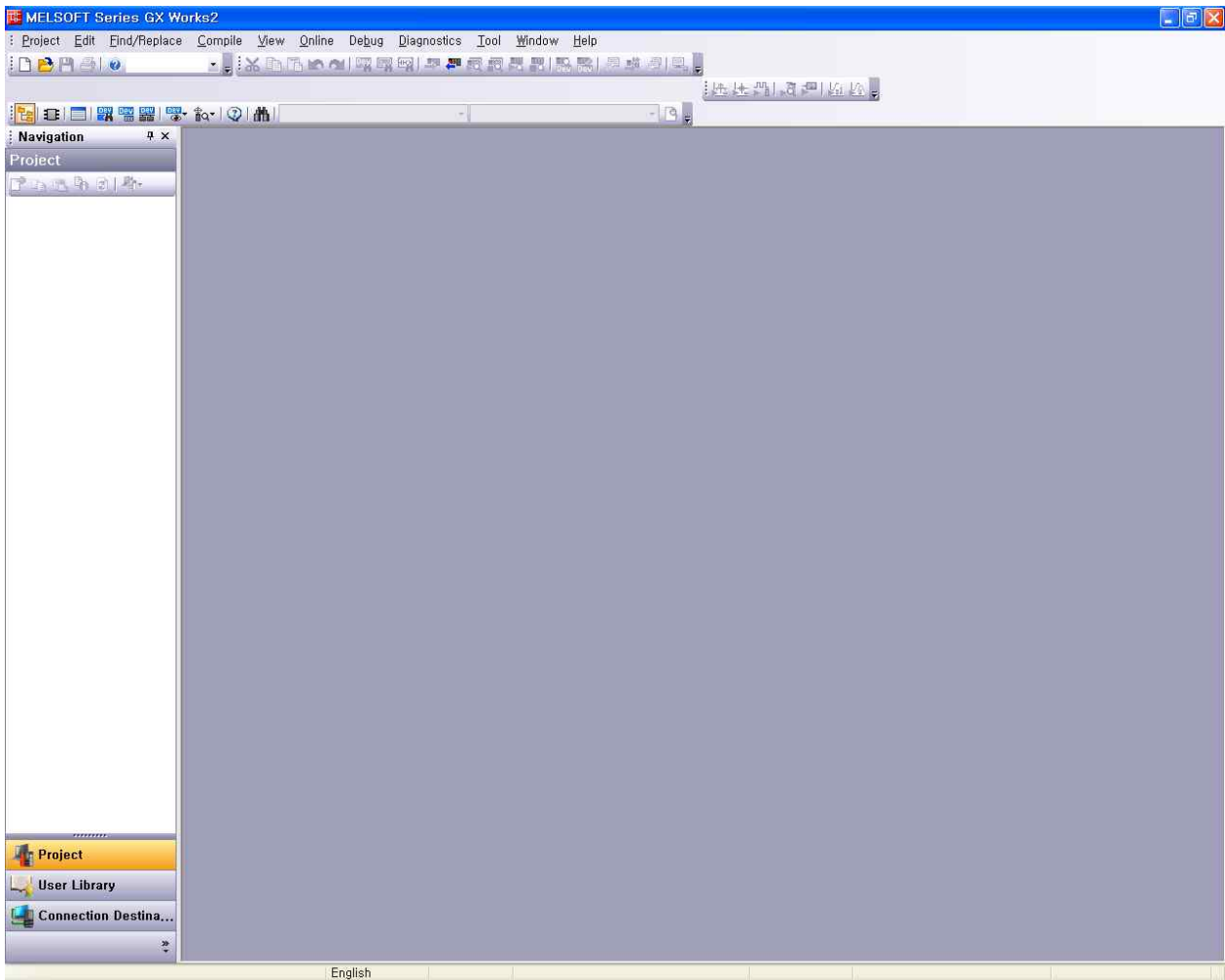
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

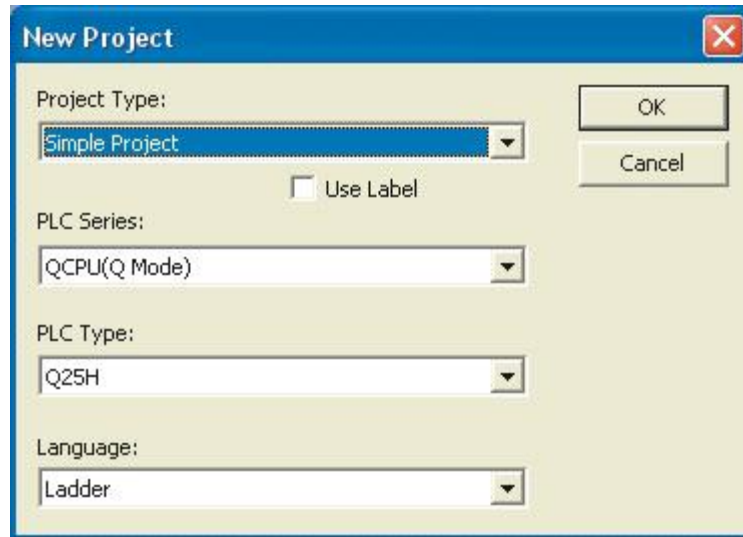
1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



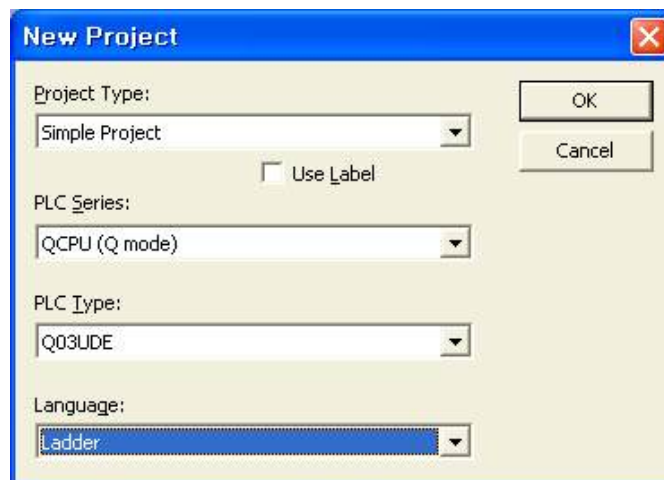
3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.



◆ 표시내용.

항목	내용
Project Type	새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series	프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type	프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language	프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

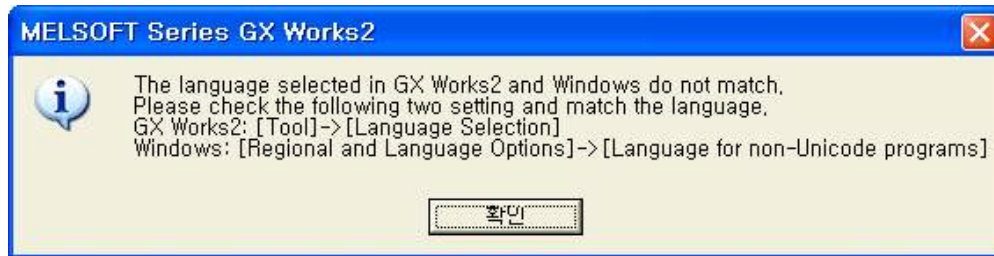


◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

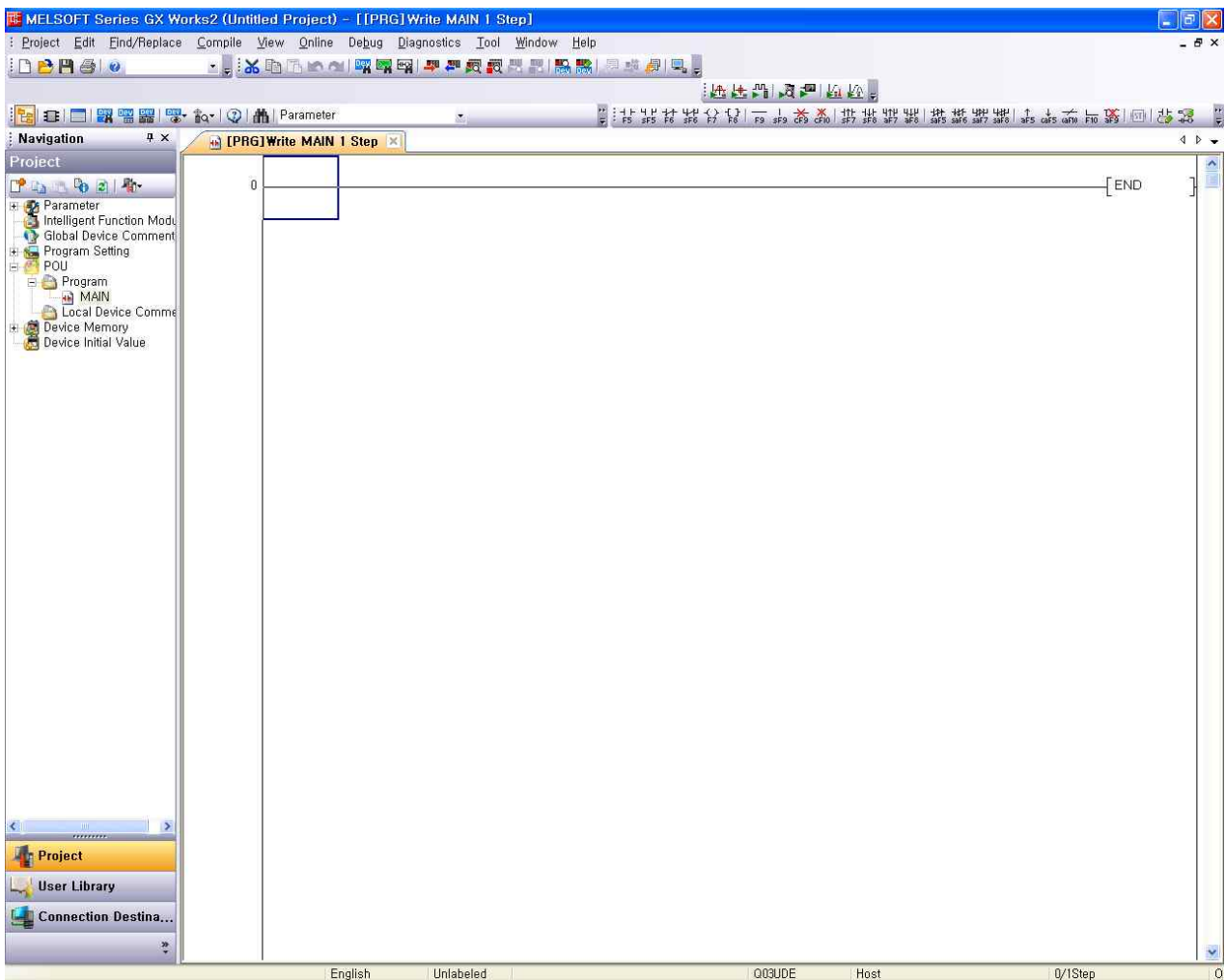
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.



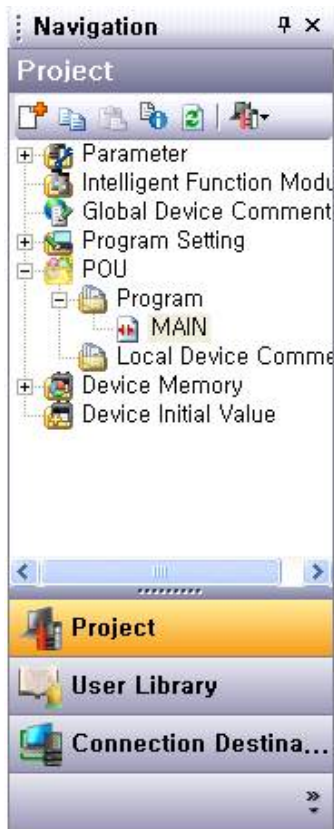
◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

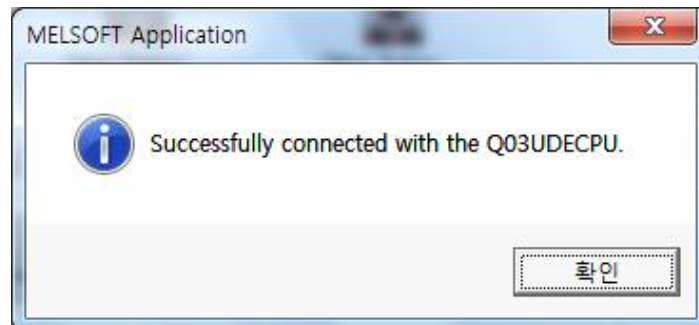


[Project 메뉴]



[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

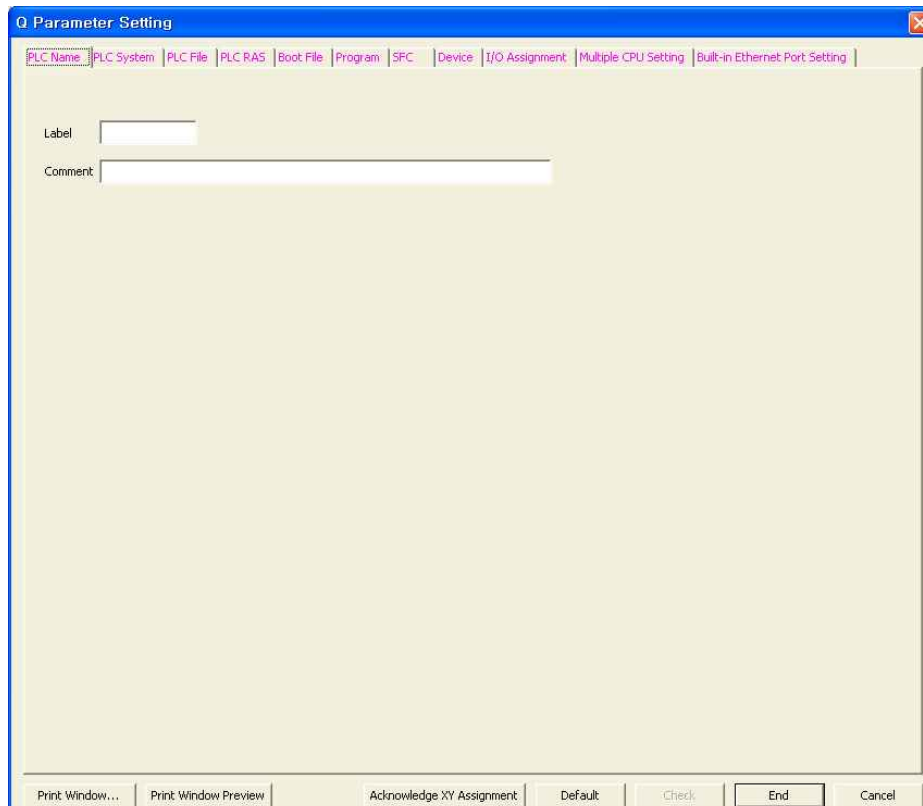


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 **Navigation - Project** 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

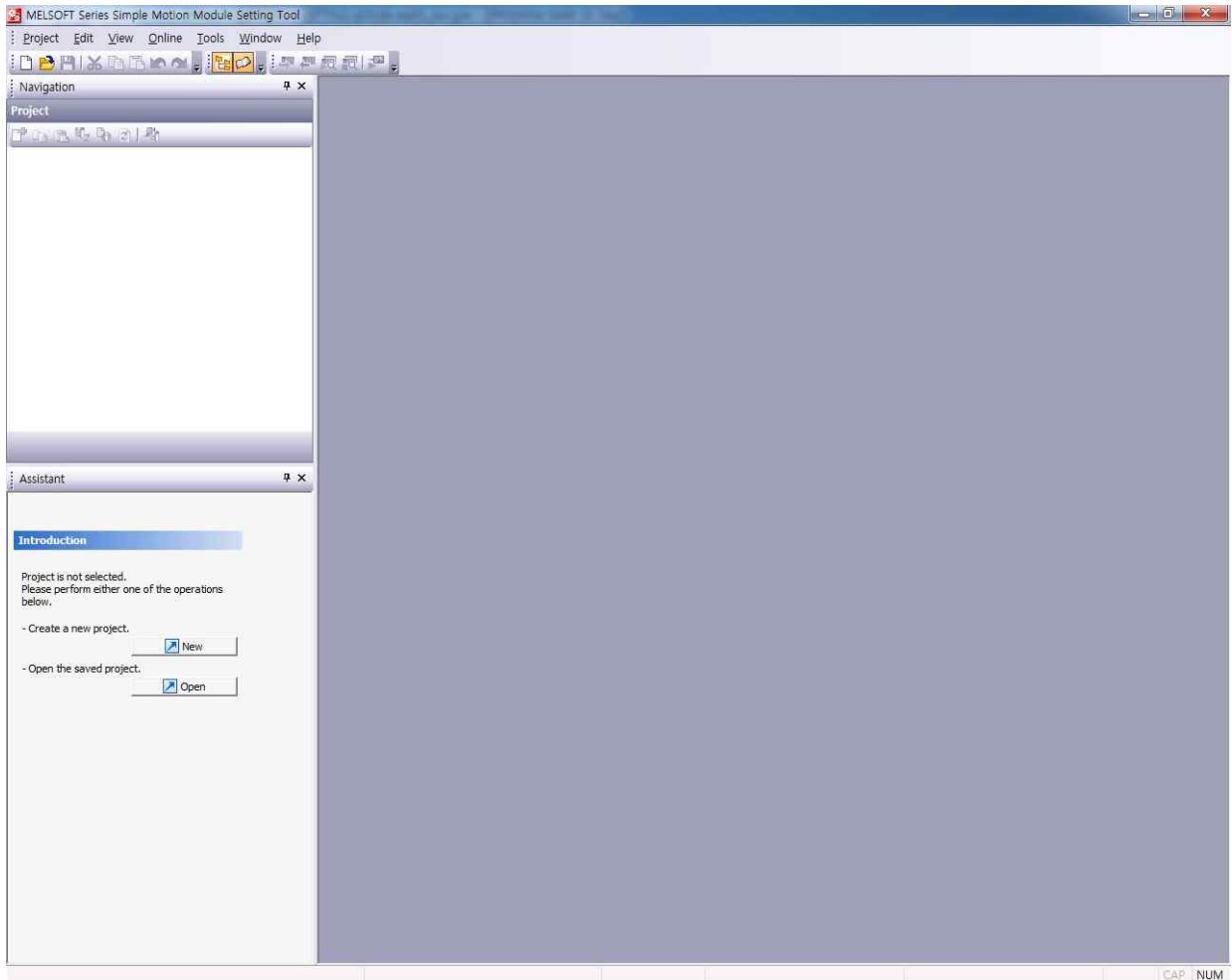
3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

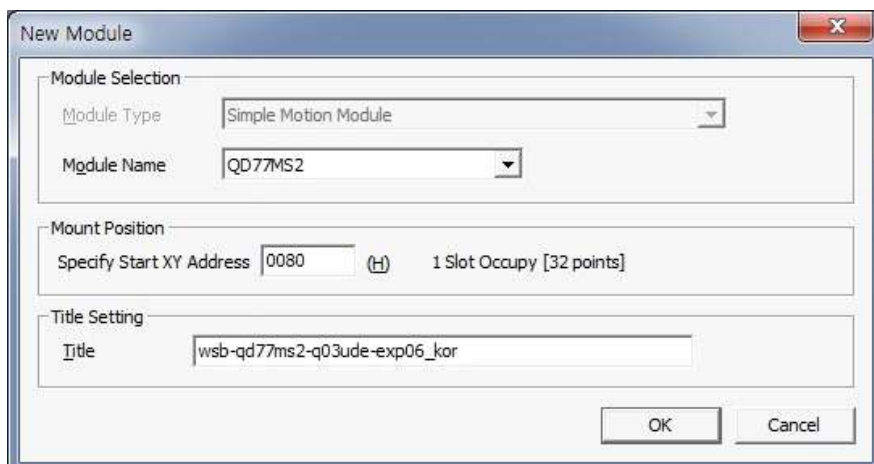
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

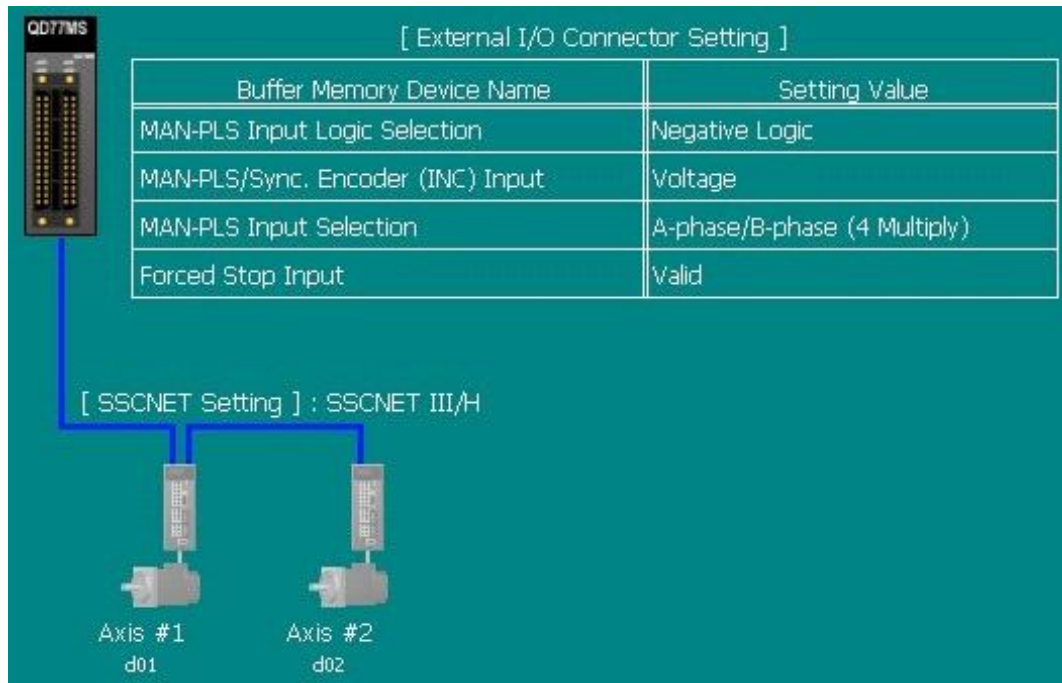


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

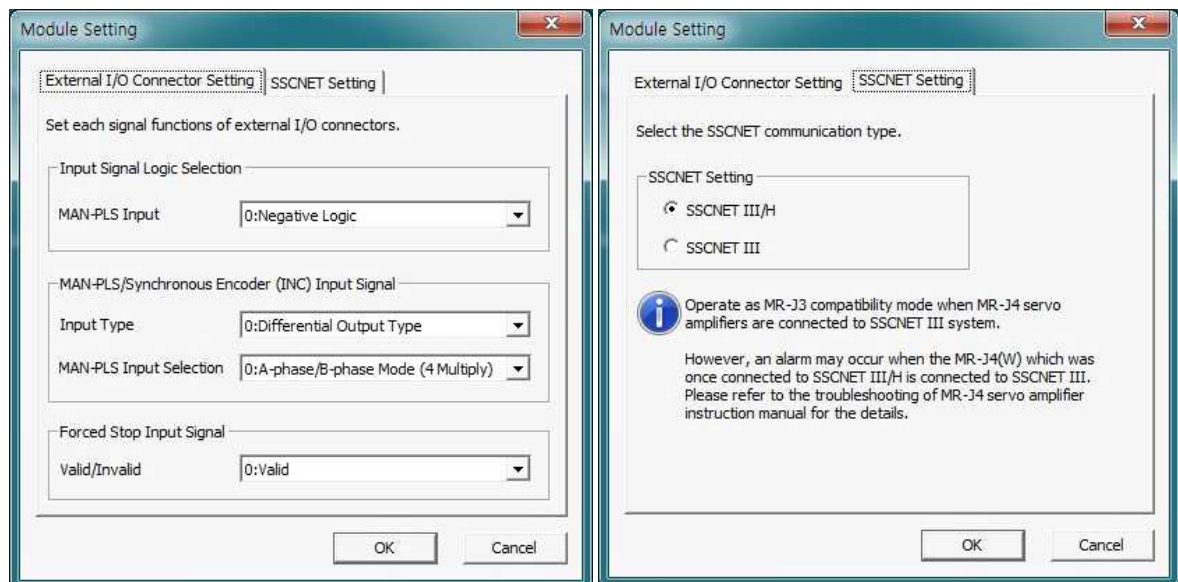
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp06_kor



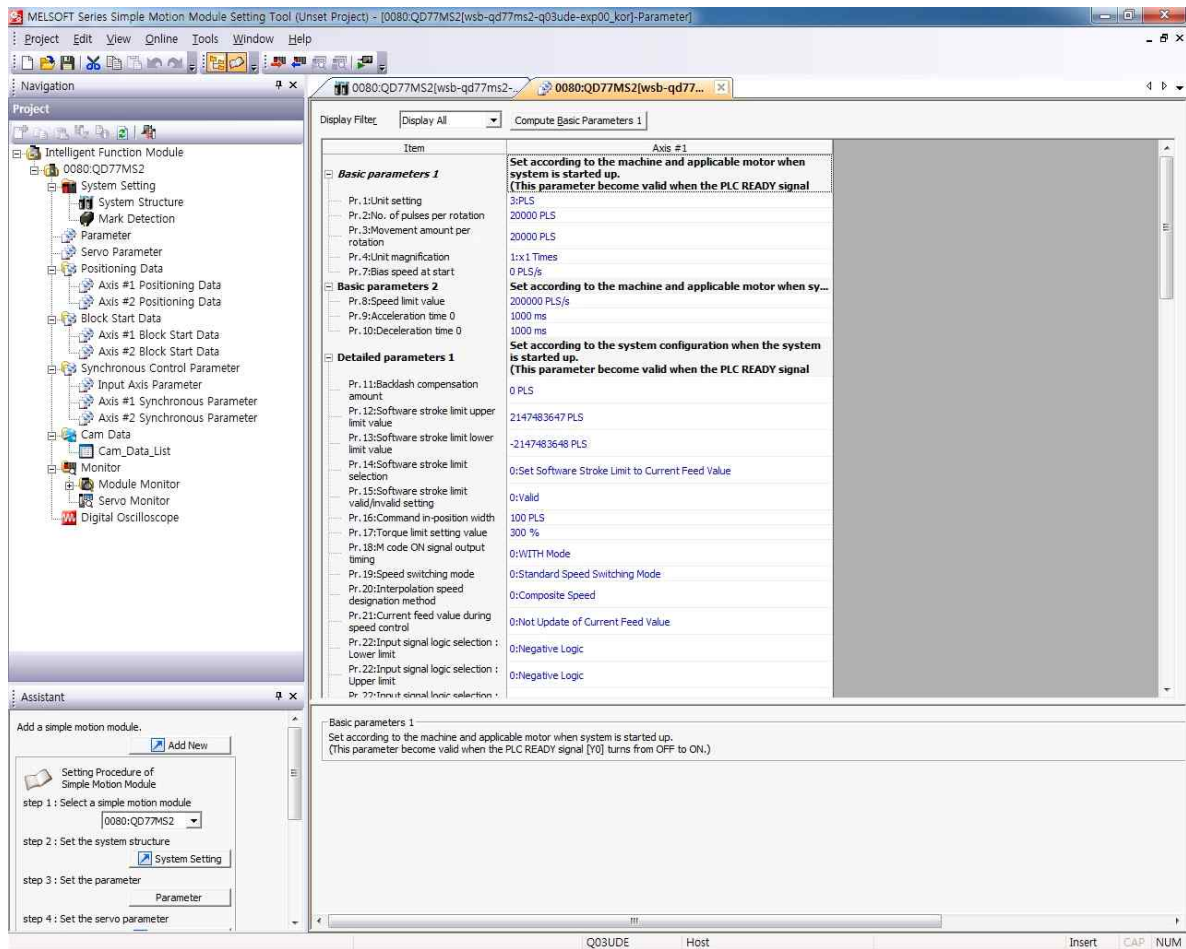
- 3). "System Setting - System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	2:A-phase/B-phase Mode (1 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	0:Differential Output Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

7). Parameter 설정이 완료되면 1축의 위치 데이터를 설정하기 위해 "Positioning Data - Axis #1 Positioning Data"를 더블클릭한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	<Positioning Comment>									
2	<Positioning Comment>									
3	<Positioning Comment>									
4	<Positioning Comment>									
5	<Positioning Comment>									
6	<Positioning Comment>									
7	<Positioning Comment>									
8	<Positioning Comment>									
9	<Positioning Comment>									
10	<Positioning Comment>									

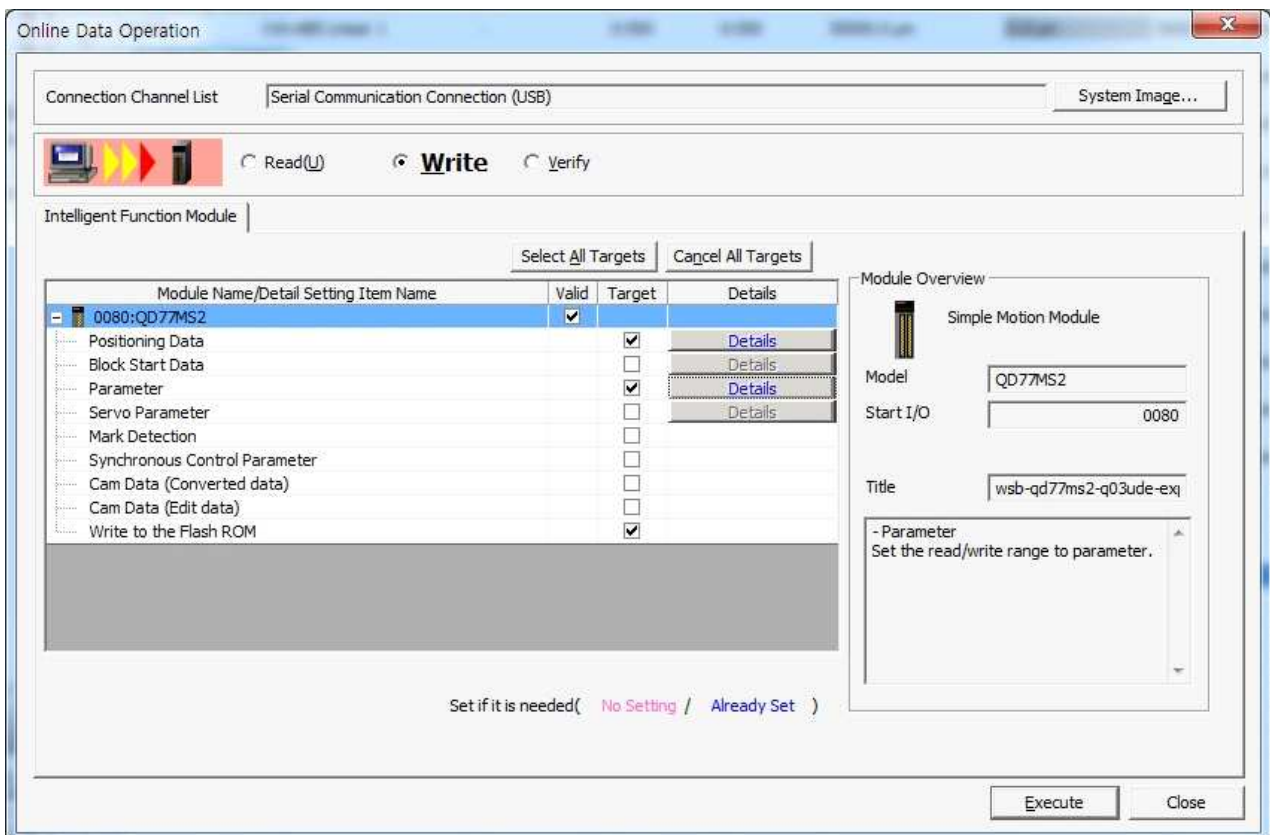
◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

8). 다음 그림을 참고하여 1축의 위치 데이터를 설정한다.

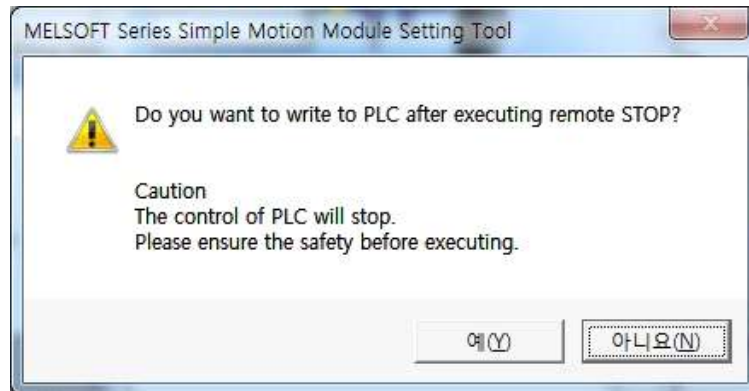
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
2	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
3	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
4	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
5	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
6	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
7	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
8	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
9	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	0 ms	0
10	<Positioning Comment>									

9). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.

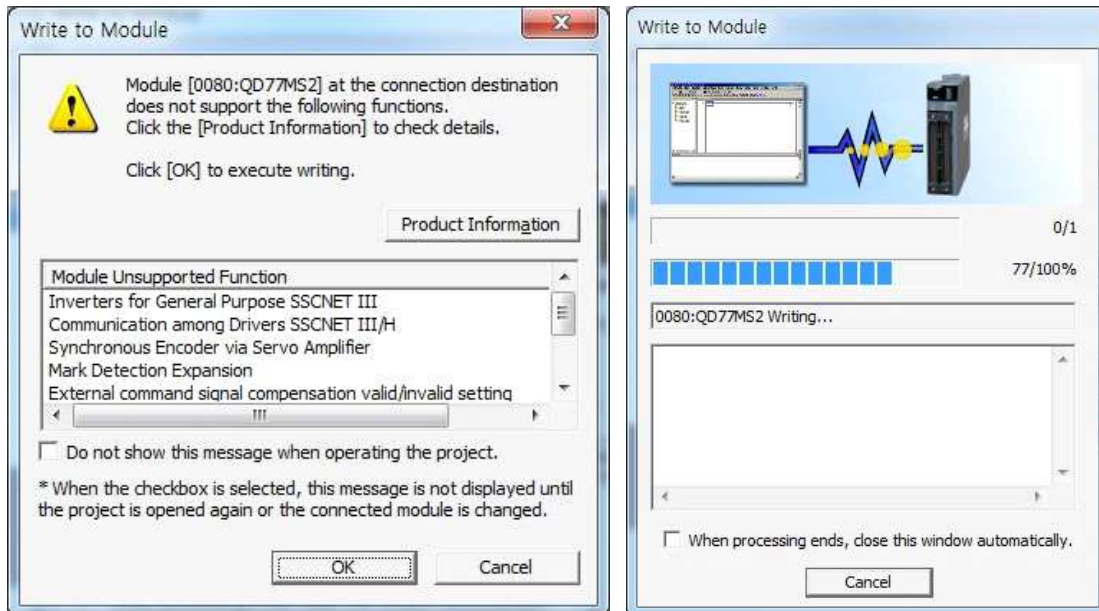
이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.



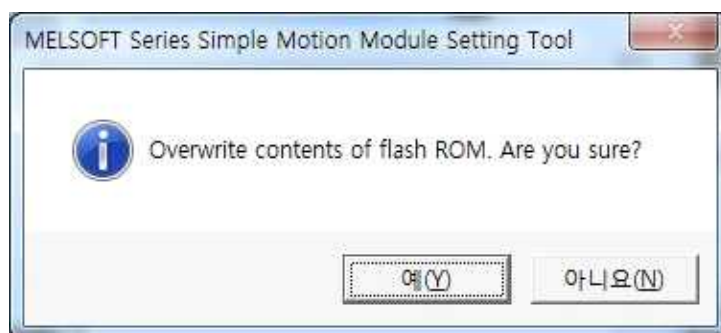
- 10). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



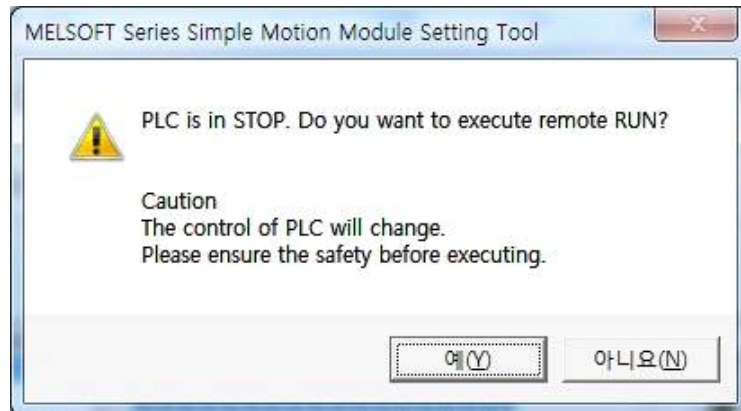
- 11). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



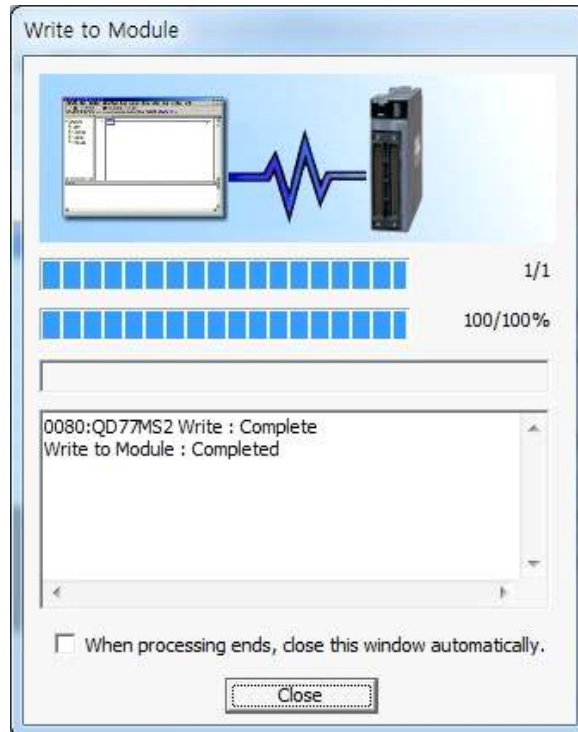
- 12). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 13). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 14). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

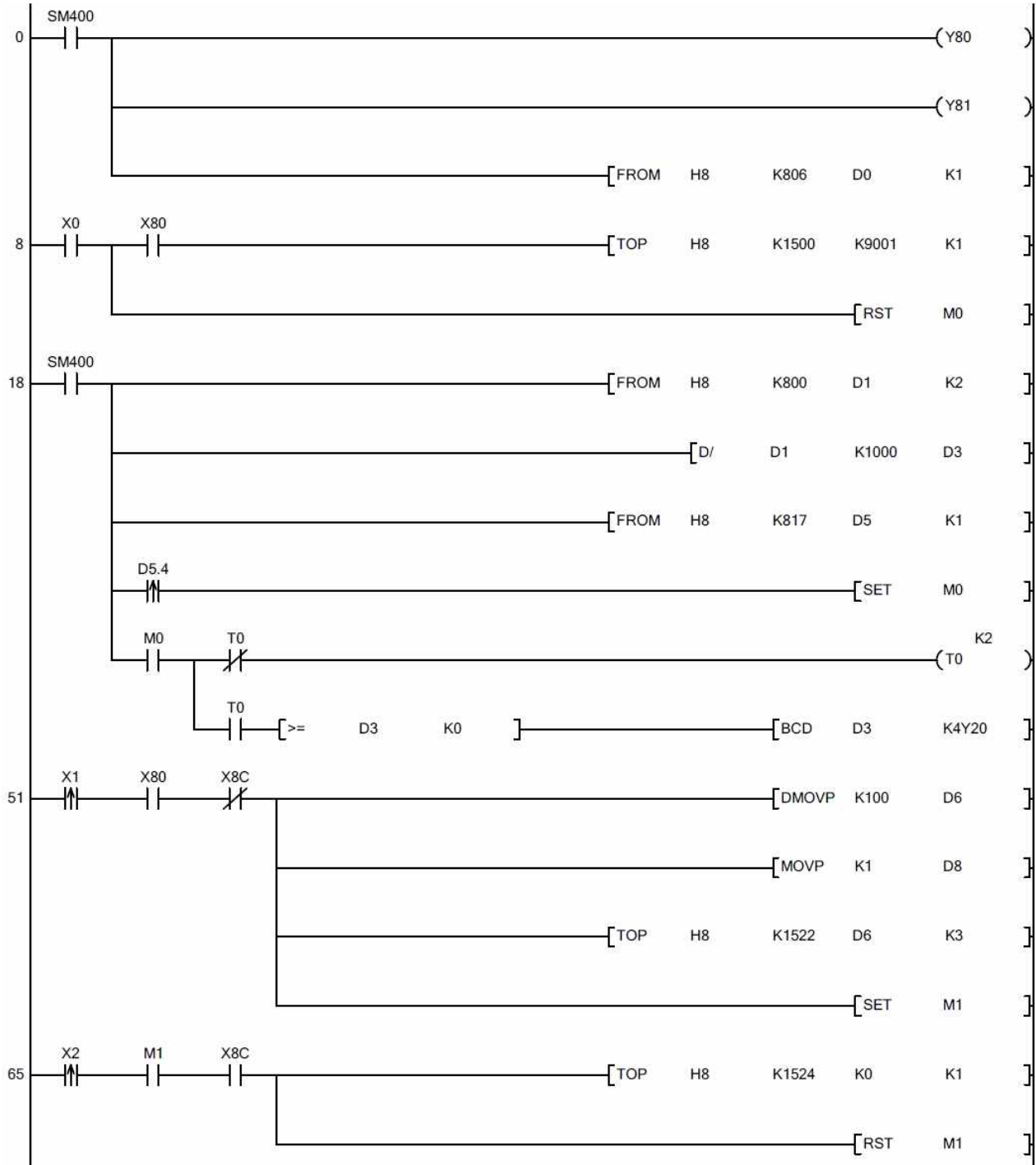


5. 프로그램 작성.

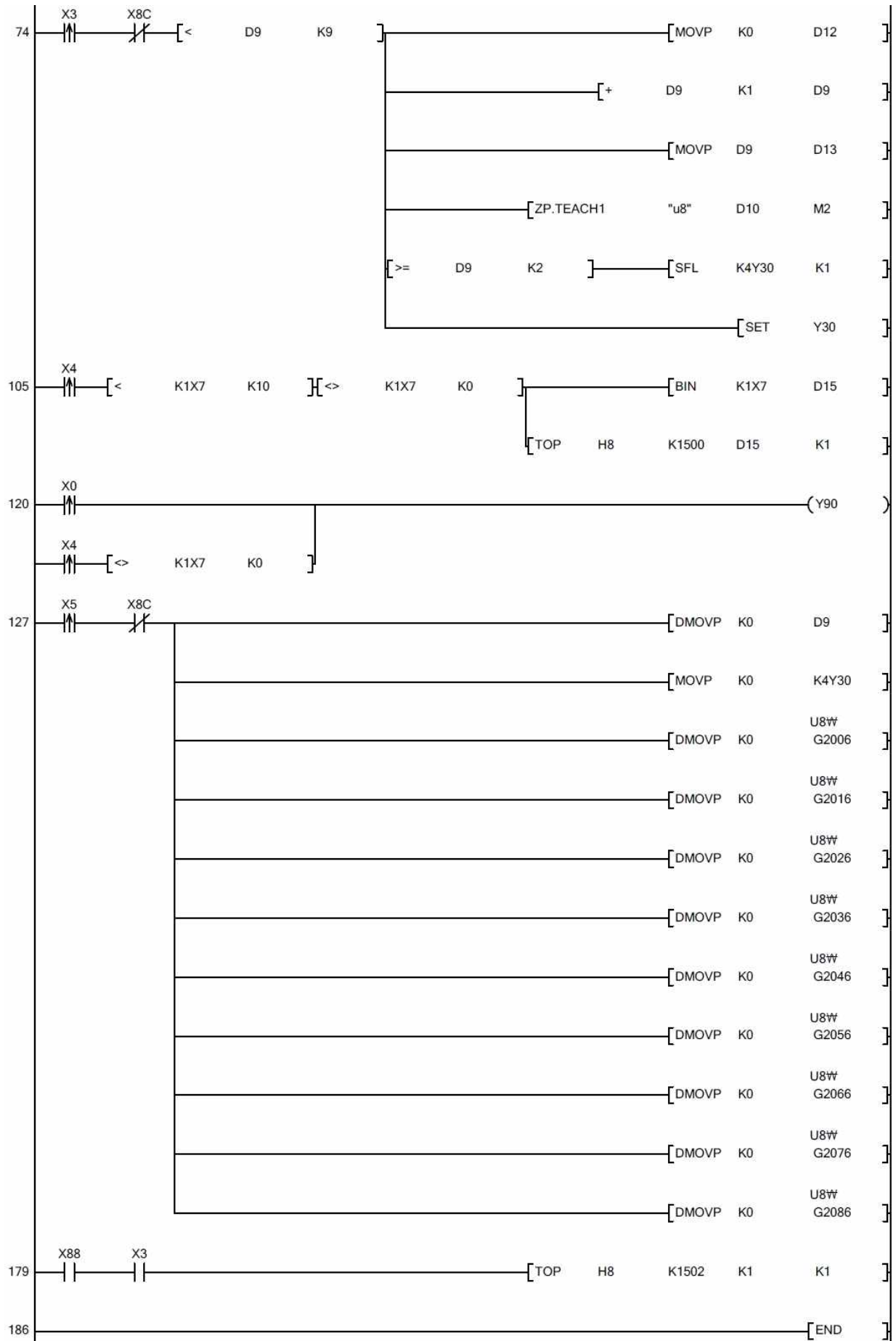
1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	수동필서_허가
3	X2	수동필서_금지
4	X3	티칭설정_스위치
5	X4	기동_스위치
6	X5	티칭리셋_스위치
7	X6	에러리셋_스위치
8	X7	DIG1-A
9	X8	DIG1-B
10	X9	DIG1-C
11	XA	DIG1-D
12	Y20	FND1-A
13	Y21	FND1-B
14	Y22	FND1-C
15	Y23	FND1-D
16	Y24	FND2-A
17	Y25	FND2-B
18	Y26	FND2-C
19	Y27	FND2-D
20	Y28	FND3-A
21	Y29	FND3-B
22	Y2A	FND3-C
23	Y2B	FND3-D
24	Y2C	FND4-A
25	Y2D	FND4-B
26	Y2E	FND4-C
27	Y2F	FND4-D
28	Y30	TCH1_PL
29	Y31	TCH2_PL
30	Y32	TCH3_PL
31	Y33	TCH4_PL
32	Y34	TCH5_PL
33	Y35	TCH6_PL
34	Y36	TCH7_PL
35	Y37	TCH8_PL
36	Y38	TCH9_PL

( Wsb-qd77ms2-q03ude-exp06_kor.gxw)

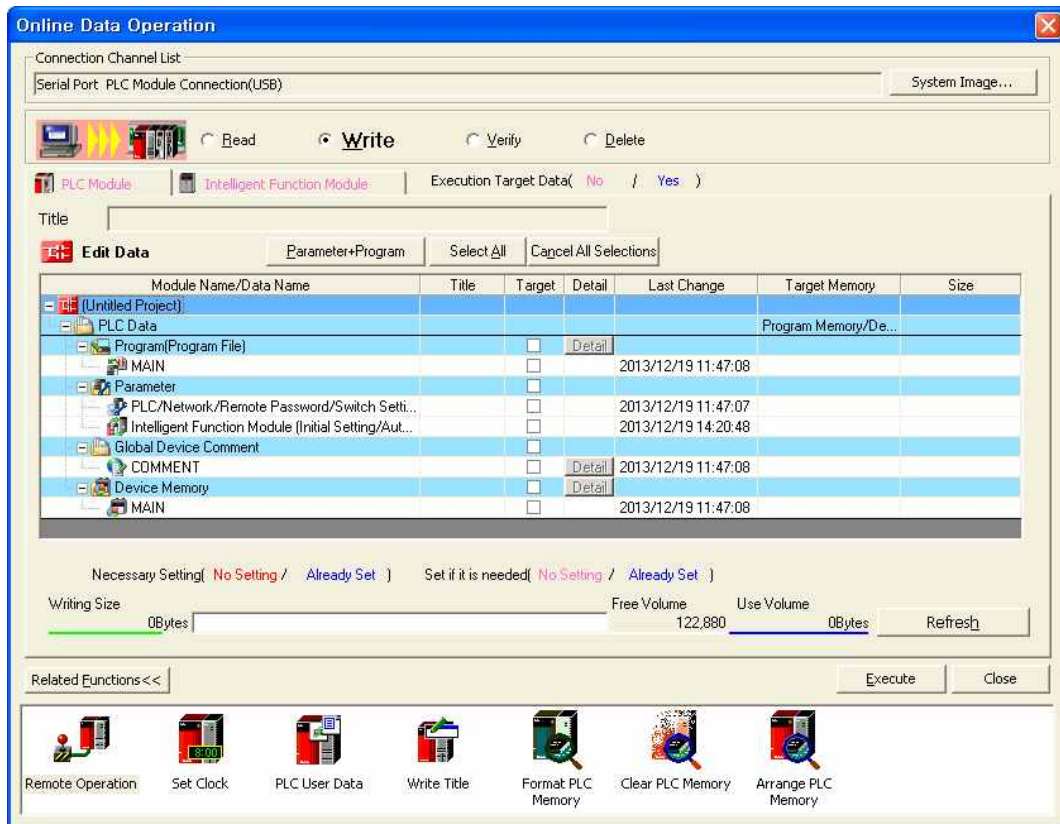


◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

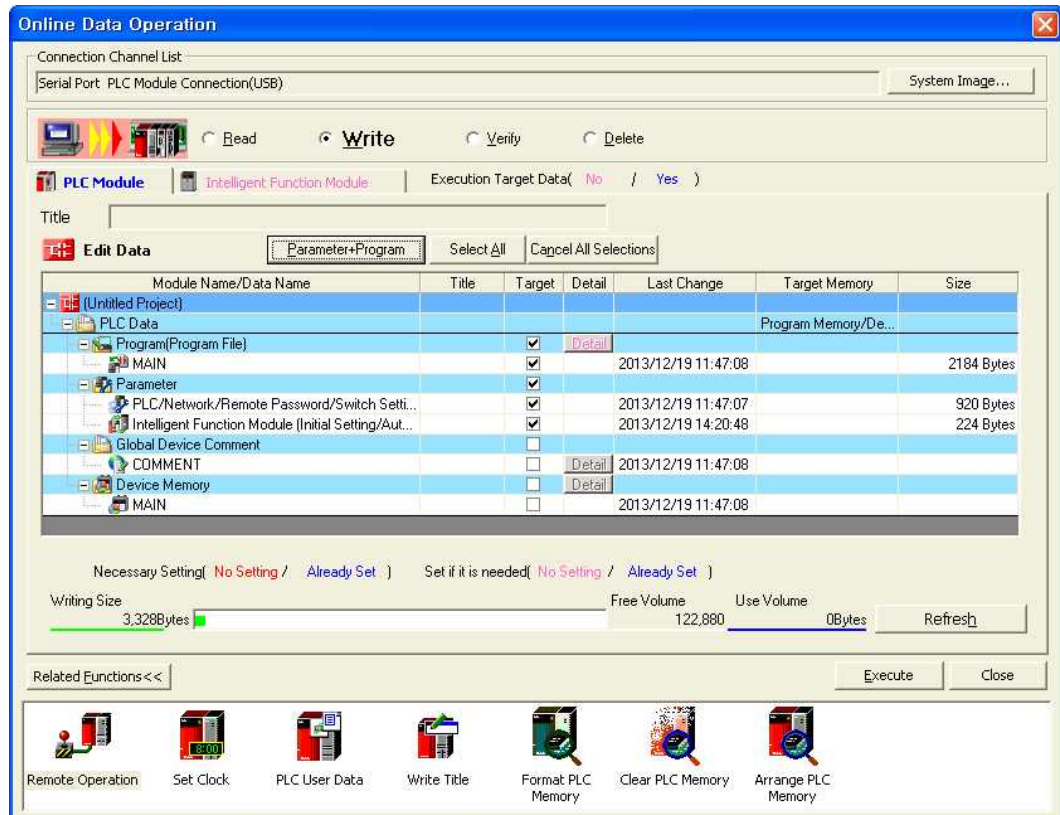


◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도
구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.

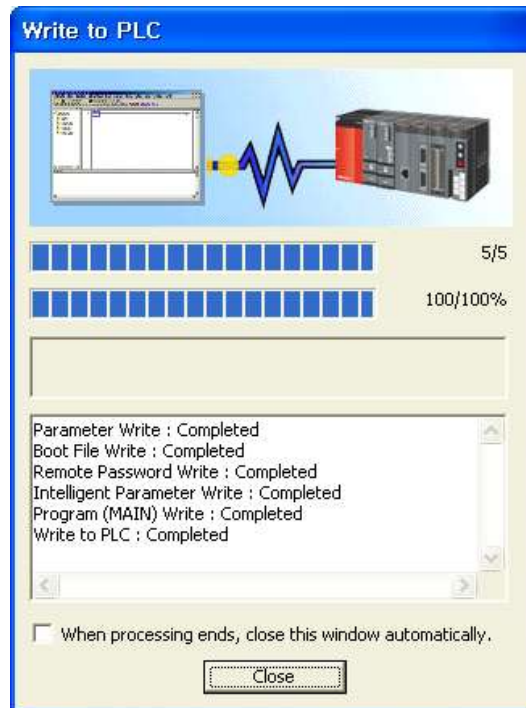


3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



◆ 실습6. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.

PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

6. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD77MS2 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

Y81은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, 전체축 Servo On 신호이다.
이 신호를 On해야 서보앰프가 Run 된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD77MS2 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

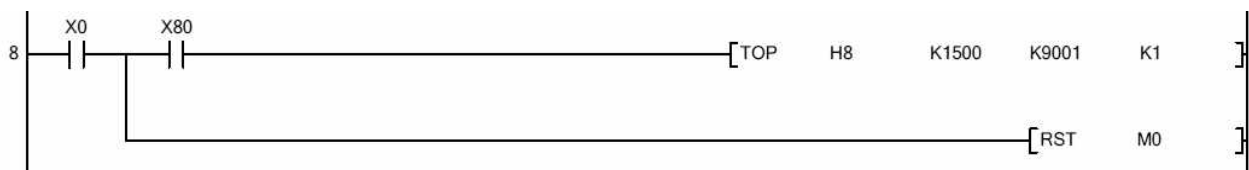


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD77MS2 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD77MS2의 1축이 원점복귀 운전을 한다.

RST M0는 M0를 리셋시키는 명령어로서, M0는 원점복귀 완료용 접점으로 사용된다.



- 3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용한 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터와 D2 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D1, D2 레지스터에 저장하게 된다.

D1, D2 레지스터에 저장되어 있는 기구의 현재위치 값은 단위가 0.1[um]이므로, 이 값을 1000으로 나누어 100[um]단위로 환산한 다음 D3, D4 레지스터에 저장한다.

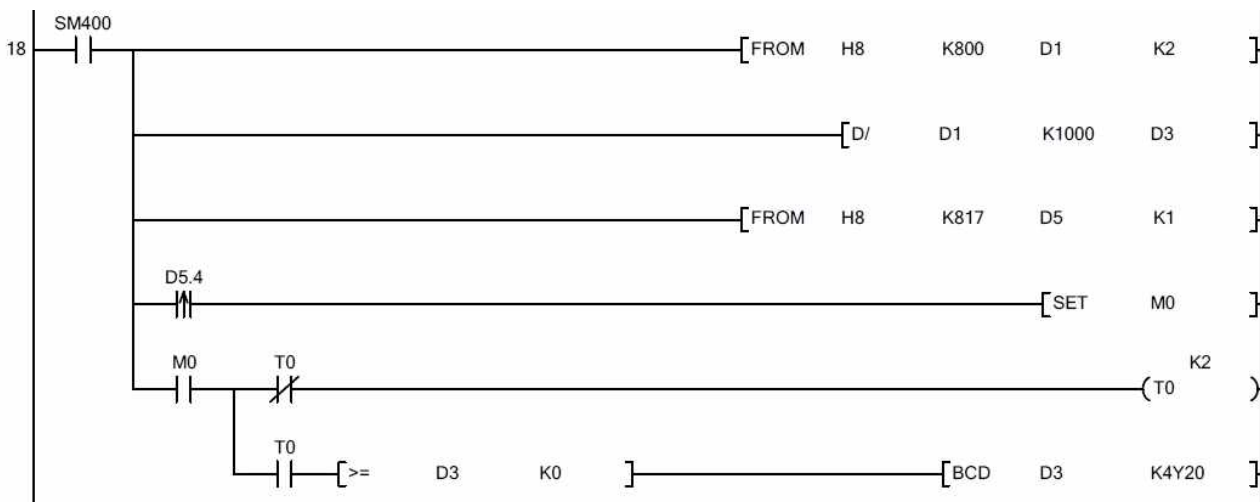
FROM 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D5 레지스터에 저장한다.

817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD77MS2 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 4번 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD77MS2가 원점복귀를 완료하면 4번 비트가 On된다.

결국, QD77MS2가 원점복귀를 완료하면 M1이 SET되며 T0 타이머가 동작하고, 0.2초 마다 BCD 명령이 실행되어 D3 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

결국 QD77MS2가 원점복귀를 완료한 이후부터 매 0.2초 마다 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



- 4). 다음 그림에서 X1(수동펄서 허가 스위치) 접점이 On되고 X80(QD77MS2 준비완료 신호) 접점이 On되며 X8C(1축 Busy 신호) 접점이 Off되면 DMOVP 명령어가 실행된다.

DMOVP 명령은 32비트 전송 명령어로서 D6, D7 레지스터에 100을 전송하게 된다.

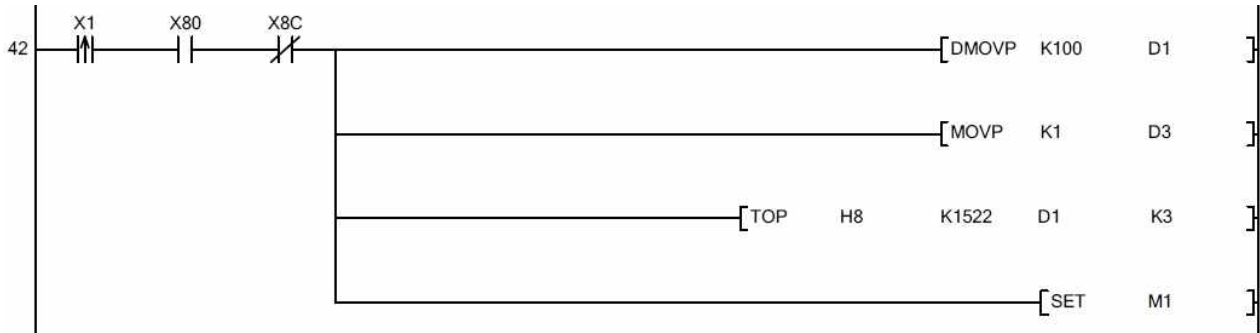
D6, D7 레지스터의 값은 수동펄서의 1펄스입력 배율로 사용되며 결국, 수동펄서에서 입력되는 펄스를 100배하여 값을 취하게 된다.

다음 행의 MOVP 명령에 의해 D8 레지스터에 1을 전송하게 되는데, D8 레지스터의 값은 수동펄서 허가 플래그로 사용된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 값을 쓰는 명령어로서, TOP 명령에 의해 수동펄서 입력배율, 수동펄서 허가 플래그가 저장되어 있는 D6, D7, D8 레지스터의 값을 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1522번 버퍼 메모리부터 3개의 메모리에 연속적으로 쓰게 된다.

이렇게 함으로서, 수동펄서 운전에 필요한 정보가 QD77MS2 모듈에 전송된다.

SET M1은 수동펄서 운전중 플래그를 Set시키는 명령어로서, 수동펄서 운전중임을 확인하기 위해 Set시킨다.

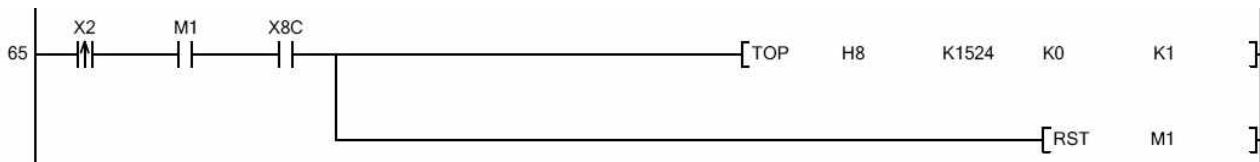


- 5). 다음 그림에서 X2(수동펄서 금지 스위치) 접점이 On되고 M1(수동펄서 운전중 플래그) 접점이 On되며 X8C(1축 Busy 신호) 접점이 On되면 TOP 명령어가 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 값을 쓰는 명령어로서, TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1524번 버퍼 메모리에 0을 쓰게된다.

1524 버퍼 메모리는 수동펄서 허가 플래그로서 0을 쓰게되면 수동펄서 운전이 금지된다.

RST M1은 M1을 리셋시키는 명령어이며, M1은 수동펄서 운전중 플래그이다.



- 6). 다음 그림에서 X8C(Busy 신호) 접점이 Off된 상태 즉, QD77MS2가 대기중인 상태에서 X3(티칭 설정 스위치) 접점이 On되면 각종 명령이 실행된다.

MOVP 명령에 의해 D12 레지스터에 0이 저장되고, +명령에 의해 D9 레지스터의 값이 1증가하며, MOVP 명령에 의해 D9 레지스터의 값이 D13레지스터에 전송된다.

ZP.TEACH1 명령은 1축 티칭명령어로서 QD77MS2 모듈의 1축 위치 데이터를 티칭하는 명령어이다.

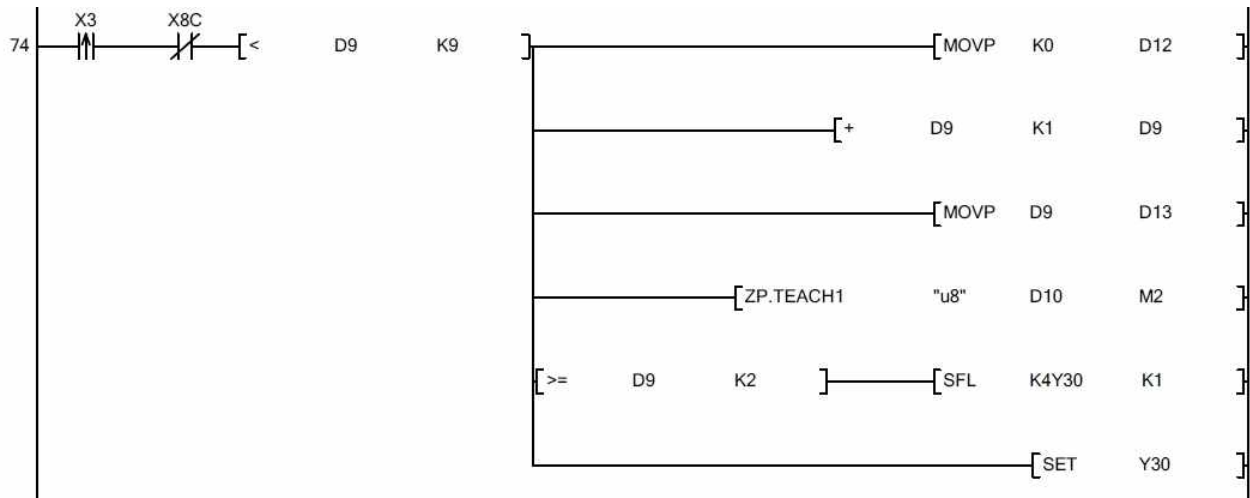
즉, D10(시스템 영역), D11(완료상태), D12(티칭 데이터 선택), D13(위치결정 데이터 No.) 레지스터의 값이 QD77MS2 모듈에 전송된다.

D9 레지스터의 값이 2이상 되었을 때 SFL 명령이 실행되며, SFL 명령어는 좌측방향(상위방향)으로의 시프트 명령이다.

즉, Y30~Y3F까지의 비트상태가 1비트씩 좌측(상위방향)으로 시프트된다.

마지막으로 SET 명령에 의해 Y30이 Set 된다.

이렇게 하여 X3(티칭설정 스위치) 접점이 On될 때마다 QD77MS2의 현재위치 데이터가 순차적으로 티칭데이터로 설정되고 Y30~Y38까지 티칭설정 표시등이 점등된다.



7). 다음 그림에서 X4(기동 스위치) 접점이 On되면 각종 명령이 실행된다.

X07 ~ X0A에 접속되어 있는 디지털 스위치의 값이 10보다 작고, 0과 같지 않을 때 BIN 명령과 TOP 명령이 실행된다.

이것은 BIN 명령과 TOP 명령을 실행할 때 디지털 스위치의 설정값이 0이 아니며 10보다 작을 때만 실행하도록 하기 위함이다.

X4(기동 스위치) 접점이 On되면 BIN 명령어에 의해 X07~X0A에 접속되어 있는 디지털 스위치의 설정값이 Binary 데이터로 변환되어 D14 레지스터에 저장된다.

또한, TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번(위치결정 기동 번호) 버퍼 메모리에 D14 레지스터의 값을 쓰게 된다.

결국, 디지털 스위치로 설정한 숫자가 위치결정 기동 번호가 되는 것이다.

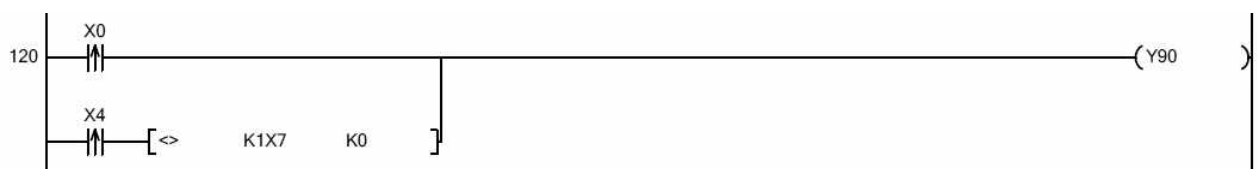


8). 다음 그림에서 X0(원점복귀 스위치) 접점이나, X4(기동 스위치) 접점이 On되면 Y90이 On된다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD77MS2 모듈에서 서보앰프로 펄스가 출력된다.

이때, X4(기동 스위치) 접점은 디지털 스위치의 설정값이 0이 아닐 때에만 출력에 반영되도록 하였다.

위에서와 같이 디지털 스위치의 설정값은 위치결정 기동 번호가 되는데, 위치결정 기동 번호는 1에서부터 이므로 0일 때에는 Y90이 On되지 않도록 하기 위함이다.



9). 다음 그림에서 X5(티칭리셋 스위치) 접점이 On되면 MOV P 명령이 실행된다.

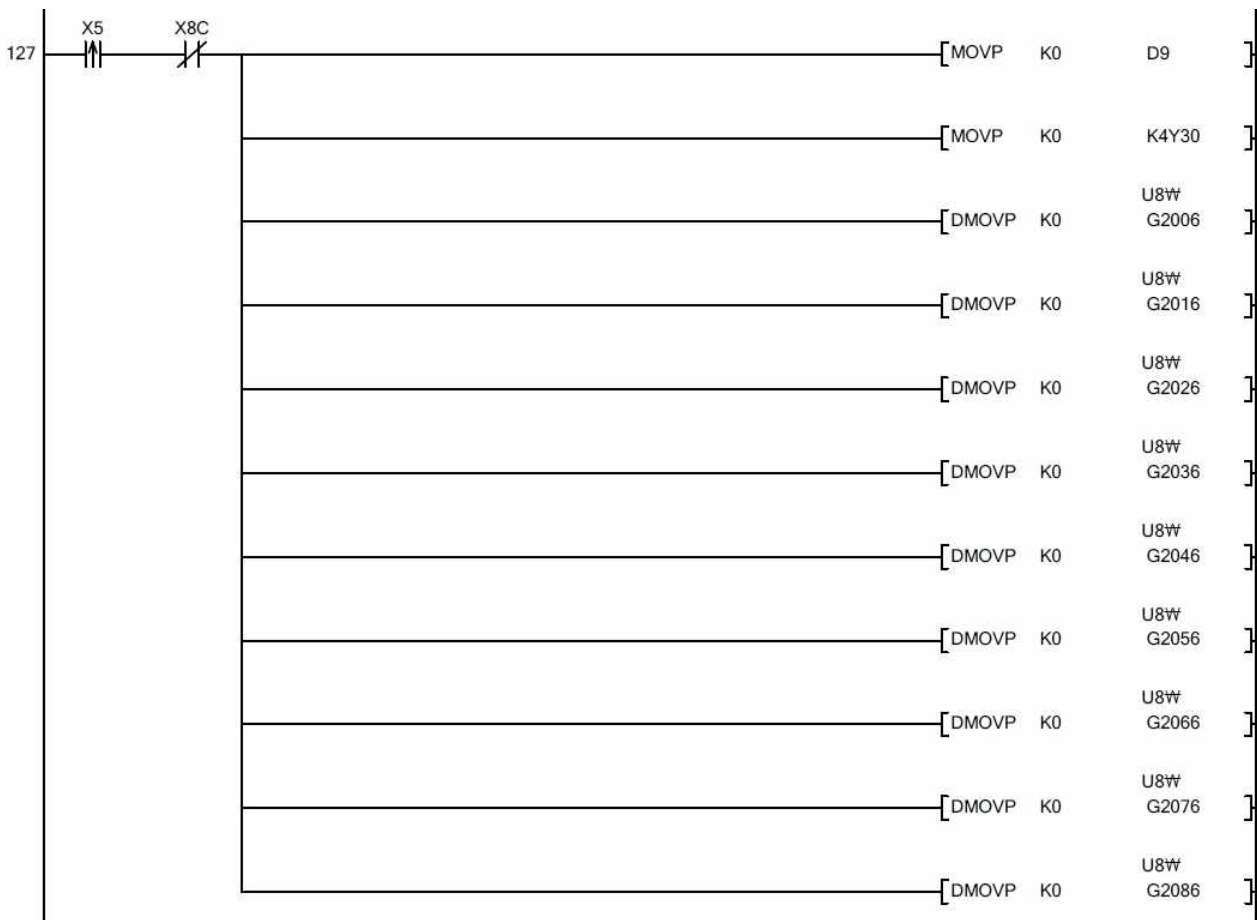
MOV P 명령에 의해 D9 레지스터에 0이 저장되고, Y30~Y3F까지의 출력에 0이 저장된다.
즉, Y30~Y3F가 모두 소등된다.

DMOV P 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 2006번, 2007번(1축 1번 위치결정 어드레스/이동량) 버퍼 메모리에 0이 저장되고, 2016번, 2017번(1축 2번 위치결정 어드레스/이동량) 버퍼 메모리에 0이 저장된다.

계속하여 2026번, 2027번(1축 3번 위치결정 어드레스/이동량), 2036번, 2037번(1축 4번 위치결정 어드레스/이동량), 2046번, 2047번(1축 5번 위치결정 어드레스/이동량), 2056번, 2057번(1축 6번 위치결정 어드레스/이동량) 버퍼 메모리에 0이 저장된다.

또한, 2066번, 2067번(1축 7번 위치결정 어드레스/이동량), 2076번, 2077번(1축 8번 위치결정 어드레스/이동량), 2086번, 2087번(1축 9번 위치결정 어드레스/이동량) 버퍼 메모리에 0이 저장된다.

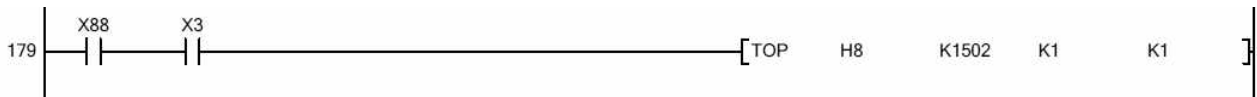
이것은 QD77MS2 모듈 1축의 1번~9번 어드레스에 모두 0을 쓰기위한 것이다.



10). 다음 그림에서 X88(1축 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X3(에러리셋 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD77MS2 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X3(에러리셋 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리 (축에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



◆ 실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

A. 블록기동에 의한 왕복운전 제어 실습.

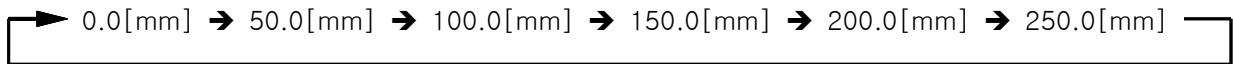
◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

2. 왕복횟수 설정 스위치(X01)를 On하는 횟수가 왕복횟수로 설정된다.

3. 기동 스위치(X02)를 On하면 위에서 설정한 왕복횟수 만큼 1축 기구가 왕복운전을 한다.



또한, 기구가 이동할 때 마다 현재 위치가 Display Unit에 0.1[mm] 단위로 표시된다.

4. 설정횟수 1회 스위치(X03)를 On하면 설정한 왕복횟수가 1회로 설정된다.

5. QD77MS2 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X04)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

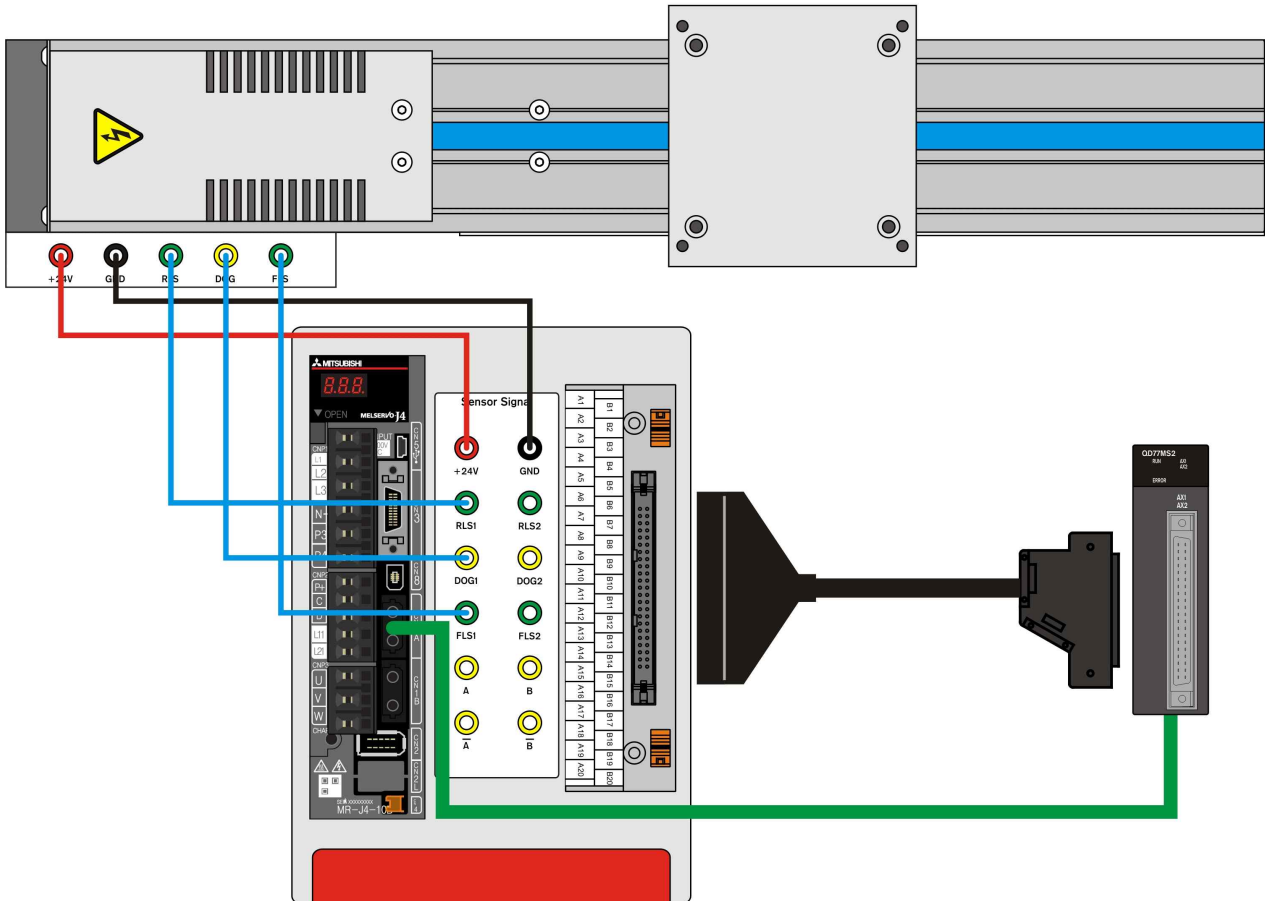
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

블록기동에 의한 왕복운전 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림7-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

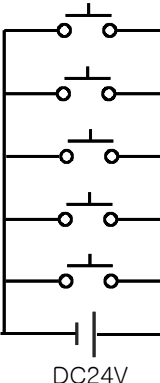
주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

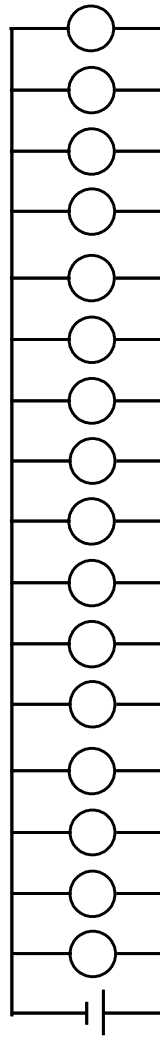
2. PLC Digital Input 결선도.

근접도그식 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

1). 디지털 입력결선.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	원점복귀_스위치	1축기구의 원점복귀 스위치.
	X01	횡수설정_스위치	왕복횡수 설정 스위치.
	X02	기동_스위치	왕복운전 기동 스위치.
	X03	왕복1회_스위치	왕복1회 설정 스위치.
	X04	에러리셋_스위치	QD77MS2 에러리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 출력결선.(Display Unit Block)

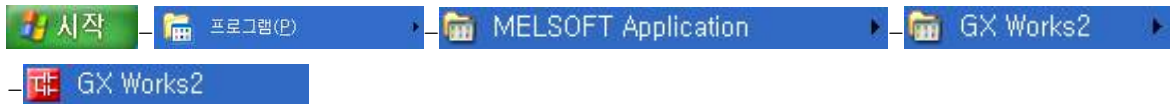
심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y20	FND1-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	FND1-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	FND1-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	FND1-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	FND2-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	FND2-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	FND2-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	FND2-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	FND3-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	FND3-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	FND3-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	FND3-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	FND4-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	FND4-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	FND4-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	FND4-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
	COM		Digital Output Common.(Y20 ~ Y2F)

E. PLC 프로그램 작성.

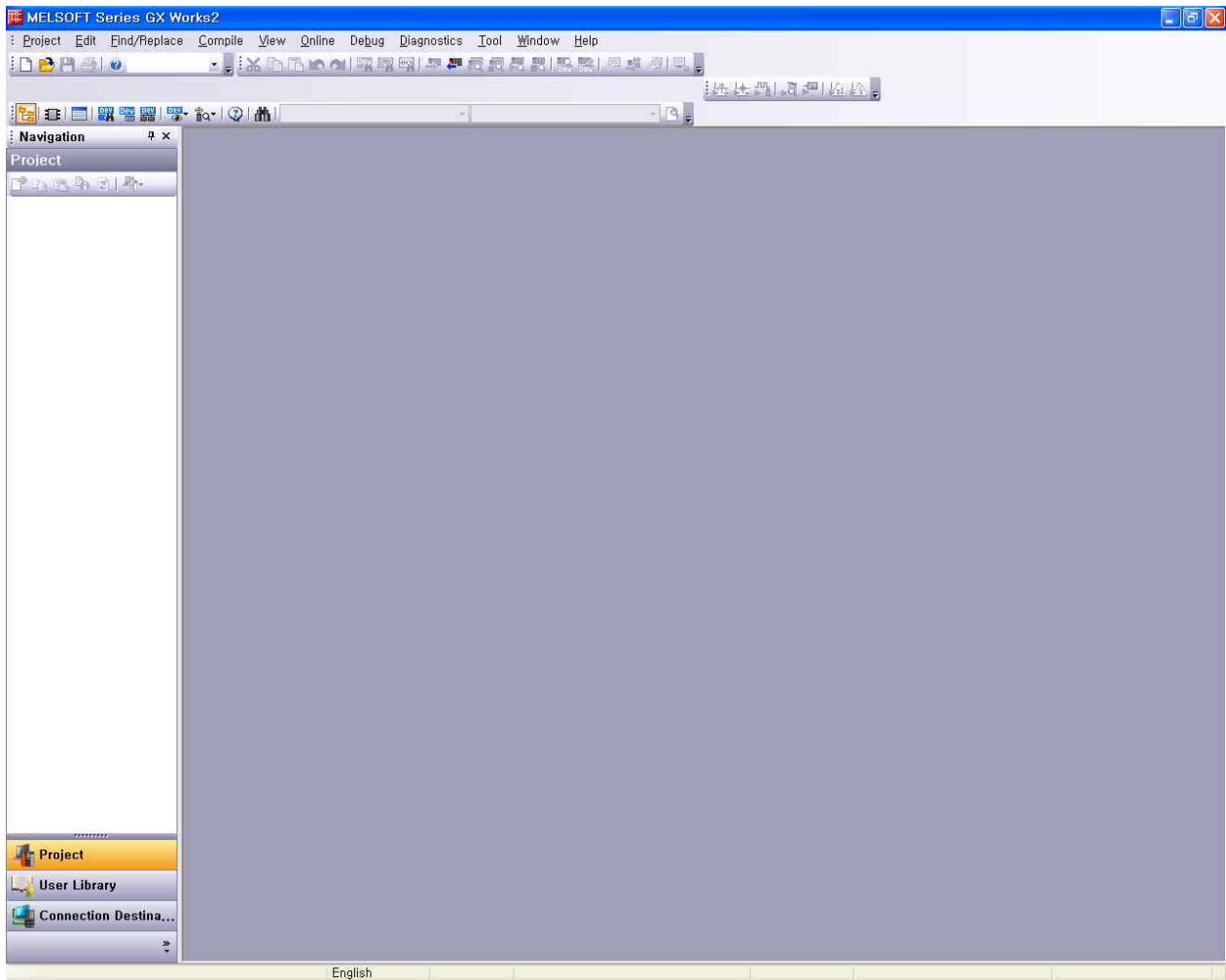
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

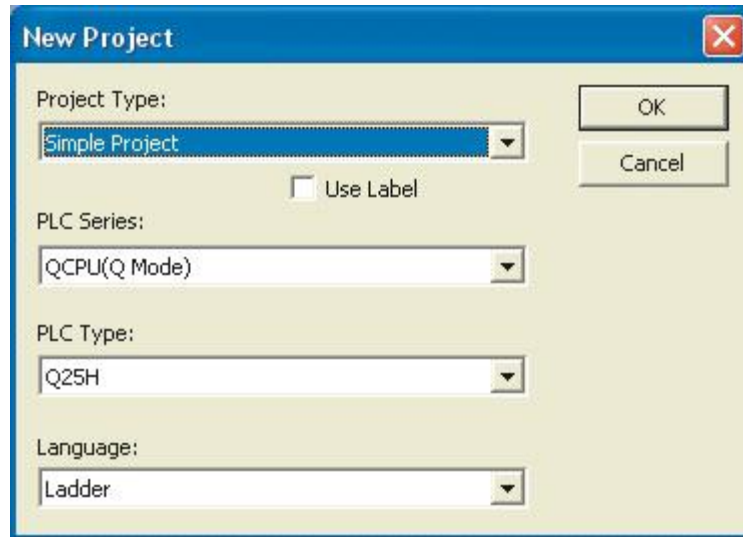
1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



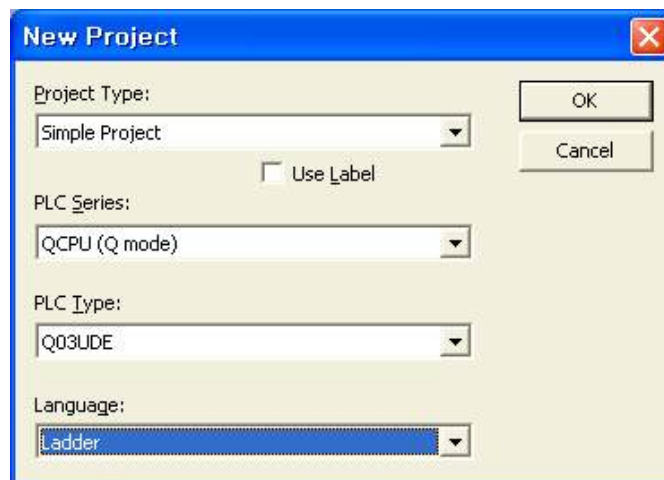
3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.



◆ 표시내용.

항목		내용
Project Type		새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
	Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series		프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type		프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language		프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

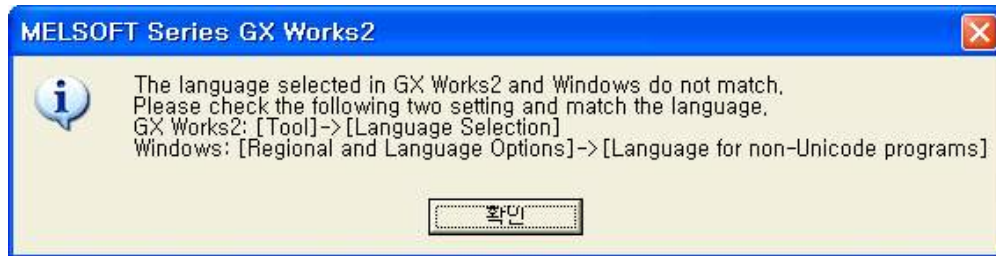


◆ 실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

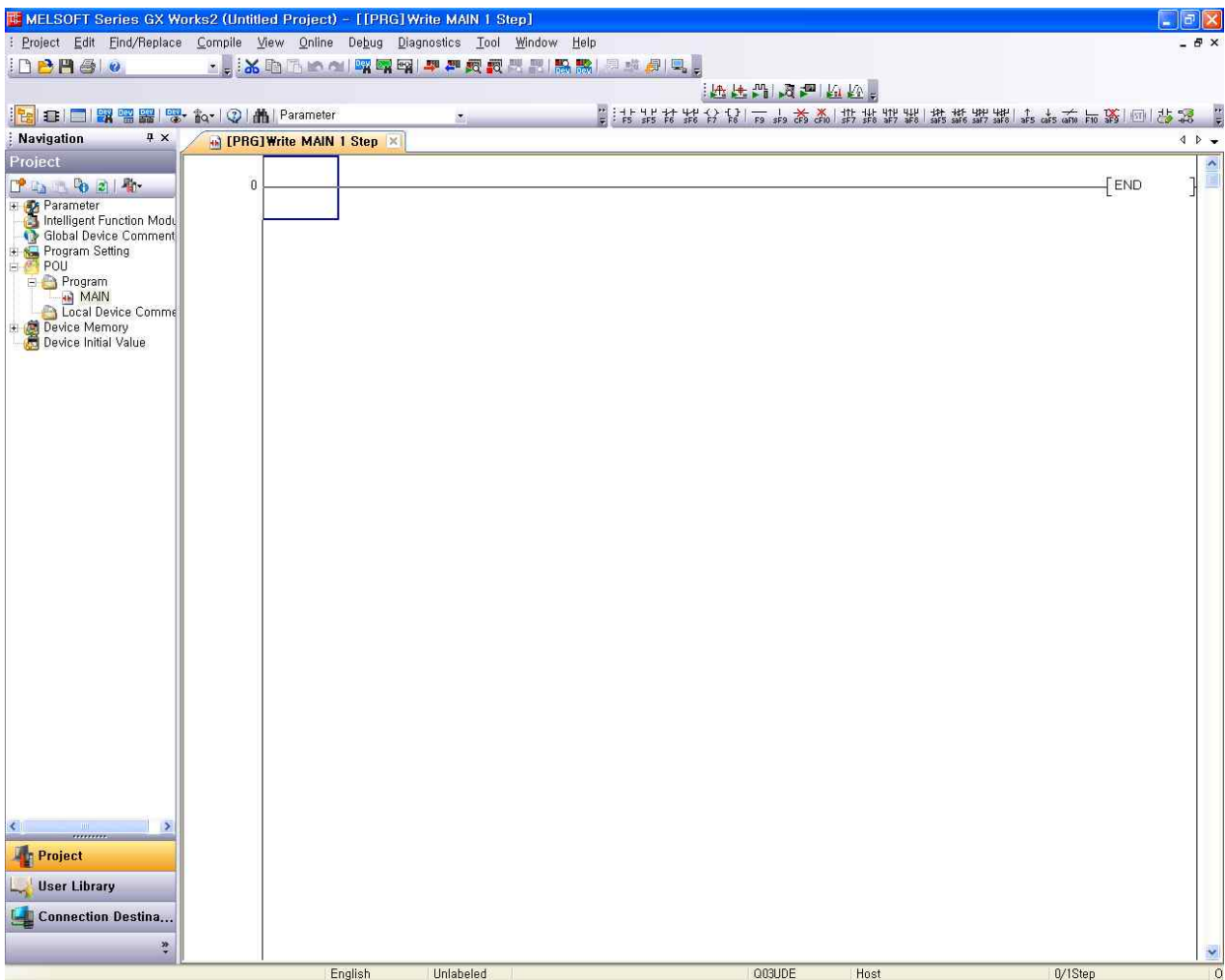
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.



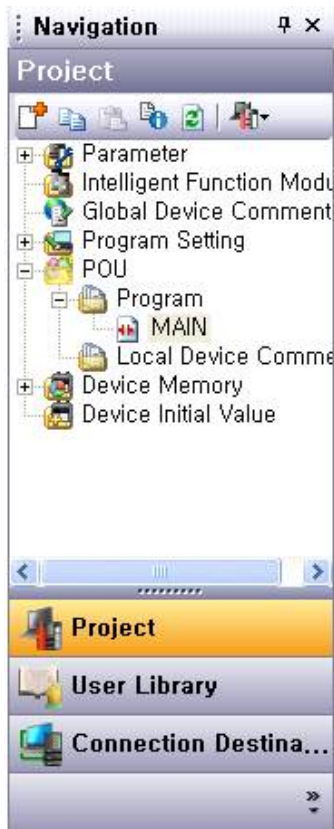
◆ 실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

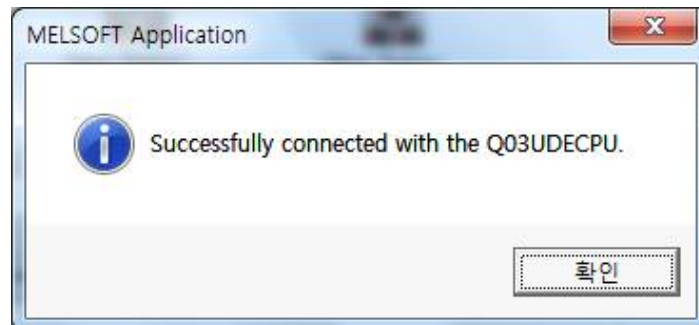


[Project 메뉴]

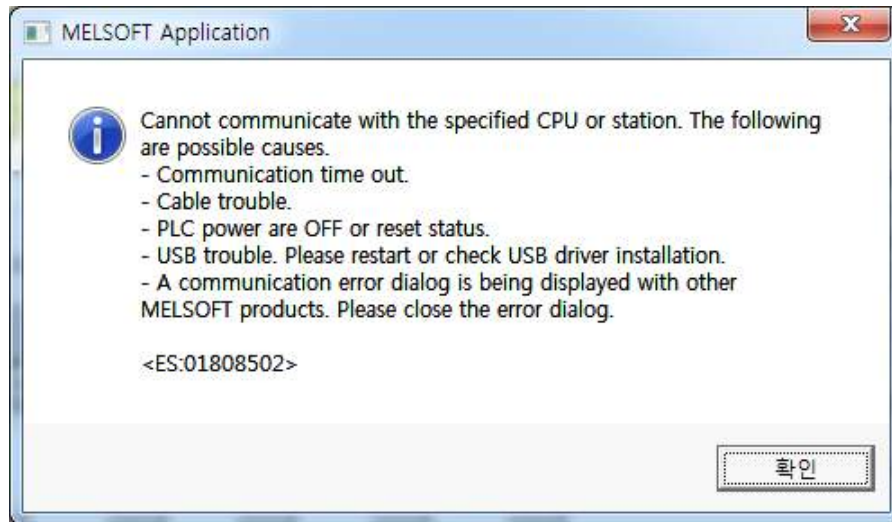


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

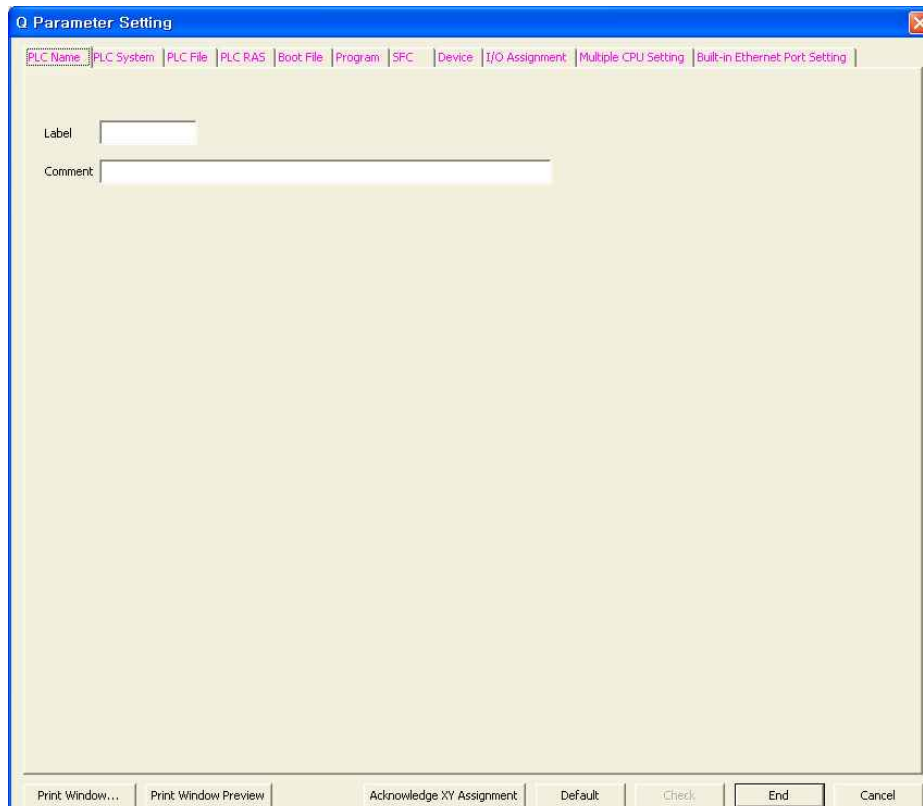


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 Navigation - Project 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

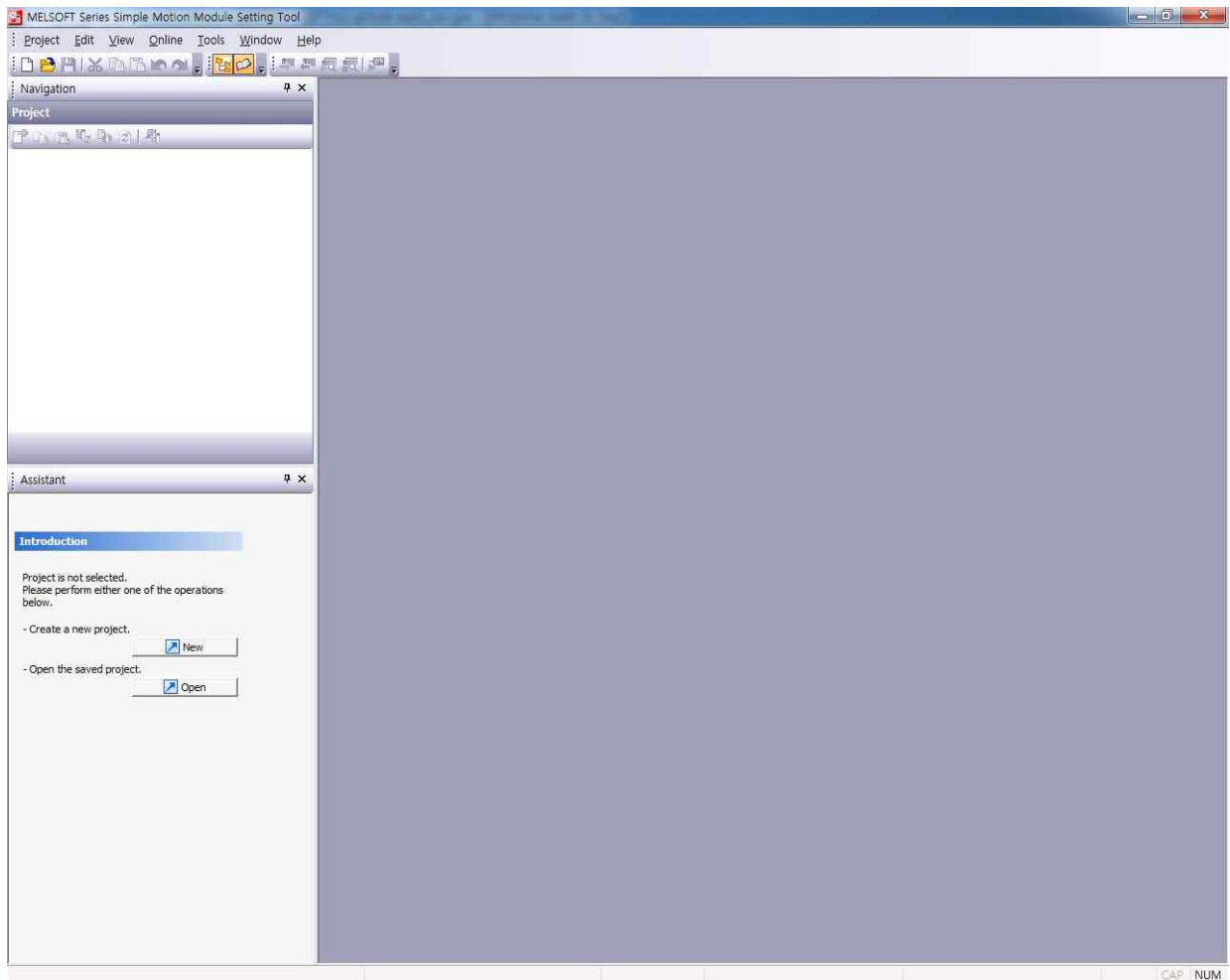
Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

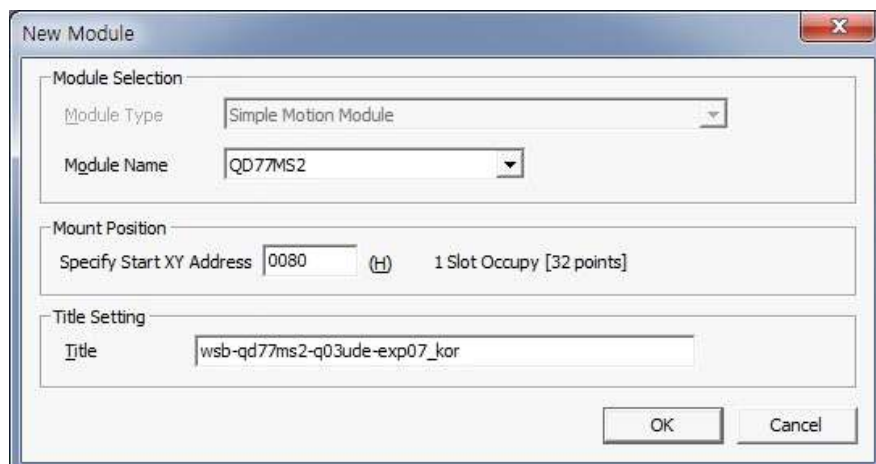
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

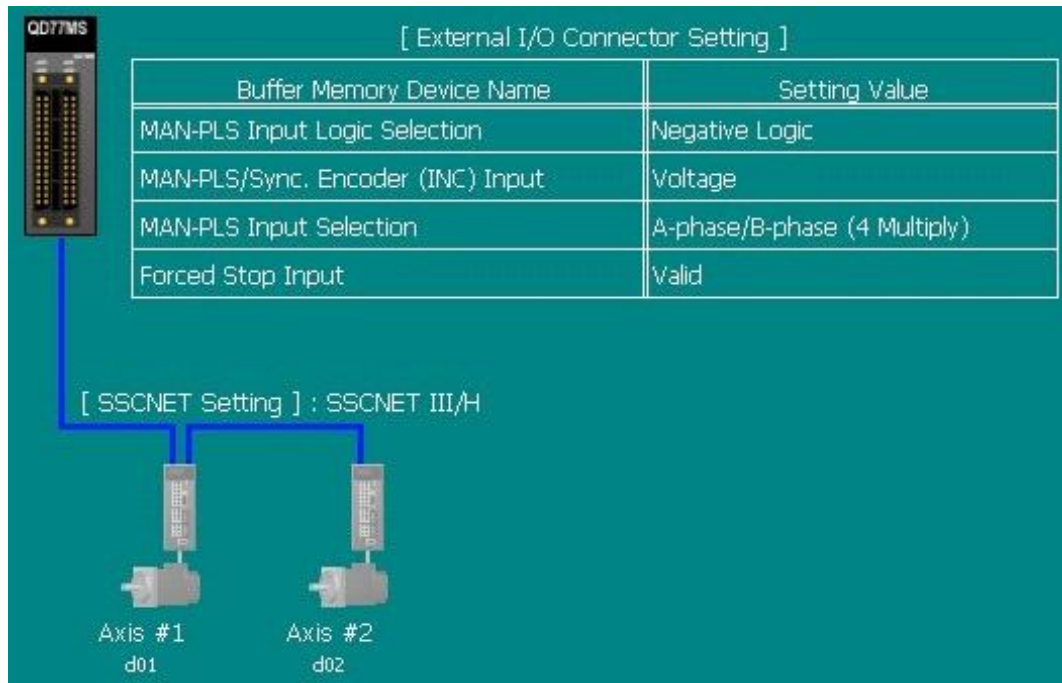


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

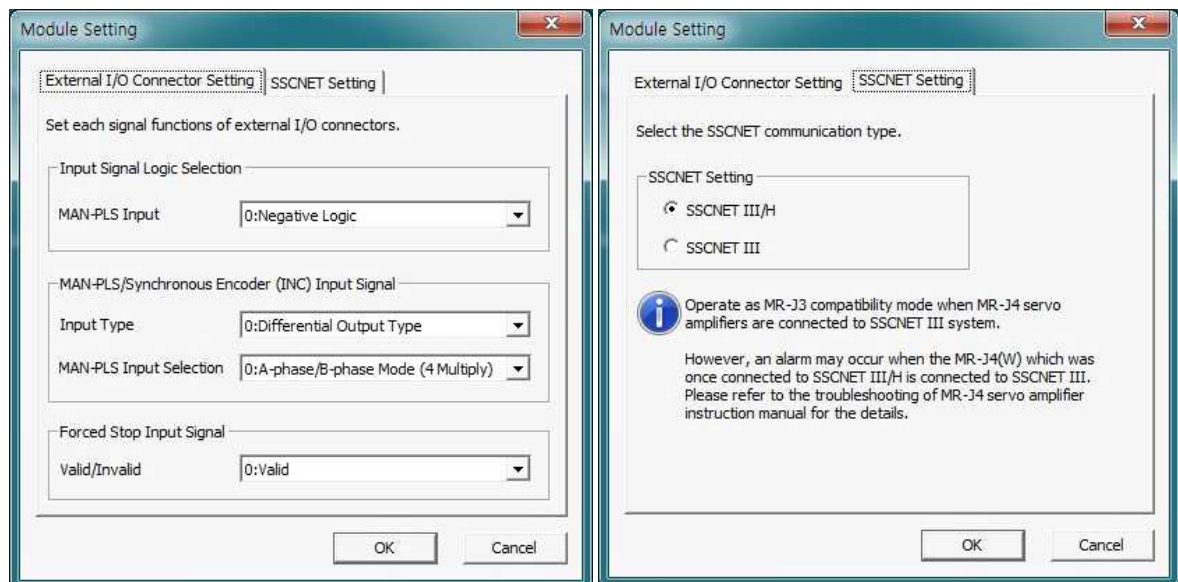
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp07_kor



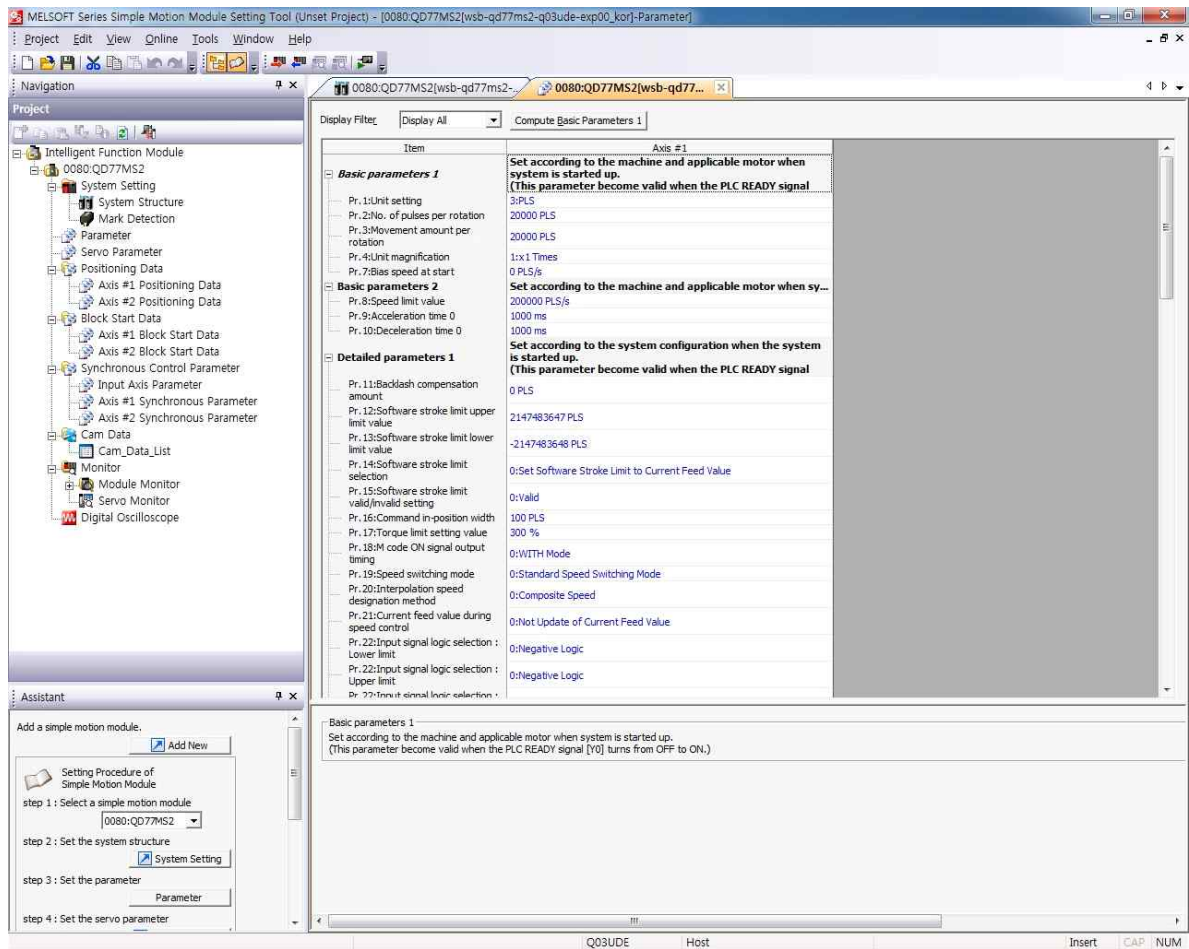
- 3). "System Setting – System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	2000.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	1:Voltage Output/Open Collector Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

7). Parameter 설정이 완료되면 1축의 위치 데이터를 설정하기 위해 "Positioning Data - Axis #1 Positioning Data"를 더블클릭한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	<Positioning Comment>									
2	<Positioning Comment>									
3	<Positioning Comment>									
4	<Positioning Comment>									
5	<Positioning Comment>									
6	<Positioning Comment>									
7	<Positioning Comment>									
8	<Positioning Comment>									
9	<Positioning Comment>									
10	<Positioning Comment>									

◆ 실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

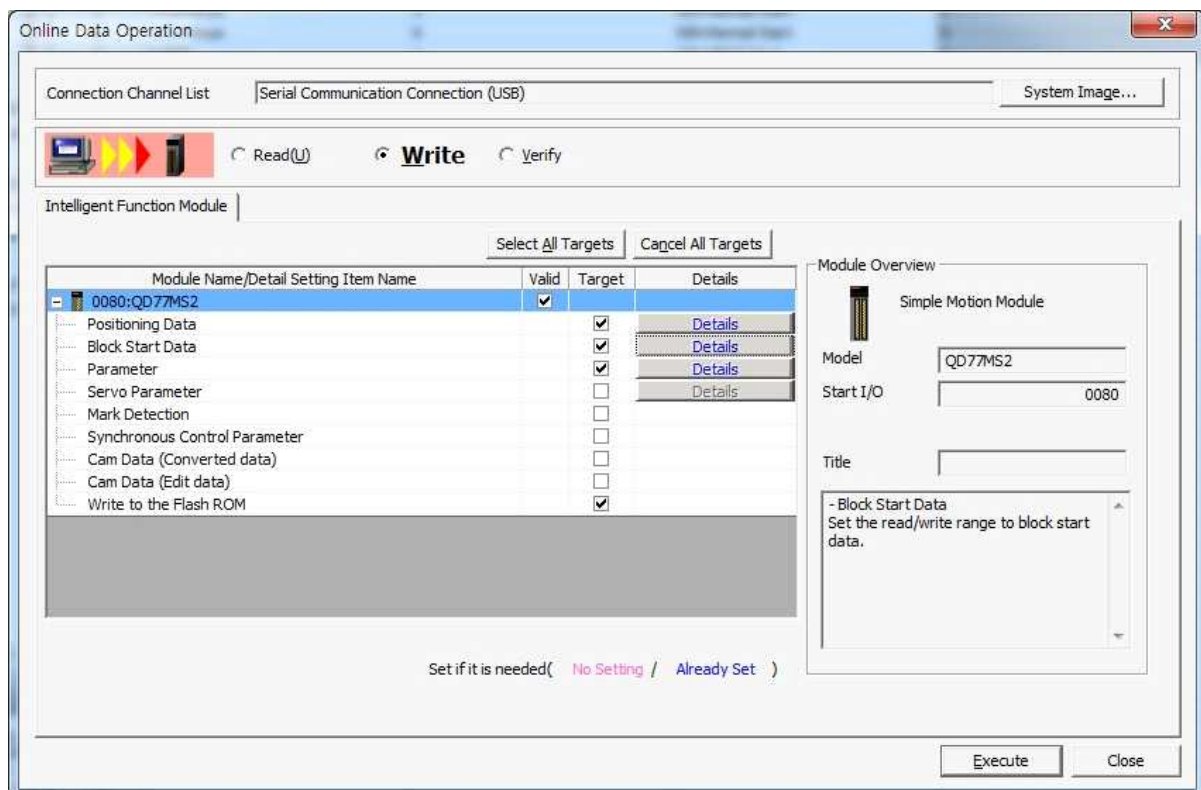
8). 다음 그림을 참고하여 1축의 위치 데이터를 설정한다.

No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
2	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	50000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
3	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	100000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
4	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	150000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
5	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	200000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
6	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	250000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
7	<Positioning Comment>									

9). 다음 그림을 참고하여 1축의 블록 데이터를 설정한다.

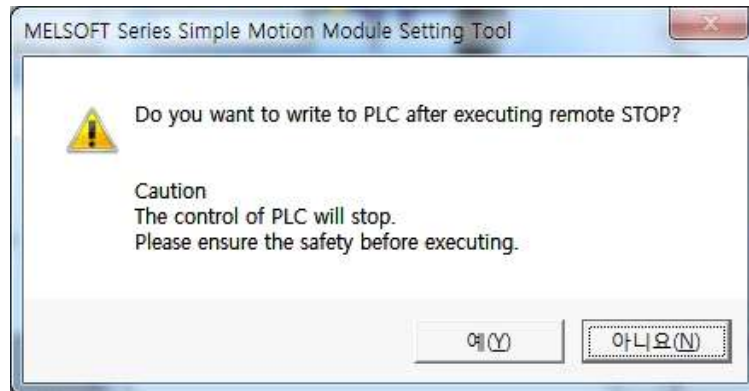
Point No.	Shape	Start data No.	Special start instruction	Parameter	Condition data
1	1:Continue	1	04h:FOR Loop	0	Repetition Count
2	1:Continue	2	00h:Normal Start	0	
3	1:Continue	3	00h:Normal Start	0	
4	1:Continue	4	00h:Normal Start	0	
5	1:Continue	5	00h:Normal Start	0	
6	1:Continue	6	00h:Normal Start	0	
7	0:END	1	06h:NEXT Start	0	
8					
9					
10					

10). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.

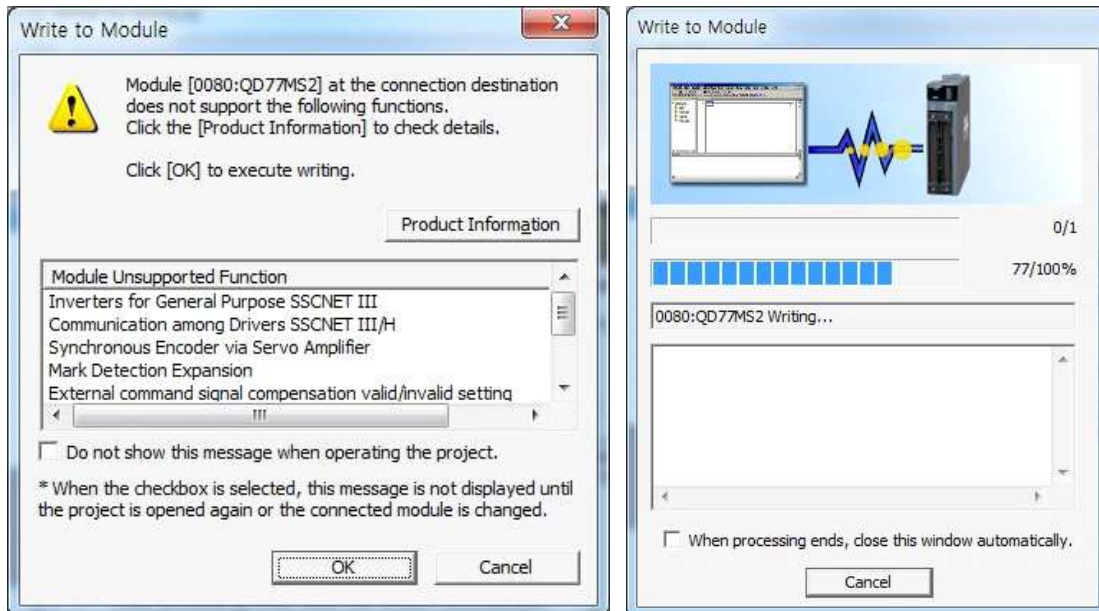


◆ 실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

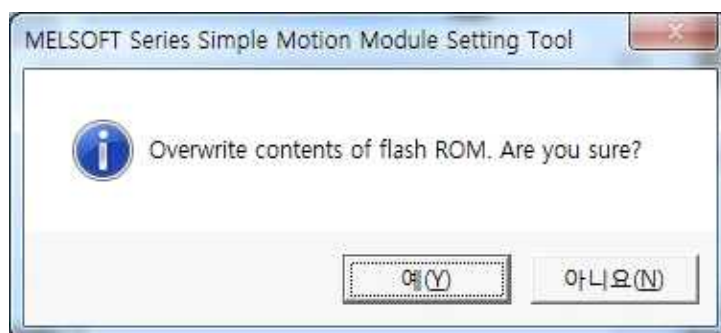
- 11). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



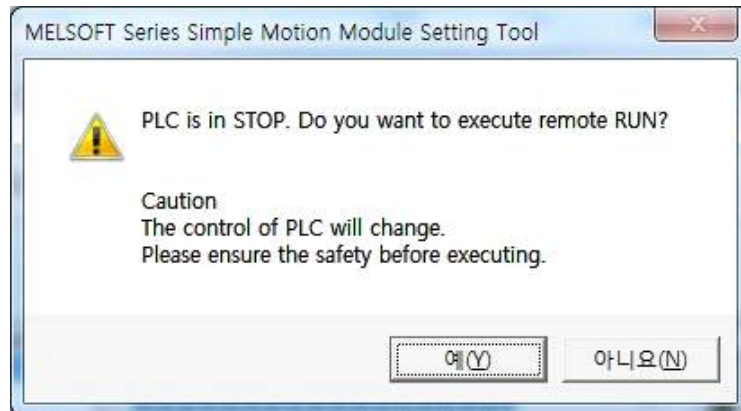
- 12). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



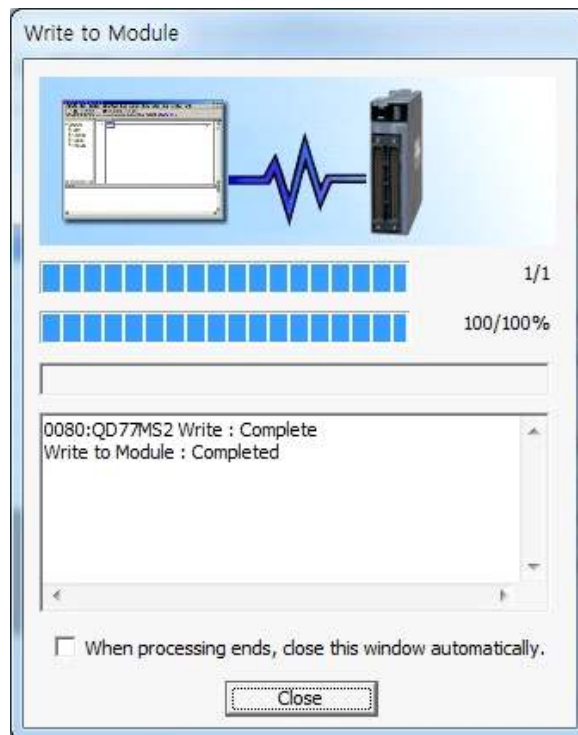
- 13). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 14). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 15). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.



5. 프로그램 작성.

1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	횡수설정_스위치
3	X2	기동_스위치
4	X3	왕복1회_스위치
5	X4	에러리셋_스위치
6	Y20	FND1-A
7	Y21	FND1-B
8	Y22	FND1-C
9	Y23	FND1-D
10	Y24	FND2-A
11	Y25	FND2-B
12	Y26	FND2-C
13	Y27	FND2-D
14	Y28	FND3-A
15	Y29	FND3-B
16	Y2A	FND3-C
17	Y2B	FND3-D
18	Y2C	FND4-A
19	Y2D	FND4-B
20	Y2E	FND4-C
21	Y2F	FND4-D

0 SM400 (Y80)

8 X0 X80 (Y81)

18 SM400 (FROM H8 K806 D0 K1)

8 X0 X80 (TOP H8 K1500 K9001 K1)

18 SM400 (RST M0)

18 SM400 (FROM H8 K800 D1 K2)

18 SM400 (D/ D1 K1000 D3)

18 SM400 (FROM H8 K817 D7 K1)

18 SM400 D7.4 (SET M0)

18 SM400 M0 SM411 (BCD D3 K4Y20)

41 X8C X1 (+ D8 K1 D8)

41 X8C X1 (MOV D8 D9)

41 X8C X1 (WOR H400 D9)

41 X8C X1 (TO H8 K26050 D9 K1)

57 X8C X80 X2 (TOP H8 K1500 K7000 K1)

57 X8C X80 X2 (TOP H8 K1501 K1 K1)

70 X8C X3 (MOVP K1 D8)

70 X8C X3 (MOVP H401 D9)

70 X8C X3 (TOP H8 K26050 D9 K1)

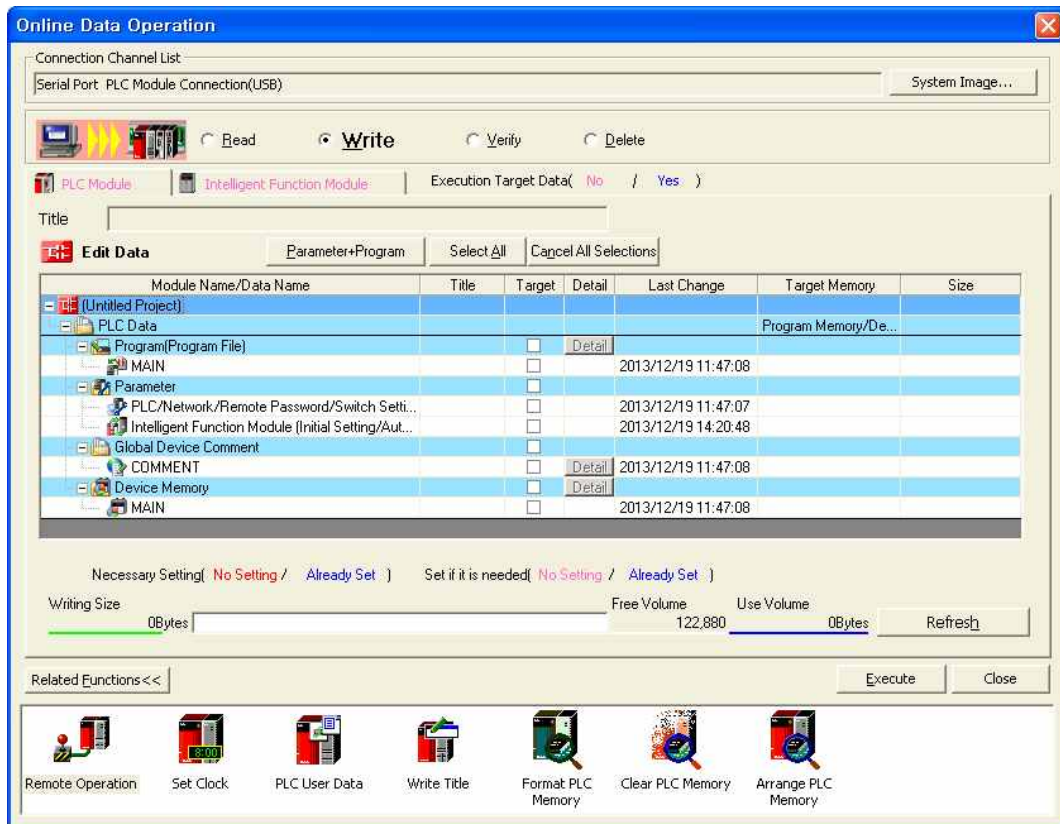
81 X0 X2 (Y90)

84 X88 X4 (TOP H8 K1502 K1 K1)

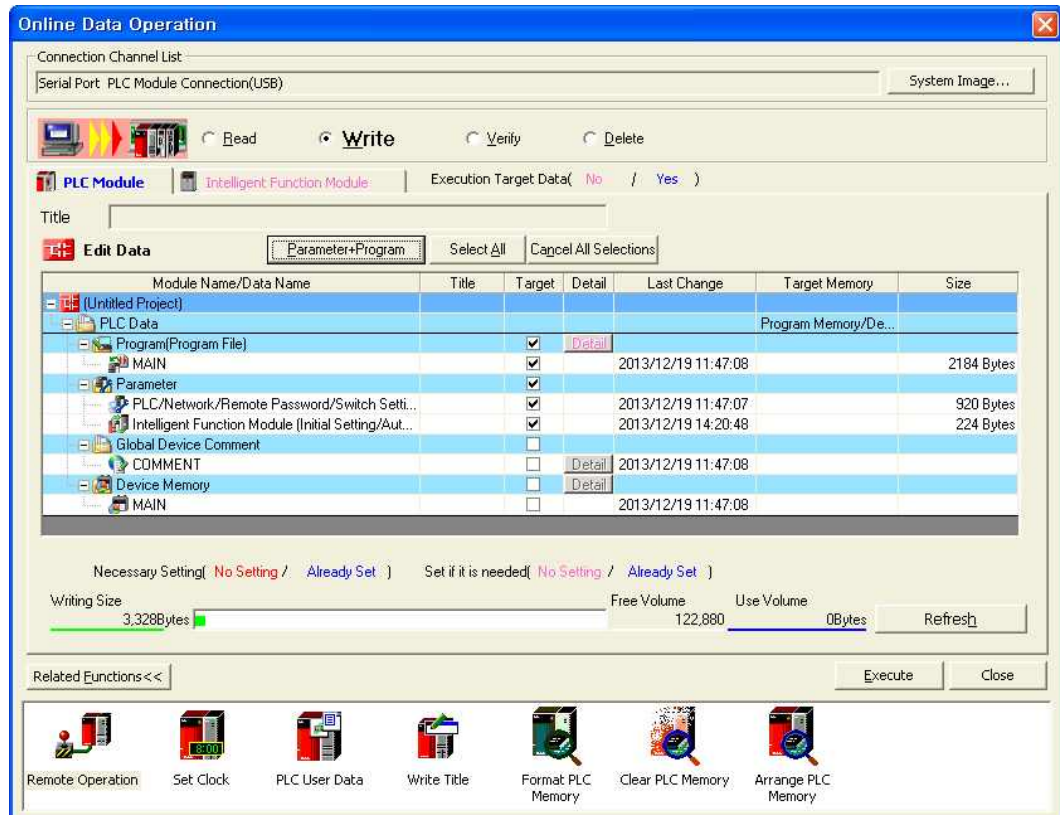
91 (END)

◆ 실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

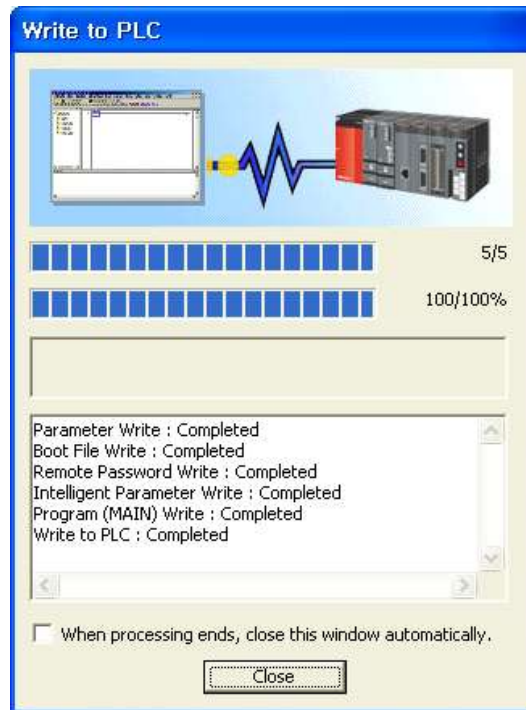
2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도
구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.



3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.

PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

6. Program 설명.

1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD77MS2 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

Y81은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, 전체축 Servo On 신호이다.
이 신호를 On해야 서보앰프가 Run 된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD77MS2 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

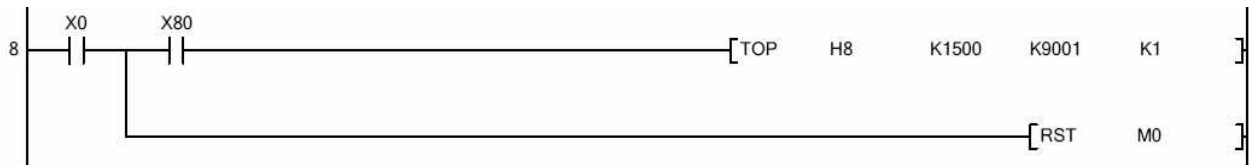


2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD77MS2 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD77MS2의 1축이 원점복귀 운전을 한다.

RST M0는 M0를 리셋시키는 명령어로서, M0는 원점복귀 완료용 접점으로 사용된다.



3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용한 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터와 D2 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D1, D2 레지스터에 저장하게 된다.

D1, D2 레지스터에 저장되어 있는 기구의 현재위치 값은 단위가 0.1[um]이므로, 이 값을 1000으로 나누어 100[um]단위로 환산한 다음 D3, D4 레지스터에 저장한다.

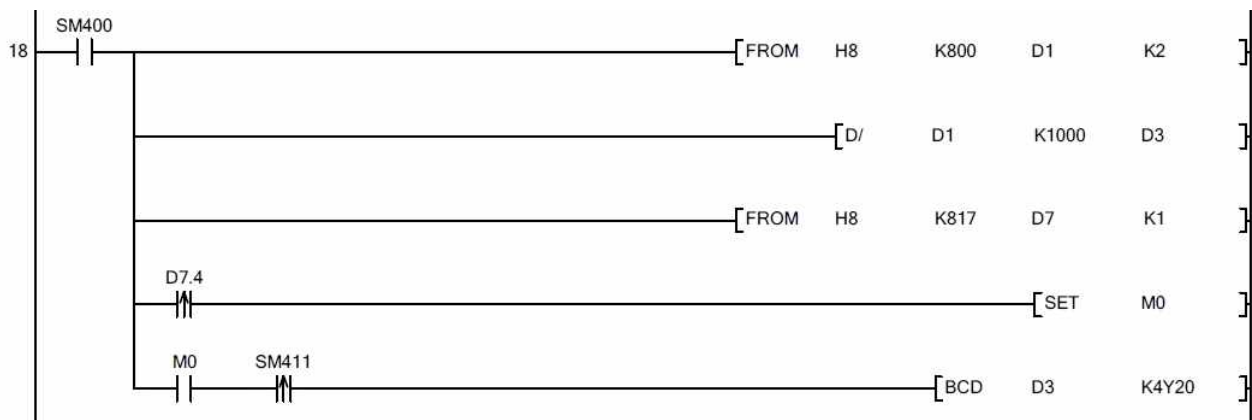
FROM 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D7 레지스터에 저장한다.

817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD77MS2 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 4번 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD77MS2가 원점복귀를 완료하면 4번 비트가 On된다.

결국, QD77MS2가 원점복귀를 완료하면 M1이 SET되며 T0 타이머가 동작하고, 0.2초(SM411)마다 BCD 명령이 실행되어 D3 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

결국, QD77MS2가 원점복귀를 완료한 이후부터 매 0.2초마다 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



4). 다음 그림에서 X8C(1축 Busy 신호) 접점이 Off된 상태에서 X1(횟수설정 스위치) 접점이 On되면 + 명령어가 실행된다.

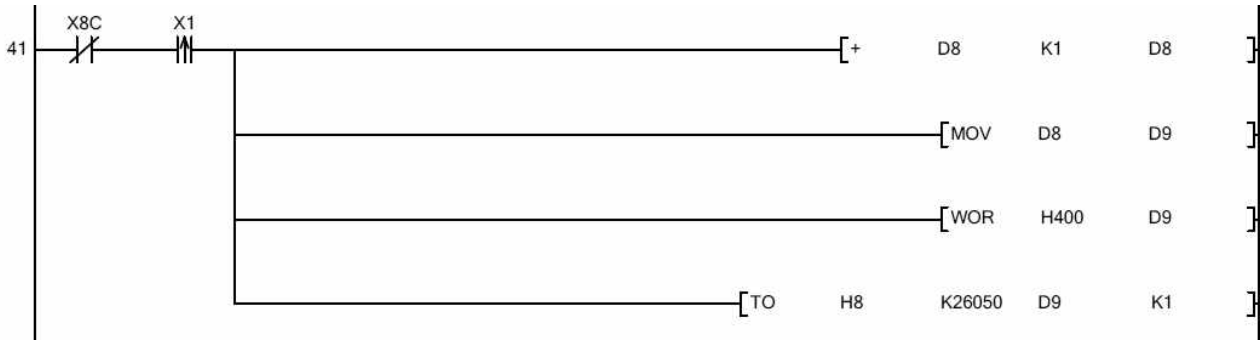
+ 명령은 16비트 가산 명령어로서 D8 레지스터에 1을 더해 다시 D8 레지스터에 저장한다.

결국, X1(횟수설정 스위치) 접점이 On될 때마다 D8 레지스터의 값이 1씩 증가하게 된다.

다음 행의 MOV 명령에 의해 D8 레지스터의 값이 D9 레지스터에 전송되며, 다음 행의 WOR 명령에 의해 D9 레지스터의 값에 H400(0000 0100 0000 0000)을 OR(논리합) 처리한다.

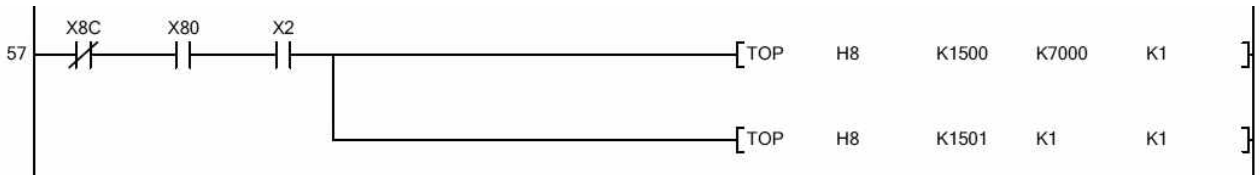
TO 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 값을 쓰는 명령어로서, TO 명령에 의해 D9 레지스터의 값을 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 26050번 버퍼 메모리에 쓰게 된다.

26050 버퍼 메모리는 1축의 블록기동 데이터 영역으로서, 1축의 기동블럭에 연속운전(FOR loop)과 횟수 데이터가 저장된다.



- 5). 다음 그림에서 X8C(1축 BUSY 신호)신호가 Off되고, X80(QD77MS2 준비완료) 신호가 On된 상태에서 X2(기동 스위치)이 On되면 TOP명령이 실행된다.

TOP 명령에 의해 QD77MS2의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 7000(블록기동 지정)을 쓰고, 1501번 버퍼 메모리(위치결정 기동 포인트번호)에 1을 쓰게 된다. 이것은 QD77MS2의 위치결정을 블록기동으로 설정하고 기동번호는 1로 설정하는 것이다. 이렇게 함으로서, 블록기동 1번부터 위에서 설정한 횟수만큼 왕복운전을 하게 된다.



- 6). 다음 그림에서 X8C(1축 BUSY 신호)가 Off된 상태에서 X3(왕복1회 스위치)를 On하면 MOVP, TOP 명령이 실행된다.

MOVP 명령에 의해 D7 레지스터에 1이 전송되고, D8 레지스터에 H401(0000 0100 0000 0001)이 전송된다. 또한, QD77MS2 버퍼 메모리 중 26050번 버퍼 메모리(1축 기동블록)에 D8 레지스터의 값을 쓰게 된다.

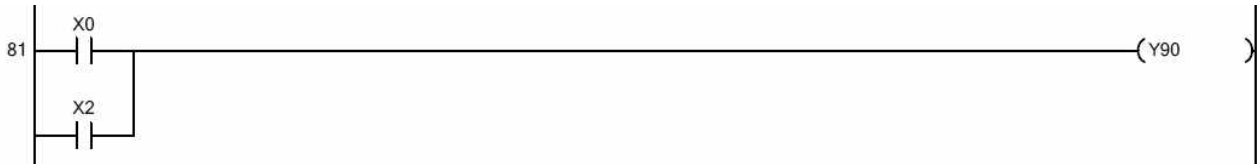
이렇게 함으로서, X3 신호가 On되면 블록기동을 1회만 실행하도록 설정되고, X1(기동 스위치) 신호가 On되면 블록기동을 1회만 실행하게 된다.



◆ 실습7. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

- 7). 다음 그림에서 X0(원점복귀 스위치)신호가 On되거나, X2(기동 스위치)가 On되면 출력의 Y90(1축 위치결정 기동신호)이 On된다.

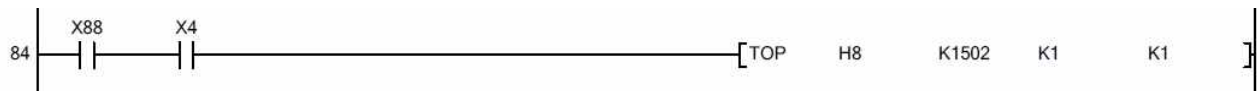
이렇게 함으로서, X0신호나 X2신호가 On되면 QD77MS2에서 서보앰프로 펄스가 출력된다.



- 8). 다음 그림에서 X88(1축 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X4(에러리셋 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD77MS2 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X4(에러리셋 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리 (축에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

A. M코드를 이용한 위치제어 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
2. 기동 스위치(X01)를 On하면 Simple Motion Module Setting에서 설정한 위치결정 데이터 중 No.1의 위치(50000.0[um])로 이동한다.
이때, 해당 위치에 도착하고 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.1의 M코드인 "100"이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 "100"과 같으면 D2 레지스터에 5를 전송하고, 이값이 T0의 시간값(500[ms])으로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 0.5초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.2로 이동한다.
3. 위치결정 데이터 No.2에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.2의 M코드인 "200"이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 "200"과 같으면 D2 레지스터에 10을 전송하고, 이값이 T0의 시간값(1000[ms])으로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 1초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.3로 이동한다.
4. 위치결정 데이터 No.3에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.3의 M코드인 "300"이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 "300"과 같으면 D2 레지스터에 15를 전송하고, 이값이 T0의 시간값(1500[ms])으로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 1.5초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.4로 이동한다.
5. 위치결정 데이터 No.4에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.4의 M코드인 "400"이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 "400"과 같으면 D2 레지스터에 20을 전송하고, 이값이 T0의 시간값(2000[ms])으로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 2초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.5로 이동한다.
6. 위치결정 데이터 No.5에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.5의 M코드인 "500"이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 "500"과 같으면 D2 레지스터에 25를 전송하고, 이값이 T0의 시간값(2500[ms])으로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 2.5초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.6로 이동한다.

◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

7. 위치결정 데이터 No.6에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.6의 M코드인 "600"이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 "600"과 같으면 M코드 Off 요구를 위해 QD77MS2의 버퍼 메모리 중 1504 버퍼 메모리에 "1"을 쓴다.
8. QD77MS2 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X02)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

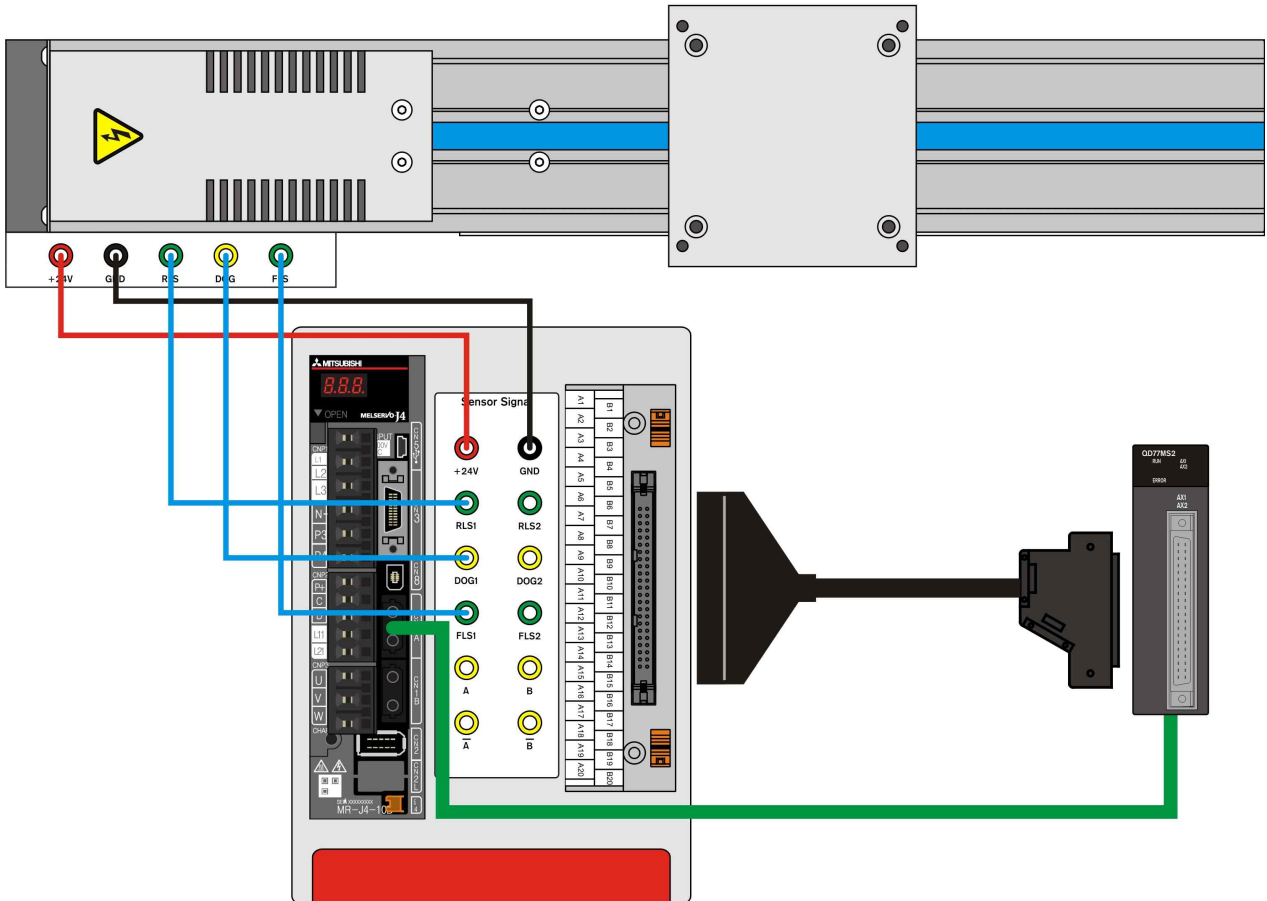
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

M코드를 이용한 위치제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림8-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

주의

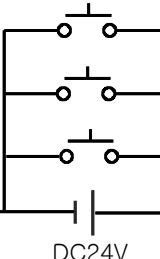
1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

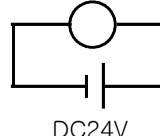
2. PLC Digital Input 결선도.

M코드를 이용한 위치제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

1). 디지털 입력결선.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	원점복귀_스위치	1축기구의 원점복귀 스위치.
	X01	기동_스위치	1축기구의 기동 스위치.
	X02	에러리셋_스위치	QD77MS2 에러리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 출력결선.(Lamp Block)

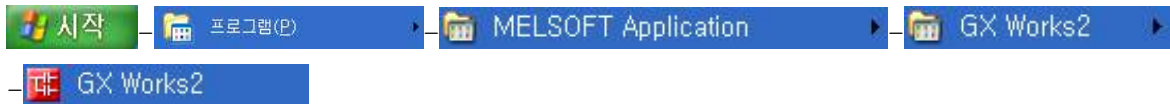
심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y20	램프_출력	램프 출력.
	COM		Digital Output Common.(Y20 ~ Y2F)

E. PLC 프로그램 작성.

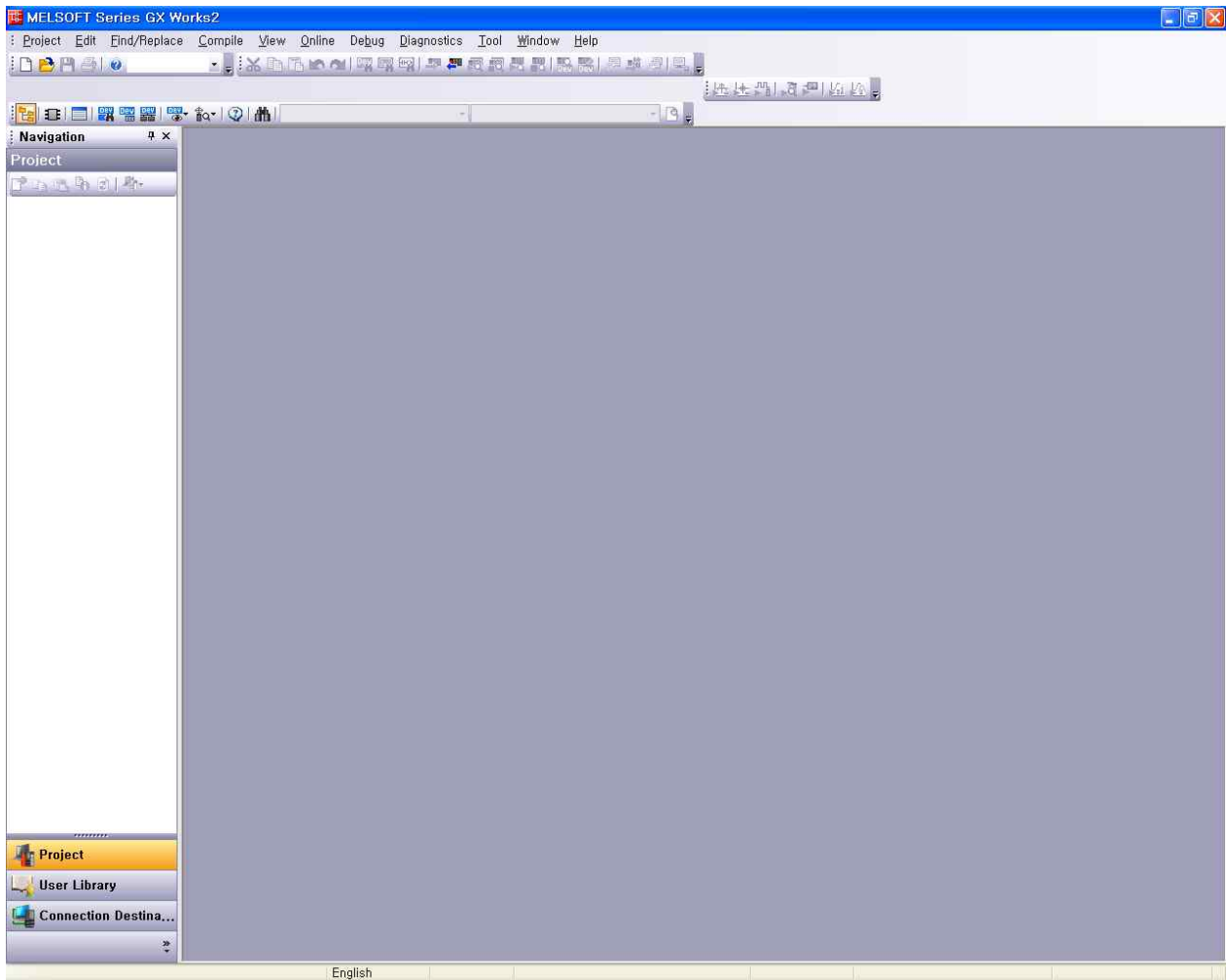
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

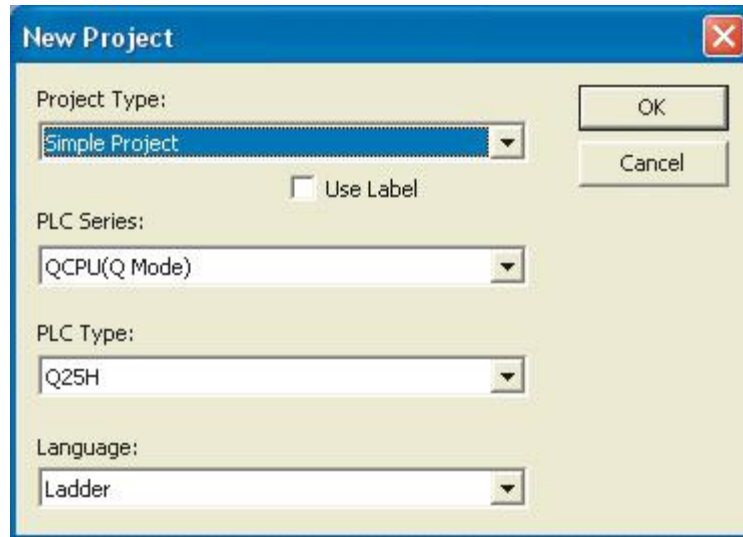
1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



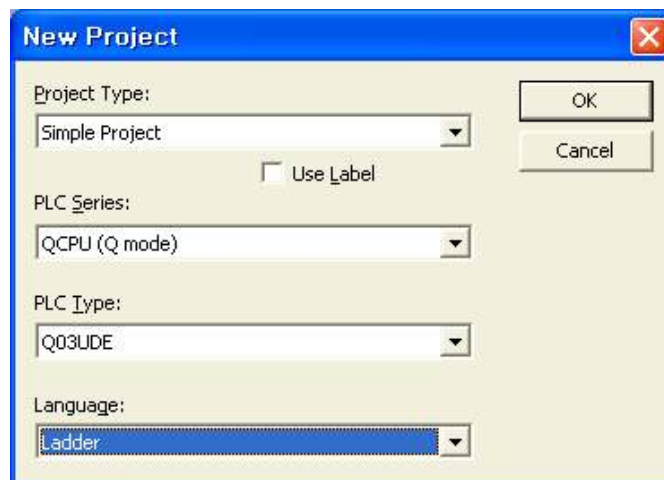
3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.



◆ 표시내용.

항목		내용
Project Type		새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
	Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series		프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type		프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language		프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

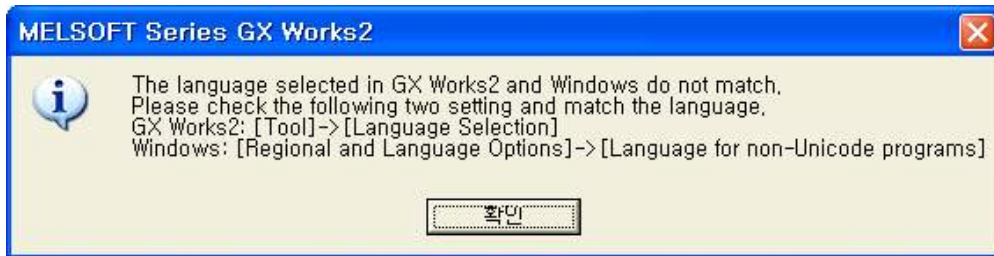


◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

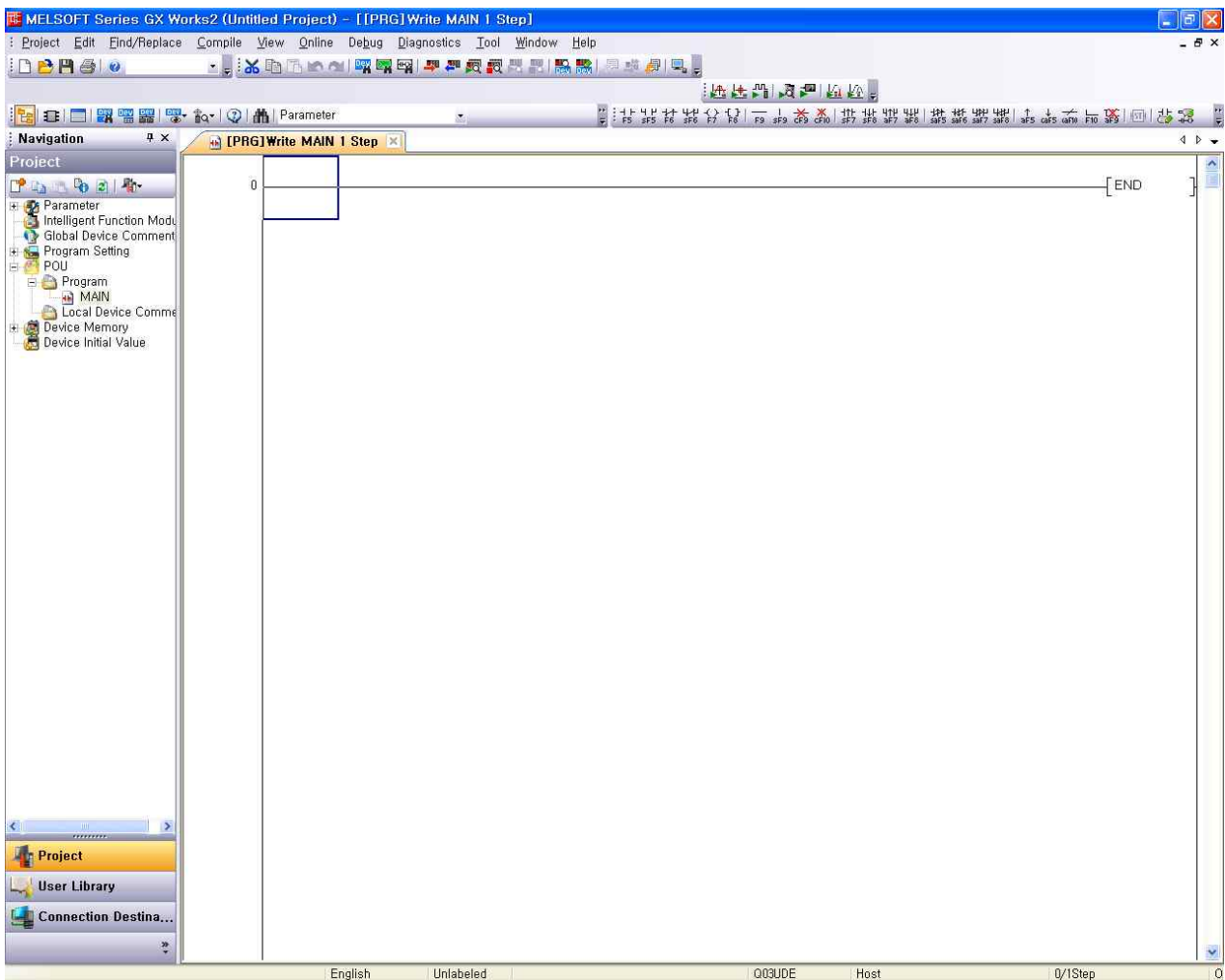
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.



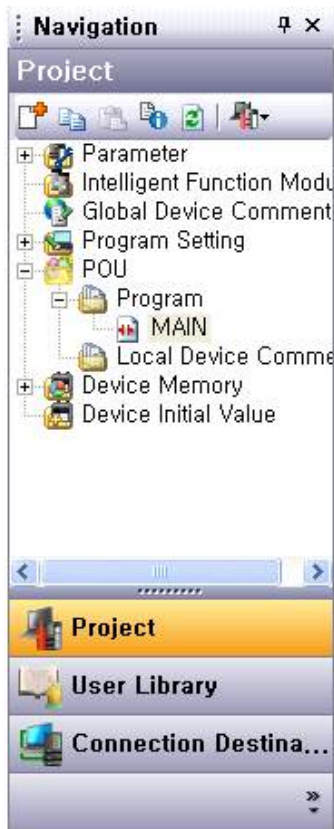
◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

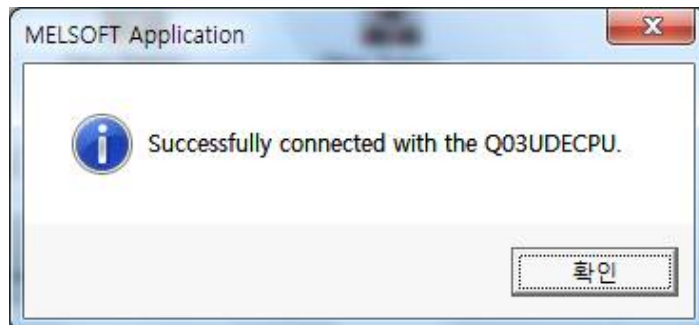


[Project 메뉴]

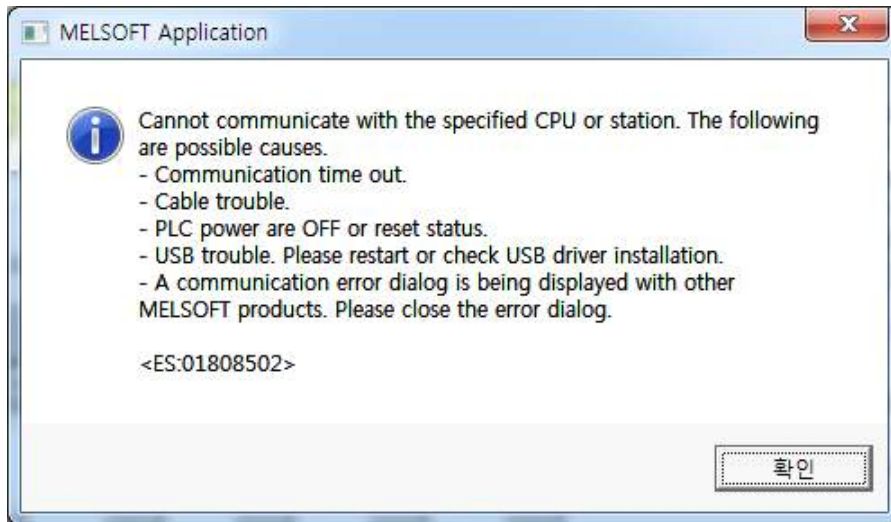


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

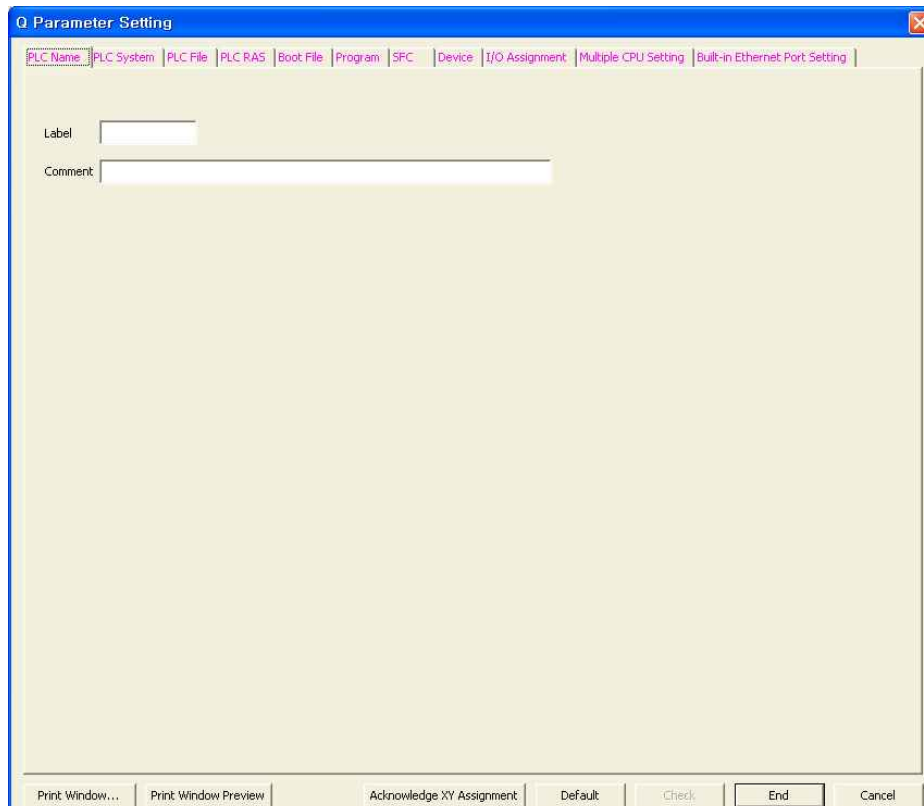


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 **Navigation - Project** 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

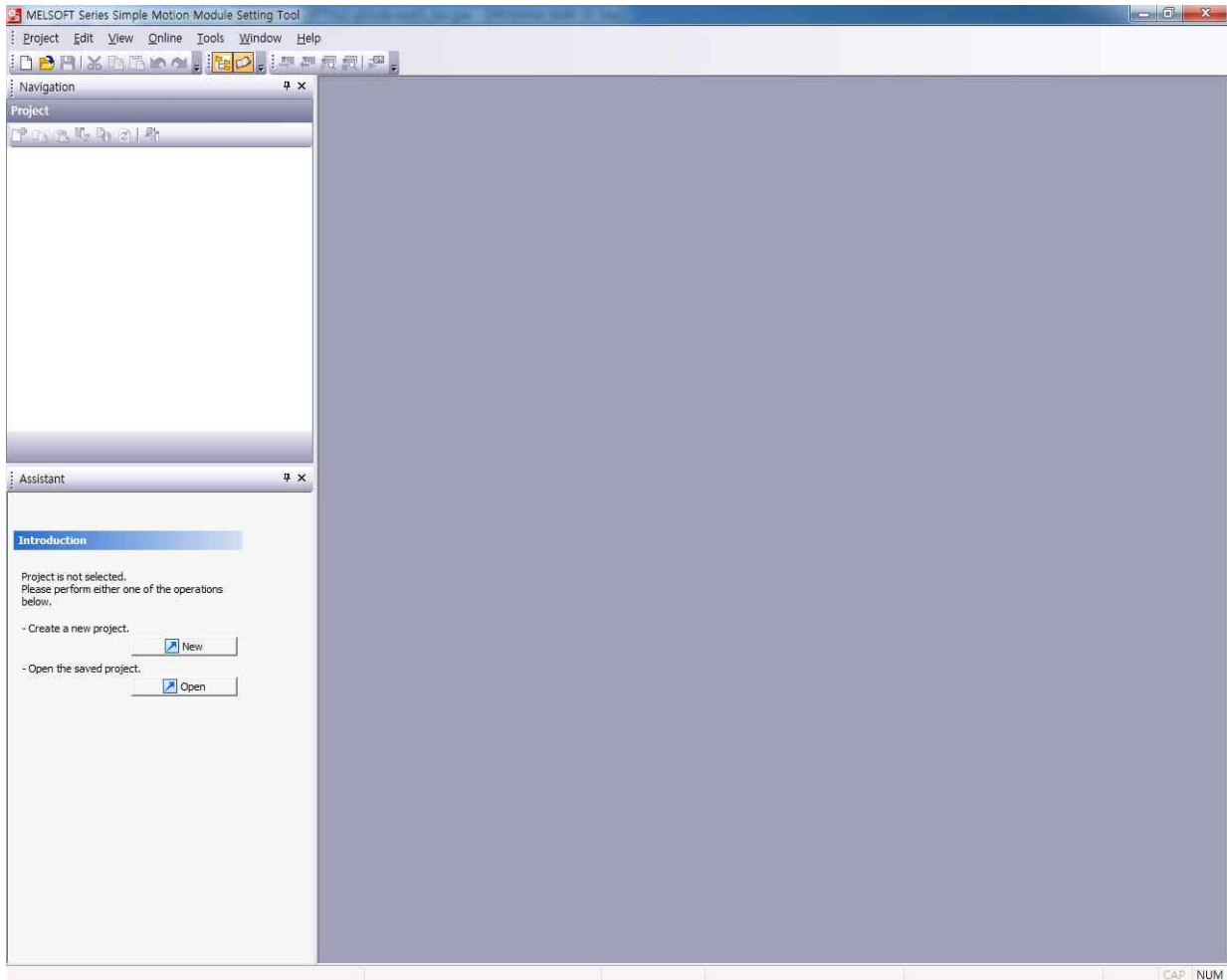
3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

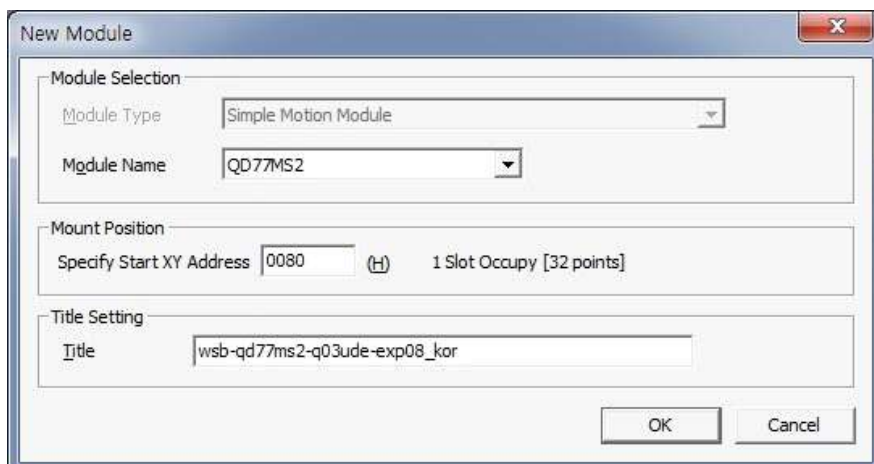
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

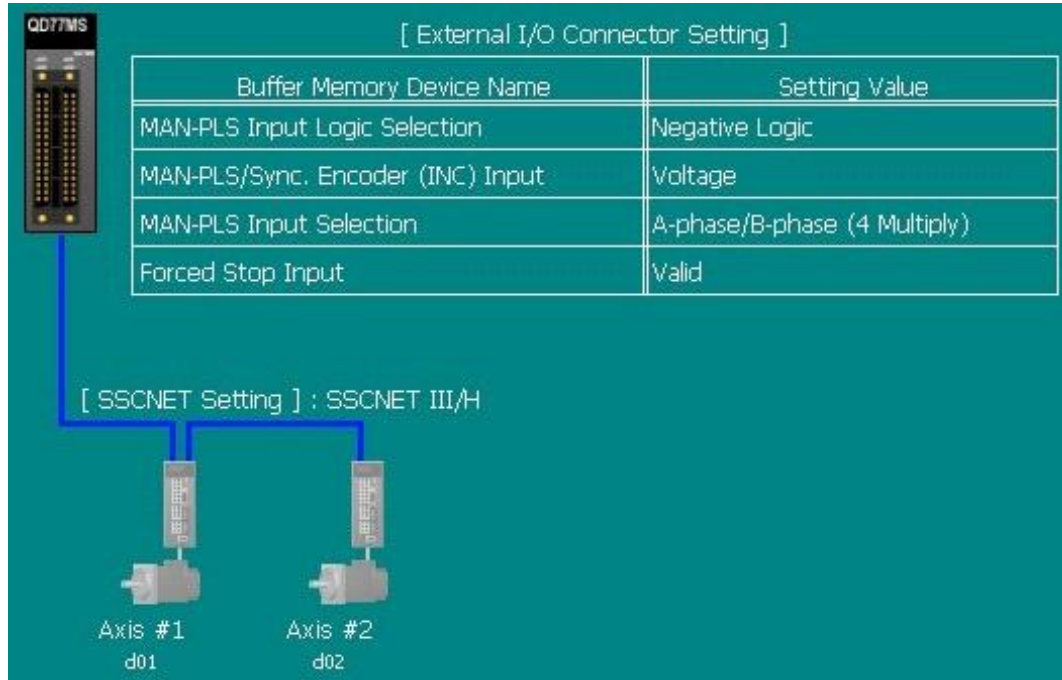


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

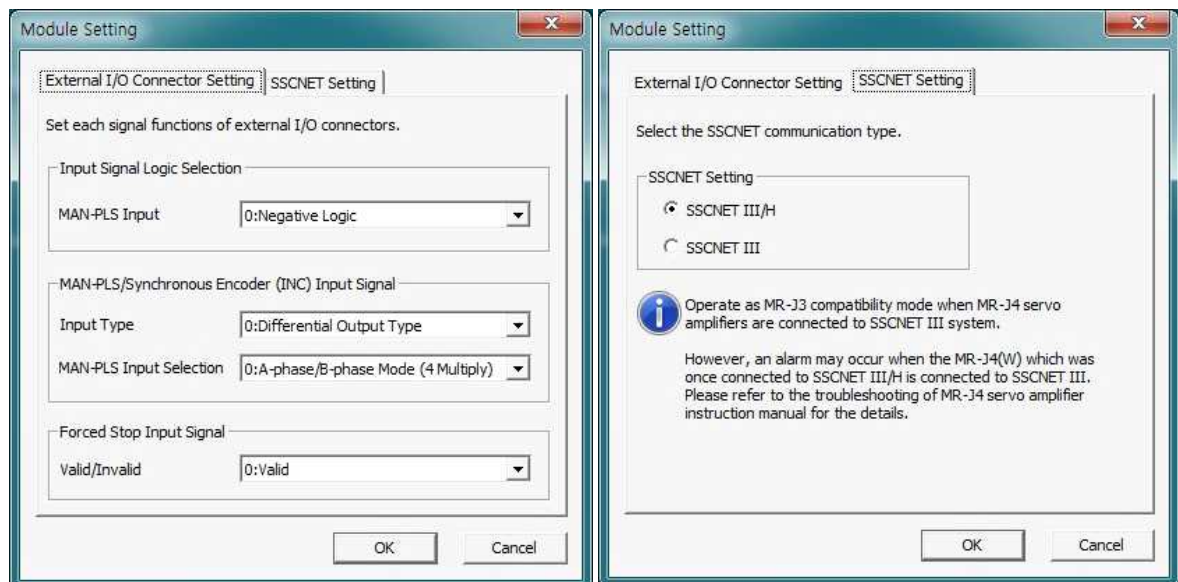
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp08_kor



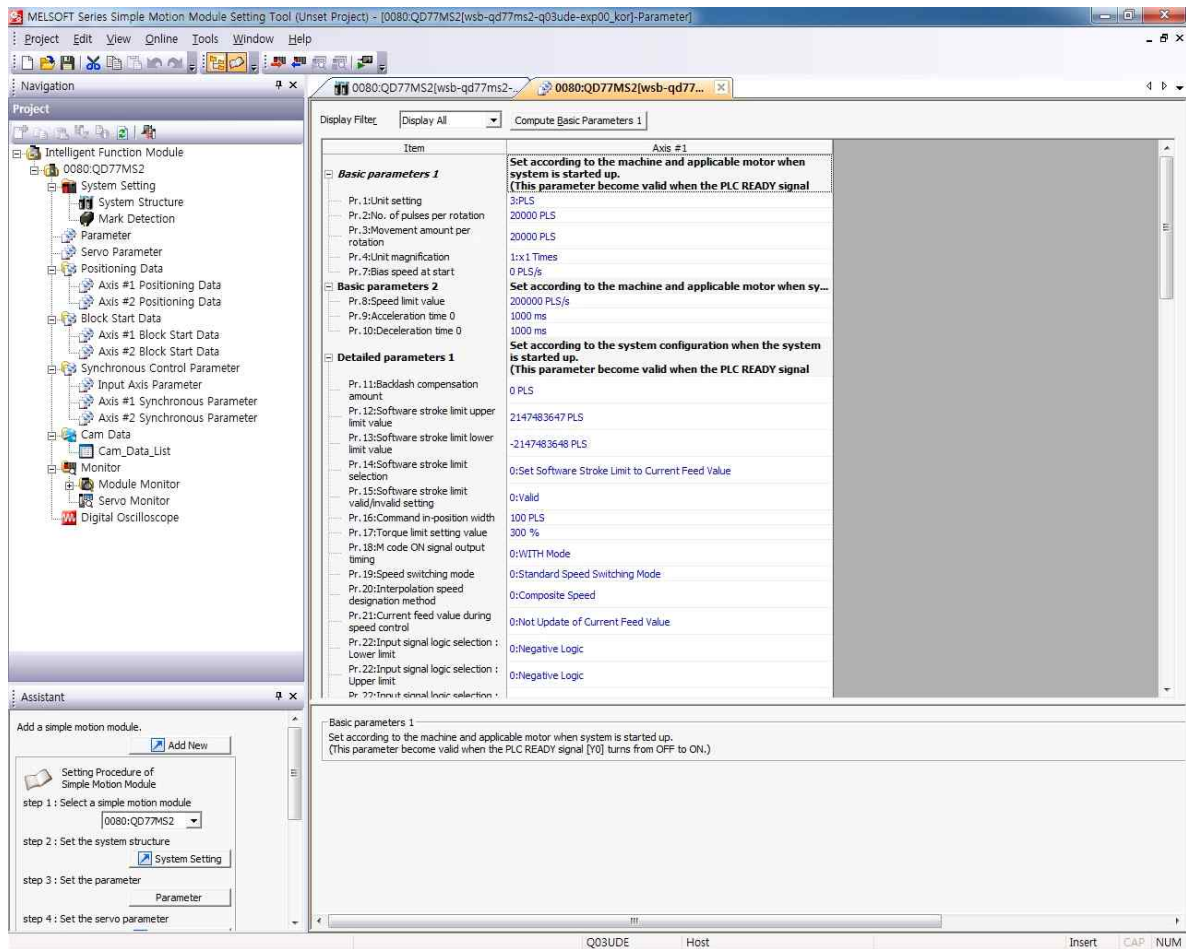
- 3). "System Setting – System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	1:AFTER Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	2000.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	1:Voltage Output/Open Collector Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

7). Parameter 설정이 완료되면 1축의 위치 데이터를 설정하기 위해 "Positioning Data - Axis #1 Positioning Data"를 더블클릭한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	<Positioning Comment>									
2	<Positioning Comment>									
3	<Positioning Comment>									
4	<Positioning Comment>									
5	<Positioning Comment>									
6	<Positioning Comment>									
7	<Positioning Comment>									
8	<Positioning Comment>									
9	<Positioning Comment>									
10	<Positioning Comment>									

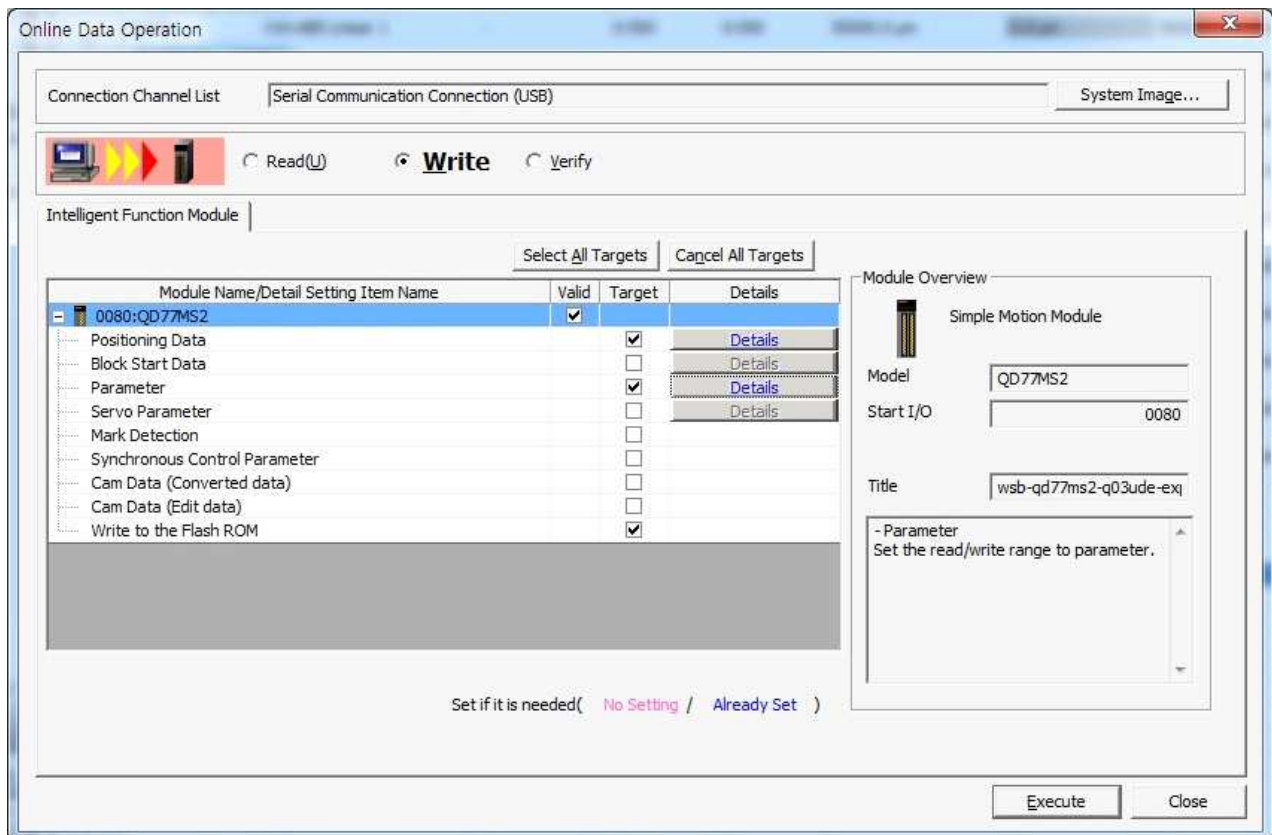
◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

8). 다음 그림을 참고하여 1축의 위치 데이터를 설정한다.

No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	1:CONT <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	50000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	100
2	1:CONT <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	100000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	200
3	1:CONT <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	150000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	300
4	1:CONT <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	200000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	400
5	1:CONT <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	250000.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	500
6	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	600
7	<Positioning Comment>									

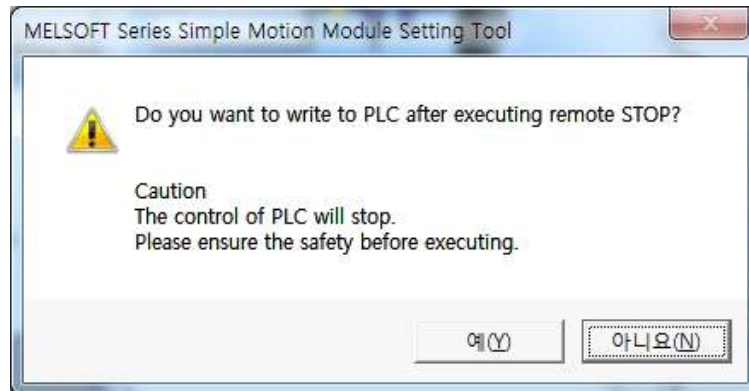
9). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.

이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.

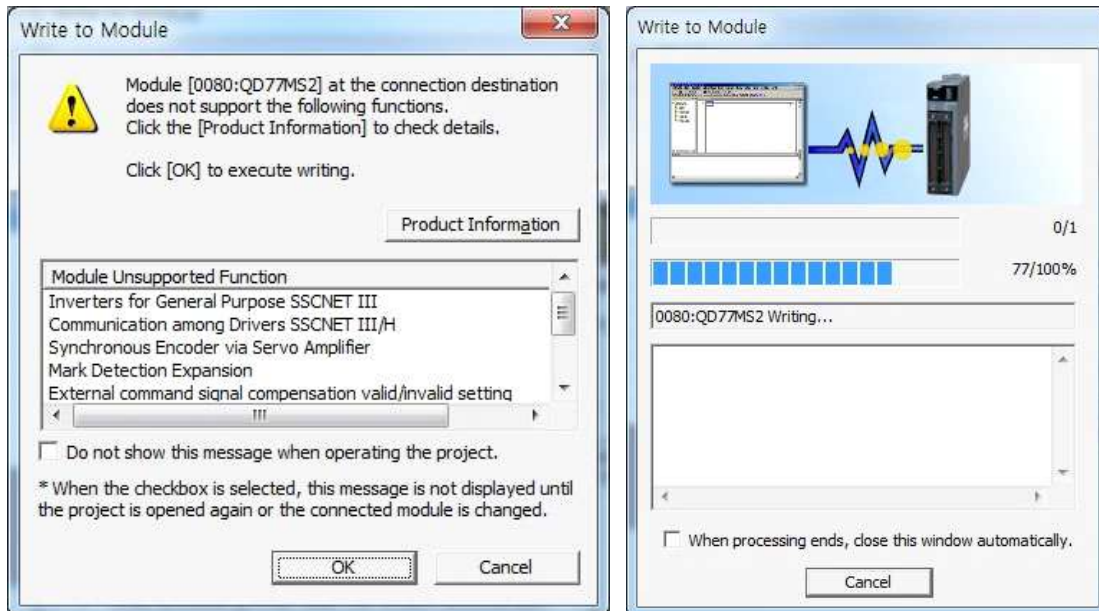


◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

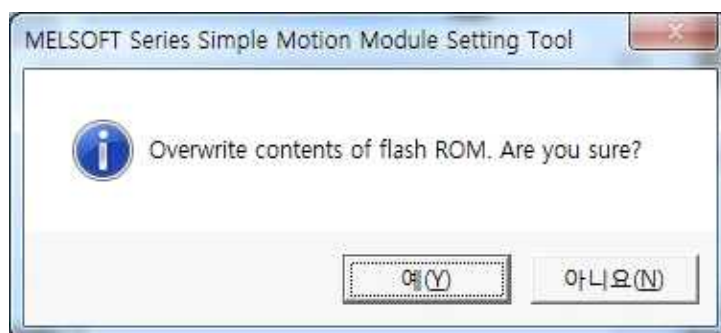
- 10). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 11). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.

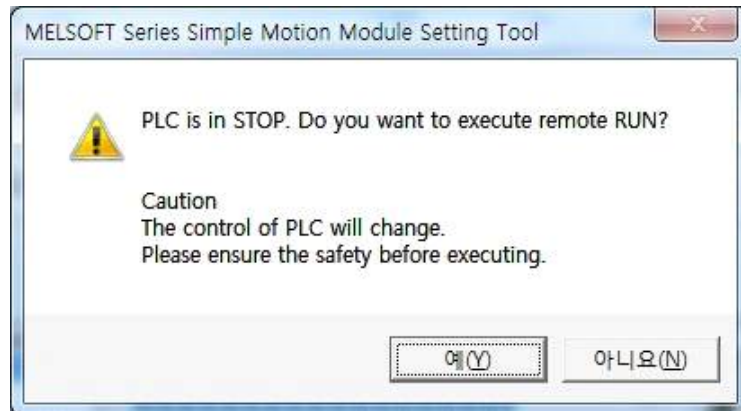


- 12). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.

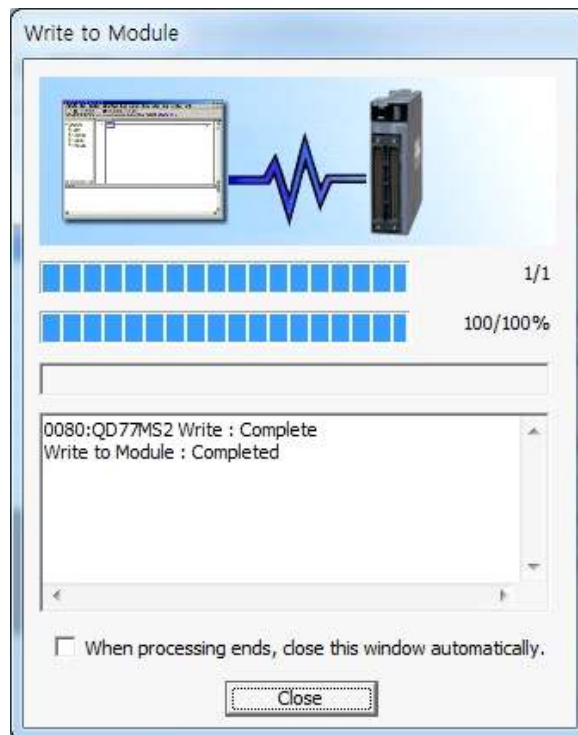


◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

- 13). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 14). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

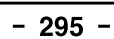


5. 프로그램 작성.

1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

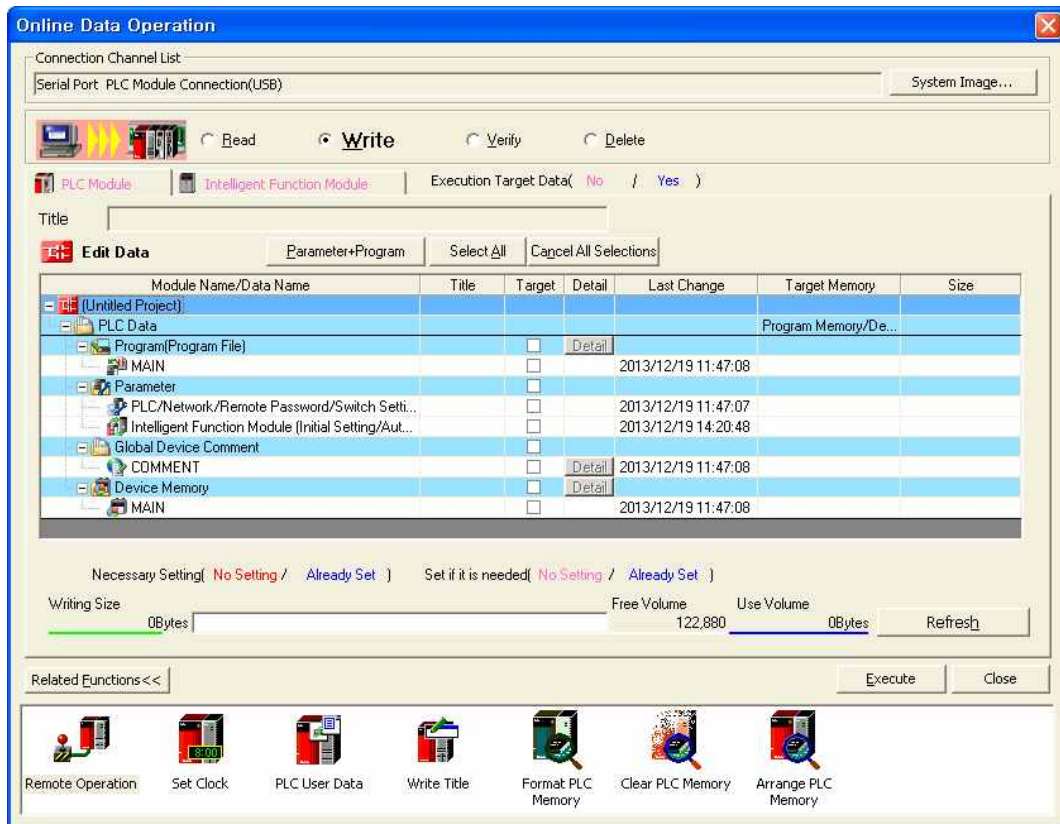
번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	기동_스위치
3	X2	에러리셋_스위치
4	Y20	램프_출력

(

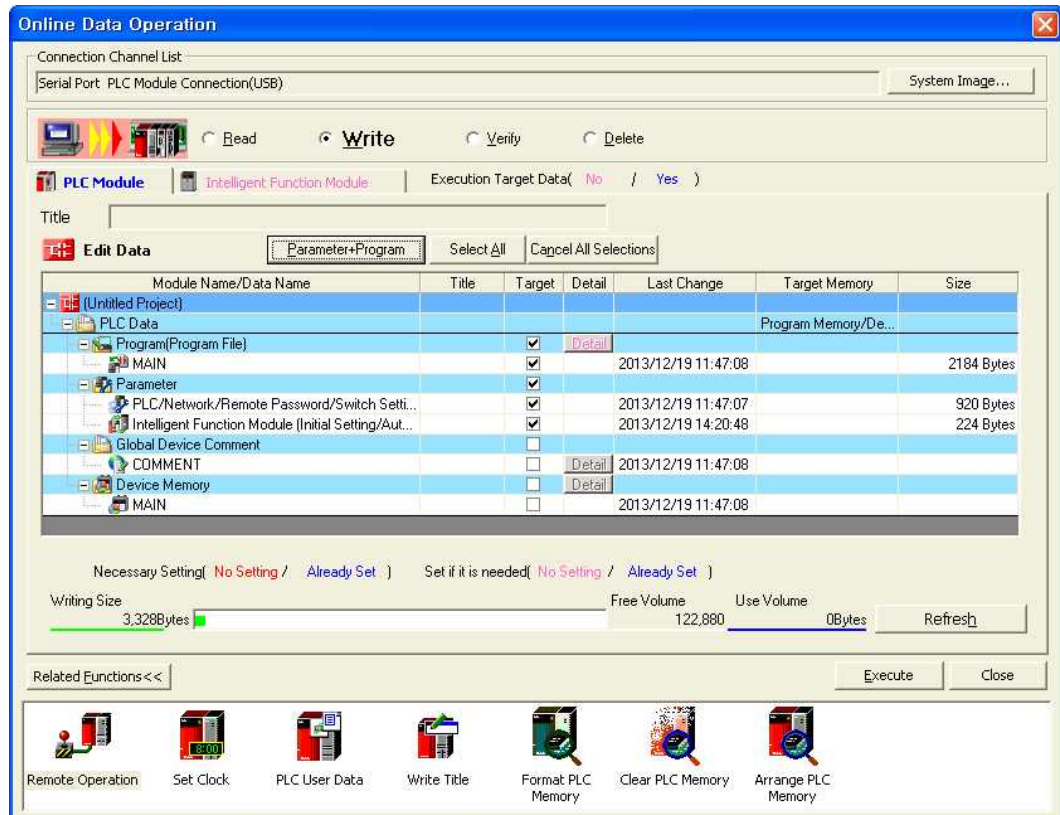


◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도
구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.

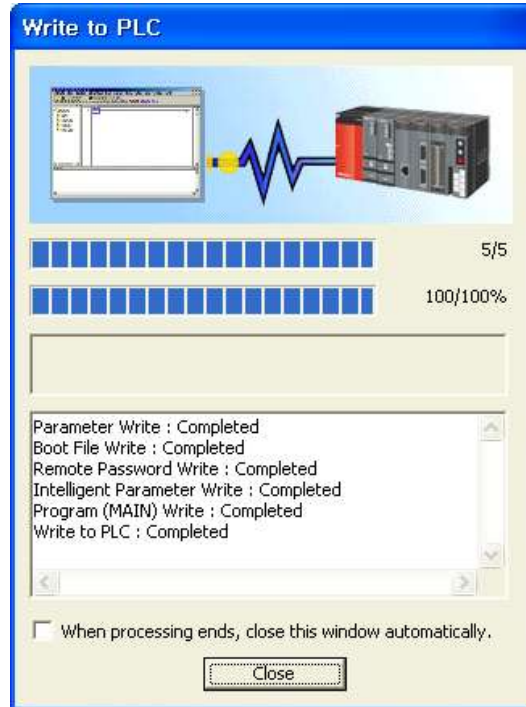


3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.
PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

6. Program 설명.

1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD77MS2 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

Y81은 QD77MS2 모듈의 출력 어드레스이며, 전체축 Servo On 신호이다.
이 신호를 On해야 서보앰프가 Run 된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

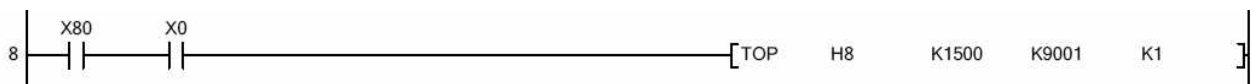
즉, QD77MS2 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.



2). 다음 그림에서 X80(QD77MS2 준비완료) 접점이 On된 상태에서 X0(원점복귀 스위치) 접점이 On 되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 "9001"을 쓰게 된다.

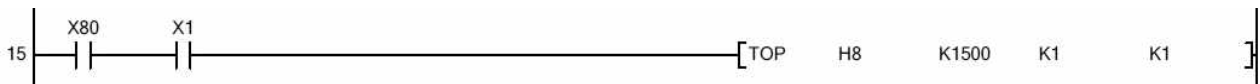
"9001"은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 "9001"을 쓰면 QD77MS2가 원점 복귀 운전을 한다.



3). 다음 그림에서 X80(QD77MS2 준비완료) 접점이 On된 상태에서 X1(기동 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 "1"을 쓰게 된다.

"1"은 위치결정 데이터 번호 중 No.1을 의미하며, 결국 1500번 버퍼 메모리에 "1"을 쓰면 위치 결정 데이터 번호 중 No.1의 위치인 5000.0[um]로 이동한다.

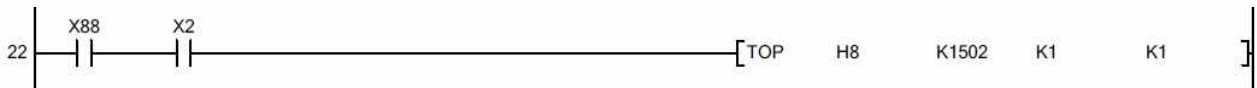


◆ 실습8. M코드를 이용한 위치제어.

- 4). 다음 그림에서 X88(1축 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X2(에러리셋 스위치) 접점이 On 되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD77MS2 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X2 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축에러 리셋)에 "1"을 쓰게 된다.

QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 "1"을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



- 5). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

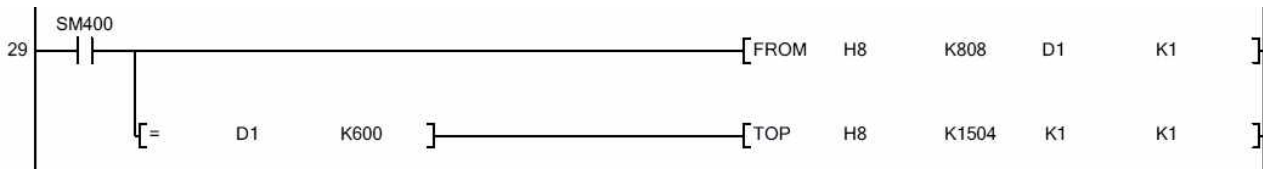
즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 FROM 명령이 실행된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD77MS2 모듈의 버퍼 메모리 중 808번 버퍼 메모리(1축 M코드)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터에 저장한다.

즉, QD77MS2 모듈의 1축 M코드를 CPU의 D1 레지스터에 저장하게 된다.

D1 레지스터의 값이 "600"과 같으면 TOP 명령이 실행되는데, QD77MS2의 버퍼 메모리 중 1504번 버퍼 메모리(1축 M코드 Off 요구)에 "1"이 전송된다.

이것은 축1의 M코드를 Off시키기 위한 것으로, 연속적으로 위치결정 운전을 하려면 반드시 M코드를 Off시켜야 하며, M코드를 Off시키기 위해서는 해당 버퍼 메모리에 "1"을 써야 한다.

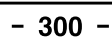


- 6). 다음 그림에서 X84(1축 M코드 On신호) 접점이 On된 후 D1 레지스터의 값(1축 M코드)과 "100", "200", "300", "400", "500", "600"을 각각 비교하여 D1 레지스터의 값(1축 M코드)이 "100"과 같으면 D2 레지스터에 "5"를 저장하고, "200"과 같으면 "10", "300"과 같으면 "15", "400"과 같으면 "20", "500"과 같으면 "25"를 저장한다.

즉, D1 레지스터의 값 변화에 따라 D2 레지스터의 값을 조정한다.

이렇게 함으로서, 1축의 M코드에 따라 D2 레지스터의 값을 변화시킬 수 있다.

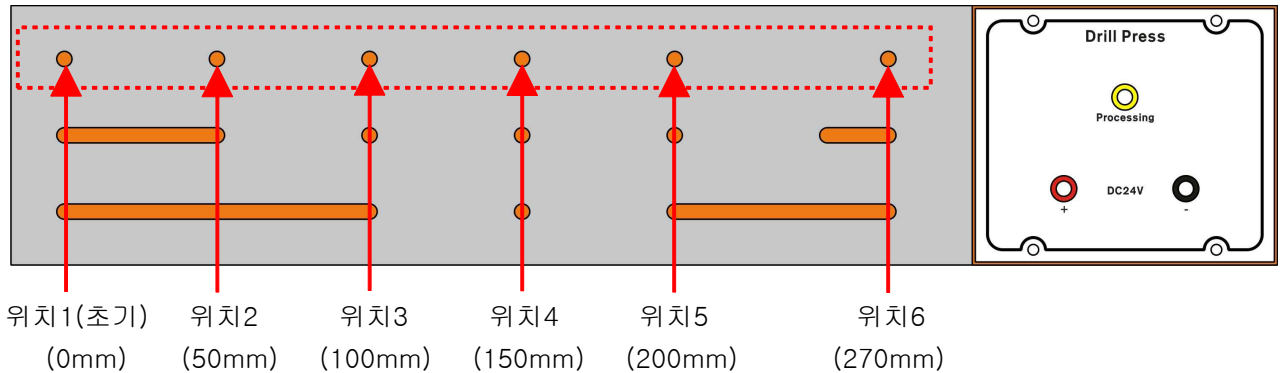
마지막 스텝에서 D1 레지스터의 값이 "600"과 같지 않을 때 즉, 1축의 M코드 On 신호가 On될 때 1축의 M코드가 "600"과 같지 않으면 M1이 Set된다.



◆ 실습9. 드릴가공 운전.

◆ 모형제품.(드릴가공 라인)

모형제품은 3열의 가공라인으로 구성되어 있으며, 첫 번째 가공라인은 드릴가공 라인이다.
드릴가공 라인은 초기위치(0.0[mm])에서부터 6개의 홀이 배치되어 있다.



A. 드릴가공 운전 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
2. 운전 스위치(X01)를 On하면 0.0[mm] 위치에서부터 배치되어 있는 6개의 홀에 드릴가공을 진행한다.
이때, 각 위치 이동시 속도는 5000.00[mm/min]이다.
3. 마지막 위치에서 가공이 완료되면 10000.00[mm/min]의 속도로 초기위치(0.0[mm])로 이동한 후 정지한다.
4. 운전중 정시 스위치(X02)를 누르면 정지한다.
5. 초기위치 스위치(X03)를 누르면 초기위치로 이동한다.
6. QD77MS2 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X04)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.
3. 운전중 회전하는 드릴기구에 손을 대면 안전사고가 발생할 수 있으므로 운전중에는 절대로 이동체에 손을 대지 않도록 주의한다.

C. 1축 기구의 제원.

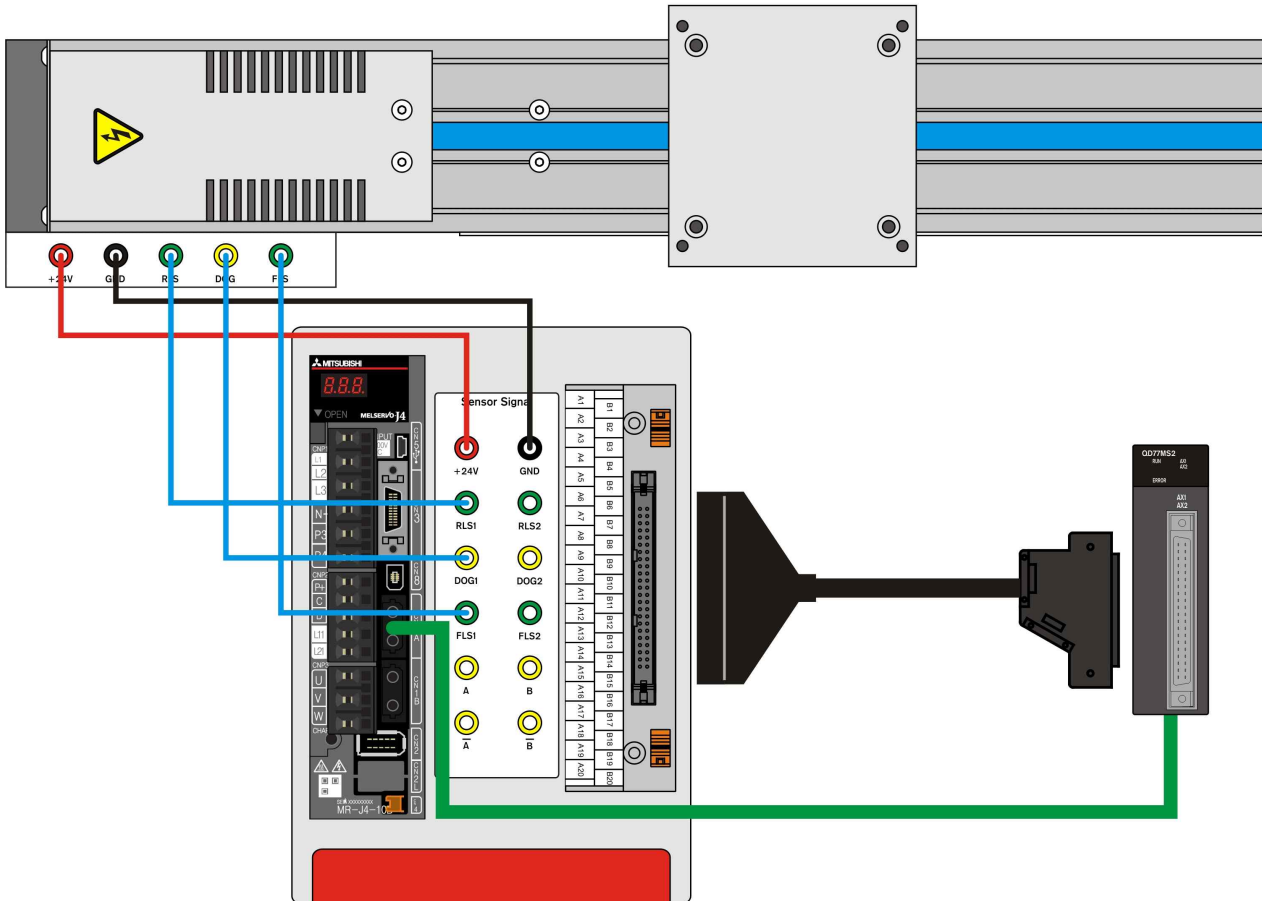
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

드릴가공 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림9-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

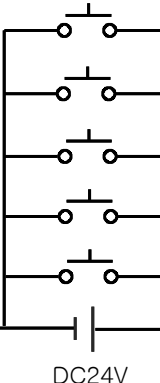
주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

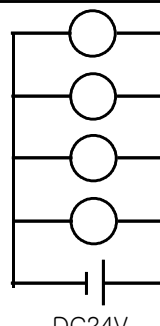
2. PLC Digital Input 결선도.

드릴가공 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

1). 디지털 입력결선.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축기구의 원점복귀 스위치.
	X01	운전_스위치	드릴가공 운전 스위치.
	X02	정지_스위치	정지 스위치.
	X03	초기위치_스위치	초기위치 이동 스위치.
	X04	에러리셋_스위치	QD77MS2 에러리셋 스위치.
COM	Digital Input Common.(X00 ~ X0F)		

2). 디지털 출력결선.(Lamp Block)

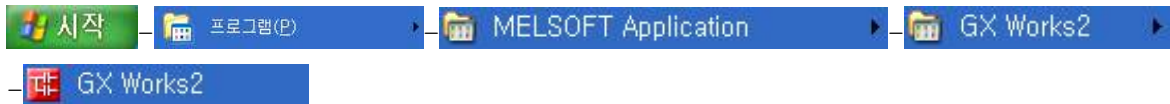
심 별	Address	코멘트	내 용
	Y20	운전_표시등	운전 표시등 출력.
	Y21	정지_표시등	정지 표시등 출력.
	Y22	가공_출력	드릴가공 신호 출력.
	Y23	경보_출력	경보부저 출력.
COM	Digital Output Common.(Y20 ~ Y2F)		

E. PLC 프로그램 작성.

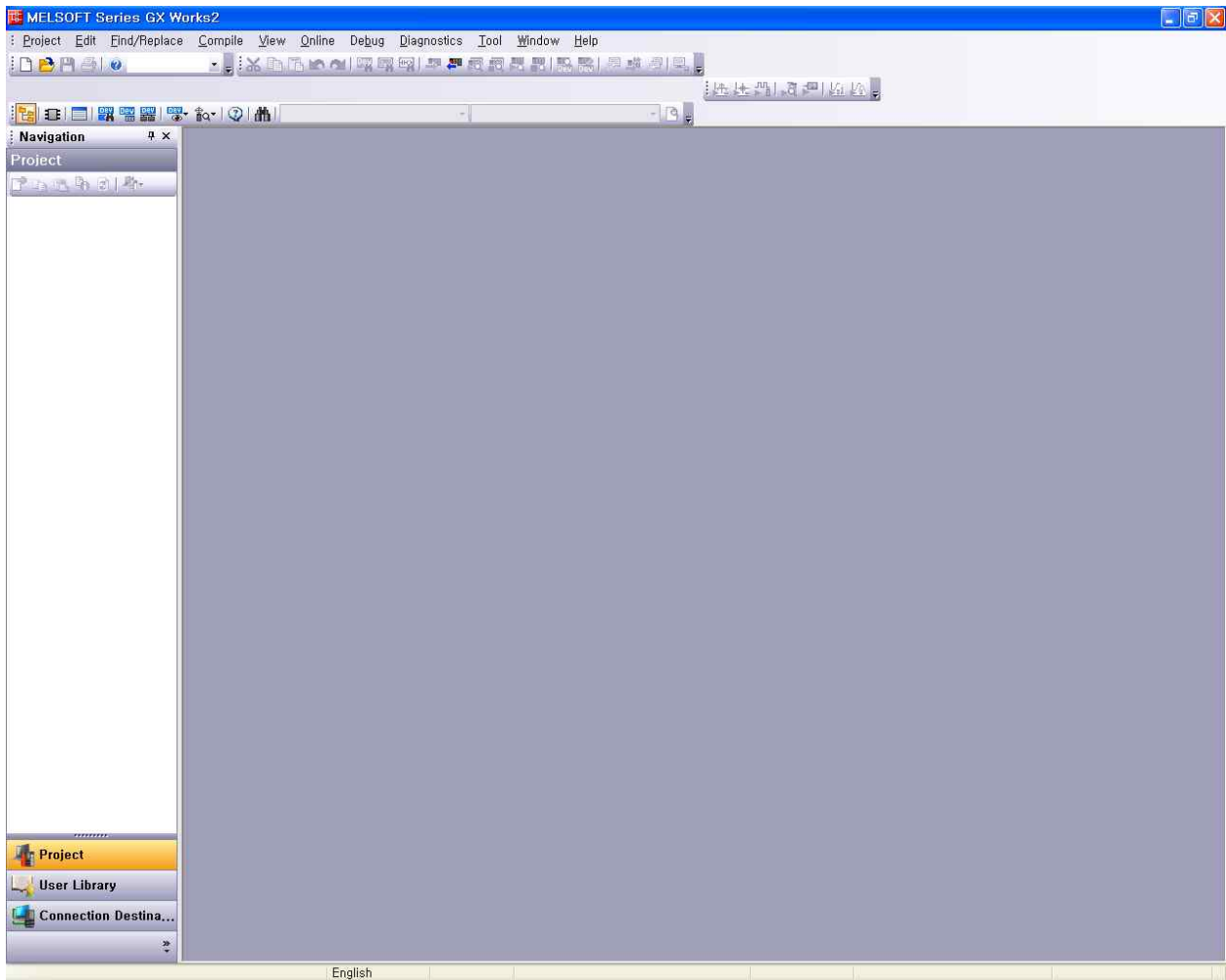
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

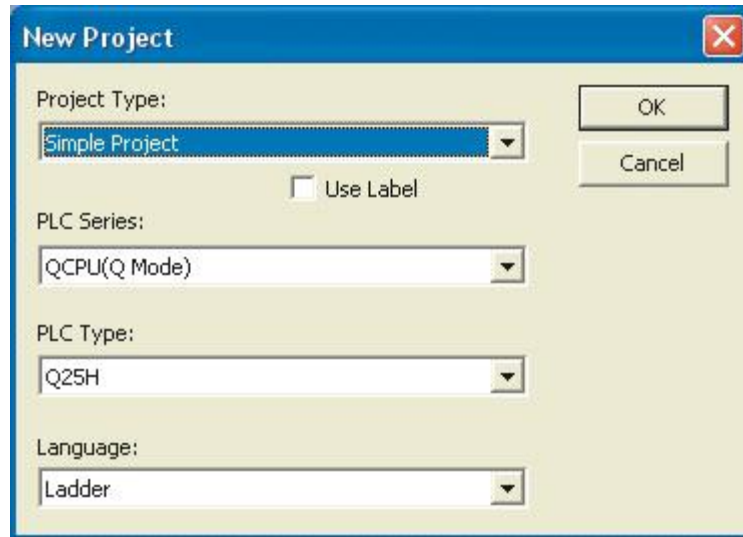
1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



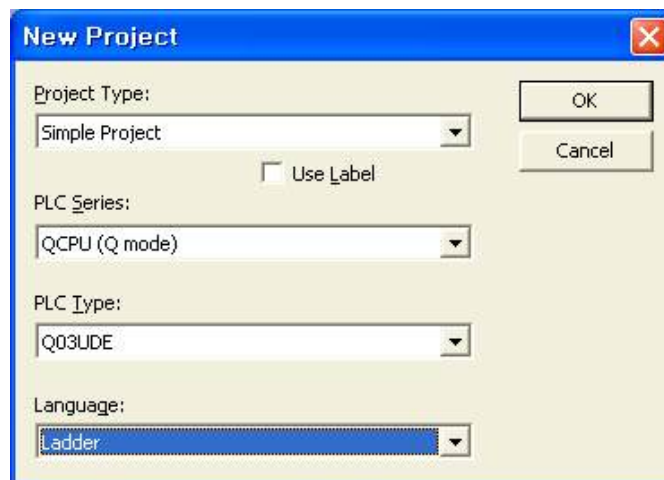
3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.



◆ 표시내용.

항목	내용
Project Type	새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series	프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type	프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language	프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

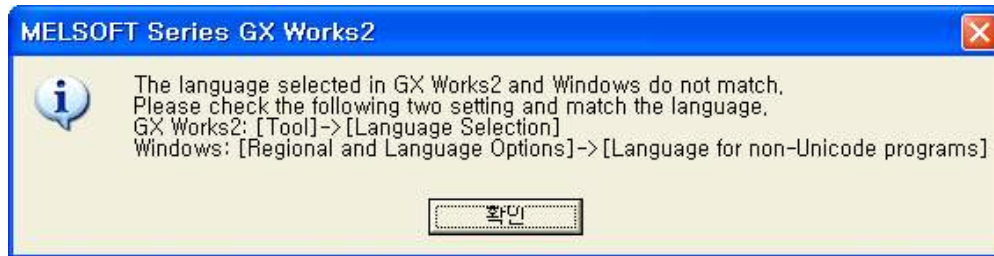


◆ 실습9. 드릴가공 운전.

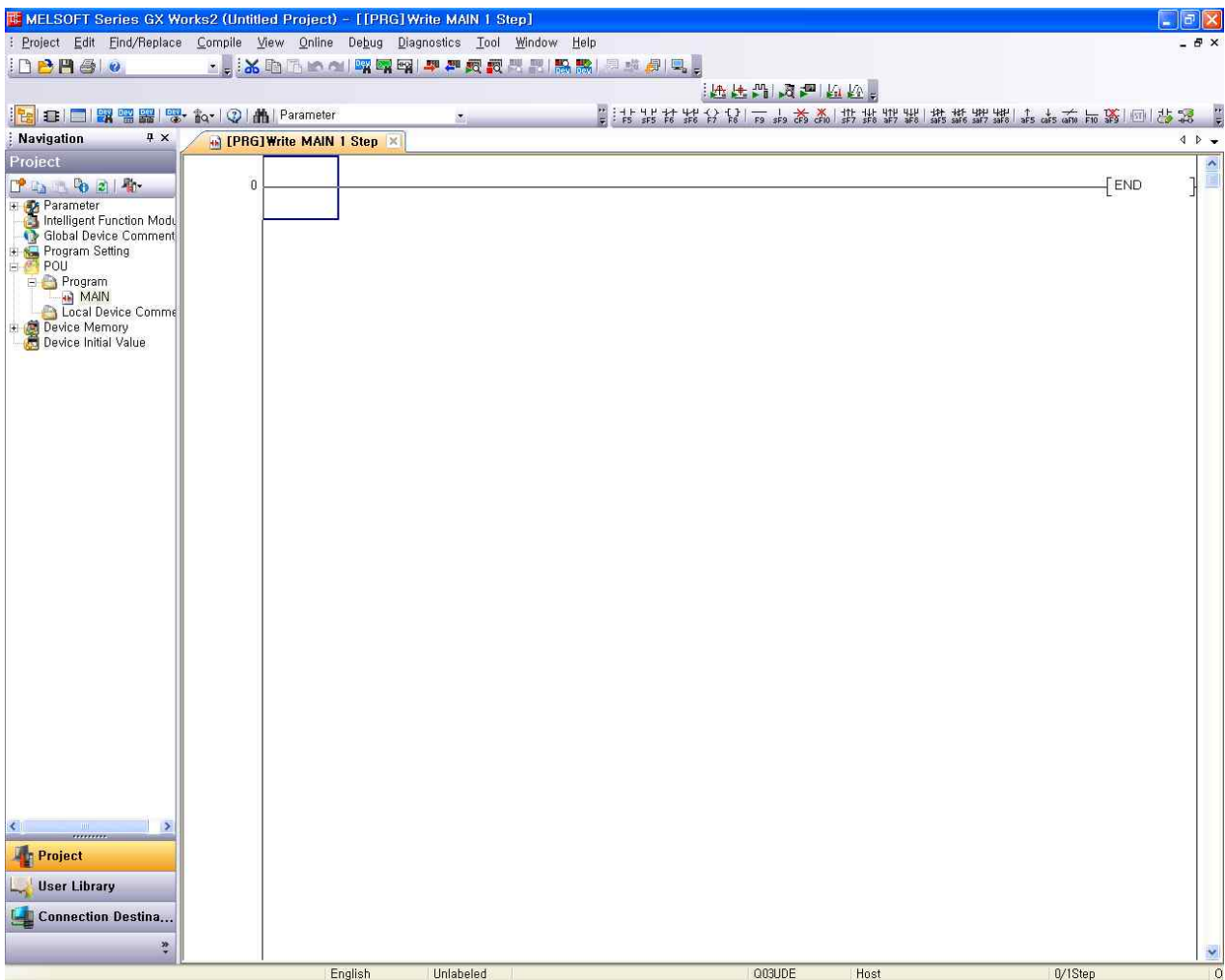
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지가 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.

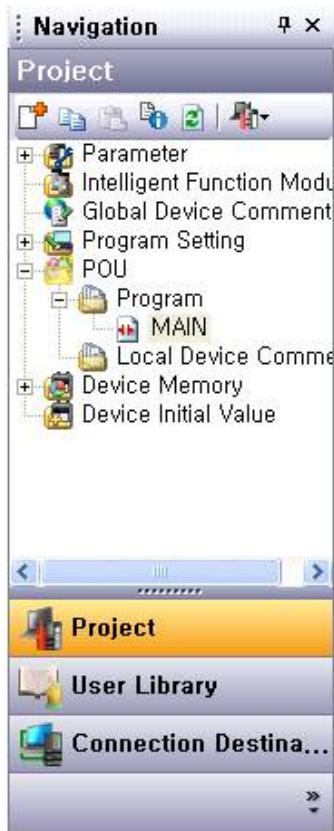


2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

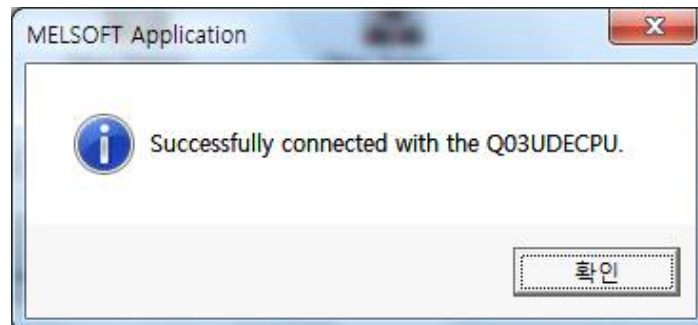


[Project 메뉴]

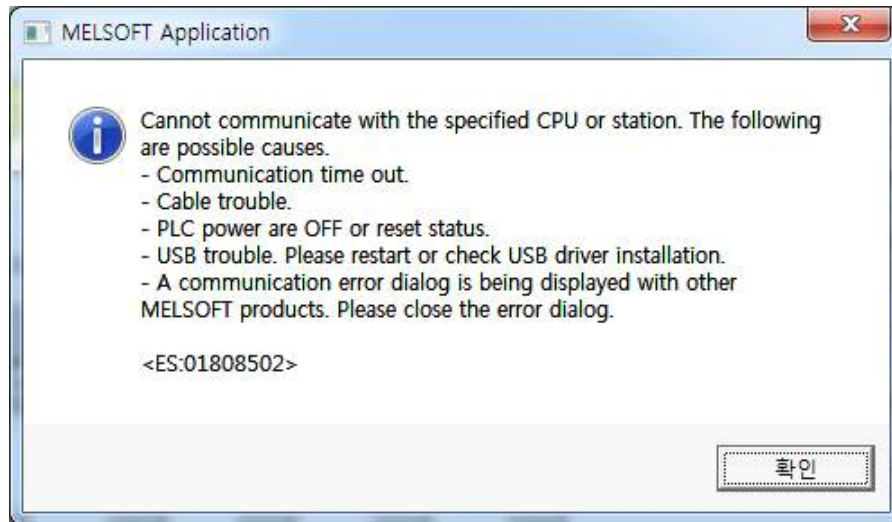


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

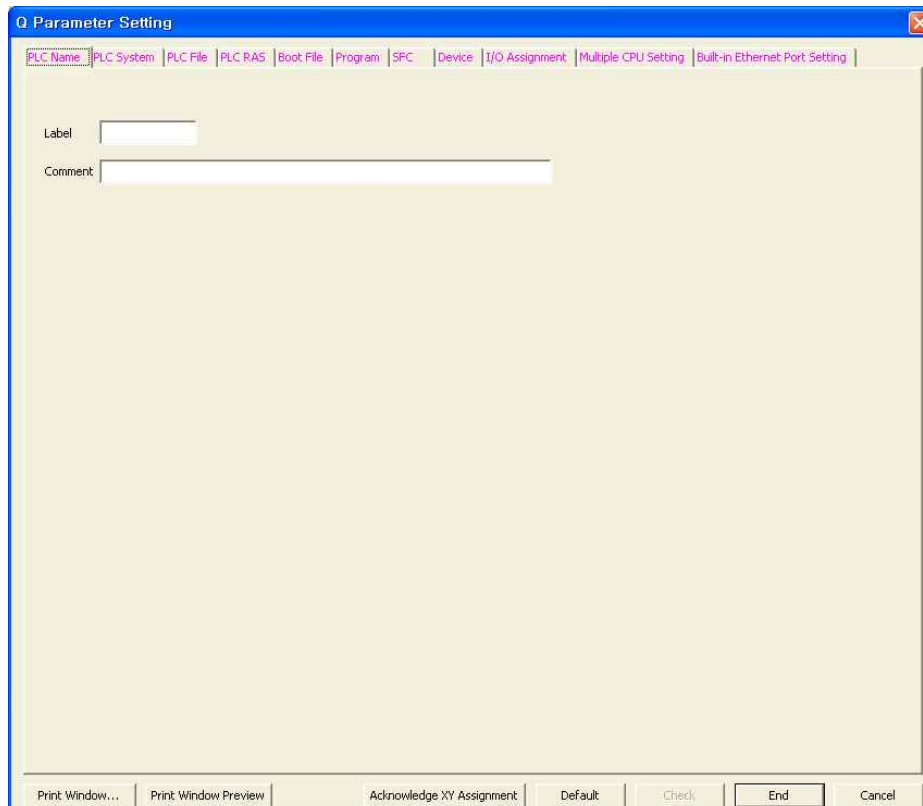


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 Navigation - Project 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

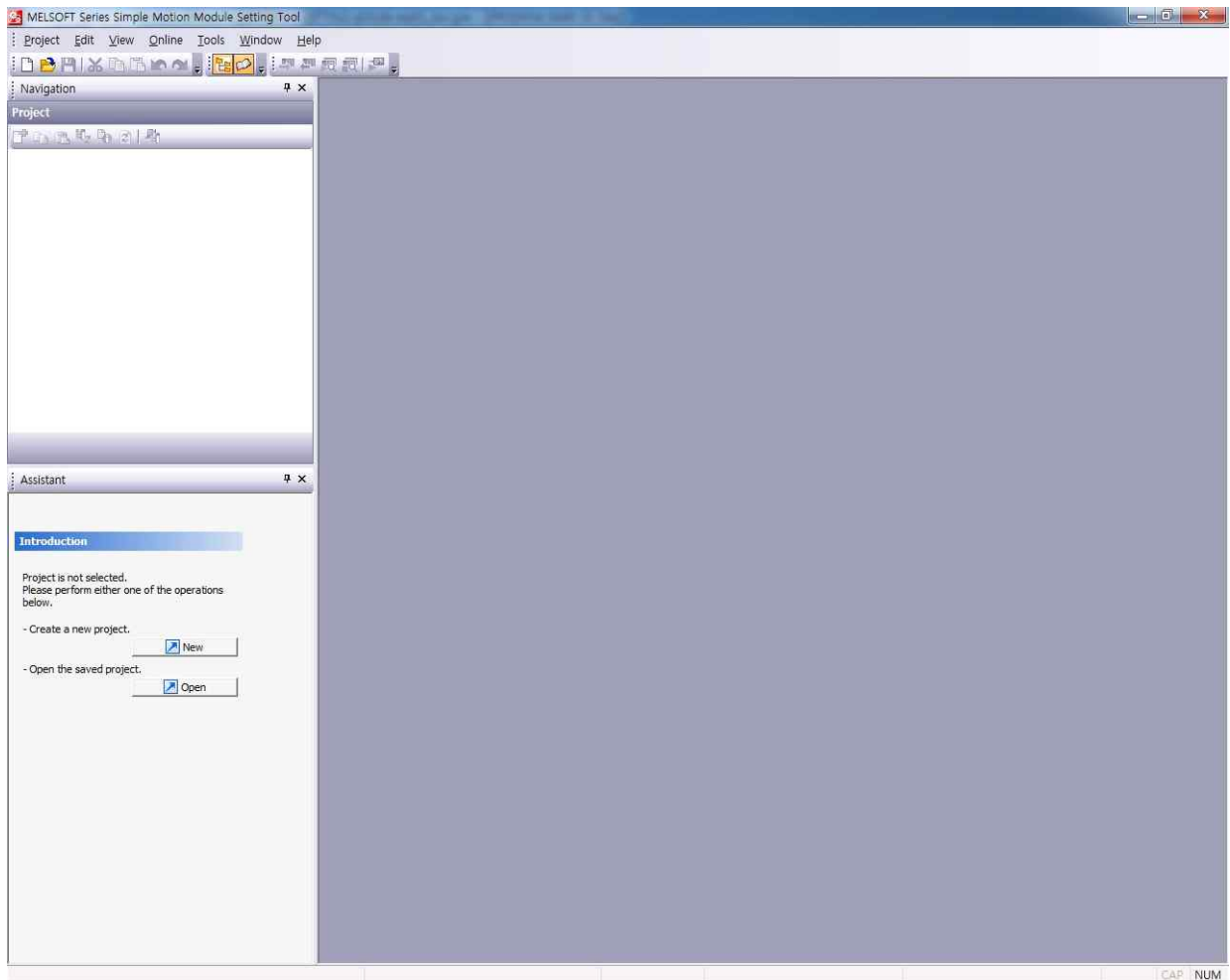
Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

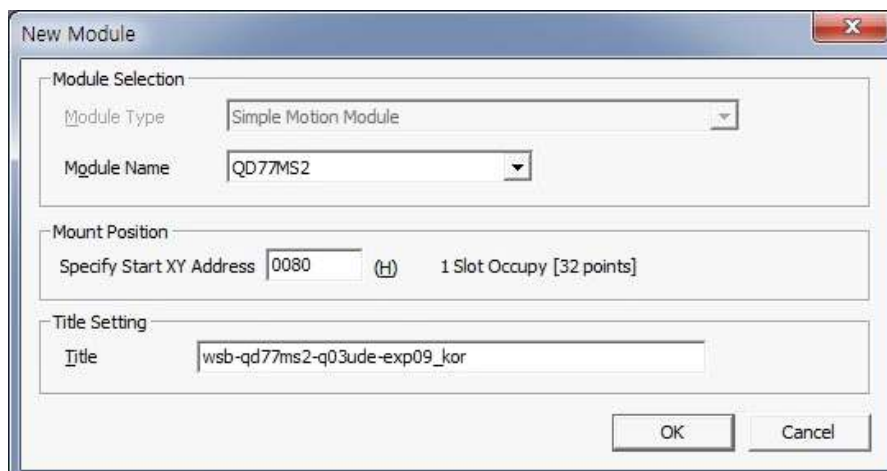
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

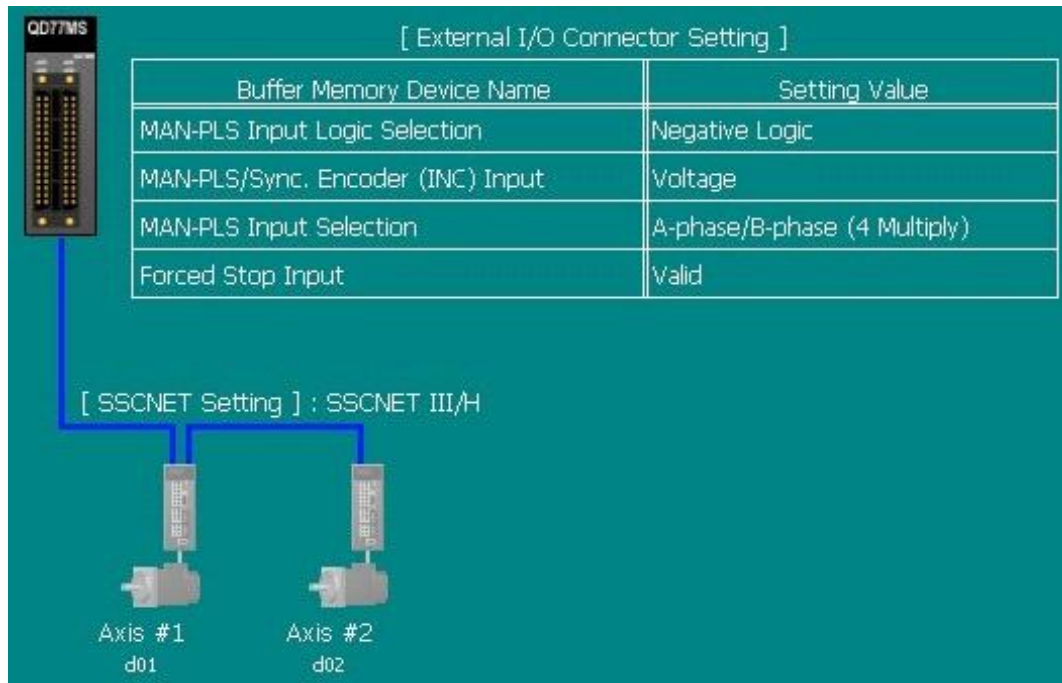


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

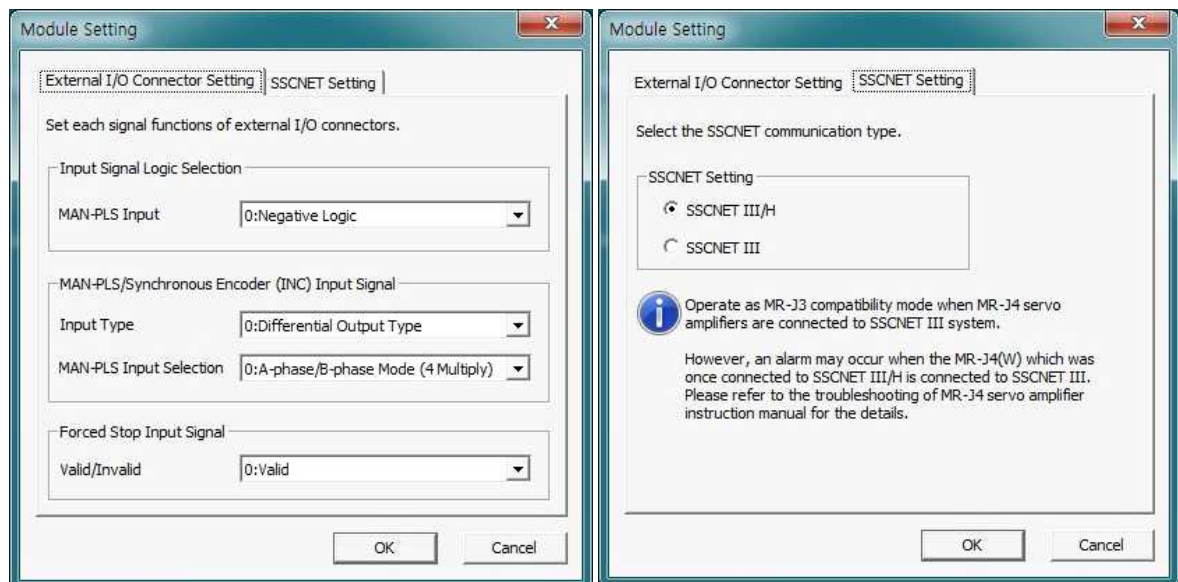
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp09_kor



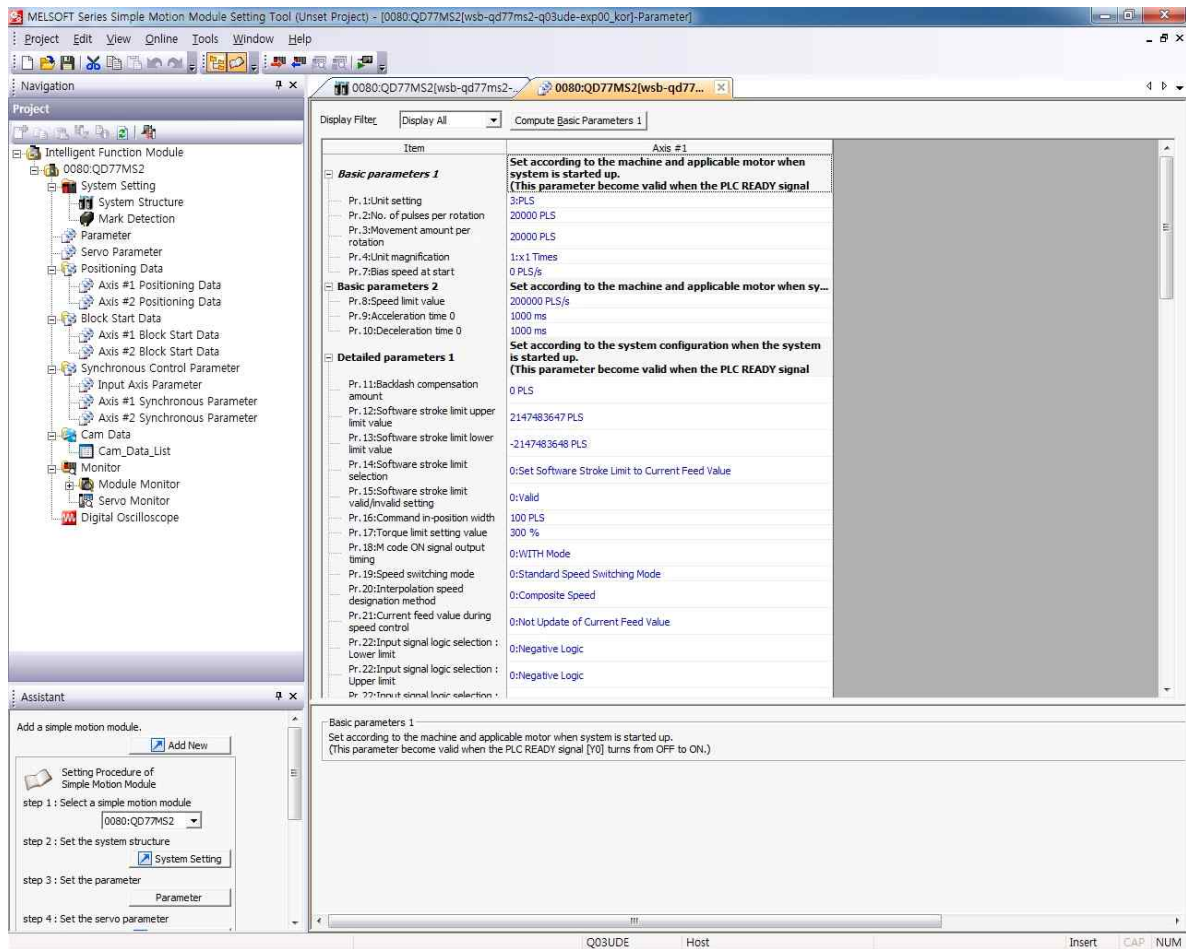
- 3). "System Setting – System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	200.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	1:Voltage Output/Open Collector Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

7). Parameter 설정이 완료되면 1축의 위치 데이터를 설정하기 위해 "Positioning Data - Axis #1 Positioning Data"를 더블클릭한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	<Positioning Comment>									
2	<Positioning Comment>									
3	<Positioning Comment>									
4	<Positioning Comment>									
5	<Positioning Comment>									
6	<Positioning Comment>									
7	<Positioning Comment>									
8	<Positioning Comment>									
9	<Positioning Comment>									
10	<Positioning Comment>									

◆ 실습9. 드릴가공 운전.

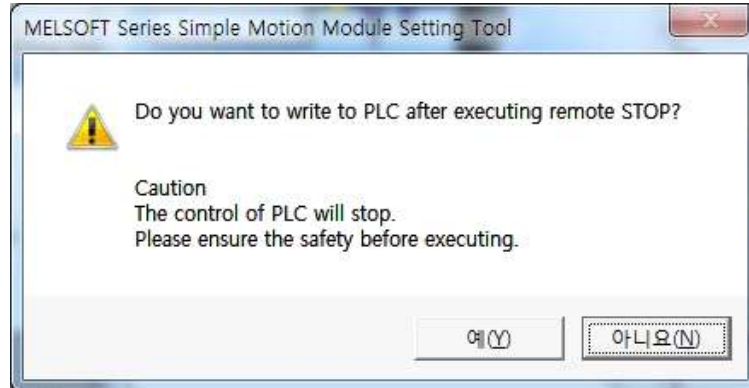
8). 다음 그림을 참고하여 1축의 위치 데이터를 설정한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
2	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	50000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
3	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	100000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
4	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	150000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
5	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	200000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
6	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	270000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
7	<Positioning Comment>									

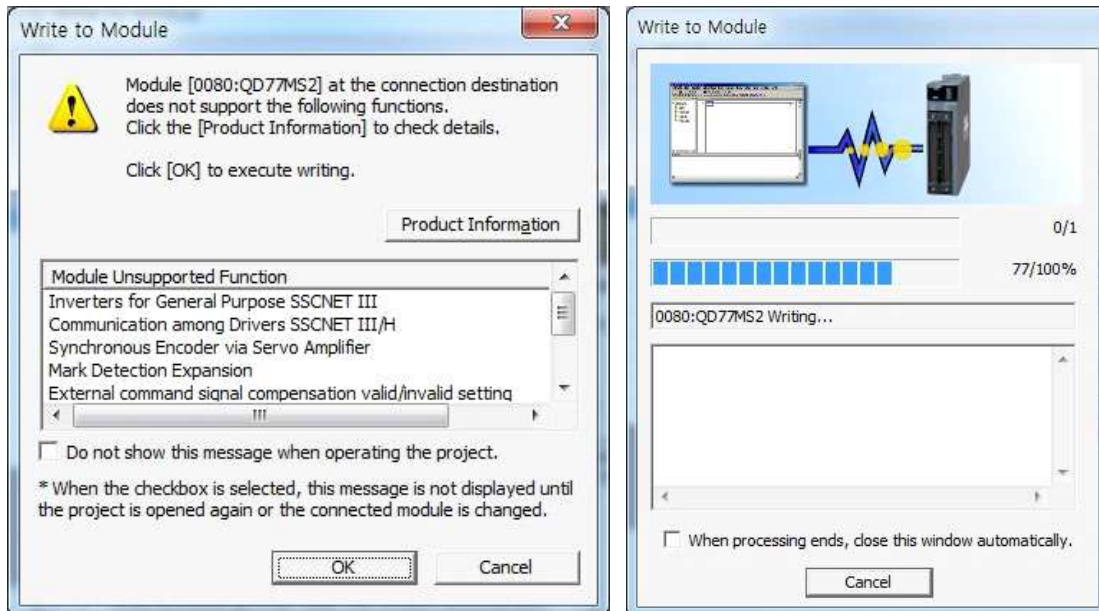
9). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.

이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.

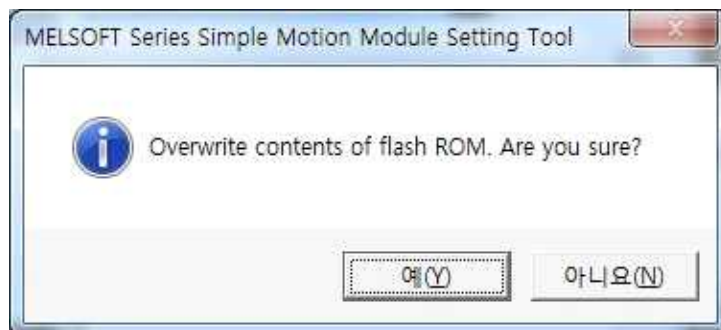
- 10). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



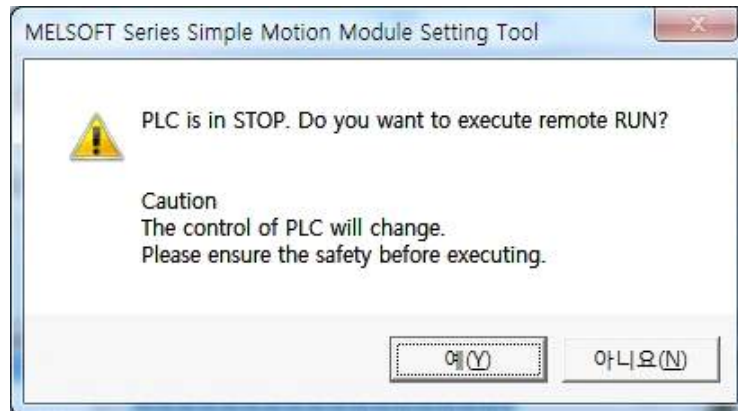
- 11). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



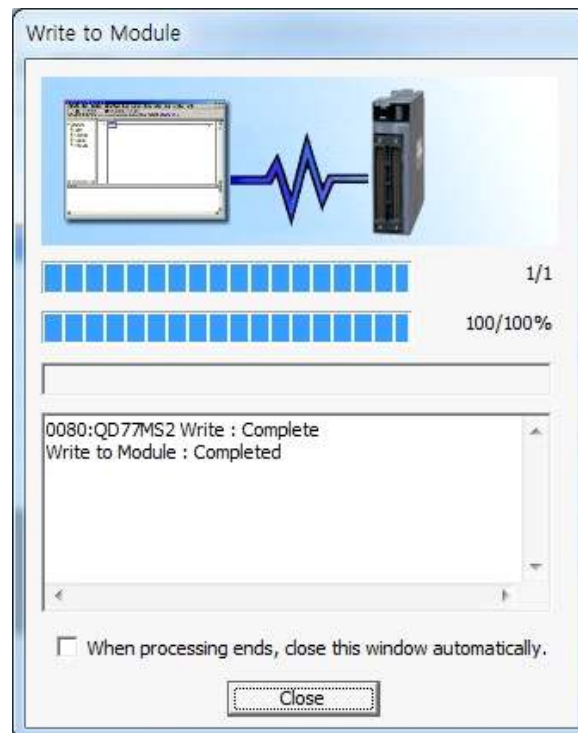
- 12). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 13). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 14). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

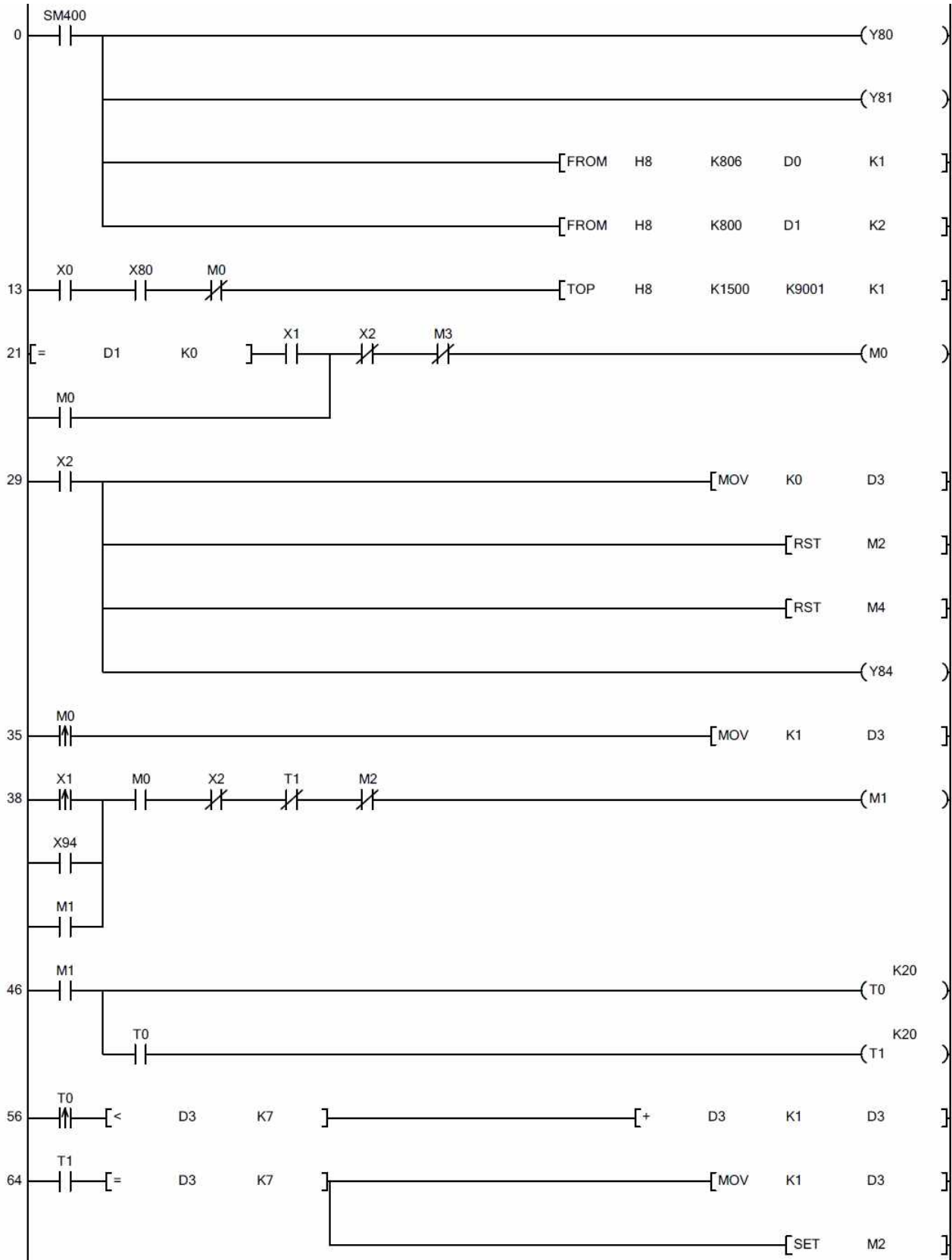


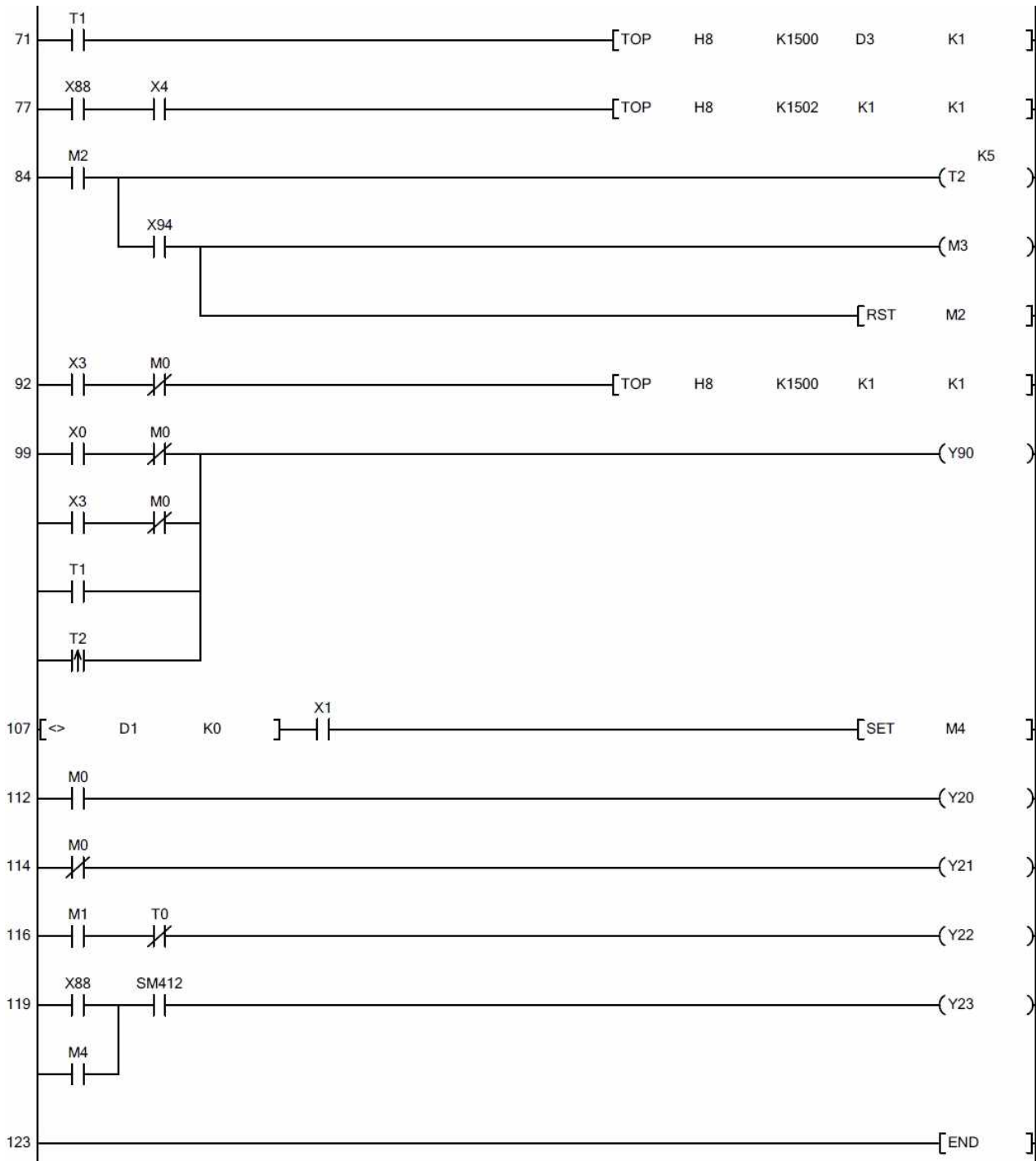
5. 프로그램 작성.

1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

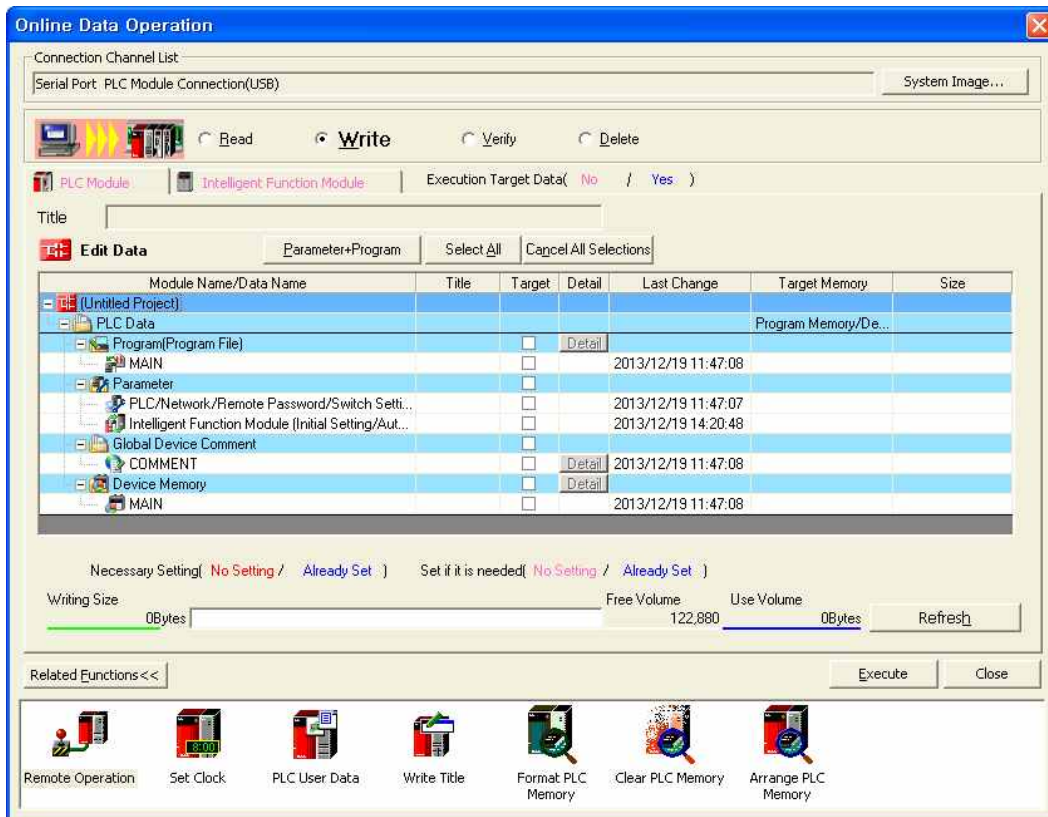
번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	운전_스위치
3	X2	정지_스위치
4	X3	초기위치_스위치
5	X4	에러리셋_스위치
6	Y20	운전 표시등
7	Y21	정지 표시등
8	Y22	가공_출력
9	Y23	부저_출력
10	M0	시스템_운전
11	M1	드릴가공
12	M2	가공완료
13	M3	운전종료
14	M4	운전에러
15	D0	QD77_에러코드
16	D1	현재위치_하위
17	D2	현재위치_상위
18	D3	위치결정_기동번호

( Wsb-qd77ms2-q03ude-exp09_kor.gxw)

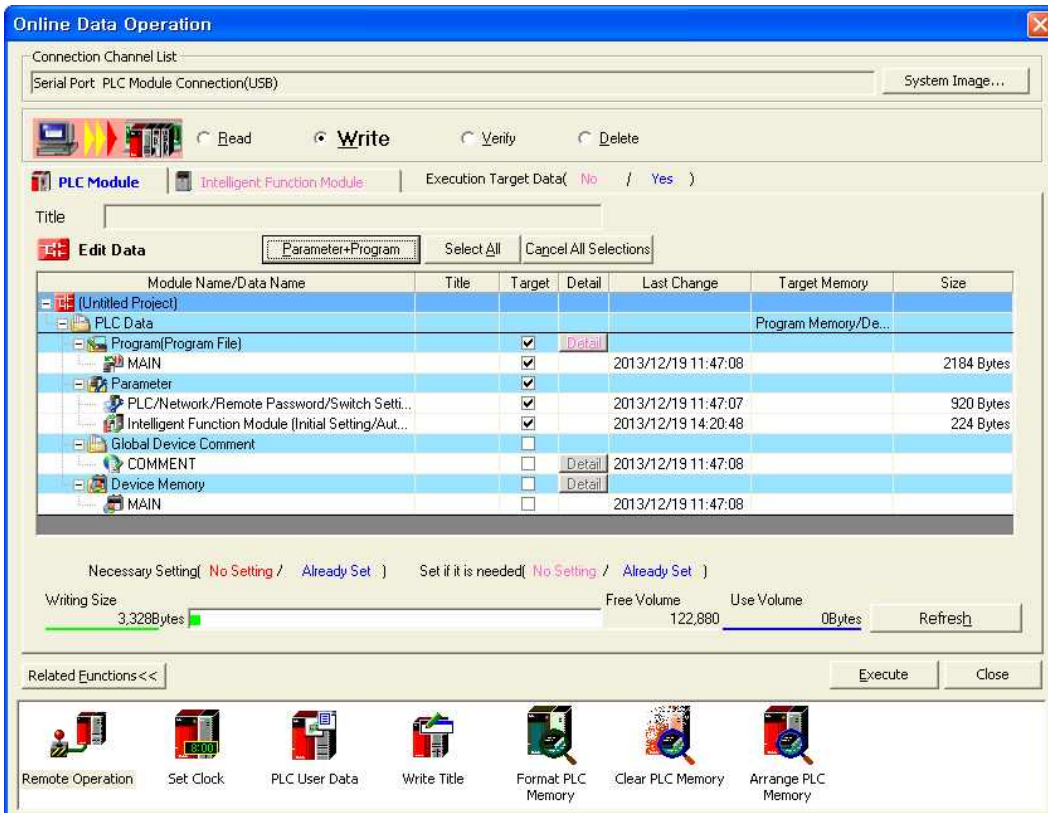




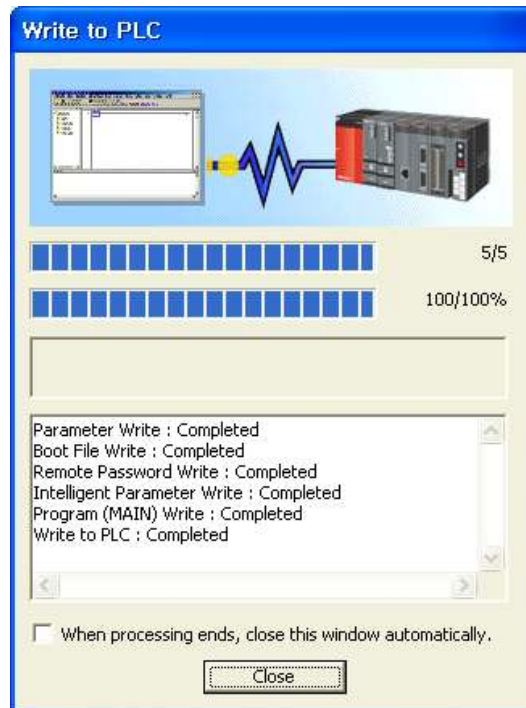
2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도
구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.



3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.
PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

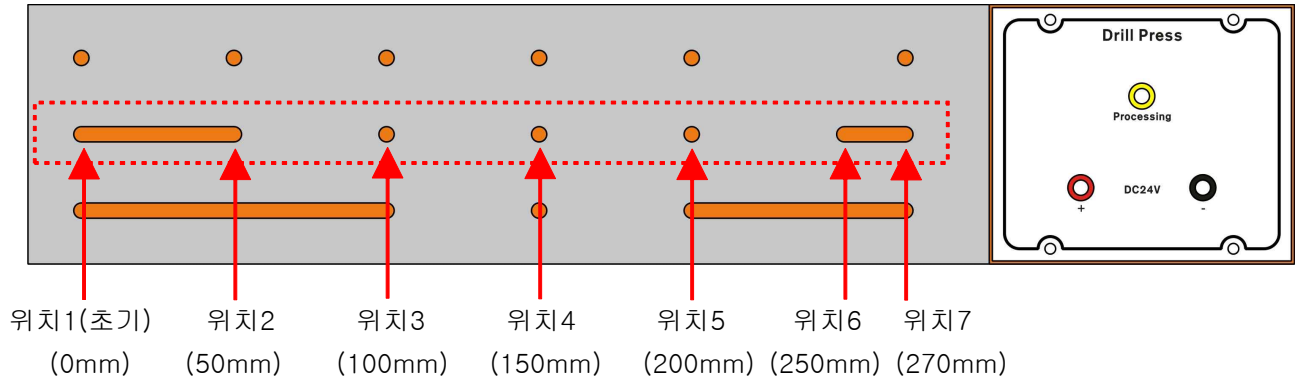
만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

◆ 실습10. 밀링/드릴 혼합가공1 운전.

◆ 모형제품.(밀링/드릴 혼합가공1 라인)

모형제품은 3열의 가공라인으로 구성되어 있으며, 두 번째 가공라인은 밀링/드릴 혼합가공1 라인이다.

밀링/드릴 혼합가공1 라인은 2개의 밀링라인과 3개의 드릴가공 홀로 이루어져 있다.



A. 드릴/밀링 혼합가공1 운전 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
2. 운전 스위치(X01)를 On하면 0.0[mm] 위치에서부터 배치되어 있는 2개의 밀링라인과 3개의 홀에 밀링/드릴가공을 진행한다.
이때, 밀링가공시 이동속도는 300.00[mm/min]이며, 위치 이동시 이동속도는 5000.00[mm/min]이다.
3. 마지막 위치에서 가공이 완료되면 10000.00[mm/min]의 속도로 초기위치(0.0[mm])로 이동한 후 정지한다.
4. 운전중 정시 스위치(X02)를 누르면 정지한다.
5. 초기위치 스위치(X03)를 누르면 초기위치로 이동한다.
6. QD77MS2 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X04)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.
3. 운전중 회전하는 드릴기구에 손을 대면 안전사고가 발생할 수 있으므로 운전중에는 절대로 이동체에 손을 대지 않도록 주의한다.

C. 1축 기구의 제원.

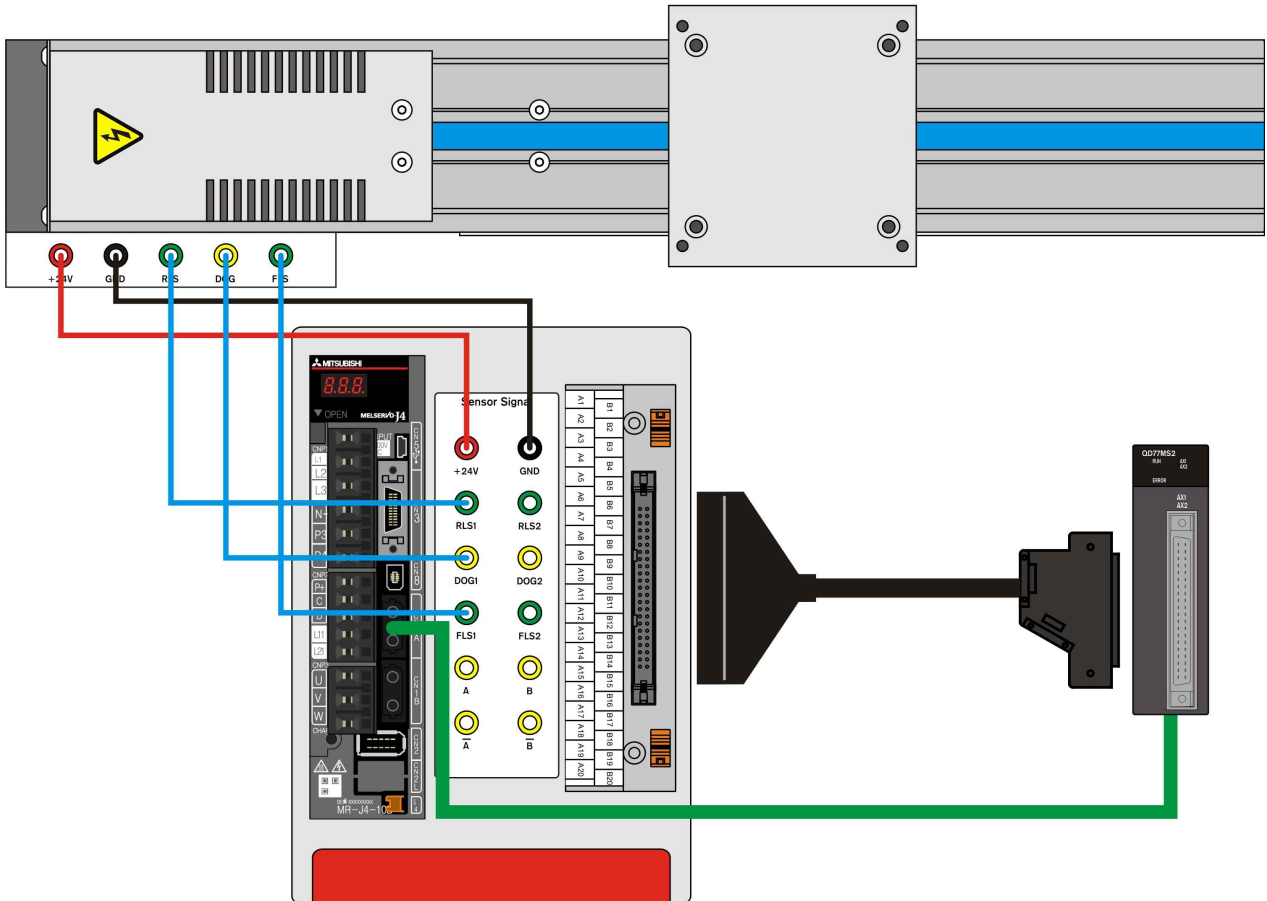
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

밀링/드릴 혼합가공1 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림10-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

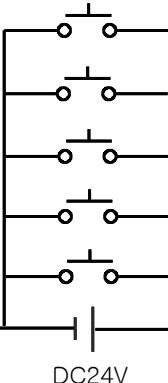
주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

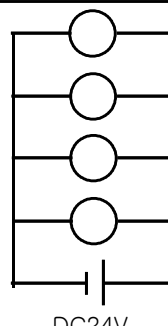
2. PLC Digital Input 결선도.

밀링/드릴 혼합가공1 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

1). 디지털 입력결선.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	원점복귀_스위치	1축기구의 원점복귀 스위치.
	X01	운전_스위치	밀링/드릴가공 운전 스위치.
	X02	정지_스위치	정지 스위치.
	X03	초기위치_스위치	초기위치 이동 스위치.
	X04	에러리셋_스위치	QD77MS2 에러리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 출력결선.(Lamp Block)

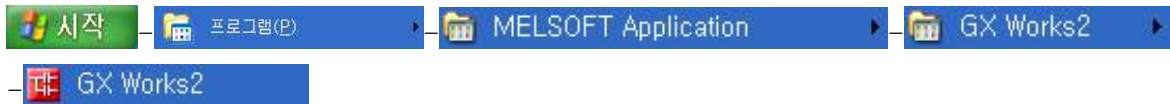
심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y20	운전_표시등	운전 표시등 출력.
	Y21	정지_표시등	정지 표시등 출력.
	Y22	가공_출력	밀링/드릴가공 신호 출력.
	Y23	경보_출력	경보부저 출력.
	COM		Digital Output Common.(Y20 ~ Y2F)

E. PLC 프로그램 작성.

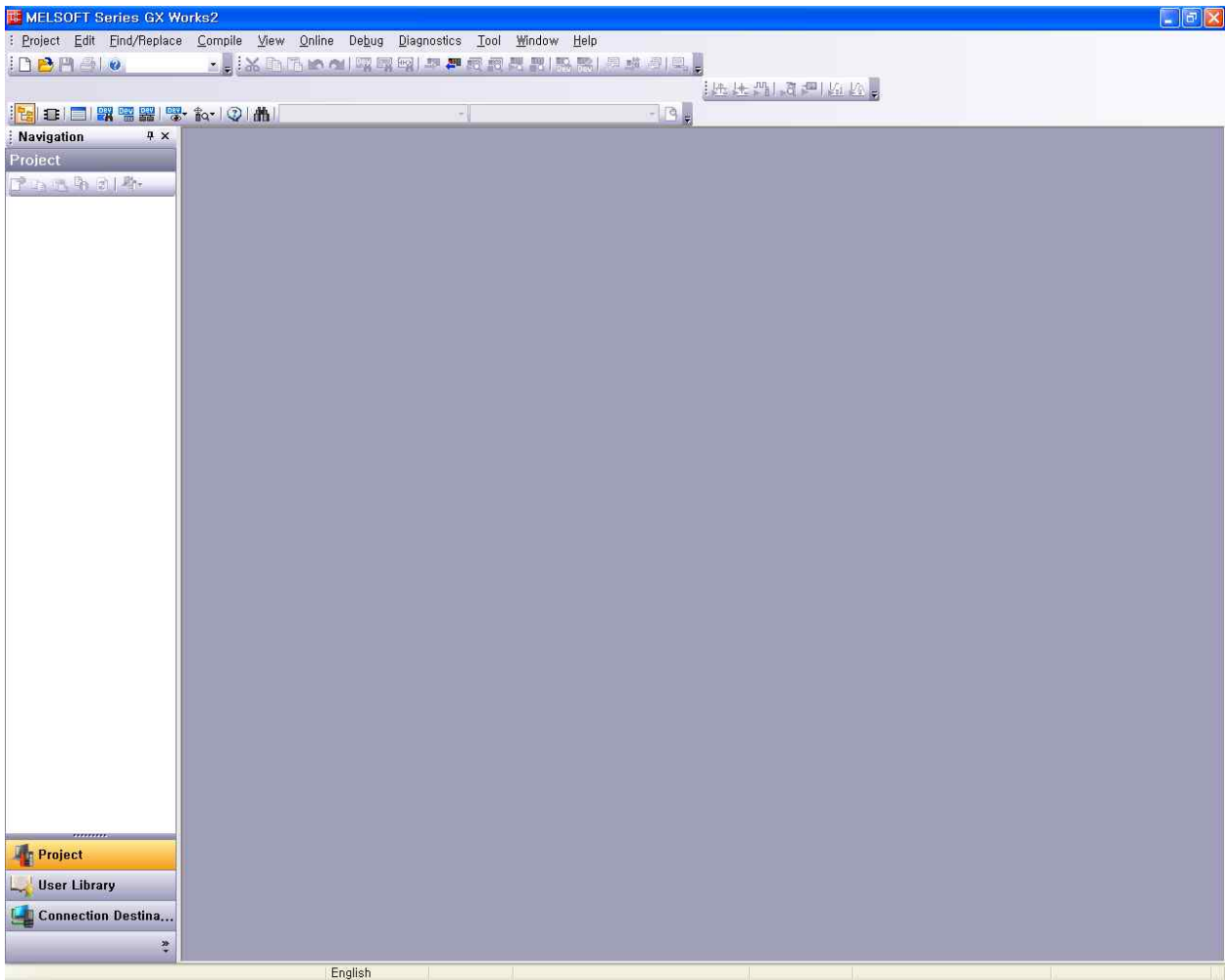
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

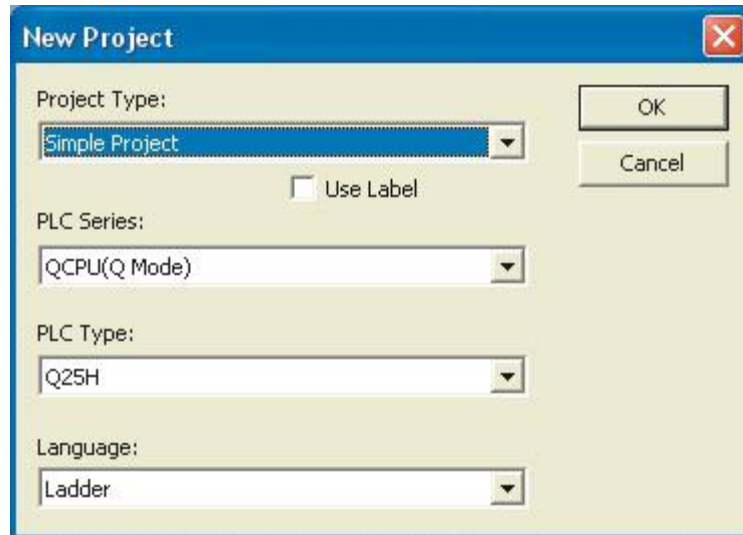
1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



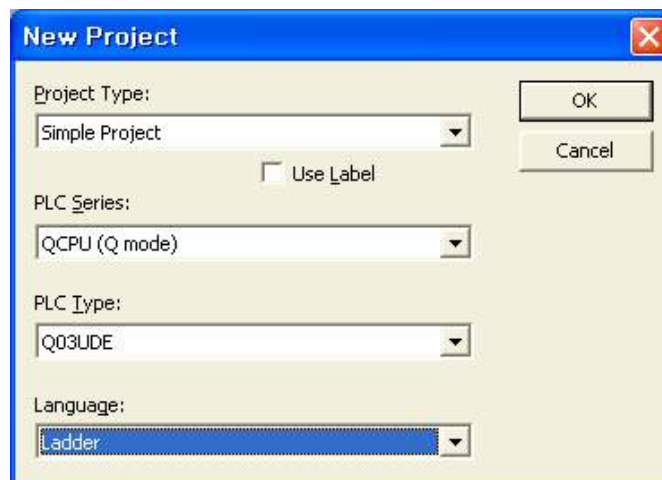
3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.



◆ 표시내용.

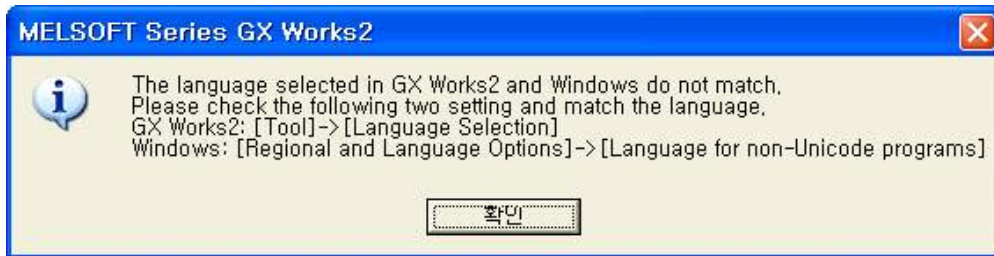
항목		내용
Project Type		새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
	Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series		프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type		프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language		프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

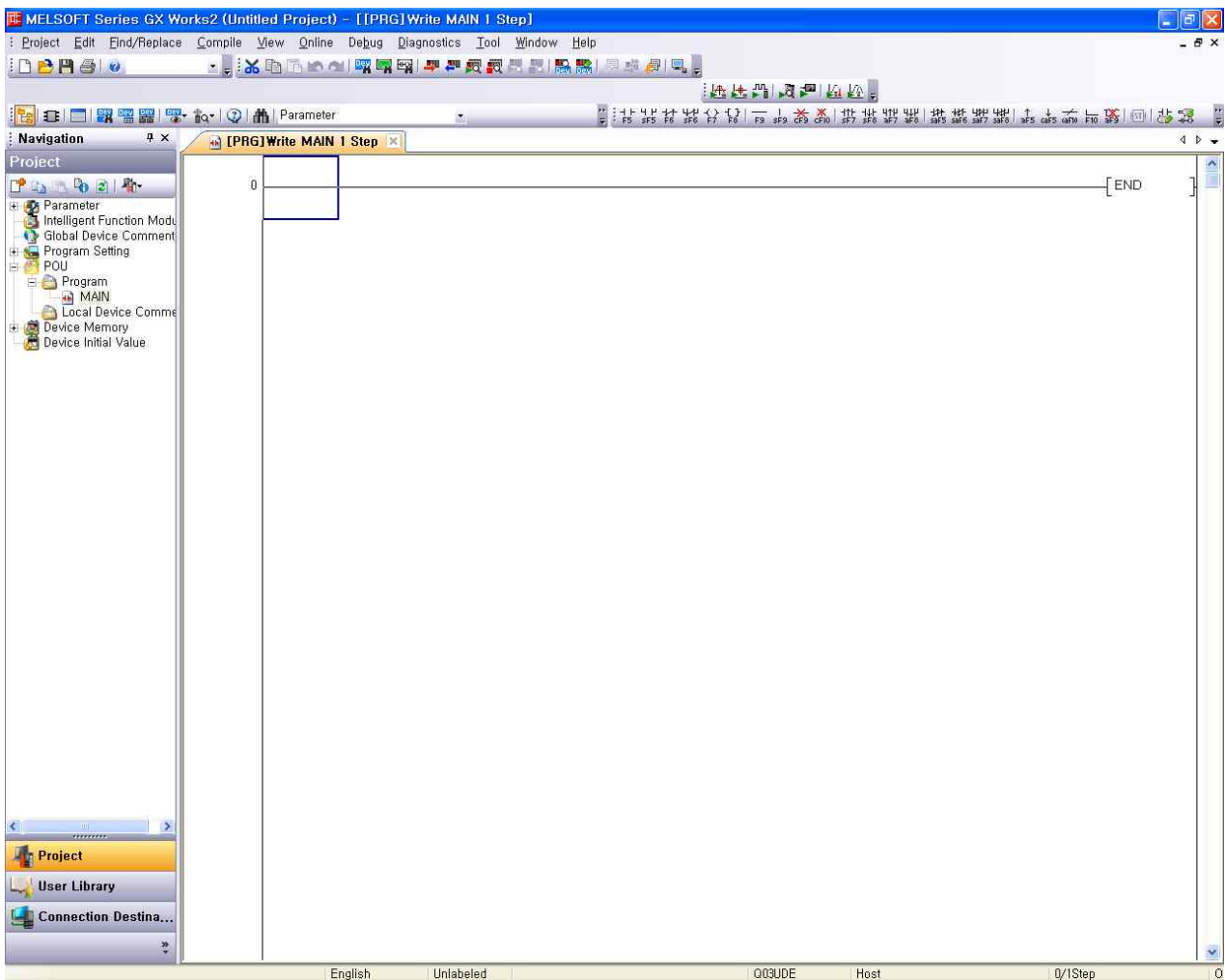


◆ 실습10. 밀링/드릴 혼합가공1 운전.

잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.
현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.
확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.

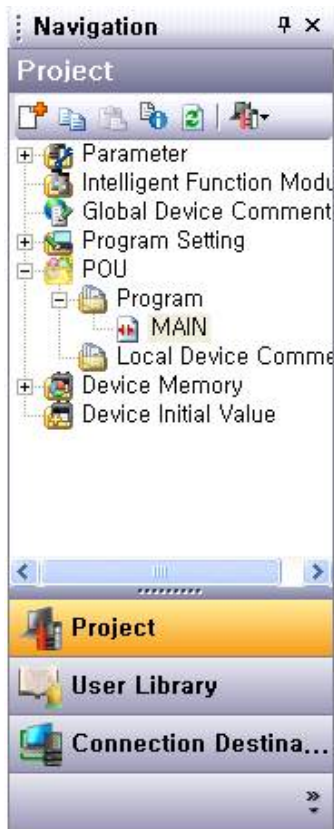


2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

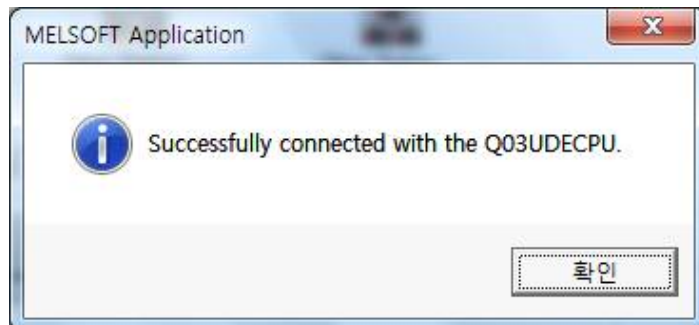


[Project 메뉴]

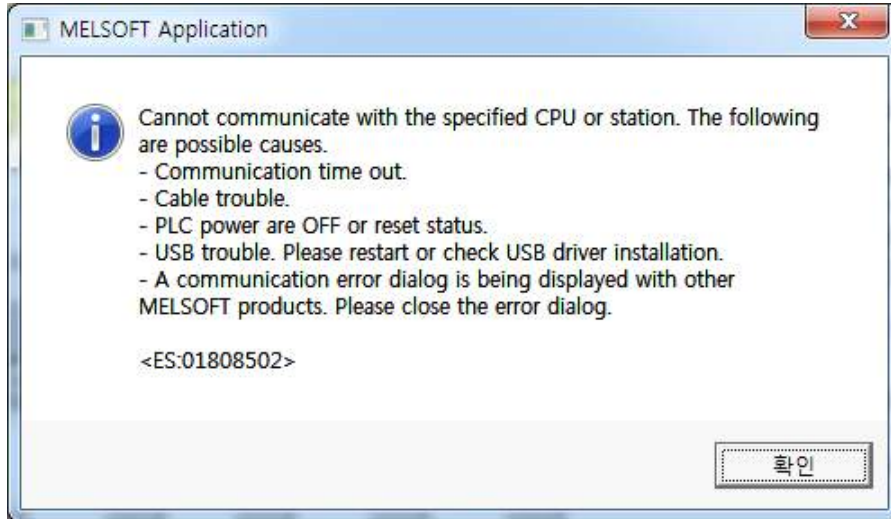


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

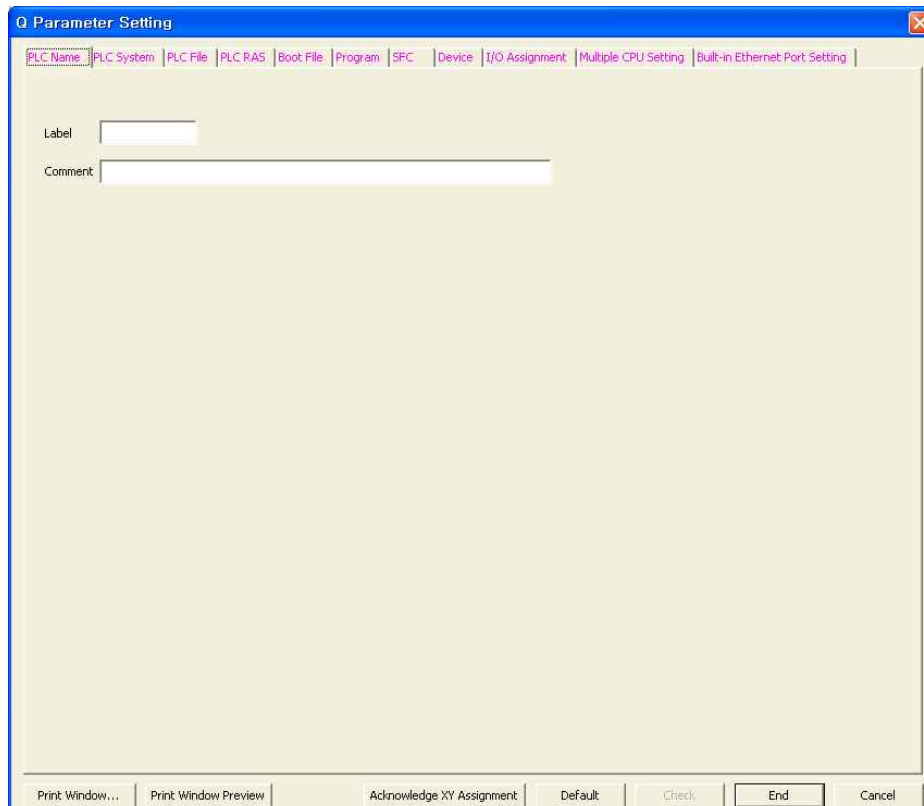


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 Navigation - Project 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습10. 밀링/드릴 혼합가공1 운전.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

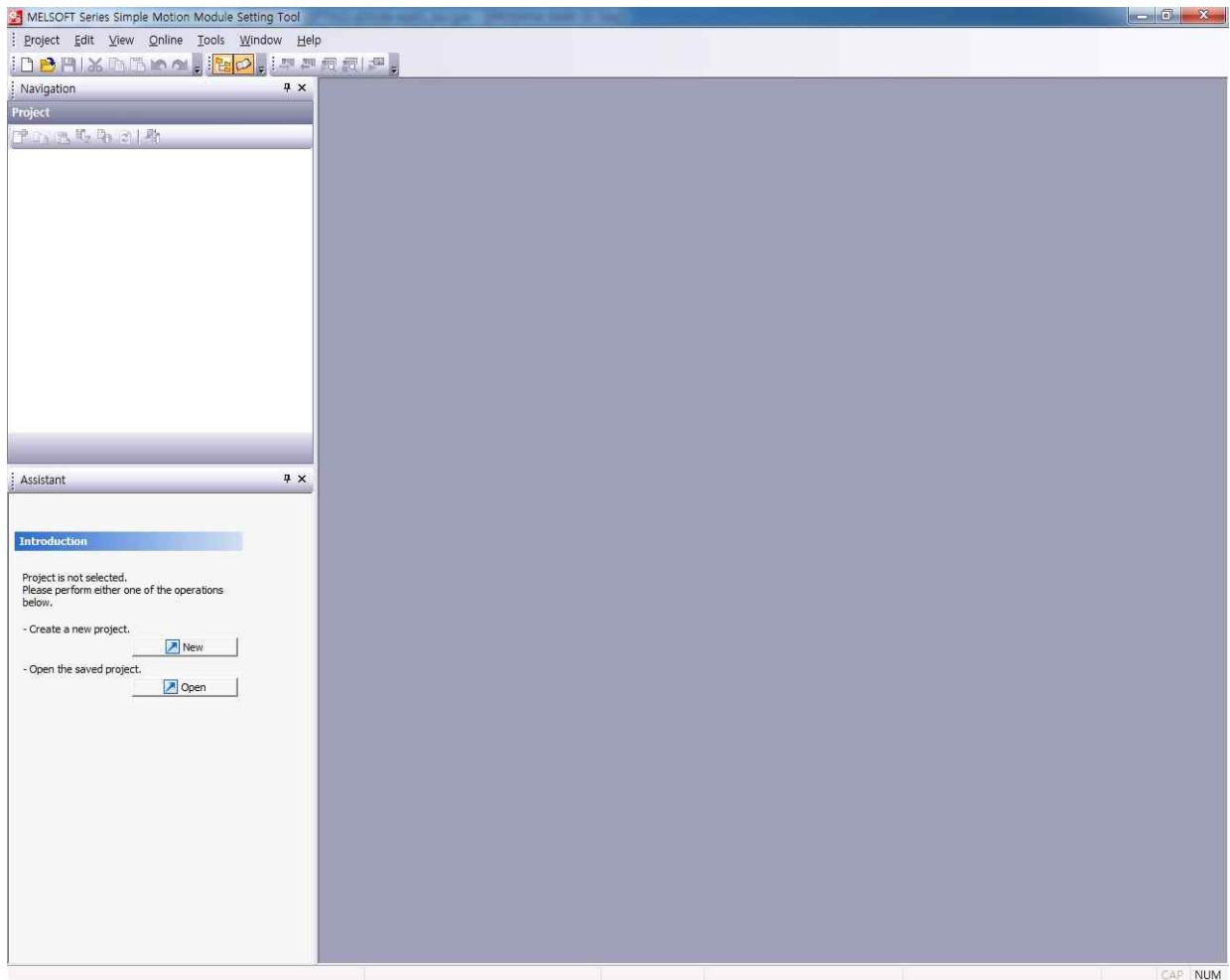
Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

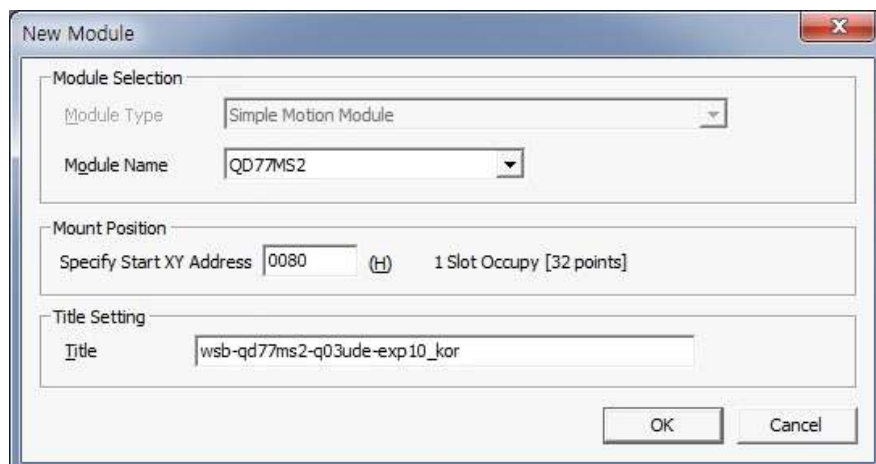
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

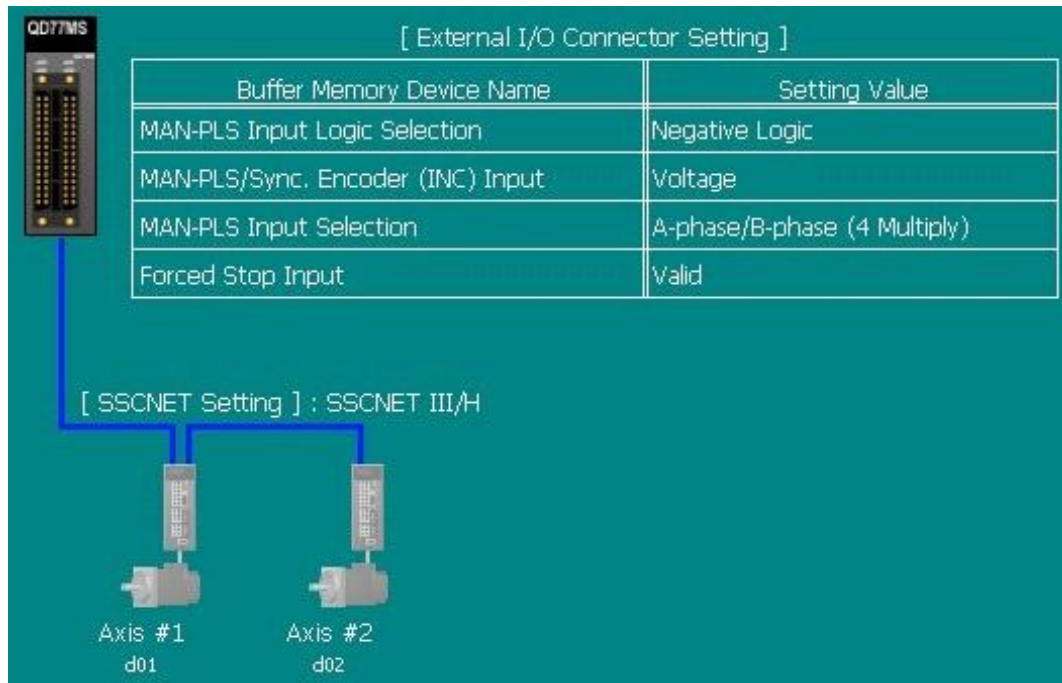


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

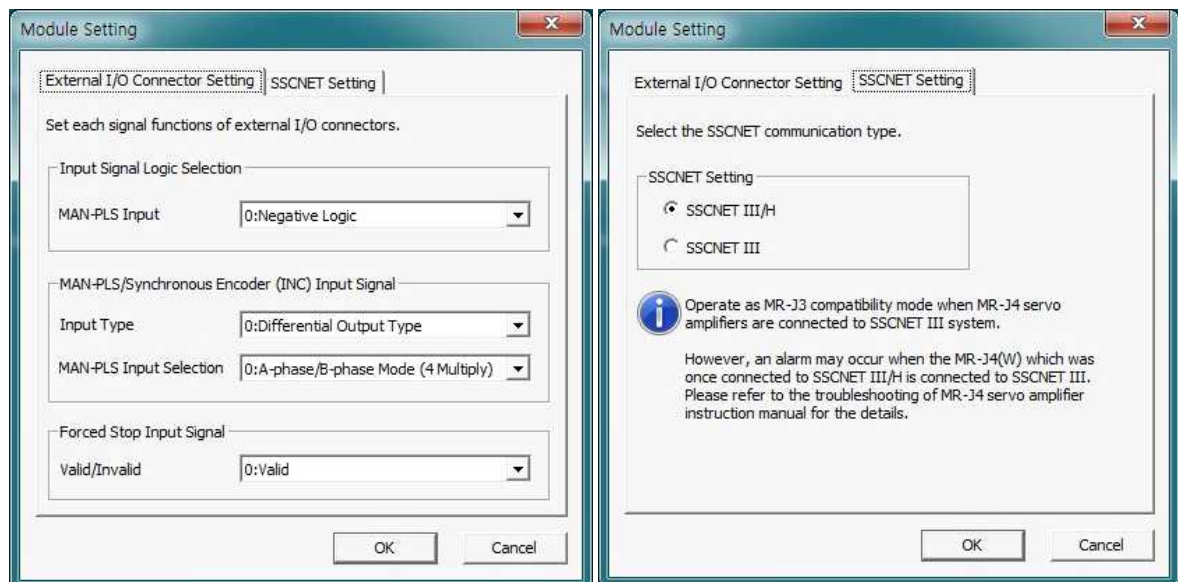
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp10_kor



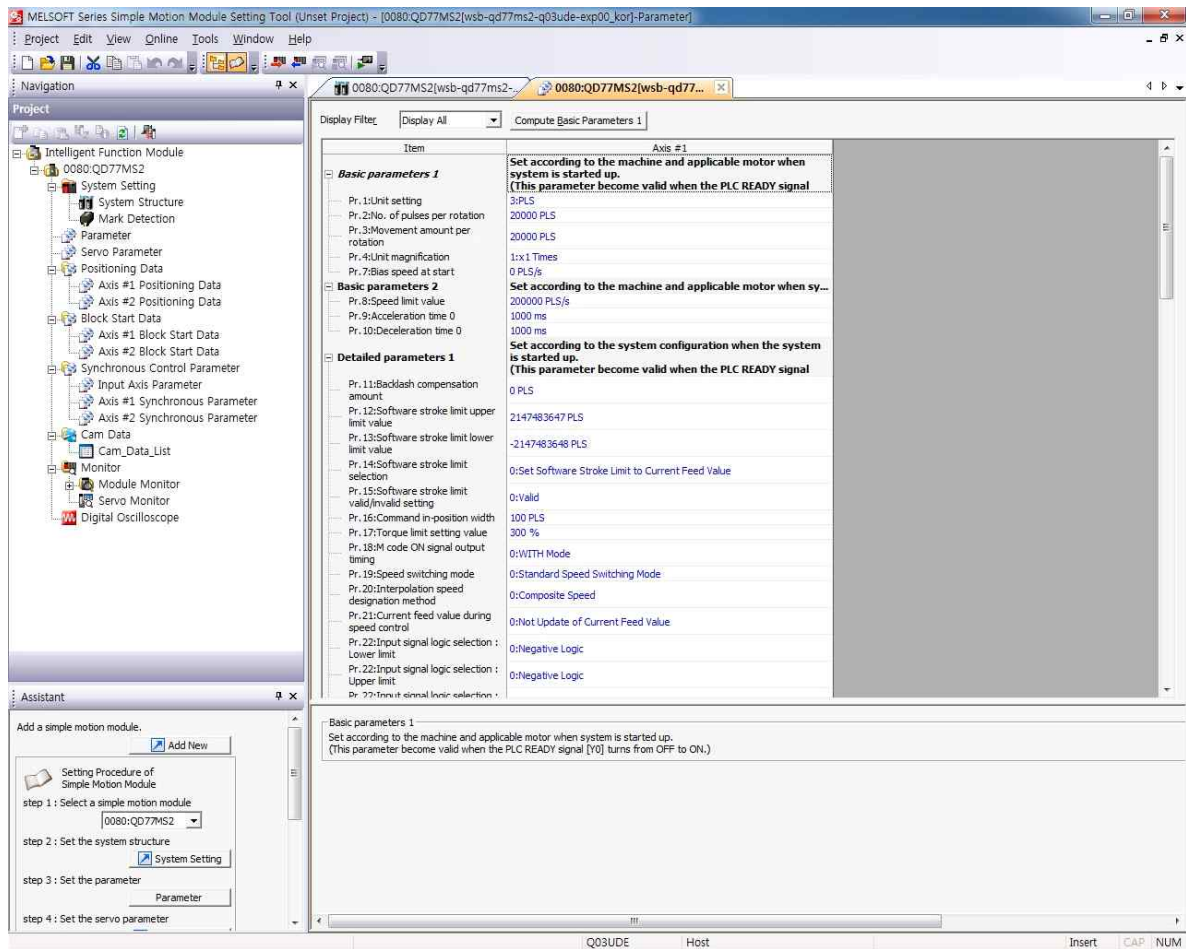
- 3). "System Setting - System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	200.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	1:Voltage Output/Open Collector Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

7). Parameter 설정이 완료되면 1축의 위치 데이터를 설정하기 위해 "Positioning Data - Axis #1 Positioning Data"를 더블클릭한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	<Positioning Comment>									
2	<Positioning Comment>									
3	<Positioning Comment>									
4	<Positioning Comment>									
5	<Positioning Comment>									
6	<Positioning Comment>									
7	<Positioning Comment>									
8	<Positioning Comment>									
9	<Positioning Comment>									
10	<Positioning Comment>									

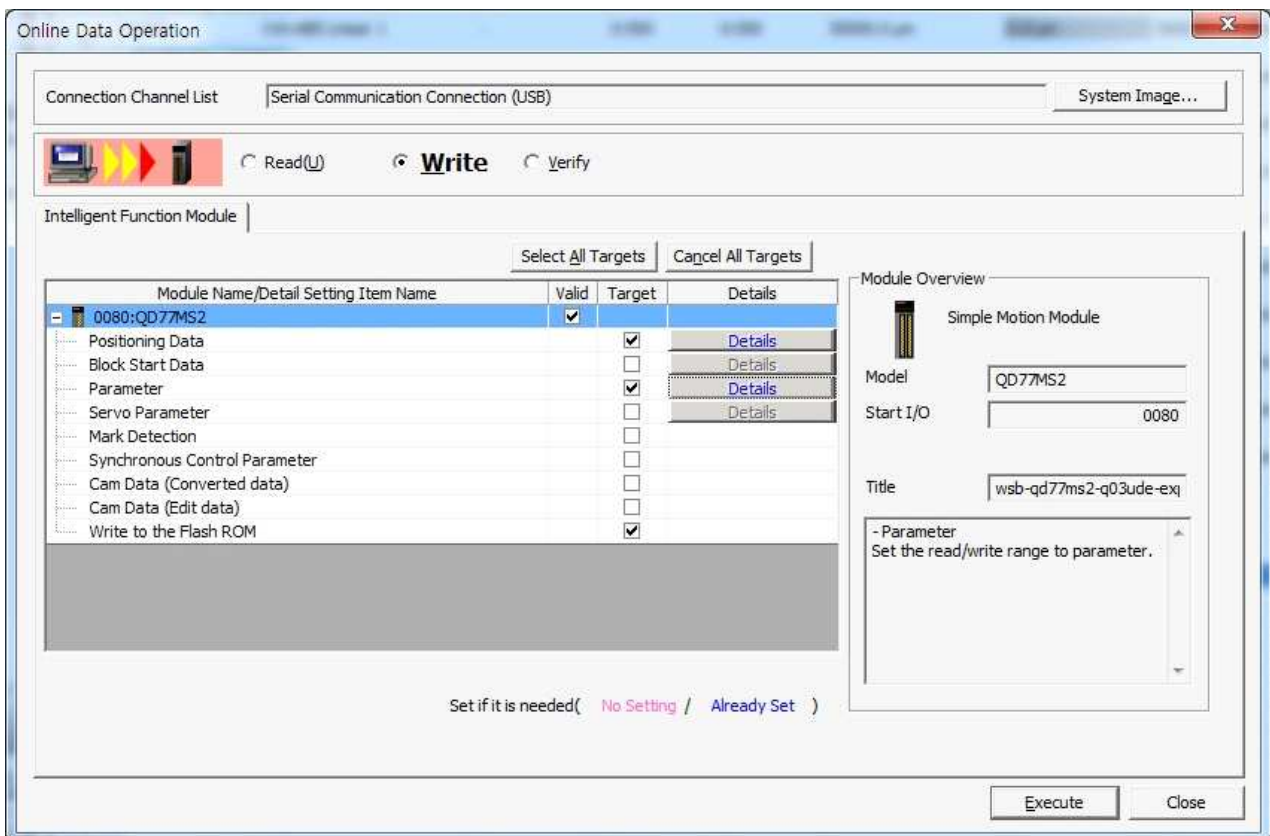
◆ 실습10. 밀링/드릴 혼합가공1 운전.

8). 다음 그림을 참고하여 1축의 위치 데이터를 설정한다.

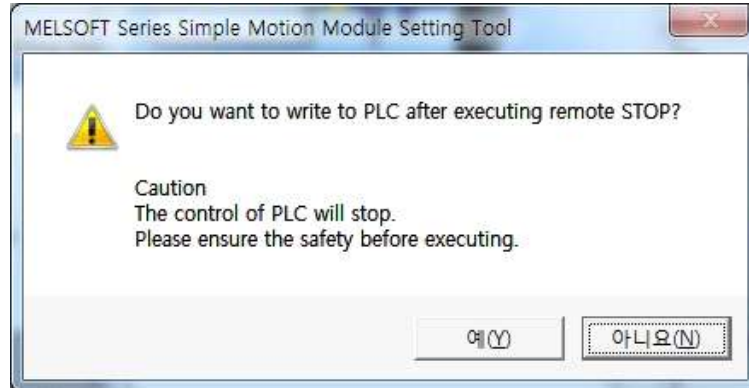
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
2	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	50000.0 μm	0.0 μm	300.00 mm/min	500 ms	0
3	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	100000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
4	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	150000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
5	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	200000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
6	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	250000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
7	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	270000.0 μm	0.0 μm	300.00 mm/min	500 ms	0
8	<Positioning Comment>									

9). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.

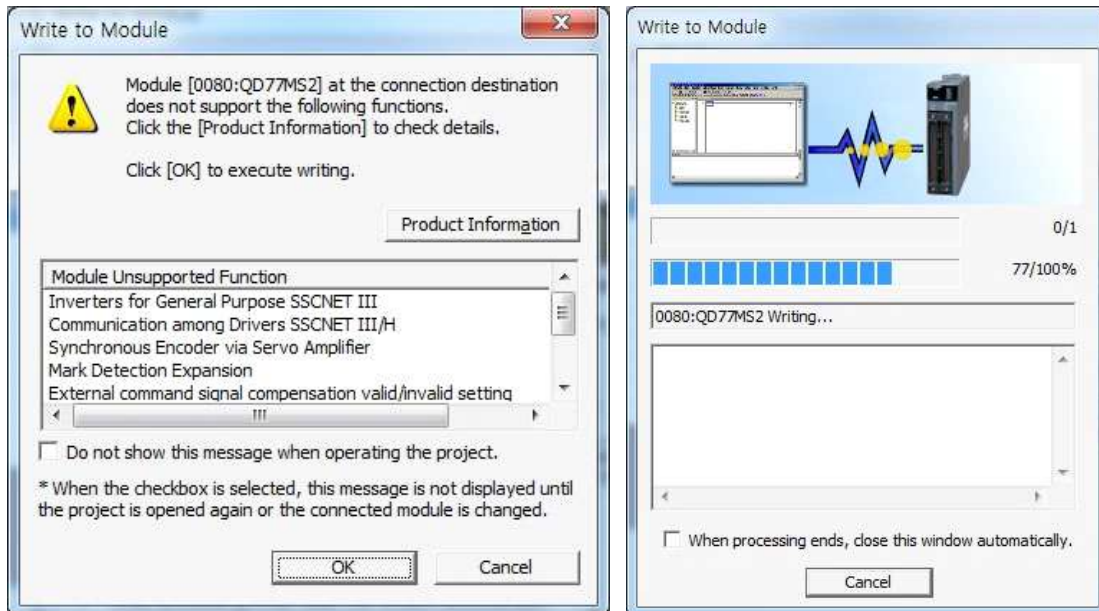
이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.



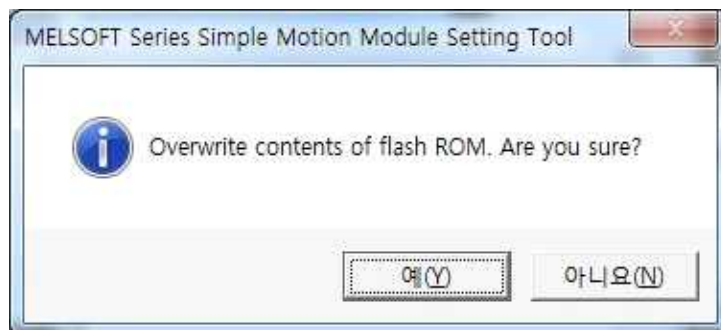
- 10). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



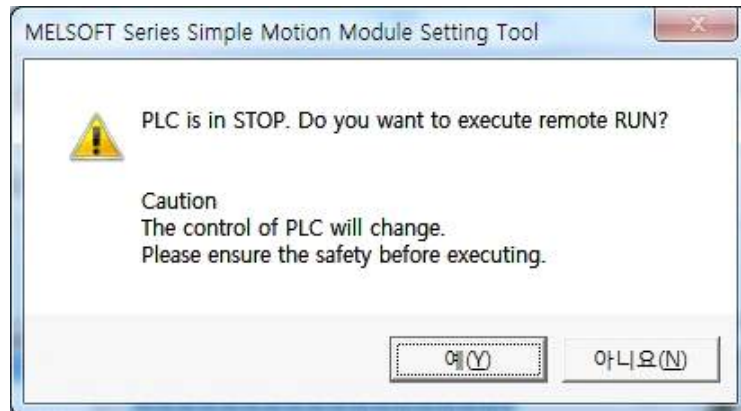
- 11). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



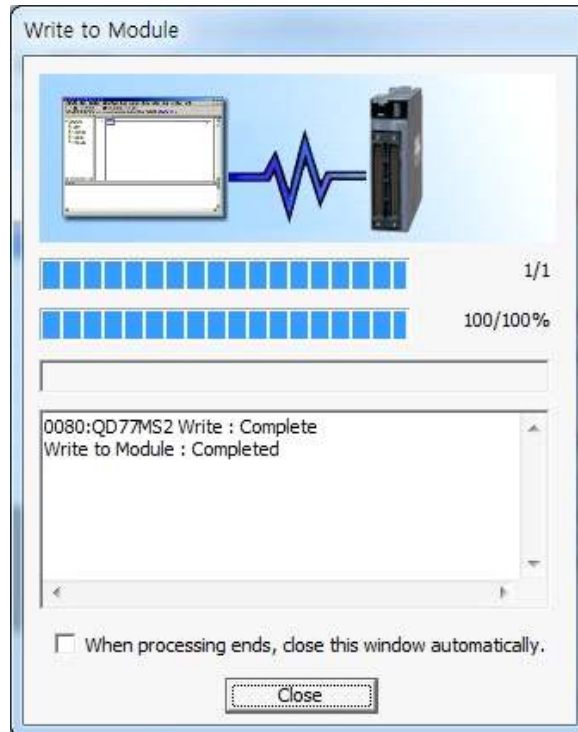
- 12). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 13). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 14). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

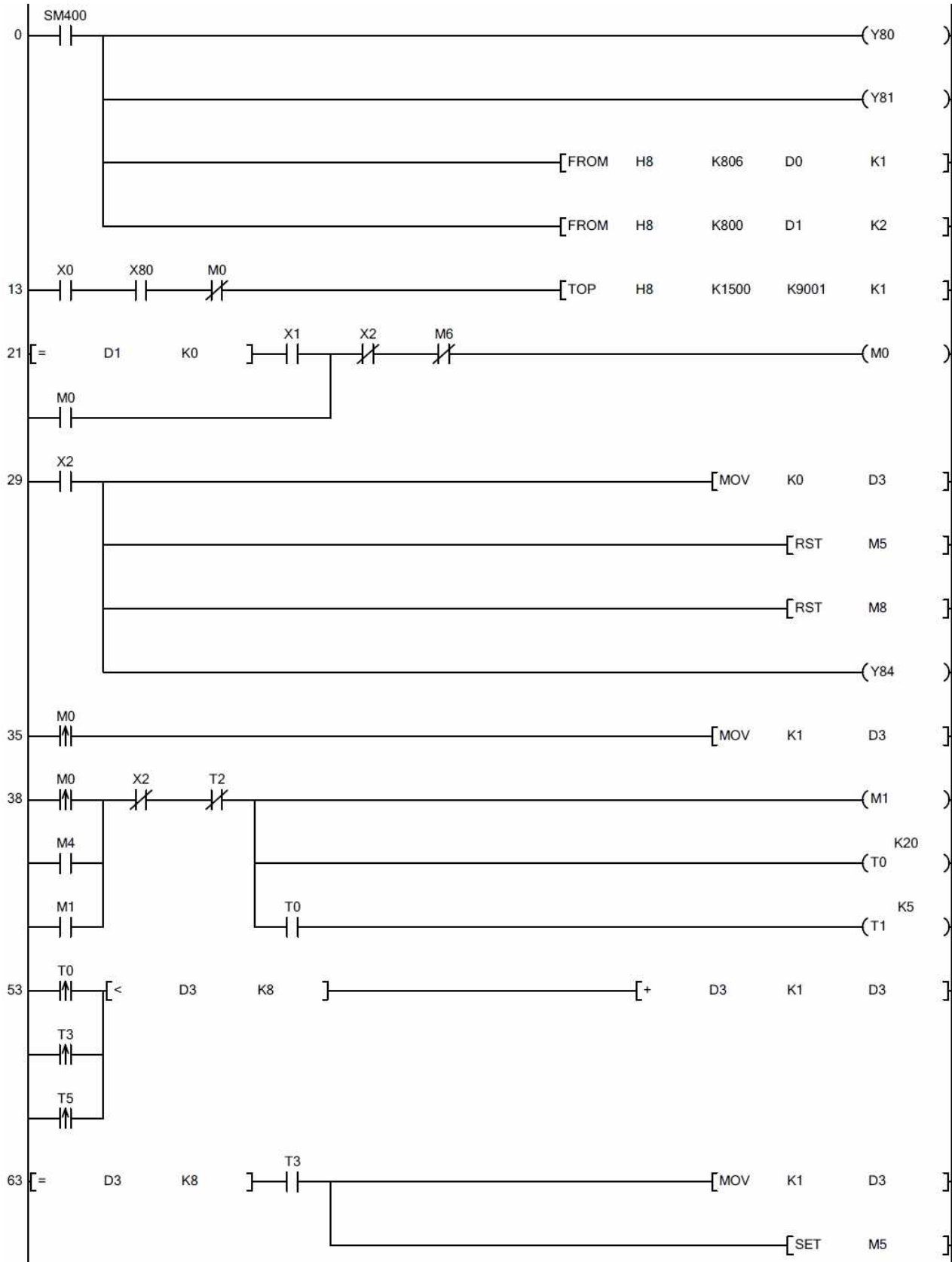


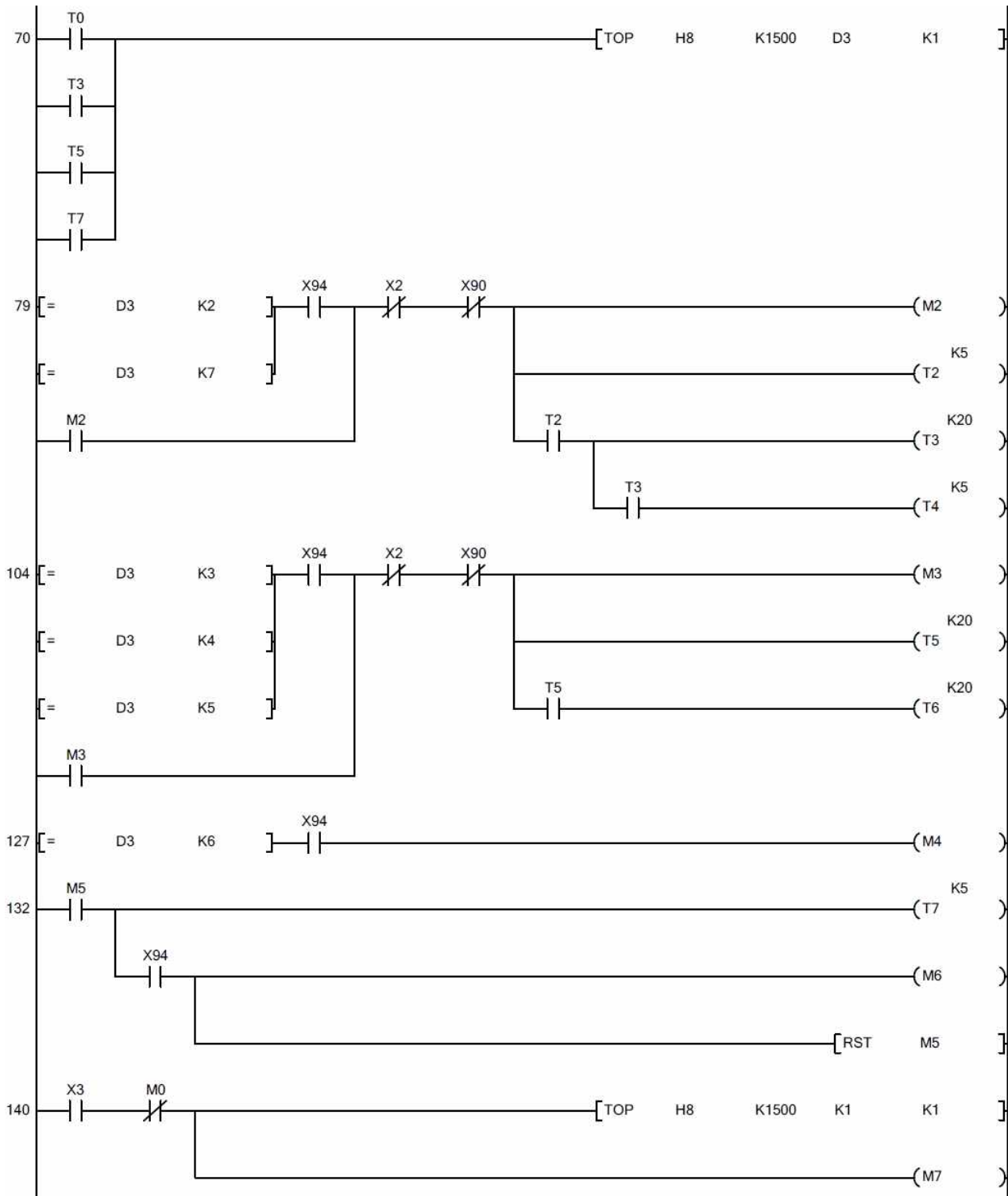
5. 프로그램 작성.

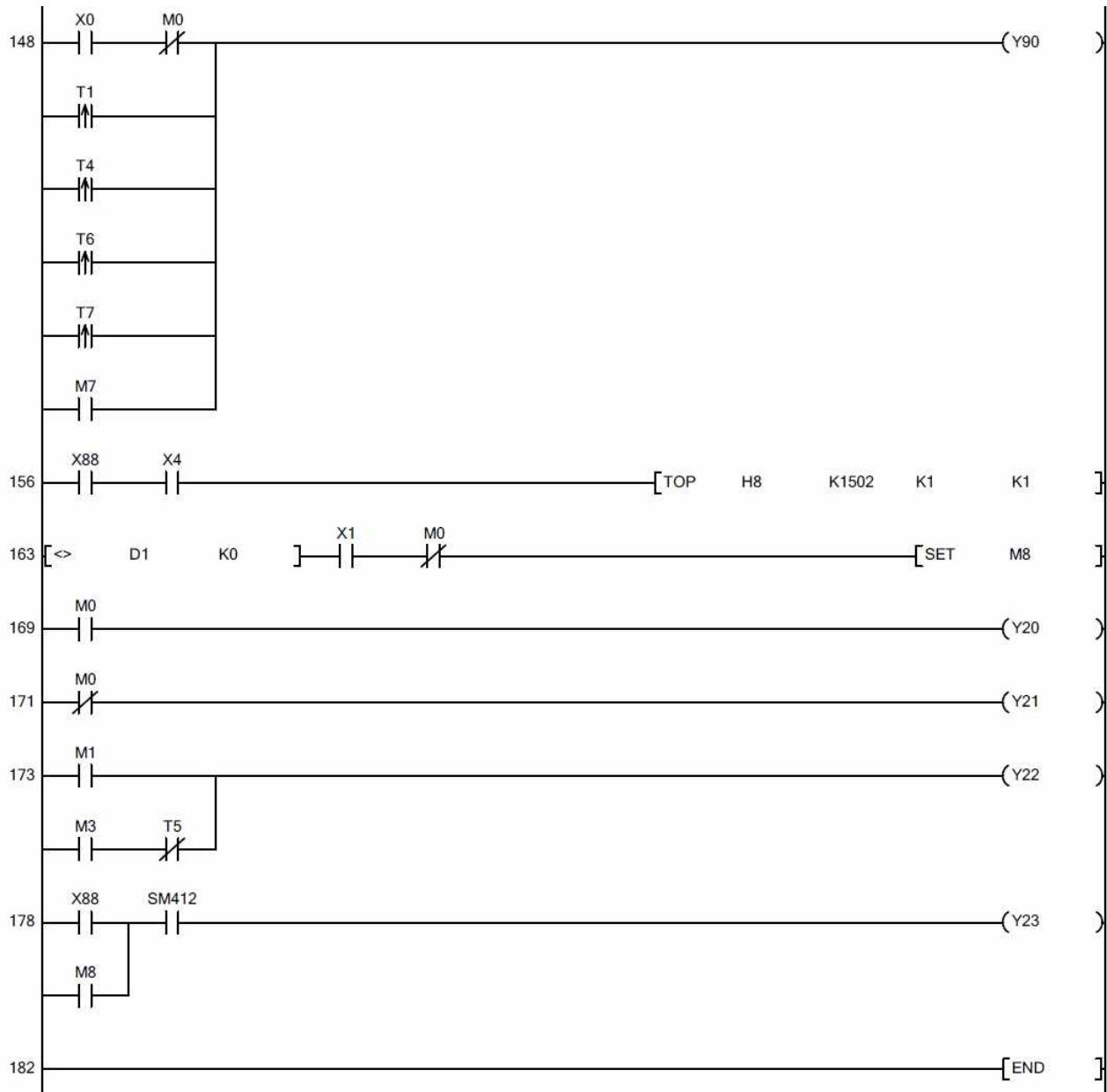
1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	운전_스위치
3	X2	정지_스위치
4	X3	초기위치_스위치
5	X4	에러리셋_스위치
6	Y20	운전 표시등
7	Y21	정지 표시등
8	Y22	가공_출력
9	Y23	부저_출력
10	M0	시스템_운전
11	M1	밀링가공1
12	M2	밀링가공_완료
13	M3	드릴가공
14	M4	밀링가공2
15	M5	가공완료
16	M6	운전종료
17	M7	초기위치_이동
18	M8	운전예러
19	D0	QD77_에러코드
20	D1	현재위치_하위
21	D2	현재위치_상위
22	D3	위치결정_기동번호

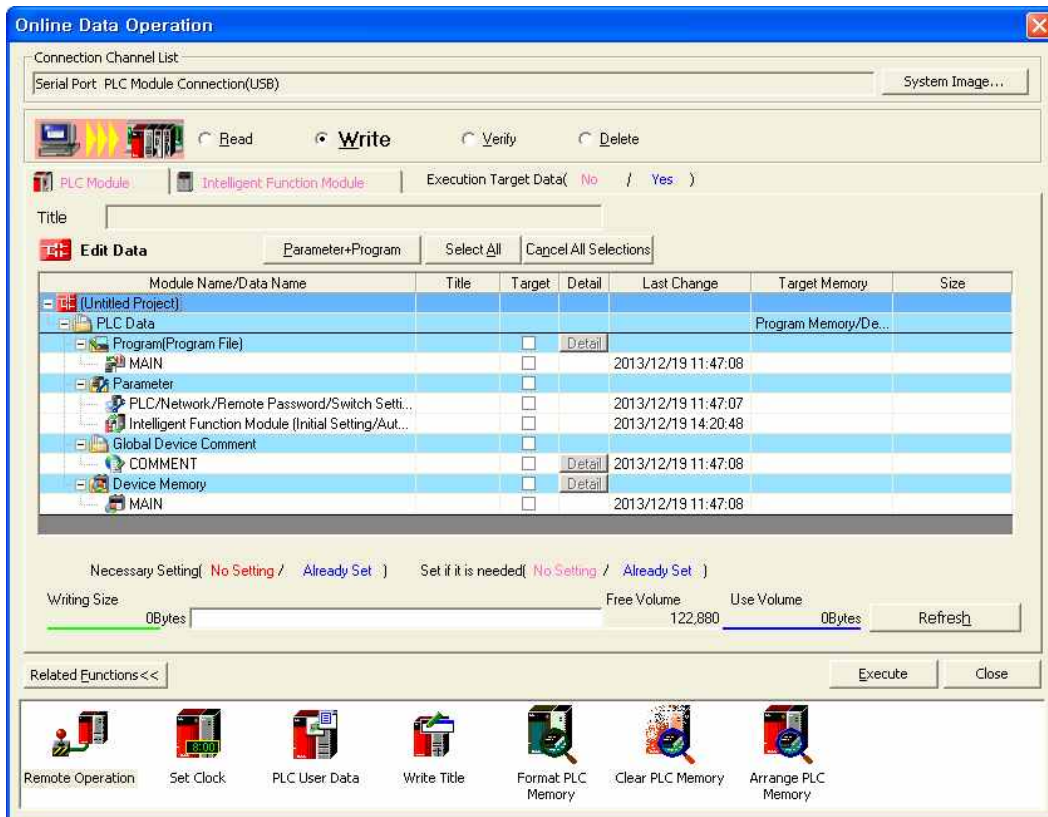
( Wsb-qd77ms2-q03ude-exp10_kor.gxw)



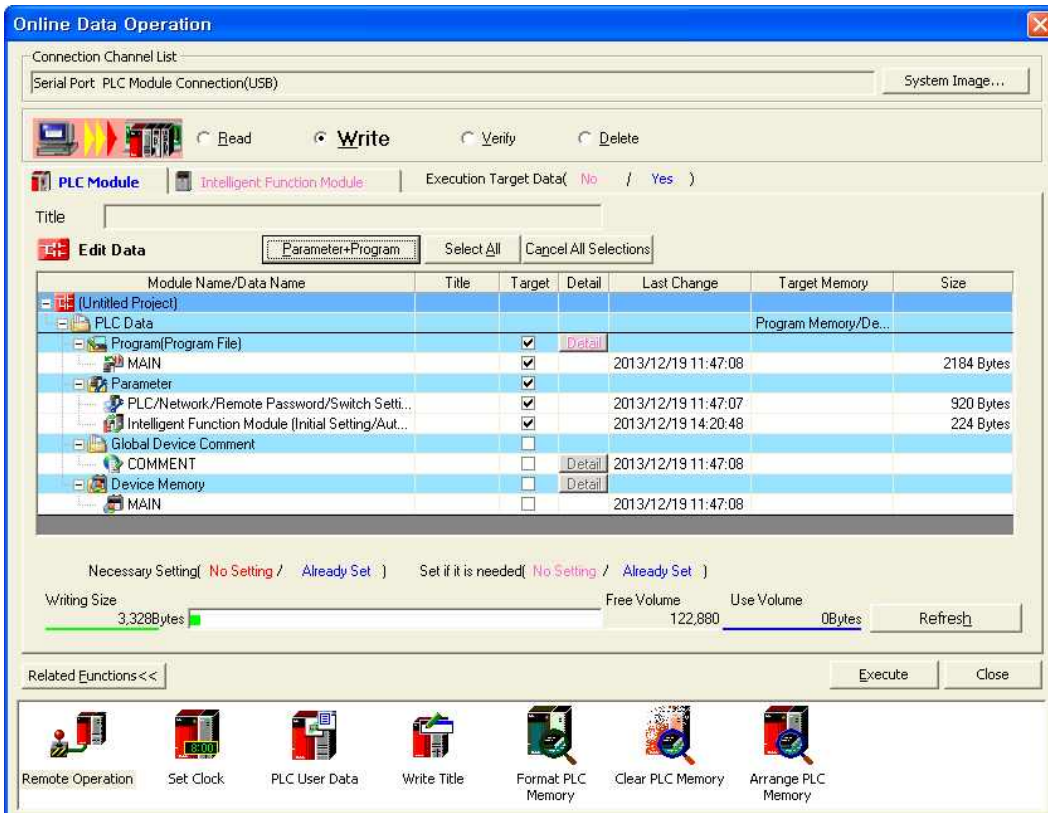




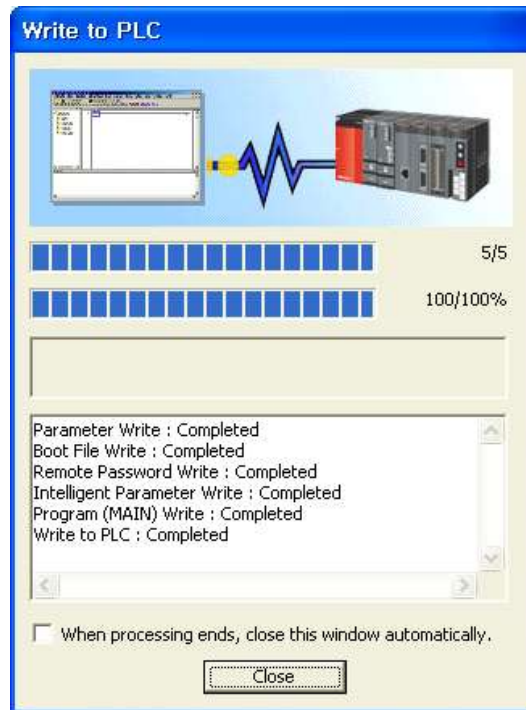
2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.



3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.
PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

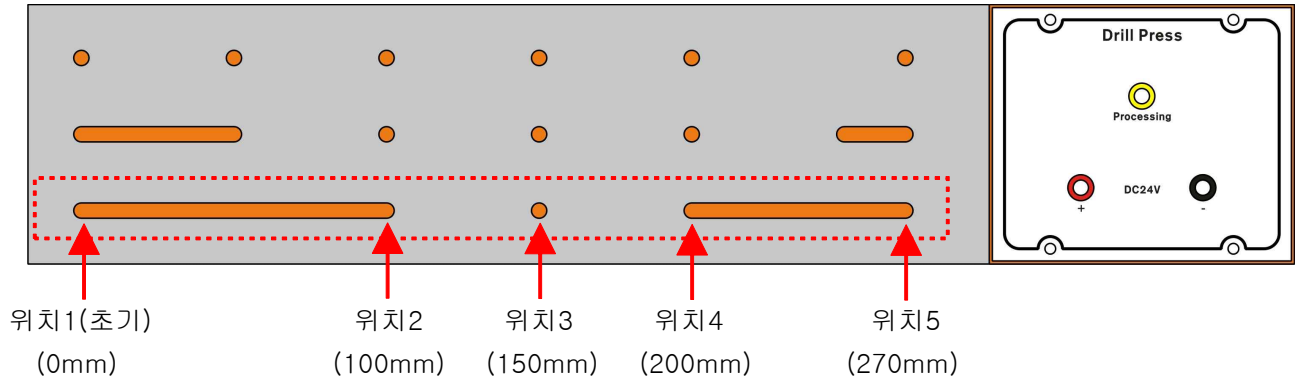
만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

◆ 실습11. 밀링/드릴 혼합가공2 운전.

◆ 모형제품.(밀링/드릴 혼합가공2 라인)

모형제품은 3열의 가공라인으로 구성되어 있으며, 세 번째 가공라인은 밀링/드릴 혼합가공2 라인이다.

밀링/드릴 혼합가공2 라인은 2개의 밀링라인과 1개의 드릴가공 홀로 이루어져 있다.



A. 드릴/밀링 혼합가공2 운전 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
2. 운전 스위치(X01)를 On하면 0.0[mm] 위치에서부터 배치되어 있는 2개의 밀링라인과 1개의 홀에 밀링/드릴가공을 진행한다.
이때, 밀링가공시 이동속도는 300.00[mm/min]이며, 위치 이동시 이동속도는 5000.00[mm/min]이다.
3. 마지막 위치에서 가공이 완료되면 10000.00[mm/min]의 속도로 초기위치(0.0[mm])로 이동한 후 정지한다.
4. 운전중 정시 스위치(X02)를 누르면 정지한다.
5. 초기위치 스위치(X03)를 누르면 초기위치로 이동한다.
6. QD77MS2 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X04)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD77MS2의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.
3. 운전중 회전하는 드릴기구에 손을 대면 안전사고가 발생할 수 있으므로 운전중에는 절대로 이동체에 손을 대지 않도록 주의한다.

C. 1축 기구의 제원.

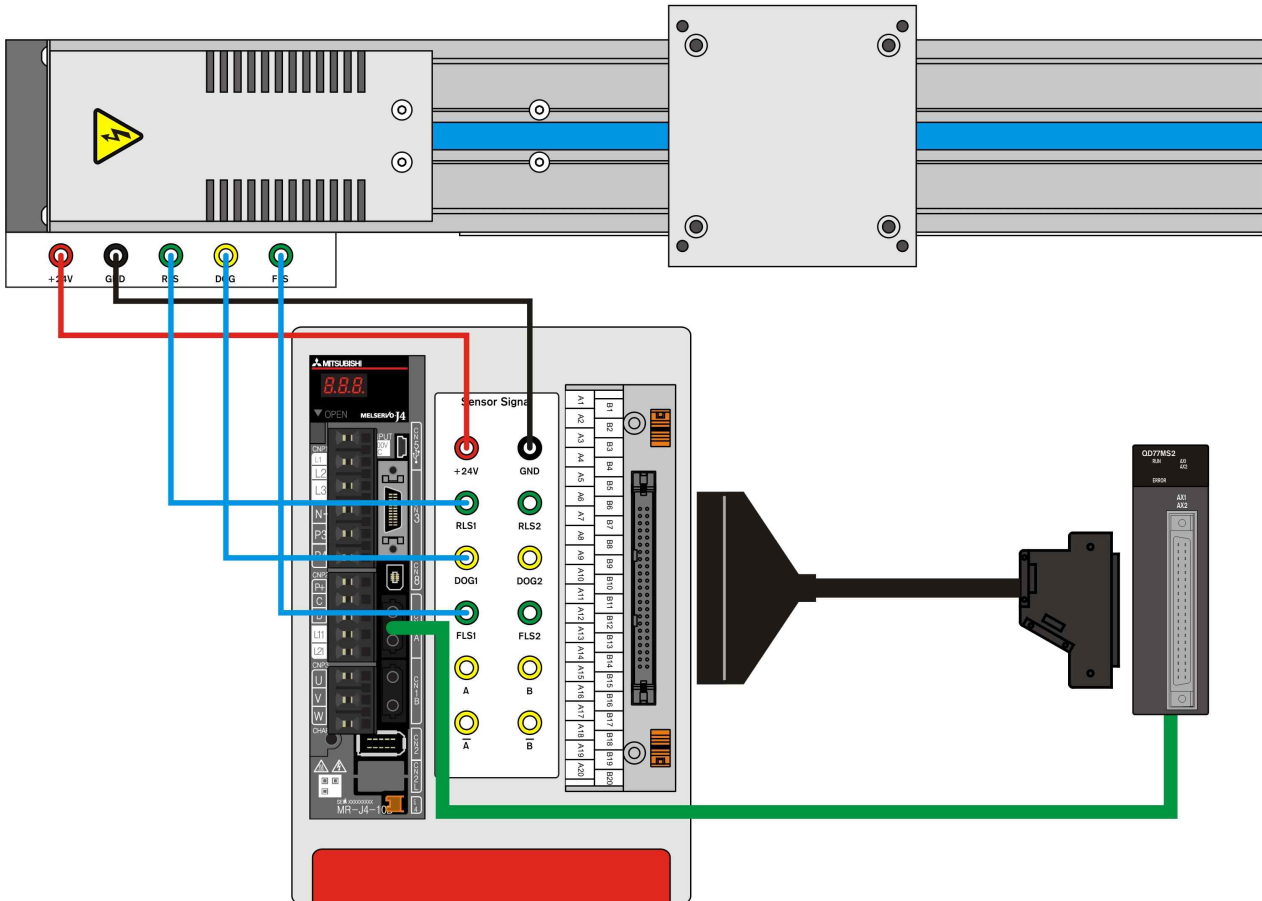
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	4,194,304[Pulse]	

D. 결선.

1. 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도.

밀링/드릴 혼합가공2 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림11-1 서보앰프 <-> QD77MS2 콘넥터 접속도]

- (1). 장비와 함께 제공된 케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 콘넥터를 접속한다.
- (2). 장비와 함께 제공된 광케이블을 이용해 서보앰프와 QD77MS2 간 광케이블을 접속한다.
- (3). 리드선을 이용하여 Actuator와 QD77MS2 간 제어신호를 접속한다.

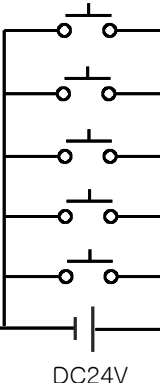
주의

1. 각종 신호의 연결시 위치와 극성에 주의하여 접속해야 한다. 만일, 신호 위치나 극성이 잘못 연결되면 서보앰프나 위치결정 모듈(QD77MS2)이 파손될 수 있으므로 주의한다.
2. 광케이블 접속시 광케이블의 굴곡이 심하게 꺾이면 케이블 파손이나 신호 전달시 오류가 발생할 수 있으므로, 광케이블의 굴곡은 최대한 완만하게 설치해야 한다.

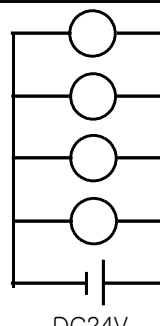
2. PLC Digital Input 결선도.

밀링/드릴 혼합가공2 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

1). 디지털 입력결선.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축기구의 원점복귀 스위치.
	X01	운전_스위치	밀링/드릴가공 운전 스위치.
	X02	정지_스위치	정지 스위치.
	X03	초기위치_스위치	초기위치 이동 스위치.
	X04	에러리셋_스위치	QD77MS2 에러리셋 스위치.
COM			Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 출력결선.(Lamp Block)

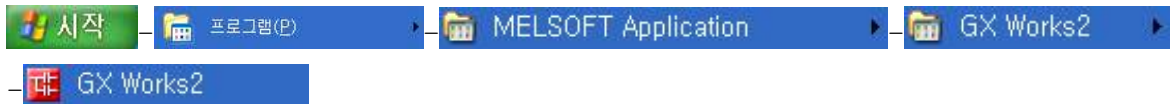
심 별	Address	코멘트	내 용
	Y20	운전_표시등	운전 표시등 출력.
	Y21	정지_표시등	정지 표시등 출력.
	Y22	가공_출력	밀링/드릴가공 신호 출력.
	Y23	경보_출력	경보부저 출력.
COM			Digital Output Common.(Y20 ~ Y2F)

E. PLC 프로그램 작성.

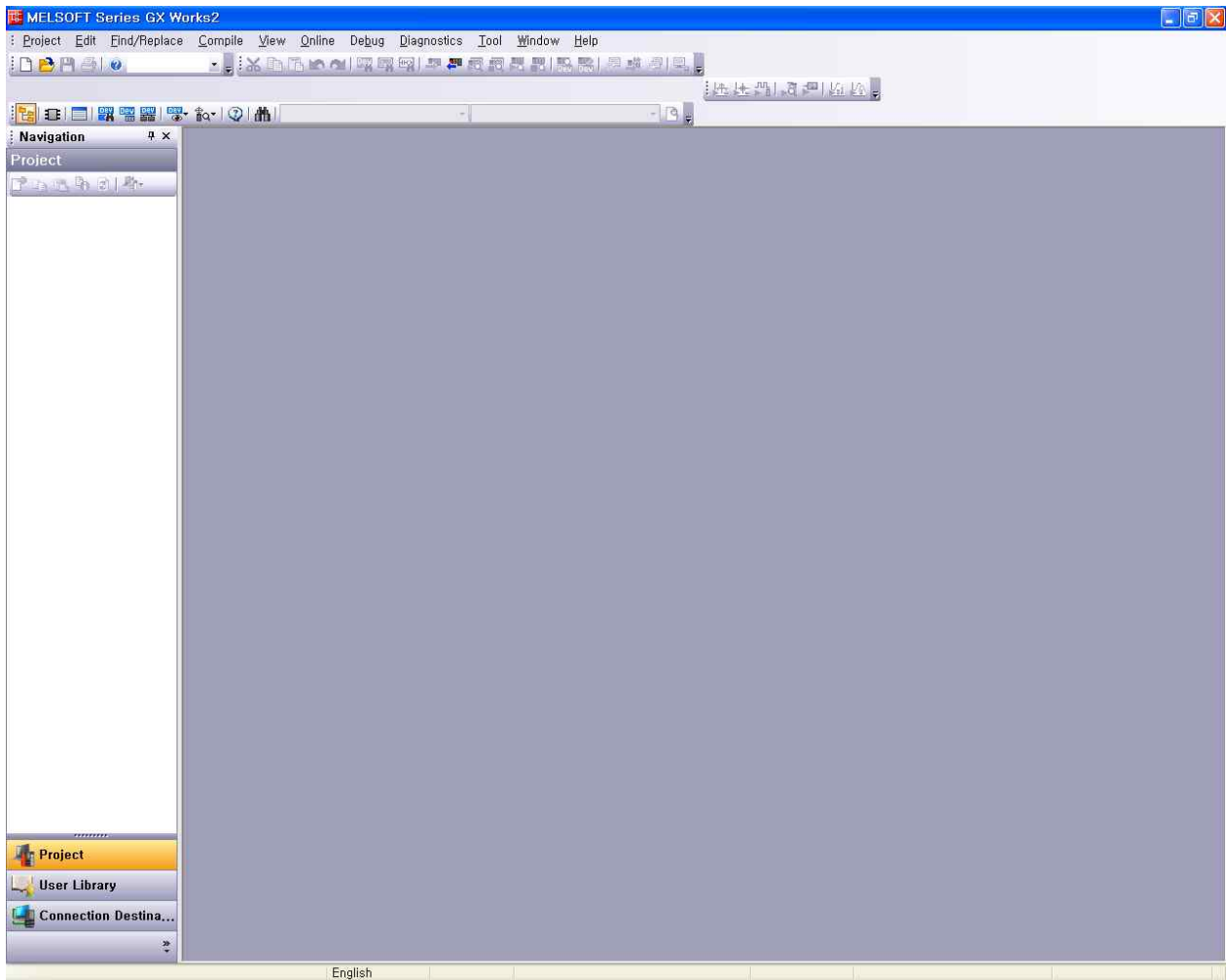
1. PLC 프로그램 작성.

다음 그림과 같이 GX Works2를 실행한다.

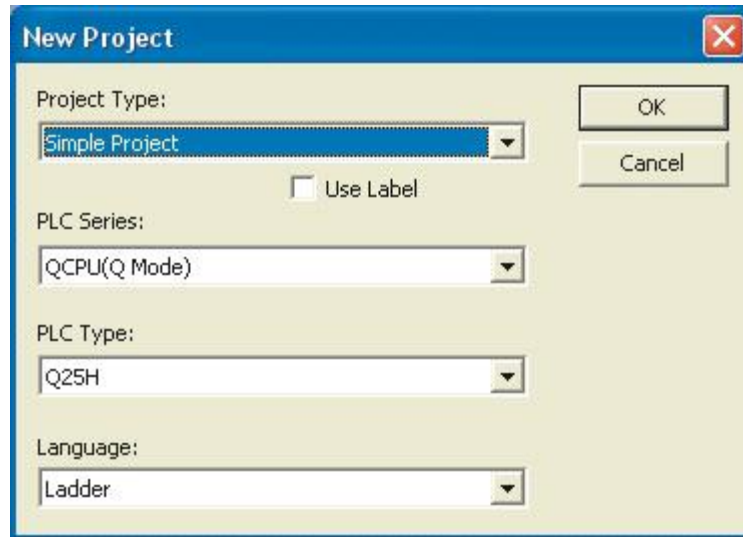
1. 프로그램을 실행하려면 윈도우 작업 표시줄의 시작 - 프로그램(P) - MELSOFT Application - GX Works2 - GX Works2를 차례로 선택한다.



2. GX Works2를 실행하면 Intro화면이 나타나고 잠시 후 아래와 같은 초기화면이 나타난다.



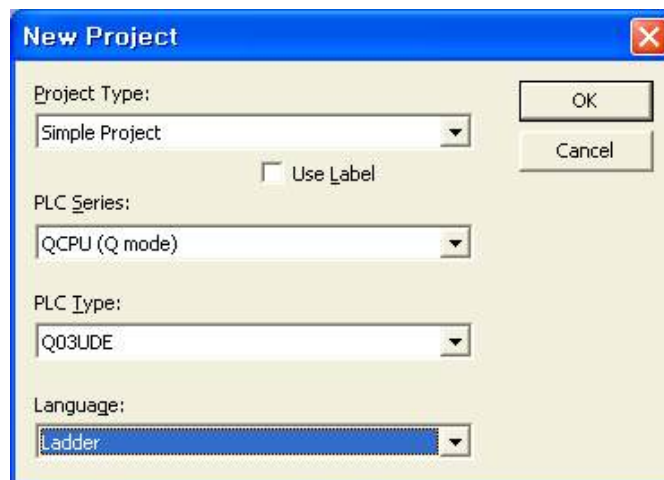
3. 메뉴의 [Project] - [New]를 클릭하면 아래와 같이 프로젝트 새로 만들기 대화상자가 나타난다.



◆ 표시내용.

항목	내용
Project Type	새로 작성하는 프로젝트의 종류를 선택한다. "Simple Project" 또는 "Structured Project"를 선택할 수 있다.
Use Label	Simple Project에서 라벨을 사용하여 프로그래밍을 하는 경우 체크한다.
PLC Series	프로젝트의 PLC 시리즈를 선택한다.
PLC Type	프로젝트에서 사용하는 PLC 타입(CPU의 형명)을 선택한다.
Language	프로젝트 새로 만들기 시에 작성하는 프로그램 데이터의 프로그램 언어를 선택한다.

다음과 같이 설정한 후 OK 버튼을 클릭한다.

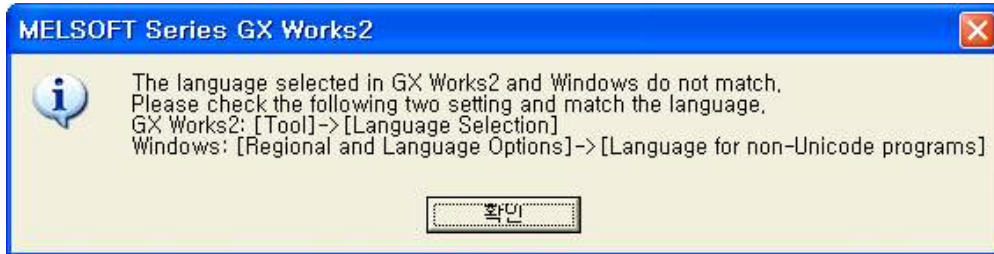


◆ 실습11. 밀링/드릴 혼합가공2 운전.

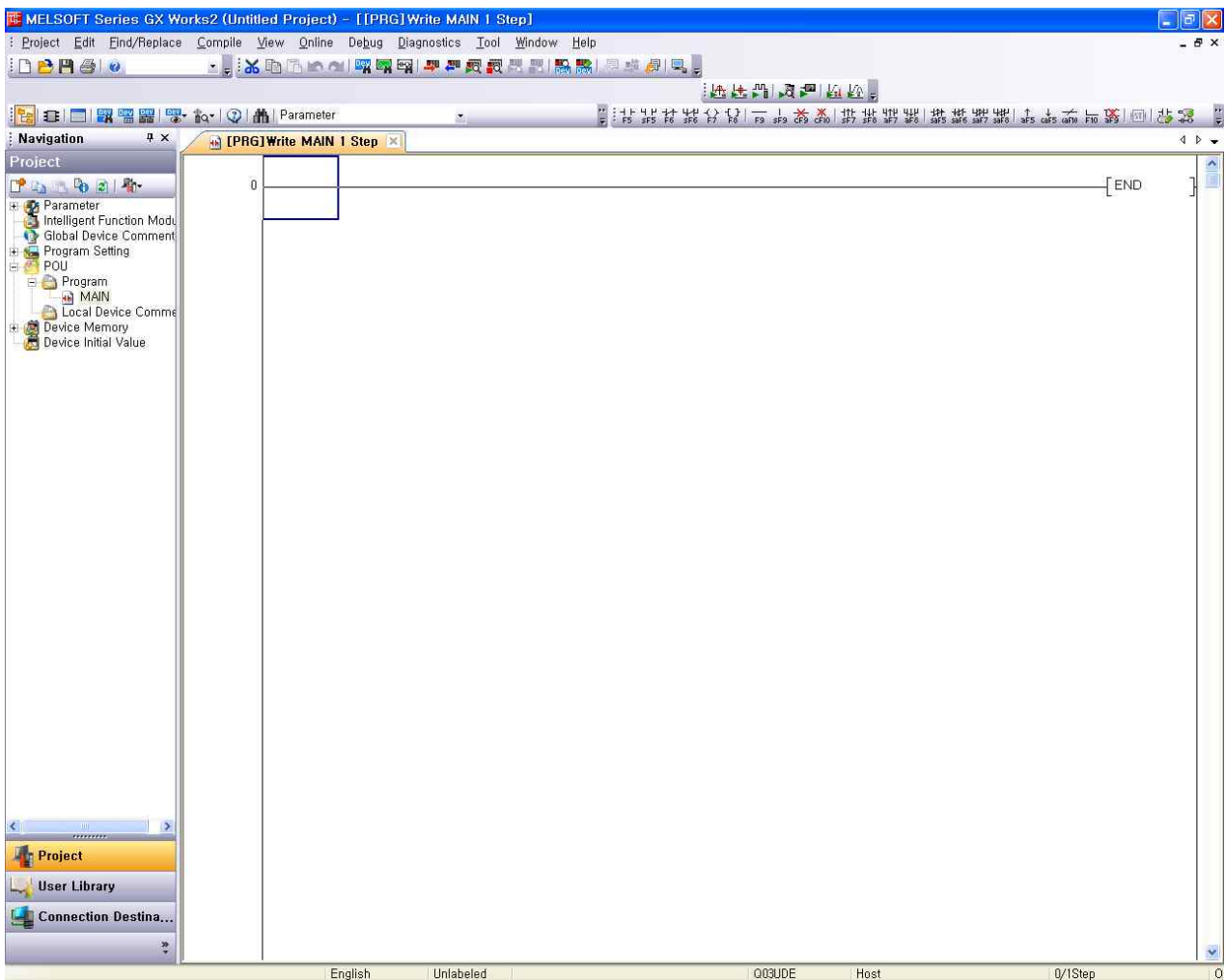
잠시 후 다음 그림과 같이 새로운 프로젝트가 생성되면서 언어 확인 메시지창이 나타난다.

현재, GX Works2에서 지원하는 언어는 영문과 일본어이며, 영문으로 진행한다.

확인 버튼을 눌러 프로그램을 계속한다.



4. 다음 그림과 같이 GX Works2를 실행시 나타났던 초기화면에 프로그램 작성 아이콘이 활성화되어 나타난다.

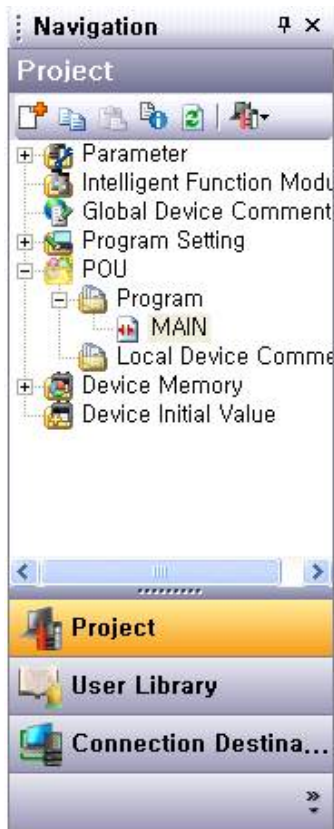


2. PLC <-> 컴퓨터 간 통신 설정.

프로그램을 작성하기 전에 PLC의 파라미터를 설정해야 하는데 이때, PLC와 컴퓨터가 통신이 되어야만 파라미터의 내용을 확인하고 수정할 수 있다.

◆ 통신 설정.

화면 좌측의 Navigation 창 하단부에 "Connection Destination"을 선택하면 다음 그림과 같이 통신에 관한 메뉴화면이 나타난다.

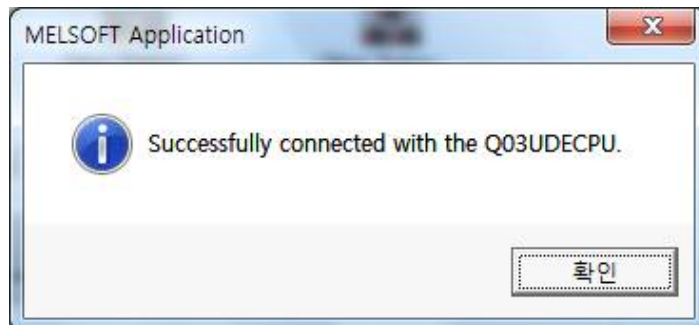


[Project 메뉴]

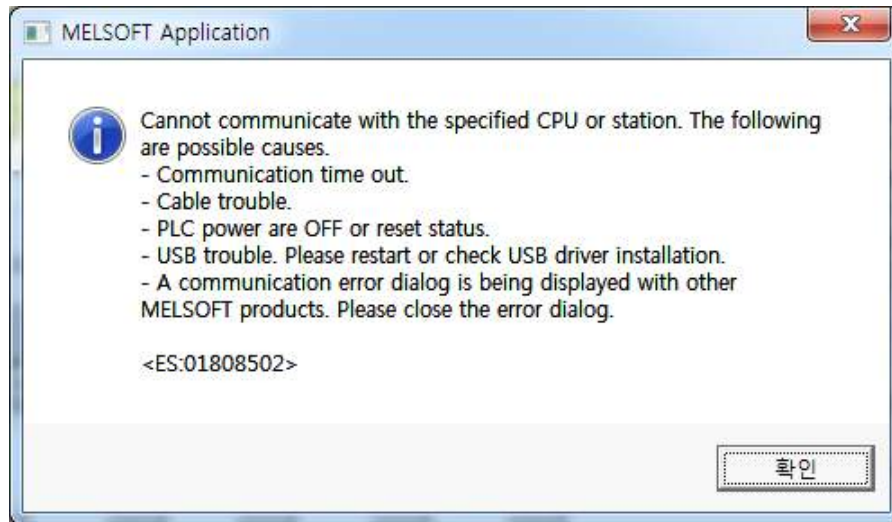


[Connection Destination 메뉴]

1. PLC Trainer 사용자 매뉴얼의 통신설정 항목을 참고하여 컴퓨터와 PLC간 접속방법을 설정한 후 "Connection Test" 버튼을 눌러 통신 테스트를 시도했을 때 다음 그림과 같이 통신성공 메시지가 나타나면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 성공한 것이다.



만일, 다음과 같은 메시지가 나타나면 통신이 이루어지지 않은 것으로, 위의 통신방식이나 통신 케이블, IP Address를 확인한다.

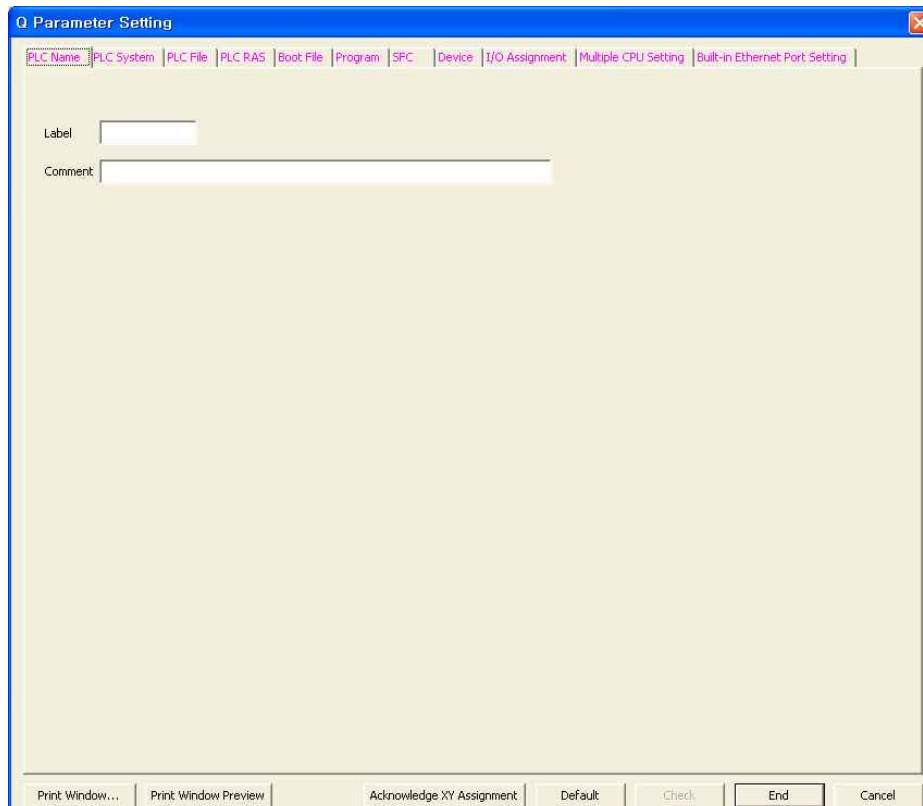


2. 통신 테스트가 완료되면 "Transfer Setup Connection1" 화면의 OK 버튼을 눌러 창을 닫는다.

3. PLC 파라미터 설정.

1. PLC의 파라미터를 설정하기 위해 Navigation - Project 창의 "Parameter"를 더블클릭하면 파라미터 하위 목록이 나타난다.

이때, "PLC Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 파라미터 화면이 나타난다.



◆ 실습11. 밀링/드릴 혼합가공2 운전.

2. 파라미터 화면에서 "I/O Assignment" 탭을 선택하면 다음 그림과 같이 I/O Assignment 화면이 나타난다.

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | **I/O Assignment** | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC	PLC			
1	0(*-0)				
2	1(*-1)				
3	2(*-2)				
4	3(*-3)				
5	4(*-4)				
6	5(*-5)				
7	6(*-6)				

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main				
Ext.Base1				
Ext.Base2				
Ext.Base3				
Ext.Base4				
Ext.Base5				
Ext.Base6				
Ext.Base7				

Base Mode
☒ Auto
☐ Detail
 8 Slot Default
 12 Slot Default
 Select module name

Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

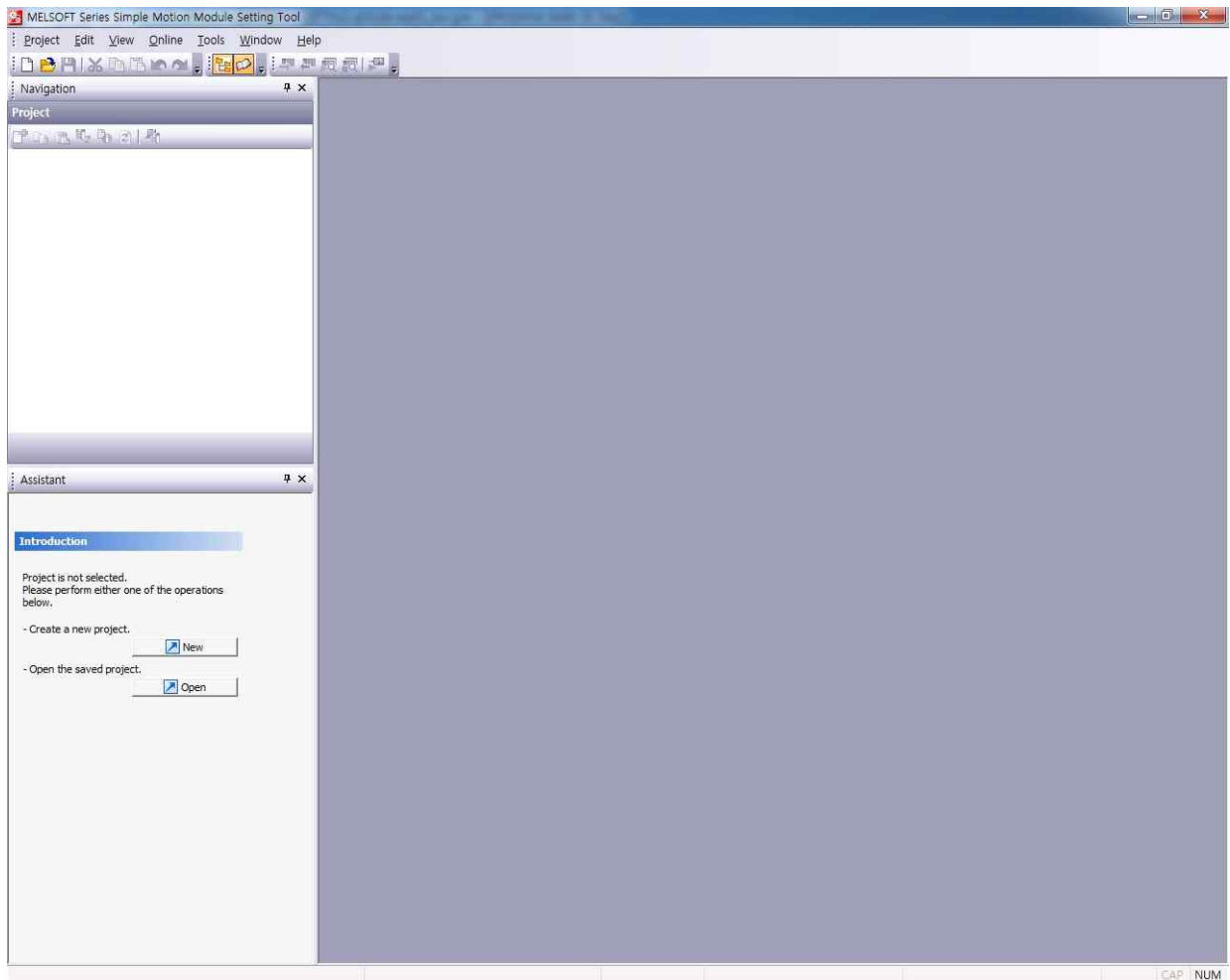
Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

3. 다음 표를 참고하여 I/O Assignment를 설정한다.

No.	Slot	Type	Model Name	Points
0	PLC	PLC	Q03UDE	
1	0(0-0)	Input	QX40	16
2	1(0-1)	Input	QX40	16
3	2(0-2)	Output	QY10	16
4	3(0-3)	Output	QY10	16
5	4(0-4)	Intelligent	Q64AD	16
6	5(0-5)	Intelligent	Q62DAN	16
7	6(0-6)	Intelligent		32
8	7(0-7)	Intelligent	QD77MS2	32

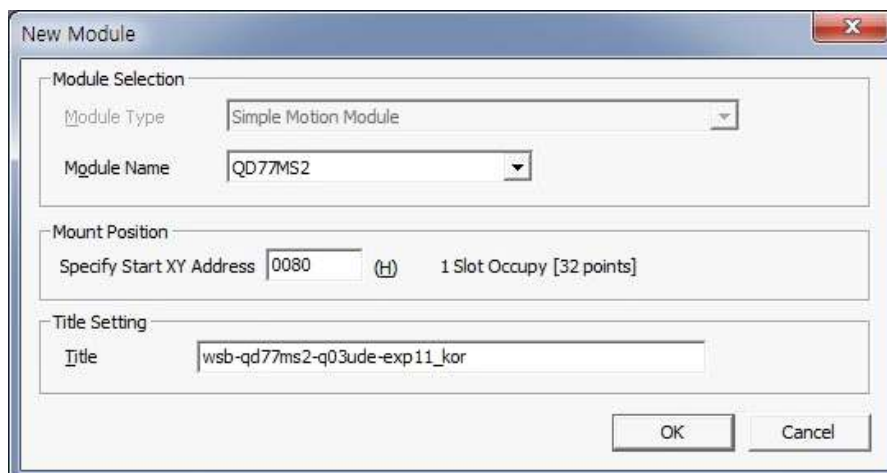
4. Simple Motion Module Setting.

- 1). GX Works2의 "Intelligent Function Module - 0080:QD77MS2 - Simple Motion Module Setting"을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.

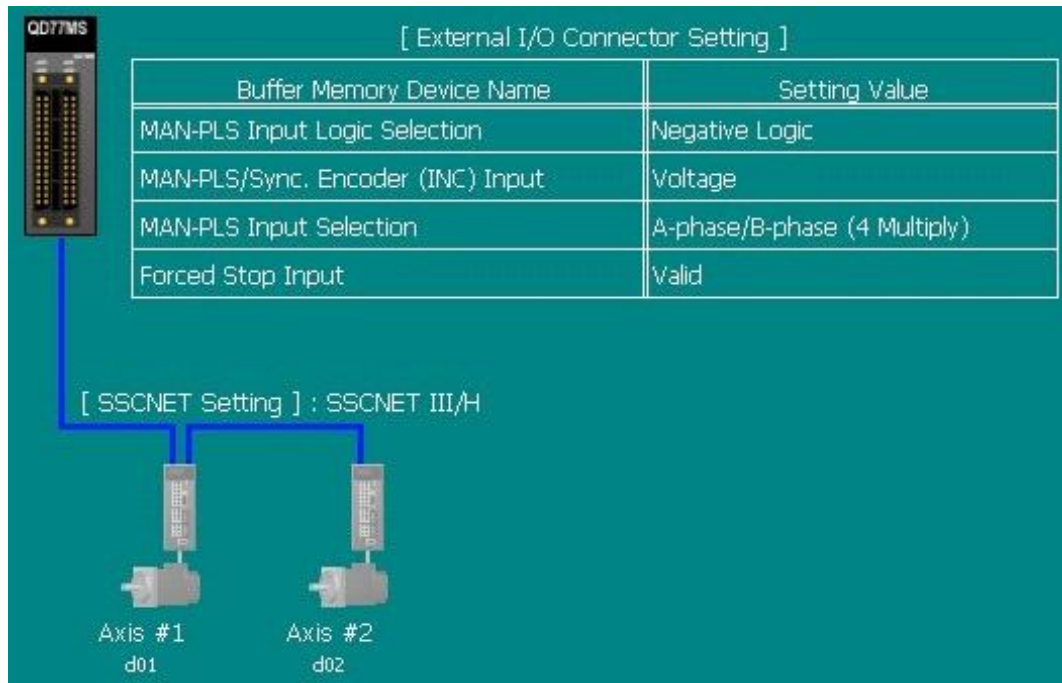


- 2). "Project - New..."를 선택하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.
이때, 그림과 같이 설정한다.

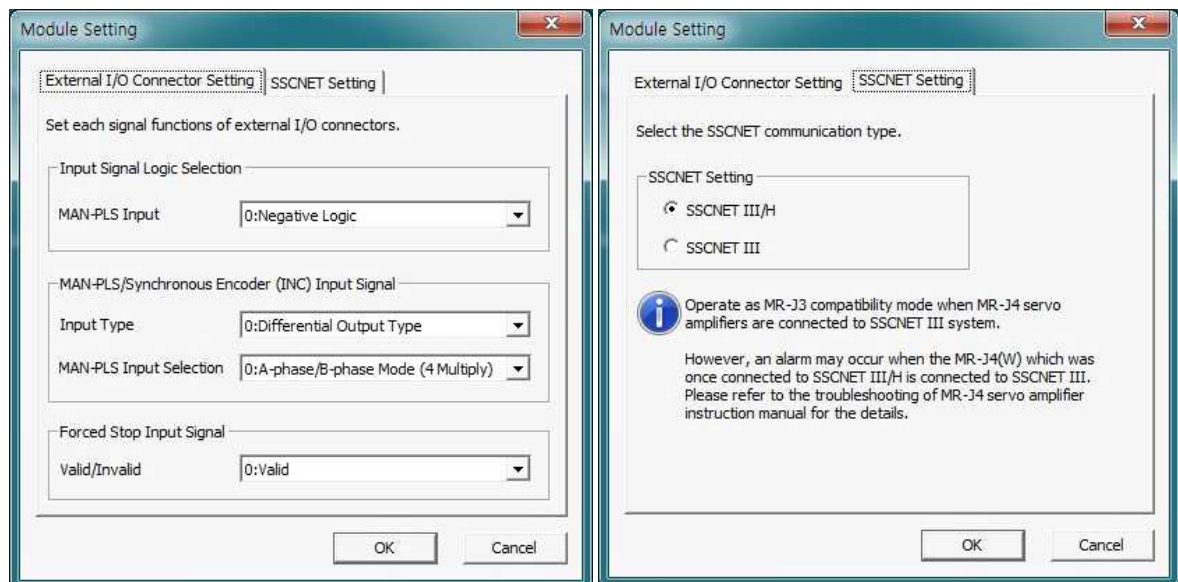
- ◆ Module Name : QD77MS2
- ◆ Specity Start XY Address : 0080
- ◆ Title : wsb-qd77ms2-q03ude-exp11_kor



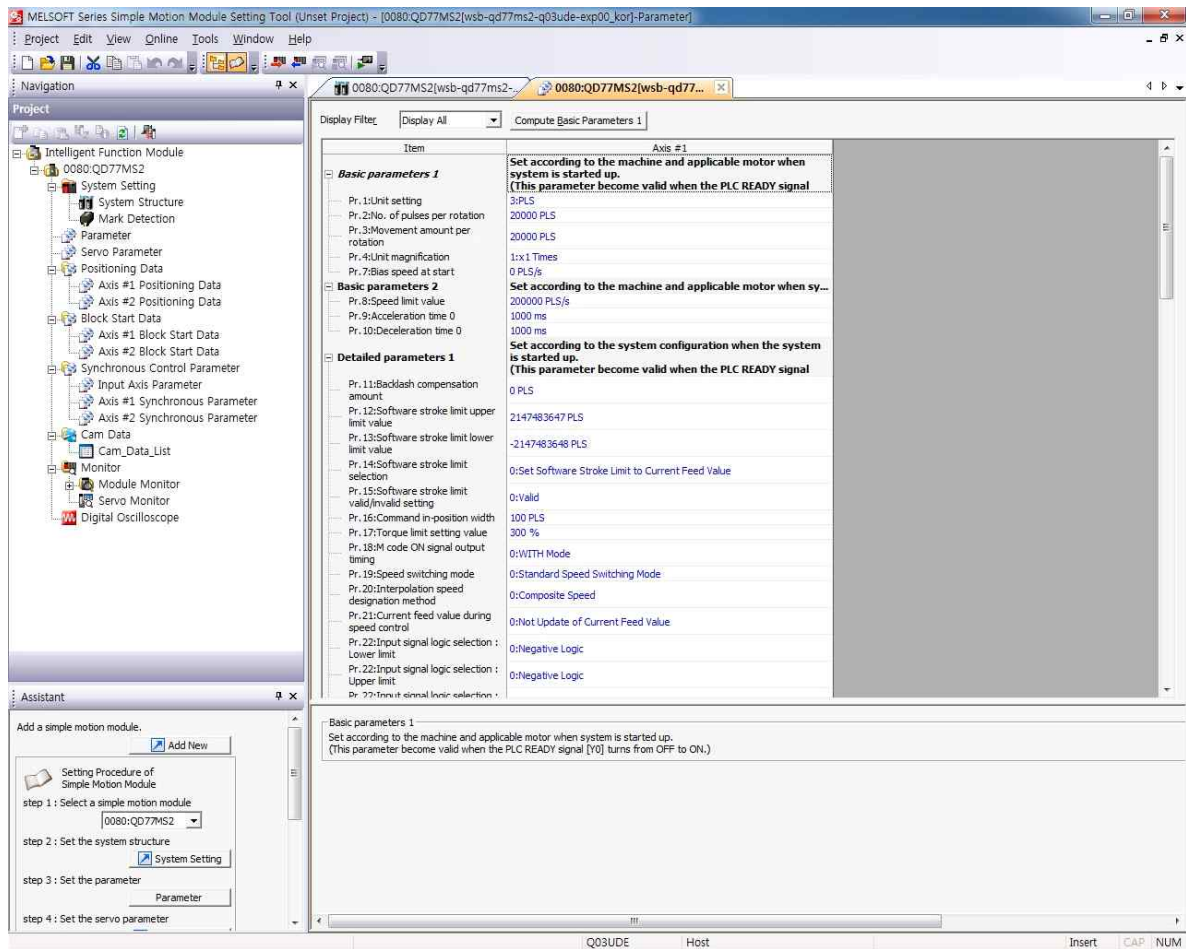
- 3). "System Setting - System Structure"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 System Structure 화면이 나타난다.



- 4). 위 그림에서 QD77MS 이미지를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Module Setting 화면이 나타난다. 이때, 그림과 같이 설정한다.



5). "System Setting - Parameter"를 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 화면이 나타난다.



6). 위 그림에서 본 실습에 적합하도록 다음 표를 참고하여 Parameter를 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Pr.1 : Unit setting (Pr.1 단위설정)	0:mm
	Pr.2 : No. of pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	4194304 PLS
	Pr.3 : Movement amount per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	10000.0 PLS
	Pr.4 : Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:x1 Times
	Pr.7 : Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Pr.8 : Speed limit value (Pr.8 속도 제한값)	20000000.00 mm/min
	Pr.9 : Acceleration time 0 (Pr.9 가속시간0)	500 ms
	Pr.10 : Deceleration time 0 (Pr.10 감속시간0)	500 ms

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameter1 (상세 파라미터1)	Pr.11 : Backlash compensation amount (Pr.11 백래시 보정량)	0.0 um
	Pr.12 : S/W stroke limit upper limit value (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	275000.0 um
	Pr.13 : S/W stroke limit lower limit value (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-10000.0 um
	Pr.14 : S/W stroke limit selection (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0:Set Software Stroke Limit to Current Feed Value
	Pr.15 : S/W stroke limit valid/invalid setting (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0:Valid
	Pr.16 : Command in-position width (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Pr.17 : Torque limit setting value (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	Pr.18 : M code ON signal output timing (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0:WITH Mode
	Pr.19 : Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Standard Speed Switching Mode
	Pr.20 : Interpolation speed designation method (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed Speed
	Pr.21 : Current feed value during speed control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:Not Update of Current Feed Value
	Pr.22 : Input signal logic selection - Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - External command/switching signal (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.22 : Input signal logic selection - Manual pulse generator input (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative Logic
	Pr.80 : External input signal selection (Pr.80 외부 신호 선택)	0:Use External Input Signal of QD77MS
	Pr.24 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input selection (Pr.24 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 선택)	0:A-phase/B-phase Mode (4 Multiply)
	Pr.81 : Speed-position function selection (Pr.81 속도/위치 기능 선택)	0:Speed-Position Switching Control (INC Mode)

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters1 (상세 파라미터1)	Pr.82 : Forced stop valid/invalid selection (Pr.82 긴급정지 유효/무효 선택)	1:Invalid
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.25 : Acceleration time 1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	Pr.26 : Acceleration time 2 (Pr.26 가속시간2)	1500 ms
	Pr.27 : Acceleration time 3 (Pr.27 가속시간3)	2000 ms
	Pr.28 : Deceleration time 1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	Pr.29 : Deceleration time 2 (Pr.29 감속시간2)	1500 ms
	Pr.30 : Deceleration time 3 (Pr.30 감속시간3)	2000 ms
	Pr.31 : JOG operation acceleration time selection (Pr.31 Jog속도 제한값)	200.00 mm/min
	Pr.32 : JOG operation deceleration time selection (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:500
	Pr.33 : JOG operation deceleration time selection (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:500
	Pr.34 : Acceleration/deceleration process selection (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoidal Acceleration/Deceleration Process
	Pr.35 : S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Pr.36 : Sudden stop Deceleration time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Pr.37 : Stop group 1 Sudden stop selection (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.38 : Stop group 2 Sudden stop selection (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.39 : Stop group 3 Sudden stop selection (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal Deceleration Stop
	Pr.40 : Positioning complete signal output time (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Pr.41 : Allowable circular interpolation error width (Pr.41 원호보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	Pr.42 : External command function selection (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External Positioning Start
	Pr.83 : Speed control 10x multiplier setting for degree axis (Pr.83 Degree축 속도 10배 설정)	0:Invalid
	Pr.84 : Restart allowable range when servo OFF to ON (Pr.84 서보 Off → On시의 재기동 허용값 범위)	0 PLS

Kind	Item	Axis #1
Detailed parameters2 (상세 파라미터2)	Pr.89 : Manual pulse generator/Incremental Sync. ENC input type selection (Pr.89 수동펄서/INC 동기 엔코더 입력 타입 선택)	1:Voltage Output/Open Collector Type
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Torque initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 토크값 설정)	0:Command Torque
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Speed initial value selection (Pr.90 속도/토크제어 모드시 속도값 설정)	0:Command Speed
	Pr.90 : Operation setting for SPD-TRQ Cont. mode - Condition selection at mode switching (Pr.90 속도/토크제어시 모드 설정)	0:Switching Conditions Valid at Mode Switching
OPR basic parameters (원점복귀 기본 파라미터)	Pr.43 : OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Near-Point Dog Method
	Pr.44 : OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	1:Reverse direction (Address Decrease Direction)
	Pr.45 : OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	Pr.46 : OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	500.00 mm/min
	Pr.47 : Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	150.00 mm/min
	Pr.48 : OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	1:Retry OPR with Limit Switch
	Pr.50 : Setting for the movement amount after near-point dog ON (Pr.50 근점도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	Pr.51 : OPR Acceleration time selection (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:500
	Pr.52 : OPR Deceleration time selection (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:500
	Pr.53 : OP shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	Pr.54 : OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	150 %
	Pr.55 : Operation setting for incompletion of OPR (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	0:Positioning Control is Not Executed
	Pr.56 : Speed designation during OP shift (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Pr.57 : Dwill time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR detailed parameters (원점복귀 상세 파라미터)	Pr.86 : Pulse conversion unit - OPR request setting (Pr.86 펄스변환 유닛 원점복귀 요구 설정)	0:Turn OPR Request ON at Servo OFF
	Pr.87 : Pulse conversion unit - Waitin time after clear signal output (Pr.87 펄스변환 유닛 클리어 신호 출력 후 대기시간 설정)	0 ms
Expansion parameters (확장 파라미터)	Pr.91 : Operation data monitor - Data type setting1 (Pr.91 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정1)	0 No Setting
	Pr.92 : Operation data monitor - Data type setting2 (Pr.92 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정2)	0 No Setting
	Pr.93 : Operation data monitor - Data type setting3 (Pr.93 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정3)	0 No Setting
	Pr.94 : Operation data monitor - Data type setting4 (Pr.94 임의 데이터 모니터 데이터 종별 설정4)	0 No Setting
	Pr.96 : Operation cycle setting (Pr.96 연산주기 설정, QD77MS16)	0:0.88 ms
	Pr.97 : SSCNET Setting (Pr.97 SSCNET 설정)	1:SSCNET III/H
	Pr.114 : External command signal compensation valid/invalid setting (Pr.114 외부지령 신호 보상 여부 선택)	0:Invalid

7). Parameter 설정이 완료되면 1축의 위치 데이터를 설정하기 위해 "Positioning Data - Axis #1 Positioning Data"를 더블클릭한다.

Display Filter: Display All Data Setting Assistant Offline Simulation Automatic Command Speed Calc. Automatic Sub Arc Calc.										
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	<Positioning Comment>									
2	<Positioning Comment>									
3	<Positioning Comment>									
4	<Positioning Comment>									
5	<Positioning Comment>									
6	<Positioning Comment>									
7	<Positioning Comment>									
8	<Positioning Comment>									
9	<Positioning Comment>									
10	<Positioning Comment>									

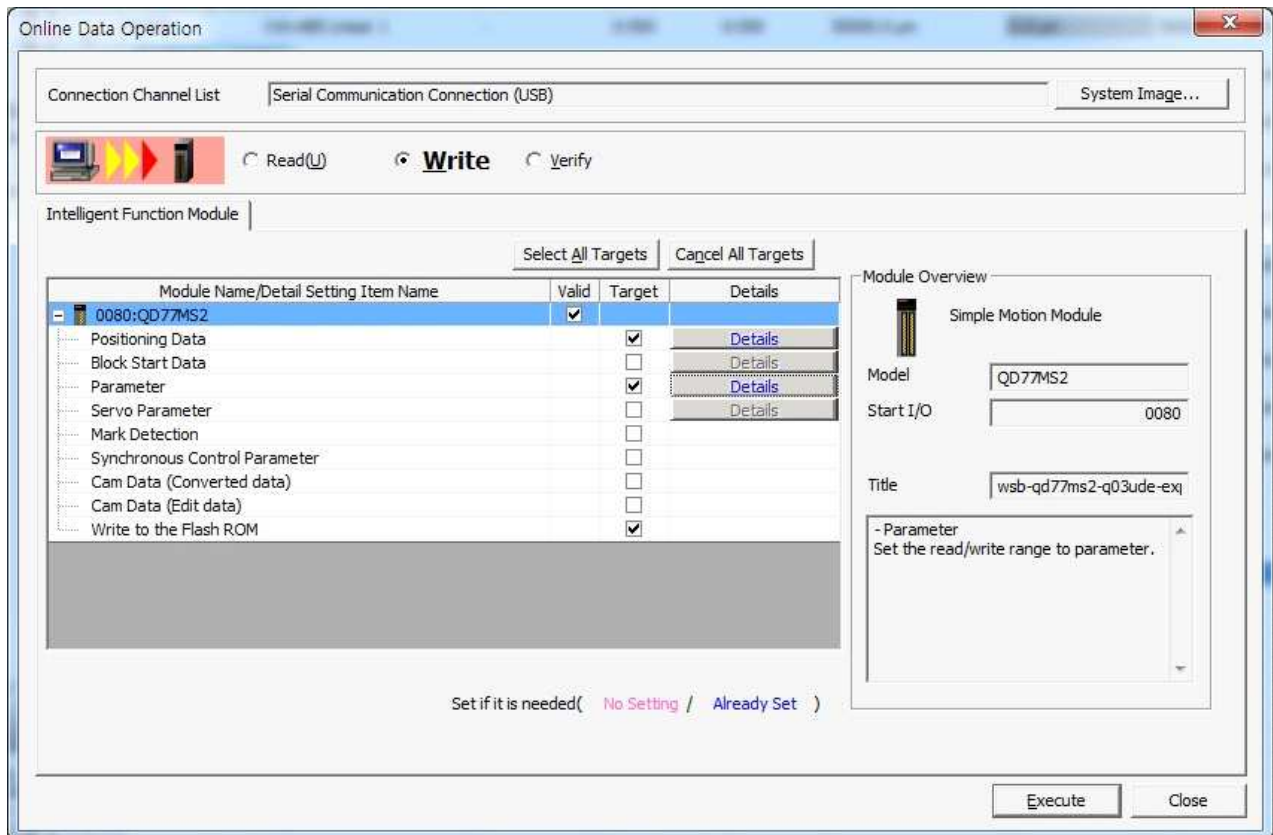
◆ 실습11. 밀링/드릴 혼합가공2 운전.

8). 다음 그림을 참고하여 1축의 위치 데이터를 설정한다.

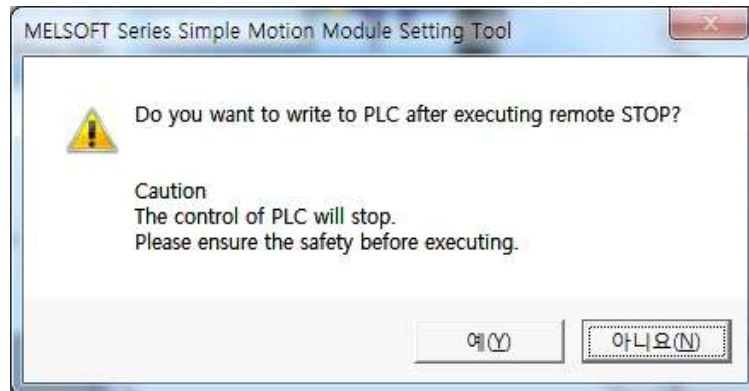
No.	Operation pattern	Control system	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M code
1	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	0.0 μm	0.0 μm	10000.00 mm/min	500 ms	0
2	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	100000.0 μm	0.0 μm	300.00 mm/min	500 ms	0
3	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	150000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
4	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	200000.0 μm	0.0 μm	5000.00 mm/min	500 ms	0
5	0:END <Positioning Comment>	01h:ABS Linear 1	-	0:500	0:500	270000.0 μm	0.0 μm	300.00 mm/min	500 ms	0
6	<Positioning Comment>									

9). Parameter 설정이 완료되면 PLC에 다운로드하기 위해 "Online - Write to Module..."을 선택하면 Online Data Operation 화면이 나타난다.

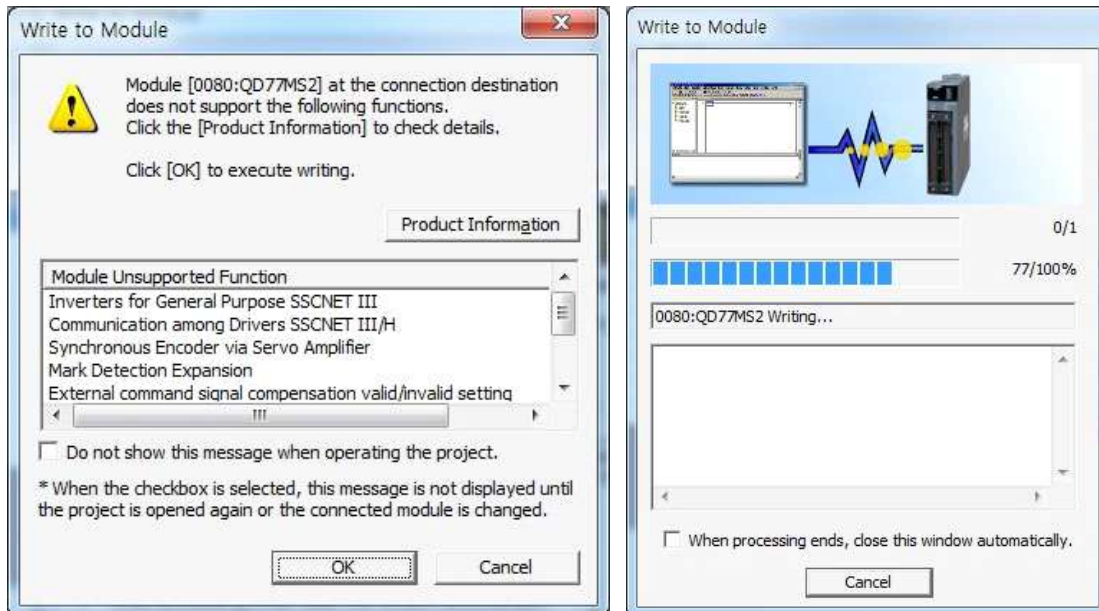
이때, 그림과 같이 체크한 후 **Execute** 버튼을 누른다.



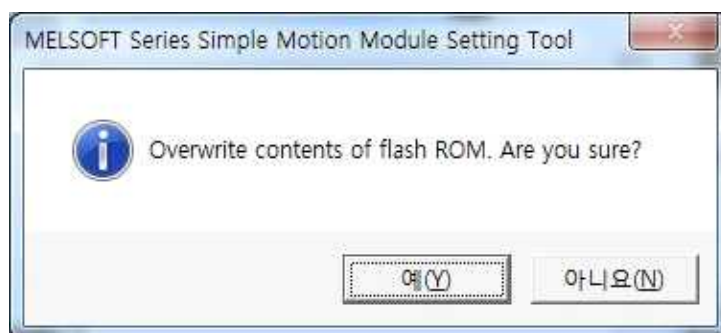
- 10). 위치결정 모듈(QD77MS2)에 데이터를 다운로드할 때 CPU를 STOP시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



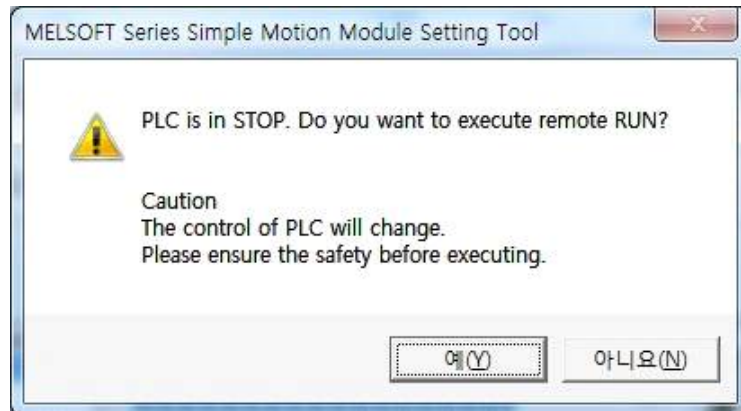
- 11). 데이터 다운로드에 대한 내용이 표시된다.
이때, OK 버튼을 누르면 다운로드가 실행된다.



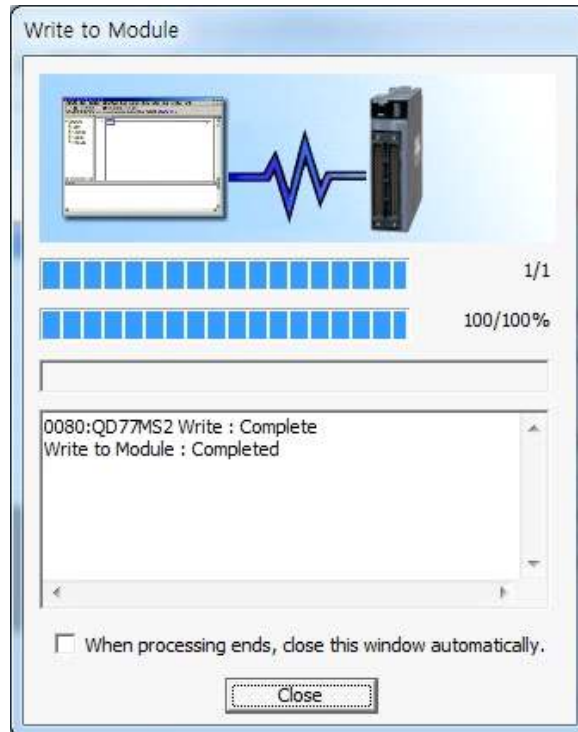
- 12). 데이터 다운로드 과정에서 Flash ROM에 다운로드할 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 13). 데이터 다운로드가 완료되면 다시 CPU를 RUN시킬 것인지를 확인한다.
이때, 예(Y) 버튼을 누른다.



- 14). 데이터 다운로드가 완료되면 **Close** 버튼을 누른다.

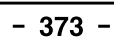


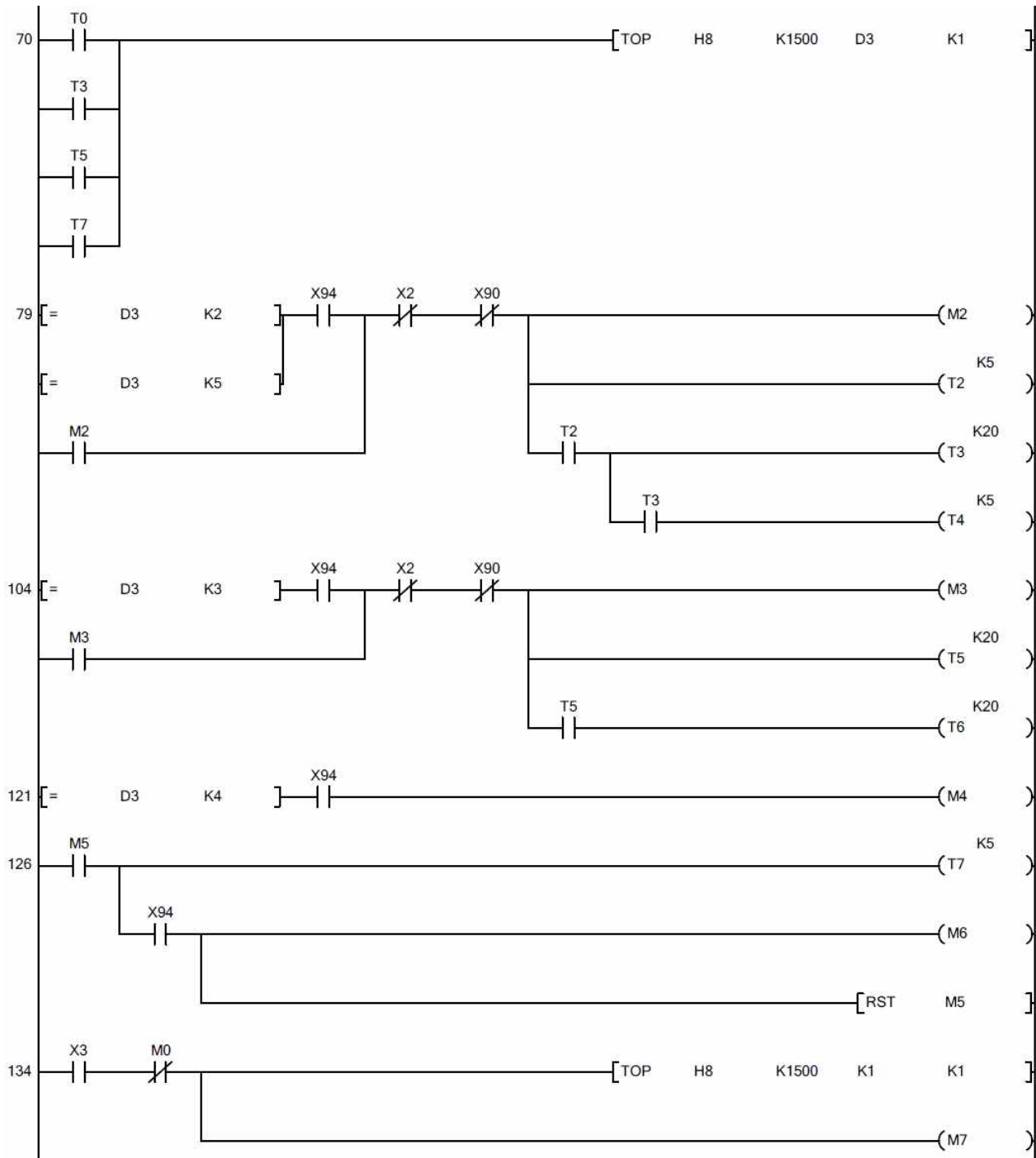
5. 프로그램 작성.

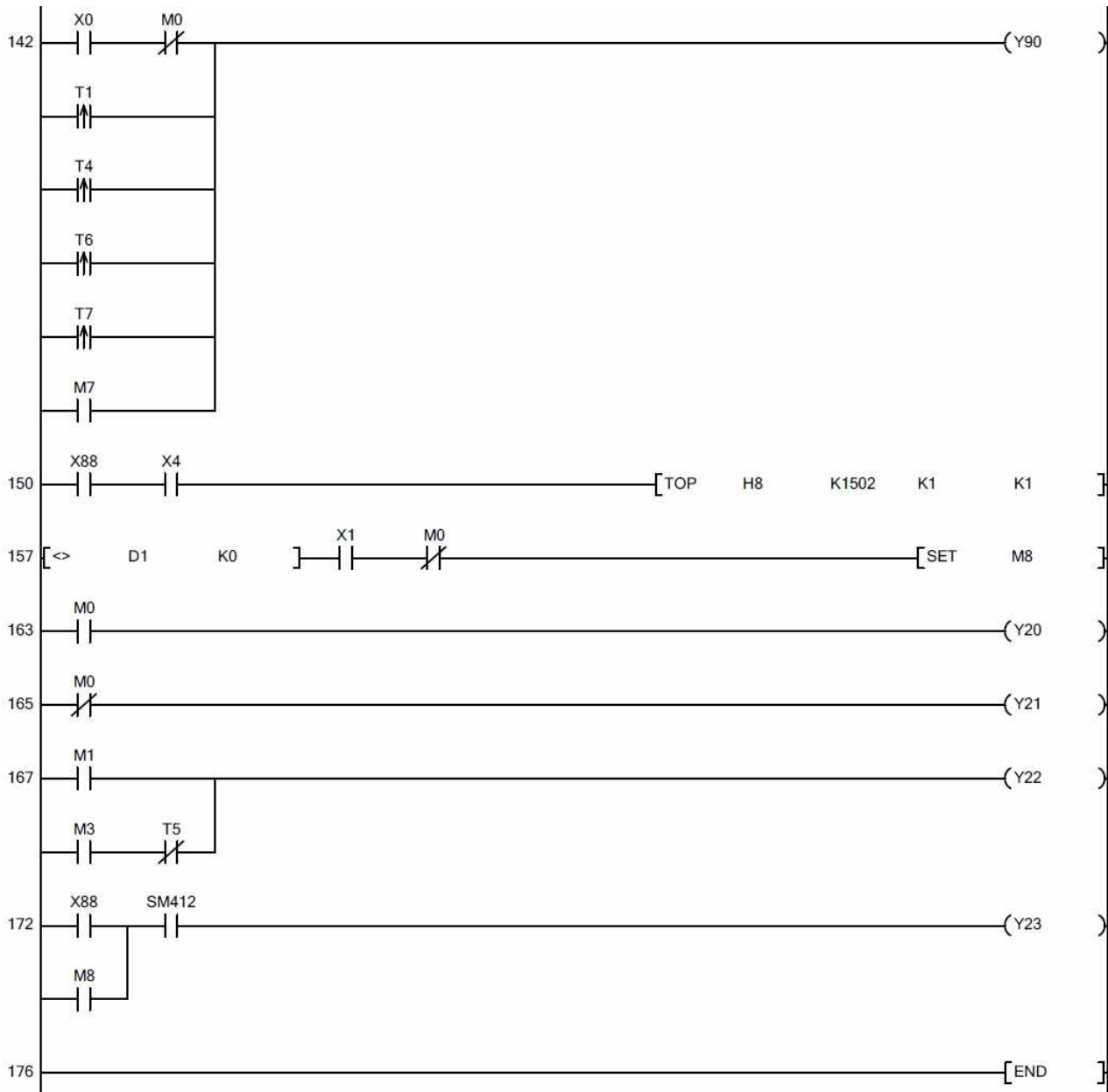
1. 다음 표를 참고하여 프로그램을 작성한다.

번호	Device Name	Comment
1	X0	원점복귀_스위치
2	X1	운전_스위치
3	X2	정지_스위치
4	X3	초기위치_스위치
5	X4	에러리셋_스위치
6	Y20	운전 표시등
7	Y21	정지 표시등
8	Y22	가공_출력
9	Y23	부저_출력
10	M0	시스템_운전
11	M1	밀링가공1
12	M2	밀링가공_완료
13	M3	드릴가공
14	M4	밀링가공2
15	M5	가공완료
16	M6	운전종료
17	M7	초기위치_이동
18	M8	운전에러
19	D0	QD77_에러코드
20	D1	현재위치_하위
21	D2	현재위치_상위
22	D3	위치결정_기동번호

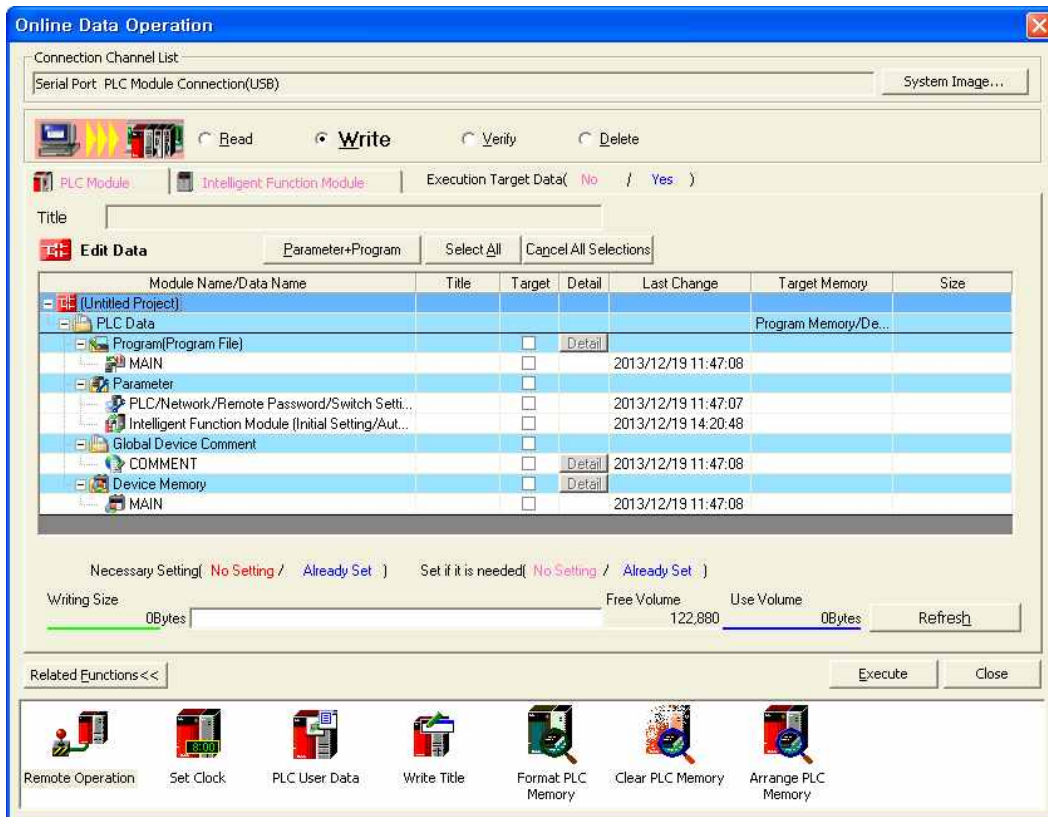
(



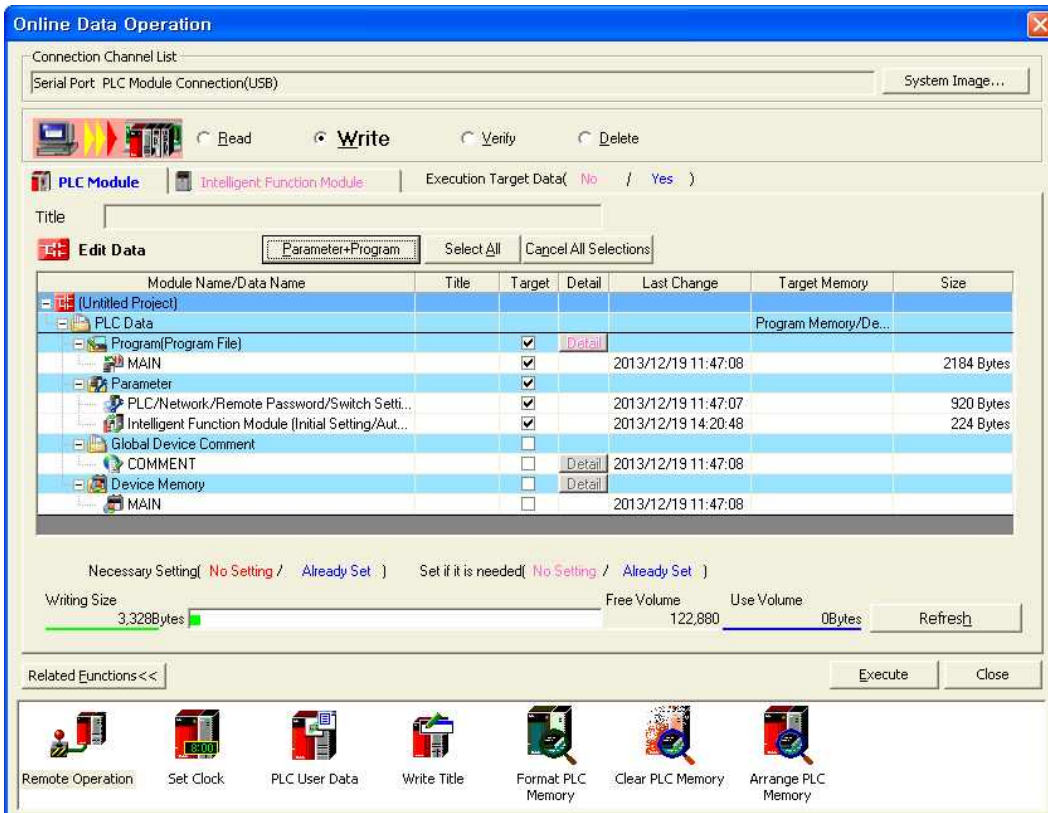




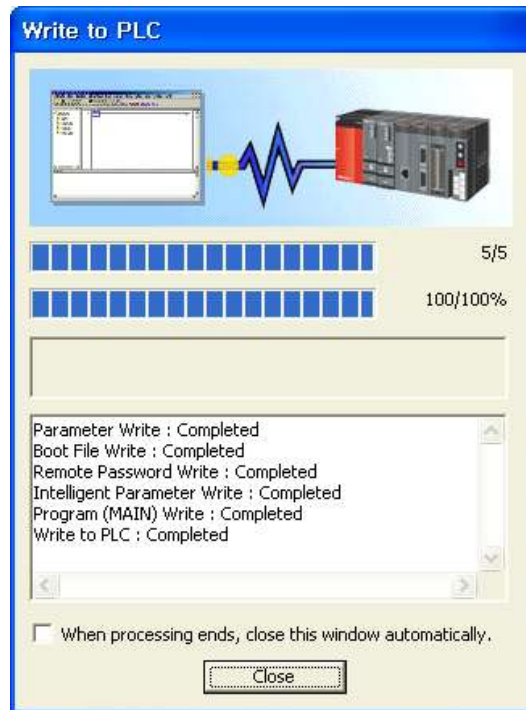
2. 작성된 프로그램을 PLC에 다운로드 하기 위해 메뉴의 "Online - Write to PLC"를 선택하거나, 도
구모음의  버튼을 클릭하면 다음 그림과 같이 Online Data Operation 화면이 나타난다.



3. 위 그림에서 "Parameter+Program" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 해당 항목이 체크된다.



4. 위 그림에서 하단의 "Execute" 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 선택된 항목이 PLC CPU에 다운로드 된다.



5. 다운로드가 완료되면 "Close" 버튼을 눌러 화면을 닫는다.
PLC CPU Module의 커버를 열고 모드 전환 스위치를 "RUN" 쪽으로 이동시키면 CPU가 Run된다.

참고

다운로드 후 PLC CPU에 ERR. 표시등이 점멸하면 CPU 커버를 열고 토글 스위치를 "RESET" 쪽으로 약 2초간 이동시키면 CPU가 Reset되고 ERR. 표시등이 소등된다.

만일, 그래도 ERR. 표시등이 계속 점멸하면 위에서 작성한 PLC Parameter 내용이 현재 PLC 시스템과 맞지 않는 것으로 PLC Parameter 설정 내용을 확인한다.

1. 서보앰프의 Alarm 코드.

서보앰프(MR-J4-10B)가 정상적으로 운전하던 중 에러가 발생하면 상태 표시창에 다음과 같은 메시지가 표시되며, 발생요인 및 처리방법은 다음과 같다.

표시	명칭	발생요인	처리방법
10.1	제어회로 전원 전압 저하.	1. 제어회로 전원 콘넥터의 접속에 이상이 있음.	제어회로 전원 콘넥터를 바르게 접속한다.
		2. 제어회로 전원의 전압이 낮음.	제어회로 전원 전압을 확인한다.
		3. 규정시간 이상의 정전이 발생했음.	전원회로를 확인한다.
10.2	주회로 전원 전압 저하.	1. 주회로 전원 콘넥터가 접속되지 않았음.	주회로 전원 콘넥터를 확인한다.
		2. 주회로 전원의 전압이 낮음.	주회로 전원 전압이 AC160V 이하인지 확인한다.
		3. 가속시에 발생.	가속 시정수를 길게 설정한다.
		4. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
11.1	축 번호 설정 이상.	축 번호의 설정이 잘못되었음.	SW1, SW2를 이용하여 축 번호를 올바르게 설정한다.
11.2	무효 축 설정 이상.	제어축 무효 스위치의 설정이 잘못되었음.	제어축 무효 스위치의 설정을 올바르게 설정한다.
12.1	RAM 이상1.	1. 서보앰프 내부의 부품 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
12.2	RAM 이상2.	1. 서보앰프 내부의 부품 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
12.3	RAM 이상3.	1. 서보앰프 내부의 부품 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
12.4	RAM 이상4.	1. 서보앰프 내부의 부품 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
12.5	RAM 이상5.	1. 서보앰프 내부의 부품 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.

표시	명칭	발생요인	처리방법
13.1	제어클럭 이상1.	1. 서보앰프 내부의 부품 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 컨트롤러에서 송신되는 클럭에 이상이 있음.	컨트롤러를 교체한다.
		3. 후 축의 서보앰프가 고장.	후 축의 서보앰프를 교체한다.
		4. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
13.2	제어클럭 이상2.	1. 서보앰프 내부의 부품 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 컨트롤러에서 송신되는 클럭에 이상이 있음.	컨트롤러를 교체한다.
		3. 후 축의 서보앰프가 고장.	후 축의 서보앰프를 교체한다.
		4. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
14.1	제어처리 이상1.	1. 파라미터의 설정 오류.	파라미터를 바르게 설정한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
		3. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
14.2	제어처리 이상2.	1. 컨트롤러에서 송신되는 동기신호에 문제가 있음.	컨트롤러를 교체한 후 동일예러 발생시 서보앰프를 교체한다.
		2. 파라미터 설정 오류.	파라미터를 바르게 설정한다.
		3. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
		4. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
14.3	제어처리 이상3.	14.1의 내용 참조.	14.1의 내용 참조.
14.4	제어처리 이상4.		
14.5	제어처리 이상5.		
14.6	제어처리 이상6.		
14.7	제어처리 이상7.		
14.8	제어처리 이상8.		
14.9	제어처리 이상9.		
14.10	제어처리 이상10.		

표시	명칭	발생요인	처치방법
15.1	전원 투입시 EEP-ROM 이상.	1. 전원 투입시의 EEP-ROM 의 작동이 이상함.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
		3. 기록횟수가 10만회를 넘었음.	서보앰프를 교체한다.
15.2	운전중 EEP-ROM 이상.	1. 통상 운전시의 EEP-ROM 의 작동이 이상함.	서보앰프를 교체한다.
		2. 튜닝결과 반영시의 기록에 이상이 있음.	서보앰프를 교체한다.
		3. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
16.1	엔코더 초기 통신수신 데이터이상1.	1. 엔코더 케이블이 이상이 있음.	엔코더 케이블을 확인한다.
		2. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
		3. 엔코더 고장.	서보모터를 교체한다.
		4. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
16.2	엔코더 초기 통신수신 데이터이상2.	16.1의 내용 참조.	16.1의 내용 참조.
16.3	엔코더 초기 통신수신 데이터 이상3.	1. 사용하고 있지 않은 축을 무효축으로 설정했음.	제어축 무효 스위치(SW2)를 확인한다.
		2. 엔코더 케이블이 떨어져 있음.	엔코더 케이블 접속을 확인한다.
		3. 2선식/4선식의 파라미터 설정이 잘못되었음.	파라미터(Pr.PC04) 설정을 확인한다.
		4. 엔코더 케이블 이상.	엔코더 케이블을 교체한다.
		5. 제어회로 전원의 전압이 불안정함.	제어회로 전원 전압을 확인한다.
		6. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
		7. 엔코더 고장.	서보모터를 교체한다.
		8. 주위환경에 이상이 있음.	전원에 노이즈가 혼입되지 않는지 확인한다.
16.5	엔코더 초기 통신수신 데이터 이상1.	16.1의 내용 참조.	16.1의 내용 참조.
16.6	엔코더 초기 통신수신 데이터 이상1.	16.1의 내용 참조.	16.1의 내용 참조.
16.7	엔코더 초기 통신수신 데이터 이상1.	16.1의 내용 참조.	16.1의 내용 참조.

표시	명칭	발생요인	처치방법
16.A	엔코더 초기 통신처리 이상1.	1. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 엔코더 고장.	서보모터를 교체한다.
		3. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
16.B	엔코더 초기 통신처리 이상2.	16.A의 내용 참조.	16.A의 내용 참조.
16.C	엔코더 초기 통신처리 이상3.	16.A의 내용 참조.	16.A의 내용 참조.
16.D	엔코더 초기 통신처리 이상4.	16.A의 내용 참조.	16.A의 내용 참조.
16.E	엔코더 초기 통신처리 이상5.	16.A의 내용 참조.	16.A의 내용 참조.
16.F	엔코더 초기 통신처리 이상6.	16.A의 내용 참조.	16.A의 내용 참조.
17.1	기판 이상1.	1. 검출회로에 이상이 있음.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
17.3	기판 이상2.	17.1의 내용 참조.	17.1의 내용 참조.
17.4	기판 이상3.	1. 서보앰프의 식별 신호를 정상적으로 읽을 수 없음.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
17.5	기판 이상4.	1. SW1의 설정값을 정상적으 로 읽을 수 없음.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
17.6	기판 이상5.	1. SW2의 설정값을 정상적으 로 읽을 수 없음.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
19.1	FLASH-ROM 이상1.	1. FLASH-ROM 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
19.2	FLASH-ROM 이상2.	19.1의 내용 참조.	19.1의 내용 참조.

표시	명칭	발생요인	처치방법
1A.1	서보모터 조합이상.	1. 서보앰프와 서보모터의 조합이 잘못되었음.	서보앰프와 서보모터의 조합을 정확하게 한다.
		2. 사용하는 서보모터와 운전모드의 설정이 다름.	파라미터(Pr.PA01)를 확인한다.
		3. 엔코더 고장.	서보모터를 교체한다.
1A.2	서보모터 제어모드 조합이상.	사용하는 서보모터와 운전모드의 설정이 다름.	파라미터(Pr.PA01)를 확인한다.
1E.1	엔코더 고장.	1. 엔코더 고장.	서보모터를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
1F.1	엔코더 미 대응.	1. 서보앰프가 대응하고 있지 않은 서보모터 또는 리니어 엔코더를 접속했음.	대응하는 서보모터 또는 리니어 엔코더로 교체한다.
		2. 서보앰프의 소프트웨어 버전이 서보모터나 리니어 엔코더에 대응하지 않음.	서보모터 또는 리니어 엔코더에 대응한 소프트웨어 버전의 서보앰프로 교체한다.
		3. 엔코더 고장.	서보모터 또는 리니어 엔코더를 교체한다.
20.1	엔코더 통신 수신 데이터 이상1.	1. 엔코더 케이블 이상.	케이블을 교체한다.
		2. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
		3. 엔코더 고장.	서보모터 또는 리니어 엔코더를 교체한다.
		4. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
20.2	엔코더 통신 수신 데이터 이상2.	20.1의 내용 참조.	20.1의 내용 참조.
20.3	엔코더 통신 수신 데이터 이상3.	20.1의 내용 참조.	20.1의 내용 참조.
20.5	엔코더 통신 송신 데이터 이상1.	20.1의 내용 참조.	20.1의 내용 참조.
20.6	엔코더 통신 송신 데이터 이상2.	20.1의 내용 참조.	20.1의 내용 참조.
20.7	엔코더 통신 송신 데이터 이상3.	20.1의 내용 참조.	20.1의 내용 참조.
20.9	엔코더 통신 송신 데이터 이상4.	20.1의 내용 참조.	20.1의 내용 참조.
20.A	엔코더 통신 송신 데이터 이상5.	20.1의 내용 참조.	20.1의 내용 참조.

표시	명칭	발생요인	처치방법
21.1	엔코더 데이터 이상1.	1. 발진 등에 의해 과대한 속도 또는 가속도 검출.	제어 게인을 낮추어 제어한다.
		2. 엔코더 고장.	서보모터를 교체한다.
		3. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
21.2	엔코더 데이터 이상2.	1. 엔코더 고장.	서보모터를 교체한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
21.3	엔코더 데이터 파형 이상.	21.2의 내용 참조.	21.2의 내용 참조.
21.4	엔코더 무신호 이상.	1. 리니어 엔코더의 신호가 입력되지 않음.	리니어 엔코더 케이블을 확인한다.
		2. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
21.5	엔코더 하드웨어 이상1.	21.2의 내용 참조.	21.2의 내용 참조.
21.6	엔코더 하드웨어 이상2.	21.2의 내용 참조.	21.2의 내용 참조.
21.9	엔코더 데이터 이상2.	21.1의 내용 참조.	21.1의 내용 참조.
24.1	하드웨어 검출회로에 의한 지락검출.	1. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
		2. 모터 전원 케이블이 지락 또는 단락됨.	모터 전원 케이블을 교체한다.
		3. 서보모터 지락.	서보모터를 교체한다.
		4. 주회로 전원 케이블과 모터 전원 케이블이 단락됨.	배선을 확인한다.
		5. 주위환경에 이상이 있음.	노이즈, 주위온도, 진동 등을 확인한다.
24.2	소프트웨어 검출처리에 의한 지락검출.	24.1의 내용 참조.	24.1의 내용 참조.
25.1	서보모터 엔코더 절대위치 소실.	1. 절대위치 검출 시스템에서 처음으로 전원 투입.	배터리가 장착되고 있는 것을 확인한 후 원점복귀를 실행한다.
		2. 제어회로 전원 Off 상태에서 배터리를 교환.	배터리가 장착되고 있는 것을 확인한 후 원점복귀를 실행한다.
		3. 배터리의 전압 저하.	배터리를 교체한다.
		4. 배터리 케이블의 전압강하가 큼.	추천하는 배터리 케이블을 사용한다.
		5. 배터리 케이블 이상.	배터리 케이블을 교체한다.
		6. 서보모터측에서 엔코더 케이블의 접속 불량.	엔코더 케이블을 교체한다.
		7. 다이렉트 드라이브 모터사용시 절대위치 유닛을 접속하지 않음.	절대위치 유닛을 바르게 접속한다.
		8. 서보앰프 고장.	서보앰프를 교체한다.
		9. 엔코더 고장.	서보모터를 교체한다.

※ 기타 자세한 내용은 "MELSERVO-K4 서보앰프 기술 자료집 트러블 슈팅편"을 참고한다.

2. 위치결정 모듈(QD77)의 에러 일람.

위치결정 모듈(QD77)에서 에러가 발생했을 때의 에러내용은 다음과 같다.

에러 구분	에러 코드	에러명	내 용
-	000	에러 없음.(정상)	
치명적 에러	001	FALT	◆ 하드웨어 이상.
	002	내부 회로 이상.	
공통	101	운전 중 PLC Ready Off.	◆ 운전 중에 PLC Ready 신호 Off.
	102	Servo Ready Off.	◆ 운전 중에 드라이버 모듈의 Ready 신호 Off.
	103	운전 중 테스트 모드 이상.	◆ PC와 CPU 모듈간의 통신 이상.
	104	하드웨어 스트로크 리미트.(+)	◆ 하드웨어 스트로크 상한 리미트 검출.
	105	하드웨어 스트로크 리미트.(-)	◆ 하드웨어 스트로크 하한 리미트 검출.
	106	기동시 정지 신호 On.	◆ 정지신호가 On인 상태에서 기동 요구.
	107	Busy 중 PLC Ready On→Off.	◆ Busy 신호가 On인 상태에서 PLC Ready 신호가 On→Off.
원점 복귀	201	원점기동.	◆ 원점복귀 리트라이 무효를 설정 시 원점복귀 완료 플래그가 On인 상태에서 근접도그 원점복귀 기동 실행.
	203	도그검출 타이밍 이상.	◆ 근접도그식 원점복귀에서 클리프 속도의 감속 주에 근접도그 신호가 Off.
	206	카운트식 이동량 이상.	◆ 카운트식1, 2 원점복귀에서 파라미터 근접도그 On후의 이동량 설정이 원점복귀 속도에서 감속 정지하기까지에 필요한 거리보다 작다.
	207	원점복귀 요구 On.	◆ 고속원점복귀 기동시 원점복귀 요구 플래그가 On.
	209	원점복귀 재기동 불가.	◆ 원점복귀를 정지신호로 정지시킨 후 재기동 요구를 On.
	210	원점복귀 영점 미 통과.	◆ 원점복귀시 영점을 통과하지 않았음.
	211	ZCT 리드 에러.	◆ 원점복귀시 서보앰프로부터 정상적으로 데이터를 취득하지 못함.
	212	ABS 기준점 리드 에러.	◆ 원점복귀시 서보앰프로부터 정상적으로 데이터를 취득하지 못함.
	215	펄스변환 유닛 클리어 출력 Off 대기 에러.	◆ 펄스변환 유닛 접속축의 원점복귀시 클리어 출력이 Off하지 않았음.
	230	엔코더 절대위치 데이터 미 확립.	◆ 다이렉트 드라이브 모터 사용시 엔코더의 절대위치 데이터가 확립하고 있지 않은 상태로 원점복귀를 시동했음.
	231	Z상 통과 파라미터 부정.	◆ 스케일 원점신호 검출식의 기계 원점복귀로, 서보 파라미터 설정이 잘못되었음.
	232	원점복귀 방식 부정 에러.	◆ 펄스변환 유닛 접속 축에 대해 스케일 원점 신호 검출식 원점복귀의 기동을 실시함.

에러 구분	에러 코드	에러명	내 용
JOG 인칭	300	JOG 속도범위 외.	◆ JOG 기동시에 JOG속도가 설정범위 외 설정.
	301	인칭 이동량 에러.	◆ 인칭 이동량이 JOG속도 제한값을 초과.
위치 결정 운전	500	조건 데이터 No. 부정.	◆ 조건 데이터 No.가 설정 범위를 벗어났음.
	501	동시기동전 에러.(QD77MS2,4)	◆ 동시가동을 실행하는 상대축이 축 Busy 었음.
		동시기동전 에러.(QD77MS16)	◆ 동시기동을 실행하는 상대축이 축 Busy 었음.
	502	데이터 No. 부정.	◆ 실행하고자 하는 위치결정 데이터No.가 1~600, 7000~7004, 9001~9004 이외로 설정. ◆ JUMP 대상의 지정이 현재 실행 중. ◆ JUMP 대상의 지정이 1~600 외로 설정.
	503	지령속도 없음.	◆ 위치결정 기동시 최초로 실행하는 위치결정 데이터의 지 령속도로 커런트 속도(-1)를 설정. ◆ 소도제어로 커런트 속도를 설정. ◆ 속도/위치전환 제어로 커런트 속도를 설정.
	504	직선 이동량 범위 외.	◆ 파라미터 <보간속도 지정방법>이 <합성속도>의 설정으 로 직선보간을 할 때 위치결정 데이터마다의 각 축 이동 량이 1073741824(2 ³⁰)를 초과. ◆ 단위[degree]에서 소프트웨어 스트로크 리미트 상한≠ 소프트웨어 스트로크 리미트 하한의 설정에서 INC명령 으로 위치결정 어드레스가 (-)360.00000 이하 또는 360.00000 이상.
	506	원호오차 엇갈림 대.	◆ 중심점 지정의 원호보간을 할 때 기점중심점의 반경과 중점중심점의 반경의 차가 파라미터 <원호보간 오차 허 용범위>를 초과.
	507	소프트웨어 스트로크 리미트(+).	◆ 소프트웨어 스트로크 리미트 상한을 초과한 위치에서 위 치결정. ◆ 위치결정 어드레스, 현재값이 소프트웨어 스트로크 리미 트 상한을 초과. ◆ 보조점 지정의 원호보간에서 보조점이 소프트웨어 스트 로크 리미트 상한을 초과.
	508	소프트웨어 스트로크 리미트(-).	◆ 소프트웨어 스트로크 리미트 하한을 초과한 위치에서 위 치결정. ◆ 위치결정 어드레스, 현재값이 소프트웨어 스트로크 리미 트 하한을 초과. ◆ 보조점 지정의 원호보간에서 보조점이 소프트웨어 스트 로크 리미트 하한을 초과.
	514	현재값 변경범위 외.	◆ 단위 [degree]에서 현재값을 변경하는 어드레스가 0~359.99999의 범위 외로 설정.
	515	현재값 변경불가.	◆ 제어방식이 현재값 변경의 위치결정 데이터로 운전패턴 <연속궤적 제어>를 설정. ◆ 운전패턴이 <연속궤적 제어>의 위치결정 데이터의 다음 데이터에서 제어방식에 <현재값 변경>을 설정.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
위치 결정 운전	516	연속/연속계적 제어 불가.	◆ 속도제어, 속도/위치전환, 위치/속도전환 제어, 치수이송 등 연속계적 제어를 할 수 없는 제어방식으로 연속계적 제어를 설정. ◆ 속도제어, 속도/위치전환, 위치/속도전환 제어, 치수이송 등의 앞 데이터가 연속계적 제어로 설정. ◆ 속도제어, 위치/속도전환 제어에서 연속위치결정 제어를 설정.
	518	운전패턴 범위 외.	◆ 운전패턴의 설정값이 2로 설정. ◆ ABS1, INC1 이외의 제어방식에 관해, 목표위치 변경 요구. ◆ 연속계적 제어시에 목표위치 변경. ◆ 변경 어드레스가 소프트웨어 스트로크 리미트 범위 외로 설정. ◆ 정지 감속 중에 목표위치 변경.
	519	상대축 Busy 보관.	◆ 상대축 운전 중에 보관기동 지령.
	520	단위그룹 불일치.	◆ 파라미터 <보관속도 지정방법>, <합성속도>의 설정에서 기준축과 보관축의 단위가 다름.
	521	보관기술 명령부정.	◆ 보관 운전에 필요한 축수가 모듈에 존재하지 않는다. ◆ 2축 보관에서 보관 대상축의 설정이 자축 또는 존재하지 않는 축으로 되어 있다.
	522	지령속도 설정 에러.	◆ 지령속도가 설정범위 외로 되어 있다. ◆ 직선보관, 원호보관 : 기준축이 설정범위 외. ◆ 속도제어 보관 : 기준축, 보관축 중 하나가 속도범위 외.
	523	보관모드 에러.	◆ 속도제어의 보관제어, 4축 직선보관 제어에서 기준축의 파라미터 <보관속도 지정방법>에 합성속도를 지정해서 기동. ◆ 원호보관 제어에서 기준축의 파라미터 <보관속도 지정방법>에 기준축 속도를 지정해서 기동.
	524	제어방식 설정 에러.	◆ 제어방식의 설정값이 범위 외로 설정. ◆ 연속위치결정제어, 연속계적 제어에서 연속 실행할 경우에 제어축 수가 앞 데이터와 다르다. ◆ 무 배선모드에서 원점복귀, 고속원점복귀, 속도/위치 및 위치/속도전환 제어를 했다. ◆ 데이터 No.600의 제어방식에 NOP명령을 설정.
	525	보조점 설정 에러.	◆ 보조점지정의 원호보관에서 아래의 어느쪽에 해당. ◇ 기점 = 보조점. ◇ 종점 = 보조점. ◇ 기점, 종점, 보조점이 일직선상에 있다. ◇ 보조점, 중심점이 -2147483648~2147483647의 범위 외.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
위치 결정 운전	526	중점설정 에러.	◆ 보조점 지정의 원호보간에서 기점=중점으로 설정. ◆ 중점 어드레스가 -2147483648~2147483647.
	527	중심점 설정 에러.	◆ 중심점 지정의 원호에서 아래 중 하나에 해당. ◇ 기점 = 중심점. ◇ 중점 = 중심점. ◇ 중심점 어드레스가 -2147483648~2147483647.
	530	어드레스 범위 외.	◆ 속도/위치, 위치/속도전환 제어에서 위치결정 어드레스의 설정값이 올바르지 않은 값으로 설정. ◆ ABS1, ABS2, ABS3, ABS4에서 위치결정 어드레스의 설정값이 0~359.99999[degree]의 범위 외로 설정.
	532	동시기동 불가.	◆ 동시기동의 대상축 중에서 본 에러 이외의 에러가 발생한 축이 있음.
	533	조건 데이터 에러.	◆ 조건 대상의 설정값이 미 설정이나 범위 외.
	534	특수기동 명령 에러.	◆ 해당 특수기동 명령이 없음.
	535	원호보간 불가.	◆ 단위 [degree]의 축에서 원호보간을 실시함.
	536	M코드 On신호 On 기동.	◆ M코드 On신호가 On된 상태에서 위치결정 기동을 함.
	537	PLC Ready Off 기동.	◆ PLC Ready 신호가 Off 상태에서 위치결정 기동을 함.
	538	준비완료 Off 기동.	◆ QD77 준비완료 신호가 Off 상태에서 위치결정 기동.
	543	기동번호 범위 외.	◆ 위치결정 기동번호의 설정값이 범위를 벗어남.
	544	반경범위 외.	◆ 원호의 반경이 536870912를 초과.
	545	제어방식 Loop 설정 에러.	◆ 제어방식 <Loop>에 0이 설정.
	546	degree시 ABS 방향설정 부정.	◆ 단위 [degree]시의 ABS방향 설정값이 설정범위 외로 설정. ◆ 소프트웨어 스트로크 리미트 유효 시에 0 이외를 설정.
	547	원점복귀 미 완료시 기동.	◆ 원점복귀를 실시하지 않은 상태에서 위치결정 기동.
	550	스톱퍼 제어 미 대응.	◆ 스톱퍼 제어에 대응하지 않는 서보앰프에 대해 스톱퍼 제어 모드전환 요구를 함.
	551	제어모드 자동 전환 파라미터 범위 외.	◆ 제어모드 자동 전환 선택 설정시 제어모드 자동전환 파라미터가 범위를 벗어남.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
I/F	800	유지예러.	◆ CPU 모듈의 파라미터 <에러정지시의 출력>에서 QD75에 대한 설정이 <유지>로 되어 있다.
	801	플래시 ROM 쓰기 에러.	◆ 플래시 ROM에 기록할 수 없다.
	802	플래시 ROM 체크 에러.	◆ 플래시 ROM에 기록도중 전원이 Off 되었다.
	803	PLC CPU 에러.	◆ PLC CPU가 에러가 되었다.
	804	전용명령 파라미터 에러.	◆ 전용명령에서 사용한 파라미터의 값이 잘못 되었다.
	805	플래시 ROM 기록횟수 에러.	◆ 시퀀스 프로그램에서 연속 25회를 초과한 플래시 ROM 기록.
	806	전용명령 I/F 에러.	◆ PLC CPU와 QD75의 I/F에 부정합이 발생했다.
	808	통상 운전모드→앰프없음 운전모드 전환시 에러.	◆ PLC CPU와 QD77MS의 I/F에 부정합이 발생함.
	809	앰프없음 운전모드→통상 운전모드 전환시 에러.	◆ 앰프없음 운전모드로부터 통상 운전모드로의 전환시 동기용 플래그 이외의 입력 신호가 On하고 있음.
파라미터	900	단위설정 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <단위설정>의 설정값이 설정범위 외.
	901	1회전 펄스 수 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <1회전 당 펄스 수>의 설정값이 설정범위 외.
	902	1회전 이동량 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <1회전 이동량>의 설정값이 설정범위 외.
	903	단위배율 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <단위배율>의 설정값이 설정범위 외.
	906	바이어스 속도 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <바이어스 속도범위>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 바이어스 속도가 속도 제한값을 초과했다.
	907	전자기어 설정 범위 외.	◆ 전자기어가 설정범위 외로 되었음.
	910	속도 제한값 범위 외.	◆ 기본 파라미터2 <속도 제한값>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 속도 제한값을 주파수로 환산한 값이 모듈의 최고 출력 주파수를 초과한다. ◆ 속도 제한값이 원점복귀 속도보다 작다.
	911	가속시간0 범위 외.	◆ 기본 파라미터2 <가속시간0>의 설정값이 설정범위 외.
	912	감속시간0 범위 외.	◆ 기본 파라미터2 <감속시간0>의 설정값이 설정범위 외.
	920	백러시 보정량 에러.	◆ 1펄스당 이동량에서 펄스수로 환산한 값이 256펄스 이상 되었다.
	921	소프트웨어 스트로크 리미트 상한	◆ 단위 [degree]의 경우에 상세 파라미터 <소프트웨어 스트로크 리미트 상한값>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 단위 [degree]이외의 경우에 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값<소프트웨어 스트로크 리미트 하한값으로 설정 되었다.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
파라 미터	922	소프트웨어 스트로크 리미트 하한	◆ 단위 [degree]의 경우에 상세 파라미터 <소프트웨어 스트로크 리미트 하한값>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 단위 [degree]이외의 경우에 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값<소프트웨어 스트로크 리미트 상한값으로 설정 되었다.
	923	소프트웨어 스트로크 리미트 선택	◆ 상세 파라미터1 <소프트웨어 스트로크 리미트 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	924	소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정 에러.	◆ 상세 파라미터1 <소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정>의 설정값이 설정범위 외.
	925	지령 인포지션 범위 에러.	◆ 상세 파라미터1 <지령 인포지션 범위>의 설정값이 설정범위 외.
	926	토크제한 설정값 부정.	◆ 상세 파라미터1 <토크 제한값>의 설정값이 설정범위 외.
	927	M코드 On타이밍 에러.	◆ 상세 파라미터1 <M코드 On 타이밍>의 설정값이 설정범위 외.
	928	속도전환 모드 에러.	◆ 상세 파라미터1 <속도전환 모드>의 설정값이 설정범위 외.
	929	보간속도 지정방법 에러.	◆ 상세 파라미터1 <보간속도 지정방법>의 설정값이 설정범위 외.
	930	현재값 갱신요구 에러.	◆ 상세 파라미터1 <속도제한시의 이송 현재값>의 설정값이 설정범위 외.
	932	수동펄서 입력모드 에러.	◆ 상세 파라미터1 <수동펄서 입력선택>의 설정값이 설정범위 외.
	935	속도위치 기능선택 에러.	◆ 상세 파라미터1 <속도/위치기능 선택>이 2로 설정되어 있어서 다음의 세 가지 조건을 만족시키지 않는다. ① 단위가 [degree] ② 소프트웨어 스트로크 리미트가 무효. ③ 이송 현재값 갱신 있음.
	936	외부신호 선택 에러.	◆ 외부신호 선택 파라미터의 설정값이 설정범위 외.
	937	긴급정지 유효/무효 설정 에러.	◆ 긴급정지 유효/무효 파라미터의 설정값이 설정범위 외.
	938	입력신호 논리선택 에러.	◆ 동일한 외부 신호를 사용하는 설정을 실시하고 있는 축끼리 입력신호 논리선택의 설정값이 다름.
	950	가속시간1 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <가속시간1>의 설정값이 설정범위 외.
	951	가속시간2 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <가속시간2>의 설정값이 설정범위 외.
	952	가속시간3 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <가속시간3>의 설정값이 설정범위 외.
	953	감속시간1 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <감속시간1>의 설정값이 설정범위 외.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
파라 미터	954	감속시간2 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <감속시간2>의 설정값이 설정범위 외.
	955	감속시간3 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <감속시간3>의 설정값이 설정범위 외.
	956	JOG속도 제한값 에러.	◆ 상세 파라미터2 <JOG속도 제한값>의 설정값이 설정범위 외.
	957	JOG가속시간 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <JOG가속시간 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	958	JOG감속시간 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <JOG감속시간 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	959	가감속 처리선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <가감속 처리선택>의 설정값이 설정범위 외.
	960	S자 비율 선정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <S자 비율 선정>의 설정값이 설정범위 외.
	961	급정지 감속시간 부정.	◆ 상세 파라미터2 <급정지 감속시간>의 설정값이 설정범위 외.
	962	정지그룹1 급정지 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <정지그룹1 급정지 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	963	정지그룹2 급정지 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <정지그룹2 급정지 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	964	정지그룹3 급정지 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <정지그룹3 급정지 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	966	원호보간 오차 허용범위 외.	◆ 상세 파라미터2 <원호보간 오차 허용범위>의 설정값이 설정범위 외.
	967	외부지령 기능 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <외부지령 기능 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	970	재기동 허용범위 에러.	◆ 재기동 허용값 범위설정의 설정값이 설정범위 외.
	971	degree 축 속도 10배 지정 에러.	◆ degree 축 속도 10배 지정의 설정값이 설정범위 외.
	972	마스터축수 에러.	◆ 서보 파라미터의 드라이브간 통신 설정(PD15)에서 마스터 축수가 설정 가능한 수를 초과함.
	973	마스터축 번호 에러.	◆ 서보 파라미터의 드라이브간 통신 슬레이브 설정시 마스터축 No.선택1~4(PD20~PD23)에서 자축이 지정됨.
	974	마스터축 지정 에러.	◆ 서보 파라미터의 드라이브간 통신 슬레이브 설정시 마스터축 No.선택1~4(PD20~PD23)에서 마스터축 미지정.
	975	드라이브간 통신설정 에러.	◆ 유닛과 서보앰프에 드라이브간 통신 설정이 다름.
	976	수동펄서/INC동기 엔코더 입력 타입선택 에러.	◆ 수동펄서/INC동기 엔코더 입력타입 선택 파라미터의 설정값이 설정범위 외.
	977	속도/토크제어 모드 설정 에러.	◆ 속도/토크제어 모드 동작 설정값이 설정범위 외.
	978	외부지령 신호 선택 에러.	◆ 외부지령 신호 선택 파라미터의 설정값이 설정범위 외.
	979	ABS 동기 엔코더 미대응 에러.	◆ ABS 동기 엔코더를 사용하는 축의 서보 시리즈가 "MR-J3-xBS" 외의 설정으로 됨.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
파라 미터	980	원점복귀 방식 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 방식>의 설정값이 설정범위 외.
	981	원점복귀 방향 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 방향>의 설정값이 설정범위 외.
	982	원점 어드레스 설정 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점 어드레스>의 설정값이 설정범위 외.
	983	원점복귀 속도 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 속도>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 속도>의 설정값이 기동 시 바이어스 속도보다 작다.
	984	클리프 속도 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <클리프 속도>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 원점복귀 기본 파라미터 <클리프 속도>의 설정값이 원점복귀 속도보다 크다. ◆ 원점복귀 기본 파라미터 <클리프 속도>의 설정값이 기동시 바이어스 속도보다 작다.
	985	원점복귀 리트라이 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 리트라이>의 설정값이 설정범위 외.
	990	원점복귀 드웰타임 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 드웰타임>의 설정값이 설정범위 외.
	991	근접도그 On후 이동량 설정 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <근접도그 On후의 이동량>의 설정값이 설정범위 외.
	992	원점복귀 가속시간 선택 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 가속시간>의 설정값이 설정범위 외.
	993	원점복귀 감속시간 선택 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 감속시간>의 설정값이 설정범위 외.
	995	원점복귀 토크 제한값 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 토크 제한값>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 토크 제한값>의 설정값이 상세 파라미터1 <토크 제한 설정값>을 초과.
	996	편차카운터 클리어 신호 출력시간 설정 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <편차카운터 클리어 신호 출력시간>의 설정값이 설정범위 외.
	997	원점시프트 시 속도 지정 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점 시프트 속도지정>의 설정값이 설정범위 외.

※ 기타 자세한 내용은 "MELSEC-Q QD77MS형 심플모션 유닛 사용자 매뉴얼"을 참고한다.

위치결정 모듈 사용자 매뉴얼 (QD77MS2 ⇔ MR-J4-10B)	
저작권자	(주)우 선 제 어
초판발행	2014年 6月
발 행	2014年 6月
전 화	+82-42-935-2143 ~ 6
FAX	+82-42-935-2147
Http	www.woosun.com
E-mail	office@woosun.com
제품담당	생 산 부
비 매 품	

"(주) 우선제어 Printed in Korea"
 본 교재의 내용 중 전부 또는 일부에 대한 복사 및 복제는
 저작권법에 의하여 금지되어 있습니다.